

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegrosport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I
ZDRAVLJE

SPORT MONT

broj 31,32,33./IX

Podgorica, septembar 2011.

SPORT MONT
Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:
Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport” - Podgorica

Redakcija:
Dr Selčuk Akpinar (Turska), prof. dr Duško Bjelica (Crna Gora),
prof. dr Spasoje Bjelica (Srbija), prof. dr Marina Bujko (Srbija),
akademik Nikolaj I. Volkov (Rusija), doc. dr Georgi Georgiev (Makedonija),
prof. dr Lachezar Dimitrov (Bugarska), prof. dr Arben Kacurri (Albanija),
prof. dr Branimir Mikić (Bosna i Hercegovina), prof. dr Pavle Opavski (Srbija),
dr Stevo Popović (Crna Gora), prof. dr Izet Rađo (Bosna i Hercegovina),
prof. dr Ljiljana Cvetković (Srbija), prof. dr Milan Čoh (Slovenija),
prof. dr Viktor V. Šijan (Rusija)

Glavni urednik:
Prof. dr Duško Bjelica

Direktor: Batrić Marković, advokat

Tehnički sekretar: Zdravko Gavrilović

Tehničko uređenje i elektronski prelom: Boris Šundić

Štampa: Art Grafika – Nikšić

Adresa:
ul. „Džordža Vašingtona“ 445, 81000 Podgorica

E-mail: sportmont@t-com.me

žiro račun: 550-3879-86 Podgorička banka, 510-22190-12 CKB

Tiraž: 500

ISSN 1451-7485

Miroljub Ivanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, Srbija

Borislav Samardžić,

Uglješa Ivanović, Fakultet za menadžment u sportu u Beogradu, Srbija

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KAO PREDIKTORI ATLETSKIH REZULTATA UČENIKA PREDADOLESCENATA

UVOD

Fizičko vaspitanje je kompleksan pedagoški proces koji reprezentuje deo institucionalizovanog vaspitanja i obrazovanja, kao i deo porodičnog vaspitanja. Matić i sar., (1992) definisali su cilj nastave fizičkog vaspitanja kao zadovoljavanje osnovnih biopsiho-socijalnih potreba učenika za fizičkim aktivnostima, formiranje pravilnog shvatanja i odnosa prema njima i trajno podsticanje učenika na to da fizičke aktivnosti ugrade u svakodnevni život i u kulturu življenja uopšte.

Prema istraživanjima Višnjića, Jovanovića i Miletića (2004), fizičko vaspitanje podrazumeva i napor pojedinca da se u skladu sa vlastitim i društvenim potrebama i punovažnim propisima i vrednostima unapređuje i vlastitom aktivnošću. U cilju pravilnog rasta i razvoja, telesno neaktivni učenici treba redovno, planski i sistematski, da upražnjavaju fizičko vaspitanje kako bi se pravilno razvijale njihove motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti, konativne osobine ličnosti, unapredilo zdravlje i formirala potpuna ličnost. Stoga Nastavni plan i program fizičkog vaspitanja treba da bude jasan i da se precizno planira određen stepen preobražaja pojedinih antropoloških činilaca.

Stručnost nastavnika fizičkog vaspitanja i primena savremenih metoda predstavljaju dominantne faktore pri adaptaciji nastavnih procesa i interesovanju učenika. Radi ostvarivanja preobražaja dimenzija antropološkog statusa i što boljih rezultata učenika treba, shodno njihovim funkcionalnim sposobnostima, planirati i programirati nastavu fizičkog vaspitanja. Sistematskom realizacijom nastave fizičkog vaspitanja unapređuje se telesni razvoj, komunikacija među učenicima, uspešnije se stiču znanja iz drugih nastavnih oblasti, oblikuje se i unapređuje odgovornost i disciplina, a stečena motorička znanja primenjuju u svakodnevnom životu.

Za većinu učenika, nastava fizičkog vaspitanja predstavlja jedini vid organizovane kretne aktivnosti, koja može da ima pozitivne uticaje na prevenciju sve izraženiju hipokinezije. Aktuelni nastavni plan i program fizičkog vaspitanja u osnovnim školama u Republici Srbiji ostvaruje se, uz nedovoljne materijalne uslove, sa tri časa sedmično, što, nesumnjivo, ne omogućuje skladno funkcionisanje unutrašnjih organa i organskih sistema učenika (pre svega za razmenu gasova i cirkulaciju), koji imaju sedantan način života.

Upravo zbog toga postoji objektivna potreba da se nedeljni fond časova sa tri, poveća na četiri, što bi uz pobuđivanje svesti o važnosti redovnog i organizovanog fizičkog vežbanja omogućilo svakom učeniku da razvije i poboljša funkcionalne sposobnosti u zavisnosti od ciljanog tj. željenog stanja, te shodno svojim

moogućnostima ostvari najbolje rezultate u kretnim strukturama. Osim toga, povećanje nedeljnog broja časova fizičkog vaspitanja moglo da dovede do smanjenja rizika oboljevanja od velikog broja bolesti civilizacije kao što su arterijska hipertenzija, gojaznost, dijabetes i dr., kao i dugoročno smanjenje državnih troškova za zdravlje.

Prema istraživanju Šnajdera i Milanovića (1995), na dašanjem stepenu razvoja, atletika predstavlja sportsku granu koja sadrži osnovne prirodne oblike kretanja, koji se izvode u nizu složenih oblika, varijanti i disciplina. Uticaj funkcionalnih obeležja na rezultate u pojedinim atletskim disciplinama kod sportske populacije bio je predmet istraživanja Babića, Draganova i Saratlje (2003), Hofmana (1966), Hraskog i sar., (2003), Ivanovića i Mijića (2009), Ivanovića i Ivanovića (2010), Krsmanovića i Krulanića (2007), Matkovića, Jankovića i Knjaza (2003), Milanovića i sar., (1986), Milenković (2009), Mladenović-Ćirića i Đuraškovića (2008), Ostojića (2006), Savića i sar., (2010), Sertića, Segedija i Vidranskog (2009), Stojanovića i Nurkovića (2007), Stojiljkovića i sar. (2007). Međutim, nedovoljno je sličnih istraživanja na uzorku učenika osnovnih škola (Čalića, 1977; Babijak, 1979; Idrizović, 1991; Sertić, Segedi i Baić, 2008). Dobijeni nalazi navedenih istraživanja pokazali su da postoji značajan uticaj funkcionalnih sposobnosti sportista i učenika na njihove rezultate u pojedinim atletskim disciplinama.

Imajući u vidu rezultate dosadašnjih istraživanja antropološkog statusa i načelo individualizacije, može se postaviti hipoteza o „relevantnom uticaju funkcionalnih sposobnosti učenika na ostvarivanje programskih sadržaja iz atletike na nastavi fizičkog vaspitanja“.

Istraživanje prikazano ovim radom ima primarni **cilj** da dijagnostifikuje latentnu strukturu funkcionalnih sposobnosti i utvrdi uticaj funkcionalnih sposobnosti (prediktori) na atletske rezultate učenika (kriterijumske varijable) kod uzrasta učenika između 13 i 14 godina.

Dobijeni nalazi u ovom radu imaće teorijski i praktičan značaj za nastavu fizičkog vaspitanja, jer omogućuju pouzdane informacije o značaju funkcionalnih sposobnosti, koje su direktno odgovorne za transport i iskorišćavanje energije u organizmu.

METOD

Uzorak ispitanika i postupak

Istraživanje je sprovedeno na odgovarajućem uzorku od 208 učenika muškog pola (VII i VIII razreda) Prve osnovne škole u Valjevu, uzrasta između 13 do 14 godina ($\bar{X}$ = 13,9 godina; SD = 1,17). Antropometrijska merenja i motorička testiranja obavljena su individualno tokom novembra 2010. godine, u trajanju od jednoga školskog časa. Učešće u istraživačkom uzorku bilo je dobrovoljno. U trenutku ispitivanja, ispitanici su bili na redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja.

Merni instrumenati

Na osnovu modelu Hajmera i Medveda (1997) i Đuraškovića (2001) pocenjen je nivo **funkcionalnih sposobnosti** pomoću 3 prediktorske funkcionalne varijable:

maksimalna potrošnja kiseonika (FO2LM), frekvencija pulsa u miru (FPUM) i vitalni kapacitet pluća (FVKP).

Programski sadržaji iz aktuelnog Nastavnog plana fizičkog vaspitanja iz atletike procenjavani su pomoću 4 kriterijumske varijable: skok uvis – varijanta tehnike *Fosbury flop* (ESKUV), skok udalj iz zaleta (ESKUD), bacanje kugle – ledna varijanta tehnike (EBKUG) i sprint na 60 m iz niskog starta (ESPN60).

Metode obrade podataka

Prikupljeni podaci statistički su obrađeni algoritmima klasične kanoničko–korelacione analize (Hotelling, 1936) i hijerarhijske regresione analize, primenom programskog paketa STATISTICA for Windows, ver. 8.

Za deskripciju i objašnjenje dobijenih rezultata istraživanja korišćena je metoda logičkog zaključivanja.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Kroskorelaciona analiza funkcionalnih sposobnosti i rezultata u nastavnim sadržajima fizičkog vaspitanja iz atletike

Posle normalizacije, metodom Pirsonove korelacije, izvršena je korelaciona analiza (Tabela 1). Pozitivan smer korelacije pokazuje da porast vrednosti jedne funkcionalne varijable prati porast vrednosti druge atletske varijable. Negativan smer korelacije pokazuje da porast vrednosti jedne funkcionalne varijable prati opadanje vrednosti druge atletske varijable.

Pregledom kroskorelacione matrice Pirsonovog koeficijenta korelacije (*produkt moment koeficijent korelacije*) uočavaju se statistički značajni stepeni pozitivne povezanosti niskog i umerenog intenziteta između parova funkcionalnih varijabli i varijabli uspešnosti u izvođenju programskih sadržaja fizičkog vaspitanja iz atletike na nivou verovatnoće $p < .01$. Visina izračunatih linearnih povezanosti kreće se u rasponu od neznatne do umerene matematičke povezanosti, izuzev parcijalne korelacije varijabli *vitalnog kapaciteta pluća i skoka uvis* ($r = .78$; $p < .01$), koja ima izrzt intenzitet.

Dobijene interkorelacije upućuju na koherentnost između funkcionalnog i atletskeg prostora kod učenika 7. i 8. razreda osnovne škole.

Tabela 1. Pirsonove interkorelacije motoričkih i antropometrijskih manifestnih varijabli

	SKUV	SKUD	BKUG	ST60N
FO2LM	.21*	.24*	.58**	-.23*
FPUM	-.19*	-.24*	-.51**	.22*
FVKP	.78**	.56**	.59**	-.52*

* $p < .05$ ** $p < .01$

Kanonička korelaciona analiza funkcionalnih sposobnosti i rezultata u nastavnim sadržajima fizičkog vaspitanja iz atletike

Kako bi se na temelju vrednosti funkcionalnih varijabli (prediktori) mogli predvideti rezultati u nastavnim sadržajima fizičkog vaspitanja učenika iz atletike (kriterijumske varijable), sprovedena je kanonička korelaciona analiza, čiji su rezultati prikazani u Tabeli 2.

Iz vrednosti prikazanih u kanoničkoj matrici vidi se da su rešavanjem karakterističnih jednačina kroskorelacija dobijena dva para karakterističnih korena ($\lambda = .19$ i $\lambda = .27$). Dobijeni prvi par statistički značajnog kanoničkog faktora ($R_c = .75$), testiran Bartletovim testom (Bartlett, 1941)), sugerise na umerenu korelaciju kriterijuma i prediktorskog skupa varijabli, na nivou značajnosti $p < .03$.

Tabela 2. Značajnost koeficijenata kanoničkih korelacija

	Λ	RC	RC²	X²	P
1	.19	.75	.46	165.14	.03
2	.27	.70	.23	.75.47	.61

Legenda: λ = karakteristični korenovi ili svojstvene vrednosti, **Rc** = koeficijent kanoničke korelacije,

Rc² = koeficijent determinacije ili kvadrat kanoničke korelacije para kanoničkih faktora, χ^2 = Bartletov

Hi-kvadrat test statističke značajnosti kanoničkih korelacija, **p** = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Iz navedene kanoničke matrice vidljivo je da doprinos prvog i jedinog statistički značajnog para linearnih kompozita (kanoničkih faktora) objašnjenj varijansi iznosi $R_c^2 = .59$. Dakle, uticaj funkcionalnih sposobnosti na kriterijumski sistem ispoljava se kroz procentualnu povezanost dva skupa varijabli koji iznosi 59% objašnjenog ukupnog varijabiliteta.

Kanonički postupak obrade podataka identifikovao je i drugi nezavisan par linearnih kompozita (kanoničkih faktora). Ta preostala struktura linearnih kombinacija kanoničkih funkcija navedena je samo iz informativnih razloga i neće se interpretirati iz tri razloga: a) ne sadrži značajnu količinu zajedničke varijance analiziranih varijabli, b) zajednički zbir kvadrata ukupnih odstupanja nema nikakav uticaj na linearne kombinacije ta dva skupa varijabli i b) greška zaključivanja veća je od 5%.

Na osnovu kanoničkih statistika linearnih kombinacija analiziranih skupova varijabli egzistencija strukture dobijenog kanoničkog faktora može se hipotetički interpretirati kao GENERALNI FAKTOR FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, koji tumači uspešnost izvođenja atletske discipline (skok uvis, skok udalj, bacanje kugle i sprint na 60 m iz niskog starta) iz aktuelnog Nastavnog plana fizičkog vaspitanja učenika osnovnih škola.

Uvidom u matricu strukture kanoničkih faktora u funkcionalnom prostoru uočava se da sklop prve dobijene kanoničke dimenzije definišu statistički značajne projekcije sve 3 primenjene prediktorske varijable (Tabela 3). Dominantnu ulogu u njenom definisanju ima funkcionalni test *vitalni kapacitet pluća* (–.94), dok znatno manje projekcije ima puls u miru (.49) i maksimalna potrošnja kiseonika (–.29).

Tabela 3. *Struktura kanoničkog faktora funkcionalnih sposobnosti*

Varijable	FC – 1
Maksimalna potrošnja kiseonika	–.29
Frekvencija pulsa u miru	.49
Vitalni kapacitet pluća	–.94

U Tabeli 4 dominira pozitivan kanonički koeficijent atletskog testa *skok uvis – varijanta tehnike Fosbury flop* (.94), koji maksimalno opterećuje kanoničke funkcije atletskih disciplina iz aktuelnog Nastavnog plana fizičkog vaspitanja učenika osnovnih škola. Nešto nižu i umerenu visinu korelacija sa prvim faktorom imaju varijable skok udalj iz zaleta (–.71), bacanje kugle (–.66) i sprint na 60 m iz niskog starta (.60).

Tabela 4. *Struktura kanoničkog faktora atletskih sposobnosti*

Varijable	FC – 1
Skok uvis (varijanta tehnike Fosbury flop)	–.94
Skok udalj iz zaleta	–.71
Bacanje kugle (leđna varijanta tehnike)	–.66
Sprint na 60 m iz niskog starta	–.60

S obzirom na dobijene linearne kombinacije primenjenih varijabli, struktura izolovanog kanoničkog korena u atletskom prostoru, teorijski, može da se protumači kao GENERALNI FAKTOR ATLETSKIH SPOSOBNOSTI.

Hijerarhijska regresiona analiza prediktora i kriterijumskih varijabli

U cilju ispitivanja povezanosti između funkcionalnih sposobnosti i rezultata u nastavnim sadržajima fizičkog vaspitanja iz atletike, sprovedena je hijerarhijska regresiona analiza. Ovaj multivarijantni model odabran je radi uvida u zajednički i pojedinačni doprinos predikciji 4 atletske discipline (skok uvis, skok udalj, bacanje kugle i sprint na 60 m iz niskog starta) iz aktuelnog Nastavnog plana fizičkog vaspitanja, na osnovu skupa prediktorskih varijabli – funkcionalnih sposobnosti.

Osnovni rezultati predikcije seta funkcionalnih sposobnosti (prediktori) i varijable skok uvis (kriterijum) dati su u Tabeli 5.

Tabela 5. Koeficijenti multiple korelacije i determinacije

R	R²	P
.77	.41	.01

Legenda: **R** = koeficijent kanoničke korelacije, **R²** = koeficijent determinacije, **p** = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Iz vrednosti prikazanih u regresionoj matrici vidi se da relevantna vrednost koeficijenta multiple korelacije $R = .77$ ukazuje na statistički značajan i umeren linearan odnos skupa prediktorskih varijabli i kriterijuma skok uvis – varijanta tehnike Fosbury flop, na nivou značajnosti $p < .01$. Dobijena vrednosti koeficijenta determinacije iznosi $R^2 = .41$. To znači da je 41% ukupnog varijabiliteta funkcionalnih sposobnosti (prediktori) objašnjeno skokom uvis (kriterijumskom varijablom), dok se 59% neobjašnjene (rezidualne) varijanse – zbira kvadrata odstupanja, ne može predvideti, jer je uzrokuju druge kovarijable ispitanika koje nisu bile predmet merenja u ovom istraživanju.

Tabela 6. Parcijalni doprinosi kriterijumske varijable skok uvis – varijanta tehnike Fosbury flop

	B
FO2LM	.21*
FPUM	-.24*
FVKP	.31**

* $p < .05$ ** $p < .01$

Dobijeni rezultati regresione jednačine u Tabeli 6 pokazuju da statistički značajnom predviđanju regresione funkcije kriterijumske varijable skok uvis – varijanta tehnike Fosbury flop maksimalno pojedinačno doprinosi vrednost prediktora vitalni kapaciteta pluća ($\beta = .31$), sa pozitivnim predznakom standardiziranovanog parcijalnog Beta koeficijenta na nivou verovatnoće $p < .01$ (Tabela 6).

Koeficijent multiple korelacije $R = .76$ naglašava statistički značajnu i umerenu linearnu zavisnost između skupa funkcionalnih varijabli (prediktorski) i kriterijuma skok udalj iz zaleta (Tabela 7). Regresioni model ukazuje na to da je ukupno 34% varijanse funkcionalnih varijabli (prediktori) objašnjeno skokom uvis (kriterijumskom varijablom), uz rizik greške $p < .01$. Preostalih 66% varijabiliteta pripisuje se ostalim antropološkim karakteristikama i sposobnostima koje nisu istraživane.

Tabela 7. Koeficijenti multiple korelacije i determinacije

R	R²	P
.76	.34	.01

Legenda: **R** = koeficijent kanoničke korelacije, **R²** = koeficijent determinacije, **p** = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Na temelju dobijenih rezultata u tabeli 8 može se zaključiti da statistički relevantnom predviđanju regresione funkcije *skok udalj iz zaleta*, maksimalno parcijalno doprinosi vrednost funkcionalnog testa *vitalni kapacitet pluća*, sa pozitivnom korelacijom $\beta = .39$, na nivou značajnosti $p < .01$.

Tabela 8. Parcijalni doprinosi kriterijumske varijable skok udalj iz zaleta

	B
FO2LM	.19*
FPUM	-.20*
FVKP	.39**

* $p < .05$ ** $p < .01$

Koeficijent multiple korelacije $R = .78$ u Tabeli 9 sugeriše statistički značajnu linearnu i umerenu povezanost između sistema prediktorskih varijabli i kriterijuma bacanje kugle – leđna varijanta tehnike, na nivou $p < .01$. Pri tom, ukupno 23% varijanse funkcionalnih sposobnosti (prediktori) objašnjeno je varijablom bacanje kugle – leđna varijanta tehnike (kriterijum). S druge strane, nemogućnost predikcije rezidualnog dela od 77% neobjašnjene varijabiliteta generišu druge antropološke sposobnosti učenika koje nisu bile predmet merenja u ovom istraživanju.

Tabela 9. Koeficijenti multiple korelacije i determinacije

R	R²	P
.78	.23	.01

Legenda: **R** = koeficijent kanoničke korelacije, **R²** = koeficijent determinacije, **p** = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Iz vrednosti prikazanih u Tabeli 10 vidi se da statistički značajnom predviđanju regresione funkcije *bacanje kugle – leđna varijanta tehnike*, u najvećoj meri univarijantano doprinose vrednosti funkcionalnih testova: a) *vitalni kapacitet pluća* ($\beta = .39$), sa pozitivnim predznakom standardiziranih parcijalnih Beta koeficijenta i *frekvencija pulsa u miru* ($\beta = .35$) sa negativnom korelacijom ($\beta = -.35$), na nivou verovatnoće $p < .01$.

Tabela 10. *Parcijalni doprinosi kriterijumske varijable bacanje kugle – leđna varijanta tehnike*

	B
FO2LM	.22*
FPUM	-.35**
FVKP	.39**

*p < .05 **p < .01

Naposletku, pregledom relevantne vrednosti koeficijenta multiple korelacije $R = .36$ u Tabeli 11, uočava se statistički značajna i relativno niska linearna povezanost između skupa funkcionalnih varijabli (prediktori) i *bacanje kugle – leđna varijanta tehnike* (kriterijumska varijabla), pri nivou verovatnoće $p < .01$. Iz navedene regresione matrice vidljivo je dobijena vrednost koeficijenta determinacije ($R^2 = .21$), što skreće pažnju na to da je ukupno 21% proporcije varijanse kriterijumske varijable oko njene aritmetičke sredine, protumačeno na temelju relevantnih informacija koje obuhvata skup od 3 prediktorske funkcionalne varijable. To znači da je linearna korelacija između prediktora i kriterijuma kvadratni koren iz 0,58, odnosno da se preostala srazmera od 79% rezidualnog varijabiliteta, kod učenika VII i VIII razreda osnovne škole ne može predvideti, jer je uzrokuju druge funkcionalne kovarijable koje nisu bile istraživane.

Tabela 11. *Koeficijenti multiple korelacije i determinacije*

R	R²	P
.36	.21	.01

Legenda: **R** = koeficijent kanoničke korelacije, **R²** = koeficijent determinacije, **p** = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Na osnovu vrednosti standardnih parcijalnih Beta koeficijenta skupa prediktora *frekvencije pulsa u miru* ($\beta = -.32$) i *vitalnog kapaciteta pluća* ($\beta = .37$) u Tabeli 12, na parcijalnom nivou, može se konstatovati statistički relevantna korelacija prediktorskog skupa i kriterijumske varijable *sprint na 60 m iz niskog starta* na nivou značajnosti $p < .01$.

Tabela 12. *Parcijalni doprinosi kriterijumske varijable sprint na 60 m iz niskog starta*

	B
FO2LM	.19*
FPUM	-.32**
FVKP	.37**

*p < .05 **p < .01

DISKUSIJA

Prema istraživanjima Ivanovića i Mijića (2009), Ivanovića i Ivanovića (2010), Krsmanovića (2000), Najštetera (1997), Matića (1978), Višnjića, Jovanovića i Miletića (2004) i Zdanskog (1986), individualni metod nastavnog rada predstavlja preovlađujući put za sprovođenje razvoja antropoloških sposobnosti i osobina učenika. Dakle, aktuelnu nastavu fizičkog vaspitanja treba realizovati u skladu sa individualnim sposobnostima i karakteristikama učenika. Osim toga, individualni način rada relevantan je za metodičku primenu trenažne tehnologije, definisanje volumena i jačine opterećenja, generisanje nadnadoknade i prilagođavanja organizma na postojeće telesne napore, kao i za optimalno određivanje pauza tokom fizičkog vežbanja.

U poslednjih nekoliko decenija u fizičkom vaspitanju u našoj zemlji primenjuju se multivarijacioni modeli za utvrđivanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, koji omogućuju jedinstven pristup u antropološkom procesu preoblikovanja učenika, posebno u obrascu njihovih senzibilnih etapa. U skladu sa navedenom činjenicom, primenjeni sklop funkcionalnih i motoričkih varijabli u ovom istraživanju identičan je sa savremenim multivarijantnim istraživanjima.

Dobijeni nalazi u ovom istraživanju upućuju na dve važna zaključka: a) aktuelni nedeljni fond nastave fizičkog vaspitanja nije optimalan za normalan rast i razvoj organizma učenika i b) parcijalni doprinosi pojedinih atletskih disciplina (skok uvis, skok udalj, bacanje kugle i sprint na 60 m iz niskog starta), iz aktuelnog Nastavnog plana fizičkog vaspitanja nisu na zadovoljavajući način protumačili funkcionalne sposobnosti učenika. To je verovatno posledica nesposobnosti mišića agonista i antagonista i nivoa nadraživanja centralnog nervnog sistema. Stoga je neophodno intenzivnije uključivanje učenika u dodatnu nastavu fizičkog vaspitanja, uključivanje u rad školskih sportskih sekcija i njihovo usmeravanje na treninge u sportske klubove.

Ovo istraživanje transverzalnog tipa ima i obrazovni značaj, jer je omogućilo dijagnostifikovanje manifestnih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, na osnovu kojih nastavnici fizičkog vaspitanja mogu da vrše selekciju učenika za atletiku. To omogućuje nastavnicima i da u nastavnom radu usklade odgovarajuće antropološke sposobnosti sa trenažnom tehnologijom, volumenom i nivom fiziološkog opterećenja učenika. Osim toga, ovo istraživanje, sprovedeno u cilju kvalitetnijeg i zdravijeg života, omogućilo je učenicima da na objektivnan način upoznaju svoje pojedine funkcionalne i motoričke sposobnosti i poboljšaju motivaciju za redovnim fizičkim vežbanjem.

LITERATURA

- Bartlett, M. S (1941). The statistical significance of canonical correlations, *Biometrika*, 32, 29-38.
- Djuraskovic, R. (2001). *Biology of man development with sport medicine*. Nis: SVEN.
- Heimar, S. & all. (1997). *Practicum of kinesiological physiology, second amended and updated edition*. Zagreb: Faculty of Physical Education, University of Zagreb.
- Hotelling, H. (1936). Relations between two sets of variates, *Biometrika*, 28, 321-327.

- Ivanović, M. i Mijić, Z. (2009). Utjecaj motoričko-funkcionalnih (aerobnih) sposobnosti na rezultate u trčanju (1.000 m) kadeta nogometaša. U D. Milovanović i I. Jukić (ur.), *Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa*, str. 425-427. Zagreb: Kineziološki fakultet; Zagrebački športski savez.
- Ivanović, M., Ivanović, U. (2010). *Antropometrijske i motoričke determinante aerobne izdržljivosti u predpubertetskom uzrastu. Fizička kultura*. Nepublikovan rad.
- Krsmanović B. i Krulanović R. (2007). Anthropometric characteristics of functional abilities of seventeen-year-old football players, *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 42, 353-368.
- Matković, B., Janković, V., i Knjaz, D. Motoričke i funkcionalne sposobnosti alpskih skijaša s mentalnom retardacijom pod utjecajem treninga [*Influence of training on motoric and functional abilities of mentally retarded alpine skiers*]. *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, 39 (1), 57-62.
- Milenković, D. (2009). Uticaj morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na rezultate programskih sadržaja fizičkog vaspitanja iz atletike kod učenika osnovnih škola. *Fizička kultura*, 63 (2), 204 – 223.
- Mladenović-Ćirić, I. i Đurašković R. (2008). Analyzes of morphological characteristics and functional abilities of girl's selection for volleyball. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 43, 207-211.
- Mladenović, I. (2005). Developing characteristics and functional abilities of top female football players, *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 12 (2), 97-99.
- Ostojić, S. Profilisanje vrhunskog fudbalskog sportiste. *Sportska medicina*, 2006; 6, 5-15.
- Petračić, T., Šentija, D., i Novak, D. (2007). Funkcionalne sposobnosti tenisača u natjecateljskoj kategoriji od 12 do 14 godina. U D. Milanović, i S. Šimek, (ur.), *5. godišnja međunarodna konferencij, Kondicijska priprema djece i mladih*, str. 304-307. Zagreb: Kineziološki fakultet ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
- Randelović J., Đurašković R., i Mutavdžić V. (2006). Morphologic characteristics and functional capabilities of women active football players and female dancers of folk dance, *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 41, 341-349.
- Savić, B., Doder D., Molnar S., Doder R., Babiak J. (2010). Functional abilities of young football players and sedentary children, *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 437-446.
- Sertić, H., Segedi, I., i Vidranski, T. (2009). Je li aerobna izdržljivost ključna za bolji rezultat u judu, karateu i tae kwon dou? U I., Jukić, Milanović, D. Gregov, C., i Šalaj, S. (ur.). *7. godišnja međunarodna konferencija kondicijska priprema sportaša*, str. 411-414. Zagreb:
- Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2008). Praćenje promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te antropometrijskih karakteristika učenika tijekom dvogodišnje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. U B. Neljak (ur.). *Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske*, str. 192-198. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

Stojanović T. i Nurković N. (2007). 'A comparative analysis of the functional abilities of young male and female alpine skiers, *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 42, 311-318.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

FUNCTIONAL ABILITIES AS PREDICTORS OF PREADOLESCENT STUDENTS' ATHLETIC RESULTS OUTCOME

Aim of this research has been directed to the functional abilities relation testing (as predictors) and athletic results (as criterion) of students, who are VII and VIII grade of primary school ($\bar{X} = 13, 9$ years; $SD = 1, 17$). The research has been conducted in Valjevo during November 2010. on the sample of 108 examinees. Variables' sample has been assembled from 3 tests for functional abilities (maximal oxygen consumption, pulse frequency and vital lungs capacity) evaluation and 4 athletic disciplines (high jump, long jump, shot put and 60 meters low start sprint) from current physical education curriculum. Crombah-alfa coefficient values indicate to satisfactory reliability of applied instruments.

In data processing canonical correlation analysis and multiple regression analysis have been used. Achieved canonical correlation analysis results showed that functional abilities set is statistically and significantly related to criterion variables set ($R=.67$), manifesting one canonical factor on the level $p<.03$. Achieved determination coefficient ($R^2 = .43$) indicates to functional abilities prognostic significance of explained variance 46% criterion. Using hierarchy regression model following statistically significant beta coefficient of functional abilities as partial predictors of athletics outcome have been determined: I) for vital lungs capacity- high jump ($\beta = .67, p < .01$), II) for vital lungs capacity- long jump ($\beta = .55, p < .01$), III) for vital lungs capacity and pulse frequency- shot put ($\beta = -.34, p < .01$; $\beta = .42, p < .02$) and IV) for vital lungs capacity- 60 meters sprint ($\beta = -.39$). Regression equation calculation of other applied functional abilities preadolescents' predictor variables has not statistically and significantly contributed to univariate prediction of criterion variable variance.

Key words: FUNCTIONAL ABILITIES/ ATHLETIC RESULTS/ PREADOLESCENTS/ PHYSICAL EDUCATION

Enver Tahiraj, OK “Pristina”, Kosovo

Fikret Shatri, KK “Pristina”, Kosovo

Fatlum Grajqevci

ANTROPOMETRIJSKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE IGRAČA U ODBOJCI I KOŠARCI

UVOD

Sport odbojke i košarke je relativno stari sport i veoma populariziran u svetu, i ovom smislu ova dva atraktivna sporta koji neprestano se razvijaju, adaptiraju se i nalaze nove atraktivne modele organizovanja, pomoću izmene pravila, perfekcionisanja tehnike, taktike i psihomotornih sposobnosti, itd. Ovi sportovi imaju i posebnost na telesnoj visini koja je više isticana od ostalih sportova, prema istraživanjima obavljenih u 1994 godini od strane Schell i Leelathaepin.

Što se tiče strukture kretanja ovih sportova, ovi sportovi spadaju u grupi polistrukturalnih kompleksnih sportova. Elementi njihove igre predstavljaju složene motorne zadatke, sa brzim dinamičkim pokretima, skokovima, blokiranjem i preciznim bacanjima gde pomoću igre postiže se transformacija antropoloških karakteristika, kao onih morfoloških, kongitivnih konativnih tako i onih motornih i situacionalnih. S toga je evidentna činjenica da postignuti rezultati tokom vežbačkog procesa u zemlji pokazuju neispunjavanje potreba i zahteva za psihosomatsku transformaciju igrača.

Na povećanju rezultata mladih, danas ne odlučuje samo količina, obim i intenzitet rada, već i kvalitet rada, odnosno menjanje stereotipa rada, eliminisanje suvišnih pokreta, racionaliziranje igre sa elementima, itd. Sve ove okolnosti i pomenuti faktori, daju realni faktičan pregled stanja sa posebnim osvrtom nekih antropometrijskih karakteristika i onih motornih kod igrača dveju klubova odbojke i košarke “Priština” iz Prištine, muškarca (seniora). Glavni problem koji se tretira u ovom radu je potvrđivanje stanja i izmena između igrača ovih dva klubova, pomoću rezultata koja se postižu od izmena koje smo birali za ovaj cilj. Može se konstatirati da još nemamo radove i dovoljnih istraživanja za konkretnu problematiku, koje imamo kao objekt zapažanja u ovom radu. Ovo što je rečeno važi za rad koji je obavljen kod nas na Kosovu, dok u ostalim zemljama ovoj prirodi istraživanja je posvećena velika pažnja.

CILJ ISTRAZIVANJA

Cilj ovog rada je da se dijagostifikuje morfološki i motorni status igrača za dva klubova, a nakon toga na osnovu dobijenih rezultata za antropometrijski i motorni status možemo obavljati upoređivačku analizu između ovih dva sportova odbojke i košarke. Naime, primarni cilj ovog istraživanja bio bi da od dobijenih rezultata, potvrđujemo razlike i specifičnosti uspeha i podizanja sposobnosti na vrhunskom nivou.

METODE RADA

Ispitanici: U ovom istraživanju uključeni su 30 igrača (po 15 za svaku ekipu) dvaju klubova odbojke i košarke iz Prištine. Treba istaći da su svi igrači potpuno sposobni da bi obavljali redovne vežbe pri njihovim klubovima. Dva klubova iz Prištine obavljaju 5 vežbi nedeljno, pripadaju superligi Kosova i aktualni su šampioni.

Varijable: Na osnovu cilja istraživanja, uzrok izmena sasatavljen od 10 mernih instrumenata, izmena. Od njih 5 od antropometrije i 5 od motorike. 1. APT – telesna težina, 2. ALT- visina tela, 3. AGJK-dužina krila, 4. AGJP-dužina šake, 5. AGJEP-širina šake, pasta motorika kao: 1. MKVGJ-skok s mesta, dužina, 2. MKVL-skakanje smesta, visina, 3. MKV-poletno skakanje, 4. MPB-prednje savijanje pri klupi, 5. MV20-poletno trčanje 20 metra.

Metode obrade podataka: Za realizovanje postavljenog cilja ovog rada, i obrađivanju rezultata u ovom istraživanju upotrebljene su deskriptivne, statističke metode kao simetrija distribucije, širenje distribucije, razlika aritmetičkih sredina grupa, razlike varijacija između grupa, izmene aritmetičkih sredina između grupa.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. predstavlja širenje rezultata antropometrijskih i motornih mera kluba odbojke iz Prištine gde možemo zapaziti prosečnu telesnu težinu ekipe koja je bila 85.33 kg a telesna visina 191.33 cm. Razume se da u ovom proseku uključeni su i ekstremni rezultati kao na telesnoj visini od 198 cm tako i na telesnoj težini od 95 kg. Na telesnoj visini mera distribucije bila je podignuta pa zbog toga imamo vrednost statističkog parametra kurt sa vrednošću od 4.63. Ovo pokazuje da mnogi subjekti ovog uzorka približavaju se aritmetičkoj sredini. Ova ekipa prosečno skoči sa mesta za 254.67 cm, a izvršava trku od 20 metra za prosek 328.13 cm. Brzim skokom odbojkaši mogu postignuti najvišu tačku po proseku po 328.13 cm ali ima subjekta koji je postigao i 346 cm. Svi postignuti rezultati u motornom testu imaju normalno širenje rezultata.

Tabela 1. Deskriptivna statistika kluba odbojke iz “Prištine”

Varijable	Min	Max	Mean	St. Error	St. Dev	Skew	Kurt
APT	65.00	95.00	85.33	2.01	7.79	-1.19	1.98
ALT	170.00	198.00	191.33	1.88	7.30	-1.95	4.63
AGJK	75.00	89.00	85.20	1.20	4.63	-.92	-.36
AGJP	17.00	23.00	20.73	.46	1.79	-.57	-.61
AGJEP	.10	11.00	8.24	.90	3.47	-1.93	2.91
MKVGJ	231.00	292.00	254.67	4.32	16.74	.54	.03
MKVL	296.00	334.00	317.53	2.91	11.27	-.34	-.59
MKV	303.00	346.00	328.13	3.00	11.60	-.46	.29
PPB	8.00	26.00	19.73	1.48	5.71	-.96	.19
MV20	2.89	3.40	3.12	.04	.17	.83	-.66

Na tabeli 2 predstavljeno je širenje rezultata antropometrijskih i motorskih mera košarkačkog kluba Prištine. U ovoj tabeli možemo primetiti da prosečna telesna težina ekipe bila je 93.40 kg dok telesna visina 194.67 cm.

Minimalni rezultat telesne visine bio je 175 cm a maksimalni 211 cm. Sve antropometrijske mere imaju normalno širenje rezultata. Ova ekipa prosečno skoči sa mesta za 241.67 cm a izvršava trku za 20 metara sa prosekom od 3.10 sekundi.

U brzim skokovima košarkaši prosečno mogu skakati 319.73 cm ali ima i košarkaša kojisu mogli skakati i 334 cm. Vrednosti parametra širenja mera varijabilnih rezultata skokom po dužini podignuti su u nivou kurt, 2.54 što ukazuje da većina rezultata po ovom testu su blizu aritmetičkog proseka.

Tabela 2. Deskriptivna statistika košarkačkog kluba “Priština”

Varijable	Min	Max	Mean	St. Error	St. Dev	Skew	Kurt
APT	82.00	116.00	93.40	2.29	8.86	1.10	1.77
ALT	175.00	211.00	194.67	2.45	9.49	-.37	.06
AGJK	77.00	92.00	85.67	1.09	4.22	-.51	-.33
AGJP	19.00	23.00	20.73	.36	1.39	.18	-.96
AGJEP	9.00	11.00	9.57	.16	.61	.88	.31
MKVGJ	210.00	260.00	241.67	3.10	11.99	-1.06	2.54
MKVL	298.00	321.00	309.13	1.95	7.54	.08	-1.20
MKV	305.00	334.00	319.73	2.61	10.10	.03	-1.39
PPB	7.00	26.00	19.00	1.34	5.18	-.90	.76
MV20	2.95	3.43	3.10	.05	.17	.88	-.69

Vidimo da su na tabeli 3. predstavljeni aritmetički proseci kao i razlike za klubove odbojke i košarke po istraživanju varijabile. U antropometrijskim merama ovi klubovi se razlikuju u telesnoj težini gde košarkaši su teži prosečno za 8.07 kg dok kod telesne visine ova razlika je 3.33 cm u korist košarkaša. Kod motornih testova najuspešni su klub odbojke za razliku košarkaške ekipe. Odbojkaši skaču sa mesta više za 13 cm od košarkaša a isto tako i skokovima visinom bolji su za 8.40 cm.

Tabela 3. Prosek grupa u antropometrijskim merama i motornim testovima - razlike aritmetičkog proseka.

		Mean	Mean D	Std. Deviation	Std. Mean
APT	1 - Odbojka	85.33		7.79	2.01
	2- Kosarka	93.40	-8.07	8.86	2.29
ALT	1 - Odbojka	191.33		7.30	1.88
	2- Kosarka	194.67	-3.33	9.49	2.45
AGJK	1 - Odbojka	85.20		4.63	1.20
	2- Kosarka	85.67	-.47	4.22	1.09
AGJP	1 - Odbojka	20.73		1.79	.46
	2- Kosarka	20.73	.00	1.39	.36

AGJEP	1 - Odbojka	8.24		3.47	.90
	2- Kosarka	9.57	-1.33	.61	.16
MKVGJ	1 - Odbojka	254.67		16.74	4.32
	2- Kosarka	241.67	13.00	11.99	3.10
MKVL	1 - Odbojka	317.53		11.27	2.91
	2- Kosarka	309.13	8.40	7.54	1.95
MKV	1 - Odbojka	328.13		11.60	3.00
	2- Kosarka	319.73	8.40	10.10	2.61
PPB	1 - Odbojka	19.73		5.71	1.48
	2- Kosarka	19.00	.73	5.18	1.34
MV20	1 - Odbojka	3.12		.17	.04
	2- Kosarka	3.10	.02	.17	.05

Tabela 4. predstavlja statističke promene između kluba odbojke i košarke u varijabilu koji je uključen za istraživanje. U antropometrijskim merama ovi klubovi se razlikuju statistički telesnom težinom gde je koeficijent testa 2.65 i vredan je na nivou probabiliteta 0.01. To znači da razlika stoji kod kluba košarkaša koji prosečno ima veću težinu, što je predviđeno i prethodnom tabelom. U motornim testovima uspešni su bili klub odbojke Prištine za razliku od košarkaša. Odbojkaši statistički se razlikuju u tri testovima brzog skakanja sa mesta. Ove razlike su na nivou probabiliteta od 0.04 do 0.02.

Tabela 4. Izmene grupa u antropometrijskim merama i motornim testovima.

	F - test	Sig.	t - test	Sig.
APT	.10	.75	-2.65	.01
ALT	1.12	.30	-1.08	.29
AGJK	.65	.43	-.29	.78
AGJP	1.83	.19	.00	1.00
AGJEP	8.09	.01	-1.46	.16
MKVGJ	2.54	.12	2.45	.02
MKVL	2.13	.16	2.40	.02
MKV	.00	1.00	2.11	.04
PPB	.12	.73	.37	.72
MV20	.11	.74	.37	.71

ZAKLJUCAK

Zna se da istraživanje problema antropometrijskih dimenzija i motorne sposobnosti u oblasti sportske kinezologije zahteva studiozni i mnogo dimenzionalni pristup ove prirode problema. Statističke deskriptivne metode sa kojima su obrađeni rezultati, možemo primetiti antropometrijske i motorne karakteristike odbojkaša i košarkaša.

Pomoću T-testa došli smo do zaključka da ima korisne statističke razlike između dva klubova koji su bili objekat istraživanja, odnosno u antropometrijskim merama odbojkaši teže za više od 8.07 kg za razliku od odbojkaša.

U motornim testovima odbojkaši su bili bolji u skoku po dužini sa mesta, visokim skokom i brzim skokom za razliku košarkaša.

Na kraju možemo reći da date razlike u ovom istraživanju kod motornih testova, prilagođavaju se prirodi igre odbojke, zbog razloga da broj skokova za razliku igre košarkaša je mnogo veći. Jedan odbojkaš u utakmici obavlja oko 150-200 skokova a jedan košarkaš (centra) može obavljati najviše 80-100 skokova.

LITERATURA

1. JANKOVIĆ, V., N. MARELIĆ. (1995). Odbojka, Zagreb.
2. SHATRI, F. (2007): Antropometrijskih i motoričkih parametara u super ligi i u prve lige u košarku, Magistarski rad, Pristina.
3. TAHIRAJ, E. (2007): Antropometriske i motoricke karakteristike vrhunskih odbojkasa svetu, Magistarski rad, Pristina.
4. TAHIRAJ, E. (2009): Psiho-motornog priprema odbojkasi, Pristina.
5. TAHIRAJ, E. (2010): Technical and tactical performances and statistic data from olympic games in volleyball (male and female) “China 2008”, 3 Medjunarodni simpozium, Tuzla.
6. TOMIC-NEMEC. (2002): Odbojka u teoriji i praksi, Beograd.

ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS IN VOLLEYBALL AND BASKETBALL PLAYERS

The purpose of this study is the morphological and motor status players for both teams, and then based on the results of anthropometric and motor status of this work can also do a comparative analysis between these two sports, volleyball and basketball.

Therefore, the present study is in the results (achieved) of the differences and their special achievement and to skills top players. In this research, we have participation 30 players (15 for each team) volleyball and basketball, the teams is from Pristina. It should be noted that all players are fully able to follow regular exercise in their clubs. Those two clubs in Pristina, have the training five days a week, the clubs are in super league and the current champion in country. We as a coach interested about the comparisons and differences of these two sports for anthropometric and motor characteristics, and in these sports, in those two sports players have a special that is characterized by height body and explosive power. We think, that this research work serves as a continuation of the way and further research on these two sports that have a significant increase from the psycho-physical and anthropometric aspects.

Key words: anthropometric and motor characteristics, differences, volleyball and basketball players.

**Nebojša Čokorilo,
Milena Mikalački,
Darinka Korovljević**

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu

PROCENA FIZIOLOŠKIH SPOSOBNOSTI VEŽBAČA NORDIJSKOG HODANJA POMOĆU UKK2-TESTA

1.Uvod

Nordijsko hodanje "NORDIC WALKING" noviji je oblik telesne aktivnosti pogodan u rekreativnim programima svih uzrasnih kategorija. Za razliku od običnog hodanja, kada je gornji deo tela relativno pasivan, nordijsko hodanje mnogo više aktivira mišiće leđa i ruku. To je zapravo hodanje kod koga se koriste specifično dizajnirani štapovi. Starijim osobama upotreba štapova omogućuje veću stabilnost jer se povećava površina oslonca i samim tim smanjuje rizik od padova i povređivanja, opasnih za nastanak preloma. Nordijsko hodanje je pogodno za intenziviranje treninga, a ono što je posebno je da su zglobovi zaštićeni. Upotrebom štapova celokupni se pasivni sistem za kretanje, poput tetiva i vezivnog tkiva, leđa i zglobovi (naročito kolena), rasterećuje.

Ovakav vid vežbanja, u kome je osnova hodanje, spada u aerobne aktivnosti. Aerobni trening je vrsta treninga pri kojem se koriste velike mišićne grupe za izvođenje ritmičkih pokreta kojima se do određenog nivoa podiže frekvencija srca i disanja u određenom vremenskom periodu. To je trening pri kojem je srčani puls od 55% do 90% od maksimalnog (Adams, 2004), a organizam postiže stabilno stanje između unosa i potrebe za kiseonikom.

Bitna karakteristika adaptiranosti na fizička opterećenja je ekonomičnije funkcionisanje organa i ekonomičnija razmena materija. Organizam adaptiran na fizička opterećenja karakteriše se snižavanjem funkcionalne aktivnosti u mirovanju što doprinosi povećavanju njegovih funkcionalnih rezervi. Takođe racionalnije funkcionišu organi i sistemi dobro adaptiranog organizma. Na primer, adaptirani organizam, kao odgovor na primenjeno opterećenje, povećava puls do 120 udara u min. Ne adaptirani organizam, kao odgovor na isto opterećenje, može povećati puls i do 160 udara u min. Što znači da srce kod ne adaptiranog organizma radi manje ekonomično, jer isti rad obavlja znatno većim angažovanjem srca i sistema krvotoka. Sistematska aerobna aktivnost povećava imunitet. Pretpostavlja se da imunološki mehanizmi uzimaju učešća u adaptabilnoj sintezi belančevina u periodu oporavka. Smatra se da aerobno vežbanje povećava i otpornost organizma na kancerogena oboljenja.

2.Materijal i metode

Istraživanje je obuhvatilo (N=60) žena sa teritorije opštine Novi Sad. Uzorak ispitanica je obuhvatio žene prosečne starosti od 58.5 god $\pm$ 6.90, prosečne telesne mase od 70.9 kg $\pm$ 15.32 i prosečne telesne visine od 164.8 m $\pm$ 7.24.

Pošto se radilo o ispitanicama starije dobi, za koje nisu preporučljivi fizički zahtevni tesovi, odabran je UKK test hodanja na 2 kilometra. Iako angažuje velike mišićne grupe, ne spada u rizične aktivnosti koje mogu da dovedu do brzog iscrpljivanja organizma (Laukkanen, Oja, Pasanen i Vuori, 1993).

Protokol testa zahteva poštovanje temperature vazduha u rasponu od 5 - 25°C, umerenu vlažnost, komotnu odeću ili trenerku i odgovarajuću odeću ili patike, zagrevanje od 5 do 10 minuta: istezanje mišića kičmenog stuba i nogu i brzo hodaње oko 200 metara. Nakon ovih pripremni radnji kreće se u izvođenje testa gde svaki ispitanik sam diktira tempo hodanja. Posle pređenih dva kilometra meri se postignuto vreme i vednost pulsa. UKK Test je relativno jednostavan i ne zahteva veliku veštinu istraživača, može se izvoditi u terenskim uslovima istovremeno sa većim brojem ispitanika, a pouzdanost je visoka.

Formula za izačunavanje FITNES INDEKSA za osobe od 18 do 65 godina:

Žene

$$304 - (8,5 \text{ min} + 0,14 \text{ sec} + 0,32 \text{ HR} + 1,1 \text{ BMI}) + 0,4 \text{ godine}$$

Postignuto vreme u minutama i sekundama (npr. 15:30 se razdvaja na 15 minuta i 30 sekundi)

HR = puls na kraju testa u toku jedne minute

BMI = težina (kg)/visina (m) na kvadrat

Godine starosti ispitanika

Tabela 1. Kategorije prema UKK Institutu u Tampereu, Finska.

Dobijene vrednosti FITNES INDEKSA		Kategorije prema BMI	
		težina (kg)/visina (m) na kvadrat	
<70	Znatno ispod proseka	<20	Ispod težine
70 – 89	Nešto ispod proseka	20 – 25	Prihvatljivo
90 – 110	Prosek	25 – 30	Bucmast
110 – 130	Nešto iznad proseka	30 – 40	Debeo
>130	Znatno iznad proseka	>40	Patologija

Formula za izračunavanje maksimalne potrošnje kiseonika -
VO2max (ml/min/kg):

Žene

$$\text{VO2max: } 116,2 - 2,98 \text{ vreme} - 0,11 \text{ HR} - 0,14 \text{ godine} - 0,39 \text{ BMI}$$

Vreme na testu se provodi na sledeći način:

15 minuta i 30 sekundi = 15.5 minuta

Napomenuti ispitanicima da ukoliko u toku realizacije testa oseće jako lupanje srca, probadanje u predelu grudnog koša ili mučninu, da uspore – stanu i odmire se" (Stojiljković, Mitić, Mandarić i Nešić, 2005).

3. Rezultati i diskusija

Prema grupi autora (Stojiljković, Mitić, Mandarić i Nešić, 2005) sve osobe koje imaju vrednosti fitnes indeks ispod < 70 spadaju u rezultate testa znatno ispod proseka. Ispitanice su imale prosečne vrednosti fitnes indeksa 55,66 prema preporuci od 90 – 110. Rezultati govore da su grupe imale manje vrednosti od prosečnih u varijabli koja uzima u obzir: pol, uzrast, telesnu visinu, telesnu masu, postignuto vreme i rad srca na kraju testa.

Maksimalna potrošnja kiseonika merena na merenju pokazala je da ispitanice imaju smanjene vrednosti u odnosu na standarde. Na osnovu kvalifikacija nivoa aerobne sposobnosti prema polu i godinama starosti svetske zdravstvene organizacije vrednosti od 16,67 ml/min/kg spadaju u snižene nivoe aerobne sposobnosti. Upoređujući ove vrednosti sa preporučenim vrednostima maksimalne potrošnje kiseonika za navedeni uzrast i pol (Nikolić, 2003; McCoy, 1990, preuzeto od Zagorc, Zaletel i Ižanc 1998; Jovanović i Radovanović, 2003; Đurašković, 2002; Dikić, Ostojić, Živanić i Mazić, 2004; Shvartz & Reibold, 1990; Fletcher et al., 1995) može se primetiti da ispitanice imaju veoma nizak nivo maksimalne potrošnje kiseonika.

Vrednosti indeksa telesne mase Prema grupi autora (Stojiljković, Mitić, Mandarić i Nešić, 2005) su prihvatljive i spadaju u normalne vrednosti.

Tabela 2. Daskriptivna statistika (n=60).

	M ($\pm$ SD)		Min	Max	R
Fitnes indeks	55.66	(16.16)	16.31	101.16	84.85
Maksimalna kiseonička potrošnja	16.67	7.41	30.19	22.77	5.40
Postignuto vreme na kraju testa	24.11	1.79	20.29	28.49	7.21
Puls na kraju testa	109.43	16.74	78.00	143.00	14.23
Indeks telesne mase	25.95	3.94	19.50	35.56	16.47

4. Zaključak

Aerobno vežbanje ostvaruje raznovrsne pozitivne promene u organizmu. Sistem pozitivnih promena uobičajeno nazivamo efektima vežbanja. Sistematska promena programa sportske rekreacije, odgovarajućeg karaktera, obima i intenziteta opterećenja i optimalne učestalosti primene, obezbeđuje kompleksne efekte.

Autori Jürimäe, Meema, Karelson, Purge & Jürimäe (2009) tvrde da je nordijsko hodanje prihvatljiva vežba za starije žene nezavisno od njihovog početnog nivoa VO2 maksimuma. Ženama sa niskim početnim VO2 se može preporučiti da vežbaju sa manjim brzinama koje će kontrolisati subjektivnim osećajem.

Hodanje kao aktivnost, iako angažuje velike mišićne grupe, ne spada u rizične aktivnosti koje mogu da dovedu do brzog iscrpljivanja organizma, a dobijamo i relevantan podatak o proceni maksimalne kiseoničke potrošnje. Test hodanja na 2 kilometra daje nam mogućnost određivanja Fitnes indeksa (opšte sposobnosti) i procene maksimalne potrošnje kiseonika VO₂max. Na krajnji rezultat testa utiču: pol, uzrast, telesna visina, telesna masa, postignuto vreme i rad srca na kraju testa.

Parkkari et al. (2004) su procenjivali rizik od povrede u raznim sportsko-rekreativnim aktivnostima. Ispitivano je 3657 Finaca starosti od 15 do 74 godine. Najveći rizik u svim rekreativnim i takmičarskim aktivnostima pokazao je skvoš (18,3 %), džudo (16,3 %) i orijentiring (13,6 %). Kod nordijskog hodanja rizik je jako mali i iznosi (1,7 %). Upravo ovakva aktivnost koja nije prejaka, a dovoljna je da izazove pozitivne promene preporučuje se starijim vežbačicama.

Literatura

- Adams, G.M. (2002). *Exercise Physiology Laboratory Manual*, 4th ed. New York: McGraw-Hill.
- Dikić, N., Ostojić, S., Živanić, S., i Mazić. S. (2004). *Sportskomedicinski pregled - metodologija i preporuke*. [Sports and medicine review – methodology and recommendation]. Belgrade: The Association of Labour Medicine of Serbia.
- Durašković, R. (2002). *Sportska medicina*. [Sports Medicine.] Niš: S.I.I.C.
- Fletcher, G., F., Balady, G., Froelicher, V., F., Hartley, L., H., Haskell, W., L., & Pollock, M., L. (1995). Exercise standards: a Statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation*, 91(2), 580-615.
- Shvartz, E., & Reibold, R., C.(1990). Aerobic fitness norm for males and females aged 6 to 75 years: a review. *Aviation Space and Environmental Medicine*, 61(1), 3-11.
- Laukkanen, R.M.T., Oja, R., Pasanen, M.E., & Vuori, I.M. (1993). Criterion validity of two-kilometer walking test for predicting the maximal oxygen uptake of moderately to highly active middle-aged adults. *Scandinavian journal of medicine & sport*. 3(4). 267-272.
- Jürimäe, T., Meema, K., Karelson K., Purge P. and Jürimäe, J. (2009). Intensity of Nordic Walking in young females with different peak O₂ consumption. *Clinical physiology and functional imaging* ;29 (5): 330-4.
- Parkkari, J., Kannus, P., Natri, A., Lapinleimu, I., Palvanen, M., Heiskanen, M., Vuori, I., & Järvinen, M. (2004). Active living and Injury Risk. *International Journal of Sports Medicine*, 25(3), 209-216.
- Stojiljković, S., Mitić, D., Mandarić, S., & Nešić, D. (2005). *Fitnes*. [Fitness.] Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education.

EVALUATION OF PHYSIOLOGICAL ABILITIES OF TRAINEES OF NORDIC WALKING WITH UKK2-TEST

The research included (N=60) females from the territory of Municipality of Novi Sad. The sample of individuals included females of the average age of 58.5 ± 6.90 , average body mass of $70.9 \text{ kg} \pm 15.32$, and average body height of $164.8 \text{ m} \pm 7.24$. The walking test of 2 kilometres of length offers the possibility to determine the Fitness Index (general ability) and evaluate maximal consumption of oxygen $\text{VO}_{2\text{max}}$. Since the individuals were older, very demanding tests were not recommendable, so we chose UKK test of 2 kilometre walking. Although it engages great muscle groups, it is not considered a risky activity which can bring to quick body exhaustion. Nordic walking is very convenient for intensifying of the training, and the important thing is that it protects joints. The use of sticks off-loads the whole passive composition for moving, such as ligaments and connective tissues, back and joints (especially knees), for some 15 to 35 tonnes per hour. Because of that, Nordic walking is ideal as a rehabilitation sport for people with orthopaedic disorders. The protocol of the test requires observation of the air temperature in the span of $5 - 25^{\circ}\text{C}$, moderate humidity, casual clothes or sweat suit and appropriate clothes and sneakers, and 5 to 10 minutes of warm-up: stretching of the spine muscles, legs muscles, and fast walking of 200 meters. After such preparations, the test starts, and each individual sets own tempo of walking. After 2 kilometres, we measure achieved time and the value of the pulse.

Key words: poles, nordic walking



Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, potpisao je u subotu 16. jula 2011. godine u Tirani sporazum o saradnji sa prof. dr Vejselom Rizvanolijem, prvim čovjekom Državnog univerziteta sporta u Albaniji

**Nela Tatar,
Rajko Ćupić**

Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, Podgorica

NIVO ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NESPORTISTA I DJECE KOJA SU U TRENAŽNOM PROCESU RAZLIČITE SPORTSKE ORJENTACIJE

1. Uvod

Uspješnost sportista određena je nivoom i strukturom mnogih sposobnosti, znanja i osobina na svakom razvojnom stepenu njegove sportske karijere. Sportovi se međusobno jako razlikuju prema zahtjevima koje postavljaju pred sportiste. Uspjeh u nekim sportovima zavisi od brojnih dimenzija, dok neki, strukturalno jednostavniji, sportovi postavljaju u tom smislu mnogo manje zahtjeve.

Svaki sport, odnosno sportska grana ima svoju jedinstvenu strukturu faktora koji utiču na sportski rezultat. Vrhunski rezultati u sportu rezultat su kvalitetnog plana i programa treninga i njegove realizacije. Da bi se takav program izradio i uspješno sproveo, nužno je steći uvid u specifične zahtjeve pojedinog sporta ili sportske discipline i uvid u aktuelno stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportiste i sportske ekipe.

Kako u svakom sportu i sportskoj disciplini postoje specifičnosti i različitosti u takmičarskoj strukturi, nameće se potreba za neprekidnim istraživanjem i potvrđivanjem u praksi upravo tih specifičnosti, i to prije svega genetske uslovljenosti pojedinih antropoloških sposobnosti i karakteristika, zatim njihove hijerarhijske vrijednosti po sportovima, kao i njihove strukture i razvoja pod uticajem određenih trenažnih sredstava, metoda i opterećenja.

Problem u ovom istraživanju su bile antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti kod nesportista i djece koja su u trenažnom procesu različite sportske orijentacije, te kvantitativne i kvalitativne razlike između grupa ispitanika u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima.

Ciljevi istraživanja su bili:

1. Utvrditi nivo antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti karatista, džudista, fudbalera, odbojkaša i nesportista.

2. Utvrditi kvantitativne razlike između grupa 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 i 4-5* u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima.

3. Utvrditi kvalitativne razlike između grupa 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 i 4-5 u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima.

Hipoteze postavljene ovim istraživanjem su:

H1 - Očekuje se da grupa 1 (karatisti) ima najizraženije motoričke sposobnosti.

* Grupa 1 – karatisti; grupa 2 – džudisti; grupa 3 – fudbaleri; grupa 4 – odbojkaši; grupa 5 – učenici (nesportisti)

H2 - Očekuje se da grupa 3 (fudbaleri) ima najizraženije antropometrijske karakteristike.

H3 - Očekuje se da grupa 5 (učenici - nesportisti) imaju najslabije izražene antropometrijske karakteristike.

H4 - Očekuje se da grupa 5 (učenici - nesportisti) imaju najslabije izražene motoričke sposobnosti.

2. Materijal i metode

Uzorak u ovom istraživanju sačinjavali su sportisti i nesportisti, muškog pola, starosne dobi od 11 do 13 godina, koji imaju najmanje dvije godine vježbačkog staža (sportisti) i da redovno pohađaju časove fizičkog vaspitanja (nesportisti).

Ukupan uzorak je bio 150 ispitanika, različite sportske orijentacije (karate, džudo, fudbal i odbojka) i nesportista (učenika), koji su bili podijeljeni u 5 subuzorka (grupa), od po 30 članova, i to: Karatisti; džudisti; fudbaleri; odbojkaši; učenici.

Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti, pomenutih grupa. Primijenjen je sistem od ukupno 27 varijabli (12 morfoloških i 15 bazično - motoričkih).

Shodno ciljevima ovog istraživanja izvršene su deskriptivne statističke procedure (aritmetička sredina, standardna devijacija, koeficijent varijacije, minimum, maksimum, skewness, kurtosis, Kolmogorov - Smirnov test). Kvalitativne razlike, posebno u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima, za sve tretirane grupe obrađene su uz upotrebu diskriminativne analize. Takođe urađena je i analizom varijanse (ANOVA-om) kojom su pokazane razlike među grupama.

3. Rezultati i diskusija

Na početku istraživanja odrađena je statistička obrada osnovnih parametara antropometrijskih karakteristika targetiranih grupa. Sledeća tabela daje jasnu sliku aritmetičkih sredina pojedinih varijabli koje su mjerene u ovom istraživanju.

Tabela 1: Prosječne vrijednosti antropometrijskih karakteristika

	VIS TEL	DUŽ NOG	DUŽ RUK	ŠIR RAM	ŠIR KAR	DIA RUK	OBI GRU	OBI POD	MAS TEL	NAB NAD	NAB TRB	NAB LED
Karatisti	153.57	89.97	65.6	33.9	23.9	4.82	72.97	20.5	48.42	15.1	15.6	13.83
Dzudisti	157.07	87.5	66.8	34.43	25.27	5.23	74.2	21.1	51.21	15.17	16.83	15.07
Fudbaleri	158.33	92.17	67.13	34.3	24.2	4.83	71.93	20.57	45.59	10.3	9.4	8.5
Odbojkasi	163.63	95.5	70.13	36.47	25.87	5.4	78.63	22.1	55.32	11.8	13.3	11.33
Ucenici	157.9	88.9	68.27	33.63	23.47	5	74.3	20.6	48.9	13.4	15.67	13.3

Analizirajući date antropometrijske karakteristike posmatranih grupa uočljivo je da su mjerenja pokazala da se najveće prosječne vrijednosti varijabli bilježe kod odbojkaša. Iako će kasnije u radu biti riječi o ovome odbojkaši su pokazali najbolje rezultate u antropometrijskim karakteristikama posmatranih grupa.

Tabela 2: Prosječne vrijednosti motoričkih sposobnosti posmatranih grupa

	OKR VAZ	KOR STR	OSM SAG	TAP RUK	TAP NOG	DUP RET	PRE RAZ	ISK PAL	STA GRE	DIZ TRU	ZGI BVR	IZD ČUČ	SKO DAL	BAC MED	TRC 20M
Karatisti	6.3	9.74	18.38	26.6	20.07	43.6	56.7	66.8	25.16	30.4	1.8	148.5	159.2	271	4.59
Dzudisti	5.1	11.1	19.95	26.97	19	42.83	45.13	76.2	17.37	28.27	1.5	108.9	145.7	268.9	4.79
Fudbaleri	6.07	9.55	18.92	28.33	18.7	38.07	42.67	68.4	19.9	27.3	1.9	65.57	167.0	280.3	4.05
Odbojkasi	5.48	10.25	18.94	30.3	19.67	42.17	42.77	68.6	16.31	34.87	2.3	73	175.8	350.3	4.28
Ucenici	8.01	11.63	20.77	24.2	17.73	38.57	41.7	80.7	13.71	14.23	0.4	95.3	145.7	232.0	4.94

Kao i u slučaju antropometrijskih karakteristika posmatranih uzoraka jasno je vidljivo da postoje razlike između pojedinih grupa u pojedinim varijablama.

Ukoliko bi se analizirale ostale statistički značajne mjere jasno je da i kod antropometrijskih i kod motoričkih varijabli ne postoje određena odstupanja i da su dobijene varijable u većini slučajeva raspoređene oko aritmetičke sredine. Sa druge strane analizom varijanse (ANOVA-om) dobijeni su sledeći rezultati:

Prema dobijenim rezultatima za 12 primijenjenih antropometrijskih mjera, u odnosu na varijabilitet između svih 5 (pet) tretiranih grupa (subuzoraka), analizom varijanse (ANOVA-om) je utvrđeno da je razlika između grupa statistički značajna na nivou od 1% ($p=0,00$). To se može vidjeti posebno za svaku antropometrijsku mjeru između 5 tretiranih grupa ispitanika, koje su prikazane od tabeli 3.

Tabela 3: ANOVA antropometrija

		Suma kvadrata	df	Kvadratni prosjek	F	Sig.
VISTEL	Između grupa	1570,97	4	392,74	5,48	0,00
	U grupama	10392,10	145	71,67		
	Ukupno	11963,07	149			
DUZNOG	Između grupa	1174,56	4	293,64	8,02	0,00
	U grupama	5308,83	145	36,61		
	Ukupno	6483,39	149			
DUZRUUK	Između grupa	351,57	4	87,89	3,91	0,00
	U grupama	3262,80	145	22,50		
	Ukupno	3614,37	149			
SIRRAM	Između grupa	150,37	4	37,59	8,35	0,00
	U grupama	652,80	145	4,50		
	Ukupno	803,17	149			
SIRKAR	Između grupa	118,96	4	29,74	4,65	0,00
	U grupama	928,30	145	6,40		
	Ukupno	1047,26	149			
DIARUK	Između grupa	7,79	4	1,95	4,04	0,00
	U grupama	69,98	145	0,48		
	Ukupno	77,77	149			
OBIGRU	Između grupa	783,29	4	195,82	4,32	0,00
	U grupama	6566,90	145	45,29		
	Ukupno	7350,19	149			
OBIPOD	Između grupa	54,43	4	13,61	3,94	0,00
	U grupama	500,97	145	3,45		
	Ukupno	555,39	149			
MASTEL	Između grupa	1586,68	4	396,67	4,85	0,00
	U grupama	11869,90	145	81,86		
	Ukupno	13456,57	149			
NABNAD	Između grupa	536,31	4	134,08	6,10	0,00
	U grupama	3187,17	145	21,98		
	Ukupno	3723,47	149			
NABTRB	Između grupa	1046,63	4	261,66	4,23	0,00
	U grupama	8979,53	145	61,93		
	Ukupno	10026,16	149			

Prema dobijenim rezultatima za 15 primijenjenih motoričkih testova, u odnosu na varijabilitet između svih 5 (pet) tretiranih grupa ispitanika (subuzoraka), analizom varijanse (ANOVA-om) je utvrđeno da je razlika između njih statistički značajna na nivou od 1% ($p=0,00$ i $p=0,01$, kod varijable - zgibovi na vratilu pothvatom - ZGIBVRA).

Tabela 4: ANOVA motorika

		Suma kvadrata	df	Kvadratni prosjek	F	Sig.
OKRVAZ	Između grupa	146,31	4	36,58	57,10	0,00
	U grupama	92,88	145	0,64		
	Ukupno	239,18	149			
KORSTR	Između grupa	97,53	4	24,38	33,61	0,00
	U grupama	105,20	145	0,73		
	Ukupno	202,73	149			
OSMSAG	Između grupa	109,96	4	27,49	21,16	0,00
	U grupama	188,37	145	1,30		
	Ukupno	298,33	149			
TAPRUK	Između grupa	608,31	4	152,08	12,04	0,00
	U grupama	1831,93	145	12,63		
	Ukupno	2440,24	149			
TAPNOG	Između grupa	98,13	4	24,53	7,19	0,00
	U grupama	494,70	145	3,41		
	Ukupno	592,83	149			
DUPRET	Između grupa	779,91	4	194,98	6,00	0,00
	U grupama	4714,77	145	32,52		
	Ukupno	5494,67	149			
PRERAZ	Između grupa	4652,49	4	1163,12	9,75	0,00
	U grupama	17296,10	145	119,28		
	Ukupno	21948,59	149			
ISKPAL	Između grupa	4316,71	4	1079,18	4,71	0,00
	U grupama	33188,07	145	228,88		
	Ukupno	37504,77	149			
STAGER	Između grupa	2257,66	4	564,42	16,37	0,00
	U grupama	4999,97	145	34,48		
	Ukupno	7257,63	149			
DIZTRU	Između grupa	7143,77	4	1785,94	13,06	0,00
	U grupama	19826,20	145	136,73		
	Ukupno	26969,97	149			
ZGIBVRAT	Između grupa	59,29	4	14,82	3,54	0,01
	U grupama	606,50	145	4,18		
	Ukupno	665,79	149			
IZDCUC	Između grupa	130609,83	4	32652,46	22,49	0,00
	U grupama	210545,03	145	1452,03		
	Ukupno	341154,86	149			
SKODAL	Između grupa	20994,76	4	5248,69	11,30	0,00
	U grupama	67365,03	145	464,59		
	Ukupno	88359,79	149			
BACMED	Između grupa	223492,87	4	55873,22	17,03	0,00
	U grupama	475666,47	145	3280,46		
	Ukupno	699159,33	149			
TRC20M	Između grupa	15,92	4	3,98	16,42	0,00
	U grupama	35,13	145	0,24		
	Ukupno	51,05	149			

Da bi se dobile jasne razlike između posmatranih grupa najpreglednije je postaviti pregledom rang tabele. Pregledne tabele prema rangu grupa ispitanika posebno u antropometriji i posebno u motorici.

Tabela 4: Antropometrija i motorika

	Individualni rang za svaku antropometrijsku mjeru				
	karatisti	džudisti	fudbaleri	odbojkaši	učenici
VISTEL	5	4	2	1	3
DUŽNOG	4	5	2	1	3
DUŽRUK	5	4	3	1	2
ŠIRRAM	4	2	3	1	5
ŠIRKAR	4	2	3	1	5
DIARUK	5	2	4	1	3
OBIGRU	4	3	5	1	2
OBIPOD	5	2	4	1	3
MASTEL	4	2	5	1	3
NABNAD	4	5	1	2	3
NABTRB	3	5	1	2	4
NABLED	4	5	1	2	3
Ukupno	51	41	34	15	39
Rang Ukupno	V	IV	II	I	III
	Individualni rang za svaki motorički test				
	karatisti	džudisti	fudbaleri	odbojkaši	učenici
OKRVAZ	4	1	3	2	5
KORSTR	2	4	1	3	5
OSMSAG	1	4	2	3	5
TAPRUK	4	3	2	1	5
TAPNOG	1	3	4	2	5
DUPRET	1	2	5	3	4
PRERAZ	1	2	4	3	5
ISKPAL	1	4	2	3	5
STAGRE	1	3	2	4	5
DIZTRU	2	3	4	1	5
ZGIBVR	3	4	2	1	5
IZDČUČ	1	2	5	4	3
SKODAL	3	4	2	1	5
BACMED	3	4	2	1	5
TRC20M	3	4	1	2	5
Ukupno	31	47	41	34	72
Rang Ukupno	I	IV	III	II	V

Analizom rang tabele jasno je uočljivo da je grupa odbojkaša imala najveće rezultate u sledećim varijablama: tjelesna visina, dužina noge, dužina ruke, širina ramena, širina karlice, dijametar ručnog zgloba, srednji obim grudnog koša, obim podlaktice i masa tijela); dok je grupa fudbalera imala najveće rezultate u varijablama: kožni nabor nadlaktice, kožni nabor trbuha i kožni nabor leđa.

Sa druge strane, analizom rang tabele motoričkih sposobnosti vidimo da su karatisti pokazali najbolje motoričke sposobnosti u sledećim varijablama: osmica sa saginjanjem, taping nogom, duboki pretklon na klupi, pretklon sjedeći raznožno, iskret

sa palicom, stajanje na jednoj nozi uzduž grede i izdržaj u polučučnju sa opterećenjem). Grupa džudista je pokazala najbolje rezultate kod varijable - okretnost u vazduhu, dok su najbolje motoričke sposobnosti fudbaleri pokazali kod varijabli: koraci u stranu i trčanje 20 m iz visokog starta. Odbojkaši su zabilježili najbolje rezultate u sledećim varijablama: taping rukom, dizanje trupa ležeći na leđima, zgibovi na vratilu pothvatom, skok u dalj iz mesta i bacanje medicinke sa grudi iz sjeda na stolici. Grupa učenika nije pokazala u nijednoj varijabli najbolji rezultat.

4. Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata, ciljevi istraživanja su u cjelini ispunjeni i može se zaključiti sledeće: (1) Da je uspešno utvrđen nivo antropometrijskih karakteristika, posebno za svaku grupu ispitanika: karatisti, džudisti, fudbaleri, odbojkaši i učenici (nesportisti); (2) Da je uspešno utvrđen nivo motoričkih sposobnosti, posebno za svaku grupu ispitanika: karatisti, džudisti, fudbaleri, odbojkaši i učenici (nesportisti); (3) Prema utvrđenim kvantitativnim i kvalitativnim razlikama u antropometrijskim karakteristikama, najboljih karakteristika su prema rangu: odbojkaši, fudbaleri, učenici, džudisti i na kraju karatisti; (4) Prema utvrđenim kvantitativnim i kvalitativnim razlikama u motoričkim sposobnostima, najboljih sposobnosti su prema rangu: karatisti, odbojkaši, fudbaleri, džudisti i na kraju, najslabiji su učenici. Pomenute razlike bi se mogle opravdati činjenicom da su uočene razlike u motoričkim sposobnostima uslovljene specifičnostima sportske grane.

Na osnovu obrađenih i interpretiranih podataka, došlo se do odgovora na već postavljene hipoteze.

H1 - prema kojoj se očekivalo da grupa 1 (karatisti), ima najizraženije motoričke sposobnosti – *u potpunosti se prihvata*. Pregledom tabele prema rangu grupa ispitanika za motoričke sposobnosti, može se vidjeti da je grupa 1 (karatisti) imala najbolje rezultate u 7 motoričkih testova.

H2 - definisana je očekivanjem da grupa 3 (fudbaleri), ima najizraženije antropometrijske karakteristike – *ne prihvata se*, najizraženije antropometrijske karakteristike imali su odbojkaši.

H3 - prema kojoj se očekivalo da grupa 5 (učenici – nesportisti), ima najslabije izražene antropometrijske karakteristike - *ne prihvata se*, najslabije antropometrijske karakteristike imali su karatisti.

H4 – definisana je očekivanjem da grupa 5 (učenici – nesportisti), ima najslabije izražene motoričke sposobnosti – *u potpunosti se prihvata*.

5. Literatura

1. Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
2. Bok, D. (2008). Funkcionalni trening snage u karateu. *Zbornik radova, Međunarodni znanstveno-stručni skup „Kondicijska priprema sportaša“*(229-235), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3. Bomp, T. (1994): *Theory and Methodology of Training* - Third Edition (*Teorija i metodologija treninga* - Treće izdanje). Dubuque, Iowa: Kendall/unt Publishing Company.
4. Bomp, T. (2000). *Total training for Young Champions (Cjelokupan trening za Mlade Šampione)*. Illinois: York University.
5. Koprivica, V. (2002). *Osnove sportskog treninga*. Beograd: Multigraf.
6. Krsmanović, B. i Krulanović, R. (2008). Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starih 17 godina različitog sportskog usmjerenja. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 43, 182-193, Novi Sad.
7. Krsmanović, T., Kovačević, R. i Batez, M. (2008). Razlike u nivou snage kod učenika različitog sportskog usmjerenja. *Sport Mont* (15,16,17), 286-290. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
8. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za Fizičku kulturu.
9. Rado, I., Kajmović, H. i Kapo, S. (2001). *Judo*. Sarajevo: Fakultet sporta.
10. Sertić, H. (2004). *Osnove borilačkih sportova*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
11. Vidranski, T., Sertić, H. i Segedi, I. (2007). Uticaj programiranog devetomjesečnog treninga karatea na promjene motoričkih obilježja dječaka od 9 do 11 godina. *Hrvatski Športskomed. vjesnik*, (22), 25-31.

LEVEL OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES OF SEDENTARY AND CHILDREN WHO ARE IN TRAINING IN VARIOUS SPORTS ORIENTATION

Whit the goal to describe anthropometric characteristic and motorical abilities in groups of non sports and children which have some sports training activities, to calculate quantitative and qualitative difference between these groups of children in anthropometric characteristic and motorical abilities, it is conduct survey with the sample of 150 entities, age from 11 to 13, different sports orientation (karate, judo, football and volleyball) and non sports children (scholars). In analyze, it was used system of total 27 variables (12 morphological and 15 basic - motorical). Also, descriptive statistical procedures were done and in this paper we present only arithmetical means. For quantitative difference between combination per groups in anthropometric characteristic and motorical abilities it was used ANOVA. According to quantitative and qualitative differences in anthropometric characteristics and motorical abilities from survey, the best anthropometric characteristic were get in groups of volleyball players, and in motorical abilities the best performance shown group of children which train a karate.

Key words: anthropometric characteristics, motorical abilities, different between scholars and sports players with different sport orientation.

Dževad Džibrić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Vahid Dedić,

Asim Bojić, Druga osnovna škola, Živinice

RAZLIKE U PREFERENCIJAMA PREMA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

1. Uvod

Sport iz dana u dan sve više nalazi svoje mjesto u pedagoškim procesima. Kao neodvojivi dio odgoja uopće, svoju ulogu ispunjava kroz aktivnosti tjelesnog i zdravstvenog odgoja, odnosno školskog sporta. Sport doprinosi homogenom psihofizičkom razvoju djeteta, njegove volje, karakteristika i olakšava socijalnu adaptaciju. Redovnom tjelesnom aktivnošću postiže se dobrobit na fiziološkom i psihološkom planu (Cox, 2005). Već od najranijeg djetinjstva dijete stvara i dobija odgovarajuće navike za bavljenje sportom u godinama života koje mu predstoje. Navika dovodi do potrebe za kretanjem i, ako ostane sačuvana tokom života, imaće optimalan učinak (O'Sullivan, 2004; Tappe & Burgeson, 2004).

Sagledavajući ovako postavljen značaj sporta u procesu razvoja i odgoja djece, sprovedeno istraživanje u dvije osnovne škole na izvjestan način osvjetljava sferu interesovanja za određene sportske aktivnosti. Istraživanja na tretiranom uzrastu su oskudna, tako da smo se vodili istraživanjima na studentskoj populaciji (Fučkar & Dijaković, 2001; Petračić & Nemet, 2008; Gošnik et al. 2002).

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se vidi za koje sportske aktivnosti učenici ovih škola pokazuju interesovanje, kao i utvrđivanje razlika u preferencijama prema sportskim aktivnostima između učenika ove dvije škole.

2. Materijal i metode

2.1 Uzorak ispitanika

Za potrebe ovog istraživanja anketirano je 239 učenika, muškog pola, starosne dobi 10-14 godina, iz dvije osnovne škole u Živinicama. Cjelokupni uzorak podijeljen je u dvije grupe. Prvu grupu sačinjavali su učenici Prve osnovne škole (117 ispitanika), dok su drugu grupu sačinjavali učenici Druge osnovne škole (122 ispitanika). Svi ispitanici su u istraživanju učestvovali dobrovoljno. Ispitivanje je obavljeno u decembru, školske 2010/2011. godine.

2.2 Uzorak varijabli

U istraživanju su obrađene preferencije učenika prema 11 sportova sa skalom bihevioralnih namjera (Prot & Brosnar, 1993). Svaki od ponuđenih sportova ispitanici su ocijenili na petostepenoj skali. Ocjena 5 označavala je sportove kojim bi se ispitanik svakako/sigurno želio baviti. Ocjena 4 označavala je sportove kojim bi se ispitanik rado bavio. Ocjena 3 označavala je sportove kojim bi se ispitanik bavio povremeno. Ocjena 2 označavala je sportove kojim bi se ispitanik bavio ukoliko ne bi imao drugog

izbora. Ocjena 1 označavala bi sportove kojim se ispitanik nikada, ni pod kakvim uslovima ne bi htio baviti.

3. Rezultati i diskusija

U Tabeli 1 predstavljeni su rezultati centralnih vrijednosti primijenjenih varijabli (sportskih aktivnosti) koji pripadaju prvoj grupi ispitanika. Na osnovu parametara modusa (Mode) vidimo da je najveći broj ispitanika većini primijenjenih varijabli (sportske aktivnosti) dao najviše ocjene (4 i 5). To su: nogomet, košarka, odbojka, gimnastika, rukomet, plivanje i stolni tenis. Najslabije ocjene date su za sportsku aktivnost atletika-trčanje.

Tabela 1

Statistics													
		nogomet	košarka	rukomet	odbojka	karate	atlet-trč	gimnastika	judo	plivanje	st. tenis	ples	
N	Valid	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M o d e		5	5	4	5	3	2	5	3	4	4	3	

U Tabeli 2 prikazane su frekvencije i procenti odgovora za svih 11 sportskih aktivnosti kod učenika prve grupe (Prva osnovna škola). Aktivnosti za koje učenici pokazuju najviše interesa su odbojka (96%) i nogomet (88%). Znamo da je nogomet najpopularnija sportska igra, koja je i medijski najviše zastupljena, a s druge strane zapaženi rezultati naše reprezentacije, kao i dobre igre naših nogometaša u inostranim klubovima doprinijele su da učenici daju visoke ocjene ovoj sportskoj aktivnosti. Odbojka je kao što vidimo najomiljenija sportska aktivnost kod učenika ove škole. Možda glavni razlog za ovakav rezultat treba tražiti u činjenici da već dugo u dvorani ove škole treninge i utakmice izvodi odbojkaški klub iz ove sredine, a također kroz vannastavne aktivnosti u velikom broju djeluje odbojkaška sekcija. Želja za bavljenje košarkom kod ispitanika ove grupe također je izražena u velikom procentu (80%). Objašnjenje za ovakav rezultat najvjerovatnije leži isto kao i kod nogometa. Ostale sportske aktivnosti na koje ispitanici preferiraju, uglavnom su zastupljeni u manjem procentu.

Tabela 2

SPORTSKE AKTIVNOSTI	1 - nikada se ne bih bavio		2 – bavio bih se ukoliko nemam drugog izbora		3 - bavio bih se povremeno		4 – rado bih se bavio		5 - svakako/sigurno bih se bavio		Total	
	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%
nogomet	5	4,3	3	1,7	7	6,0	17	14,5	86	73,5	117	100
košarka	3	2,6	3	2,6	17	14,5	43	36,8	51	43,6	117	100
rukomet	19	16,2	22	18,8	22	18,8	27	23,1	27	23,1	117	100
odbojka	1	0,9	1	0,9	3	2,6	21	17,9	91	77,8	117	100
karate	10	8,5	32	27,4	34	29,1	16	13,7	25	21,4	117	100
atletika-trč.	25	21,4	29	24,8	14	12,0	26	22,2	23	19,7	117	100
gimnastika	12	10,3	24	20,5	32	27,4	16	13,7	33	28,2	117	100
judo	9	7,7	31	26,5	46	39,3	12	10,3	19	16,2	117	100
plivanje	5	4,3	9	7,7	28	23,9	47	40,2	28	23,9	117	100
stolni tenis	3	2,6	9	7,7	40	34,2	41	35,0	24	20,5	117	100
ples	3	2,6	17	14,5	43	36,8	18	15,4	36	30,8	117	100

U Tabeli 3 predstavljeni su rezultati centralnih vrijednosti primijenjenih varijabli (sportskih aktivnosti) koji pripadaju drugoj grupi ispitanika. Na osnovu parametara modusa (Mode) vidimo da je najveći broj ispitanika većini primijenjenih varijabli (sportske aktivnosti) dao najviše ocjene (4 i 5). To su: košarka, odbojka, karate, gimnastika, ples, nogomet, rukomet i plivanje. Najslabije ocjene, kao i kod prve grupe date su za sportsku aktivnost atletika-trčanje.

Tabela 3

Statistics												
		nogomet	košarka	rukomet	odbojka	karate	atlet-trč	gimnastika	judo	plivanje	st. tenis	ples
N	Valid	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
	Missing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Mode	4	5	4	5	5	2	5	3	4	3	5

U Tabeli 4 prikazane su frekvencije i procenti odgovora za svih 11 sportskih aktivnosti kod učenika druge grupe (Druga osnovna škola). Aktivnosti za koje učenici pokazuju najviše interesa su košarka (93%) i karate (90%). Vjerovatni razlog ovakvom rezultatu je uključenost velikog broja učenika u košarkaški i karate klub koji za trenažni proces koriste dvoranu ove škole. Također ne možemo zanemariti i popularnost ovih sportova, posebno karatea koji je u ekspanziji ponajviše zahvaljujući dobrim rezultatima klubova i takmičara sa ove regije. Nogomet i odbojka su također sportovi na koje najviše preferiraju učenici ove škole. Ples je iskazan kroz interese ispitanika ove grupe 75%, opet zahvaljujući plesnom studiju koji u ovoj školi ima mnogo poklonika. Ostale sportske aktivnosti na koje ispitanici preferiraju, uglavnom su zastupljeni u manjem procentu.

Tabela 4

SPORTSKE AKTIVNOSTI	1 - nikada se ne bih bavio		2 - bavio bih se ukoliko nemam drugog izbora		3 - bavio bih se povremeno		4 - rado bih se bavio		5 - svakako/sigurno bih se bavio		Total	
	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%
nogomet	7	5,7	3	2,5	6	4,9	56	45,9	50	41,0	122	100
košarka	2	1,6	1	0,8	5	4,1	36	29,5	78	63,9	122	100
rukomet	16	13,1	18	14,8	21	17,2	54	44,3	13	10,7	122	100
odbojka	10	8,2	4	3,3	7	5,7	46	37,7	55	45,1	122	100
karate	2	1,6	4	3,3	6	4,9	12	9,8	98	80,3	122	100
atletika-trč.	11	9,0	33	27,0	31	25,4	20	16,4	27	22,1	122	100
gimnastika	2	1,6	20	16,4	36	29,5	22	18,0	42	34,4	122	100
judo	1	0,8	25	20,5	53	43,4	16	13,1	27	22,1	122	100
plivanje	4	3,3	9	7,4	29	23,8	55	45,1	25	20,5	122	100
stolni tenis	0	0	10	8,2	41	33,6	35	28,7	36	29,5	122	100
ples	2	1,6	4	3,3	25	20,5	26	21,3	65	53,3	122	100

Tabela 5

Ranks												
Gr.	nogomet	košarka	rukomet	odbojka	karate	atlet-trč	gimnastika	judo	plivanje	st. tenis	ples	
	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank	MeanRank
1	137.22	105.62	118.50	141.47	114.16	111.08	80.85	110.13	120.44	114.80	100.71	
2	103.48	133.79	121.43	99.41	125.60	128.55	157.54	129.47	119.57	124.98	138.50	

U Tabeli 6 prikazani su rezultati razlika preferencija prema sportskim aktivnostima između dvije ispitivane grupe učenika. Iz analize je vidljivo da je statistički značajna razlika uočena u 7 od 11 primijenjenih varijabli (sportskih aktivnosti). Najveće statistički značajne razlike izražene su kod slijedećih varijabli (sportskih aktivnosti): nogomet, košarka, odbojka, gimnastika i ples. Razloge tome vjerovatno treba tražiti u vannastavnim i vanškolskim aktivnostima koje učenici upražnjavaju kroz sekcije i klubove koji egzistiraju u prostoru škole. Sportske aktivnosti koje su manje statistički značajne su judo i atletika-trčanje. Vjerovatni razlog ovakvog stanja jeste što se u jednoj od škola kroz vanškolske aktivnosti više upražnjavaju borilački sportovi.

Tabela 6

Test Statistics ^{a,b}											
	nogomet	košarka	rukomet	odbojka	karate	atlet-trč	gimnastika	judo	plivanje	st. tenis	ples
Chi-Square	18.166	12.297	.114	29.335	1.712	4.073	86.053	5.142	.011	1.419	19.9
df	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asymp.Sig.	.000	.000	.736	.000	.191	.044	.000	.023	.918	.234	.000
a. Kruskal Wallis Test											
b. Grouping Variable											

4. Zaključak

U cilju utvrđivanja za koje sportske aktivnosti učenici ovih škola pokazuju interesovanje, kao i utvrđivanje razlika u preferencijama prema sportskim aktivnostima između učenika ove dvije škole urađena je neparametrijska statistika. Dobijeni rezultati su pokazali da postoje statistički značajne razlike u preferencijama prema sportskim aktivnostima u 7 primijenjenih varijabli (sportskih aktivnosti) između učenika 1. i 2. osnovne škole u Živinicama.

Rezultati dobijeni u ovom istraživanju ukazuju na sve veću potrebu za daljnjim istraživanjem stavova, potreba i preferencija učenika prema sportskim aktivnostima i njihovom bavljenju tjelesnom aktivnošću. U skladu sa tim karakteristikama potrebno je planirati i programirati one programske sadržaje unutar nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji optimalno doprinose ostvarivanju svih ciljeva i zadataka nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnim školama. Na osnovu dobijenih podataka učenicima se predlaže ponuditi one sportske sadržaje koji su u skladu sa trendovima popularnosti sportova koji su atraktivni, a prate interese i želje učenika. Samo tako možemo očekivati da će upravo ti sportski sadržaji dati najbolje rezultate u smislu aktiviranja i poticanja učenika na različite oblike tjelesnog vježbanja, odnosno uključivanja u različite programe sportskih aktivnosti.

5. Literatura

1. Brosnar, K., Prot, F. (1993). Prilagodba škola K1 stava prema športu populaciji studenata kineziološkog fakulteta. U: *Zbornik radova 2. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske*, 64-69. Rovinj.

2. Cox, R. (2005.) *Psihologija sporta - koncepti primjene*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Fučkar, K., Dijaković, T. (2001). Analiza stavova i interesa prema sportu studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. U V. Findak (ur.) *Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske*, 114-119. Rovinj: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
4. Gošnik, J., Bunjevac, T., Sedar, M., Prot, F., & Bosnar, K. (2002). Sport experience of undegraduate students In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), *Proceedings Books of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002. "Kinesiology-New Perspectives"*, 457-462. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
5. O'Sullivan, M. (2004). Possibilities and pitfalls of a public health agenda for physical education. *Journal of teaching in physical education*, 23, 392-404.
6. Petračić, T., Nemet, M. (2010). Razlike u preferencijama prema kineziološkim aktivnostima studenata učiteljskog fakulteta. U V. Findak (ur.) *Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske*, 155 - 160. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
7. Špehar, N., Gošnik, J., & Reichel, F.K. (2008). The preferences toward sports of student sin institutions of higher education. *5th International Scientific Conference on Kinesiology*, Zagreb, 561-565.
8. Tappe, K. M. & Burgeson, R. C. (2004). Physical education: a cornerstone for physically active lifestyles. *Journal of teaching in physical education*, 23, 281-299.

DIFFERENCES IN PREFERENCES TOWARDS SPORT ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Sport as an integral part of physical culture, has found its place in the educational process. This is particularly manifested through activities of physical and health education i.e. school sport.

The main objective of this study was to determine differences in preferences towards sports activities for elementary school students. The sample of respondents was 239 male students in 1st and 2nd Elementary School in Živinice, 10 to 14 years old. In order to determine preferences towards sport activities questionnaire was conducted. Kruskal Wallis Test was also applied. Obtained results indicate there are differences and they are influenced by additional extracurricular activities performed in these schools.

Key words: preference, sports activity, questionnaire

Grujo Bjeković, Univerziteta Istočno Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Pale, BIH

Izudin Tanović, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sport i zdravlje, Mostar, BIH

Srđan Jakovljević, Univerziteta Istočno Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Niš, SRB

Gorjan Vuksanović, Univerziteta Istočno Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Pale, BIH

UTICAJ DODATNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA PROMJENE MORFOLOŠKOG STATUSA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Uvod

Nastava fizičkog vaspitanja kao kompleksna i delikatna društvena djelatnost ima za cilj da korišćenjem sredstava tjelesnih vježbi i specifičnih oblika organizacije i metoda rada obezbedi pozitivne transformacije antropoloških dimenzija učenika. Za realizaciju tako visoko postavljenog cilja najodgovorniji je pedagog fizičkog vaspitanja koji treba da obezbudi uspostavljanje racionalnog i svrsishodnog odvijanja programirane nastave fizičkog vaspitanja (Najšteter 1997.). Ovako postavljeni cilj fizičkog vaspitanja nalaže neprekidno stvaranje uslova i mogućnosti da se učenik u procesu fizičkog vaspitanja iskaže i potvrdi kao slobodna, stvaralačka i autentična ličnost.

Istraživanja efekata dodatne nastave fizičkog vaspitanja u okviru školskog sportskog društva za fizičku kulturu kod učenika osnovnih škola ukazuju da se pravilnim metodičkim oblikovanjem trenažnog rada (adekvatnim izborom operatora rada, metoda i formi rada, kao i obima i intenziteta opterećenja), postižu značajni pozitivni transformacioni efekti antropoloških obilježja (Malacko 2002, Bompá 2006, Pržulj 2006, Milanović 2007).

Osnovni cilj ovog istraživanja, bio je da se utvrdi nivo razlika kvantitativnih promjena, unutar istraživanog morfološkog prostora učenika-ispitanika eksperimentalne grupe, osnovnoškolskog uzrasta, pod uticajem primjenjenog eksperimentalnog programa dodatne nastave fizičkog vaspitanja. Dobijeni rezultati su pokazali pozitivnu valorizaciju uticaja dodatne nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju antropološkog statusa eksperimentalne grupe istraživanog uzorka u odnosu na kontrolnu grupu.

2. Metodologija istraživanja

Za procenu parcijalnih kvantitativnih efekata transformacionih procesa odabranih morfoloških obilježja ispitanika eksperimentalne grupe, pod uticajem dodatne nastave fizičkog vaspitanja i ispitanika kontrolne grupe pod uticajem programa redovne nastave fizičkog vaspitanja, primjenjena je metoda pedagoškog eksperimenta sa eksperimentalnom i kontrolnom grupom.

2.1 Uzorak ispitanika

Populaciju iz koje je izveden uzorak od 90 ispitanika, sačinjavali su učenici osnovnih škola u Nišu (OŠ “Stefan Nemanja”, OS “Čegar” i OS “Ivo Andrić”), muškog pola, hronološkog uzrasta od 11 i 12 godina, obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Iz tako definisanog uzorka formirana su dva subuzorka:

- Prvi subuzorak, od 45 ispitanika čini eksperimentalnu grupu, koja je pored redovne nastave fizičkog vaspitanja bila obuhvaćena eksperimentalnim programom u dodatnoj nastavi iz fizičkih aktivnosti.
- Drugi subuzorak, od 45 ispitanika čini kontrolnu grupu, koja je bila obuhvaćena programom redovne nastave fizičkog vaspitanja.

2.2 Uzorak varijabli

U ovom istraživanju primjenjena je baterija od 13 varijabli, za procjenu morfološkog statusa istraživnog uzorka, a ista je bila osmošljena tako da se izvrši adekvatna procjena longitudinalna i cirkularna dimenzionalnost skeleta i potkožnog masnog tkiva.

Primjenjene su sljedeće varijable: telesna visina u cm (AVIS), dužina noge u cm (ADUN), dužina ruke u cm (ADUR), širina ramena u cm (ASRA), širina karlice u cm (ASKA), širina kukova u cm (ASKU), obim nadlaktice u cm (AONL), obim natkoljenice u cm (AONK), maksimalni obim potkoljenice (AOPK), masa tela u kg (AMAS), kožni nabor nadlaktice u mm (AKNNL), kožni nabor trbuha u mm (AKNT) i kožni nabor natkoljenice u mm (AKNNK). Primenjeni skup antropometrijskih mjera uzet iz istraživanja Kurelića i saradnika (1975).

3. Analiza rezultata sa diskusijom

3.1 Analiza razlika između inicijalnog i finalnog merenja ispitanika eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama - T-test

Tabela 1. Značajnost razlika između aritmetičkih sredina morfoloških karakteristika utvrđena T-testom kod eksperimentalne grupe

Varijable	Mean(i)	Mean(f)	T-value	p
AVIS	146.42	147.00	-0.70	.488
ADUN	85.83	86.53	-0.04	.968
ADUR	61.05	61.25	1.00	.320
ASRA	31.60	31.70	-1.01	.317
ASKA	24.40	24.39	-1.69	.094
ASKU	26.33	26.43	-0.41	.682
AONL	19.81	21.00	6.45	.000
AONK	40.33	42.60	-2.73	.008
AOPK	30.30	31.50	-3.53	.001
AMAS	38.35	39.35	-2.04	.045
AKNNL	9.88	8.91	-2.24	.039
AKNT	12.34	11.84	2.34	.021
AKNNK	13.90	12.00	2.63	.022

Ova analiza je urađena sa ciljem da se utvrde parcijalni kvantitativni efekti transformacije morfoloških karakteristika pod uticajem redovne nastave i dodatnog eksperimentalnog programa iz fizičkog vaspitanja kod eksperimentalne grupe ispitanika.

Tabela 1, sadrži rezultate T-testa varijabli morfoloških karakteristika između inicijalnog i finalnog mjerenja ispitanika eksperimentalne grupe. Nakon analize dobijenih rezultata možemo zaključiti da je statistički značajne kvantitativne razlike nastupile u mjerama cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela: obim nadlaktice (AONL .000), obim nadkoljenice (AONK .008), obim podkoljenice (AOPK .001) i masa tijela (AMAS .045), a kod varijabli za procjenu potkožnog masnog tkiva u: kožnom naboru nadlaktice (AKNNL .039), kožnom naboru trbuha (AKNT .021) i kožnom naboru nadkoljenice (AKNNK .022).

3.2 Analiza razlika između inicijalnog i finalnog merenja ispitanika kontrolne grupe u morfoloskim karakteristikama ispitivana T-testom

Tabela 2. Značajnost razlika između aritmetičkih sredina morfoloških karakteristika utvrđena T-testom kod kontrolne grupe

Variable	Mean(i)	Mean(f)	T-value	p
Variable	Mean(i)	Mean(f)	T-value	p
AVIS	145.80	146.20	-0.80	.427
ADUN	84.90	85.00	0.55	.584
ADUR	60.40	60.50	-1.48	.143
ASRA	31.80	32.00	-0.68	.500
ASKA	25.55	25.60	-1.15	.251
ASKU	27.70	27.80	-1.05	.297
AONL	19.00	18.90	-1.08	.284
AONK	39.80	39.60	-0.70	.484
AOPK	29.75	29.50	-0.54	.589
AMAS	37.90	38.20	-1.10	.275
AKNNL	19.00	18.70	-1.61	.091
AKNT	13.60	13.50	1.35	.180
AKNNK	14.30	14.10	1.67	.098

Tabela 2, sadrži rezultate T-testa morfoloških karakteristika između inicijalnog i finalnog merenja ispitanika kontrolne grupe. Nakon analize dobijenih rezultata zaključuje se da ne postoji statistički značajna razlika u morfološkim karakteristikama, odnosno da primjenjeni program redovne nastave fizičkog odgoja nije proizveo statistički značajne promjene kod učenika kontrolne grupe..

4. Zaključak

Ovo istraživanje je imalo za cilj da pokaže kako i u kojoj mjeri primjena dodatnih vannastavnih aktivnosti fizičkog vaspitanja utiče na transformaciju morfoloških karakteristika istraživnog uzorka, u odnosu na redovan nastavni plan i program fizičkog vaspitanja.

Primjenjeni programi rada su izazvali različite kvantitativne efekte unutar istraživnog morfološkog prostora, a ti efekti znatno su veći i kvalitetniji kod eksperimentalne grupe ispitanika, koja je sprovodila eksperimentalni program vannastavnih fizičkih aktivnosti.

Rezultati ovog mini istraživanja pokazali su da primjenom dodatnih vannastavnih aktivnosti iz fizičke kulture možemo uticati na kvantitativne promjene unutar strukture istraživnog morfološkog prostora, što su i potvrdili rezultati t-testa kojima je utvrđivana razlika aritmetičkih sredina na inicijalnom i finalnom mjerenju.

Dakle ovi rezultati potvrđuju tezu o promjeni broja nastavnih sati u nastavi fizičke kulture, u smislu povećanja fonta sati, odnosno animaciji što većeg broja učenika u vannastavnim aktivnostima iz fizičkog vaspitanja.

Možemo konstatovati da uticaj primjenjenih programskih sadržaja u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima iz fizičkog vaspitanja, na antropološki status učenika, zavisi od vremena, obima, i inteziteta sveukupnog opterećenja učenika u nastavi fizičkog vaspitanja.

5. Literatura

1. Bala, G, (1981). *Struktura i razvoj morfoloških dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizicke kulture Univerziteta u Novom Sadu (DOUR Institut fizicke kulture).
2. Bjeković, G (2003). *Osnove fizičke kulture i metodika fizičkog vaspitanja mlađeg školskog uzrasta*. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
3. Bjeković, G (2007). *Metodičke inovacije fizičkog vaspitanja u cilju unapređenja individualnog zdravlja*. Pale. Naučni skup: Filozofski fakultet
4. Biberović, A., Đug, M., Huremović, T. (2008). *Komponentna analiza antropometrijskih varijabli dječaka uzrasta od 7-9 godina klasificiranih u grupe po starosti*. Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Tuzla. Vol. 5. ISSUE 182 str. 24-35.;
5. Brown, L., Ferrigno, V. & Santana, C. (2000). *Training for speed, agility and quickness*. (Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti). Champaign IL: Human Kinetics.
6. Doder, D. (1998). *Relacije između sistema kriterijskih specifično motorickih varijabli; morfoloških karakteristika i motorickih sposobnosti kod karatista dječijeg uzrasta*. Magistarska teza. Novi Sad: Fakultet fizicke kulture.

7. Nožinović, Z., Džibrić, Dž., Kapidžić, A.(2006). *Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima učenika nižih razreda osnovnih škola*. Tuzla. Didaktički putokaz, godina XII, BiH. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli;
8. Pavlović, R., (2003). *Uticaj nekih varijabli snage na rezultat u skoku u dalj kod dječaka uzrasta 11 godina*. Niš. Zbornik radova. FIS Komunikacije,
9. Tanović, I. i saradnici (20010). *Rezultati primjene različitih organizacijsko-metodičkih oblika rada u nastavi TZO-a učenika V razreda osnovne škole*. Banja Luka, II Međunarodni simpozijum sporta. FFVIS u Banja Luci.

INFLUENCE OF EXTRA CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION ON CHANGES MORPHOLOGICAL STATUS OF PUPILS PRIMARY STRATURE

The classes of physical education as very complex and delicate activity has for target, that with uses objects body exercise and specifical shapes of organization and methods work, give positive transformations morphological dimensions of pupils. For realisation that high puted target the most reasponsable is teacher of pedagogy, which must give racional and very usefull programming classes of physical education.(Najšteter 1997.) This kind of target physical education tell us that we must have conditions and possibilities that every pupil in process physical education, show as the ferr, creativity and authentic person.

The explorations of effects extra classes physical education in frame school sport community for physical culture to pupils primary school tell us that with correct methodical sheaping training work (adequate choice operators of work, methods, form of work, as the degree and intensity) realized significant positive transformational effects of morphological status (Malacko, 2002; Bompá, 2006; Pržulj, 2006; Milano-vić, 2007.)

The basic target this exploration was that confirm level of partical quantitative changes, in frame of morphological status pupils of experimental group, primary strature, at influence applying experimental programme extra classes physical education.

Final results show us positive valorization of influence extra classes physical education on transformation morphological status experimental group of explored sample in relation on control group.

Key words: *changes,extra classes, physical education, primary strature, experimental programme*

Zoran Jonić, Predškolska Ustanova “Pčelica”, Niš, Srbija

Jadranka Kocić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini,
Leposavić, Srbija (Kosovo&Metohija) Srbija

Mirjana Petrović, Predškolska Ustanova “Pčelica”, Niš, Srbija

RAZVOJ SPORTSKE KULTURE U VRTIĆIMA GRADA NIŠA

1. Uvod

Sa pretpostavkom da postoji nedovoljno fizičko angažovanje dece predškolskog uzrasta u okviru Ustanove i van nje, nedovoljna ”sportska pismenost” vaspitača, roditelja i dece, krenulo se u realizaciju projekta ”Komunikacija i kultura u sportu”. Prvobitni cilj projekta je bio podizanje nivoa zdravlja dece, podizanje nivoa sportske kulture, pružanje edukativnih i zabavnih sadržaja porodici, deci i vaspitačima i otvaranje vrtića prema lokalnoj zajednici.

Tokom 2007. godine, nakon sveobuhvatnog sistematskog pregleda dece predškolskog uzrasta u Dispanzeru za sportsku medicinu na teritoriji grada Niša, utvrđen je ogroman broj dece sa nekim od deformiteta stopala (od pregledanih 1331 deteta sa nekim od deformiteta stopala uočeno je 802, a bez deformiteta 529 dece, ili 60,2% sa uočenim deformitetima stopala).

Ovakav alarmantni podatak naveo je autore da se pojačano angažuju kako bi se utvrdilo, kroz anketiranje roditelja, inicijalno stanje stepena uključenosti dece u sportske klubove i različite sportske organizacije, da bi se utvrdila ”sportska pismenost”, tj informisanost samih roditelja o mogućnostima i ponudama koje pruža sredina i Grad. Došlo se do podataka da je informisanost roditelja na niskom nivou.

S druge strane, prateći rad i angažovanje samih vaspitača u Ustanovi, uočeno je da u njihovom svakodnevnom radu sa decom (preventivno vežbanje, jutarnje vežbanje, motoričke aktivnosti, muzičko-ritmičke igre...), ne koriste početne elemente sportova u dovoljnoj meri, a to je posledica nedovoljne sportske informisanosti, tj ”sportske pismenosti”.

Pomenute činjenice nagnale su autore da se detaljnije angažuju u cilju poboljšanja datog stanja, izradom projekta ”Komunikacija i kultura u sportu”. Na opšte zadovoljstvo i sreću dece, naišlo se na prijatelje koji su razumeli ideje i finansijski ih podržali.

2. Metode

2. 1. Razvoj sportske kulture u vrtićima grada Niša

Stručna služba u saradnji sa rukovodstvom PU ”Pčelica” iz Niša, kao i pedagozima iz oblasti fizičke kulture, izradila je Projekat ”Komunikacija i kultura u sportu” 2007. godine. Projekat je predstavljao ideju o izgradnji i opremanju travnatih terena za sportsko-rekreativne aktivnosti najmlađih u dvorištu vrtića ”Cvrčak ” u Nišu, kao i moguće raznovrsne adekvatne aktivnosti koje bi se obavljale sa decom predškolskog uzrasta u okviru Ustanove. Travnati tereni u vrtićima bili su smela vizija koja se u velikoj meri razlikovala od realnosti. Na opšte zadovoljstvo i na sreću dece,

naišlo se na prijatelje koji su razumeli ideje i finansijski ih podržali. Krajem 2007. godine počelo se sa izgradnjom terena. U okviru terena izgrađena je mini atletska staza, mini teren za fudbal, mini teren za košarku i mini teren za odbojku. Svi tereni su obloženi veštačkom travom.



Početak projekta podrazumevao je obuhvat dece između 3 do 7 godina starosti. Međutim, tokom realizacije projekta naišlo se na izvanredan odaziv roditelja i lokalne zajednice, te se počelo sa opremanjem mini sale za jaslene grupe (deca od 1-3 godine starosti). Radi se o stalnoj postavci rekvizita (iz palete Pertinijevih proizvoda) u holu vrtića, delu koji koriste isključivo jaslene grupe. Mini salu u međuvremenu deca su preimenovala u igraonicu koju rado koriste u svrhu slobodnih i usmerenih aktivnosti. Igraonica je od velike pomoći u periodu adaptacije dece na uslove boravka u vrtiću, kao i kada atmosferski uslovi ne dozvoljavaju da najmlađi koriste travnate terene van objekta.

Proces izgradnje terena u dvorištu vrtića završen je sredinom septembra 2008. godine. Obavešteni su i zaintrigirani sportski klubovi u gradu za rad sa decom na novoizgrađenim terenima, a u skladu sa prirodom i vrstom sporta. Rado su se odazivali fudbalski klub, košarkaški klub, odbojkaški klub, atletski klub, klub za ritmičku gimnastiku, aikido klub, džudo klub, teniski klub, dok su, na inicijativu stručnih saradnika Ustanove, deca posećivala i aktivno se angažovala tokom sezone i na klizalištu u gradu, kao i na skijanju na Kopaoniku u organizaciji Ustanove. Tako su deca, kao i njihovi roditelji i vaspitači, primila sveobuhvatne informacije i početna saznanja iz široke lepeze različitih sportskih disciplina, dobila na svojoj motoričkoj pismenosti i saznala u kojoj sportskoj disciplini bi se opredelila kasnije u sportskom ili rekreativnom smislu.

Kada vremenski uslovi nisu dozvoljavali da deca koriste travnate terene, u sportskoj sali vrtića, treneri sportskih klubova sa teritorije grada, obučavali su i uvežbavali sa decom početne elemente ritmičke gimnastike, džudo-a, aikido –a, ritmičko-plesnih elemenata, deca su posećivala teniske terene i upoznavala se sa početnim osnovama tenisa. Tokom zimskih meseci deca su posećivala i klizalište, koja su uz pomoć instruktora klizanja, zajedno sa vaspitačima uspešno savladala početne osnove klizanja na ledu. Naročiti stimulans predškolskoj deci bila su i školska deca koja su pružala pomoć u savladavanju tehnike klizanja na ledu.

Kada su vremenski uslovi dozvoljavali korišćenje terena, po tačno utvrđenom rasporedu po različitim sportovima, sportski klubovi su se odazivali.

3. Diskusija

Tokom meseca septembra stučna lica iz fudbalskog kluba radila su sa decom na savladavanju početnih osnova fudbalske igre. Tom prilikom deca su upozata i sa osnovnim pravilima, tehnikom rada bez lopte i sa loptom, a u saradnji sa stručnim saradnicima i vaspitačima Ustanove. Uključen je i ženski fudbalski klub iz Niša koji je dao zavidan doprinos radeći sa devojkicama. Primećena je velika zainteresovanost roditelja, kao i radost same dece.

Tokom meseca oktobra uključen je stručnjak iz odbojkaškog kluba koji je predstavio metodski postupak obučavanja dece u radu sa loptom bez i preko mreže, kao i osnovna pravila odbojkaške igre, primerena nivou dece predškolskog uzrasta.

Tokom meseca novembra u okviru sale za fizičko vaspitanje deca su imala prilike da vide prikaz i probaju osnovne elemente ritmičke gimnastike bez i sa

rekvizita. Te aktivnosti su se odvijale uz obaveznu muzičku pratnju, te su izazivale posebno interesovanje dece i divno prijatno raspoloženje i psihičko rasterećenje.

U mesecu decembru stručnjaci iz aikido kluba prezentovali su i vežbali sa decom osnove stavova i držanja, kao i blokove i parterne elemente aikida. Takođe su deca edukovana kako usmeriti energiju u pozitivnom smeru, kako kanalisati agresivno ponašanje i pretvoriti ga u telovežbeni proces.



Tokom meseca januara deca iz pomenutog, ali i ostalih vrtića, redovno su posećivala klizalište u gradu. Te aktivnosti su realizovane u grupama sa stručnim saradnicima i vaspitačima, a instruktori klizanja su ih uvela u prve korake klizačkog umenja. Deca i vaspitači su uspešno savladali sve početne elemente klizanja na ledu.

Zimovanje, koje je tradicija Ustanove, realizuje su februara meseca. Ustanova poseduje 80 pari skija i neophodne opreme, a okosnica u promovisanju zimovanja i zimskih sportova je Škola skijanja koju sprovode stručni saradnici za fizičko vaspitanje iz Ustanove. Svake zime od 400 do 700 mališana iz Ustanove savlada početne osnove skijanja.



Meseca marta i aprila sproveden je rad u okviru atletskih disciplina hodanja, trčanja, skoka u dalj i u vis. Na sveopšte zadovoljstvo primećen je zavidan broj veoma talentovane dece.



U mesecu maju u saradnji sa košarkaškim klubom sprovedena je obuka dece osnovnim elementima košarkaške igre, kao i osnovnim pravilima košarke.

Letnji meseci planirani su za rad sa decom u plivačkim disciplinama i aktivnostima na vodi. S obzirom da je naš grad bogat brojnim i razvijenim sportovima na vodi, bazeni su iz mnogo razloga bili malo dostupni deci. Stoga se sa zadovoljstvom može istaći da je u jednom od vrtića Ustanove u narednom periodu predviđena izgradnja bazena, što će u velikoj uskoro meri deci približiti tajne vodenih sportova.

Mora se napomenuti da je u početku sprovođenja Projekta "Komunikacija i kultura u sportu" bila uočena izvesna nespremnost klubova za rad sa decom predškolskog uzrasta, s obzirom da je u našoj praksi primetno uključivanje mladih u klubove na znatno starijem uzrastu. Međutim, kroz stalnu razmenu informacija i aktivnosti zajedničkim radom na izradi programa za mlađe uzraste i povremenim uključivanjem stručnih saradnika u neposredni rad, prevazišle su se sve početne teškoće.

Stručni saradnici Ustanove u saradnji sa trenerima sportskih klubova, otkrivali su i podsticali talente za pravi izbor sporta. Na tom polju odvijala se intenzivnija saradnja sa roditeljima, uz čiju saglasnost su deca upućivana u intenzivniji rad u okviru sportskih klubova.

Ovakvo savremeno izgrađen teren, kao i korišćenje, dostupan je deci vrtića Cvrčak i deci pet okolnih vrtića, ali ne zadovoljava potrebe dece iz devetnaet vrtića rasutih po čitavom gradu. Imajući to u vidu, rukovodstvo Ustanove u saradnji sa lokalnom samoupravom ostvarilo je izgradnju još dva travnata terena u dva vrtića na različitim lokacijama u gradu. Time je potvrđen veliki značaj i bitna uloga same ideje projekta "Komunikacija i kultura u sportu", kao i blagodeti koje je on doneo deci uključenoj tokom prethodne dve godine, tako što se ideja proširuje na znatno veći broj populacije dece u gradu.

4. Zaključak

Projektom "Komunikacija i kultura u sportu" postignut je višestruki značaj. Deci je pružen znatno viši nivo zdravstvene i sportske informisanosti i kulture. Roditeljima, deci i vaspitačima predložen je znatno viši nivo sportske kulture i informacija o potrebi bavljenja telesnim vežbanjem. Samim uključivanjem predstavnika sportskih klubova roditelji su dobili besplatne usluge. Zavidan broj dece uključen je u veliki broj sportskih klubova, čime su klubovi omasovljavali svoje članstvo, odakle su mogu crpeti talente. Vaspitači su obogatili sadržaje svoga rada. Korišćenje sadržaja i osnovnih elemenata pojedinih sportskih disciplina doprinelo je stvaranju bolje, opuštenije i prijatnije atmosfere u grupi.

U konačnom, postignuta je znatno prisnija saradnja i bolja komunikacija Ustanove, vrtića i lokalne zajednice. Stvorena je pozitivna atmosfera i predložen je imperativ da su psihosomatski i aberacijski zdrava deca osnov napretka i svetle budućnosti čitave zajednice.

Mnogima je ovo prvi mali – veliki korak u svet sporta.

Literatura:

1. Ivanović, M. (2002). Vežbe oblikovanja i elementarne motoričke igre, Valjevo, Grafiti, Co..
2. Kocić, J. i sar. (2009). Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera, Pedagoški fakultetu u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu.
3. Kocić, J., Tošić, S. (2009): Praktikum za metodiku nastave fizičkog vaspitanja smer-vaspitač predškolske ustanove, Pedagoški fakultetu u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu.
4. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988): Korektivna gimnastika, Sportska knjiga, Beograd.
5. Milanović, Lj., Stamatović, M. (2004). Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Užice, Učiteljski fakultet.
6. Nemec, P. (1999). Elementarne igre i njihova primena, Beograd, Idea.
7. Radisavljević, M. (1992): Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije, FFK Beograd.
8. Perić, D., Cvetković, N. (2003): Budi prav-bičeš zdrav, Biblioteka Grada Beograda.
9. Ratković, R. (2009): Metodika fizičkog vaspitanja, Narodna biblioteka Arilje i VŠS za obrazovanje vaspitača, Pirot.
10. Zavišnik, J., Pišot, R. (2005). Gibalna/športna aktivnost za zdravlje otrok in mladostnikov, Kopar, Institut za kineziološka istraživanja.

SPORT CULTURE DEVELOPMENT IN KINDERGARDENS IN NIŠ

In assume that there is insufficient physical angagement in children, insufficient teachers`, parents`, and child`s „sport entelligence“, it was decided to realize the project „Communication and culture in sport“. Previous aim of project was growing up the health level in children, growing up the level of sport culture, giving educative and entertaining contents to familly, children, and teachers, such as opening kindergardens to local society. To satisfaction and happiness of children, it was find friends which understood ideas and which supported in financial way. At the end of 2007. year it was start to build sport outdoor grass terrains in kindergarden yard „Cvrčak“ in Niš. It was build athlet track, outdoor mini foodball, basketball and voleyball. After that more interested was sport clubs in town to work with children at their own fields, which contributed greather affirmation an growing health and sport culture level in children. In one year lasted ciclus, sport clubs affirmed their work, showing and training children the bases of sports elements, such as attracted children in sport clubs in cooperation with physical education expert service Office. In that way clubs reached a lot of members, parents had painless favor, teachers varies work contents, and in children it was grown up health and sport culture level. In cooperation with coaches many of them could find and induced tallent to sport activities right choise. It was more intensive cooperated with parents. To many of them it was the first small-great step in sport world.

Grujo Bjeković, Univerziteta Istočno Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Pale, BIH

Dorđe Arnaut, Fakultet za fizičku kulturu i sport Univerziteta u Banja Luci

Nikolina Gerdijan, Centar za Fizijatarsku rehabilitaciju, Igalo, CG

DEFORMITETI STOPALA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U OBDANIŠTU „NOVA RADOST” - ISTOČNO SARAJEVO

1. Uvod

Smanjena fizička aktivnost kod djece do polaska u školu uslovljava ne samo smanjenje funkcionalne i biomotoričke sposobnosti, već doprinose i češćom pojavom loših držanja tijela i kao posljedicu toga nastanak deformiteta tijela.

Tjelesni deformitet trajno obilježava dijete, kako fizičkim izgledom, tako i posebnim psihičkim stanjem. Zato je primarni zadatak, otkriti deformitet u početnom stadijumu i učiniti sve da bi se njegov dalji razvoj spriječio. Danas se vrlo dobro zna, da do sedme godine života najveću pažnju treba obratiti na pravilan rast i razvoj donjih ekstremiteta, naročito stopala.

Čovjekov hod i u savremenim uslovima življenja ostaje osnovna fiziološka i socijalna funkcija kod koje, upravo moderni uslovi života i rada dovode do negativnih posljedica i na stopalu. Specifična anatomska građa stopala, kompleksna funkcija, daju povod tvrdnji da je stopalo jedan od ključnih segmenata lokomotornog aparata. Stopalo ovakve čudesne arhitekture nalazimo samo kod čovjeka, pa je anatom Wood Jones imao hrabrosti reći da “ stopalo daje čovjeku status ljudskog bića”. Ovdje, treba napomenuti da stopalo s potkoljenicom tvori jednu od najpotpunijih funkcionalnih cjelina u čovječijem tijelu. Često je teško postaviti granicu između normalnog oblika i funkcije, te patoloških stanja, jer su prelazi između to dva stanja postepeni.

Primarni cilj ovog istraživanja, je bio da se utvrdi prisutnosti, oblik i stepen deformiteta stopala kod djece predškolskog uzrasta u obdaništu „Nova radost „ u Istočnom Sarajevu. Iako se radi o jednom po uzorku skromnom istraživanju, dobiveni rezultati će poslužiti u praktične svrhe u smislu organizacije nastave fizičke kulture i sporta kako bi se u okviru iste primjenila različita nastavna sredstva u cilju popravke ili eventualnog otklanjanja nastalih deformiteta stopala kod djece predškolskog uzrasta.

2. Metodologija istraživanja

2.1 Uzorak ispitanika

Ovim istraživanjem, za uzorak ispitanika uzeta su djeca predškolske ustanove (obdaništa) „Nova radost u Istočnom Sarajevu, oba pola. Ukupno je obrađeno 66 ispitanika, podjeljenih u dva subuzorka djevojčice (32 ispitanika) i dječake (34 ispitanika).

2.2 Uzorak varijabli

Izbor varijabli za ovo istraživanje, usmjeren je bio na sami cilje istraživanja, a nastojalo se odabranim metodama i mjernim instrumentima, upotpunosti pokriti istraži-

vano područje u cilju dobijanja što kvalitetnijeg uvida u odabrani uzorak po pitanju prisutnosti deformiteta stopala. Istraživanjem pomoću odabranih metoda i mjernih instrumenata, utvrđeni su sljedeći deformiteti stopala: *Pedes recti*- uvučeno stopalo, *Pedes excavati*- udubljeno stopalo, *Pedes plani* – spuštено stopalo, *Pedes valgi* – izvrnuto stopalo, *Pedes planovalgi* – uvrnuto stopalo, *Pedes transversoplanoval* – izvrnuto stopalo prema unutra i eventualni (manje bitni) ostali deformiteti.

Ovim uzorkom obuhvaćena su sva djeca koja su se u periodu mjerenja nalazila u pomenutom obdaništu.

2.3 Metode i instrumenti istraživanja

U ovom istraživanju je korištena metoda vizuelnog pregleda uz primjenu podmetra (podoskopa) i metoda plantografije kako bi se što kvalitetnije utvrdio status i prisutnost eventualnih deformiteta stopala kod uzorku djece predškolskog uzrasta.

3. Analiza i diskusija dobijenih rezultata

3.1. Frekvencija distribucije podataka o prisutnosti, obliku i nivou zastupljenosti deformiteta stopala kod istraživnog uzorka

Deskriptivne statističke mjere predstavljaju osnovne mjere kojima na osnovu dobivenih podataka opisujemo naš uzorak. Deskriptivna analiza kategoričkih varijabli je urađena u vidu frekvencija i procenata zastupljenosti uzorka i prisutnosti deformiteta stopala kod istog.

U tabeli 1, prikazana je sumarna frekvencija distribucije uzorka po polnoj pripadnosti sa procentom zastupljenosti u istraživnom uzorku, dok su u tabeli 2, prikazani podaci o ukupnoj zastupljenosti deformiteta stopala kod istraživnog uzorka.

Tabela 1. Frekvencija distribucije istraživnog uzorka u odnosu na pol

	Frequency	Percent %
Dječaci	34	51,52
Djevojčice	32	48,48
Total	92	100,00

Tabela 2. Frekvencija distribucije zastupljenosti deformiteta stopala na istraživnom uzorku

	Frequency	Percent %
Broj djece sa prisutnim deformitetima stopala	49	74,24
Nema deformiteta	17	25,76
Total	66	100,00

Uvidom u tabelu 2, možemo zaključiti da su podaci o prisutnosti deformiteta stopala (74,24 %) kod istraživanog uzorka alarmantni i zahtijevaju jedan ozbiljan, svestran i studiozan pristup rješavanja ove problematike. Samo 17 djece od ukupno 66, koliko je i pregledano nema prisutan deformitet stopala niti u jednom obliku.

U tabelama 3 i 4, prikazana je prisutnost i brojčana zastupljenost pojedinih tjelesnih deformiteta u odnosu na pol, iz koje je evidentno da su deformiteti stopala znatno prisutniji kod djevojčica u odnosu na dječake.

Naročito su izraženi deformiteti (tabela 3): *Pedes plani* – spuštено stopalo, *Pedis valgi* – izvrnuto stopalo i *Pedis recti* – uvučeno stopalo (izrazito kod djevojčica - tabela 4). Kod dječaka je u odnosu na djevojčice izražen deformitet *Pedes planovalgi*- uvrnuto stopalo (tabela 4).

Razlog ovakvog stanja ovog deformiteta stopala možemo tražiti u anatomske – fiziološkim predispozicijama slabije zglobno koštane veze i prisustva znatno slabijih i po kvalitetu i broju mišićnih vlakana. Svakako da ovdje nesmiemo zanemariti niti ostale faktore ovakvog stanja poput manje fizičke pokretljivosti od dječaka, tjelesnu težinu, obuću i drugo.

Tabela 3. Sumarni pregled prisutnih deformiteta stopala na istaživanom uzorku djece predškolskog uzrasta

Dijagnoza stopala		Frequency	Percent %
<i>Pedes recti</i>	uvučeno stopalo	7	14.29
<i>Pedes excavati</i>	udubljeno stopalo	1	2.04
<i>Pedes plani</i>	spušteno stopalo	26	53.06
<i>Pedes valgi</i>	izvrnuto stopalo	10	20.41
<i>Pedes planovalgi</i>	uvrnuto stopalo	3	6.12
<i>Pedes transversoplane</i>	izvrnuto stopalo prema unutra	2	4.08
Ostalo	ostali deformiteti	0	0.00
Ukupno		49	100

Tabela 4. Brojčani pregled prisutnosti pojedinih deformiteta stopala u odnosu na pol

Dijagnoza stopala	<i>Pedes valgi</i>	<i>Pedes plani</i>	<i>Pedes excavati</i>	<i>Pedes recti</i>	<i>Pedes Planovalgi</i>	<i>Pedes transversoplane</i>
Dječaci	4	5	0	2	3	2
Djevojčice	6	21	1	5	0	0
Ukupno	10	26	1	7	3	2

Uz pomoć Chi-square testa (tabela 5), odredili smo statističku značajnost zastupljenosti deformiteta stopala između polova. Signifikantna vrijednost statističke značajnosti je istražena na nivo 0.01.

Tabela 5. Chi-Square Tests deformiteta stopala između polova

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,042 ^a	1	,012

U tabeli 5, prikazan je Chi-Square test, a uvidom u veličinu hi-kvadrata (Pearson Chi-Square) 7,042^a i Asymp. Sig. (2-sided) ,012 govori nam da postoji statistički značajna razlika u zastupljenosti deformiteta stopala između polova kao i da su ovi deformiteti zastupljeni više kod djevojčica.

4. Zaključak

Cilj ovog istraživanja, bio je da se dobiju tačni podaci o dijagnozi stanja stopala istraživnog uzorka uzorka djece predškolskog uzrasta, u obdaništu "Nova Radost" Istočno Novo Sarajevo. Istraživanje je obavljeno uz stručnu pomoć klinike za ortopedsku pomagala Sarajevo i nadzorom Primarijusa dr Karla Masaka, specijaliste ortopeda.

U odnosu na primijenjenu tehniku istraživanja statusa stopala može se zaključiti da je metoda vizuelnog pregleda sa primjenom podometra i metoda plantografije (tehnika snimanja i očitavanja plantograma), dale dobre uvide u stanje uzdužnog i popriječnog stanja stopala.

Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na relativno veliki procenat deformiteta uzdužnog i poprečnog svoda stopala. Promjene na svodovima stopala su uglavnom u I stepenu, što omogućava popravljavanje stanja uz primjenu korektivnih vježbi u radu sa djecom.

Generalno, na osnovu dobijenih rezultata, sam po sebi, nameće se zaključak da je izuzetno bitno blagovremeno identifikovati pojavu deformiteta stopala. Također, da kroz pravilnu saradnju vaspitača u vrtićima, roditelja, odnosno medicinskih ustanova može se vrlo efikasno djelovati na smanjenje učestalosti ovih deformiteta.

Uzrok ovakvog stanja svakako da leži u nedovoljnoj kretnoj (fizičkoj) aktivnosti, neadekvatnoj ishrani i svakako obući.

Djeci je neophodno obezbjediti kretanje. To je jedna od osnovnih potreba koje dijete mora da zadovolji da bi se pravilno razvilo. Ciljanim vježbanjem i razgibavanjem, posebno poslije mirnih "učećih" aktivnosti, obezbjedit ćemo pravilan rast i razvoj djece a samim tim spriječiti, zaustaviti ili popraviti već nastale tjelesne deformitete.

5. Literatura

1. Adams, J.A. (1973). *A. Closeed, -LoopTheory of Motor Learning*” *Jurnal of Motor*” Behavior, 3, 111-149.
2. Američka psihijatarska udruga (1996). *Dijagnostički i statistički priručnik za društvene poremećaje (DSM IV)*. Jastebarsko. Naklada Slop.
3. Annelies, B. i B. Todorović (1984). *O dominirajućoj ulozi motorike na razvoj umjerene i teško mentalno- retardirane djece*. Beograd.
4. Brooks MH. (1991). Flat feet in children. *BrMed J*. 302:237
5. Bjeković, G i Čalija, M (2000). *(Ne)pravilno držanje tijela-roditelji-vaspitači i tjelesni razvoj, zdravlje, ljepota izgled vašeg djeteta je u všim rukama*. Srpsko Sarajevo. Fakultet fizičke kulture Univerziteta Srpsko Sarajevo,.
6. Đurašković, R. (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš.
7. Jovović, V. (2004). *Korektivna gimnastika*. Nikšić
8. Jovović, V. (1999). *Tjelesni deformiteti adoloscenata*. Nikšić.
9. Rose G. (1990). Flat feet in children. *Br Med J*. ;301:1330-1331
10. Smith M. (1990). Flat feet in children. *BrMed J*. ;301:1331
11. Videmšek, M., Klopčič, P., Štihec, J., Karpljuk, D. (2006). *The analysis of the arch of the foot in three-year-old children - a case of Ljubljana*. *Kinesiology*, 38(1), 78-75.

DEFORMITY OF FOOT AT CHILDREN PRESCHOOL STRATURE IN KINDERGARTEN „NEW CHEERFULNESS“-EAST SARAJEVO

Body deformity forever signature child, as the physical look, same as the special psyhical condition. For our proffesion the primary problemis identification in first stadium and done everything for prevent his development, or at all remove. Today, we very good know, that to the seven years the most attention we must apply on the wright growth and strature of inferiors extremity, especially the foot.

Biomedical very complexy anatomic morphological shape of foot very important part of body, but also the key part of locomotor aparat. (The anatomy Wood Jones have brave to tell that foot give men a status of human creature.) Also we must tell that foot with underknee build uncomplete functional totality in human body. Often it is difficult put frame between normal shape and functions foot and pathological states, because the crossing between two conditions are graduate and often unobservable.

The target of this exploration was to confirm real factorsof offtensy and level of deformity foot at children preschool strature, as the confirm difference of representative this deformity between sex. Exploration is done in “Institution for preschool education”, kindergarten”New cheerfulness” in East Sarajevo, and in this exploration we have 74 children from strature 5-7 years, both sex.

Final results of explorations show us realtivity high percent of deformity foot.

Key words: children, preschool strature, foot, deformity, sex.

Dragana Aleksić,

Branimir Mekić, *Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić,*

Univerzitet u Prištini, Kosovo, Srbija

Sladana Tošić, *Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija*

EFEKTI PRIMENE ELEMENATA RAZVOJNE GIMNASTIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ STATIČKE SNAGE KOD UČENICA MLADEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. UVOD

Osnovni cilj nastave fizičkog vaspitanje je da planski i svrsishodno ostvari pozitivan uticaj na psihosomatski status, odnosno, obezbede podsticaji za normalan rast i razvoj učenika, kao i njihovo osposobljavanje da samostalno kontrolišu i proveravaju svoje zdravlje i svoje fizičke sposobnosti (Milenković, 2001.). Ukoliko se želi značajnije delovati na antropološke dimenzije mlade školske dece, potrebno je izabrati sredstva fizičkog vežbanja opšteg karaktera, a primenjivati ih znatno većim intenzitetom, nego što je to trenutna praksa. Drugim rečima, većinu principa i metoda sportskog treninga treba ugraditi u fizičko vaspitanje i prilagoditi ih mlađem školskom uzrastu, delujući na generalnu motoriku, odnosno, na njihovo motoričko ponašanje, a time i na ostale antropološke dimenzije (Bala, 1981). Ovakva razmišljanja bila su polazište za ovo istraživanje, čija je namera da se na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, sa učenicama trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, znatnije intenzivira dejstvo na motorički prostor učenika putem oplemenjivanja nastave elementima razvojne gimnastike, kao sredstvom u nastavi fizičkog vaspitanja. Razvojna gimnastika se bazira na učenju i razvoju fundamentalne motorike, odnosno motoričkog ponašanja kroz učenje osnovnih gimnastičkih položaja, elemenata i veština kroz prirodne oblike kretanja i igru, u netakmičarskoj atmosferi. Raznovrsnim kretnim aktivnostima, upoznaujući svoje telo i njegovu motoriku, dete razvija i usavršava svoju motoriku, stiče raznovrsna motorička umenja i navike i razvija motoričke sposobnosti. Razvojna gimnastika je nova sportska disciplina, nastala u okviru Međunarodne gimnastičke federacije (FIG) sa parolom „sport za sve“. Međutim, iako se pojavljuje i upražnjava, nažalost, nedovoljnim intenzitetom, tako da značajnije ne doprinosi promenama antropološkog statusa dece. Ova činjenica nametnula je potrebu da se stvori savremenija i efikasnija nastava fizičkog vaspitanja, koja će dobiti i na sociološkoj i emocionalnoj komponenti.

Faktor snage je najjasnije definisana struktura i oko njega postoji najmanje neslaganja u pogledu definicija, mada ima određenih specifičnosti. Primenom različitih metoda za prikupljanje podataka i multivarijantnih matematičko-statističkih metoda za njihovu obradu, kod većine autora je utvrđena egzistencija nekoliko faktora snage, koji su po tipu akcije i identifikovani kao eksplozivna snaga, repetitivna snaga i statička snaga.

Eksplozivna snaga se najčešće definiše kao sposobnost da se uloži maksimalna energija u jednom pokretu za što kraće vreme.

Repetitivna snaga se definiše kao sposobnost izvođenja pojedinačnih i ponavljanja nekih jednostavnih pokreta, povezanih sa podizanjem ili pomeranjem težine tereta, ili tela.

Statička snaga se definiše kao sposobnost zadržavanja jedne maksimalne izometrijske kontrakcije mišića. (Malacko, 1982). Statička snaga je sposobnost zadržavanja veće izometrijske kontrakcije mišića kojom se telo održava u određenom položaju. Faktor statičke snage kod mladih uzrasta najčešće je vezan faktor repetitivne snage. Izvestan pozitivan transfer se zapaža između statičke i eksplozivne snage, a temelj transfera je u zajedničkoj crti aktiviranja većeg broja motornih jedinica (Zaciorski, V. M., 1975).

Neki autori ove tri navedene vrste snage nazivaju još i primarnim faktorima snage i dovode u vezu statičku snagu sa pojmom sile, eksplozivnu sa pojmom energije, a repetitivnu sa pojmom moći.

Ropret, Rajić i Matavulj (1997, preuzeto od Kocić, 2003) ispitivali su razvoj snage kod učenika prvog razreda osnovne škole. Dečaci su u svim testovima pokazali bolje rezultate od devojčica. Utvrđena je statistička značajnost između prvog i drugog merenja u razvoju motoričkih sposobnosti. Učenici iz gradske sredine su pokazali veći nivo snage u odnosu na učenike iz prigradske sredine.

Mitić, Ropret, Višnjić i Radisavljević (1997, preuzeto od Kocić, 2003) ispitivali su na uzorku od 402 ispitanika, oba pola, uzrasta 7-8 godina, faktore izdržljivosti. Utvrđeno je da su najizdržljiviji učenici iz prigradskih škola i centra grada, a najslabije rezultate su pokazali učenici koji pripadaju širem centru grada.

Horvatin-Fučkar, Tkalčić i Križ (2004) ukazuju na veliki broj kinezioloških sadržaja i načina rada koji se mogu primeniti na deci, uzrasta od desete do dvanaeste godine. Uzimajući u obzir, do sada, sprovedena istraživanja, kao i njihova lična iskustva u radu s decom ovog uzrasta, autori ističu da je razvoj i održavanje eksplozivne snage, tipa skočnosti, važan faktor u većini sportskih grana i disciplina.

Aleksić, Radosavljević i Antonijević (2008) su za predmet istraživanja odredili segment antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje statičke snage, za čiju procenu su primenjena tri motorička testa: izdržaj u visu (MVIS), izdržaj u prednosu (MIPR), izdržaj nogu na sanduku (MINS). U toku školske 2005/06 godine izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrde efekti primene elemenata sportske gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj statičke snage učenika mlađeg školskog uzrasta. Za potrebe ovog istraživanja ispitano je ukupno 212 učenica trećeg i četvrtog razreda iz tri osnovne škole u Nišu. Posle završenog eksperimentalnog tretmana, utvrđeno je da se rezultati učenica iz eksperimentalnih, u odnosu na kontrolnu grupu, statistički značajno razlikuju u sva tri testa za procenu statičke snage. Osnovni zaključak je da su učenice iz eksperimentalnih, u odnosu na učenice iz kontrolne grupe, postigle značajno veće nastavne efekte u smislu povećanja ispitivanih motoričkih sposobnosti, što se pripisuje dejstvu eksperimentalnog faktora, kao i drugim spoljnim i unutrašnjim činiocima.

2. MATERIJAL I METOD

Predmet ovog istraživanja je izučavanje efekata predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja, u trajanju od jedne školske godine, u kome elementi razvojne gimnastike kao sredstvo fizičkog vaspitanja imaju primarnu ulogu, za transformaciju jednog od segmenata antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje odgovarajućih motoričkih sposobnosti, tj. statičke snage učenica mlađih razreda osnovnih škola u Nišu. Traženje adekvatnih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja koji će omogućiti veću efikasnost školskog fizičkog vaspitanja, odnosno optimalizaciju rada na ovom vaspitno - obrazovnom području osnovni **problem** ovog istraživanja.

Određujući opšti predmet istraživanja (Šta istraživati?), potrebno je pristupiti definisanju cilja istraživanja. U tom smislu **cilj** istraživanja smo definisali na sledeći način:

- Utvrditi efikasnost posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na razvojnu gimnastiku) na transformaciju nekih antropoloških karakteristika (motoričkih sposobnosti – statičke snage) učenica mlađeg školskog uzrasta u toku jedne školske godine.

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika za istraživanje definisana je kao populacija učenica mlađeg školskog uzrasta, starosti 9-10 godina.

Na osnovu cilja istraživanja predložen je uzorak od minimalno 102 ispitanice, razvrstanih u dva subuzorka (eksperimentalna i kontrolna grupa) koji je relativno optimalan da bi se planirano istraživanje moglo prihvatiti.

Ispitanice, koje sačinjavaju uzorak, mora da zadovolje sledeći uslov:

- da redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

Procena motoričkih sposobnosti tj. *statička snaga*, značajne za ovaj program merenja, sprovedena je pomoću sledećih mernih instrumenata:

- | | | |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | Vis u zgibu | - MVIS |
| 2. | Izdržaj u prednosu | - MIPR |
| 3. | Izdržaj nogu na sanduku | - MINS |

Polazeći od rezultata dosadašnjih istraživanja, do kojih su u području motoričkih sposobnosti došli: Kurelić, Stojanović, Hošek, Momirović, Gredelj, Metikoš, Šturm i drugi, izabran je blok parametara na koji neće biti primenjen poseban postupak za proveru njihovih metrijskih karakteristika. Pomenuti autori su proveravali metrijske karakteristike kod većine primenjenih parametara eksperimentalnim postupcima, i to na uzorcima ispitanika jugoslovenske populacije (Kurelić, N. i sar., 1975).

Polazeći od pretpostavke da savremena nastava fizičkog vaspitanja ne doprinosi u dovoljnoj meri adekvatnoj transformaciji antropoloških dimenzija učenica, sprovedeno je istraživanje longitudinalnog karaktera u trajanju od 36 nedelja (jednu školsku godinu) u okviru koga je bilo sprovedeno vežbanje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Zapravo, dve trećine predviđenog fonda časova za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja po trenutno važećem Nastavnom planu i programu za obrazovanje u osnovnim školama oplemenjen je implementiranjem elementima razvojne gimnastike tako da ti časovi liče na sportski trening.

Pre početka eksperimenta je sprovedeno inicijalno merenje motoričkih sposobnosti koji su praćene u toku eksperimenta kod svih subjekata eksperimentalne i kontrolne grupe. Finalno merenje relevantnih segmenata motoričkog prostora sprovedo se na kraju školske godine, po završetku eksperimentalnog tretmana.

U okviru eksperimenta primenjene su aktivnosti opšte fizičke pripreme, koje obuhvataju:

- vežbe brzine, snage, koordinacije, fleksibilnosti, izdržljivosti, ravnoteže.
- od rekvizita korišćeni su vijača, lopta, palice i obručevi.

Za sve varijable, koje su predmet istraživanja, ustanovljeni su osnovni deskriptivni statistički parametri. Primenjene su metode koje omogućavaju dobijanje sledećih informacija:

- informacije o distribucijama i parametrima distribucija za manifestne varijable;

U ovom istraživanju primenjeni su multivarijantni postupci: multivarijantna analize varijanse MANOVA i MANCOVA, a od univarijantnih postupaka primenjen su analize varijanse ANOVA, ANCOVA, Student-ov t-test i interval poverenja na razlici korigovanih sredina.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

3.1. Analiza razlika između grupa ispitanica u motoričkim sposobnostima u inicijalnom stanju

U Tabelama 1 i 2 prikazani su rezultati multivarijantne (MANOVA) i univarijantne analize varijanse (ANOVA) segmenata motoričkih sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta.

Tabela 1. Značajnost međugrupnih razlika rezultata ispitanica - inicijalno merenje - motorički prostor

	n	F	p
MANOVA	21	4.795	.000

U postupku analiziranja inicijalnog stanja, primenom multivarijantne analize varijanse (MANOVA) utvrđeno je da se analizirane grupe ispitanica (eksperimentalna i kontrolna) međusobno statistički značajno razlikuju u motoričkim sposobnostima i da postoji jasno definisana granica između grupa ispitanika.

Tabela 2. Uporedna analiza rezultata ispitanica u odnosu na pojedinačne varijable motoričkog prostora na inicijalnom merenju

ANOVA	F	p
MVIS	.631	.600
MIPR	5.302	.002
MINS	15.511	.000

Na osnovu analize ANOVA (Tabela 2) može se uočiti postojanje statistički značajnih razlika kod dve od tri varijable motoričkog prostora – statičke snage, čime se potvrđuje postojanje razlika između ispitivanih grupa pre početka eksperimentalnog programa.

3.2. Efekti primenjenih eksperimentalnih tretmana na transformaciju motoričkih sposobnosti ispitanica

Tabelama 3 i 4, prikazani su rezultati multivarijantne (MANCOVA) i univarijantne analize kovarijanse (ANCOVA) motoričke sposobnosti – statičke snage učenica mlađeg školskog uzrasta.

Tabela 3. Značajnost međugrupnih razlika rezultata ispitanica u finalnom stanju statičke snage

	n	F	p
MANCOVA	3	6.120	.000

U postupku analiziranja finalnog stanja, primenom multivarijantne analize kovarijanse (MANCOVA) utvrđeno je da se analizirane grupe učenica u statičkoj snazi međusobno statistički značajno razlikuju i da postoji jasno definisana granica između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica. To znači da i posle neutralizacije razlika u inicijalnom merenju, između analiziranih grupa, u finalnom merenju postoji značajna razlika, tj. postoji značajna razlika u efikasnosti eksperimentalnih programa na transformaciju ispitivanog motoričkog prostora statičke snage.

Tabela 4. Značajnost razlike između grupa ispitanica u odnosu na pojedine varijable prostora statičke snage u finalnom stanju

ANCOVA	F	p
MVIS	26.104	.000
MIPR	4.385	.005
MINS	1.788	.149

Na osnovu analize kovarijanse (ANCOVA) potvrđena je statistički značajna razlika između ispitanica eksperimentalnih i kontrolne grupe kod dve varijable za ocenu statičke snage MVIS i MIPR.

Tabela 5. Efekti primene programa sportske, ritmičke i razvojne gimnastike na transformaciju motoričke sposobnosti statičke snage ispitanica

grupe		varijabla	korigovane sredine		interval poverenja	
eksperi	kontrolna	MVIS	4.65	4.87	-1.22	.80
eksperi	kontrolna	MIPR	3.74	3.18	.15	.96
eksperi	kontrolna	MINS	48.97	50.02	-7.40	5.31

Pregledom Tabele 5, na osnovu intervala poverenja i upoređivanjem korigovanih srednjih vrednosti rezultata eksperimentalne i kontrolne grupe, možemo zaključiti da je eksperimentalni program efikasno sredstvo za transformaciju motoričke sposobnosti statičke snage.

Eksperimentalni program sa elementima razvojne gimnastike efikasan je kao sredstvo kojim se može uticati za transformaciju jedne od tri varijable motoričkog prostora repetitivne snage. Fizičke vežbe koje se karakterišu izdržajima u različitim položajima tela, primenjene kao sredstvo u radu na časovima fizičkog vaspitanja eksperimentalne grupe, doprinele su pozitivnim promenama u stanju statičke snage ispitanica.

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje ove problematike svakako ima adekvatan značaj i smisao u našem društvu pogotovo ako uzme u obzir da svako buduće istraživanje ove i njemu slične problematike mora da pođe od onoga što se ranije desilo. Svako istraživanje mora da ima izvoriste, a i odredište. Istraživnje će imati svoje vrednosti, odnosno biće značajno samo onda ako bude proizvelo pozitivnu poruku (za budućnost). Kreativni razvoj programa fizičkog vaspitanja, kao i dinamika nastave su urgentno potrebni, kao što je potrebno i to da ljudi iz struke kao i rezultati mnogih istraživanja budu konsultovani a ne ignorisani kada se vodi raspava o novim školskim nastavnim programima.

karakteristikama i sposobnostima. Na osnovu rezultata primenjenih analiza, koje su testirale rezultate finalnog merenja moguće je izvesti sledeće zaključke:

Rezultati analiza pokazali su da je moguće uticati na transformaciju **motoričke sposobnosti statičke snage** dece ovog uzrasta jer je analiza MANCOVA pokazala postojanje statistički značajne razlike u korist eksperimentalne grupe.

Na osnovu analize kovarijanse ANCOVA (Tabela 4) uočena je statistički značajna razlika između ispitanica eksperimentalne i kontrolne kod dve varijable motoričkog prostora **statičke snage**.

Na osnovu intervala poverenja moguće je izvesti zaključak koliki je doprinos transformaciji motoričke sposobnosti statičke snage dao eksperimentalni tretman pojedinačno.

Kod eksperimentalne grupe koja je bila podvrgnuta tretmanom iz oblasti razvojne gimnastike dobijeni su rezultati intervala poverenja (Tabela 5) koji ukazuju na postojanje razlika u korist eksperimentalne grupe kod jedne varijable motoričkog prostora statičke snage.

Na osnovu svega izloženog moguće je izvesti zaključak da je eksperimentalni tretman postigao odgovarajući efekat na transformaciju motoričkih sposobnosti, statičke snage, učenica mlađeg školskog uzrasta. Učenice mogu značajno uticati na razvoj različitih tipova snage, jer je koeficijent urođenosti ove motoričke sposobnosti za statičku snagu 0.50. Na osnovu gore izloženih rezultata, može se zaključiti da su primenjene adekvatne metode i sredstva, koja su sistematski stimulisala razvoj statičke snage ispitanica eksperimentalne grupe, poštujući biološka i funkcionalna svojstva organizma ispitanica.

5. LITERATURA

1. Aleksić, D., Radosavljević, M. i Antonijević, S. (2008). Efekti primene elemenata gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj statičke snage kod učenica mlađeg školskog uzrasta. *XLVII Kongres antropološkog društva Srbije*, Zbornik sažetaka (str. 84). Kruševac: Antropološko društvo Srbije.
2. Aleksić, D. (2010). *Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških sposobnosti i karakteristika kod učenica mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.
3. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, OOUR Institut fizičke kulture.
4. Kocić, J. (2003). *Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
5. Kurelić, N. i sar. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: FFK, Institut za naučna istraživanja, Univerziteta u Beogradu.
6. Malacko, J. (1982). *Osnove sportskog treninga - kibernetiski pristup*. Beograd: Sportska knjiga.
7. Milenković, V. (2001). *Antropometrijske karakteristike i efikasnost primene eksperimentalnog programa sportske gimnastike na neke motoričke sposobnosti učenika VII razreda osnovne škole*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
8. Zaciorski, V. M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: SOFK Jugoslavije.

EXAMINATION OF EFFECTS OF DEVELOPMENT GYMNASTICS TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION ON STATIC STRENGTH OF 3TH & 4TH GRADE PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOLS

In this work, the subject of the research is only one segment of the anthropological area, which refers to the appearance of appropriate motor abilities-coordination. Static strength Static strength is ability to retain in nonmetrics contraction of muscle that body is preserved in certain position. Static work as physical work doesn't exist in static strength, because development doesn't exist, but quality of static work the muscle should start with physiology's opinion of work. Static work is used for demonstration the power during that last. The battery for the evaluation of static strength consists of the following tests: MVIS, MIPR, MINS. During the 2005/06 academic year, a research was conducted so as to determine the effects of current program of physical education teaching on motor abilities coordination of female pupils. The research involved a total sample of 102 girls from the 3th and 4th grade of elementary school. The subjects were classified in one experimental and one control group. The experimental group was made of 54 students

and they were practicing according to planning instruction where the artistic gymnastics had the primary part. The control group of 48 students was practicing according to official instructional plan and program for P.E. of the Republic of Serbia. At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment. The multi-variant procedures were used in this research and those were: the multi-variant analysis of the variable (MANCOVA, MANOVA). Also, the mono-variant procedures were used and those were: the variable analysis (ANCOVA, ANOVA) and the interval of entrust. After the experimental treatment, i.e. at the final testing, significant differences were found with female pupils in the experimental and control groups concerning the one of three tests for the evaluation of static strength. The basic conclusion is that the female pupils of all experimental groups achieved significantly higher teaching effects than the control group, in view of partly increased motor abilities, being the result of the effects of the experimental treatment, as well as other external and internal factors.

Key words: research, elementary school, teaching effects, development gymnastics, static strength

„Dan“, 26. jul 2011.

НАСТАВЉА СЕ МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ ИЗ НИКШИЋА

Споразум и са Анкаром



Са потписивања у Анкари

Декан Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића проф. др Душко Бјелица потписао је јуче споразум о сарадњи са проф. др Голге Сефероглу, деканом Факултета за образовање на државном Блискоисточном техничком универзитету у Анкари. Проф. Бјелица је са шефом департмента за физичко васпитање и спорт проф. др Сетаром Кочаком договорио детаљне правце будуће сарадње ове двије високошколске установе. Професори из Никшића су обишли спортске центре, универзитетску библиотеку и лабораторије са којима располаже овај универзитет у главном граду Турске. Т.Б.

Dejan Stošić,

Jasmin Gračanin,

Nebojša Trajković, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu*

EFEKTI PLESNOG AEROBIKA NA FIZIČKI FITNES

1. UVOD

Da bi se smanjili rizici od nastanka kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze, dijabetisa, hipertenzije i drugih bolesti, i da bi se obezbedilo normalno funkcionisanje svih organa i sistema u organizmu, neophodno je redovno sprovoditi neku od fizičkih aktivnosti. Smatra se da je fizička neaktivnost i loša ishrana povezana sa oko 400.000 smrti godišnje. (Mokdad et al., 2000; po Lanningham – Foster et al., 2008).

U poslednjih nekoliko godina pored svakodnevnih „tradicionalnih“ oblika fizičkog vežbanja pojavili su se i drugačiji vidovi fizičkog vežbanja koji su bili zanimljiviji i privlačniji u odnosu na dotadašnje vidove rekreativnog vežbanja. Plesni aerobik kao jedan on takvih vidova fizičkog vežbanja, privukao je veliku pažnju upravo zbog toga što pozitivno utiče na funkcionalne sposobnosti čoveka (Pantelić, Kostić, Mikalački, Đurašković, Čokorilo i saradnici, 2007) i ujedno predstavlja jednostavan i zabavan vid fizičkog vežbanja koji može primenjivati svako. Izvođenjem jednostavnih plesnih elemenata zajedno sa raznim vrstama skokova, poskoka, okreta i drugih elemenata, uz muziku odgovarajućeg tempa, angažuju se mišići celog tela i u zavisnosti od intenziteta i dužine trajanja deluje na kardiovaskularni i respiratorni sistem.

Fizički fitnes se može definisati kao skup atributa koje ljudi imaju ili postižu u odnosu na njihovu sposobnost da izvode fizičku aktivnost. (U.S. Department of Health and Human Services, 1996). Fizički fitnes se takođe može definisati kao stanje blagostanja sa malim rizikom od preranih zdravstvenih problema i energije da bi se učestvovalo u izvođenju raznovrsnih fizičkih aktivnosti. (Howley & Franks, 1997; po President's Council on Physical Fitness and Sports, 2000). Zdravstveno povezani fizički fitnes se sastoji iz onih komponenti fizičkog fitnesa koje su u vezi sa dobrim zdravljem. U ove komponente se najčešće ubrajaju telesna kompozicija, kardiovaskularni fitnes, fleksibilnost, mišićna izdržljivost i snaga. Fizički fitnes sa druge strane koji se primenjuje u sportu ima za cilj razvijanje i očuvanje onih sposobnosti koje doprinose postizanju maksimalnih sportskih rezultata i vezan je za određenu sportsku granu.

Problem istraživanja ovog rada je pregled naučno istraživačkih radova u periodu od 1993. do 2010. godine koji se odnose na efekte plesnog aerobika na fizički fitnes ispitanika starosti od 20-39 godina.

Cilj istraživanja ovog rada je prikupljanje naučno istraživačkih radova koji se odnose na efekte plesnog aerobika na fizički fitnes ispitanika.

2. TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU

2.1 METOD RADA

2.1.1 Selekcija radova

Od ukupno 25 radova koji su činili prvobitnu selekciju na osnovu naslova i ključnih reči, u užu selekciju ušlo je 14 naučno istraživačkih radova koji su se bavili problematikom efekata plesnog aerobika na fizički fitnes. Jedan od kriterijuma za užu selekciju radova bio je i uzrast ispitanika, pri čemu je uzorak ispitanika trebao pripadati kategoriji mladih (20 – 39 godina).

2.1.2 Metoda istraživanja

Sistematizacija radova je izvršena na osnovu ispitivane komponente fizičkog fitnesa, pola i dužine eksperimentalnog tretmana. Najčešće ispitivane komponente fizičkog fitnesa su kardiovaskularni fitnes i telesna kompozicija. Od 14 radova koji su uzeti u užu selekciju, u 13 radova uzorak ispitanika čine ženske osobe, dok kod samo jednog rada uzorak ispitanika uključuje osobe i muškog i ženskog pola. U većini radova uzorak ispitanika je podeljen na eksperimentalnu i kontrolnu grupu ili na više eksperimentalnih grupa u zavisnosti od programa. Eksperimentalni programi koji su primenjivani u istraživanjima su u većini radova sprovedeni 3 puta nedeljno u trajanju od 8 – 12 nedelja.

2.1.3 Pregled dosadašnjih istraživanja

Pantelić i saradnici (2007) su na uzorku od 59 žena, starosti od 22 do 25 godine ispitivali efekte rekreativnog modela aerobika na funkcionalne sposobnosti. Uzorak je bio podeljen na dve grupe, eksperimentalnu (29 žena) i kontrolnu (30 žena). Eksperimentalni model rekreativnog aerobika je realizovan tri puta nedeljno u trajanju od 3 meseca, a trajanje svake pojedinačne sesije bilo je 60 minuta. Statistički značajna razlika je primećena između inicijalnih i finalnih merenja varijabli za procenu funkcionalnih sposobnosti kod eksperimentalne grupe, dok nije bilo statistički značajnih razlika u vrednostima kod kontrolne grupe. Na osnovu ovih rezultata donešen je zaključak u ovoj studiji da realizovani model rekreativnog aerobika ima pozitivni uticaj na funkcionalne sposobnosti žena i potvrđuje prethodne zaključke o pozitivnim efektima rekreativnog aerobika.

Kostić, Đurašković, Miletić i Mikalački, (2006) su na uzorku od 46 žena starosti od 20 do 25 godina ispitivali efekte plesnog aerobika na kardiovaskularni fitnes i telesnu kompoziciju. Eksperimentalnu grupu činilo je 26 žena, a kontrolnu 20 žena. Eksperimentalni program plesnog aerobika trajao je 3 meseca, sa jednočasovnim treningom tri puta nedeljno. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika u varijablama za kardiovaskularni fitnes i telesnu kompoziciju između inicijalnog i finalnog merenja kod eksperimentalne grupe, i između eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju. Studija je potvrdila prethodne zaključke o značajnim pozitivnim uticajima treninga plesnog aerobika na promene parametara kardiovaskularne izdržljivosti i telesne kompozicije kod mladih žena.

Kostić i Zagorc, (2005) su na uzorku od 29 žena, starosti od 25 do 30 godina ispitivale efekte HI – LO modela plesnog aerobika na kardiovaskularni fitness. Eksperimentalni program je podrazumevao dve eksperimentalne grupe. „A“ HI – LO model plesnog aerobika je realizovan u trajanju od 8 nedelja sa 55-ominutnom trening sesijom tri puta nedeljno. „B“ HI – LO model plesnog aerobika je realizovan u trajanju od 8 nedelja sa 35 – ominutnom trening sesijom pet puta nedeljno. Intenzitet „A“ i „B“ modela je bio isti (60 – 75% od maksimuma). Rezultati studije su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika između eksperimentalnih grupa na početnom i finalnom merenju. Zaključeno je da su efekti oba modela plesnog aerobika podjednako korisni, bez obzira da li se primenjeni model izvodio tri puta nedeljno u toku dužeg perioda, ili 5 puta nedeljno u toku kraćeg perioda.

Grant, Davidson, Aitchison & Wilson, (1998) su u svojoj studiji upoređivali intenzitet opterećenja i stopu subjektivnog napora između HI (high impact) i LI (low impact) aerobika. Deset žena starosti od 20 – 27 godina je činilo uzorak ovog istraživanja. Ispitanice su nasumično podeljene u LI aerobik grupu i HI aerobik grupu. Sesija se sastojala iz 20 min aerobnog vežbanja, 5 min vežbi lokalne izdržljivosti i 5 minuta vežbi fleksibilnosti. Rezultati studije pokazali su da je % VO_{2max} kod HI aerobika za 12 do 14% veći u odnosu na LI aerobik. Prosečna vrednost % HR_{max} LI i HI aerobika bila je 71.4% i 76.6% pri čemu je % HR_{max} kod HI aerobika prosečno veći za 5.4 - 7.2%. Na osnovu ovih rezultata autori su zaključili da se HI aerobik može koristiti za održavanje ili poboljšanje aerobnog fitnessa. LI aerobik sa druge strane može imati ograničen trenažni efekat u zavisnosti od populacije koja primenjuje ovaj program, a kod nekih pojedinaca može dovesti i do detreniranja. LI aerobik može biti prikladan za osobe sa prekomernom telesnom težinom i osobe koje nisu u dobroj fizičkoj kondiciji.

Grant, Armstrong, Sutherland, Wilson, Aitchison et al., (1993) su na uzorku od deset studentkinja prosečnih godina 21.2 koje su se dobrovoljno prijavile, ispitivali fiziološke i psihološke odgovore na fitness sesiju pod nazivom „pop mobilnost“ (engl. popmobility). „Pop mobilnost“ sesija se sastoji od 20 minuta aerobnih aktivnosti, 5 minuta lokalnih vežbi izdržljivosti i 5 minuta vežbi fleksibilnosti. Prosečno opterećenje aerobnog dela sesije je variralo između 67.7 – 82.6 % VO_{2max} ispitanika. Preporuka Američkog koledža sportske medicine (engl. American College of Sports Medicine) je da intenzitet opterećenja treba biti između 50 – 85 % VO_{2max} i maksimalne srčane rezerve da bi se povećao aerobni fitness. Dobijeni rezultati ove studije pokazuju da je intenzitet opterećenja ovog programa odgovarajući da bi se povećao aerobni fitness učesnika i u skladu je sa preporukama Američkog koledža sportske medicine. Ovaj program se takođe može koristiti u svrhe redukcije telesne težine.

Darby, Browder & Reeves, (1995) su ispitivali fiziološke odgovore plesnog aerobika različitog intenziteta (high impact, low impact), step aerobika (manje pokreta rukama u odnosu na više pokreta rukama) i cadence (124 bmp u odnosu na 138bmp). 16 iskusnih ženskih plesačica plesnog aerobika prosečne starosti 23.03 godina su izvodile aktivnosti, koje kombinuju nivo intenziteta i step aerobika, 3 puta u trajanju od po 8 min. Dobijeni rezultati u ovoj studiji su pokazali da je potrošnja kiseonika veća

kod aktivnosti većeg intenziteta (HI) sa manje pokreta rukama, dok aktivnosti manjeg intenziteta (LI) sa više pokreta rukama više utiču na srčanu frekvenciju.

Bell & Bassey, (1994) su upoređivali potrošnju kiseonika i srčanu frekvenciju kod različitih oblika plesa i step testa kod deset zdravih žena prosečnih godina 34. Ples je koreografisan u nekoliko progresivnih energetske zahtevnih sekvenci karakterističnih za uobičajene časove i sniman. Svaki od dva testa (step test i plesni test) je trajao 15 – 20 minuta. LI (low impact) ples je podigao srčanu frekvenciju iznad 60% od maksimuma, tako da bi obezbedio odgovarajući trenažni efekat, dok je za vreme HI (high impact) plesa srčana frekvencija ponekad prelazila preporučeno opterećenje. Dodatni rad ruku je značajno izazvao rast srčane frekvencije i kod LI i HI plesa ali kada je upoređena potrošnja kiseonika po jednom otkucaju srca u mirovanju za svaki stil plesa, nisu dobijene statistički značajne razlike koje se mogu pripisati radu ruku. Analizom dobijenih rezultata nije utvrđeno da neki od oblika plesa koji su primenjivani u studiji menja normalan odnos između potrošnje kiseonika i srčane frekvencije kod dinamičnih aktivnosti koje uključuju velike mišićne grupe kao kod stupanja.

Engels, Bowen & Wirth, (1995) su u svom istraživanju ispitivali efekte dodatnog opterećenja tegovima u desetonedeljnom programu LI (low impact) plesnog aerobika na aerobnu moć i telesnu kompoziciju. Program je primenjivan 3 dana u nedelji, 50 minuta po sesiji sa opterećenjem od 60 – 90% od maksimalne srčane frekvencije (HR_{max}). Uzorak je činilo 20 studentkinja. Studentkinje su nasumično podeljene u normalnu LI aerobik plesnu grupu (NWT) i LI aerobik plesnu grupu koja je imala dodatne tegove (WT) (1.5 lb na zglobo stopala i 3.0 lb na ručnim zglobovima) tokom treninga. Rezultati su pokazali statistički značajno smanjenje procenta telesne masti (-2.9%), i povećanje maksimalne potrošnje kiseonika (VO_{2max}) i mišićne mase. Međutim nije bilo razlika u istim ovim varijablama između NWT i WT grupe. Takođe nije došlo do statistički značajnih razlika u telesnoj težini, HR_{max} , maksimalnom odnosu respiratorne razmene i maksimalnom odnosu subjektivnog napora. Na osnovu ovih rezultata autori su zaključili da je LI plesni aerobik efikasan model za povećanje aerobne moći i promene telesne kompozicije kod studentkinja, ali i da upotreba dodatnih tegova tokom plesnog aerobika nije doprinela dodatnim trenažnim efektima a koji nisu već nastali kao posledica treninga plesnog aerobika.

Kravitz, Heyward, Stolarczyk & Wilmerding, (1997) su u svojoj studiji upoređivali efekte dvanaestonedeljnog step aerobik treninga sa i bez ručnih tegova na kardiorespiratorni fitness, telesnu kompoziciju, mišićnu snagu i mogućnost povređivanja kod žena uzrasta od 18 – 36 godina. Ispitanice su učestvovala ili u programu step aerobika sa ručnim tegovima (HW grupa) ili bez ručnih tegova (NHW grupa). Program je izvođen 3 dana u nedelji po 30 minuta pri intenzitetu od 75 do 90% maksimalne srčane frekvencije (HR_{max}). Dobijeni rezultati su pokazali statistički značajna poboljšanja za obe trenirane grupe u VO_{2max} , vremenu trčanja na tredmilu, % telesne masti, mišićne mase, mišićne snage (obrti momenat) ramene fleksije, ekstenzije, horizontalne adukcije i abdukcije i kolene fleksije. Međutim ova poboljšanja se nisu značajno razlikovala između grupa. Nisu prijavljene nikakve povrede u gornjem delu tela kod grupe koja je koristila ručne tegove. Na osnovu ovih rezultata autori su

zaključili da trening step aerobika, sa i bez ručnih tegova, ima pozivini efekat na kardiorespiratorni fitnes, telesnu kompoziciju i mišićnu snagu kod zdravih žena – bez dodatnog rizika od povrede.

Kravitz, Cisar, Christensen & Setterlund, (1993) su ispitivali fiziološke efekte osmonedeljnog step treninga sa i bez ručnih tegova. Uzorak su činile 24 studentkinje koje su se dobrovoljno prijavile i bile podeljene u dve grupe, jednu sa tegovima i drugu bez tegova. Analiza dobijenih rezultata pokazala je da je došlo do statistički značajnih razlika kod VO_{2max} , ventilatorni prag odnosa maksimalne potrošnje kiseonika, ventilatorni prag srčane frekvencije, procenat telesne masti, masa masti, procene endomorfnog somatotima, procene mezomorfnog somatotipa, snage fleksije i ekstenzije podlaktice. Slična poboljšanja uočena su i kod grupe sa tegovima i bez tegova.

De Angelis, Vinciguerra, Gasbarri & Pacitti, (1998) su u svom istraživanju ispitivali fiziološke odgovore, posebno uticaj mlečne kiseline anaerobnog metabolizma kod plesnog aerobika, za koji se tvrdi da je čisto aerobna vežba. Grupa od 30 dobro utreniranih žena sa prosekom godina 23 izvodila je uobičajne rutine plesnog aerobika, kombinacijom dva stila: LI (low impact) i HI (high impact), pri čemu je konstantno praćena srčana frekvencija i na svakih 8 minuta merena koncentracija laktata u krvi. Dobijeni rezultati istraživanja su pokazali visoke vrednosti srčane frekvencije, potrošnje kiseonika i koncentracije laktata u krvi. Ovako visoke vrednosti ovih parametara, pri čemu nije došlo da uspostavljanja ravnotežnog stanja, demonstriraju visok metabolički zahtev organizma pri čemu metabolizam mlečne kiseline učestvuje na znatno višem nivou nego što se predpostavljalo. Iako se plesni aerobik po svojoj prirodi smatra aerobnom aktivnošću, ovi rezultati su pokazali da plesni aerobik nije samo aerobna disciplina i da takođe podrazumeva uključivanje anaerobnog metabolizma.

Kin – Isler & Kosar, (2006) su u svojoj studiji ispitivali efekte treninga step aerobika u trajanju od 10 nedelja an anaerobne sposobnosti muškaraca i žena. Uzorak ispitanika bio je sačinjen od 118 studenata uzrasta od 21 do 26 godina. Uzorak je bio podeljen na dve grupe, jednu step aerobik grupu i kontrolnu grupu Pre i posle perioda od 10 nedelja u kome je primenjivan program izmerena je telesna kompozicija, mišićna snaga i anaerobne sposobnosti subjekata Wingate testom i testom vertikalnog skoka. Step aerobik grupa je je učestvovala u 50- ominutnim sesijama step aerobika tri puta nedeljno u trajanju od 10 nedelja pri intenzitetu od 60 do 80% njihove srčane rezerve. Rezultati studije su pokazali da je kod step aerobik grupe došlo do značajnog poboljšanja samo kod srednjih vrednosti snage u odnosu na težinu tela u poređenju sa kontrolnom grupom, i da su žene pokazale značajno poboljšanje samo u anerobnoj snazi kod vertikanog skoka kada se uporede sa muškarcima. Takođe nije došlo do poboljšanja u mišićnoj snazi po završetku programa, kao ni do smanjenja telesne težine i procenta telesne masti. Na osnovu ovih rezultata u ovoj studiji je zaključeno da step aerobik program u trajanju od 10 nedelja nije efikasan u poboljšanju merenih anaerobnih pokazatelja kod muškaraca i žena.

Kraemer, Keuning, Ratamess, Volek, McCormick et al., (2001) su u svom istraživanju ispitivali sveobuhvatne fiziološke promene koje se javljaju tokom

kombinacije step aerobika na klupicama (bench-step aerobics) i treninga sa otporom. 35 zdravih aktivnih žena bilo je podeljeno u četiri grupe pri čemu je: grupu SAR25 činilo 8 žena prosečnih godina 31.8 koje su izvodile samo program step aerobika na klupicama u trajanju od 25 minuta; grupu SAR činilo 9 žena prosečnih godina 33.0 koje su izvodile program step aerobika na klupicama u kombinaciji sa vežbama sa opterećenjem za gornje i donje ekstremitete; grupu SA40 činilo 12 žena prosečnih godina 37.3 koje su izvodile samo program step aerobika na klupicama u trajanju od 40 minuta; kontrolnu grupu činilo 6 žena prosečnih godina 27.8 koje su izvodile samo njihove dnevne aktivnosti. Dobijeni rezultati su pokazali da su sve grupe koje su primenjivale neki trenažni program pokazale poboljšanje potrošnje kiseonika (VO_2) pri čemu je grupa SAR imale najbolje rezultate. Takođe kod svih grupa došlo je do smanjenja srčane frekvencije pre vežbanja kao i procenat telesne masti, dok je jedino grupa SAR značajno povećala mišićnu snagu i izdržljivost. Sve grupe su pokazale poboljšanje snage donjih ekstremiteta dok je jedino SAR grupa pokazala poboljšanje i u gornjim ekstremitetima. Poprečni presek mišića nadkolenice, meren magnetnom rezonancom (MRI), je takođe povećan kod SAR grupe. Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da step aerobik na klupicama deluje na poboljšanje fizičkog fitnesa i telesne kompozicije kod zdravih žena. Dodavanjem vežbi sa otporom utiče se na povećanje totalnog fizičkog fitnesa poboljšavajući mišićne performanse, mišićnu morfologiju i kardiovaskularni fitnes u većoj meri nego kada bi se step aerobik primenjivao bez ovih vežbi.

Sekulić, Rausavljević i Zenić, (2003) su u svojoj studiji pokušali da utvrde razliku trenažnih efekata programa step aerobika i HI – LO aerobika i da analiziraju promene u morfološkim i motornim merama kod studentkinja. Uzorak su činile dve grupe studentkinja. Jedna grupa učestvovala je u HI – LO aerobik programu (N = 24) dok je druga grupa učestvovala u step aerobik programu (N = 23). Sve učesnice su bile starosti 18 – 21 godina. Ceo program sastojao se iz 25 odvojenih aerobnih trening sesija (tri puta nedeljno, svaka sesija po 60 minuta). Svaka sesija se imala je kardio deo treninga, koji se sastojao iz eksperimentalnog programa plesnog aerobika (35 minuta), vežbi snage (15 minuta) i vežbi istezanja (10 minuta). Dobijeni rezultati su pokazali da su programi doveli do smanjenja mera debljine kožnih nabora i poboljšanja mera fleksibilnosti, koordinacije i ritma i u manjoj meri frekvencije pokreta.

3. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja efekata plesnog aerobika na fizički fitnes mladih pokazuju da je primenom različitih programa plesnog aerobika moguće uticati na poboljšanje odgovarajućih komponenti fizičkog fitnesa. Najveći efekat plesni aerobik ima na kardiovaskularni fitnes i telesnu kompoziciju. Bez obzira da li se primenjuje HI (high impact) ili LI (low impact) aerobik, oba modela dovešće do pozitivnih efekata (Kostić i Zagorc, 2005). U zavisnosti od fizičke spremnosti pojedinca HI aerobik mogu koristiti osobe koje su fizički spremnije kako bi povećale ili održale aerobni fitnes, dok LI aerobik mogu koristiti osobe sa prekomernom telesnom težinom ili sa slabijom fizičkom kondicijom (Grant, Davidson, Aitchison & Wilson, 1998). Treningom

plesnog aerobika može se uticati i na poboljšanje fleksibilnosti, koordinacije u ritmu i frekvencije pokreta (Sekulić, Rausavljević i Zenić, 2003), a dodavanjem vežbi sa otporom utiče se na povećanje totalnog fizičkog fitnesa poboljšavajući mišićne performanse, mišićnu morfologiju i kardiovaskularni fitnes u većoj meri nego kada bi se step aerobik primenjivao bez ovih vežbi.

U zavisnosti od vrste primenjenog programa, intenziteta i dužine trajanja može se različito uticati na razvoj nekih od komponenti fizičkog fitnesa.

4. REFERENCE

1. Bell, J.M., & Bassey, E.J., (1994). A comparison of the relation between oxygen uptake and heart rate during different styles of aerobic dance and a traditional step test in women. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 68 (1), 20 – 24.
2. Darby, L.A., Browder, K.D., & Reeves, B.D (1995). The effects of Cadence, Impact, and Step on Physiological Responses to Aerobic Dance Exercise. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 66 (3), 231-238.
3. De Angelis, M., Vinciguera, G., Gasbarri, A., & Pacitti, C. (1998). Oxygen uptake, heart rate and blood lactate concentration during a normal training session of an aerobic dance class. *European Journal of Applied Physiology*, 18, 121 – 127.
4. Engles, H.J., Bowen, J., & Wirth, J.C. (1995). Routine use of external weights during a low – impact aerobic dance conditioning program: Training benefit. *Research in Sports Medicine*, 5 (4), 283 – 291.
5. Grant, S., Armstrong, G., Sutherland, R., Wilson, J., Aitchison, T., Pault, E., & Henderson, S. (1993). Physiological and psychological responses to a university fitness session. *British Journal of Sports Medicine*, 27 (3), 162 – 166.
6. Grant, A., Davidson, W., Aitchison, T., & Wilson, J. (1998). A comparison of physiological responses and rating of perceived exertion between high-impact and low impact aerobic dance sessions. *European Journal of Applied Physiology*, 78, 324-332.
7. Kostić, R., i Zagorc, M. (2005). A comparison of the changes in cardiovascular fitness from two models of women's aerobic training. *Facta Universitatis – Series Physical Education and Sport*, 3 (1), 45 – 47.
8. Kin – Isler, A., & Kosar, S.N. (2006). Effect of Step Aerobics Training on Anerobic Performance of Men and Women. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20 (2), 366-371.
9. Kostić, R., Đurašković, R., Miletić, Đ., i Mikalački, M. (2006). Changes in the cardiovascular fitness and body composition of women under the influence of the aerobic dance. *Facta Universitatis – Series Physical Education and Sport*, 4 (1), 59 – 71.
10. Kraemer, W.J., Keuning, M., Ratamess, N.A., Volek, J.S., McCormick, M., Bush, J.A., Nindl, B.C., Gordon, S.E., Mazzeti, S.A., Newton, R.U., Gomez,

- A.L., Wickham, R.B., Rubin, M.R., & Hakkinen, K. (2001). Resistance training combined with bench step aerobics enhances women's health profile. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 33 (2), 259-269.
11. Kravitz, L., Cisar, C.J., Christensen C.L., & Setterlund, S.S. (1993). The physiological effects of step training with and without handweights. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 33 (4), 348-58.
12. Kravitz, L., Heyward, V.H., Stolarczyk, L.M., & Wilmerding, V. (1997). Does Step Exercise With Handweights Enhance Training Effects?. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 11 (3), 194-199.
13. Lanningham-Foste, L., Foser, R.C., McCrady, S.K., Manohar, C., Jensen., T.B., Mitre, N.G., Hill, J.O., & Levine, J.A. (2008). Changing the School Environment to Increase Physical Activity in Children. *Obesity (Silver spring)*, 16 (8), 1849 – 53. Epub May 29
14. Pantelić, S., Kostić, R., Mikalački, M., Đurašković, R., Čokorilo, N., i Mladenović, I. (2007). The effects of a recreational aerobic exercise model on the functional abilities of women. *Facta Universitatis – Series Physical Education and Sport*, 5 (1), 19-35.
15. Definitions: Health, Fitness, and Physical Activity. (March, 2000). Washington, DC: The President's Council on Physical Fitness and Sports. Nađeno 10.06.2010, WWW: http://www.fitness.gov/publications/digests/digest_mar2000.html
16. Sekulić, D., Rausavljević, N., i Zenić, N. (2003). Changes in motor and morphological measures of young women induced by the HI-LO and step aerobic dance programmes. *Kinesiology*, 35 (1), 48-58.

THE EFFECTS OF DANCE AEROBICS ON PHYSICAL FITNESS

In addition to traditional forms of daily physical exercise, different types of physical exercises appeared, which are quite interesting and more appealing than the usual forms of exercise. Aerobic dance is one of those types of physical exercise that can positively influence the development of some of the components of physical fitness. The aim of this study was to examine the scientific research concerning the effects of aerobic dance on physical fitness with people aged 20 to 39. The conclusion is that aerobic dance can contribute to the improvement of certain components of physical fitness and that the greatest impact aerobic dance has on the cardiovascular system and body composition.

Key words: aerobic dance, effects, skills, physical fitness

K. Herodek,
M. Živković,
E. Petković,
S. Veličković,
A. Aleksić-Veljković

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija

EFEKAT RAZLIČITIH PROGRAMA ZAGREVANJA NA EKSPLOZIVNU SNAGU NOGU KOD TAKMIČARKI U SPORTSKOJ GIMNASTICI

UVOD

Različiti protokoli zagrevanja i programi vežbi za razvoj fleksibilnosti se često koriste pre fizičke aktivnosti pa je urađeno istraživanje koje je odredilo kvalitet ovih efekata na postignute rezultate u sportskim aktivnostima. Istraživanje je obuhvatilo 40 ispitanica koje su izvodile opšte zagrevanje, zatim opšte zagrevanje sa statičkim strečingom i opšte zagrevanje sa PNF strečingom u tri različita dana. Nakon svakog zagrevanja ispitanice su izvodile vertikalni skok a rezultati su obrađeni analizom varijanse. Rezultati pokazuju bolje rezultate za grupu koja je izvodila PNF strečing (Church, J. B., Wiggins, M.S., Moode, F.M., Crist, R., 2001). Tradicionalni strečing je uključen kao obavezni deo zagrevanja koji prethodi radu sportista na treningu. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju akutni efekti statičkog i balističkog strečinga na vrednosti vertikalnog skoka koji su sportisti izvodili 15 i 30 minuta nakon strečinga. Šesnaest aktivnih sportistkinja su izvodile countermovement jump i drop jump prvo na početku vežbanja bez strečinga a zatim posle balističkog i statičkog strečinga. Rezultati pokazuju da nema signifikantnih razlika u postignutim vrednostima vertikalnog skoka nakon različitih protokola zagrevanja (Unick, J., Kieffer, H.S., Cheesman, W., Feeney, A., 2005). Određivanje efektivnosti specifičnih i nespecifičnih protokola zagrevanja na vrednosti vertikalnog skoka izvršeno je na 29 sportista u četiri različita dana nakon četiri različitih protokola zagrevanja: zagrevanje submaksimalnim skokovima, skokovima sa opterećenjem, strečing i bez zagrevanja. Zaključak na osnovu ponovljene analize varijanse i Bonferroni post hoc test-a govori da je upotreba skokova sa opterećenjem dovelo do najvećeg benefita kada je vertikalni skok u pitanju (Burkett, L.N., Phillips, W.T., Ziuraitis, J., 2005). Upoređivanje akutnih efekata različitih načina strečinga na vrednosti vertikalnog skoka izvršeno je na 18 univerzitetskih studenata. Oni su izvodili četiri različita protokola zagrevanja koji su se izvodili sa pauzom od 72 sata. Svaki protokol se sastojao od vožnje bicikla u trajanju od 5 minuta, a nakon toga su izvodili a) 10 minuta statički strečing, b) 10 minuta balistički strečing i c) 10 minuta strečing kao proprioceptivnu neuromuskularnu facilitaciju. Ispitanici su izvodili countermovement jump u tri pokušaja pre strečinga i na 30, 45 i 60 minuta nakon strečinga. Zaključak je da se vrednosti vertikalnog skoka smanjuju 15 minuta nakon statičkog strečinga dok balistički strečing još ima uticaja (Bradley, P.S., Olsen, P.D., Portas, M.D., 2007).

METODE

Ispitanici

Uzorak ispitanica je sastavljen od deset takmičarki u sportskoj gimnastici koje su članice gimnastičkog kluba „Niš“ iz Niša uzrasta od 9 do 17 godina, mase tela od 29kg do 59kg.

Procedura istraživanja

Grupa od 10 takmičarki u sportskoj gimnastici je izvodila tri različita protokola zagrevanja. Protokoli zagrevanja su sadržali aerobne vežbe srednjeg intenziteta u kombinaciji sa vežbama statičkog i dinamičkog strečinga kao i klasično zagrevanje uz korišćenje baletskih vežbi. Nakon svakog zagrevanja ispitanice su izvodile motorički test koji je dizajniran da meri eksplozivnu snagu nogu. Za procenu snage korišćen je Myotest koji je statistički obradio srednju vrednost navedenih varijabli. Sve ispitanice su bile testirane od strane istraživačkog tima koji ima iskustva u obučavanju i testiranju studenata. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni i prikazani su i objašnjeni osnovni deskriptivni parametri.

Hipoteze

H1-Statički strečing daje statistički značajne promene rezultata postignutih na testu eksplozivne snage nogu.

H2-Dinamički strečing daje statistički značajne promene rezultata postignutih na testu eksplozivne snage nogu.

H3-Baletska priprema daje statistički značajne promene rezultata postignutih na testu eksplozivne snage nogu.

Uzorak varijabli za procenu eksplozivne snage nogu

Upotrebom bežičnog akcelerometra Myotest, utvrdiće se vrednosti sledećih varijabli CMJ:

1. Height (u cm), 2. Power (u W/kg), 3. Force (u N/kg) i 4. Velocity (u cm/s).

Od ove 4 varijable u radu smo koristili samo vrednost prve, Height (visine izražene u cm).

Merni instrumenti za procenu eksplozivne snage nogu

Counter movement jump (CMJ) predstavlja pliometrijsku vežbu za noge. Uređaj Myotest (Myotest, SA, Sion, Switzerland), omogućava tehnologiju i metodologiju za procenu eksplozivne snage nogu. uređaj meri visinu skoka od trenutka odskoka do trenutka platoa, tj. „mrtve tačke”.

Tehnika merenja

Neposredno pred merenje eksplozivne snage nogu, sproveden je protokol zagrevanja, koji se odnosio na sve ispitanice. Tokom 15 minuta zagrevanja, ispitanice su izvodile aerobne aktivnosti srednjeg intenziteta (trčanje, skokovi iz čučnja, raskoračni poskoci sa uzručenjem - „jumping jack”, poskoke sa podizanjem kolena uz

dodirivanje suprotnog lakta, trčanje u mestu sa kolenima visoko podignutim i trčanje u mestu sa zbacivanjem potkolenica visoko nazad. Po završetku zagrevanja, prvog dana, rađen je statički strečing. Istezanje je trajalo 12 minuta. Kompleks vežbi je sadržao istezanje mišića nogu u raskoračnom stavu, sa čučnjem na jednoj nozi dok je druga opružena, istezanje zadnje lože u sedećem položaju sa spojenim pa sa raširenim nogama (pretklon sedeći spojeno i raznožno), istezanje mišića prepona („turski sed“) i istezanje u ležanju na leđima iz polušpage do špage.

Drugog dana rađen je dinamički strečing pri kome su primenjivane iste vežbe kao kod statičkog, ali sa zibanjem po 12 puta u svakom položaju i pri svakoj vežbi.

Testiranje trećeg dana uključivalo je klasično zagrevanje uz korišćenje baletskih vežbi. Sve vežbe su izvođene u petoj poziciji (stopala se dodiruju celom svojom dužinom, tako da prsti jedne noge stoje do pete druge noge) a radile su pliê (čučanj), demi- pliê (počučanj), battement (odvođenje i privođenje nogu), battement tendu jetê (noga se postavlja na 45° u odnosu na prednoženje, odnoženje i zanoženje) i grand battement jetê (kao i rethodna vežba s tim što se noga postavlja na 90° u odnosu na tlo). Ispitanice su pristupale merenju eksplozivne snage nogu u koloni jedna iza druge. Neposredno pred skok, oko struka im je postavljen uređaj Myotest. Ispitanice su izvodile Counter movement jump po pet puta.

Statistička analiza

Vrednost varijabli eksplozivne snage očitavane su sa displeja uređaja koji je statistički obradio srednju vrednost navedenih varijabli. Vrednosti očitanih varijabli su obrađene korišćenjem statističkog paketa “SPSS version 17”. Za utvrđivanje razlika kod visine skoka između tri merenja korišćena je metoda ponovljenih merenja (ANOVA), a po utvrđenoj statistički značajnoj razlici korišćen je t-test za zavisne uzorke kako bi uvideli tačnu razliku između merenja.

REZULTATI I DISKUSIJA

Da bismo proverili da li su podaci raspoređeni po normalnom zakonu, koristili smo Kolmogorov-Smirnov test.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		visina_staticki	visina_dinamic ki	visina_balet
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.300	22.022	19.200
	Std. Deviation	4.5111	5.7323	5.1774
Most Differences	Extreme Absolute	.226	.151	.185
	Positive	.191	.151	.185
	Negative	-.226	-.130	-.134

Kolmogorov-Smirnov Z	.677	.454	.555
Asymp. Sig. (2-tailed)	.750	.986	.918

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabela 1. Kolmogorov - Smirnov test

Na osnovu značajnosti Kolmogorov-Smirnov testa, zaključujemo da sva tri merenja imaju normalnu raspodelu. Sada je opravdano korišćenje parametrijskih metoda ANOV-e i t-testa.

Within-Subjects Factors

Measure: MEASURE_1

factor1	Dependent Variable
1	visina_staticki
2	visina_dinamicki
3	visina_balet

Multivariate Tests^b

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
factor1	Pillai's Trace	.732	9.537 ^a	2.000	7.000	.010
	Wilks' Lambda	.268	9.537 ^a	2.000	7.000	.010
	Hotelling's Trace	2.725	9.537 ^a	2.000	7.000	.010
	Roy's Largest Root	2.725	9.537 ^a	2.000	7.000	.010

a. Exact statistic

b. Design: Intercept

Within Subjects Design: factor1

Tabela 2. ANOVA za ponovljena merenja

Za ispitivanje razlika ponovljenih merenja, korišćena je ANOVA za ponovljena merenja (za zavisne uzorke). Na osnovu značajnosti (sig.=0,010) zaključujemo da postoji statistički značajna razlika između ova tri merenja. Između kojih merenja konkretno postoji statistički značajna razlika, utvrdićemo t-testom za zavisne uzorke.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	visina_staticki	21.300	10	4.5111	1.5037
	visina_dinamicki	22.022	10	5.7323	1.9108
Pair 2	visina_staticki	21.300	10	4.5111	1.5037
	visina_balet	19.200	10	5.1774	1.7258
Pair 3	visina_dinamicki	22.022	10	5.7323	1.9108
	visina_balet	19.200	10	5.1774	1.7258

Paired Samples Test

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	visina_staticki - visina_dinamicki	-.7222	2.3568	.7856	-.919	8	.385
Pair 2	visina_staticki - visina_balet	2.1000	2.2738	.7579	2.771	8	.024
Pair 3	visina_dinamicki - visina_balet	2.8222	1.8760	.6253	4.513	8	.002

Tabela 3. T-test za zavisne uzorke

Na osnovu značajnosti t-testa za zavisne uzorke, zaključujemo da postoje statistički značajne razlike između drugog i trećeg merenja i između prvog i trećeg merenja. Na osnovu te značajnosti možemo da zaključimo da dinamički i statički strečing kao metode zagrevanja daju bolje rezultate u eksplozivnoj snazi nogu u odnosu na balet. Poređenjem rezultata koji su postignuti korišćenjem dinamičkog i statičkog strečinga kao metode zagrevanja ne dobijamo nikakvu statistički značajnu razliku, ali posmatranjem prosečne visine skoka možemo zaključiti da su bolji rezultati ostvareni prilikom zagrevanja upotrebom dinamičkog strečinga. Pa bi se u načelu moglo zaključiti da dinamički strečing kao metod zagrevanja daje najbolje rezultate prilikom ispitivanja eksplozivne snage nogu, što je u skladu sa mnogobrojnim istraživanjima rađenim na ovu temu.

ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi efekat različitih protokola zagrevanja na rezultate testova koji mere eksplozivnu snagu nogu koji su bili procenjeni Myotest-om za vreme izvođenja skoka u vis iz mesta. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, mogu se doneti sledeći zaključci:

1. rezultati postignuti na testu eksplozivne snage nogu nakon izvođenja statičkog strečinga pokazali su statistički značajne promene pa se hipoteza H1 može prihvatiti.
2. rezultati postignuti na testu eksplozivne snage nogu nakon izvođenja dinamičkog strečinga pokazali su statistički značajne promene pa se hipoteza H2 može prihvatiti.
3. rezultati postignuti na testu eksplozivne snage nogu nakon izvođenja baletske pripreme nisu pokazali statistički značajne promene pa se hipoteza H3 ne može prihvatiti.

REFERENCE

1. Bradley, Paul S., Olsen, Peter D., Portas, Matthew D.: The Effect of Static, Ballistic and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Vertical Jump Performance, Journal of Strength & Conditioning Research. 21(1):223-226, February 2007.
2. Burkett, Lee N., Phillips, Wayne T., Ziuraitis, J.: The Best Warm-UP for Vertical Jump in College-age Athletic Men, Journal of Strength & Conditioning Research. 19(3):673-676, August 2005.
3. Church, J. Brian; Wiggins, Matthew S., Moode, F., Crist, R.: Effect of Warm-Up and Flexibility Treatments on Vertical Jump Performance, Journal of Strength & Conditioning Research. 15(3):332-336, August 2001.
4. Unick, J., Kieffer, H. Scott, Cheesman, W., Feeney, A.: The Acute Effects of Static and Ballistic Stretching on Vertical Jump Performance in Women, Journal of Strength & Conditioning Research. 19(1):206-212, February 2005.

THE EFFECTS OF DIFFERENT WARM-UP PROTOCOLS ON EXPLOSIVE LEG STRENGTH IN WOMEN SPORT GYMNASTICS

The purpose of this study was to compare the acute effects of different protocols of warming-up using static, dynamic stretching and ballet exercises on vertical jump performance. Ten girls in sport gymnastics completed three different protocols in randomized order. After each session, the athletes performed motorical test designed to measure explosive leg strength. Myotest was used for evaluating vertical jump performances and for data analyzing. For study research the statistical package "SPSS version 17" was used. To fortify the differences between three jump performances, the ANOVA and t-test were used.

Key words: effects, warm-up, explosive strength

Milovan Ljubojević

KK Podgorica, Danilovgrad, Crna Gora

EFEKTI NASTAVNOG PREDMETA – SPORT ZA SPORTISTE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA VIII RAZREDA

Uvod

Nastavni programi u fizičkom vaspitanju se modeluju tako da se od učenika očekuje da savladaju mnogobrojne motoričke zadatke i široko područje disciplina (atletike, gimnastike, sportskih igara, ritimčke gimnastike, narodnog plesa, itd.). Nedostaci ovakve nastave su: dosta površno usvajanje samo najosnovnijih elemenata pokreta od strane učenika, ne dolazi do automatizacije i potpunog ovladavanja motoričkim pokretima predviđenim programom. Nastavna praksa je u osnovi usmjerena ka usavršavanju sportsko-tehničkih elemenata a manje ka razvoju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika (Arunović, 1978). Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja može se povećati uz realno, stručno i ekonomično planiranje i praćenje efekata nastave, kao i uz povećanje nedjeljnog fonda časova (Krsmanović, 1995). Sportske igre su, između ostalog, prema prirodi kretanja koje u sebi sadrže, značajan faktor i sredstvo u nastavi fizičkog vaspitanja i njihovom primjenom moguće je uticati na svestrani razvoj učenika (Milošević, 2008). Čini se da se sve ovo imalo na umu kada je rađena reforma školstva u Crnoj Gori. Naime, uvođenje izbornog predmeta Sport za sportiste pružilo je mogućnost učenicima da odabirom ovog predmeta imaju nedjeljno, pored časova fizičkog vaspitanja, još dva časa iz izabranog sporta (Zavod za školstvo, 2005). Upravo se ovim radom žele provjeriti efekti uvođenja većeg fonda nedjeljnih časova iz oblasti fizičke kulture.

Materijal i metode:

Uzorak: 73 učenika VIII razreda osnovne škole od kojih su 42 činila eksperimentalnu grupu koja je učestvovala u realizaciji programa košarke (kao izbornog predmeta Sport za sportiste) a 31 učenik je činio kontrolnu grupu koja nije pohađala dodatne časove fizičkog vaspitanja.

Varijable: Nivo motoričkih sposobnosti je praćen pomoću baterije od 14 motoričkih testova: koordinacija - Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi; Preskakanje i provlačenje i Vođenje lopte rukom, brzina - Trčanje na 30 m iz visokog starta; Taping rukom (brzina pojedinačnog pokreta) i Taping nogom (brzina pojedinačnog pokreta), preciznost - Gađanje horizontalnog cilja rukom i Gađanje vertikalnog cilja – pikado, ravnoteža - Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, eksplozivna snaga - Skok udalj iz mjesta; Vertikalni skok – Sardžent test i Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg položaja, fleksibilnost - Duboki preklon na klupici i Špagat.

Rezultati i diskusija:

U tabeli 1 su prikazani rezultati deskriptivne statistike dječaka kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju.

Tabela 1: Deskriptivna statistika

GRUPA	KONTROLNA (N = 31)				EKSPERIMENTALNA (N = 42)			
MJERENJE	POČETNO		ZAVRŠNO		POČETNO		ZAVRŠNO	
VARIJABLE	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
odbijanje lopte o zid za 15 sekundi	18,58	2,63	12	24	18,05	2,96	20,48	3,31
vođenje kosarkaške lopte rukom	11,044	2,429	1,43	15,12	10,993	2,265	10,435	1,302
provlačenje i preskakanje	19,667	3,929	13,97	31,19	18,085	3,240	17,367	1,696
trčanje na 30 metara iz visokog starta	5,845	0,636	4,45	7,42	6,003	0,422	5,926	,421
taping rukom	26,68	2,27	21	32	26,07	2,86	28,24	3,07
taping nogom	18,90	2,01	15	23	18,64	1,65	19,67	1,10
gađanje horizontalnog cilja rukom	11,32	5,13	0	25	10,29	4,72	12,79	3,59
gađanje vertikalnog cilja - pikado	17,48	4,55	9	29	18,17	5,53	18,02	3,41
stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju	18,067	16,160	2,65	57,72	18,826	15,153	22,949	14,305
skok udalj iz mjesta	154,677	29,330	86,0	203,0	149,357	19,296	156,690	21,032
vertikalni skok - Sardžent test	26,13	5,48	12	38	25,93	3,84	29,50	4,88
bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava	6,292	,855	5,05	9,15	5,950	0,983	6,426	1,010
špagat	40,890	7,937	20,0	51	40,286	9,227	37,810	7,881
duboki pretklon na klupici	+1,887	7,801	-15,0	19	+1,440	5,118	+0,226	4,737

U kontrolnoj grupi dječaka, koji su pohađali samo redovne časove fizičkog vaspitanja došlo je do statistički značajnih promjena na slijedećim varijablama

- Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku imali manje uspješnih pokušaja ($M = 18,58$; $SD = 2,63$) nego na završnom mjerenju ($M = 21,00$; $SD = 2,83$) – $t = -3,576$; $p < .001$

- Taping rukom – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje dvostrukih dodira za 15 sekundi ($M = 26,68$; $SD = 2,27$) nego na završnom mjerenju ($M = 28,68$; $SD = 2,27$) – $t = -4,017$; $p < .000$

- Taping nogom – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manji broj prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi ($M = 18,90$; $SD = 2,01$) nego na završnom mjerenju ($M = 20,97$; $SD = 1,67$) - $t = -5,080$; $p < .000$

U eksperimentalnoj grupi dječaka, koji su pohađali pored redovnih časova fizičkog vaspitanja i izborni predmet Sport za sportiste (košarku) došlo je do statistički značajnih promjena na slijedećim varijablama:

- Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku postizali manje skorove ($M = 18,05$; $SD = 2,69$) nego na završnom mjerenju ($M = 20,48$; $SD = 3,31$) – $t = -6,488$; $p < .000$

- Vođenje košarkaške lopte rukom – na inicijalnom mjerenju ispitanicima je u prosjeku trebalo više vremena za vođenje lopte ($M = 10,993$; $SD = 2,265$) nego na završnom mjerenju ($M = 10,435$; $SD = 1,302$) - $t = 2,304$; $p < .026$

- Provlačenje i preskakanje – na inicijalnom mjerenju ispitanicima je u prosjeku trebalo više vremena ($M = 18,085$; $SD = 3,240$) nego na završnom mjerenju ($M = 17,367$; $SD = 1,696$) - $t = 2,224$; $p < .032$

- Trčanje na 30 metara iz visokog starta – na inicijalnom mjerenju ispitanicima je u prosjeku trebalo više vremena ($M = 6,003$; $SD = 0,422$) nego na završnom mjerenju ($M = 5,926$; $SD = 0,421$) - $t = 2,276$; $p < .028$

- Taping rukom – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje dvostrukih dodira za 15 sekundi ($M = 26,07$; $SD = 2,86$) nego na završnom mjerenju ($M = 28,24$; $SD = 3,07$) - $t = -7,445$; $p < .000$

- Taping nogom – na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manji broj prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi ($M = 18,64$; $SD = 1,65$) nego na završnom mjerenju ($M = 19,67$; $SD = 1,10$) - $t = -5,162$; $p < .000$

- Gađanje horizontalnog cilja rukom - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manji broj poena ($M = 10,29$; $SD = 4,72$) nego na završnom mjerenju ($M = 12,79$; $SD = 3,59$) - $t = -4,165$; $p < .000$

- Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje skorove ($M = 18,826$; $SD = 15,153$) nego na završnom mjerenju ($M = 22,949$; $SD = 14,305$) - $t = -4,370$; $p < .000$

- Skok u dalj iz mjesta - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje skorove ($M = 149,357$; $SD = 19,296$) nego na završnom mjerenju ($M = 156,690$; $SD = 21,032$) - $t = -10,927$; $p < .000$

- Vertikalni skok – Sardžent test - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje skorove ($M = 25,93$; $SD = 3,84$) nego na završnom mjerenju ($M = 29,50$; $SD = 4,88$) - $t = -4,581$; $p < .000$

- Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili manje skorove ($M = 5,950$; $SD = 0,983$) nego na završnom mjerenju ($M = 6,426$; $SD = 1,010$) - $t = -7,909$; $p < .000$

- Špagat - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili veće skorove ($M = 40,286$; $SD = 9,227$) nego na završnom mjerenju ($M = 37,810$; $SD = 7,881$) - $t = 8,066$; $p < .000$

- Duboki pretklon na klupici - na inicijalnom mjerenju su ispitanici u prosjeku bilježili veće skorove ($M = +1,440$; $SD = 5,118$) nego na završnom mjerenju ($M = +0,226$; $SD = 4,737$) - $t = 5,852$; $p < .000$

Analizom varijanse je utvrđeno da postoje statistički značajne razlike na završnom mjerenju kontrolne i eksperimentalne grupe dječaka na slijedećim varijablama:

- Vođenje košarkaške lopte rukom ($F = 4,708$; $p < .033$) – dječaci iz kontrolne grupe su na završnom mjerenju imali više skorove u odnosu na dječake iz eksperimentalne grupe. To znači da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) rezultiralo time da su dječaci koji su imali dodatnu nastavu košarke znatno poboljšali koordinaciju i bili spretniji na ovom testu u odnosu na dječake iz kontrolne grupe.

- Provlačenje i preskakanje ($F = 4,479$; $p < .038$) – dječaci iz kontrolne grupe su na završnom mjerenju imali više rezultate u odnosu na dječake iz eksperimentalne grupe. To znači da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) rezultiralo time da su dječaci koji su imali dodatnu nastavu košarke znatno poboljšali koordinaciju i bili spretniji na ovom testu u odnosu na dječake iz kontrolne grupe.

- Taping nogom – brzina pojedinačnog pokreta ($F = 15,064$; $p < .000$) – dječaci iz kontrolne grupe su na završnom mjerenju imali više rezultate u odnosu na dječake iz eksperimentalne grupe. To znači da su dječaci iz kontrolne grupe u prosjeku ostvarivali veći broj naizmjeničnih pravilnih prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi, te da učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) nije bitno doprinijelo poboljšanju ove sposobnosti kod dječaka.

Kako ranija istraživanja pokazuju pozitivan uticaj košarke na rezultate oba testa za procjenu brzine pojedinačnog pokreta, intrigantan je dobijeni rezultat na testu taping nogom. S obzirom da je, u sredini iz koje je uzet uzorak, najpopularniji i najrasprostranjeniji sport fudbal, kao i da za upražnjavanje fudbala postoje realno najbolji uslovi, nameće se mišljenje da se većina dječaka u slobodno vrijeme bavi ovim sportom. Poznato je da fudbal, zbog kretnji koje u njemu preovladavaju, a najviše zbog toga što se igra nogom, u velikoj mjeri ubrzava rad donjih ekstremiteta. Sve ovo ukazuje na to da su dječaci koji nijesu izabrali košarku mnogo više upućeni na fudbal nego na košarku, te da su pod uticajem fudbala popravili rezultate na testu taping nogom.

Dobijeno je da postoje statistički značajne razlike između grupa na testovima vođenje košarkaške lopte rukom i provlačenje i preskakanje na kojima je eksperimentalna grupa imala bolje rezultate, kao i to da je kontrolna grupa postizala bolje rezultate na testu taping nogom. Dakle, sprovedeni program košarke je pozitivno uticao na razvoj koordinacije, jer su u dva testa koordinacije dječaci iz eksperimentalne grupe postigli bolje rezultate na finalnom testiranju. U manifestacijama drugih sposobnosti nije pokazana značajna statistička razlika. Može se, dakle, konstatovati, da je izborni predmet imao pozitivnih efekata, ali ipak ne u onoj mjeri u kojoj se očekivalo da će imati. Do sličnih rezultata došlo se i u nekim ranijim istraživanjima (Arunović 1978,

Jovanović 1999, Šekeljić, 2007) gdje su takođe dobijeni rezultati kod dječaka bili niži od očekivanih (ili niži od rezultata kod djevojčica). Ovo se objašnjava, sa jedne strane visokim nivoom motoričkih sposobnosti dječaka već na inicijalnom testiranju, a sa druge strane, nedovoljnim stimulansom za dječake.

Zaključak

Rezultati istraživanja pokazuju da su ispitanici u eksperimentalnoj grupi na finalnom mjerenju poboljšali nivo sposobnosti na svim testovima izuzev testa Gađanje vertikalnog cilja – pikado. Međutim, budući da su i u kontrolnoj grupi uočeni pomaci u rezultatima dobijenim na inicijalnom i završnom mjerenju na testovima odbijanje lopte o zid za 15 sekundi, taping rukom i taping nogom, upoređeni su i rezultati na finalnom mjerenju obje grupe. Dobijeno je da postoje statistički značajne razlike između grupa na testovima vođenje košarkaške lopte rukom i provlačenje i preskakanje na kojima je eksperimentalna grupa imala bolje rezultate, kao i to da je kontrolna grupa postizala bolje rezultate na testu taping nogom. Stoga možemo zaključiti da je sprovedeni program košarke imao pozitivne efekte na motoričke sposobnosti učenika, iako ne u onoj mjeri u kojoj se to očekivalo.

Literatura:

1. Arunović, D. (1978). *Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina*, Magistarska teza. Fakultet fizičkog vaspitanja. Beograd.
2. Jovanović, D. (1999). *Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i van nastavnim aktivnostima* (Doktorska disertacija). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.
3. Krsmanović, B. (1995). Teškoće u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. U *Zbornik radova sa naučnog skupa „Modelovanje i evaluacija programa u fizičkoj kulturi“* (VII/a, 21 - 25). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad
4. Milošević, D. (2008). *Metodika fizičkog vaspitanja*. Unireks, Podgorica.
5. Šekeljić, G. (2007). *Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole* (Doktorska disertacija). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
6. *Predmetni programi fizičkog vaspitanja za devetogodišnju osnovnu školu*. (2005). Zavod za školstvo Ministarstvo prosvjete i nauke. Podgorica.

EFFECTS OF THE SCHOOL SUBJECT – SPORT FOR ATHLETES ON MOTORIC ABILITIES OF 8TH GRADE BOYS

School curriculums in physical education are conceptualised that students are expected to overcome many motoric assignments and vast area of disciplines (athletics, gymnastics, sports games, rhythmic gymnastics, ethnic dances, etc). Drawbacks of this kind of curriculum are: students superficially adopt only basic elements of motions; there is no automatization and complete control of motoric motions. Teaching practice is mainly focused on development of technical elements in contrast to development of motoric and functional abilities of students. Physical education efficiency can be improved by realistic, expertly and economical planning and monitoring of the effects of the teaching, as well as by increase in weekly number of classes. Sports games are, among others, by nature of comprising motions, important factors and tools in teaching of physical education of students. It seems that all of this has been considered when school reform has been done in Montenegro. By this very kind of work the effects of the increment in weekly class number are meant to be checked out. Our sample consisted of 73 8th grade boys, 42 in experimental group involved in additional basketball programme, and 31 boys in control group without additional classes of physical education. Level of motoric abilities has been followed by 14 test battery which measured levels of speed, coordination, precision, balance, flexibility and explosive strength. We concluded that subjects in experimental group had shown improved levels of abilities in each test at final measurement, except at the test of vertical aiming – darts. However, keep in mind that boys in control group had also show certain improvements in results of the t test for dependent samples at initial and final measurement of the horizontal wall bouncing for 15 seconds test and hand and foot tapping test, by using ANOVA we compared measured results at final measurement of the each group. We concluded that there are statistically significant differences between groups in left hand basketball dribbling test and pull-through and jump-over tests, at which experimental group shown better results, as well as that control group had better results at hand and foot tapping test. Therefore, it can finally be conclude that conveyed basketball programme had positive impact at motoric abilities of students, although not as much as expected.

Keywords: basketball, sports for athletes, boys, motoric abilities.

K. Marković,

K. Herodek

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija

TESTIRANJE VREDNOSTI EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU UZ KORIŠĆENJE MYOTESTA

UVOD

Vrednost vertikalnog skoka je fundamentalna sposobnost sportista, naročito u odbojci, rukometu ili košarci. Procena ove sposobnosti je veoma važna kada se procenjuje stanje utreniranosti sportiste. Postoji nekoliko testova i sistema procene koji se mogu koristiti za procenu ove sposobnosti. Cilj ovog istraživanja je bi da se proceni validnost Myotest-a za procenu vertikalnog skoka. Istraživanje je uključilo poređenje dva merna sistema za merenje vertikalnog kretanja za vreme skoka iz čučnja (SJ) i testa reaktivnosti.

METODE

Ispitanici

Uzorak ispitanika je sastavljen od 30 sportista (6 odbojkaša i 24 rukometaša). Svaki ispitanik je izvodio oba testa. Za potrebe istraživanja korišćen je Myotest i Ergojump.

Procedura istraživanja

Skok iz čučnja (SJ) dozvoljava merenje kretanja tela bez pliometrije, kao i sposobnost pojedinca da razvije veliku snagu u veoma kratkom vremenu (eksplozivnost). Test se izvodi tako što sportista skače što više može sa rukama na bokovima iz pozicije čučnja (ugao potkolenice i natkolenice je 90°). Ta pozicija se zadrži oko 1 sec. Ispitanik tada opruža noge što eksplozivnije sa ciljem da izvede skok iz čučnja (SJ). Izvode se tri pokušaja, a najbolji rezultat se uzima u analizu. Test reaktivnosti dozvoljava merenje snage mišića potkolenice. Ispitanik izvodi šest vertikalnih skokova (sa što manje savijanja u kolenom zglobu) sa zamahom rukama i sa ciljem da se postigne što manje moguće vreme kontakta za maksimalnu visinu skoka. Test se izvodio samo jednom. Srednja vrednost nakon šest izvedenih skokova je izračunata i onda upoređivana.

Oprema

Visine skokova su istovremeno registrovane uz upotrebu dva sistema procene. Myotest (Sion, Switzerland) sistem dozvoljava računanje visine skoka uz korišćenje akcelometra koji je postavljen na kukove i tako određuje promenu kretanja senzora (tj. visinu skoka). Visina skoka može, takođe, biti procenjena merenjem vremena leta uz pomoć kontaktne platforme Ergojump (Globus, Codogne, Italy).

Statistička analiza

Vrednosti koje su dobijene prilikom dva merenja ogledaju se u korelaciji koja određuje povezanost između rezultata postignutih korišćenjem dva sistema merenja. Signifikantnost od 0.05 je prihvaćena za sve statističke analize.

REZULTATI

Postignuta visina skoka merena Myotest-om i Ergojump-om nije pokazala signifikantnu razliku (Tabela 1 i Tabela 2). Ipak, vrednosti visine skoka su neznatno veće sa Myotest-om ako se porede sa rezultatima dobijenim sa Ergojump-om. Razlika je bila približno oko 3 cm, što predstavlja relativnu prosečnu razliku od oko 9.5%.

Tabela 1 – Squat jump (n=30)

	Ergojump (cm)	Myotest (cm)	Difference (cm)	Difference (%)
Average	32.1	34.8	2.7	8.7
Standard deviation	6.3	7.0	2.8	9.5

Tabela 2 – Reactivity test (n=30)

	Ergojump (cm)	Myotest (cm)	Difference (cm)	Difference (%)
Average	31.0	34.6	3.0	10.7
Standard deviation	5.0	7.2	3.3	12.5

ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio da se proverí validnost Myotesta za vreme vertikalnog skoka. Preliminarni rezultati pokazuju značajnu korelaciju između ovog sistema i Ergojump-a ne samo za Squat Jump (SJ) već i za reaktivni test (Reactivity test). Zabeležena je razlika od skoro 9% u korist Myotest-a. Objašnjenje za ovu pojavu se nalazi u načinu jerenja i računanja. Kontaktna platforma meri vreme leta dok myotest meri samo akceleraciju težišta tela za vreme faze kontakta sa podlogom. Zbog toga, Myotest predstavlja efikasno sredstvo za procenu vrednosti vertikalnog skoka.

REFERENCE

1. Bebi, J., Cresswell, A., Engel, T. and Nicoi, S. (1987) Increase in jumping height associated with maximal effort vertical depth jumps. *Research Quarterly for Exercise and Sport* 58, 11-15
2. Bobbert, M. (1990) Drop jumping as a training method for jumping ability. *Sports Medicine* 9, 7-22
3. Bown, M.E., Mazhew, J.L. and Boleach, L.W. (1986) Effects of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. *Journal of sports Medicine nad Physical Fitness* 26, 1-4

4. Clutch, D., Wilton, B., McGown, M. and Byrce, G.R. (1983) The effect of depth jumps nad weight training on leg strength and vertical jump. *Recearch Quarterly for Exercise nad Sport* 54, 5-10
5. Holcomb, W.R., Lander, J.E., Rutland, R.M. and Wilson, G.D. (1996) A biomechanical analysis of the vertical jump and three modified plymetric depth jumps. *Journal of Strength and Conditioning Research* 10, 83-88

MEASURING EXPLOSIVE LEG STRENGTH USING MYOTEST

The vertical jump is a fundamental quality for athlets, especially in volleyball, handball or basketball. Several tests and evaluatin systems can be deployed to assess this quality. The aim of this experiment was to check the validity of the Myotest for measuring vertical jump tests. The experiment involves comparing two measuring systems to measure vertical movement during squaat jumps (SJ) and reactivity test. The example was consisted of 30 athlets (6 volleyball players and 24 handball players). Each subject was evaluated randomly by means of rhe two tests. Myotest and Ergojump were used. The jump height comparison gained from the Myotest and the Ergojump did not show any significant differences. This difference was approx. 3 cm. Therefore, the Myotets appears to be an efficient tool for evaluating performance during the vertical jump test.

Key words: measuring, explosive strength, bertical jump, myotest

„Vijesti“, 10. januar 2011.

DEKAN FAKULTETA ZA SPORT IZ NIKŠIĆA UKAZUJE NA POTREBU USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA

Bjelica : Neki samo traže alibi

Nikšić – „U zdravom tijelu, zdrav duh“, dobro je poznata maksima koje se rado late, kako sportski radnici, tako i oni kojima je sport odrednica dobrog i zdravog života. A da bi čovjek zdravio živio, nije potrebno da bude sportista. Dovoljno je da se više druži sa prirodom, da automobile zamijeni biciklom, zadimljene prostorije svježim vazduhom...

Da bi sve te dobre navike postale sastavni dio života, potrebno je da još u školskom uzrastu prosvjetni radnici djeci usade ljubav prema sportu i nametnu bavljenje njim. Svakako, potrebne su i sale, sportski rekviziti, kao uslovi za kvalitetno održavanje nastave fizičkog vaspitanja.

Posljednjim istraživanjem Zavoda za školstvo obuhvaćeno je 75 osnovnih škola, koje su u školskoj 2008/2009. godini organizovale nastavu u skladu sa planom i programom devetogodišnje osnovne škole, kao i 12 gimnazija i 11 mješovitih škola. Skoro 15 odsto osnovnih i preko polovine srednjih škola, saopćilo je da nema adekvatan prostor za nastavu fizičkog vaspitanja.

„Kao i za svaku djelatnost, tako i za nastavu fizičkog vaspitanja, neophodna su materijalna sredstva, sprave, rekviziti, treneri, posebno imajući u vidu napredak tehnologije u procesu treniranja i vježbanja. Treba pomenuti i rukovoditi se istraživanjem koje je sprovedeno u SAD-u i



Duško Bjelica

čiji rezultati govore da je jedan dolar uložen u fizičku aktivnost, tri i po dolara uštede u pogledu izdvajanja novca za medicinske usluge, što dovoljno govori o prioriteta ulaganja u fizičku aktivnost djece. Sigurno je da se u jednom broju škola

nastava fizičkog vaspitanja izvodi u otežanim uslovima, pa se samim tim nameće i veća odgovornost uprave škole i nastavnika fizičkog vaspitanja da obezbijede minimalne uslove za rad. Međutim, u takvim okolnostima jedan broj škola i nastavnika sasvim uspješno organizuje nastavu, a jedan broj traži „alibi“ za slabu organizaciju i izvođenje nastave fizičkog vaspitanja“, smatra dekan Fakulteta za sport profesor dr Duško Bjelica.

Da bi se problemi, koji su uglavnom materijalne prirode riješili, Bjelica smatra da škole mogu uspostaviti saradnju sa sportskim savezima i klubovima i omogućiti im da koriste salu za fizičko

vaspitanje u terminima van-nastavnih aktivnosti, što pojedine škole i rade.

„Zainteresovani sportski klubovi i savezi bi donirali školama određenu sportsku opremu, sprave, rekvizite i slično, a za uzvrat nastavnici fizičkog vaspitanja bi organizovali razne sekcije. Potrebno je da škola u saradnji sa nastavnicima napravi projekte koje bi ponudili do-natorima koji se nalaze u Crnoj Gori i imaju u svom programu uključivanje djece i mladih u slične aktivnosti“ objasnio je Bjelica. Pojedini nastavnici, smatra on, imaju neku vrstu „otpora i predrasuda“, pa se teško odlučuju za upotrebu savremenih nastavnih sredstava. Sv. M.

Ivana Čerkez,
Danijela Kuna,
Ana Kovačević

*Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru,
Bosna i Hercegovina*

METRIJSKE KARAKTERISTIKE MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU FLEKSIBILNOST RAMENOG OBRUČA

1.Uvod

Fleksibilnost se definira kao sposobnost postizanja maksimalne amplitude voljnih kretnji u jednom ili više zglobova. Svi zglobovi nisu jednako fleksibilni, što je uvjetovano građom zglobnih tijela, ali i elastičnošću ligamenata, tetiva i mišića koji izvode pokret. Osobe koje imaju visoku fleksibilnost ramenog obruča, nemaju nužno i dobru fleksibilnost donjih ekstremiteta (Sekulić, Metikoš 2008).. Fleksibilnost ovisi o dobi, spolu, kao i temperaturi tijela. Ova sposobnost je na najvećoj razini u ranom djetinjstvu. Od 12 godine, poboljšava se do rane zrelosti, ali ne doseže razinu kao u djeteta (Haimer, Matković, 1997.). Fleksibilnost je višedimenzionalna sposobnost koja je primarno određena topološki fleksibilnost ruku i ramenoga pojasa, trupa te nogu (Pistotnik, 2003.).

U velikom broju istraživanja popularno je i često testiranje fleksibilnosti. Testovi za procjenu fleksibilnosti koriste se u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu, rekreaciji, kod selekcije mladih sportaš. Testovi ne zahtijevaju skupu opremu, ne oduzimaju previše vremena za mjerenje, nisu isključivo vezani za određene prostore. Kako nemamo „univerzalne testove“ fleksibilnosti kao i snagu treba testirati za različite topološke regije (ovisno o zglobnim tijelima u kojima se manifestira). Testovi izgledaju iznimno jednostavno, ali je i greška mjerenja vrlo moguća. Problem nije isključivo „greška mjerenja“ nego „greška u logici“. Zanimarivanje „tjelesnih duljina“- odnosno longitudinalna dimenzionalnost skeleta testiranih ispitanika, često utječe na rezultat određenog testa (Sekulić 2009.). Valjanost je sposobnost testa da mjeri samo onu značajku za koju je namijenjen. Valjanost ovisi o predmetu mjerenja, odnosno ispitaniku, a to je znatno ozbiljniji metodološki problem, koji se često zanemaruje (Rogulj 2009).

Ideja za modifikaciju testa dobivena je „na terenu“, kada ispitanik postiže „iznimno visok“ rezultat u testu, a dosadašnjim instrumentarijem nismo u mogućnosti izmjeriti pokret u cijelosti. Može se reći da na rezultat u testu podizanje palice iz ležanja na prsima osim fleksibilnosti izravno utječu i neke morfološke značajke ispitanika, a naročito longitudinalna dimenzionalnost skeleta.

Cilj ovog rada je primijeniti mjerni instrumenti za procjenu fleksibilnosti ramenog obruča. Instrument za procjenu fleksibilnosti je jednostavan i zanimljiv, ali rijetko se koristi na ovim prostorima. U ovom radu iskoristi ćemo priliku predstaviti instrument koji je na našim prostorima rijetko primjenjivan, a zatim utvrditi neke

metrijske karakteristike testa i to: pouzdanost, osjetljivost, faktorsku valjanost i pragmatičnu valjanost.

2. Metode rada

Istraživanje je provedeno na uzorku od 38 učenica. Riječ je o učenicama drugog razreda Srednje strukovne škole Široki Brijeg. Prosječna dob ispitanica je 16 godina, bez zdravstvenih aberacija. U svrhu ovog istraživanja utvrđivale su se mjerne karakteristike testova za procjenu fleksibilnosti. Odabrano je 4 testa, 3 standardizirana testa fleksibilnosti (varijabla MFLISK i MFLPRG Metikoš i suradnici 1989., varijabla PPLP Sekulić 2007, i modificirani test MPPLP).

Opis testa (MPPLP)

Modificirani test podizanje palice iz ležanja na prsima (MPPLP). Modifikacija u odnosu na uobičajeni test razlikuje se u načinu mjerenja. U klasičnim testom maksimalni domet mjerio se okomito postavljenim metrom na površinu, dok u modificiranom testu imamo „univerzalni“ kutomjerom pričvršćen je na ploču s pomičnim ravnom, koji ispitanik podiže pomoću palice. Primjena novog instrumentarija je zbog toga da se smanji utjecaj longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, odnosno dužine ruku na konačan rezultat. Zatim nemogućnost mjerenja rezultata kod izrazito fleksibilnih ispitanika, koji u ovom testu postižu maksimalnu amplitudu pokreta u ramenom zglobu. Ležeći na podu ispitanik uzima palicu maksimalno pruženim rukama podiže palicu koliko maksimalno može. Tijekom izvođenja testa ispitanikov nos je na podu. Rezultat je izražen u stupnjevima. Zadatak se izvodi 3 puta.



Slika1.



Slika 2.



Slika 3.

Za potrebe ovog rad je izračunato;

- Pouzdanost je utvrđena pomoću izračuna matrice interkorelacije (inter- item korelacija) za sve tri čestice mjerenja i Cronbach alpha

- Na kondenziranim rezultatima utvrđena je osjetljivost testova analizom normaliteta putem Kolmogorov – Smirnovog testa za cjelokupni uzorak ispitanika, a granična vrijednost K-S testa za pojedinu veličinu uzorka nalazi se ispod tablice.

- Faktorska valjanost je utvrđena faktorskom analizom metodom glavnih komponenta, prema Guttman – Kaiserovom kriteriju.

- Pragmatična valjanost je utvrđena je t-testom za nezavisne uzorke

3. Rezultati i rasprava

Iz tablica 1-4 možemo zaključiti da su se provedeni testovi pokazali pouzdani sa zadovoljavajućim parametrima Cronbach alphe i Inter-Item korelacije te visokom korelacijom među česticama. Ako usporedimo rezultate pouzdanosti kod drugih autora (Ćavar, Doktorski studij Kineziologije, 2009), možemo utvrditi da testovi podizanje palice iz ležanja na prsima i iskret palicom imaju visoku pouzdanost u navedenom istraživanju. Ovako visoki rezultati mogu se objasniti detaljnim uputama, odnosno educiranošću ispitanika. Usporedbom rezultata između testova koje smo primijenili u ovom istraživanju, možemo zaključiti da test MPPLP ima visoke vrijednosti Cronbach alphe i Inter-Item korelacije. Objašnjenje ovakvih rezultata je u tome što test svojom kretnom strukturom dobro izolira rameni pojas od utjecaja drugih topoloških regija.

Tablica 1. korelacija između čestica na testu iskret palicom, vrijednosti koeficijenta objektivnosti (Iir), Cronbach alpha koeficijent (Cr Alph).

	AS	SD	MFLISKP 1	MFLISKP 2	MFLISKP 3	Iir	Cr Alph
MFLISKP 1	85,43	20,15	1,00	0,94	0,92	0,92	0,97
MFLISKP 2	83,27	21,20	0,94	1,00	0,91		
MFLISKP 3	84,87	19,71	0,92	0,91	1,00		

Tablica 2. korelacija između čestica na testu potisak ruke iza leđa prema gore po jarbolu, vrijednosti koeficijenta objektivnosti (Iir), Cronbach alpha koeficijent (Cr Alph).

	AS	SD	MFLPRG 1	MFLPRG 2	MFLPRG 3	Iir	Cr Alph
MFLPRG 1	25,56	5,73	1,00	0,81	0,74	0,81	0,92
MFLPRG 2	26,24	5,75	0,81	1,00	0,87		
MFLPRG 3	27,08	5,68	0,74	0,87	1,00		

Tablica 3. korelacija između čestica na testu podizanje palice iz ležanja na prsima vrijednosti koeficijenta objektivnosti (Iir), Cronbach alpha koeficijent (Cr Alph).

	AS	SD	PPLP 1	PPLP 2	PPLP 3	Iir	Cr Alph
PPLP 1	51,65	12,43	1,00	0,84	0,81	0,85	0,94
PPLP 2	53,38	13,13	0,84	1,00	0,90		
PPLP 3	56,84	13,05	0,81	0,90	1,00		

Tablica 4. korelacija između čestica na testu modificirani test podizanje palice iz ležanja na prsima vrijednosti koeficijenta objektivnosti (Iir), Cronbach alpha koeficijent (Cr Alph).

	AS	SD	MPPLP 1	MPPLP 2	MPPLP 3	Iir	Cr Alph
MPPLP 1	67,29	45,02	1,00	0,98	0,99	0,98	0,99
MPPLP 2	66,08	44,51	0,98	1,00	0,99		
MPPLP 3	70,78	43,62	0,99	0,99	1,00		

Pregledom tablice 5. koja prikazuje rezultate deskriptivne statistike, vidimo da kod tri varijable MFLISKP, MFLPRG i PPLP nije dokazano značajno odstupanje od normalne Gaussove krivulje, dok u četvrtom testu nismo dobili normalnu distribuciju. Prag značajnosti Kolmogorov-Smirnovljevog testa prelazi kritičnu vrijednost od 0,21 za 38 ispitanika u novom testu. Razlog zbog kojeg se rezultati nisu normalno distribuirali je u tome što novi test primjenjiv za izuzetno fleksibilne ispitanike u području ramenog zgloba. Ako ispitanik postiže amplitudu pokreta u novom testu iznad 100 stupnjeva u mogućnosti je izvesti maksimalnu amplitudu pokreta koju ovaj test dozvoljava.

Tablica 5: Deskriptivna statistika kondenziranih rezultata: broj ispitanika (N), aritmetička sredina (AS), standardne devijacije (SD), minimalni rezultati (MIN), maksimalni rezultati (MAX), koeficijent asimetrije (SKE) i koeficijent izduženosti (KURT)

Descriptive Statistics								
	Valid N	AS	Min	Max	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis	K-S
MFLISKP	84,87	35,33	129,7	19,72	-0,406	0,55	84,87	0,09
MFLPRG	26,30	16,00	42,7	5,36	0,826	1,33	26,30	0,11
PPLP	53,95	32,67	74,7	12,24	0,120	-1,30	53,95	0,13
MPPLP	68,05	28,00	178,3	44,18	1,739	1,94	68,05	0,25

Faktorskom analizom 4 manifestne varijable za procjenu iste dimenzije izdvojila se jedna latentna dimenzija. Na faktoru možemo uočiti pozitivne i negativne korelacije pojedinih varijabli, što ne treba zabrinjavati jer su varijable obrnuto skalirane. Vidljivo je da najveće projekcije na faktor imaju podizanje palice iz ležanja na prsima (PPLP),

modificirani test podizanje palice iz ležanja na prsima (MPPLP), potisak ruke iza leđa prema gore po jarbolu (MFLPRG) dok test iskret palicom (MFLISKP) ima nešto nižu projekciju, ali i dalje vrlo značajnu. Najmanju projekciju na faktor u ovom istraživanju imao kod testa iskret palicom, jer procjenjuje dinamičku fleksibilnost ramenog obruča, te imao negativan utjecaj visine tijela, odnosno dužine ruku. Međutim, kod testova podizanje palice iz ležanja na prsima i potisak ruke iza leđa prema gore po jarbolu imamo pozitivan utjecaj tjelesne visine na rezultat, tj dužina ruku utječe na bolji rezultat u navedenim testovima. Za potrebe ovog istraživanja može se zaključiti da je faktorska valjanost zadovoljavajuća i da testovi mjere ono za što su konstruirani.

Tablica 6: Rezultati faktorske analize: Factor – značajni faktor po Guttman-Kaiserovom kriteriju, Expl. Var-svojstvena vrijednost, Prp. Totl – količina objašnjene varijance svih varijabli

Variable	Factor
MFLISKP	0,777003
MFLPRG	-0,812450
PPLP	-0,862103
MPPLP	-0,847988
Expl.Var	2,726113
Prp.Totl	0,681528

Tablica 7. Deskriptivni statistički pokazatelji za dvije skupine ispitanika t-test za nezavisne uzorke

	GRUPA 1		GRUPA 2		t test	p
	AS	SD	AS	SD		
MFLISK	89,13	16,92	66,61	21,64	3,01	0,00
MFLPRG	25,27	4,45	30,66	6,97	-2,57	0,01
PPLP	51,48	11,83	64,52	7,75	-2,76	0,00
MPPLP	50,88	15,85	141,61	52,05	-8,33	0,00

Iz rezultata prikazanih u tablici 7. može se zaključiti kako učenice iz druge grupe postižu značajno bolje rezultate u novom testu, i u ostalim testovima koji su provedeni u ovom istraživanju. Pregledom aritmetičkih sredina, ispitanici se najviše razlikuju u novom testu.

4. Zaključak

U ovom radu obrađene su neke metrijske karakteristike modificiranog testa za procjenu fleksibilnosti ramenog obruča. Utvrđene su zadovoljavajuća pouzdanost i homogenost testa, te pragmatična i faktorska valjanost. Metrijska karakteristika osjetljivost mjernog instrumenta nije utvrđena. Razlog zbog kojeg se rezultati nisu normalno distribuirali je u tome što novi test primjenjiv za izuzetno fleksibilne

ispitanike u području ramenog zgloba. Test možemo primijeniti kod selekcije mladih sportaša, kod sportova kod kojih fleksibilnost u području ramenog zgloba ima značajnu ulogu. Ovom modifikacijom test je dobio na kvaliteti. Objašnjenje ovakvih rezultata je u tome što test svojom kretnom strukturom dobro izolira rameni pojas od utjecaja drugih topoloških regija. Bitno je naglasiti da test ne zahtijeva skupocjenu opremu, nije ograničen prostorom i može ga povoditi samo jedan profesor. Konstrukcija samog testa omogućava široku primjenu, što je vrlo važno jer je potencijalno upotrebljiv u svim dobnim skupinama.

5. Literatura

1. Pistotnik B. (2003.) *Osnove gibanja*. Gibalne sposobnosti in osnovna sredstva za njihov razvoj v športni praksi. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. Inštitut za šport.
2. Sekulić D., D. Metikoš (2007): Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji
3. Haimer, S., Matković, B. (1997.). Priručnik za sportske trenere. Zagreb. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
4. Sekulić, D. (2009) Mjerenja i mjerni instrumenti u kineziologiji, predavanja na doktorskom studiju, Kineziološki fakultet Split.
5. Metikoš, D., E. Hofman, F. Prot, Ž. Pintar, G. Oreb (1989): Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
6. Rogulj, N., Papić, V., Foretić, N., (2009) Prilog poboljšanju valjanosti testa preklon raznožno za procjenu fleksibilnosti u školama, 18. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske.

METRIC CHARACTERISTICS OF THE MEASURING INSTRUMENT FOR ASSESSING THE FLEXIBILITY OF A SHOULDER GIRDLE

The goal of this paper is to apply the measuring instruments to assess flexibility of a shoulder girdle, and to establish some metric characteristics of the test. The study was conducted on a sample of 38 second grade students of the Vocational High-School Siroki Brijeg. The sample of variables is composed of 3 standard tests for measuring shoulder girdle flexibility and a modified test for measuring shoulder girdle flexibility. The idea for the modification of the test was obtained „on the ground“, when the respondent reached „extremely high“ test result, and with the previous instruments we were unable to measure the movement in its entirety. The results of the research indicate that the adequate reliability and homogeneity of the test, as well as pragmatic and factorial validity, were established. The explanation of these results is that tests with its isolates well the shoulder girdle from the influence of other topological regions. The construction of the test itself allows a wide application, which is very important because it is potentially useful in all age groups.

Key words: Flexibility, flexibility tests, students

**Rashiti Naser,
Ajvazi Vlora,
Adem Nura,
Fadil Nika**

Fakultet nauke i sporta, Univerziteta u Prištini

RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA SKOKA U DALJ I TROSKOKA KOD STUDENTE FAKULTETA NAUKE I SPORTA

1. UVOD

Tjelesne aktivnosti i motoričke sposobnosti gledano u cjelini nesporno utječu na rezultate sportskih dostignuća. Snaga je najistaknutija i najkorištenija komponenta u razvoju sportskih performansi, možda i najistaknutiji aspekt sportskog treninga (Njaradi, 2008.). Učinkovitost gibanja je posebno zavisna o eksplozivnoj snazi, koja se pojavljuje u raznim situacijama u kojima je potrebno razviti maksimalno veliku silu u što kraćem vremenu. Eksplozivna snaga tipa skočnosti važna je motorička sposobnost potrebna za uspjeh u velikom broju sportova, prije svega u sportskim igrama (Šimek i suradnici, 2007.). Odrasne sposobnosti se svrstavaju u latentni prostor eksplozivne snage tipa skoka za koje je karakteristična brza i elastična reakcija od podloge. Najvažniji problem u kineziološkim istraživanjima je kako registrirati valjano, pouzdano i objektivno čovjekove reakcije i osobine, odnosno kako izmjeriti antropološke sposobnosti i karakteristike (Bala i suradnici, 2002.). Karakteristike skoka u vis u atletici, skok šuta u rukometu, dvokoraka u košarci, hvatanje visokih lopti vratara u nogometu i raznih sličnih motoričkih struktura, je uspješna transformacija horizontalne brzine u vertikalnu komponentu i to sa jedne noge. Malo je situacija u sportu gdje imamo stabilan oslonac i mogućnost korištenja zajedno obje noge ili ruke. Činjenica je da postoji veliki broj radova koji su istraživali uticaj antropometrijskih karakteristika na motoričke sposobnosti (N. Kurelić i sar. (1975). Osnovna pretpostavka ovog istraživanja je da se na osnovu antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosnih mera može prognozirati eksplozivna snaga skočnosti (skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta), studenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta, odnosno da će sistem prdiktorskih mera imati značajan uticaj na manifestaciju eksplozivne snage.

2. PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem ovog istraživanja je usmeren na detekciju veličine uticaja motoričkih sposobnosti na eksplozivne snage skočnosti, (skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta) studenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta u Prištini. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje uticaja nekih motorickih sposobnosti na eksplozivnu snage skočnosti kod stdenata I godine.

3. METODE ISTRAŽIVANJA

3.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju izveden je iz populacije studenata I godine, a činili su ga studenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta u Prištini, koji su u trenutku istraživanja ispunjavali sve zdravstvene i ostale kriterijume. Uzorak ispitanika čine 100 studenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta, iz dobijenih rezultata mogu se izvesti odgovarajući zaključci, koji se mogu generalizovati na celu populaciju.

3.2. Uzorak varijabli

Analizirane varijable za procjenu antropometrijskih karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti jesu:

ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE			
	Naziv varijable		dimenzionalnost
1	Tjelesna visina	ATV	longitudinalna dimenzionalnost
2	Tjelesna masa	ATM	cirkularna dimenzionalnost
3	Sjedeća dužina tjela	ASDT	longitudinalna dimenzionalnost
4	Dužina stopale	ADS	longitudinalna dimenzionalnost
5	Obim glave	AOG	cirkularna dimenzionalnost
6	Obim trbuha	AOT	cirkularna dimenzionalnost
7	Maksimalni obim nadtkolenice	AONK	cirkularna dimenzionalnost
8	Srednji obim grudnog koša	AOGK	cirkularna dimenzionalnost
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI			
	Naziv varijable		dimenzionalnost
1	Skok u dalj s mesta	MSDS	eksplozivna snaga horizontalne skocnosti
2	Skok u vis s mesta	MSVS	eksplozivna snaga horizontalne skocnosti
3	Troskok s mesta - MTRS	MTRS	eksplozivna snaga
4	Skok u dalj s mesta desnom nogom	MSDD	eksplozivna snaga
5	Skok u dalj s mesta ljevom nogom	MSDL	eksplozivna snaga
6	Podskoci na 30 sek.	MPVS	eksplozivna snaga
7	Predklon napred na klupi	MPNK	fleksibilnost
8	Trčanje 20 metara	MT20M	eksplozivna snaga
9	Trčanje 40 metara	MT40M	brzina
10	Trčanje 100 metara	MT100M	brzinska snaga

3.3. Opis eksperimentalnog postupka

Za potrebe ovog rada provelo se testiranje na uzorku od 100 studenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta. Program je usmjeren na poticanje optimalnog razvoja

motoričkih potencijala studenata. Testiranje se provodilo na početku školske godine, provedbe trenažnog programa s instrumentima standardne izrade koji su bili baždareni prije mjerenja, a provodili su ih educirani mjerioci, studenti poslijediplomskog studija iz fakulteta fizičke kulture i sporta u Prištini. Prostorija u kojoj se provodilo mjerenje bila je dovoljno osvijetljena. Standardnim statističkim postupcima izračunati su osnovni deskriptivni parametri varijabli: aritmetička sredina (AS), minimalni rezultat (Min), maksimalni rezultat (Max), standardna devijacija (SD), Skewnjus (Skew) i Kurtosis (Kurt). U cilju izračunavanja uticaja sistema prediktorskih varijabli koga čine odabrane i primenjene motoričke varijable, na kriterijumsku varijablu, koju čini rezultati varijable skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta, biće primenjena regresiona analiza i izračunati svi potrebni statistički parametri. Za statistički značajne vrednosti koeficijena korelacija smatraće se one koje su veće .197 na nivou značajnosti $p=0.05$.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Tablica 1. Deskriptivni parametri antropometričkih i motoričkih varijabli

		N	Min	Max	Mean	DS	Skew	Kurt
1.	ATV	100	162.00	191.00	179.65	5.852	.014	-.120
2.	ATM	100	60.00	95.00	74.33	7.117	.452	.351
3.	ASDT	100	83.00	101.00	90.26	3.549	.571	-.079
4.	ADS	100	24.00	28.00	26.25	1.058	-.049	-.857
5.	AOG	100	55.00	59.00	56.37	1.178	.300	-.1140
6.	AOT	100	70.00	92.00	78.64	4.758	.440	-.155
7.	AONK	100	40.00	61.00	49.50	4.130	.197	-.192
8.	AOGK	100	77.00	104.00	91.33	5.492	-.520	.380
9.	MSVS	100	38.00	60.00	47.56	4.977	.187	-.568
10.	MSDS	100	2.09	2.82	2.45	.169	-.018	-.810
11.	MT20M	100	2.80	3.82	3.33	.239	.073	-.780
12.	MPNK	100	6.00	22.00	11.97	3.574	.691	-.272
13.	MTRS	100	5.74	7.41	6.50	.427	.182	-.718
14.	MT40M	100	3.79	6.79	4.86	.630	.364	-.451
15.	MSDD	100	1.70	2.40	2.04	.147	.049	-.653
16.	MSDL	100	1.70	2.30	2.05	.138	-.586	-.343
17.	MPVS	100	23.00	61.00	42.18	8.655	.104	-.301
18.	MT100M	100	11.81	14.01	12.96	.509	-.152	-.504

Uvidom u tablicu 1., antropometričke karakteristike i i motoričke sposobnosti pokazuju asimetriju u granicama normalnosti, od osam antropometričkih varijabli sedam imaju pozitivnu, a samo jedna negativnu asimetriju. Kod motoričkih sposobnosti, od deset varijabli osam imaju pozitivnu pokazuju asimetriju u granicama normalnosti, od deset motoričkih varijabli sedam imaju pozitivnu, a tri negativnu asimetriju. Inspekcijom u tabelu 1., gde su prezentovani osnovni statistički parametri,

može se zaključiti da su rezultati istraživanja antropometričkih karakteristika i rezultati motoričkih testova distribuirane u granicama normalnosti.

Na tabelama 2-5, prikazane su regresijske analize kriterijumskih varijabli u sistemu prediktorskih varijabli u vidu numeričkih informacija. U skladu sa ciljem istraživanja regresiona analiza je trebalo da pokaže u kakvom su odnosu antropometričke karakteristike i motoričke sposobnosti sa kriterijumskim varijablama stdenata fakulteta fizičke kulture I godine, odnosno, u kojoj meri mogu antropometričke karakteristike i motoričke sposobnosti značajno uticati na manifestaciju kriterijumskih varijabli.

Tabela 2. Regresija kriterijske varijable - MSDS, sa sistemom antropometričkih varijabli

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig.
.740	.548	.454	.1247	5.838	.195

Ndryshore	Corelations	Partial	Beta	Std. Error of Beta	Standardized Coefficients Beta	Sig
1 ATV	.190	.172	5.322E-03	.003	.185	.626
2 ATM	.089	-.031	-9.003E-04	.003	-.038	.127
3 ASTV	.123	.088	4.169E-03	.005	.088	.754
4 ADS	.038	-.067	-1.087E-02	.017	-.068	.163
5 AOG	.026	.030	4.191E-03	.015	.029	.499
6 AOT	.074	.023	8.476E-04	.004	.024	.380
7 AONK	-.132	-.227	-9.992E-03	.004	-.245	.386
8 AOGK	.165	.194	6.875E-03	.004	.224	.019

Povezanost celokupnog sistema antropometričkih varijabli sa motoričkim testom, skok u dalj s mjesta (MSDS), daje koeficijent multiple korelacije $RO=.740$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 55%. Ostalih 45% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa skok u dalj s mjesta (MSDS), može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju. Sistem antropometričkih varijabli nije pokazao značajne korelacije sa kriterijskom varijablom, skok u dalj s mjesta (MSDS), čija sinjifikanta je **Sig.=.195**. Pacijalnu korelaciju sa kriterijskom varijablom na nivou značajnosti od $p < 0.05$. pokazao jedino varijabla (AOGK), koja povećava mogućnost prognoziranja kriterijske varijable skok u dalj s mjesta.

Tabela 3. Regresija kriteriske varijable - MSDS, sa sistemom motoričkih varijabli

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig.
.708	.501	.451	.1250	10.035	.000

Ndryshoret	Corelations	Partial	Beta	Std. Error of Beta	Standardized Coefficients Beta	Sig
9 MSV	-.049	-.022	-5.837E-04	.003	-.017	.831
11 MT20M	-.097	-.033	-1.737E-02	.055	-.025	.752
12 MPNK	-.081	-.030	-1.056E-03	.004	-.022	.780
13 MTRS	.341	.321	.106	.033	.270	.002
14 MT40M	.035	-.011	-2.426E-03	.022	-.009	.913
15 MSDD	.561	.174	.214	.128	.187	.098
16 MSDL	.614	.416	.578	.133	.473	.000
17 MPVS	-.095	-.108	-1.615E-03	.002	-.083	.306
18 MT100M	.014	.115	2.811E-02	.026	.085	.276

Povezanost celokupnog sistema motoričkih sposobnosti sa motoričkim testom, skok u dalj s mjesta (MSDS), daje koeficijent multiple korelacije $RO=.708$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 45%. Ostalih 55% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa, skok u dalj s mjesta (MSDS), može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju. Sistem motoričkih varijabli pokazao značajne korelacije sa kriterijskom varijablom, skok u dalj s mjesta (MSDS), čija sinjifikanta je **Sig.=.000**. Pacijalnu korelaciju sa kriterijskom varijablom na nivou značajnosti od $p < 0.05$. pokazale su varijabla (MTRS), i (MSDL) koje povećavaju mogućnost prognoziranja kriterijske varijable skok u dalj s mjesta.

Tabela 4. Regresija kriteriske varijable - MTRS sa sistemom antropometrijskih varijabli

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig.
.323	.105	.026	.4219	1.329	.240

Ndryshoret	Corelations	Partial	Beta	Std. Error of Beta	Standardized Coefficients Beta	Sig
1 ATV	.179	.116	9.100E-03	.008	.125	.267
2 ATM	.092	.075	5.557E-03	.008	.093	.477

3	ASTV	.233	.216	2.653E-02	.013	.220	.038
4	ADS	.057	.027	1.124E-02	.043	.028	.795
5	AOG	.074	.047	1.655E-02	.037	.046	.656
6	AOT	.087	.010	9.558E-04	.010	.011	.923
7	AONK	-.069	-.097	-1.064E-02	.011	-.103	.354
8	AOGK	-.067	-.123	-1.102E-02	.009	-.142	.239

Povezanost celokupnog sistema antropometričkih varijabli sa motoričkim testom, troskok s mjesta (MTRS), daje koeficijent multiple korelacije $RO=.323$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 11%. Ostalih 89% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa troskok s mjesta (MTRS), može se pripisati drugim karakteristikama ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju. Sistem antropometričkih varijabli nije pokazao značajne korelacije sa kriterijskom varijablom (MSDS), čija sinjifikanta je $Sig.=.240$. Pacijalnu korelaciju sa kriterijskom varijablom na nivou značajnosti od $p < 0.05$. pokazao jedino varijabla (ASTV=.038), koja povećava mogućnost prognoziranja kriterijske varijable troskoka s mjesta.

Tabela 5. Regresija kriterijske varijable - *MTRS* sa sistemom antropometričkih varijabli

R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	F	Sig.
.450	.292	.221	.3773	4.122	.000

Ndryshore	Corelations	Partial	Beta	Std. Error of Beta	Standardized Coefficients Beta	Sig
1 MSVS	-.066	.057	4.459E-03	.008	.052	.590
2 MSDS	.341	.321	.970	.301	.383	.002
3 MT20M	.085	.178	.280	.163	.156	.089
4 MPNK	-.261	-.271	-2.923E-02	.011	-.244	.009
5 MT40M	-.202	-.265	-.169	.065	-.249	.011
6 MSDD	.155	.095	.355	.390	.122	.365
7 MSDL	.054	-.144	-.603	.437	-.195	.172
8 MPVS	-.171	-.184	-8.307E-03	.005	-.168	.079
9 MT100M	-.050	-.004	-2.714E-03	.078	-.003	.972

Povezanost celokupnog sistema motoričkih sposobnosti sa motoričkim testom, troskok s mjesta (MTRS), daje koeficijent multiple korelacije $RO=.450$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 29%. Ostalih 71% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa, troskok s mjesta (MTRS), može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u

ovom istraživanju. Sistem motoričkih varijabli pokazao značajne korelacije sa kriterijskom varijablom, (MTRS), čija sinjifikanta je **Sig.=.000**. Pacijalnu korelaciju sa kriterijskom varijablom na nivou značajnosti od $p < 0.05$. pokazale su varijabla (MSDS=.002), (MPNK=.009) i (MT40M=.011) koje povećavaju mogućnost prognoziranja kriterijske varijable troskoka s mjesta. U diskusiji možemo konstatovati da rezultat MSDS je direktno proporcionalan rezultatu AOGK, MTRS i MSDL, tako da će ispitanici sa dobrim rezultatima na ovim testovima, imati bolje rezultate u testu MSDS. Takođe se može potvrditi da će bolje rezultate u motoričkom testu, MSDS, imati oni ispitanici koji pokazuju vrlo dobar rezultat u testu MTRS i MSDL. Takođe možemo konstatovati da rezultat MTRS je direktno proporcionalan rezultatu ASTV, MSDS, MPN i MT40M, tako da će ispitanici sa dobrim rezultatima na ovim testovima, imati bolje rezultate u testu MTRS. Takođe se može potvrditi da će bolje rezultate u motoričkom testu, MTRS, imati oni ispitanici koji pokazuju vrlo dobar rezultat u testu MSDS, MPN i MT40M.

5. ZAKLJUCAK

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti sledeće: Antropometričke karakteristike, primenjene u sistemu prediktorskih varijabli, statistički značajno ne utiču na manifestaciju, skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta, kod sdudenata fakulteta fizičke kulture i sporta, I godine. Na osnovu rezultata motoričkih sposobnosti ovog istraživanja može se zaključiti sledeće: motoričkih sposobnosti, primenjene u sistemu prediktorskih varijabli, statistički značajno utiču na manifestaciju, skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta, kod sdudenata I godine fakulteta fizičke kulture i sporta. Na osnovu dobijenih korelacija, udeo motoričkih varijabli u objašnjenju kriterijske varijable je veliki, pa se pretpostavka ovog istraživanja može prihvatiti. Motoričke sposobnosti, primenjene u sistemu prediktorskih varijabli, statistički značajno utiču na rezultate motoričkog testa, skok u dalj s mjesta i troskok s mjesta, kao kriterijske varijable. U analizama regresija testa skok u dalj smjesta i troskok s mjesta, istaknute su statistički značajne multiple korelacije kriterijumskih varijabli sa primenjenim sistemom prediktorskih varijabli. Time je potvrđeno da je primenjeni sistem prediktorskih varijabli statistički značajno povezan sa rezultatima koji su ispitanici postigli u izvodenju testa MSDS i MTRS u vidu određenih motoričkih modela. Primenjeni sistem, prema dobijenim rezultatima, dobar je za predikciju rezultata testa skočnosti primenjenim u ovom istraživanju. Na osnovu dobijenih rezultata, u sistemu prediktorskih varijabli, varijable, koje karakterišu eksplozivnu i brzinsku snagu bolje predviđaju rezultate u primenjenim testovima skočnosti.

6. LITERATURA

1. Trojačanec Z. Osnovi na fiziologijata na sportot. Skopje: Medis-informatika; 1992.
2. Bosco C, Pittera C. Zur trainingsirkung neuentwickelter Sprungübungen auf die Explosivkraft. Leistungssport 1982; 1: 36-9.

3. Zatsiorsky, VM. Science and practice of strength training. Champaign: Human kinetics; 1995.
4. Blašković M. Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Doktorska disertacija, Zagreb. Univ. Zagreb;1977.
5. Matković B. Kanoničke relacije između antropometrijskih karakteristika i eksplozivne snage kod košarkaša. Kineziologija, 1986;16:2-2.
6. Rašiti N., Rediktivne vrednos baterije specifični testova na rezultat trčanja učenika. Magistrska teza, Novi Sad, 2001.
7. Zoran Č. Marin Č. Mile Č. Neke metrijske karakteristike novokonstruiranog testa za procjenu eksplozivne snage nogu tipa skočnosti

RELATIONS OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES WITH JUMP FORWARD AND TRIPLE JUMP OF STUDENTS AT THE FACULTY OF SCIENCE AND SPORT

In order to examine the impact of anthropometrical characteristics and motor skills during the tests' implementation of the jump forward and triple jump from place, the experimental research was carried out on a sample of 100 second year students from the Faculty of Physical Education and Sport in Prishtine. For the purposes of this study were measured eight anthropometrical characteristics and ten tests for assessing motor skills, which made the predictor system of variables. To assess the explosive force of the type of jumpiness, applied were tests long jump forward and triple jump from place. Data was processed with the basic descriptive statistical parameters and regression analysis. Based on the results of this research and the discussion, can be concluded that the applied system of predictor motor tests, have significant influence on the manifestation of the explosive force of students at the Faculty of Physical Education and Sport in Prishtine, i.e., it is possible to predict (forecast) the results of tests for explosive power based on the predictor system of respondents.

Key words: anthropometric characteristics, motor skills, explosive strength, regression analysis, students.

Naser Rashiti,
Vlora Ajvazi,
Adem Nura,
Halim Hajredini

Faculty of Science and Sport, University of Prishtine

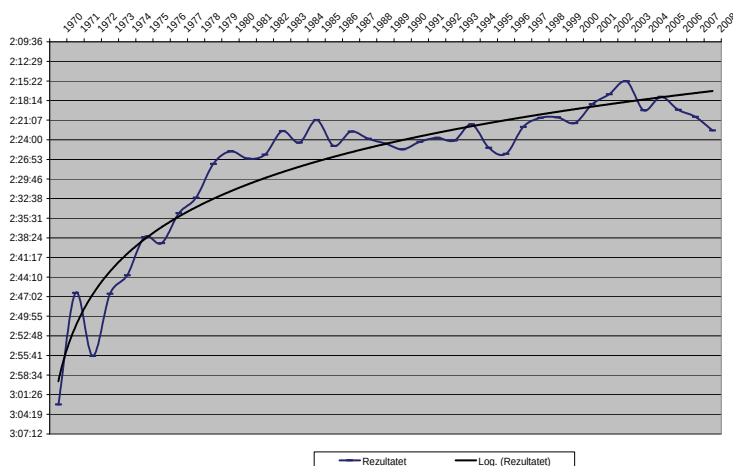
INFLUENCE OF BODY HEIGHT, BODY WEIGHT AND THE AGE ON THE RESULTS ACHIEVED BY MAN-MARATHONERS IN A MARATHON RACE

1. INTRODUCTION

The issue of marathon racing is being popular among people and it is a kind of rather preferred challenge of athletes all over the world. There is some evidence of progress in the field of athletics lately. Marathon and scientific advances and their application in practice with the runners show that well-prepared athletes easily cope with functional and mechanical demands practiced by the runners during the race. The marathon race is a kind of challenge where the athlete is supposed to cope with and work very hard. This makes you believe that the marathon race is a kind of dramatic running and belongs to nonhuman sports zone (1,3). The marathon racing is based on its structural movement belonging to a cyclic movement group with a prudent heaviness (4). It is evident that marathon race is a reserved specialty for the runners where they want to challenge difficult duties, where they train for a long time, they are resistant and they have a high level of resistance (3). The marathon race includes voluminous trainings, which goal is to increase running-distance in kilometers mainly on tough fields, as the marathon race requires a solid ground to be completed.

The goal of this work is to notice the connection with the achieved results of marathon race via some anthropometric alternatives and to notice the impact of these relations and see if they depend on each other.

Table 1 – Graphical presentation of marathon running results evolving during the years (man)



Marathon evolving results withmen appears since 1970 until 2008. The running results during this period of time used to be progressive with some changes within the above-mentioned period. In 2003 the curve reaches its climax and began to go down.

The average of World Marathon top results man competition.

Tab.2		MAN		
Nr.	Marathon	Mean	Min Res.	Max Res.
1.	New York	2:12.25	2:09.04	2:15.32
2.	London	2:08.01	2:05.15	2:11.44
3.	Berlin	2:09.46	2:04.26	2:12.46
4.	Paris	2:10.34	2:07.19	2:11.47
5.	Chicago	2:18.02	2:11.11	2:26.55
6.	Honolulu	2:26.16	2:17.26	2:33.18
7.	Boston	2:12.59	2:07.46	2:16.13
8.	Tokyo	2:15.07	2:09.45	2:18.20
9.	LosAngeles	2:16.49	2:13.50	2:19.21
10.	Amsterdam	2:07.50	2:06.29	2:09.31

2. EVALUATION OF METHOD RESULTS

The following statistical methods have been used on results evaluation. Arithmetic mean, St. Dev – Standard deviation, St. error – standard error of arithmetic mean. Max – maximal results. Min – minimal result. Skew – distribution symmetry. Kurt – Distribution rising. R – correlation coefficient according to the person and hypothesis testing on availability of R 0.05 of certitude level.

3. RESULTS INTERPRETATION AND DISCUSSION

3.1. Results Distribution Interpretation on Anthropometric and Movement Variables (Man Competition)

Tab.1	Mean	Min	Max	St. Dev	St. Error	Skew	Kurt
Rezultati	2:13.59	2:04.26	2:33.18				
Koha (sek.)	7883.04	7466.00	8361.00	240.98	33.74	.12	-.92
Mosha	29.75	18.00	39.00	4.24	.59	-.31	.77
Gjatësia	168.57	162.00	186.00	4.22	.59	1.35	4.51
Pesha	56.04	48.00	65.00	4.14	.58	.16	-.67

Result distribution man competition (Table 1) of anthropometric tests and marathon running result.

The average time of 100 runners out of 10 biggest marathons is 2 hours, 13 minutes and 59 seconds. The best time is 2:04.26 and the worst one is 2:33.18. The average age of runners is 29.75 years old. The oldest runner is a 39.00 years man and the youngest one is 22 years old. The body weight of the runners is approximately 56.04 kilogram and the heaviest athlete is 48.00 kilograms. Approximately their body height is 168.98 centimeters, and the shortest man is 162 centimeters tall. Other statistical parameters are normal.

Correlation Register about Anthropometric and Movement Variables (Man Competition)

Tab.2	Time	Age	Height	Weight
Time	1.00			
Age	.15	1.00		
Height	.08	.16	1.00	
Weight	-.04	.21	.63	1.00

On table 2, a correlation of changes was presented. If we want to evaluate the table results we can come to the conclusion that anthropometric variables are strongly connected with each other. The correlation value coefficient is .63, which is too high. The taller body means the higher weight and the other way around.

The marathon running result variable has no connections with other variables at all. Hereby, we can come to the conclusion that marathon results do not depend very much on body weight, height or age.

Remark: Each correlative value higher than 20, has a statistical level of 0.95 % of probability.

Table 3: Marathon running regression with anthropometric variables as a predictor (Man Competition)

Multiple R	Multiple R ²	Adjusted R ²	Std.Err. Estimale	F	Sig
.302	.091	.0323	236.97	3.47	.21

Tab.6	Beta	Std.Err.	B	Std.Err.	Partial R	p
Age	.27	.14	15.46	8.09	.27	.06
Height	.16	.18	9.17	10.21	.13	.37
Weight	-.20	.18	-11.85	10.51	-.16	.27

Regressive variable results have been given on table 3, a criteria for marathon running in the predictor system composed of three anthropometric variables. In order to be matched, researched regressive analysis should show the level of predictor variables connection, which is a criteria for marathon running at men competition. It is supposed to show the impact level of predictor variables on variable criteria.

Connection of general system of predictor variables with criteria variable (marathon running), gives the correlation coefficient, which is $RO = .302$, which means that common variability between predictor system and criteria variable is 9 % - $DELTA = 09.$, ($Beta = .27$) The other part of 91 % does explain the general variability of motor ability of marathon running, which may be referred to other features and abilities of participants and other unknown circumstances, unenclosed in this work. It means features not taken into consideration such as; weather conditions, motor, cognitive and functional abilities as well as conditions while they are being tested.

A clear survey of numerical values of regression coefficient shows clearly that connection between anthropometric variables and marathon running criteria will not be determined by any of variables, as they have a low correlation comparing to criteria variable and their importance is higher than 0.05. Out of three completed connections, non of them represents significant connection. These connections show that they do not correspond to marathon running, they have no impact and they do not explain the marathon running. Based on survey results of partial impact of predictor variables on criteria variable, we can come to the conclusion that non of the predictor variables has an important statistical impact on criteria variable.

4. CONCLUSION

Out of 100 elite man runners, ten runners out of ten world marathons (New York, London, Berlin,,Paris,Chicago, Honolulu, Boston, Tokyo, Los Angeles and Amsterdam) were taken as a sample.

Based on anthropometric parameters, we have had two variables so far; body height and body weight. The athletes normally weight 49.94 kilograms, thy are normally 168.98 centimeters tall and they are normally 29.75 years old.

The average marathon running result is 2:13, 59 with man. Based on this example, basic statistical parameters have been surveyed, and based on correlative matrix a connection is obvious between two variables; height and weight, level p 0.001.

Based on regressive survey it is obvious that marathon running result statistically is not depended on anthropometric parameters applied in this work. Marathon running result should be searched out at other anthropologic facts, first of all aerobe functional skills.

5. REFERENCES

1. Salillari B. Atletika Vrapimet e Shpejtsis, Tiranë,1972
2. Athletics – Group of Authors, Zagreb 1997
3. Bardhyl M., Physical Education History and Sport , Tiranë 1997

4. Markola, L.; Ecja dhe vrapimi për të gjithë, Tiranë, 1991
5. Cuka A. Shpejtësia, Monografi, Tiranë, 2004
6. Better Training of Distance Runners – Peter N. Coe. David E. Martin PhD. 1997
7. Eric L& Bunjaku A; Integrimi i trajnimit mental në sport, Prishtinë, 2010
8. <http://www.aimsworldrunning.org/>

SUMMARY

The research is conducted on a sample of 100 successful man marathoners who has taken part in ten of the most popular marathon races. The sample of entities includes ten of the best placed marathoners in each race held during the year 2008.

The aim of the research is to assess the influence of the body height, weight and the age of the marathoners on the final result in the race.

The collected data is processed by the basic descriptive parameters. The entities have the average weight of 56.94 kg, with the average height of 168.98 cm, at the average age of 29.75, with the achieved average result of 2:13.23 hours in the race.

In the intercorrelation matrix only one significant coefficient of correlation is obtained ($p < 0.001$) between the body height and body weight.

By the regressive analysis the influence of the predictory variables (height, weight and age) on the criteria variable – sig. = 0, 21 (the result of the marathon) is not confirmed, which provides only 15% ($RO^2 = .302$) of analysis in the common ground of variability.

The rest of 91% in analysing the total variability of the criteria variable can be ascribed to some other anthropologic characteristics, and mainly to the functional characteristics of anaerobic type.

Key words: *successful male marathoners, anthropologic characteristics, regressive analysis.*

„Vijesti“, 11. april 2011.

Saradnja sa Bugarima

Nikšić – Rektor Nacionalne sportske akademije (NSA) „Vesil Levski“ iz Sofije prof. dr **Lahezar Dimitrov** i saradnici prof. dr **Daniela Daševa** i doc. dr **Eleonora Mileva** stigli su u trodnevnu posjetu Crnoj Gori i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića.

Kako je kazao dekan Fakulteta za sport prof. dr **Duško Bjelica**, delegacija NSA će potpisati sporazum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i razgovarati o oblicima dalje saradnje.

Sv. M.

Nebojša Nedeljkov,

Miroslav Smajić,

Slavko Molnar, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu*

Bogdan Tomić, *Sportska akademija, Beograd*

RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI NOGU FUDBALERA KADETSKE KATEGORIJE

UVOD

Procena morfo-funkcionalnih karakteristika mladih fudbalera predstavlja jedan od važnih činilaca identifikacije i razvoja talenata u fudbalu. U procesu sportskog treniranja veoma je važno odabrati adekvatne operatore (vežbe), odgovarajuće za ciljni proces što je olakšano poštovanjem opštih principa sportskog treninga. Primena principa sportskog treninga u fudbalu zavisi od specifičnih ciljeva treninga. Osnovni principi treninga ne smeju se posmatrati odvojeno, jer između njih postoji tesna veza. Oni određuju sadržaj, sredstva, metode i organizaciju treninga.

Eksplzivna snaga najčešće je definisana kao sposobnost koja omogućava pojedincu maksimalno ubrzanje sopstvenog tela, nekog predmeta ili partnera u aktivnostima tipa bacanja i suvanja, skokova, udaraca i sprinta (Milanović i sar. 2005). Ova motorička aktivnost očitava se u svim pokretima u kojima celo telo, ili njegovi delovi ili opterećenje (sprava), produžavaju svoje kretanje usled dobijenog impulsa.

Razni počeci kretanja, ubrzanja, zaustavljanja u velikoj brzini, promene pravca kretanja, skokovi, udarci po lopti - najčešća su kretanja u kojima se ispoljava eksplozivna snaga fudbalera. U svim navedenim slučajevima, ona ima dinamički karakter. Nivo razvitka i specifičnost ispoljavanja snage u igri zavise od samog karaktera aktivnosti u toku igre. Treba istaći činjenicu, što je manja veličina otpora koji treba savladati i što je veća brzina mišićne kontrakcije, to manji značaj ima nivo maksimalne snage. Ipak, s obzirom na karakter aktivnosti u igri, fudbalerima je najpotrebniji onaj oblik snage, koji se ispoljava u najkraćem mogućem intervalu, tj. „eksplozivna snaga“.

Eksplzivna snaga u fudbalu dolazi do izražaja kod udaraca po lopti, udaraca na gol (glavom ili nogom), skokova, raznih trčanja sa loptom ili bez nje, a posebno kod promene pravca kretanja u sprintu, takođe sa loptom ili bez nje.

Neki istraživači (Asami i sar. 1968, prema Bompì 2000) su pokazali i dokazali značajnu vezu između snage nogu i šutiranja lopte, merenjem distance koju lopta pređe. Kod vrhunskih fudbalera, fudbalera reprezentativnih selekcija je veća brzina pokreta u poređenju sa kontrolnom (grupa slabije rangiranih fudbalera).

U procesu trenažnog rada sa decom i omladinom za razvoj motoričkih obeležaja (Drabik 1996 i Malacko 2002), treba primenjivati efikasne postupke u izboru sadržaja metoda rada, organizacionih oblika, intenziteta opterećenja. Pozitivni efekti transformacionih procesa mogu se očekivati samo pod uslovom da je metodičko oblikovanje trenažnog rada prilagođeno individualnim sposobnostima i osobinama subjekta. Veći broj istraživača (Čabrić 1970, Chu 1998, Matvejev i sar. 2000, Antekolović 2003, Čoh

2004) ističu da je eksplozivna snaga dominantna dimenzija kod većine sportskih aktivnosti, a i fudbal je jedna od njih.

Tumilty (1993) beleži da spoljni igrači odbrane sprintaju dva puta više od centralnih igrača, a da igrači sredine terena i napada takođe značajno više sprintaju u odnosu na centralne igrače odbrane, što su potvrdila i druga istraživanja (Mohr i sar. 2003).

Pojedinačno najvažnija sposobnost koju fudbaler može posedovati je brzina, startna brzina (eksplozivna snaga). Stvarno brzi igrači, odnosno oni koji su opasni za protivnika, mogu nepredvidivo, neuhvatljivo startovati, skakati, sprintati, kontrolisati loptu, ponavljano tokom cele utakmice na visokom nivou i kroz veliki broj ponavljanja. Ovo pokazuje da je eksplozivna snaga od presudnog značaja za bavljenje fudbalom kao profesijom.

Međutim, stvaranje vrhunskih fudbalera je dugoročan proces koji obuhvata prepoznavanje, razvoj i selekciju talenata (Reilly i sar. 2000). Identifikacija i razvoj mladih fudbalera su zato postali veoma značajni za većinu vrhunskih ekipa (Williams i sar. 2000). Brojne varijable se uzimaju u obzir kada je u pitanju odabir najkvalitetnijih mladih fudbalera, a sve se one procenjuju uz pomoć brojnih laboratorijskih i terenskih testovnih procedura. Pored toga što se značaj testiranja ogleda u evaluaciji antropoloških karakteristika i proceni efikasnosti trenaznog procesa, verovatno najvažniji zadatak permanentnog praćenja predstavlja selekcija mladih i notiranje razvoja ovih kategorija fudbalera u dužem vremenskom periodu (Stojanović, 2008).

Brzina i nivo eksplozivne snage danas predstavljaju ključni faktor koji dovodi do razlikovanja odnosno selektiranja igrača, koji se po proceni trenera, odnosno nekih stručnih ljudi dele na one koji imaju mogućnost postizanja vrhunskog rezultata (odlaze u reprezentativne kategorije), i one koji su „osuđeni“ na amatersko i poluamatersko bavljenje ovim sportom (Gabrijelić i sar. 1982).

Na osnovu istraživanja (Joksimović i sar. 2008) utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike između fudbalera različitih rangova takmičenja u motoričkim sposobnostima i antropometrijskim karakteristikama u korist fudbalera viših rangova. Razlika je izrazita u pogledu brzine trčanja, eksplozivne snage i agilnosti fudbalera iz višeg ranga takmičenja.

Cilj istraživanja je da se utvrdi da li postoji statistički značajna razlika između fudbalera koji su kadetski reprezentativci Srbije i fudbalera FK „Vojvodina“ iz Novog Sada u eksplozivnoj snazi nogu.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika su činile dve grupe po 30 ispitanika (ukupno 60 ispitanika), uzrasta 15 ± 1 godina. Jednu grupu su činili fudbaleri koji su reprezentativci Srbije, a drugu grupu fudbaleri FK „Vojvodina“ iz Novog Sada. Svi fudbaleri su bili zdrave osobe koje su prošle sve zdravstvene preglede i dobili dozvolu da se bave sportom.

Za procenu eksplozivne snage nogu bili su korišteni sledeći motorički testovi koji su sačinjavali jednu bateriju testova za fudbalere: 1. Brzina trčanja 10 m iz visokog

starta; 2. Brzina trčanja 20 m iz visokog starta; 3. Brzina trčanja 30 m iz visokog starta; 4. Skok uvis iz mesta, 5. Skok udalj iz mesta; 6. Troskok iz mesta.

Merenje je bilo transferzalnog karaktera, što znači da je bilo izvršeno samo jednom na grupama fudbalera. Merenje je bilo sprovedeno u toku jula 2010. godine na terenima FK „Vojvodina“ – terenima stadiona i fudbalskog centra „Vujadin Boškov“ u Novom Sadu i na terenima u Beogradu gde su se reprezentativci Srbije nalazili na pripremama. Merenje eksplozivne snage je bilo sprovedeno u toku prepodnevničkih časova na navedenim terenima za vreme treninga fudbalera.

Prilikom obrade podataka, prvo su bili izračunati osnovni deskriptivni statistici za motoričke varijable obe grupe fudbalera (AS–aritmetička sredina; S–standardna devijacija, MIN–minimalne vrednosti rezultata merenja i MAX–maksimalne vrednosti rezultata merenja) koje su pružile uvid u postojanje razlika između grupa ispitanika. Radi utvrđivanja postojanja statistički značajnih razlika između grupa fudbalera bio je korišten t-test za dve nezavisne grupe koji je pružio uvid u postojanje statistički značajnih razlika između grupa fudbalera. U skladu sa postavljenom metodologijom i ciljem rada izvršena je statistička obrada podataka u SPSS statističkom paketu 15.

REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1. prikazani su osnovni deskriptivni statistici motoričkih varijabli za obe grupe fudbalera.

Tabela 1. Osnovni deskriptivni statistici motoričkih varijabli za procenu eksplozivne snage nogu fudbalera

Varijabla	Grupa	AS	S	MIN	MAX
Trčanje 10 m (s)	Reprezentativci	2,07	0,08	1,95	2,31
	Vojvodina	2,21	0,11	2,00	2,50
Trčanje 20 m (s)	Reprezentativci	3,91	0,18	3,51	4,28
	Vojvodina	4,10	0,16	3,71	4,45
Trčanje 30 m (s)	Reprezentativci	4,96	0,19	4,36	5,26
	Vojvodina	5,10	0,22	4,59	5,55
Skok uvis iz mesta (cm)	Reprezentativci	284,50	5,90	271	295
	Vojvodina	278,13	7,73	164	295
Skok udalj iz mesta (cm)	Reprezentativci	214,20	15,22	194	245
	Vojvodina	196,07	13,26	178	229
Troskok iz mesta (cm)	Reprezentativci	602,50	21,60	550	645
	Vojvodina	590,17	12,61	569	623

Legenda: AS–aritmetička sredina; S–standardna devijacija; MIN–minimalne vrednosti; MAX–maksimalne vrednosti rezultata merenja.

Rezultati vrednosti osnovnih deskriptivnih karakteristika upućuju na zaključak da su fudbaleri FK „Vojvodine“ i fudbaleri reprezentativci Srbije izuzetno homogeni u

svim varijablama za procenu eksplozivne snage nogu. Ova homogenost, a pogotovo homogenost reprezentativaca je i očekivana i logična pošto se radi o izuzetno selektiranoj grupi sportista (fudbalera) koji se i odlikuju sličnim nivoom motoričkih sposobnosti (brzine trčanja i eksplozivne snage nogu). To je i jedan od razloga zašto su baš oni odabrani da brane boje naše zemlje na šampionatima. To se može zaključiti na osnovu vrednosti njihovih standardnih devijacija i aritmetičkih sredina, a naravno kao i histograma koji se nalaze u prilogu na kraju rada.

Rezultati maksimalnih rezultata ukazuju na činjenicu da su fudbaleri reprezentativne selekcije Srbije u svim varijablama imali bolje, veće vrednosti rezultat u odnosu na fudbalere iz FK „Vojvodina“ iz Novog Sada. Njihovi pojedinci ili članovi tima imali su manja vremena u trčanjima i veće vrednosti rezultata u varijablama Skok uvis iz mesta, Skok udalj iz mesta i Troskok iz mesta.

U Tabeli 2. predstavljene su razlike između reprezentativaca Srbije i fudbalera FK „Vojvodina“ iz Novog Sada u brzini i eksplozivnoj snazi nogu.

Tabela 2. Razlike između reprezentativaca i fudbalera FK „Vojvodina“

Varijabla	t	p
Trčanje 10 m (s)	-5,57	0,00
Trčanje 20 m (s)	-4,26	0,00
Trčanje 30 m (s)	-2,57	0,01
Skok uvis iz mesta (cm)	3,59	0,00
Skok udalj iz mesta (cm)	4,92	0,00
Troskok iz mesta (cm)	2,70	0,01

Legenda: t-vrednost t-testa; p- nivo statističke značajnosti t-testa

Rezultati u Tabeli 2. upućuju na zaključak da postoji statistički značajna razlika između fudbalera reprezentativaca Srbije i fudbalera FK „Vojvodina“ iz Novog Sada u svim ispitivanim motoričkim varijablama za procenu eksplozivne snage nogu i brzine trčanja ($p \leq 0,05$) u korist fudbalera reprezentativaca Srbije. Reprezentativni fudbaleri su imali prosečno bolje rezultate u svim ispitivanim motoričkim varijablama.

Trinaesta i četrnaesta godina života kod dečaka je godina sa veoma burnim promenama u telu, počinju intenzivno da rade žlezde sa unutrašnjim lučenjem, koje u mnogome utiču na promene u izgledu i ponašanju pojedinaca, dolazi do rasta organizma, jačanja muskulature, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Hormonske reakcije diktiraju život osoba koje ulaze u pubertet. Moguće je da su ovakve fiziološke reakcije kod dečaka izazvale bolje rezultate kod reprezentativaca, jer telo pod dejstvom adrenalina i povećanog rada hormona kore nadbubrežne žlede poseduje mogućnost za ispoljavanje većeg nivoa snage. Individualne razlike kod fudbalera mogle su da utiču na postojanje statistički značajnih razlika između dve fudbalske ekipe. Evidentno je da pojedinci poseduju fantastičan nivo eksplozivne snage nogu, što se može zaključiti na osnovu njihovih maksimalnih i minimalnih rezultata.

Fudbalska igra pre svega zahteva dobro razvijenu eksplozivnu snagu, brzinu, izdržljivost, kordinaciju i preciznost. Međutim, današnji fudbal pored razvoja svih ovih

spособnosti koje su neophodne za postizanje uspeha, najviše se okreće maksimalnom razvoju pre svega brzinskih sposobnosti.

U sportskoj praksi, homogenizacija ekipa najčešće se provodi na dva načina:

- 1) individualnim usmeravanjem pojedinih delova trenažnog procesa,
- 2) reSelekcijom postojećeg igračkog potencijala, to jest uvođenjem novih, kvalitetnijih igrača u tim.

Ovo se pre svega odnosi na klupske ili individualne selekcije, ali i na reprezentativne selekcije u svakom sportu i u svakoj zemlji. Postupak homogenizacije zasniva se na nedovoljno objektiviziranim kriterijumima ili se pak jednostrano favorizuju pojedini faktori koji često nisu ni najbitniji. Otuda veliki broj darovitih fudbalera ne dostiže svoj puni razvoj niti daje one rezultate koji bi se od njih objektivno mogli očekivati, dok se na drugoj strani probijaju pojedinci koji realno nemaju uslova za maksimalna ostvarenja u ovom sportu, što je svakako posledica pogrešne selekcije i reSelekcije.

Ovo istraživanje će sa jedne strane pomoći trenerima fudbalskih selekcija i fudbalskog kluba „Vojvodina“ iz Novog Sada da dobiju uvid u trenutno stanje motoričke sposobnosti – eksplozivne snage nogu svojih fudbalera i omogućiti njihovo selektiranje, a sa druge strane, selektor reprezentacije Srbije će možda moći da u kadetsku reprezentaciju pozove i još nekog fudbalera iz Novog Sada. Treneri dobijaju uvid u to šta i kako dalje da se radi na razvoju snage nogu svojih takmičara.

U skladu sa dobijenim podacima ranijih istraživanja (Joksimovića i sar., 2008; Asami i sar. 1968, prema Bomp i 2000), koja su nevedena u radu i gde su potvrđene razlike između ekipa viših rangova u brzini i eksplozivnoj snazi, ili nekih drugih reprezentativnih kategorija u odnosu na ekipe nižih rangova ili nekih fudbalskih klubova (Gabrijelić i sar. 1982), može se zaključiti da rezultati ovog istraživanja potvrđuju takve tvrdnje.

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da su kadetski reprezentativci Srbije posedovali statistički značajnije i bolje rezultate u svim ispitivanim motoričkim varijablama za procenu brzine trčanja i pre svega eksplozivne snage nogu u odnosu na fudbalere FK „Vojvodina“ iz Novog Sada. Ovakav rezultat je možda i logičan, ako se zna da su reprezentativci ustvari najbolji igrači iz naše zamlje koji potiču iz raznih klubova.

Iz rezultata deskriptivnih statistika može se zaključiti da se u klubovima pridaje više značajnosti radu sa mlađim kategorijama i to na razvijanju motoričkih sposobnosti koje su od presudnog značaja za bavljenje fudbalom. Ovo se odnosi pre svega na eksplozivnu snagu nogu i brzinu trčanja koja izuzetno dominira u fudbalskoj igri prilikom pasova, driblinga, otkrivanja, pretrčavanja igrača, centaršuteva i šuteva na gol.

Kadetski reprezentativci Srbije su opravdali svoja i postavljena očekivanja, da su u ispitivanim motoričkim sposobnostima na višem nivou u odnosu na kadete FK „Vojvodine“.

Od fudbalera „Vojvodine“ se očekuju u budućnosti samo najbolji rezultati, jer oni decu selektiraju već od najranijeg detinjstva i to sa celokupne teritorije Srbije. Selekcija je naravno manje rigoroznija nego u reprezentaciji. U reprezentaciji se selekcija vrši na osnovu više kriterijuma i na osnovu njihovog talenta, igrači se pažljivo i sofisticiranije selektiraju iz svih većih i manjih klubova, ali i klubova iz inostranstva gde neki naši kadeti i igraju.

Ne treba zaboraviti da je FK „Vojvodina“ klub koji čiji kadeti igraju kvalitetnu ligu Vojvodine, gde postižu zapažene rezultate, pa postoje odlični uslovi za razvoj talentovane dece koja kasnije odlaze u „veće“ klubove. Rad sa decom je na odličnom nivou i sa takvim radom treba nastaviti, kako bi fudbaleri postali reprezentativci svoje zemlje u što kraćem periodu i time stekli ugled i renome.

LITERATURA

1. Antekolović, Lj. (2003). Ergo-jump – jednostavna procedura za testiranje skočnosti. U Ž. Hraski i Br. Matković (ur.), *Trener i suvremena dijagnostika*, Zbornik radova (str. 51-56). VIII. zagrebački sajam športa Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Bompa, T. O. (2000). *Theory and Methodology of Training*. Illinois: Human Kinetics.
3. Chu, D.A. (1998). *Jumping Into Plyometrics*. Illinois: Human Kinetics
4. Drabik, J. (1996). *Children i Sports Training*. Vermont: Stadion Publichig Companz, Inc., Island Pond.
5. Gabrijelić, M. i Jerković, S. (1982). Analiza pouzdanosti i valjanosti situaciono-motoričkih testova u fudbalu, *Kineziologija*, 5, 55-61.
6. Joksimović, I., Joksimović, A. i Joksimović, S. (2008). Antropološke karakteristike fudbalera u odnosu na rang takmičenja. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, (43), 271-282.
7. Malacko, J. (2002). *Sportski trening*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. Matvejev, L.P. i Ulaga, S. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. Moskva: FIS.
9. Milanović, D. Jukić, I. (2005). *Kondicijska priprema sportaša*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
10. Mohr, M., Krstrup, P. & Bangsbo, J. (2003). Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. *Journal Sports Science*, 21, 519-28.
11. Stojanović, M. (2008). *Terensko testiranje mladih fudbalera*. Novi Sad: Sportska asocijacija Novog Sada.
12. Tumilty, D. (1993). Physiological characteristics of elite soccer players. *Sports Medicine*, 16, 80-96.
13. Reilly, T., Williams, A. M., Nevil, A. & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. *Journal Sports Science*, 18, 695-702.

14. Čabrić, M. (1970). *Razvoj snage u sportu*. Beograd: Partizan.
15. Čoh, M. (2004). Razvoj brzine u kondicijskoj pripremi sportaša. *Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova* (str. 229-235). Zagreb: Zagrebački športski savez.
16. Williams, A. M. & Reilly, T. (2000). Talent identification and development in soccer. *Journal Sport Science*, 18, 657-67.

DIFFERENCES IN EXPLOSIVE STRENGTH OF LEGS OF FOOTBALLERS OF CADET CATEGORIES

In structure football is very complicated and complex activity. Today's level of development of football game requires of players a high level and rhythm of the game, excellent physical condition, high technical standards in motion that depend on many motor skills. Various beginnings of movement, acceleration, stopping at high speed, changing direction, jumping, ball hitting are the most common movings in which explosive power of players is exhibited. Observing the activities of the game, players need most, the form of power, which is reflected in the shortest possible interval, ie. explosive strength.

The study aims to determine the difference in explosive strength of legs of footballers of cadet category. The sample consisted of 60 players, divided into two groups of 30 subjects, aged 15 ± 1 years. One group was composed of Serbian national team and the other football players of FC 'Vojvodina' from Novi Sad. Sample tests consisted of six tests, as follows: running speed of 10 meters from a standing start, running speed 20 meters from a standing start, running speed 30 meters from a standing start, a jump up from the spot, standing long jump and triple jump. To examine whether statistically significant differences between groups of players we used t-test for two independent groups.

Generally it can be concluded that there was a statistically significant difference between the two treatment groups of respondents in favor of the representatives of Serbia.

Key words: *explosive leg strength, footballers of cadet category.*

Petar Karadžić, OK „Studentski Centar“, Podgorica

Dragan Doder, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

Milorad Dokmanac, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine

RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA ODBOJKAŠA I NETRENIRANIH UČENIKA

Uvod

Odbojka je tipičan sport polistrukturnog kretanja. Obiluje brzim i raznolikim pokretima tela, kao što su skokovi, povaljke, kotrljanja i bacanja s brzim reakcijama u različitim situacijama. Od igrača se traži trenutna snalažljivost i brzo reagovanje sa jednako brzim donošenjem odluke. Velika brzina leta lopte pri napadu, na koju igrači u odbrani moraju reagovati na maloj razdaljini (5 – 8 m), razlog je zbog čega su sposobnost predviđanja (anticipacije) i brzi refleksi veoma važni u odbojci. U odbojci se, obzirom na malo igralište, ograničenje na najviše tri dodira lopte na jednoj strani uz strogi zahtev za „čistoćom“ u izvođenju svih tehničko - taktičkih elemenata igre zahteva izvanredno velika tačnost pokreta i upućivanja lopte u što je moguće kraćem vremenskom intervalu. Postoji mala mogućnost da se pogrešni pokreti isprave, a mala površina kojom lopta se odbija jako otežava sigurnost izvođenja. U odbojci je stoga od izvanredne važnosti dobra procena prostora i vremena i usklađen pokret (tempiranje pokreta – tajming).

Mala dimenzija igrališta zahteva od igrača da čitavo vreme igre budu svi u punoj koncentraciji (igranje loptom svake 3 - 4 sec.), te da i pored stalnog menjanja položaja, velikog broja skokova, akrobatskih elemenata kod odbrane, ostanu precizni i do dva sata, ili više koliko traje utakmica.

Pojedinac na jednoj utakmici u odnosu na dužinu trajanja susreta skoči iz relativno kratkog zaleta 140 do 200 puta i to maksimalnim odrazom (Strahonja. Janković 1982.). Preko 50% odbijanja i udaraca po lopti vrši se u skoku. Takođe je prisutan i veliki broj startova na udaljenosti od 1 - 9 m iz mesta i iz kretanja kao i brze promene pravca kretanja (Drobnjak 2007). Stoga su u odbojci izuzetno važne eksplozivna i repetitivna snaga, brzina, izdržljivost, agilnost (Nejić, 2007).

U treningu i takmičenju savremeni odbojkaši se često izlažu ekstremnim oblicima psihofizičkog naprezanja. U metodičkom postupku treniranja psihofizičkih sposobnosti ističe se koncentracija psihofizičkih napora na početak akcije. Uspešnost akcije zavisi od sposobnosti koncentracije svih elemenata snage (psihičke i fizičke) na početak akcije. Koncentracija na početno mišićno naprezanje doprinosi da skokovi, udaranje lopte za smećiranje ili serviranje, prijem i ostale tehnike servisa budu efikasne. Posebno treba da se istakne uloga nervnomišićnog naprezanja u trenutku kada se uspostavlja kontakt između šake i lopte.

Sve navedene činjenice ukazuju da su zahtevi savremene odbojke u pogledu visoko razvijenih motoričkih sposobnosti i kvaliteta trenažnih stimulansa na kojima insistira savremeni odbojkaški trening veoma kompleksni i da se moraju sistematično i veoma stručno planirati.

Motoričkim sposobnostima nazivaju se one sposobnosti čoveka koje učestvuju u rešavanju motornih zadataka i uslovljavaju uspešno kretanje, bez obzira da li su stečene treningom ili ne. (Malacko, Doder, 2008).

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlike između opšte motoričke sposobnosti mladih odbojkaša i netreniranih dečaka istog uzrasta.

Metod istraživanja

Sva merenja predviđena ovim istraživanjem, provedena su u sportskoj sali OŠ „Vladimir Nazor“ u Podgorici.

Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje uzet je iz populacije dečaka uzrasta 15 i 16 godina.

Eksperimentalnu grupu sačinjavalo je 16 dečaka koji su selektirani pioniri odbojkaši uključeni u trenažni proces u klubu OK „Budućnost“ PB u kojem se i takmiče za mlađe selekcije.

Kontrolnu grupu sačinjavalo je 15 dečaka koji nisu bili podvrgnuti sistematskom trenažnom procesu u odbojci a istog su uzrasta kao i dečaci u eksperimentalnoj grupi. To su bili učenici osmog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ iz Podgorice, koji su imali iz predmeta fizičkog vaspitanja ocene pet.

Uzorak varijabli

Ispitivanje motoričkih sposobnosti u ovom istraživanju procenjivano je sledećim varijablama (Strahonja, 1972, Metikoš i sar. 1989, Strahonja, 1983, Strahonja, Port, 1983, Nemec, 2006).

- | | | |
|----|------------------------------|--------|
| 1. | Japan test | (MJPT) |
| 2. | Sardžentov test | (MSVM) |
| 3. | Skok u dalj iz mesta | (MSDM) |
| 4. | Bacanje medicinke iz ležanja | (MBML) |
| 5. | Podizanje trupa sa tla | (MDTT) |
| 6. | Sklekovi na tlu | (MSKL) |
| 7. | Taping rukom | (MTAP) |
| 8. | Duboki pretklon na klupi | (MDPK) |

Metode obrade rezultata

Iz prostora deskriptivne statistike za svaku varijablu izračunati su reprezentativni centralni i disperzioni parametri: aritmetička sredina (Mean), standardna devijacija (Std. Dev.), standardna greška aritmetičke sredine (Std. Er.). Iz prostora komparativne parametrijske statistike primenjen je T-test za nezavisne uzorke prilikom testiranja značajnosti razlika između dve aritmetičke sredine koje su dobijene procenom pojedinih motoričkih sposobnosti u dve različite grupe ispitanika (eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi).

Diskusija

Na osnovu rezultata t-testa utvrđeno je da se dve grupe ispitanika (trenirani mladi odbojkaši i njihovi netrenirani vršnjaci iz kontrolne grupe) uglavnom nisu statistički signifikantno razlikovali u pogledu opšte motoričkih sposobnosti. U čak sedam, od osam primenjenih opšte-motoričkih testova, nisu utvrđene značajne razlike na šta nedvosmisleno ukazuju veoma visoke vrednosti realizovanog nivoa značajnosti (*Sig.*) koje su daleko prevazilazile teorijski limit od 0,05 (Tabela 1.).

Statistički značajna razlika utvrđena je samo u testu podizanje trupa sa tla kojim je hipotetski procenjivan repetitivni potencijal muskulature trbuha. Jedino je kod ovog testa, naime, realizovani nivo značajnosti bio ispod teorijskog limita (*Sig.*<0,05). Ova signifikantna razlika između repetitivnog potencijala muskulature trbuha treniranih mladih odbojkaša i njihovih vršnjaka iz kontrolne grupe verovatno je posledica specifičnog trenažnog opterećenja mladih odbojkaša koji su imali statistički značajno bolje rezultate od svojih netreniranih vršnjaka. Po svemu sudeći, odbojkaški trening obiluje upravo stimulansima kojima se potencira razvoj trbušne muskulature. Ipak ovu pretpostavku trebalo bi prihvatiti i sa dosta rezerve budući da je istraživanje rađeno sa relativno malim brojem ispitanika.

Može se pretpostaviti da postoje određeni razlozi zbog kojih se nije pojavila značajnija razlika i u nekim od preostalih sedam testova opšte motorike.

Kao jedan od razloga se može tražiti u strukturi, obimu i intenzitetu treninga mladih odbojkaša. Ako se pođe od pretpostavke da je odabir vežbi bio donekle adekvatan, verovatno njihov obim i intenzitet na treningu nije bio adekvatno doziran i na treningu sproveden, da bi značajnije doveo do poboljšanja opšte motoričkih sposobnosti mladih odbojkaša. Pošto se u ovom uzrastu treniranih odbojkaša poklanja više pažnje na usavršavanje i poboljšanje tehničko - taktičkog dela u toku treninga, a nešto manje na poboljšanje opšte motoričkih sposobnosti, može se i u ovom segmentu treninga mladih odbojkaša tražiti razlog izostanka statistički značajnijih razlika kada su u pitanju opšte motorički testovi.

Kao sledeći razlog se može tražiti u strukturi dečaka iz kontrolne grupe (netrenirani dečaci istog uzrasta). Dečaci iz kontrolne grupe su istog uzrasta kao i dečaci (trenirani odbojkaši) iz eksperimentalne grupe. Dečaci koji su testirani ne treniraju odbojku, ali su izabrani kao učenici koji imaju odličnu ocenu iz predmeta fizičkog vaspitanja, a isto tako poseduju u odnosu na ostale učenike motoričke sposobnosti iznad proseka iako se ne bave aktivno nekim od sportova. Tako da se i u ovoj činjenici može tražiti odgovor zašto se nije pojavila značajnija razlika npr. u testu skoka u dalj ili agilnosti, gdje je zbog specifičnosti kretanja bilo za očekivati da se pojavi razlika u korist treniranih odbojkaša, kada su u pitanju opšte motorički testovi.

Kao jedan od razloga izostanka značajnijih razlika u testovima opšte motorike između treniranih dečaka (odbojkaša) iz eksperimentalne grupe i netreniranih dečaka iz kontrolne grupe, može se tražiti u slabij selekciji dečaka odbojkaša OK „Budućnost“ PB, u ovoj generaciji kada se radi o opšte motoričkim sposobnostima koje su praćene u ovom istraživanju.

Do sličnog rezultata se došlo i u istraživanju Caković, 2005, gde na osnovu uporedne analize rezultata dve grupe (treniranih i netreniranih) razlike nisu bile statistički značajne zbog velikih standardnih devijacija koje su nastale kao posledica malog broja ispitanika i velike raspršenosti rezultata. Na osnovu uporedne analize rezultata obe grupe moglo se pretpostaviti da u OK „Budućnost“ PB kod ove grupe treniranih dečaka odbojkaša nije sprovedena adekvatna selekcija, kada je u pitanju motorički prostor koji je praćen u pomenutom istraživanju.

Tabela: Statistička značajnost razlika između aritmetičkih sredina odbojkaša i kontrolne grupe

Motorički test	Odbojkaši	Kontrolna grupa	t	Sig.
Japan test	17.1850	17.2327	-.116	.908
Sardžent	43.81	44.07	-.104	.918
Skok u dalj iz mesta	1.9856	2.0160	-.414	.682
Bacanje medicinke i ležanja	5.7331	5.6547	.250	.804
Podizanje trupa sa tla	62.44	41.93	3.022	.005*
Sklekovi na tlu	18.06	20.80	-.808	.426
Taping rukom	31.69	32.20	-.413	.683
Duboki preklon na klupici	45.81	44.87	.349	.730

Zvezdicom (*) je označena statistički značajna t-vrednost.

Zaključak

Utvrdeno je da se dve grupe ispitanika (trenirani mladi odbojkaši i njihovi netrenirani vršnjaci iz kontrolne grupe) uglavnom nisu statistički signifikantno razlikovali u pogledu bazičnih motoričkih sposobnosti.

Statistički značajna razlika utvrđena je samo u testu podizanje trupa sa tla kojim je hipotetski procenjivan repetitivni potencijal muskulature trbuha. Jedino je kod ovog testa, naime, realizovani nivo značajnosti bio ispod teorijskog limita ($Sig.<.05$). Ova signifikantna razlika između repetitivnog potencijala muskulature trbuha treniranih mladih odbojkaša i njihovih vršnjaka iz kontrolne grupe verovatno je posledica specifičnog trenažnog opterećenja mladih odbojkaša koji su imali statistički značajno bolje rezultate od svojih netreniranih vršnjaka. Po svemu sudeći, odbojkaški trening obiluje upravo stimulansima kojima se potencira razvoj trbušne muskulature.

Literatura

- Caković, D. (2005) : *Uporedna analiza motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika polaznika odbojkaške škole i 13 – godišnjih učenika*. Diplomski rad. Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek za fizičku kulturu, Nikšić.
- Drobnjak, D. (2007) : *Značaj odbojkaške laboratorijske selekcije u stvaranju i vođenju vrhunskih odbojkaša*. Doktorska disertacija. Univerzitet «Braća Karić» Fakultet za menadžment u sportu, Beograd.

- Malacko, J., & Doder, D. (2008). *Tehnologija sportskog treninga i oporavka*. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
- Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) : *Merenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*, Fakultet za fizičku kulturu , Zagreb.
- Nemec, P. (2006). *Primena EKS testa u sportskom praksisu*, Univerzitet „Braća Ka-rić“, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, *Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje*, str.71 - 74, br. 10-11/IV , Podgorica.
- Nejić, D. (2007) *Uticaj trenaznog procesa na brzinsku sposobnost, agilnost i skočnost odbojkašica*, SPORT MONT : *Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje*, str. 681 – 229, br. 12, 13, 14/V , Podgorica.
- Strahonja, A. (1972): *Metode za prikupljanje informacija o igri odbojke*. Kineziologija, vol. 2 br. 1, Zagreb.
- Strahonja, A. i Prot, F. (1983). *Odnosi bazičnih motoričkih sposobnosti i uspešnosti u igri odbojke*. Kineziologija 2/83, Zagreb.

SUMMARY

Volleyball is a typical sport of polistructural motion. It is abundant in fast and varied body motions such as jumping, half-roll, rolling and throwing with fast reactions to various situations. This study was conducted with the aim of determining the difference between general motor skills of young volleyball players and untrained boys of the same age. The sample of examinees for this survey was taken from the population of boys aged 15 and 16 years. The experimental group was comprised of 16 male players from VC "Buducnost PB".. The control group was comprised of 15 eighth grade boys from elementary school "Vuk Karadzic" from Podgorica. Testing of motor abilities in this study was conducted using the following variables: japan test, sargent's test, standing long jump, throwing a medicine ball from lying position, raising the trunk from the ground, push-ups on the ground, hand taping, and a deep bend on the bench. From the area of comparative parametric statistics, for independent samples, T-test was applied. It was found that between the two groups (trained young volleyball players and their untrained peers in the control group), generally, there is no significant statistical difference in terms of basic motor skills. Statistically significant difference was found only in the test of raising the trunk from the ground which was used to hypothetically evaluate the repetitive potential of abdominal muscles.

Only in this test, namely, the realized level of significance was below the theoretical limit (Sig. <.05).. We can assume that volleyball training has an abundance of stimulus that aim on development of abdominal muscles.

Keywords: volleyball, general motor skills, differences.

Miroslav Radoman, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Miroslav Smajić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

ANALIZA ELEMENATA PREKIDA IGRE U FUDBALU

UVOD

Uvidom u dostupnu domaću i stranu literaturu, koja je u neposrednoj vezi sa problematikom ovog istraživanja, može se konstatovati da se ovakvom načinu prilaza problematici fudbalske igre i analize veoma retko pristupalo. Međutim, detaljnim pregledom literature zapaženo je da je 70-tih pa i 80-tih godina problematika fudbalskog ispoljavanja bila interesantnije područje za fudbalske istraživače. Stiče se utisak da su bez obzira na pokušaje da se fudbalska igra na neki način kvantifikuje, fudbalski istraživači veoma lako odustajali od takvog pristupa radu u našem poslu. Istraživanja (Boženko, A. (1979), Simev, V. (1987), Ivić, T. (1989), Marjanović, A. (1995), Smajić, M. (1999), Novitović, B. (2000), Radoman, M. (2007)) koja se odnose na tehničko-taktička ispoljavanja nisu standardizovana, te do današnjih dana ne postoji istraživanje koje bi moglo da pruži vernu sliku tehničko-taktičkih aktivnosti iz vremena koje prikazuje. Oblast tehničko-taktičkih aktivnosti veoma je interesantna i neistražena, pogotovo zbog toga što se iz godine u godinu sve brže menja (Alderson i sar. 1990; Ali 1988; Brackenridge i sar. 1985; Eniseler i sar. 2000; Franks 1996). Ova oblast je specifična i nema mnogo dodirnih tačaka sa ostalim naučnim disciplinama, kao što je to slučaj sa gore pomenutim. Budući da na našim prostorima postoji veoma malo radova koji se odnose na željenu problematiku, primorani smo da prezentiramo rezultate i nekih koja mogu na indirektan način da posluže boljem sagledavanju problema.

Kao što je i navedeno malo je autora koji su se bavili istom problematikom, tako da smo bili prinuđeni da mogućnosti za rešavanje problema dobijemo pregledom sličnih istraživanja.

Tehničko-taktički elementi fudbalske igre izvode se u ekstremnim uslovima igre, gde je smanjen prostor u kojem se igra odvija, povećana brzina kretanja igrača i lopte i gde postoji permanentni pritisak protivničkih igrača, pri čemu se mogu posmatrati i analizirati šutovi prema голу, primanje lopte uz ometanje protivničkih igrača, kao i broj napravljenih faulova (Boženko 1979).

Na Evropskom prvenstvu 1988. godine od 34 postignuta gola čak 9 postignuto iz prekida igre, i to: 3 iz slobodnih udaraca, 3 iz udarca iz ugla, 2 iz prekršaja učinjenih sa strane i 1 iz ubacivanja iz auta (Ivić 1989).

Analizirajući utakmice Svetskog prvenstva 1986. i 1990. godine došlo se do zaključka da je na svakoj utakmici bilo po 116 prekida igre (pauza) koji su u 75% slučajeva trajali od 1“ do 20“ (Marjanović 1995).

Na osnovu izvršene analize prekida igre, došlo se do zaključka da na ishod utakmice značajno utiče isključenje (crveni karton), zatim ukupan broj ofsajda, a znatno manje broj autogolova. To ukazuje na činjenicu da ekipe koje su ostvarile pobedu ostvare manji broj javnih opomena (žutih kartona) i isključenja igrača (crvenih

kartona), što znači da su ekipe psiho-fizički i tehničko-taktički bile pripremljene da u fazi odbrane spreče protivnika da organizuje napad i postigne pogodak (Radoman 2007).

Elementi koji su primenjeni u istraživanju definisani su na sledeći način:

1. „faul“ - broj prekršaja čini zbir dosuđenih prekršaja nad protivničkim igračima u toku igre; 2.

„korn“ - broj kornera predstavlja broj izvedenih udaraca iz ugla u toku igre; 3. „ofsa“ - broj ofsajda predstavlja broj nedozvoljenih položaja u kojima su se igrači jedne ekipe našli u toku igre; 4. „autg“ - broj postignutih golova u sopstvena vrata; 5. „caut“ - javna opomena - žuti karton broj je javnih opomena koje su igrači jedne ekipe dobili na utakmici usled nekoretnog ponašanja u igri ili u prekidu; 6. „expu“ - isključenje - crveni karton broj je isključenja koja su igrači jedne ekipe imali na utakmici usled nekoretnog ponašanja u igri ili u prekidu.

Predmet ovog istraživanja je analiza elemenata prekida igre (u okviru zvaničnih statističkih podataka) na utakmicama Svetskog fudbalskog prvenstva u Nemačkoj, 2006. godine (*FIFA World cup Germany 2006*).

Sa ciljem da se omogući članovima Svetske fudbalske federacije, kao i fudbalskim stručnjacima da proučavaju i unapređuju fudbalsku igru, FIFA je usvojila specifičan formular (upitnik) za prikupljanje i praćenje informacija o važnim elementima ove igre. Za potrebe ovog istraživanja upitnik obuhvata praćenje učestalosti sledećih elemenata: 1. broj napravljenih prekršaja; 2. broj izvedenih kornera; 3. broj ofsajda; 4. broj autogolova; 5. broj javnih opomena (žuti kartoni); 6. broj isključenja (crveni karton).

MATERIJAL I METODE

Uzorak posmatranja čine 64 odigrane utakmice na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. Rezultat je ishod svake utakmice posle 90 minuta igre i on može biti pobjeda za jednu, a poraz za drugu ekipu ili nerešen rezultat za obe ekipe. Na svakoj utakmici postoje dva ishoda, za dve ekipe, što znači da je analizirano 128 ishoda koji su postignuti na 64 utakmice. Potrebno je napomenuti da jedinice posmatranja nisu utakmice, već elementi prekida igre ekipa koje su ostvarile određeni rezultat (pobjeda, poraz, nerešeno).

Uzorak obeležja čine elementi igre o kojima se vode zvanični statistički podaci koje je FIFA promovisala za sva takmičenja koja se odvijaju pod njenim okriljem, među kojima je i Svetsko prvenstvo. U istraživanju je primenjeno 6 elemenata prekida igre.

Klasifikacija uzorka obeležja je izvršena primenom matematičkog modela ravnomerne zastupljenosti, na osnovu kojeg su formirane granice svake kategorije za pojedinačno obeležje, kao što se i vidi iz priloženog: 1. obeležje ukupan broj prekršaja (faul) ima tri kategorije: od 0 do 15 prekršaja (*faul-1*), od 16 do 20 prekršaja (*faul-2*) i više od 21-og prekršaja (*faul-3*); 2. obeležje korner (korn) ima tri kategorije: do tri kornera (*korn-1*), od četiri do šest kornera (*korn-2*) i više od sedam kornera (*korn-3*); 3. obeležje ukupan broj ofsajda (ofsa) ima tri kategorije: od nula do jednog ofsajda (*ofsa-*

1), od dva do tri ofsajda (*ofsa-2*), više od četiri ofsajda (*ofsa-3*); 4. obeležje broj autogolova (*autg*) ima dve kategorije: bez autogolova (*autg-1*) i jedan autogol (*autg-2*); 5. obeležje javne opomene (žuti karton – *caut*) ima tri kategorije: do jedne javne opomene (žuti karton – *caut-1*), od dve do tri javne opomene (žuti karton – *caut-2*) i više od četiri javne opomene (žuti karton – *caut-3*); 6. obeležje isključenja (crveni karton – *expu*) ima dve kategorije: bez isključenja (crveni karton – *expu-1*), sa isključenjima (crveni karton – *expu-2*);

U ovom istraživanju primenjena je transferzalna metoda koja podrazumeva da se obeležja – varijable, predviđene popisom zvaničnih statistika, analiziraju u odnosu na ishode utakmica.

U obradi podataka korišćeni su odgovarajući matematičko-statistički postupci i metode, čija je primena usklađena sa teorijom matematike u opštem smislu kako se ne bi izdvajanjem matematičke statistike iz okvira matematičkih zakona povećala mogućnost za namernu ili nenamernu grešku prilikom njene primene.

U ovom istraživanju primenjen je klasični procentualni matematički račun i Royev test (da bi utvrdili značajnost razlika između rezultata u odnosu na prekid igre).

REZULTATI I DISKUSIJA

U skladu sa predmetom i ciljevima istraživanja, kao i metodološkim u ovom radu analiziran je elemenat prekid igre u odnosu na različite ishode utakmica (pobeda, poraz, nerešeno).

Analizirani elementi predstavljaju učinak ekipe u jednoj utakmici. Svaka utakmica se sastoji od praćenih elemenata kod dve ekipe. Budući da ishod može da bude pobeda, poraz ili nerešen rezultat, uzorak se sastoji od učinka ekipe koja je ostvarila pobedu i ekipe koja je poražena, dok je u slučaju kada je ostvaren nerešen rezultat u pitanju učinak dve ekipe između kojih nije bilo pobednika.

U tabeli 1. prikazana su obeležja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenošću svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre obeležja predstavljaju učestalost klase.

Tabela 1. Prikaz prekida igre sa rasponom i zastupljenošću klasa

	isho	faul	korn	ofsa	autg	caut	expu
1	49	40	40	37	124	31	104
2	49	43	53	49	4	64	24
3	30	45	35	42	0	33	0

	faul	korn	ofsa
1	od 0 do 15 prekršaja	od 1 do 3 kornera	od 0 do 1 ofsajda
2	od 16 do 20 prekršaja	od 4 do 6 kornera	od 2 do 3 ofsajda
3	više od 21 prekršaja	više od 7 kornera	više od 4 ofsajda

	autg	caut	expu
1	bez autogolova	do 1 javne opomene (žuti karton)	bez isključenja (crveni karton)
2	jedan autogol	od 2 do 3 javne opomene (žuti karton)	isključenjima (crveni karton)
3		više od 4 javne opomene (žuti karton)	

Iz podataka prikazanih u tabeli 1. vidi se da je prikazana raspodela po svakom obeležju na 64 odigrane utakmice (128 rezultata). Zbir po svakom obeležju je 128. Obeležja ishod utakmice, broj napravljenih faulta, izvedenih kornera, ofsajda i broj žutih kartona podeljeni su u tri klase, dok su obeležja broj autogolova i isključenja podeljeni u dve klase, jer su po svakom obeležju obuhvaćene sve utakmice.

Postupak analize sproveden je na šest obeležja: ukupan broj prekršaja (faul), kornera (korn), ofsajda (ofsa), autogolova (autg), javne opomene (žuti karton – caut) i isključenja (crveni karton – expu).

Tako obeležje (tabela 1.) broj prekršaja (faul) ima tri kategorije: od 0 do 15 prekršaja (*faul-1*), od 16 do 20 prekršaja (*faul-2*), više od 21-og prekršaja (*faul-3*); obeležje korner (korn) ima tri kategorije: do 3 kornera (*korn-1*), od 4 do 6 kornera (*korn-2*), više od 7 kornera (*korn-3*); obeležje ukupan broj ofsajda (ofsa) ima tri kategorije: od 0 do 1 ofsajda (*ofsa-1*), od 2 do 3 ofsajda (*ofsa-2*), više od 4 ofsajda (*ofsa-3*); obeležje broj autogolova (autg) ima dve kategorije: bez autogolova (*autg-1*), jedan autogol (*autg-2*); obeležje javne opomene (žuti karton – caut) ima tri kategorije: do 1 javne opomene (žuti karton – *caut-1*), od 2 do 3 javne opomene (žuti karton – *caut-2*), više od 4 javne opomene (žuti karton – *caut-3*); obeležje isključenja (crveni karton – expu) ima dve kategorije: bez isključenja (crveni karton – *expu-1*) i sa isključenjima (crveni karton – *expu-2*).

Uvidom u tabelu 2. uočava se da je kod obeležja ukupan broj prekršaja najviše zastupljeno **više od 21 prekršaja** (*faul-3*) sa 45 utakmica (35, 16%).

Tabela 2. Brojčana i procentualna zastupljenost ukupnog broja prekršaja (faul)

	od 0 do 15 prekršaja	od 16 do 20 prekršaja	više od 21 prekršaja
n	40	43	45
%	31, 25	33, 59	35,16

Uvidom u tabelu 3. uočava se da je kod obeležja korner najviše zastupljeno od 4 do 6 kornera (*korn-2*) sa 53 utakmice (41.41%) koji je značajno veći do 3 kornera (*korn-1*) sa 40 utakmica (31.25% $p=.092$) i više od 7 kornera (*korn-3*) sa 35 utakmica (27.34% $p=.019$).

Tabela 3. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja korner (korn)

	od 1 do 3 kornera	od 4 do 6 kornera	više od 7 kornera
n	40.	53.	35.
%	31.25	41.41	27.34

Uvidom u tabelu 4. uočava se da je kod obeležja ukupan broj ofsajda najviše zastupljeno od 2 do 3 ofsajda (*ofsa-2*) sa 49 utakmica (38, 28%).

Tabela 4. Brojčana i procentualna zastupljenost ukupnog broja ofsajda (ofsa)

	od 0 do 1 ofsajda	od 2 do 3 ofsajda	više od 4 ofsajda
n	37.	49.	42.
%	28.91	38.28	32.81

Uvidom u tabelu 5. uočava se da je kod obeležja broj autogolova najviše zastupljeno bez autogolova (*autg-1*) sa 124 utakmice (96.88%) koji je značajno veći od jedan autogol (*autg-2*) sa 4 utakmice (3, 13% $p=.000$).

Tabela 5. Brojčana i procentualna zastupljenost broja autogolova (autg)

	bez autogolova	jedan autogol
n	124	4
%	96, 88	3, 13

Uvidom u tabelu 6. uočava se da je kod javne opomene (žuti karton) najviše zastupljeno od 2 do 3 javne opomene (žuti karton – *caut-2*) sa 64 utakmice (50, 00%) koji je značajno veći od više od 4 javne opomene (žuti karton – *caut-3*) sa 33 utakmice (25,78% $p=.000$) i do 1 javne opomene (žuti karton – *caut-1*) sa 31-om utakmicom (24, 22% $p=.000$).

Tabela 6. Brojčana i procentualna zastupljenost javne opomene (žuti karton – *caut*)

	do 1 javne opomene (žuti karton)	od 2 do 3 javne opomene (žuti karton)	više od 4 javne opomene (žuti karton)
n	31	64	33
%	24, 22	50, 00	25, 78

Uvidom u tabelu 7. uočava se da je kod obeležja isključenja (crveni karton) najviše zastupljeno bez isključenja (crveni karton – *expu-1*) sa 104 utakmice (81, 25%) koji je značajno veći od isključenja (crveni karton – *expu-2*) sa 24 utakmice (18, 75% $p=.000$).

Tabela 7. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja isključenje (crveni karton – *expu*)

	bez isključenja (crveni karton)	sa isključenjima (crveni karton)
n	104.	24.
%	81.25	18.75

U tabeli 8. zapaža se da je kod pobeđe (isho-1) najviše zastupljena klasa *od 0 do 15 prekršaja (faul-1)* koju čini 20 utakmica (40, 8%) od ukupno 49 utakmica, značajno je veća od klase *više od 21 prekršaja (faul-3)* (24, 5% $p=.088$). Za poraz (isho-2) zastupljenost klase *više od 21 prekršaja (faul-3)* (44, 9%) značajno je veća od *16 do 20 prekršaja (od 16 do 20 prekršaja)* (28, 6% $p=.097$) i *od 0 do 15 prekršaja (faul-1)* (26, 5% $p=.061$). Za nerešeno (isho-3) zastupljenost klase *od 16 do 20 prekršaja (faul-2)* (40.0%).

Razlika između rezultata za klase od 0 do 15 prekršaja najzastupljenija je *pobeda* (40, 82%), za klasu od 16 do 20 prekršaja *nerešeno* (40, 00%), za klasu više od 21 prekršaja *poraz* (44, 90%), a značajno je veća od *pobeđe* (24, 49% $p=.036$).

Tabela 8. Brojčana i procentualna zastupljenost ukupnog broja učinjenih prekršaja (faul) po rezultatu (isho)

	od 0 do 15 prekršaja		od 16 do 20 prekršaja		više od 21 prekršaja	
	n	%	n	%	n	%
pobeda	20	40.8	17	34.7	12	24.5
poraz	13	26.5	14	28.6	22	44.9
nerešeno	7	23.3	12	40.0	11	36.7

Rezultati u tabelama 9. i 9a, kao i statistički χ^2 -test (6.066), p (.079), χ (.213), R (.199) upućuju na vrlo slabu povezanost rezultata sa ukupnim brojem prekršaja. Za pobeđu je karakteristično *od 0 do 15 prekršaja*, za poraz *više od 21 prekršaja*, za nerešeno *od 16 do 20 prekršaja*. S obzirom na to da je p (.079), to nam ukazuje na vrlo slabu povezanost rezultata i klase obeležja ukupan broj prekršaja.

Broj prekidu u toku utakmice iskazuje sposobnost ekipe da bez faula oduzme loptu protivniku. Ova sposobnost omogućava ekipi da brzo i efikasno organizuje napad dok protivnik ne transformiše svoje linije tima posle izgubljene lopte.

Podatak da su najviše pobeđe ostvarile ekipe koje su načinile najmanje prekršaja upućuje nas na činjenicu da su one bile osposobljene da loptu oduzmu bez faula i steknu mogućnost za efikasniji napad, ali nam ukazuje i na njihovu težnju da se nadigravaju sa protivnikom u svim fazama igre. Sposobnost oduzimanja lopte bez faula takođe pokazuje dominantnu tehničko-taktičku osposobljenost u fazi odbrane, kao i dobru fizičku pripremljenost.

Tabela 9. Izdvojene karakteristike rezultata po ukupnom broju prekršaja

rezultat	ukupan broj prekršaja
pobeda	od 0 do 15 prekršaja
poraz	više od 21 prekršaja
nerešeno	od 16 do 20 prekršaja

Tabela 9a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj prekršaja (Royev test)

	χ	R	F	p
faul	.213	.199	2.592	.079

U tabeli 10. zapaža se da pobjeda (isho-1) ima najviše zastupljenu klasu više od 7 kornera (*korn-3*) koju čini 19 utakmica (38, 8%) od ukupno 49. Za poraz (isho-2) zastupljenost klase od 4 do 6 kornera (*korn-2*) (44.9%) značajno je veća od klase više od 7 kornera (*korn-3*) (16.3% $p=.003$). Za nerešeno (isho-3) zastupljenost klase od 4 do 6 kornera (*korn-2*) (53.3%) je značajno je veća od više od 7 kornera (*korn-3*) (26.7% $p=.039$) i klase do 3 kornera (*korn-1*) (20.0% $p=.010$).

Razlika između rezultata za klasu do 3 kornera najzastupljeniji je poraz (38.78%), značajno je veći od nerešeno (20.00% $p=.086$). Za klasu od 4 do 6 kornera najzastupljeniji je rezultat nerešeno (53.33%), koji je značajno veći od pobjede (30.61% $p=.048$). Za klasu više od 7 kornera najzastupljenija je pobjeda (38.78%) i značajno je veća od poraza (16.33% $p=.015$).

Tabela 10. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja korner (*korn*) po rezultatu (*isho*)

	od 1 do 3 kornera		od 4 do 6 kornera		više od 7 kornera	
	n	%	n	%	n	%
pobjeda	15	30.6	15	30.6	19	38.8
poraz	19	38.8	22	44.9	8	16.3
nerešeno	6	20.0	16	53.3	8	26.7

Rezultati u tabelama 11. i 11a, kao i statistički χ^2 -test (9.185), p (.041), χ (.259), R (.222) upućuju na povezanost rezultata po obeležju korner. Za pobjedu je karakteristično više od 7 kornera, za poraz od 4 do 6 kornera, za nerešeno od 1 do 3 kornera. Za dobijene klase postoji povezanost rezultata i odgovarajućih klasa, ali ona nije jaka što se i vidi iz χ (.259). Za pobjedu je karakteristično više od 7 kornera i to ukazuje na činjenicu da je ekipa koja je ostvarila pobjedu više napadala, a samim tim i imala više izvedenih kornera – χ^2 (.259).

Tabela 11. Izdvojene karakteristike rezultata po broju kornera

rezultat	korner
pobjeda	više od 7 kornera
poraz	od 4 do 6 kornera
nerešeno	od 1 do 3 kornera

Tabela 11a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj kornera (*Royev test*)

	χ	R	F	p
korn	.259	.222	3.278	.041

Zapaža se u tabeli 12. da je za pobjedu (isho-1) najzastupljenija klasa više od 4 ofsajda (*ofsa-3*) koju čini 19 (38.8%) od ukupno 49 utakmica, za poraz (isho-2) najveća je zastupljenost klase od 2 do 3 ofsajda (*ofsa-2*) (49.0%), značajno je veća od više od 4 ofsajda (*ofsa-3*) (30.6% $p=.066$), od 0 do 1 ofsajda (*ofsa-1*) (20.4% $p=.004$).

Za nerešeno (isho-3) zastupljenost klase *od 0 do 1 ofsajda (ofsa-1)* je 50, 0%, značajno je veća od *više od 4 ofsajda (ofsa-3)* (26.7% $p=.068$) i klase *od 2 do 3 ofsajda (ofsa-2)* (23.3% $p=.036$).

Razlika između rezultata za klasu od 0 do 1 ofsajda najviše je zastupljena *nerešeno* (50.00%), značajno je veća od *pobeda* (24.49% $p=.023$), *poraz* (20.41% $p=.007$). Za klasu od 2 do 3 ofsajda najviše je zastupljen *poraz* (48.98%), značajno je veća od *nerešeno* (23.33% $p=.026$). Za klasu više od 4 ofsajda najviše je zastupljena *pobeda* (38.78%).

Tabela 12. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja ofsajda (ofsa) po rezultatu (isho)

	od 0 do 1 ofsajda		od 2 do 3 ofsajda		više od 4 ofsajda	
	n	%	n	%	n	%
pobeda	12	24.5	18	36.7	19	38.8
poraz	10	20.4	24	49.0	15	30.6
nerešeno	15	50.0	7	23.3	8	26.7

Rezultati u tabelama 13. i 13a., kao i statistički χ^2 -test (10.368), p (.009), χ (.274), R (.269) upućuju na povezanost rezultata sa ukupnim brojem ofsajda. Za rezultat *pobeda* karakteristično je *više od 4 ofsajda*, za *poraz* *od 2 do 3 ofsajda*, za *nerešeno* *od 0 do 1 ofsajda*. Može se zaključiti da su ekipe koje su ostvarile pobedu imale veći broj napada, a samim tim i veći broj ofsajda u toku utakmice. Za ekipe koje su poražene možemo reći da su imale veći broj ofsajda zbog toga što su imali slabije organizovan napad, te su i češće upadale u ofsajd zamke za razliku od nerešenog rezultata gde su ekipe bile podjednakih snaga na terenu, tako da su imale intenzivniju igru na sredini terena, dok su ređe dolazile u fazu ozbiljnih napada.

Tabela 13. Izdvojene karakteristike rezultata po broju ofsajda

rezultat	ukupan broj ofsajda
pobeda	više od 4 ofsajda
poraz	od 2 do 3 ofsajda
nerešeno	od 0 do 1 ofsajda

Tabela 13a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj ofsajda (Royev test)

	χ	R	F	p
ofsa	.274	.269	4.911	.009

U tabeli 14. zapaža se da ishod *poraz* (isho-2) ima najviše zastupljenu klasu *bez autogolova (autg-1)* koju čini 46 (93.9%) od ukupno 49 utakmica i značajno je veća od *jedan autogol (autg-2)* (6.1% $p=.000$). Za ishod *nerešeno* (isho-3) zastupljenost klase *bez autogolova (autg-1)* (96.7%) značajno je veća od *jedan autogol (autg-2)* (3.3% $p=.000$).

Razlika između rezultata kod klase bez autogolova najviše je zastupljen ishod *pobeda* (100.00%) i značajno je veća od *poraz* (93.88% $p=.082$). Za klasu jedan autogol najzastupljeniji ishod je *poraz* (6.12%) i značajno je veći od ishoda *pobeda* (.00% $p=.082$).

Tabela 14. Brojčana i procentualna zastupljenost autogolova (autg) po rezultatu (isho)

	bez autogolova		jedan autogol	
	n	%	n	%
pobeda	49	100.0	0	.0
poraz	46	93.9	3	6.1
nerešeno	29	96.7	1	3.3

Rezultati u tabelama 15. i 15a., kao i statistički χ^2 -test (3.039), p (.220), χ (.152), R (.154) upućuju na to da ne postoji povezanost rezultata po broju autogolova. Na osnovu dobijenih rezultata p (.220) vidimo da karakteristike koje su dobijene nisu mnogo povezane sa ishodom utakmice. Ova činjenica je u vezi sa malim brojem autogolova na prvenstvu i na osnovu takvog uzorka ne mogu se utvrditi razlike po ishodu utakmice. Da bi se ovaj element analizirao, treba obuhvatiti veći broj utakmica.

Tabela 15. Izdvojene karakteristike rezultata po broj autogolova

rezultat	broj autogolova
pobeda	bez autogolova
poraz	jedan autogol
nerešeno	nema karakteristiku

Tabela 15a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj autogolova (Royev test)

	χ	R	F	p
autg	.152	.154	1.532	.220

U tabeli 16. zapaža se da ishod *pobeda* (isho-1) ima najzastupljenija klasa od 2 do 3 javne opomene (žuti karton – *caut-2*) koju čini 24 (49.0%) od ukupno 49 utakmica, značajno je veća od klase 1 javne opomene (žuti karton – *caut-1*) (28.6% $p=.041$) i od više od 4 javne opomene (žuti karton – *caut-3*) (22.4% $p=.007$). Za ishod *poraz* (isho-2) zastupljenost klase od 2 do 3 javne opomene (žuti karton – *caut-2*) (44.9%) značajno je veća od 1 javne opomene (žuti karton – *caut-1*) (20.4% $p=.011$). Za ishod *nerešeno* (isho-3) zastupljenost klase od 2 do 3 javne opomene (žuti karton – *caut-2*) (60.0%) značajno je veća od klase 1 javne opomene (žuti karton – *caut-1*) (23.3% $p=.005$) i od klase više od 4 javne opomene (žuti karton – *caut-3*) (16.7% $p=.001$).

Razlika između rezultata za klasu do 1 javne opomene (žuti karton) najzastupljenija je kod ishoda *pobeda* (28, 57%). Za klasu od 2 do 3 javne opomene

(žuti karton) najzastupljeniji je ishod *nerešeno* (60, 00%). Za klasu više od 4 javne opomene (žuti karton) najzastupljeniji je ishod *poraz* (34, 69%), što je značajno veće od ishoda *nerešeno* (16, 67% $p=.087$).

Tabela 16. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja javne opomene (žuti karton – *caut*) po rezultatu (isho)

	do 1 javne opomene (žuti karton)		od 2 do 3 javne opomene (žuti karton)		više od 4 javne opomene (žuti karton)	
	n	%	n	%	n	%
pobeda	14	28.6	24	49.0	11	22.4
poraz	10	20.4	22	44.9	17	34.7
nerešeno	7	23.3	18	60.0	5	16.7

Rezultati u tabelama 17. i 17a., kao i statistički χ^2 -test (4.240), p (.164), χ (.179), R (.168) upućuju na to da ne postoji povezanost rezultata po obeležju javne opomene (žuti karton). Postoji veza između ishoda utakmice i jedne opomene, ali je mala, što ukazuje na činjenicu da je bio mali broj utakmica sa javnim opomenama da bi se mogla dobiti statistička značajnost.

Tabela 17. Izdvojene karakteristike rezultata po obeležju javne opomene (žuti karton)

rezultat	javne opomene (žuti karton)
pobeda	do 1 javne opomene (žuti karton)
poraz	više od 4 javne opomene (žuti karton)
nerešeno	od 2 do 3 javne opomene (žuti karton)

Tabela 17a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj javnih opomena (žuti karton) (Royev test)

	χ	R	F	p
caut	.179	.168	1.835	.164

Zapaža se u tabeli 18. da pobeda (isho-1) ima najzastupljenija klasa *bez isključenja* (crveni karton – *expu-1*) koju čini 46 (93.9%) od ukupno 49 utakmica i značajno je veća od klase *sa isključenjima* (crveni karton – *expu-2*) (6.1% $p=.000$). Za ishod poraz (isho-2) zastupljenost klase *bez isključenja* (crveni karton – *expu-1*) (75.5%) i značajno je veća od klase *sa isključenjima* (crveni karton – *expu-2*) (24.5% $p=.000$). Za ishod nerešeno (isho-3) zastupljenost klase *bez isključenja* (crveni karton – *expu-1*) (70.0%) i značajno je veća od klase *sa isključenjima* (crveni karton – *expu-2*) (30.0% $p=.003$).

Razlika između rezultata za klasu *bez isključenja* (crveni karton) najviše je zastupljen ishod *pobeda* (93.88%), značajno je veći od ishoda *poraz* (75.51% $p=.013$) i ishoda *nerešeno* (70.00% $p=.005$). Za klasu *sa isključenjima* (crveni karton)

najzastupljeniji ishod je *nerešeno* (30.00%) i značajno je veći od ishoda *pobeda* (6.12% $p=.005$).

Tabela 18. Brojčana i procentualna zastupljenost obeležja isključenje (crveni karton – expu) po rezultatu (isho)

	bez isključenja (crveni karton)		sa isključenjima (crveni karton)	
	n	%	n	%
pobeda	46	93.9	3	6.1
poraz	37	75.5	12	24.5
nerešeno	21	70.0	9	30.0

Rezultati u tabelama 19. i 19a., kao i statistički χ^2 -test (8.681), p (.012), χ (.252), R (.260) upućuju na povezanost rezultata po isključenjima (crveni karton). Za klasu *pobeda* karakteristično je *bez isključenja (crveni karton)*, za klasu *nerešeno* *sa isključenjima (crveni karton)*. Postoji povezanost između rezultata i isključenja (crveni karton). Ekipe koje su pobedile nisu pravile teške prekršaje, te igrači nisu ni bili u mogućnosti da budu isključeni. Zbog nadmoći na terenu, kontrolisali su igru u napadu i u odbrani. Ekipe koje su poražene nemaju jasno izraženu karakteristiku, dok ekipe koje su igrale *nerešeno* ukazuju na to da su ekipe bile podjednake i da su se u duelima pravili prekršaji koji su bili za javnu opomenu (žuti karton) ili isključenje (crveni karton).

Tabela 19. Izdvojene karakteristike rezultata po isključenjima (crveni karton)

rezultat	isključenja (crveni karton)
pobeda	bez isključenja (crveni karton)
nerešeno	sa isključenjima (crveni karton)

Tabela 19a. Značajnost razlika između rezultata u odnosu na broj isključenja (crveni karton) (Royev test)

	χ	R	F	p
expu	.252	.260	4.583	.012

ZAKLJUČAK

Istraživanje je obavljeno na uzorku od 64 odigrane utakmice na Svetskom prvenstvu *FIFA World cup Germany 2006* i 128 rezultata utakmica podeljeno je u tri celine prema rezultatu: *pobeda*, *poraz* i *nerešeno*.

Analiza je izvršena u odnosu na elemenat prekid igre u toku utakmice.

Osnovni cilj istraživanja bio je da se izvrši analiza razlika u pogledu učestalosti prekida igre u toku jedne utakmice.

Na osnovu dobijenih rezultata i njihove interpretacije, može se zaključiti da je analiza prekida igre ukazala je na to da na ishod utakmice značajno utiče isključenje (crveni karton), zatim ukupan broj ofsajda, a znatno manje broj autogolova. To nam

ukazuje na to da ekipe koje su ostvarile pobjedu ostvare manji broj javnih opomena (žutih kartona) i isključenja igrača (crvenih kartona), što znači da su ekipe psiho-fizički i tehničko-taktički bile pripremljene da u fazi odbrane spreče protivnika da organizuje napad i postigne pogodak. Na osnovu izloženog mogu se definisati osnovne karakteristike igre ekipa koje su ostvarile pobjedu, ekipa koje su igrale nerešeno i ekipa koje su poražene.

Ekipe koje su ostvarile pobjedu nisu imale isključenih igrača, našli su se u više od četiri ofsajda, bez autogolova.

Primenjena napadačka taktika (4-5-1, 4-3-3, 4-4-2) dovela je do toga da su se igrači više puta našli u ofsajd položaju, a obezbedila im je da nemaju, u većini slučajeva, isključenih igrača. Ove karakteristike mogu se objasniti velikim brojem napada na gol protivnika, a samim tim je i igra bila prebačena na polovinu protivnika.

Analiza ekipa koje su ostvarile nerešen rezultat je pokazala da su imale isključenih igrača, od 0 do 1 ofsajda.

To su ekipe koje baziraju igru na defanzivnoj taktici (5-4-1, 4-5-1) sa težnjom da ostvare što dužu kontrolu poseda lopte i da sačuvaju rezultat koji im je odgovarao u utakmici. Tako da šutom na gol iz prekida igre nisu mogli da ostvare pogodak, što donosi generalni zaključak da su se oslanjale na destrukciju igre. Zbog odabira takve taktike broj isključenja je veći iz razloga što su igrači bili primorani da čine prekršaje. Dokaz tome je broj ostvarenih ofsajd položaja (od 0 do 1) iz razloga što nisu imali prilike da uđu u poziciju da ostvare napad.

Kod analize ekipa koje su poražene karakterističan je umeren broj ofsajda (od 2 do 3), ostvaren jedan autogol na utakmici.

Izabrana defanzivna taktika ili kvalitet suparničkih (pobedničkih) ekipa bio je mnogo istaknutiji, pa poražene ekipe nisu imale mogućnost da se ravnopravno suprotstave u tehničkom i taktičkom smislu u toku utakmice. Ove karakteristike pokazale su da je defanzivna taktika sa ovakvim rezultatima dovodila uvek do poraza. Ovakav odabir taktike ili dominantnost protivničke ekipe su pokazali da poražene ekipe imaju više isključenja igrača i postignutih autogolova u toku utakmice. Defanzivna taktika omogućila je protivničkim ekipama da ostvare sve karakteristike pobedničkih ekipa.

LITERATURA

- Alderson, J., Fuller, N., & Treadwell, P. (1990). Match analysis in sport. A «State of Art» Review. National Coaching Foundation: Leeds.
- Ali, A. H. (1988). A statistical analysis of tactical movement patterns in soccer. In Reilly, T., Lees, A., Davids K. & Murphy, W. (Eds). Science and Football. London: E & F Spon.
- Boženko, A. (1979): Analiza tehničko-taktičke aktivnosti fudbalera u ekstremnim uslovima takmičenja, *Sportska Paksa*, 6, 7–11.
- Brackenridge, L., & Alderson, G. J. K. (1985). Match analysis. Leeds: National Coaching Foundation. White Line Press, (p. 1-7).
- Eniseler, N., Dogan, B., Aydin, S., Ustun, S.V., & Tabkiran, Y. (2000). Area and time analysis of duels in matches of the Turkish football team in elimination stages of

- the European Cup. In Hughes, M. (Eds). National analysis of sport III. Cardiff: CPA, UWIC, (p. 121-132).
- Franks, I. M. (1996). The science of match analysis. In Reilly, T. (Eds). Science and Soccer, London: E & Spon.
- Ivić, T. (1989): Priručnik savremenog fudbala, ocena i promena u metodologiji rada i usavršavanju igre. *Trener*, 2, 3–11.
- Marjanović, A. (1995): *Sredstva taktike i funkcije uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama Evropskog prvenstva u fudbalu 1992. god.* Magistarski rad, Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- Novitović, B. (2000): *Analiza TE-TA aktivnosti u napadu 4 najuspešnije reprezentacije na 16 SP u funkciji efikasnosti fudbalske igre.* Magistarski rad, Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- Radoman, M. (2007): *Evaluacija zvaničnih statističkih podataka FIFA World Cup-a u Nemačkoj 2006. godine.* Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
- Smajić, M. (1999): *Uspešnost fudbalske igre u napadu u zavisnosti od tehničko-taktičkih elemenata.* Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Simev, V. (1987): *Uticaj tehničko-taktičkih dejstava na uspeh fudbalske igre učesnika XII svetskog prvenstva i ekipa I i II savezne fudbalske igre.* Doktorska disertacija, Skoplje: Fakultet fizičke kulture.

ANALYSIS OF ELEMENTS OF GAME BREAKS IN FOOTBALL

Research was performed on the sample of 64 matches of the World Cup FIFA World Cup Germany 2006 and 128 results of matches classified in three wholes, according to the results: victory, defeat and draw.

Analysis was carried out in relation to the element of game break during a match.

The basic aim of the research was to carry out the analysis of differences in frequency of game breaks during a match.

On the basis of the obtained results and their interpretation, the following conclusions may proceed:

- Analysis of game breaks inferred to the fact that disqualification of a player (red card), then total number of offside, and much lower number of own goals affect the result of a match significantly;
- This leads to a conclusion that the winning teams achieved lower number of public warnings (yellow cards) and disqualification of players (red cards), which means that teams were psycho-physically and technique-tactically were prepared to prevent an opponent in the defense phase from organizing an attack and scoring a goal;

Based on the above we may define the basic characteristics of games of the winning teams, teams who ended their matches in a draw, and defeated teams.

Key words: analysis, elements of game break, football.

Enver Tahiraj, Univerzitet sporta i rekreacija “Eurosport”, Priština
Fikret Shatri, Ministarstvo sporta, Priština, Kosovo
Afërdita Fazlija

RASPODELA SPORTSKIH SREDSTAVA U KOSOVO

1.UVOD

U žiži institucionalnog života, sport Kosova je iskazao svoj rast u aktivnostima, razvoju i vidnoj funkcionalizaciji. U ovom pravcu učinjeni su vidni koraci ka razvoju organizativne strukture u oblasti reformisanja federacija, društava i sportskih klubova. Po hirearkijskom planu, definisani su izveštaji, zadaci i institucionalne odgovornosti pomoću pravilnika (administrativnih upustva) na snazi a u međuvremenu je obavljen veliki posao u pravcu pripreme, obrađivanja, definisanja i procesuiranja zakona o sportu u parlamentu.

Aktivnosti Departmana Sporta u okviru Ministarstva Sporta oslanjaju se na nekoliko programskih politika koji su u razvoju i u reakciji sa potrebama sporta, razvojnih planiranja kratkoročnih i srednjoročnih rokova, dok njihova sadržajna i kvalitetna realizacija je uslovljena i ograničena od nedovoljnog budžeta.

Sport, pomoću programske politike podržava se i ujedno se oslanja njegov razvoj, imajući u vidu poteškoće po kojima prelazi naše društvo i same sportske aktivnosti zemlje. Ima sportskih klubova i federacije sporta koje obavljaju sportske aktivnosti uz poteškoće materijalne prirode i u slučajevima kada se radi o uspešnim klubovima i učešću u međunarodnim takmičenjima.

2.CILJ

Cilj ovog rada je informisanje i poznavanje o upravljanju materijalnim sredstvima, programskom politikom i podizanjem nivoa sporta, uključujući sva doba starosti koji žive u zemlji i pronalaženje načina da se upozna javnost o sportu kako bi se masivizirao, podržavao i podsticao za sve u stručnom, neposrednom radu rukovodećih organizacija, klubovima i federacijama, upravljanja sporta i sponzorisana. Ministarstvo Sporta, odnosno Departman Sporta podržava projekte koji su u okviru programske politike prema projektima i prioritetima za dalje unapređivanje školskog, takmičarskog i infrastrukturnog sporta.

Programska politika ima za cilj podržavanje prioriteta kao što su:

- Materijalna podrška reformisanih klubova na osnovu podzakonskih akata usvojeni od strane departmana sporta i u skladu sa pravilnicima sportskih federacija;
- Materijalna podrška za reprezentacije koji imaju dobre rezultate, regionalnog nivoa i šire;
- Materijalna podrška seminarima za trejnere, sudije i administratora sporta;
- materijalna podrška za projekte koji pokrivaju obeležavanje značajnih nacionalnih datuma i tradicionalne sportske manifestacije;

- Podrška ponovnom aktiviziranju prethodnih klubova, uz prioritet za olimpijske sportove;
- Materijalna podrška za projekte koji se realizuju u saradnji i samofinansiranju sa opštinskim departmanima za sport, nevladinih društva i diplomatskim kancelarijama u zemlji.
- Podrška o izgradnji, održavanju i funkcionaliziranju otvorenih i zatvorenih sportskih objekata.
- Materijalna podrška za klubove manjina, itd.

3.FINANSIRANJE OD STRANE MINISTARSTVA SPORTA

Planiranje finansijskih sredstava za 2010 godinu je obavljeno od strane Ministarstva Sporta za potrebe sportske infrastrukture, federacija, klubova učesnika u domaćim i međunarodnim takmičenjima koji su pomognuti uglavnom od centralnog nivoa, odnosno departama sporta u okviru ministarstva sporta. Svi ovi brojčani podaci obavljaćemo u nastavku, uz organizovanje, nivoa i takmičenja.

Tabela 1. Finansiranje za federacije i ostale programe iznosi više od 1,120.000 evra za 2010 godinu.

1	Atletski federacija	35.000
2	Kosarkaski federacija	66.200
3	Bodibilding federacija	1.300
4	Boksterske federacija	39.500
5	Futballski federacija	78.500
6	Rukometni federacija	96.600
7	Džudo federacija	37.700
8	Karate federacija	23.700
9	Kik-box federacija	35.600
10	Rvački federacija	40.100
11	Plivačke federacija	23.300
12	Dizanje tegova Federacije	7.100
13	Ping-pong federacija	51.400
14	Biciklizam federacije	32.200
15	Šahovski federacija	18.800
16	Pucanje federacija	11.400
17	Streljastvo federacija	2.300
18	Ski federacija	10.300
19	Tekvondo federacija	4.150
20	Slepih federacija	5.500
21	Teniski federacija	17.850
22	Odbojkaski federacija	14.370
23	Skolski federacija sporta	3.100
24	Olimpijski komitet	10.900
25	Intrenacionalizacija sporta	44.100
26	Različitih klubovi	68.100

27	Kampovi	71.000
28	Seminari	30.400
29	Lokalnih i međunarodnih turnira	135.500
30	Različite sportske aktivnosti (rekreaciju) i naučne	104.000

U tabeli 1, na gornjem delu vidi se finansiranje svih federacija, olimpijskog komiteta, internacionalizacija sporta, seminari i razni kampovi, turniri i sportske rekreativne i naučne aktivnosti. Iz ovih brojčanih podataka, 1.120.000 evra su sponzorirani od strane ministarstva sporta, odnosno departmana sporta, čija cifra je 2010 godine a koja je podeljena za sport. Kada je reč o sportskoj infrastrukturi u nastavku dostavićemo sledeće podatke.

Tabela 2. *Finansiranje za sportsku infrastrukturu ,čiji je iznos od 1,900,000 evra (samo sredstva od ministarstva sporta)*

Br.	Sportske infrastrukture	Iznos	Suma
1.	Gradevina sportske salle	7	1.700.000
2.	Renoviranje sportske salle i stadioni	7	230.000

Izgradnja, održavanje, (renoviranje), sportskih objekata i stadiona koji je dat na gornjoj tabeli, ne ispunjava dalje potrebe, ali od onoga što se vidilo, ovaj iznos se nastavlja i svake godine se povećava za investicije i potrebe. Osim ovog iznosa koje daje ministarstvo sporta, nakon šestomesečnog perioda vrši se i sagledavanje budžeta a zavisno od potreba i investicija, ova cifra može se kretati ali samo na centralnom nivou. Od 22 sportskih objekata koji su trenutno po opštinama, 12 su za korišćenje, neke se renoviraju a 10 sportskih objekata već se grade.

Kada je reč o otvorenim objektima ili stadiona, može se reći da postoje 39 takvih koji su evidentiranih a od njih polovina ne ispunjava kriterijume dok za ostale se zahteva intervenisanje za njihovo dopunjavanje.

4.ZAKLJUČAK

Ovaj rad koji je prezentovan kao model, tiče se podizanja upravljačkih, sportskih i infrastrukturnih kapaciteta koji u ovom trenutku su obavezni, iako zemlja još je zavisna od prihoda centralnog nivoa što još nedostaje podrška na javnoj privatnoj relaciji a naročito od sportstke infrastrukture koja je kapitalna investicija i zahteva maksimalni budžet. Za korisnike budžeta, odnosno federacija, klubova, sportske infrastrukture i ostalih organizacija koje obavljaju aktivnosti, možemo reći da je interes zemlje, uključivanje, unapređivanje i stvaranje boljih uslova za sportiste i onih kojih se bave rekreativnim sportskim aktivnostima te ujednom stvaranjem navedenih uslova stvaraće se i budžet.

S toga, trebaju se preduzimati dovoljne mere za povećanje budžeta u vremenskom trajanju od nekoliko godina što bi uticalo na povećanje broja sportskih objekata i njihovo što racionalno upravljanje na regulisanju sportskih aktivnosti, što bi

u nastavku doprinelo stvaranje prihoda kako od bližih objekata tako ipraćenja igara ili koncerata koji će se održati.

Što se tiče klubova i federacija, one treba dalje podržavati a ujedno treba funkcionisati i zakon o fiskalnim olakšicama za kompanije koje pomažu klubove i federacije, a učinak ozbiljnih kompanija koje žele sponzorirati pomoglo bi na poboljšanju sporta i uslova za održavanje sportskih aktivnosti.

LITERATURA

1. Dzeba, K.;Serdarusic, M. (1995) : SPORT I NOVAC, Zagreb.
2. Bartoluci, M. (1997): EKONOMIKA I MENAGEMENT SPORTA, Zagreb.
3. Bartoluci, M.; Skoric, S. (2009): MENADZMENT U SPORTU, Zagreb.
4. Lalazi, Y.; Kristo, I. (1998): SPORTSKI MARKETING, Tirana.
5. Kastratović, E. (2005): MENAGMNET U SPORTU, Montenegro sport academy, Podgorica.
6. Tahiraj, E. (2006): MARKETING U SPORTU, Seminarni rad, Pristina.
7. Tahiraj, E. (2008): UPRAVLJANJE SPORTSKOG KLUBA, Naučna i stručna časopisa sporta "eurosport", Pristina.

MATERIAL FUNDS ALLOCATION FOR SPORTS IN KOSOVO

This research is a model which contains financial expenditure presented for federations, clubs, the sports infrastructure, etc.

Mostly budget financing of sport in our country is done from the Ministry of sports-Sport Department. And The funds are claimed from federations, clubs and municipalities. Meanwhile municipalities or the local levels have a very insufficient budget, therefore we can say that they are depended on the small amounts they possess thereby they can never have enough capital investment (for the infrastructure of sport) but only for some important organization that do not include huge amounts thus the federations are oriented and forced to submit their projects at the central level.

So, the needs are even bigger and the states' interest is in gathering of more people and private companies in sports because from this it can come to the best method of improvement, organization of finances to which will be reflected even more the interest of people for sports and from this will be ensured also the budget for needs of this time.

To illustrate mention that sports federations have big requirements that neither the central level can not to fulfill, so is very good to cooperate private company in the sports because only this way can be advanced and organizing a assistance funds that are a part for the sports development .

Key words: *finance, ministry of sports, budget funds, the program of sports federations and organizations, the sports infrastructure.*

Maja Batez,

Branko Krsmanović,

Jelena Obradović,

Goran Dimitrić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi sad

SAVLADANOST NASTAVNIH SADRŽAJA UČENICA PREDMETNE I RAZREDNE NASTAVE

Uvod

Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja mlađeg školskog doba, bila je predmet istraživanja mnogih autora (Berković, Malacko, Bala, 1982; Bigović, 2004). Bez obzira na brojna naučna saznanja iz ove oblasti i preporuke da nastavu fizičkog vaspitanja treba da izvode kvalifikovani profesori još uvek nisu prihvaćene, bar ne u toj meri, da se celokupna nastava fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole poveri stručnim nastavnicima ili nastavnicima predmetne nastave.

Nastavu fizičkog vaspitanja u osnovnim školama izvode nastavnici predmetne nastave (profesori fizičkog vaspitanja) i nastavnici razredne nastave (učitelji), pa se u pogledu stručne osposobljenosti razlikuje.

Cilj rada je usmeren na istraživanje razlika u efikasnosti nastave tj., savladanosti nastavnih sadržaja u zavisnosti od toga da li je nastava poverena stručnim licima ili nastavnicima razredne nastave.

Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika su činile učenice četvrtih razreda dveju osnovnih škola iz Novog Sada. Ukupan uzorak ispitanica iznosio je 117 učenica, podeljen na dva sub-uzorka. Prvi subuzorak od 76 devojčica iz Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ – razredna nastava i drugi subuzorak od 41 devojčice iz Osnovne škole “Jovan Popović” – predmetna nastava.

Uzorak merih instrumenata

Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja, tj., savladanost nastavnih sadržaja, procenjivana je na osnovu rezultata minimalnih obrazovnih zahteva za učenike četvrtog razreda (propisalo Ministarstvo prosvete RS, 2006) osnovne škole i to:

1. Prekoračna tehnike skoka uvis,
2. Preskok preko kozlića (raznoška).

Prilikom ocenjivanja, vodilo se računa o tehnici i pravilnosti izvođenja preskoka preko kozlića, raznoške i skoka uvis prekoračnom tehnikom. Eksperimentalni tretman je trajao jednu školsku godinu.

Metod obrade podataka

Razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe devojčica u sistemu primenjenih varijabli, utvrđene su na osnovu multivarijantne analize varijanse (Manova). Razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u pojedinačnim varijablama,

utvrđene su univarijantnom analizom varijanse (Anova). Diskriminativnom analizom takođe su izračunate razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe, kao i hijerarhija varijabli, dok je homogenost grupa utvrđena, Analizom profila.

Rezultati i diskusija

Uvidom u tabelu 1 može se videti zastupljenost ocena, prve varijable za procenu savladanosti nastavnih sadržaja na osnovu preskoka preko kozlića (raznoška) u kontrolnoj i eksperimentalnoj grupi devojčica na finalnom merenju. Kontrolna grupa je ocenjena sa 4 jedinice, 8 dvojki, 27 trojki, 22 četvorke i 15 petica, dok je eksperimentalna grupa ocenjena znatno boljim ocenama. Nijedna jedinica, nijedna dvojka, 8 trojki, 5 četvorki i 28 petica.

Tabela 1. Osnovni parametri ocena ispitivanih grupa u savladanosti nastavnih sadržaja na preskoku raznoška

Grupa	Ocene				
	1	2	3	4	5
Raznoška K	4	8	27	22	15
Raznoška E	0	0	8	5	28

U tabeli 2 prikazana je zastupljenost ocena, druge varijable za procenu savladanosti nastavnih sadržaja skoka uvis prekoračnom tehnikom.

Sledeća varijabla za procenu savladanosti nastavnih sadržaja četvrtog razreda, na finalnom merenju u kontrolnoj i eksperimentalnoj grupi devojčica je tehnika prekoračne tehnike skoka uvis. Kontrolna grupa devojčica ocenjena je sa 1 jedinicom, 15 dvojki, 22 trojke, 24 četvorke i 14 petica, dok je eksperimentalna grupa ocenjena nešto boljim ocenama i nijednom nedovoljnom i nijednom dovoljnom ocenom, sa 3 trojke, 10 četvorki i 28 petica.

Tabela 2. Osnovni parametri ocena ispitivanih grupa u savladanosti nastavnih sadržaja u skoku uvis

Grupa	Ocene				
	1	2	3	4	5
Skok u vis K	1	15	22	24	14
Skok u vis E	0	0	3	10	28

Analizirajući zastupljenost ocena u varijablama za procenu savladanosti nastavnih sadržaja u preskoku preko kozlića raznoške i skoku uvis, između grupa devojčica, zapažaju se razlike.

Devojčice eksperimentalne grupe su bolje savladale nastavne sadržaje, pokazavši bolju tehniku i dobivši bolje ocene u preskoku preko kozlića i skoku uvis, u odnosu na devojčice kontrolne grupe.

Da li su uočene razlike u ocenama između grupa devojčica i statistički značajne, ili nisu, utvrdiće se drugim statističkim metodama.

Nakon uočenih razlika u ocenama u obe varijable za procenu savladanosti nastavnih sadržaja, bilo je neophodno utvrditi da li su te razlike i statistički značajne ili nisu.

Kako je $p=.000$ multivarijantne analize varijanse (MANOVA), (tabela 3), može se reći da postoje statistički značajne razlike između grupa u varijablama za procenu nivoa savladanosti nastavnih sadržaja kako u preskoku preko kozlića, raznoška, tako i u skoku uvis.

Tabela 3. Značajnost razlika između grupa devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja na finalnom merenju

	N	F	p
MANOVA	2	22.945	.000
DISKRIMINATIVNA	2	25.254	.000

Analizom pojedinačnih varijabli univarijantnom analizom varijanse (ANOVA), (tabela 4), može se reći da postoje statistički značajne razlike između grupa u savladanosti nastavnih sadržaja i u preskoku preko kozlića, raznoška, i u skoku uvis.

Tabela 4. Značajnost razlika između grupa devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja na finalnom merenju

ANOVA	F	p
RAZNOŠKA	38.038	.000
SKOK UVIS	45.924	.000

Devojčice eksperimentalne grupe su pokazale bolju savladanost nastavnih sadržaja u preskoku preko kozlića i u tehnici skoka uvis, dobivši veće ocene (tabela 5) u odnosu na devojčice kontrolne grupe. Veći nivo savladanosti nastavnih sadržaja kod devojčica eksperimentalne grupe je razumljiv, s obzirom na to da su bile pod uticajem ekperimentalnog tretmana, tj. predmetne nastave u odnosu na devojčice kontrolne grupe, koje su pohađale razrednu nastavu. Ocenjivani nastavni sadržaji (raznoška, skok uvis) proistekli su iz aktuelnog Nastavnog plana i programa za IV razred, tj. minimalnih obrazovnih zahteva. Devojčice eksperimentalne grupe su pohađale predmetnu nastavu na kojoj su uvežbane sve nastavne jedinice predviđene aktuelnim planom, dok su devojčice kontrolne grupe pohađale rezrednu nastavu, na čijim časovima je nedostajala stručnost nastavnika, tj. znanje učitelja, a samim tim i njihovo zalaganje da učenici nauče predviđene nastavne sadržaje.

Tabela 5. Značajnost razlika između grupa devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja na finalnom merenju

t-test	Ocena	Proporcija	K %	E %	t	p
RAZN 2	8/76	0/41	10.526	.000	2.152	.033
RAZN 3	27/76	8/41	35.526	19.512	1.805	.074
RAZN 4	22/76	5/41	28.947	12.195	2.052	.042
RAZN 5	15/76	28/41	19.737	68.293	-5.197	.000
SKUV 2	15/76	0/41	19.737	.000	3.047	.003
SKUV 3	22/76	3/41	28.947	7.317	2.723	.007
SKUV 5	14/76	28/41	18.421	68.293	-5.365	.000

Na osnovu diskriminativne analize (tabela 3), kako je $p=.000$, za dva posmatrana obeležja diskriminativne analize, može se reći da postoji jasno definisana granica između grupa u savladanosti nastavnih sadržaja.

Analizom koeficijenta diskriminacije (tabela 6), može se reći da diskriminaciji grupa u većoj meri doprinosi varijabla za procenu nivoa nastavnog sadržaja, tehnike skoka uvis i u nešto manjoj meri varijabla preskok preko kozlića, raznoška.

Tabela 6. Koeficijent diskriminacije između grupa devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja na finalnom merenju

Varijabla	Koeficijent diskriminacije
RAZNOŠKA	.044
SKOK UVIS	.112

Na osnovu analize homogenosti grupa (tabela 7), zapaža se da je kontrolna grupa devojčica nešto homogenija u odnosu na eksperimentalnu grupu, u varijablama za procenu savladanosti nastavnih sadržaja, ali na nižem nivou savladanosti u odnosu na devojčice eksperimentalne grupe. Karakteristike kontrolne grupe, ima 61 devojčica, od 76 ukupno. Karakteristike eksperimentalne grupe, definisane na osnovu prethodnih analiza, ima 31 devojčica, od 41 ukupno.

Razliku između kontrolne i eksperimentalne grupe devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja, na finalnom merenju potvrđuje i distanca (tabela 7).

Tabela 7. Homogenost grupa devojčica u savladanosti nastavnih sadržaja na finalnom merenju

Grupa	n/m	%
Kontrolna	61/76	80.263
Eksperimentalna	31/41	75.610
Distanca		1.383

Na osnovu prethodnih analiza može se reći da postoje statistički značajne razlike između testiranih grupa devojčica u nivou savladanosti nastavnih sadržaja, na finalnom merenju.

Učenice eksperimentalne grupe su postigle bolje rezultate, savladavši bolje nastavne sadržaje, tehnike skoka uvis i preskoka preko kozlića.

Bolji rezultati eksperimentalne grupe su razumljivi jer su devojčice bile pod uticajem eksperimentalnog tretmana, tj. predmetne nastave u odnosu na devojčice kontrolne grupe, koje su pohađale razrednu nastavu, pod pretpostavkom da su nastavnici predmetne nastave na višem nivou realizovali nastavne sadržaje u odnosu na nastavnike razredne nastave, imajući u vidu razliku u njihovoj stručnosti.

Zaključak

Na uzorku od 117 učenica, hronološke starosti 10 godina (sa odstupanjem od 6 meseci) vršeno je eksperimentalno istraživanje sa ciljem, da se utvrdi nivo savladanosti nastavnih sadržaja (propisanih aktuelnim Nastavnim planom i programom, 2006) u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika.

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti: devojčice eksperimentalne grupe su postigle bolje rezultate u odnosu na kontrolnu grupu. Bolji rezultati eksperimentalne grupe bi se mogli pripisati eksperimentalnom tretmanu, tj. predmetnoj nastavi, koja se redovno održavala, gde su stručni nastavnici obrađivali sve nastavne jedinice predviđene Nastavnim planom i programom. Za razliku od devojčica kontrolne grupe, čiju su nastavu vodile učiteljice, sa manjom dozom stručnosti, u neodgovarajućoj opremi, razumljivo je što su devojčice eksperimentalne grupe postigle bolje rezultate u savladanosti procenjivanih nastavnih sadržaja.

Literatura

1. Berković, L., J. Malacko, G. Bala (1982). Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od stručne osposobljenosti nastavnika. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
2. Bigović, M. (2004). Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Glasser, W. (1999). Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Educa
4. Zrnzević, N. (2003). Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. Magistarski rad, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
5. Đorđević, J.Đ. (2006). Nastava i učenje u savremenoj školi. U: Pretpostavke uspešne nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
6. Krsmanović, B., L. Berković (1999). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
7. Ministarstvo prosvete: www.mp.gov.rs

THE LEVEL OF PUPILS KNOWLEDGE DEPENDING OF TEACHING PROGRAM

At the sample of 117 schoolgirls, 10 years old (+6 monts), the experimental reserch had been applaid. The goal was to reserch the influence of two different teaching program to the level of pupils knowledge (motor skills).

Differences of the level of knowledge were tested by multivariat analisis of variance, discriminiative analisis, as wel as the differences for every variable by univariat analisis of variance.

It was concluded that there were the significant statistical difference in pupils knowledge depending of teaching program.

Danijela Kuna,
Ivana Čerkez,
Ana Kovačević

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

RAZLIKE IZMEĐU STUDENATA I STUDENTICA U NEKIM TESTOVIMA MJERENIM POMOĆU FOOTSCAN SUSTAVA

1. UVOD

Ovisno o razvojnoj dobi, spuštene stopala nastaju zbog nedovoljno razvijenog potpornog tkiva, neusklađenosti građe osnovnih koštanih elemenata i snage, otpornosti mišića i ligamenata te o vrsti i trajanju opterećenja. Sve do nedavno u patogenezi ravnih stopala veća važnost pridavala se promjenama na kostima (Majer, 1982 prema Kossinac, 1995). Danas se sve više pažnja pridaje anomalijama mišića, insuficijentnoj muskulaturi, svezama i umoru kao posljedici opterećenja ili bolesti (Mandić, 1974; Ruszkovski, 1981; Matasović, 1990 i drugi). Činjenica je da nepravilni odnosi snage mišića kod mladih u razvoju mogu izazvati trajno oštećenje i deformitet sustava za kretanje, dugoročno gledano to je izuzetno važno jer će takva osoba već u srednjim godinama patiti od težih kroničnih oštećenja zglobova i kostiju, pa je rizik stjecanja spuštenog stopala veći.

Autori ovog rada su proveli istraživanje koristeći Footscan sustav s ciljem utvrđivanja razlika između studenata i studentica u testovima za procjenu projekcije centra težišta, raspodjele ravnoteže po kvadrantima i statusima stopala. Podcilj istraživanja je bio utvrditi korelaciju između svih testova posebno za svaku skupinu ispitanika.

2. MATERIJALI I METODE RADA

Uzorak ispitanika činile su 23 studentice i 32 studenta prve godine preddiplomskog studija Kineziološkog fakulteta u Splitu, raspona životne dobi od 18 do 20 godina. Kao mjerni instrument korišten je Footscan sustav koji može snimiti do 500 sličica, podataka u sekundi. Koristi male senzore koji su 5mm x 7mm, čime omogućuje preciznu analizu odstupanja pritiska u svim regijama stopala. Kombinacija visoke brzine uzorkovanja i rezolucije čini Footscan sustav vodećom konkurencijom u mjerenju sustava pritiska i statusa stopala. Uzorak varijabli za procjenu ravnoteže, projekcije položaja centra težišta tijela i statusa stopala na pedografskom Footscan sustavu činili su sljedeći testovi: PSB50% - ispitanik stoji mirno na dvije noge pokušavajući održati ravnotežni položaj podjednako na obje noge. PSOL i PSOD - ispitanik stoji mirno pokušavajući održati ravnotežni položaj na lijevoj i desnoj nozi u 30 sekundi. Mjerni rezultati navedenih testova izraženi su u milimetrima kao maksimalna putanja projekcije centra težišta tijela. PSCOG% (L; D; NAP; NAZ) - ispitanik stoji mirno na obje noge s razmakom u širini kukova. Mjerenje traje tri sekunde a mjerni rezultat je izražen u postotcima težišta tijela na lijevoj odnosno desnoj nozi, naprijed i nazad. Status stopala: PES PLANUS L i D - spuštene stopalo 1. 2. i 3. stupanj lijeva i desna

noga; PES EXC L i D - izdubljeno stopalo nižeg i višeg stupnja lijeva i desna noga. Statusi stopala, ovisno o deformitetu obilježeni su mjernim oznakama 1, 2 i 3, a status normalnog stopala obilježen je mjernom oznakom 0. Sukladno postavljenim ciljevima istraživanja, u metodama obrade podataka koristit će se deskriptivna statistika, univarijatna i multivarijatna analiza varijance (ANOVA i MANOVA) i korelacijska analiza.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tablica 1. Deskriptivna statistika varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti: aritmetičke sredine (AS) i standardne devijacije (SD); minimum (Min), maksimum (Max), za oba subuzorka ispitnika.

Varijable	Studenti N=32				Studentice N=23			
	AS	SD	Min	Max	AS	SD	Min	Max
PSB50%	57,54	5,05	49,00	68,67	56,74	4,08	48,33	67,00
PSOD	506,44	190,93	156,00	952,00	377,00	148,01	68,00	616,00
PSOL	546,38	213,15	235,00	1150,00	370,00	167,39	58,00	707,00
PSCOG% NAP	47,56	8,97	29,00	63,00	48,87	7,76	36,00	64,00
PSCOG% NAZ	52,41	8,87	36,00	71,00	50,91	7,83	36,00	64,00
PSCOG% L	51,50	3,18	45,00	61,00	53,57	3,07	48,00	61,00
PSCOG% D	48,22	3,28	38,00	54,00	45,96	3,11	38,00	52,00
PESPLAN L	0,31	0,59	0,00	2,00	0,57	0,79	0,00	2,00
PES EXC L	0,47	0,62	0,00	2,00	0,43	0,79	0,00	3,00
PES PLAN D	0,34	0,55	0,00	2,00	0,43	0,79	0,00	2,00
PES EXC D	0,41	0,67	0,00	2,00	0,74	0,81	0,00	2,00

Analizom deskriptivnih statističkih parametara (Tablica 1.) jasno se uočava disproporcija rezultata kod subuzoraka. Studentice su u prosjeku imale niže vrijednosti rezultata testa PSB50% što znači da je njihova ravnoteža na obje noge u prosjeku bolja od ravnoteže studenata jer je put prijedene projekcije od centra težišta manji. U testovima za procjenu ravnoteže na jednoj nozi (PSOL i PSOD), studentice su također ostvarile bolje rezultate. Put njihove prijedene projekcije od centra težišta na jednoj nozi u prosjeku je znatno manji nego kod studenata. U testovima pritiska težišta PSCOG% (L; D; NAP; NAZ) studentice su imale manje vrijednosti pritiska stopala „Nazad i Desno“, dok studenti posjeduju manji pritisak „Naprijed i Lijevo“. Na osnovu prosječnih rezultata statusa stopala može se konstatirati kako su studentice u prosjeku imale neznatno manje odstupanje Pes excavatusa lijevog stopala, u odnosu na studenata koji su prosječno imali manje odstupnje Pes planusa lijevog i desnog stopala, te Pes excavatusa desnog stopala.

Tablica 2. Korelacija između testova za procjenu ravnoteže (PSB50%, PSOD, PSOL), projekcije položaja centra težišta tijela (PSCOG%NAP, PSCOG%NAZ, PSCOG%L, PSCOG%D) i statusa stopala (PES PLANL i D, PES EXCL i D) kod studenata N=32.

	PSB 50%	PSO D	PSO L	PSCOG %NAP	PSCOG %NAZ	PSCOG %L	PSCOG %D	PES PLAN L	PES EXC L	PES PLAN D	PES EXC D
PSB50 %	1,00	0,09	0,15	-0,33	0,29	-0,37	0,41	-0,45	0,46	-0,48	0,15
PSOD		1,00	0,47	-0,51	0,48	-0,11	0,12	-0,01	-0,15	0,22	-0,16
PSOL			1,00	-0,10	0,08	-0,27	0,29	-0,23	-0,07	-0,01	-0,03
PSCOG %NAP				1,00	-0,99	0,23	-0,26	0,00	0,21	-0,11	0,14
PSCOG %NAZ					1,00	-0,23	0,25	0,01	-0,23	0,12	-0,20
PSCOG %L						1,00	-0,99	0,19	0,01	0,16	-0,02
PSCOG %D							1,00	-0,19	0,00	-0,13	0,02
PES PLAN L								1,00	-0,41	0,76	-0,33
PES EXC L									1,00	-0,49	0,46
PES PLAN D										1,00	-0,40
PES EXC D											1,00

Analizom rezultata korelacijske matrice studenata (Tabilica 2.) dobiveno je više značajnih korelacija. Važno je spomenuti dobivene korelacije između testa za procjenu ravnoteže na obje noge PSB50% sa testovima za procjenu statusa stopala: Pes planus lijevog i desnog stopala i Pes excavatus lijevog stopala. Značajne korelacije između PSB50% i Pes planusa lijevog i desnog stopala negativnog su smjera što pokazuje da osobe koje su imale manji, odnosno bolji rezultat u testu PSB50%, imaju veću vrijednost Pes planusa (veći stupanj spuštenosti stopala). Dakle, oni ispitanici koji su imali manju vrijednost Pes planusa (manji stupanj spuštenosti stopala) imali su veću vrijednost PSB50% tj. lošiji rezultat.

Značajna korelacija pozitivnog smjera bila je između PSB50% i Pes excavatusa lijevog stopala, što znači da osobe koje su imale manji rezultat u testu PSB50% (bolji rezultat) posjeduju manju vrijednost Pes excavatusa lijevog stopala (manji stupanj izdubljenosti stopala) i obrnuto. U skladu s navedenim može se konstatirati kako studentima za bolji rezultat u testu ravnoteže na obje noge doprinosi veći stupanj spuštenosti stopala i manji stupanj izdubljenosti stopala, a bolju stabilnost odnosno ravnotežu na obje noge imaju jer posjeduju veću površinu oslonca.

Tablica 3. Korelacija između testova za procjenu ravnoteže (PSB50%, PSOD, PSOL), projekcije položaja centra težišta tijela (PSCOG%NAP, PSCOG%NAZ, PSCOG%L, PSCOG%D) i statusa stopala (PES PLANL i D, PES EXCL i D) kod studentica N=23.

	PSB 50%	PSO D	PSO L	PSCOG %NAP	PSCOG %NAZ	PSCOG %L	PSCOG %D	PES PLAN L	PES EXC L	PES PLAN D	PES EXC D
PSB50 %	1,00	0,02	0,09	0,06	-0,07	0,37	-0,29	-0,44	0,27	-0,37	0,45
PSOD		1,00	0,44	0,01	-0,01	0,05	-0,15	-0,14	0,34	-0,01	0,26
PSOL			1,00	0,09	-0,09	0,13	-0,21	-0,24	0,71	-0,25	0,26
PSCOG %NAP				1,00	-1,00	0,12	-0,11	-0,19	0,21	-0,03	0,23
PSCOG %NAZ					1,00	-0,13	0,11	0,19	-0,20	0,02	-0,21
PSCOG %L						1,00	-0,96	-0,18	-0,14	-0,26	-0,01
PSCOG %D							1,00	0,16	0,14	0,23	-0,04
PES PLAN L								1,00	-0,41	0,83	-0,68
PES EXC L									1,00	-0,32	0,61
PES PLAN D										1,00	-0,53
PES EXC D											1,00

Inspekcijom rezultata korelacijske matrice studentica (Tablica 3.) uočava se manji broj značajnih korelacija između testiranih varijabli nego kod studenata. Od nama bitnih značajnih korelacija između testa PSB50% sa statusima stopala značajna je korelacija sa Pes planusom lijevog stopala. Dakle ispitanice koje su ostvarile manji, odnosno bolji rezultat u testu PSB50%, posjeduju veću vrijednost Pes planusa lijevog stopala (veći stupanj spuštenosti stopala) i obratno. Značajna korelacija između testa ravnoteže na lijevoj nozi (PSOL) i Pes excavatusa lijevog stopala znači da osobe koje

su imale bolje vrijednosti testa ravnoteže na lijevoj nozi posjeduju niže vrijednosti odstupanja *Pes excavatusa* lijevog stopala.

Tablica 4. Rezultati statističke značajnosti razlika između studenata i studentica u svakoj od primjenjenih varijabli (ANOVA i MANOVA)

Varijable	AS	SD	F	p
PSB50%	57,21	4,65	0,39	0,53
PSOD	452,31	184,40	7,37*	0,01*
PSOL	472,62	212,62	10,90*	0,00*
PSCOG%NAP	48,11	8,43	0,32	0,58
PSCOG%NAZ	51,78	8,41	0,42	0,52
PSCOG%L	52,36	3,27	5,80*	0,02*
PSCOG%D	47,27	3,37	6,64*	0,01*
PESPLAN L	0,42	0,69	1,85	0,18
PES EXC L	0,45	0,69	0,03	0,86
PES PLAN D	0,38	0,65	0,26	0,61
PES EXC D	0,55	0,74	2,79	0,10
MANOVA Ž-M (F TEST)	2,0 0,056			

LEGENDA: Značajnost razlike između grupa ***p<0.05**

U tablici 4. otisnuti su rezultati univarijatne i multivarijatne analize varijance koji govore o statističkoj značajnosti razlika između studenata i studentica u svakoj od upotrebljenih varijabli. Dobivena je parcijalna statistički značajna razlika između studenata i studentica, dok se generalna razlika nije utvrdila. Statistički značajne razlike sa sigurnošću zaključivanja od 95% ($p=0,05$) dobivene su u sljedećim testovima: PSOD, PSOL, PSCOG%L i PSCOG%D. To su varijable koje najbolje razlikuju subuzorak ispitanika za koji se može konstatirati kako posjeduje različitu razinu usvojenosti ravnoteže.

4. ZAKLJUČAK

Nakon provedenih analiza deskriptivne statistike, matrice korelacija varijabli, univarijatne i multivarijatne analize varijance, može se zaključiti kako postoje određene različitosti između studenata i studentica u testovima ravnoteže, projekcije položaja centra težišta tijela i statusa stopala testiranih na pedografskom Footscan sustavu. Očito postoje drugačiji mehanizmi funkcioniranja kod studenta i studentica kada su u pitanju testovi ravnoteže na jednoj nozi i prebacivanje težišta tijela desno i lijevo gdje su studentice postigle bolje rezultate. Pretpostavlja se da su studentice za razliku od studenata tijekom svog rasta, razvoja i sportskih usmjerenja primjenjivale sportove sa naglaskom na ravnotežu kao jednom od dominantnih sposobnosti (sportska gimnastika, ritmička gimnastika, balet, ples i slično), što je rezultiralo boljim vrijednostima testovima u kojim su se razlikovali. Buduća ispitivanja Footscan sustavom

trebala bi biti detaljnija i opsežnija, a preporuka je da se rade na sportašima sa usko specijaliziranom sportskom granom zbog pouzdanijih rezultata mjerenja.

5. LITERATURA

1. Kosinac Z. (2005). Kineziterapija sustava za kretanje. Sveučilište u Splitu.
2. Mandić V. (1974): Građa i funkcija stopala, Školska knjiga Zagreb.
3. Matasović T., i Strinović B. (1990). Dječja ortopedija. Školska knjiga-Zagreb
4. Ruszlovski, I. (1981): Normalan i poremećen hod čovjeka. Jumena-Zagreb, Zagreb.

THE DIFFERENCE BETWEEN MALE AND FEEMALE SDUTENTS IN CERTAIN TEST WHICH WERE MEASURED BY FOOTSCAN SYSTEM

Footscan system is an advance technology which allows measuring the pressure applied by a foot on a special platform. With a high speed and resolution, the system allows precise analysis of the pressure discrepancies in all the regions of a foot. With an intention of determining the differences and correlations between the male and female students in the tests for barycenter projection and apportionment of balance through the quadrants of the Footscan system, 32 male and 23 female students between 18 and 20 years of age were tested. Variables causes were constituted by tests for estimation of balance, projections of body's barycenter location, and the foot's status measured on Footscan system. According to the results from the correlation matrix, male students had a larger number of important correlations than female students. Analysis of results from multivariate and univariate analysis of variance, important differences were obtained between examinees in the tests for estimation of the balance on one leg and transformation the barycenter left and right, while the general differences between the subsample were not determined. Obtained differences point to the conclusion that there are disparate mechanisms based on which male and female students function in some tests for determination of balance and projection of the barycenter location.

Key words: Male and female students, Footscan system, balance, body's barycenter

Vlatko Šeparović,

Haris Pojskić,

Edin Užičanin

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

RAZLIKE IZMEĐU POBJEDNIKA I PORAŽENIH U NESTANDARDNIM POKAZATELJIMA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI NA EVROPSKOM KOŠARKAŠKOM PRVENSTVU ZA KADETE

1. UVOD

Praksa je jedini oslonac i valorizator teorijskog saznanja, povezivanjem teorije i prakse stvaraju se preduvjeti za formiranje svijesti o različitim, alternativnim rješenjima, pa se tako otvara prostor za temeljnu analizu uspješnosti u košarkaškoj igri.

Za kvalitetan proces taktičke pripreme standardizirani pokazatelji za procjenu situacijske efikasnosti ne daju kvalitetne podatke za strukturalnu analizu igre (Trninić, S., Milanović D., Dizdar, D., 1997), pa je tako uvođenje novih nestandardnih pokazatelja neminovnost.

Ponuđen model sa 6 nestandardnih pokazatelja za procjenu situacijske efikasnosti je način da se prepoznaju elementi za kvalitetnu taktičku analizu i pripremu. Nestandardni pokazatelji situacijske efikasnosti u prostoru tranzicijskog i pozicijskog napada koji razlikuju pobjedničke od poraženih ekipa nam ukazuju na strukturu napada ekipa, kao i na uravnoteženost kvalitete samog natjecanja.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak entiteta i uzorak varijabli

Uzorak entiteta za ovo istraživanje čine ekipe učesnice kadetskog prvenstva Evrope divizija B koje je odigrano u Sarajevu. Nestandardni pokazatelji (varijable) prema vrsti napada (Šeparović, V., 2007) korišteni u ovom istraživanju su: tranzicijski napad – uspješan (T_US), tranzicijski napad – neuspješan (T_NE), tranzicijski napad – neutralan (T_NT), pozicijski napad – uspješan (P_US), pozicijski napad – neuspješan (P_NE) i pozicijski napad – neutralan (P_NT). Registriranje podataka izvršili su službeni statističari posebno obučeni za taj posao.

Metode obrade podataka

Podaci u ovom istraživanju obrađeni su pomoću programskih paketa za multivarijantnu analizu. T – testom su utvrđene razlike i testirana je značajnost tih razlika aritmetičkih sredina između pobjedničkih i poraženih ekipa na osnovu 6 nestandardnih pokazatelja situacijske efikasnosti u košarci. Diskriminativna analiza je primjenjena radi utvrđivanja razlika na globalnom nivou, te je na osnovu dobijenih rezultata utvrđena hijerarhija varijabli koje doprinose razlici između uspješnih (pobjednika) i neuspješnih (poraženih) ekipa.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Utvrđivanje parcijalnih razlika u nestandardnim pokazateljima situacijske efikasnosti

Poređene aritmetičke sredine i standardne devijacije dobijenih vrijednosti između pobjedničkih i poraženih ekipa. Utvrđene razlike koje su prezentirane u tabelama izražene su nivoom statističke značajnosti $p \leq 0.05$ (95 %) i nivoom od $p \leq 0.01$ (99 %).

Standardni pokazatelji situacijske efikasnosti (FIBA) ne prepoznaju elemente u određenoj fazi igre, a uvođenjem nestandardnih pokazatelja namjera nam je da te pokazatelje pratimo, analiziramo s aspekta faze toka košarkaške igre, konkretno u fazi napada. Podaci dobijeni praćenjem utakmica i evidentiranjem situacijskih pokazatelja uvažavajući određenje napada, tranzicijski ili pozicijski, mogu nam dati nove informacije na osnovu koji bi kvalitetnije analizirali kvalitet same igre i određenje uspješnosti.

European U-16				
	Mean Win	Mean Lose	t-value	p
T_US	15,676	12,556	3,434	0,0008
T_NE	12,647	16,833	-3,406	0,0009
T_NT	4,456	4,528	-0,143	0,8863
P_US	28,176	22,014	4,962	0,0000
P_NE	34,088	36,931	-1,628	0,1058
P_NT	12,015	10,528	1,748	0,0826

Tabela 1. T - test

U tabeli (1) primjećujemo da su nestandardni pokazatelji situacijske efikasnosti svrstani u šest varijabli od kojih se tri odnose na tranzicijsku fazu igre, a tri na pozicijsku. U okviru ove dvije faze varijable su dalje određene uspješnošću realizacije na: uspješne (T_US, P_US), neuspješne (T_NE i T_NE) i neutralne (T_NT i P_NT).

Na 198 entiteta ili 99 utakmica utvrđeno je da se uspješne (pobjednik u košarkaškoj utakmici) od neuspješnih ekipa (poraženi u košarkaškoj utakmici) razlikuju na statistički značajnom nivou u tri varijable i to: tranzicijski napad uspješan (T_US), tranzicijski napad neuspješan (T_NE) i pozicijski napad uspješan (P_US) i to na nivou značajnosti $p \leq 0.01$ (99 %).

U korist pobjedničkih ekipa razlika je u varijablama tranzicijski napad uspješan, pobjednici 15,67 uspješnih tranzicija, a poraženi 12,55 i u varijabli pozicijski napad uspješan, pobjednici 28,17, a poraženi 22,01 uspješnih napada. U korist poraženih ekipa utvrđeno je razlikovanje aritmetičkih sredina na statistički značajnom nivou $p \leq 0.01$ u varijabli tranzicijski napad neuspješan, pobjednici su ih imali 12,64, a poraženi 16,83.

Iz prezentiranih podataka da se zaključiti da se uspješnost ekipa na Evropskom prvenstvu za kadete B divizija ostvarila u tranzicijskoj fazi igre, ali i u varijabli

uspješnog pozicijskog napada. Veliki broj utakmica u kojem je kvalitet ekipa vrlo neujednačen ima za posljedicu da se u tranzicijskoj fazi igre ostvarivala razlika u uspješnosti ekipa. Predusvjeti za dominaciju u tranzicijskoj fazi igre je da su ekipe pobjednici fizički spremne i tehnički na visokom nivou, poznato je da se u tranzicijskom napadu, kao taktičkom opredjeljenju, moraju zadovoljiti visoki energetske zahtjevi za ovakvu igru (fizička priprema) i visok nivo usvojenosti elemenata tehnike jer se u velikoj brzini kretanja igrača i lopte trebaju primijeniti elementi tehnike.

Uvažavajući činjenicu da je razlikovanje ekipa utvrđeno u varijablama tranzicije možemo potvrditi pretpostavku da je ovo takmičenje, kada se analiziraju sve utakmice, bez obzira na faze natjecanja, vrlo nehomogene kvalitete, jer je upravo uspješnost tranzicijskog napada odraz izrazite dominacije ili pak inferiornosti košarkaškog tima.

Dalja diferencijacija između pobjedničkih i poraženih ekipa očituje se i u pozicijskom napadu u varijabli pozicijski napad uspješan. Ekipa pobjednici imaju osim dominacije u tranzicijskom napadu, dominaciju i u pozicijskom napadu, pobjednici 28,17 uspješnih pozicijskih napada, a poraženi 22,01. Znajući da ove varijable obuhvataju nekoliko standardnih pokazatelja, kao šut za tri poena, šut za dva poena i izborna osobna greška koja za posljedicu ima šutiranje slobodnih bacanja, možemo zaključiti da je dominacija ekipa pobjednika izrazita, te da je odigran veliki broj utakmica ekipa neravnopravnih kvalitativnih svojstava.

Utvrđivanje globalnih razlika u nestandardnim pokazateljima situacijske efikasnosti

Na osnovu rezultata dobijenih u tabelama (2) vidimo da je dobijena jedna diskriminativna funkcija, velikoj svojstvenoj vrijednosti diskriminativne funkcije te da je vrijednost korelacije visoka, što ukazuje da 6 pokazatelja za procjenu situacijske efikasnosti razlikuje uspješne od neuspješnih ekipa.

Function 1	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation	
Eurpoean U-16	.513 ^a	100	100	0.582	
Competition	Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
Eurpoean U-16	1	0.661	55.932	6	.000

Tabela 2. Svojsstvene vrijednosti diskriminativne funkcije i test značajnosti diskriminativne funkcije Wilksovima i χ^2 testom

Dobijene vrijednosti značajno razlikuju uspješne od neuspješnih ekipa na nivou značajnosti .000 uz relativno visoku kanoničku korelaciju .582. Na osnovu rezultata do kojih se došlo u ovom istraživanju potvrđena je prediktivna vrijednost 6 nestandardnih pokazatelja na konačan ishod košarkaške utakmice definisan kao pobjeda ili poraz, na utakmicama Evropskog prvenstva za kadete. Rezultatima u tabeli (2) dokazuje se statistička značajnost diskriminativne funkcije Wilksovima λ i Burtletovim χ^2 testom.

Dobijena je mala vrijednost Wilsovog testa, a χ^2 test pokazuje značajnost na nivou .000.

U Tabeli (3) su date vrijednosti koeficijenata diskriminativne funkcije i pojedinih varijabli. Varijable, nestandardni pokazatelji situacijske efikasnosti, koje najviše doprinose razlici između pobjednika i poraženih ekipa u Diviziji B, Evropskog prvenstva za kadete su: pozicijski napad uspješan (P_US), Tranzicijski napad uspješan (T_US) i tranzicijski napad neuspješan (T_NE).

Eurpoean U-16	
Var	Function 1
P_US	.590
T_US	.408
T_NE	-.405
P_NE	.208
P_NT	-.193
T_NT	-.017
Centroids	
Lose	-.691
Win	.732

Tabela 3. Korelacije između pojedinih varijabli i diskriminativne funkcije

Rezultati dobijeni diskriminativnom analizom potvrđuju da neki nestandardni pokazatelji situacijske efikasnosti statistički značajno razlikovali pobjedničke od poraženih ekipa na košarkaškom prvenstvu Evrope za kadete B divizije.

4. ZAKLJUČAK

Praćenje košarkaške utakmice putem nestandardnih pokazatelja za procjenu situacijske uspješnosti daje nam precizniju sliku o samoj filozofiji, taktičkom konceptu i strategiji igre protivnika, (Ibáñez, S., García, J., Feu, S., Lorenzo, A., Sampaio, J., 2009), ali i mogućnost da se samoprocjenjujete i korigirate neke svoje stavove o igri, a sve s ciljem da ona postane atraktivnija i efikasnija.

Ovakav pristup istraživanju u košarci krije i zamku da se od silnih informacija i potom zadataka za igrače i ekipu ograniči slobodni prostor za kreaciju i imaginaciju igračima i trenerima, stvarajući omeđene prostore za samu igru. Naravno da takva opasnost postoji, ukoliko informacije koje crpimo usmjeravamo ka stvaranju šematske košarke, ali opasnost je i prepustiti igru i njen razvoj stihiji i improvizaciji. Rezultati ovog istraživanja potvrđuju da je na bazi ponuđenog obrasca za praćenje nestandardnih situacijskih pokazatelja košarkaške igre moguće kvalitetno razlikovati pobjednike od poraženih ekipa kao i koja od varijabli najviše doprinosi toj diskriminaciji.

5. LITERATURA

1. Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Sveučilišni udžbenik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Grafički zavod Hrvatske d.o.o.
2. Ibáñez, S., García, J., Feu, S., Lorenzo, A., Sampaio, J., (2009). Effects of consecutive basketball games on the game related statistic that discriminate winner and losing teams. *Journal of Sports Science and Medicine*, 8, 458 – 462.
3. Mejovšek, M. (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko.
4. Šeparović, V. (2007). Uspješnost košarkaških ekipa u prostoru situacionih pokazatelja primarnog tranzicijskog i pozicionog napad. Doktorska disertacija, Tuzla: Fakultet za tjelani odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
5. Trninić, S. (2006). Selekcija priprema i vođenje košarkaša i momčadi. Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu. Vikta - Marko d.o.o.

THE DIFFERENCES BETWEEN SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL TEAMS IN NONSTANDARD STATISTICAL PARAMETERS OF SITUATIONAL EFFICIENCY AT EUROPEAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP FOR CADETS

The subject of the study was the all matches from European basketball championship for cadets – division B and its analysis regarding nonstandard statistical parameters of situational efficiency. The aim of the study was to determine which nonstandard statistical parameters of situational efficiency from transitional and positional offensive actions make difference between successful and unsuccessful teams at final tournament of European basketball championship for cadets. The research has been conducted on sample of 23 national team from cadets' European basketball division B, that took place in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. All of 93 games were recorded on DVD-s for analysis. In order to find out potential quantitative differences between successful and unsuccessful teams in nonstandard statistical parameters of situational efficiency the independent samples t-test was conducted. The obtained results showed that there were significant differences in nonstandard statistical parameters of situational efficiency - transitional offensive actions. The fact leads us to conclusion that this level of competition is very inhomogeneous quality because the teams' successfulness in transitional offensive attacks reflects dominance and superiority of one of teams, or vice versa the inferiority of the other teams.

Key words: *nonstandard statistical parameters, situational efficiency, transitional offense, t-test*

Milan Gužvica, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, RS

Lazar Vulin, O.Š. Josip Pančić, Kozica, RS

BRZINSKA SNAGA NAKON RAZLIČITIH TRENAŽNIH OPTEREĆENJA

1. UVOD

Kako bi takmičar postigao željeni sportski rezultat, potrebno je da ispolji maksimalne mogućnosti, da ima optimalne sposobnosti i osobine, koje treba da razvije kroz odgovarajući trenažni proces. U tom svjetlu treba posmatrati i karate sport. Poznato je da je sportska borba u karateu složena, astereotipna i aciklična aktivnost u kojoj učestvuje cjelokupan strukturalno-funkcionalni i nervno-mišićni sklop. Zato, govori li se o uspješnosti borbe, potrebno je sagledati i njenu specifikaciju. Specifikacija se odnosi na strukturu niza sportaševih sposobnosti i osobina koje utiču na uspješnost u sportskoj borbi. Najčešće spominjane sposobnosti, kao dominantne sposobnosti, jesu: snaga, brzina, koordinacija i gipkost, a s obzirom na dinamiku u kojoj se odvija sportska borba, agilnost (zavisi od nivoa reaktivne sile) je takođe značajna za uspješnost vođenja sportske borbe. Visoki nivo reaktivne sile omogućava karatisti da u najkraćoj vremenskoj jedinici sprovodi motoričke programe, odnosno reprograme, dok visoki nivo brzinske i eksplozivne snage omogućava takmičaru da i sa produžene distance bude efikasan, kako u napadu tako i u odbrani. Pošto je u mišićnom sistemu veoma važan odnos između brzih i sporih mišićnih vlakana, kao i elastičnost mišića i tetiva, u slučaju dominancije brzih mišićnih vlakana razvoj sile u odgovarajućem trenažnom procesu će biti veći, pa zato i trening snage treba biti orijentisan na brza mišićna vlakna.

U vrhunskom sportskom karateu već odavno je praksa da se organizuje više takmičenja godišnje, od čega su bar dva „važna“ takmičenja. Ta „važna“ takmičenja ponekad nisu usklađena s mogućnošću održavanja najvišeg nivoa sportske forme (sportsku formu na najvišem nivou nije moguće zadržati više od 2-2,5 mjeseca, Koprivica, 2002), pa se zato ukazuje potreba za njenim obaranjem i osvježanjem takmičara nekim drugim trenažnim aktivnostima. Kako je snaga veoma značajna sposobnost, s kojom su više ili manje, povezane i sve ostale motoričke sposobnosti relevantne za uspješno vođenje sportske borbe u karateu, nas je interesovalo na koji način je, u relativno kratkom vremenu, moguće najefikasnije razviti brzinsku snagu, kao jednu od najvažnijih biomotoričkih sposobnosti u cilju ostvarivanja sportskih rezultata. U tom cilju, za potrebe ovoga rada, izabrane su slijedeće metode: metod razvoja eksplozivne snage pomoću tegova i pliometrijski metod.

1.1. Razvoj brzinske i eksplozivne snage pomoću tegova

S obzirom na već poznate zahtjeve sportske borbe, gdje je sposobnost brzog generisanja sile pri velikoj brzini kontrakcije od velikog značaja za njenu uspješnost, potrebno je odabrati sredstva i metode za razvoj te sposobnosti. Jedan od već poznatih i provjerenih načina je svakako rad s tegovima. Usmjerenost treninga treba da bude na aktivaciji motornih jedinica visokog praga podražaja, odnosno na brza glikolitička

vlakna sa visokom frekvencijom impulsa koji će obezbijediti porast mišićne sile. Opšte je mišljenje da je ovo moguće postići maksimalnom brzinom mišićne kontrakcije, koja neće bitno uticati na promjenu u mišićnim vlaknima, ali će imati uticaj na nervnu sposobnost brze aktivacije motoričkih jedinica. Ciljanim treningom (brzinsko-snažnim metodom) moguća je selektivna aktivacija motoričkih jedinica brzih vlakana, koja mogu proizvesti veliku mišićnu silu. Marković i Peruško (2003) tvrde da je brzinsko-snažnom metodom koju karakterišu mala i srednja opterećenja, moguće izvesti koncentrični dio pokreta maksimalnom brzinom. Kako bi ovo bilo moguće, potrebno je obezbijediti odgovarajuću pauzu, ne samo između serija, već i između ponavljanja u okviru serije, čime bi se zamor sveo na minimum. Poštivanjem ovih preporuka, moguće je povećanje sposobnosti bržeg aktiviranja motoričkih jedinica visokog praga podražaja, značajnih za rezultatsku uspješnost.

1.2. Pliometrijski metod treninga

Pliometrijski metod je jedno od zanimljivijih trenažnih otkrića. On obuhvata specifične vježbe u kojima se smjenjuju ekscentrična i koncentrična mišićna kontrakcija, u cilju razvoja snažnog pokreta u najkraćem vremenskom periodu. Između ove dvije kontrakcije, prije same koncentrične kontrakcije, postoji kratka i snažna izometrijska kontrakcija koja povezuje ekscentričnu i koncentričnu mišićnu kontrakciju. Ova mišićna aktivnost se odvija simultano u kombinaciji mišićnih funkcija u kratkom vremenskom periodu i veoma je značajna za efikasnost vođenja sportske borbe u karateu. Ona omogućava brzu promjenu pravca kretanja i startno ubrzanje, bilo da je riječ o direktnom, produženom ili reprogramiranom napadu, te odgovarajućim vrstama odbrana i kontranapada. S obzirom na to da fazu odupiranja (odraza) karakteriše ekscentrično-koncentrična aktivnost, najveće naprezanje trpe mišići opružači nogu, pa zato i metodiku razvoja snage potrebne za efikasno kretanje u sportskoj karate borbi treba usmjeriti na razvoj eksplozivne snage mišića opružača nogu. Jedan od metoda koji bi mogao odgovoriti ovim zahtjevima svakako je pliometrijski metod (metod povratnog režima rada mišića).

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja odnosi se na povećanje brzinske i eksplozivne snage pomoću dva različita trenažna metoda. Trenažni stimulusi treba da doprinesu povećanju maksimalnih rezultata različitih varijanti skokova, koji bi doprinijeli efikasnosti vođenja sportske borbe u karateu.

Iako smo bili uvjereni da će se pomoću oba trenažna metoda povećati ekscitiranošć centralnog nervnog sistema, da će doći do uključivanja većeg broja motornih jedinica i veće frekvencije pražnjenja nervnih impulsa, da će se povećati maksimalna sila, skratiti brzina ispoljavanja sile, kao i da će se pozitivno uticati na njeno generisanje, nas je interesovalo koji će od ova dva načina ipak biti efikasniji u šestonedjeljnom trenažnom procesu. U tom smislu i **cilj** ovog istraživanja je bio da se utvrdi koji trenažni metod će dati veće efekte, u ispoljavanju brzinske snage, izražene kroz postizanje maksimalne dužine različitih varijanti skokova.

3. HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA

S obzirom na različite metode rada na razvoju brzinske snage (spoljašnje opterećenje- tegovi i pliometrijski metod), realno je pretpostaviti:

H1 Različiti metodi rada, u ograničenom vremenu trenažnog procesa, doprinijeće statistički značajnim razlikama u svim posmatranim motoričkim testovima.

4. METODE ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je zasnovano na eksperimentu sa dvije grupe, s ciljem utvrđivanja efikasnijeg metoda za razvoj brzinske i eksplozivne snage u ograničenom vremenskom periodu.

4.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je činilo 20 ispitanika, studenti prve godine Visoke škole unutrašnjih poslova koji su se dobrovoljno javili za trenažni proces. Svi studenti su prije eksperimenta, kroz redovni nastavni proces, bili upoznati sa osnovnim elementima kretanja i udaraca iz karatea. Oni su, pored redovne nastave iz Specijalnog fizičkog obrazovanja, bili podvrgnuti dodatnim, usmjerenim treninzima dva puta nedjeljno u trajanju od šest nedjelja. Prije početka i tri dana nakon završetka trenažnog procesa, izvršeno je testiranje nivoa brzinske snage pomoću osam specifičnih motoričkih testova. Eksperiment se odvijao u dvije grupe koje su radile različite metode razvoja brzinske snage. Jedna grupa je bila izložena radu s tegovima (grupa *T*), a druga pliometriji (grupa *P*). Obje grupe su brojale po deset ispitanika, ali s obzirom na različite okolnosti, taj broj se gotovo prepолоvio, tako da je grupa *T* brojala svega 4 ispitanika, a grupa *P* – 8 ispitanika. Dakle, svega 12 ispitanika je završilo trenažni proces, čiji su rezultati uzeti u razmatranje.

4.2. Uzorak varijabli i način njihovog mjerenja

Varijable su bile izabrane tako što su velikim dijelom bile približne samoj strukturi sportske borbe u karateu. To su: **FDLTSDL** (fudo dači lijevi-treperenje-skok udalj u isti stav-lijevi), **FDDTSDD** (fudo dači desni-treperenje-skok udalj u isti stav-desni), **FDLTSDSS** (fudo dači lijevi-treperenje-skok udalj u suprotni stav-desni), **FDDTSDDS** (fudo dači desni-treperenje-skok udalj u suprotni stav-lijevi), **FDLUISDL** (fudo dači lijevi-uskok-iskok-skok udalj u isti stav-lijevi), **FDDUISDD** (fudo dači desni-uskok-iskok-skok udalj u isti stav-desni), **FDLUISDSS** (fudo dači lijevi-uskok-iskok-skok udalj u suprotni stav-desni), **FDDUISDSS** (fudo dači desni-uskok-iskok-skok udalj u suprotni stav-lijevi).

Procjena ukupnog trajanja testa za jednog ispitanika iznosila je 2 minuta. **Broj ispitivača:** 1 ispitivač.

Rekviziti: 3 tanke strunjače, kreda i krojački metar. **Opis mjesta izvođenja:** Sportska sala. Do zida se užim krajem postavi strunjača, a u njezinu produžetku ostale dvije. Zid služi za fiksiranje strunjača. Skala za mjerenje dužine skoka počinje 1,5 metar od kraja strunjače naslonjene na zid, pa sve do 3,50 m. Sa svake strane strunjača,

na razmaku od 1 cm, povučene su paralelne linije duge 20 cm. Radi bolje orijentacije, posebno su označeni puni metri, decimetri i svakih 5 centimetara. **Zadatak:** Ispitanik se nalazi na prvoj strunjači u borbenom stavu i gardu s prstima stopala isturene noge na rubu strunjače. Ispitanikov zadatak je bio da, istovremenim odrazom obje noge skoči naprijed što dalje može. Zadatak se ponavljao četiri puta, s pauzom koja je potrebna da se ispitanik, laganim korakom, vrati u prvobitnu poziciju. Zadatak je završen nakon što ispitanik izvede 4 ispravna skoka.

Ispitivač je stajao bočno u odnosu na ispitanika i kontrolisao prelaze li nožni prsti ispitanika preko ruba strunjače. Nakon što je ispitanik izveo ispravni skok, ispitivač je prilazio strunjači, očitavao rezultat i registrovao ga. **Ocjenjivanje:** Registrovala se dužina ispravnog skoka u centimetrima od ivice strunjače do otiska stopala na strunjači koji je najbliži mjestu odraza. Bilježila se dužina svakog od 4 skoka posebno. **Napomena:** Ispitanik je skakao bos. Skok se smatrao neispravnim u slijedećim slučajevima: ako je ispitanik napravio dupli odraz (poskok) u mjestu prije skoka, ako je prstima prešao ivicu strunjače, ako je skratio optimalnu dužinu i širinu borbenog stava, ako je pri doskoku dodirnuo strunjaču rukama iza peta i ako je pri doskoku sjeo. Svaki se neispravn skok ponavljao. Zadatak je demonstriran i istovremeno objašnjen. Ispitanik nije imao probni pokušaj.

4.1 PROGRAM OBUKE

Razvoj brzinske i eksplozivne snage pomoću tegova

Prva nedjelja – „brzi“ čučanj: iz početnog položaja koji je isti za prvih pet nedjelja (stopala u širini ramena, a teg se nalazi na ramenima pridržavan rukama) izvodi se sporo spuštanje u duboki čučanj (do paralelnog položaja natkoljenica s podlogom), a podizanje se vrši eksplozivno. Preporuka za izvođenje: opterećenje je jednako masi skakača; broj ponavljanja: 4-6; broj serija: 2-4. Odmor između serija = 3 min.

Druga nedjelja – polučučanj s podizanjem na prste: iz početnog položaja izvodi se spuštanje do polučučnja (ugao između potkoljenice i natkoljenice je oko 90°), a nakon toga se vrši eksplozivno podizanje na prste. Pokušaji se povezuju brzo. Preporuka za izvođenje: opterećenje je 100-150% od mase skakača; broj ponavljanja: 4-6; broj serija : 2-4. Odmor između serija = 3 min.

Treća nedjelja – step na švedski sanduk (40 cm): vježba se izvodi brzim penjanjem na švedski sanduk, uz prethodni korak suprotnom nogom prije švedskog sanduka. Spuštanje treba da bude polagano i oprezno. Preporuka za izvođenje: opterećenje je jednako masi skakača, broj ponavljanja: 3-4 (na svaku nogu); broj serija: 2-4. Odmor između serija = 3-5 min.

Četvrta nedjelja – iskoraci: iz početnog položaja iskoraci se izvode prema naprijed ili pod uglom od 45°. Preporuka za izvođenje: opterećenje iznosi 50% od mase; broj ponavljanja: 8-10 (na svaku nogu), broj serija 2-4. Odmor između serija = 3-5 min.

Peta nedjelja – otkoraci: iz početnog položaja otkoraci se izvode u stranu. Preporuka za izvođenje: opterećenje iznosi 50% od mase skakača; broj ponavljanja: 8-10 (na svaku nogu); broj serija: 2-4. Odmor između serija = 3-5 min.

Šesta nedjelja – „brzi“ iskoraci: iz početnog položaja (iskoračni stav, teg se nalazi na ramenima pridržavan rukama) naizmjenice se mijenja položaj nogu. Preporuka za izvođenje: opterećenje je 50% od mase skakača; vrijeme izvođenja: 8-10 s; broj serija: 2-3. Odmor između serija = 4-6 min.

4.3.1. Razvoj brzinske i eksplozivne snage pliometrijskim metodom

S obzirom na to da je riječ o ispitanicima čija su ranija iskustva ispitivačima bila nepoznata, planiranje i organizacija opterećenja vršena je progresivnim obimom i intenzitetom kako bi se izbjegle opasnosti od povreda. Treninzi su izvođeni dva puta nedjeljno sa pauzom od 72 sata. Vježbe nižeg i srednjeg intenziteta su izvođene sa 10 ponavljanja oko 6–8 serija, dok su intenzivnije vježbe izvođene u 3–6 serija. Obim se izražavao kroz broj kontakata stopala sa tlom. Na početku eksperimenta izvođene su vježbe niskog intenziteta, da bi se svake nedjelje intenzitet povećavao do maksimalnih mogućnosti ispitanika. Visina saskoka je takođe povećavana i iznosila je 40, 60, 80 i 100 cm. Vježbe su se izvodile do trenutka kada ispitanici nisu mogli da postižu svoje maksimalne ili približno maksimalne rezultate, odnosno kada bi petom dotakli pod, produžili vrijeme kontakta sa podlogom, spustili težište ili smanjili horizontalnu brzinu. Trajanje treninga, zajedno sa zagrijavanjem na početku i vježbama relaksacije na kraju, iznosilo je oko 60 minuta. Zagrijavanje je bilo usmjereno na cijelo tijelo, s posebnim akcentom na istezanje i specifičnim vježbama koje su podražavale strukturu aktivnosti u trenažnom procesu.

Sredstva koja su korišćena u ovom metodu rada su:

Prva nedjelja: preponaški skokovi; skokovi na jednoj nozi; troskok; skok s jedne noge u čučanj i iz čučnja na drugu, dijagonalni skokovi; skok bočno na drugu nogu, sa druge dijagonalno naprijed na prvu, drugu, pa sa druge bočno na prvu. **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija 2–3 min.

Druga nedjelja: sunožni naskoci na klupu; sunožni preskoci preko klupe; jednonožni naskok na klupu; jednonožni preskok preko klupe; iskorak – udaljenost 1m od klupe – naskok na suprotnu nogu – odskok – doskok na suprotnu; iskorak – udaljenost oko 1m od klupe – preskok – doskok na suprotnu nogu. **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija, 3 min.

Treća nedjelja: iskorak jednom nogom (udaljenost oko 1m), preskok preko klupe i doskok na istu nogu; bočni – sunožni preskoci preko klupe; iz polučučnja (udaljenost oko 1m od klupe) naskok i daleki saskok; iz dubokog čučnja preskok preko klupe (udaljenost od klupe oko 1m). **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija, 3-5 min.

Četvrta nedjelja: sunožni skokovi na sanduk; sunožni saskoci sa sanduka; dubinski skok s okretom za 180°; dubinski skok s okretom za 360°; dubinski skok i daleki odskok; dubinski skok i odskok na jednu nogu. **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija 3–5 min.

Peta nedjelja: dubinski skok i odskok uvis; dubinski skok i odskok u stranu; dubinski skok i dijagonalno odskok; dubinski skok i sprint 5m; dubinski skok i skok naprijed na jednu nogu. **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija 4–6 min.

Šesta nedjelja: dubinski skok i skok dijagonalno na jednu nogu; jednonožni dubinski skok; jednonožni dubinski skok i odskok na obje noge; jednonožni dubinski skok i odskok na drugu nogu naprijed; dubinski skok i odskok u stranu na jednu nogu. **Odmor** između ponavljanja je dok drugi radi, a između serija 6–8 min.

4.4. OBRADA PODATAKA

Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su deskriptivnom i diskriminativnom statističkom procedurom. Njihovo matematičko procesiranje realizovano je na PC računaru *Pentijum 4*, uz upotrebu aplikacionog statističkog programa *SPSS – 16*.

Za procjenu osnovnih karakteristika skupa, deskriptivnom analizom podataka izračunate su: aritmetička sredina (M), kao mjera prosječnih vrijednosti; standardna devijacija (S) – kao pokazatelj apsolutnog odstupanja rezultata od aritmetičke sredine i standardna greška aritmetičke sredine (SE) – kao mjera apsolutnog odstupanja rezultata od srednjih vrijednosti.

Utvrdjivanje razlika aritmetičkih sredina u okviru posmatranih grupa između inicijalnog i finalnog mjerenja vršeno je pomoću **T-testa** za zavisne uzorke, na nivou značajnosti $p < 0,05$.

4.5. INTERPRETACIJA REZULTATA SA DISKUSIJOM

U cilju ekonomisanja prostorom, iako je pored analize razlika urađena deskriptivna i korelaciona analiza sparenih uzoraka, za potrebe ovoga rada biće prikazani samo rezultati razlika u okviru posmatranih grupa. Zato će na ovom mjestu uslijediti samo informacija koja govori da su ispitanici, nakon završenog tretmana i odgovarajuće statističke procedure, postigli bolje rezultate na svim provedenim testovima. Međutim, statistički značajne razlike nisu dobijene u svim posmatranim varijablama.

U Tabeli 1 prikazani su rezultati analize razlika za ispitanike koji su na razvoju eksplozivne i brzinske snage radili pomoću tegova. Iz tabele je vidljivo da je statistički značajna razlika dobijena u svim posmatranim varijablama, što ukazuje na to da je hipoteza **H1** u potpunosti potvrđena.

Objašnjenje porasta vrijednosti rezultata, nakon šestonedjeljnog tretmana, treba potražiti u specifičnosti treninga. Naime, pretpostavlja se da je primjenom metoda rada s tegovima (savladavanjem relativno malog opterećenja maksimalnom brzinom kontrakcije) uključivan veći broj motornih jedinica, povećana aktivacija agonista, smanjena aktivacija antagonista, te skraćeno vrijeme unutrašnje (intrinzične) kontrakcije i relaksacije mišića, čime je, pretežno, vršen uticaj na brza mišićna vlakna tipa IIa i IIb. Brzinsko-snažnim kontrakcijama povećavan je broj dvostrukih aktiviranja („ispaljivanja“) motornih jedinica u kratkom vremenskom intervalu, što je takođe uticalo na povećanje eksplozivne snage. Nadalje, moguće je da se pod uticajem

maksimalno brzih kontrakcija ugao hvatišta mišićnih vlakana za tetivu smanjio, a njihova dužina povećala, te da je i to pozitivno djelovalo na porast brzine i snage. Na kraju, ne treba isključiti i mogućnost hiperplazije (povećanja broja brzih mišićnih vlakana), odnosno promjene udjela brzih mišićnih vlakana u ukupnom poprečnom presjeku aktuelnih mišića, što je, takođe, rezultiralo statistički značajnim razlikama između inicijalnih i finalnih vrijednosti rezultata.

Tabela 1. Statistička značajnost razlika u okviru grupe T za varijable: FDLTSDL1; FDLTSDL2; FDDTSDD1, FDDTSDD2, FDLTSDSS1, FDLTSDSS2, FDDTSDD1, FDDTSDD2, FDLUISDL1, FDLUISDL2, FDDUISDD1, FDDUISDD2, FDLUISDSS1, FDLUISDSS2, FDDUISDSS1 i FDDUISDSS2

	Testovi	M	SD	SE	t	df	Sig.
Pair 1	fdltSDL1 - fdltSDL2	-56,50000	23,67136	11,83568	-4,774	3	,017
Pair 2	fddtsDD1 - fddtsDD2	-42,50000	8,66025	4,33013	-9,815	3	,002
Pair 3	fdltSDSS1 - fdltSDSS2	-50,50000	22,51666	11,25833	-4,486	3	,021
Pair 4	fddtsDSS1 - fddtsDSS2	-39,25000	5,50000	2,75000	-14,273	3	,001
Pair 5	fdluisDL1 - fdluisDL2	-27,00000	13,85641	6,92820	-3,897	3	,030
Pair 6	fdduisDD1 - fdduisDD2	-14,50000	6,40312	3,20156	-4,529	3	,020
Pair 7	fdluisDSS1 - fdluisDSS2	-23,00000	4,61880	2,30940	-9,959	3	,002
Pair 8	fdduisDSS1 - fdduisDSS2	-12,00000	1,15470	,57735	-20,785	3	,000

U Tabeli 2 prikazani su rezultati ispitanika koji su radili na razvoju snage pliometrijskim metodom (metod povratnog režima rada mišića). Iz tabele je vidljivo da, nakon tretmana, nije dobijena statistički značajna razlika između tri posmatrane varijable, i to između: FDDTSDD1 i FDDTSDD2; FDDUISDD1 i FDDUISDD2 i između FDDUISDSS1 i FDDUISDSS2, tako da hipoteza H1, u ovom slučaju, nije u potpunosti potvrđena. Kada je u pitanju pliometrijski metod rada, objašnjenje dobijenih rezultata moglo bi se potražiti, prije svega, u nedovoljnoj pripremljenosti ispitanika, odnosno u nivou njihovih motoričkih sposobnosti, posebno snage i brzine. Takođe, moguće je da ispitanici nisu u potpunosti izvodili zadate vježbe na način koji im je sugerisan, odnosno da nisu uvijek izvodili vježbe maksimalnom brzinom mišićne kontrakcije, pa je, moguće, izostala i aktivacija brzih motornih jedinica. Površina na

kojoj su ispitanici izvodili vježbe (gumene strunjače) vjerovatno je bila previše mekana, tako da je prekomjerno apsorbovala doskoke i odskoke, produžavala ekscentričnu fazu i na taj način negativno uticala na mogućnost korišćenja refleksa istezanja. Pretpostavlja se da je, zbog stabilizacije zglobova prilikom doskoka, aktivacija antagonista bila povećana, pa samim tim i iradijacija u nervnom sistemu, čime je i dužina izometrijske kontrakcije, kao međufaze između ekscentične i koncentrične kontrakcije, takođe bila produžena. Produžena izometrijska kontrakcija nije omogućila uslove za brzu koncentričnu kontrakciju i na taj način je negativno uticala na ispoljavanje veće sile mišića agonista. Istraživanja (Custem i Duchateau, 2005) prema Boku (2008) pokazala su da izometrijska kontrakcija prije eksplozivne kretnje ima negativan efekat na brzinu kontrakcije i da je smanjuje za 8% u odnosu na izvedbu iz mirovanja.

Tabela 2. Statistička značajnost razlika u okviru grupe P za varijable: FDLTSDL1; FDLTSDL2; FDDTSDD1, FDDTSDD2, FDLTSDSS1, FDLTSDSS2, FDDTSDD1, FDDTSDD2, FDLUISDL1, FDLUISDL2, FDDUISDD1, FDDUISDD2, FDLUISDSS1, FDLUISDSS2, FDDUISDSS1 i FDDUISDSS2

	Testovi	M	SD	SE	t	df	Sig.
Pair 1	fdltsdl1 - fdltsdl2	-18,75000	9,19239	3,25000	-5,769	7	,001
Pair 2	fddtsdd1 - fddtsdd2	-16,50000	15,46424	5,46744	-3,018	7	,019
Pair 3	fdltsdss1 - fdltsdss2	-15,62500	11,55036	4,08367	-3,826	7	,006
Pair 4	fddtsdss1 - fddtsdss2	-13,62500	17,99157	6,36098	-2,142	7	,069
Pair 5	fdluisdl1 - fdluisdl2	-10,37500	10,91444	3,85884	-2,689	7	,031
Pair 6	fdduisdd1 - fdduisdd2	-7,75000	14,82035	5,23979	-1,479	7	,183
Pair 7	fdluisdss1 - fdluisdss2	-12,25000	13,13393	4,64354	-2,638	7	,034
Pair 8	fdduisdss1 - fdduisdss2	-7,87500	17,59413	6,22047	-1,266	7	,246

5. ZAKLJUČAK

U radu je istraživan efekat treninga na razvoj brzinske i eksplozivne snage kod studenata Visoke škole unutrašnjih poslova primjenom dva različita metoda: pomoću tegova i pliometrijskim metodom. Istraživanje je organizovano na uzorku od 20 ispitanika (studenti 1. godine Visoke škole unutrašnjih poslova iz Banje Luke). Uzorak

je bio formiran i podijeljen na dva subuzorka, nezavisno od njihovih motoričkih sposobnosti. Jedna grupa je bila izložena radu s tegovima (grupa T), a druga pliometriji (grupa P). Svaka grupa je brojala po deset ispitanika, ali svega 12 ispitanika je, po zahtjevima istraživanja, završilo trenažni proces, tako da su u grupi T matematički procesirana svega 4 ispitanika, a u grupi P – 8 ispitanika. Ispitanici su, pored redovne nastave iz Specijalnog fizičkog obrazovanja, bili podvrgnuti dodatnim, usmjerenim treninzima dva puta nedjeljno u trajanju od šest nedjelja. Prije početka i tri dana nakon završetka trenažnog procesa, izvršeno je testiranje nivoa brzinske snage pomoću osam motoričkih testova. Nakon provedenog inicijalnog i finalnog mjerenja, dobijeni podaci su obrađeni odgovarajućom statističkom procedurom, pri čemu su svi ispitanici, u svim provedenim testovima na finalnom mjerenju, postigli bolje rezultate. Međutim statistički značajne razlike dobijene su u svim provedenim testovima u grupi T, dok u grupi P statistički značajne razlike, nakon finalnog mjerenja, nisu dobijene u tri provedena testa. Objašnjenje rezultata dobijenih za grupu T pronađeno je u karakteristikama brzinsko-snažnih kontrakcija. Smatra se da se ovim metodom rada postigao efekat uključivanja većeg broja motornih jedinica (prije svega brzih mišićnih vlakana), poboljšala unutarmišićna i međumišićna koordinacija i smanjilo vrijeme intrinzične kontrakcije i relaksacije mišića. Kada je u pitanju pliometrijski metod rada, objašnjenje lošijih rezultata se vidi, prije svega, u nedovoljnoj pripremljenosti ispitanika (nedostatak optimalnih motoričkih sposobnosti, posebno snage i brzine), zatim u produženoj ekscentričnoj i izometrijskoj fazi kontrakcije (posljedica loše izvođenih vježbi), te povećanom aktivacijom antagonista radi stabilizacije zglobova (uslovljena suviše mekom podlogom).

Dakle, ukoliko se posmatra praktični značaj ovog istraživanja s aspekta efikasnosti, moguće je zaključiti da je za razvoj brzinske snage, u radu sa početnicima, u relativno kratkom vremenskom periodu, pogodniji metod rada s tegovima. Naravno, rezultati ovoga rada ukazuju na potrebu daljeg istraživanja ove problematike; misli se, prije svega, na vrhunske takmičare iz karate sporta, kao i na istraživanje na većem uzorku i u dužem trenažnom procesu.

6. LITERATURA

1. Bok, D., 2008, Funkcionalni trening snage u karateu, Kondicijska priprema sportaša, Zagreb
2. Čoh, M., 2004, Metodika i dijagnostika razvoja skočnosti u kondicijskoj pripremi sportaša, Kondicijska priprema sportaša, Zagreb.
3. Jarić, S., Gavrilović, P., Ivančević, V., 1985, Effects of Previous Muscle contractions on cyclic Movement dynamics, Eur J Appl Physiol Occup Physiol 54 (2):216-21.
4. Marković, G., Peruško, M., 2003, Metodika kondicijske pripreme, Međunarodni znanstveno-stručni skup, Zagreb.
5. Nedeljković, A., 2004, Skok u dubinu kao sredstvo pliometrijskog metoda treninga za poboljšanje skočnosti, Fizička kultura, 57/58, 1–4, Beograd.

SPEED POWER AFTER DIFFERENT TRAINING METHODS

As the strength is a very important capability, with which are more or less, related and all other motor skills relevant to the successful conduct of sports fight in karate, we were interested in what extent the ability of the speed of force development changes under the influence of different types of loads. For this purpose we used two different methods: the development of speed power with weights and plyometric method. Research is organized on a sample of 20 subjects (first year students of the College of Internal Affairs in Banja Luka), divided into two groups, of which only 12 students responded to the demands of research. The program was implemented during the period of six weeks for two hours per week. Before beginning and three days after the training process, we also tested levels of speed power using eight specific motor tests. After completion of the initial and final measurements, data were analyzed by appropriate statistical procedures, where all respondents, across the various tests, achieved better results. However, statistically significant differences were not obtained in both groups. Specifically, statistically significant differences were obtained in the group **T** across the various tests, while in group **P**, statistically significant differences were not obtained in three tests conducted.

Given results allowed us that, with caution, we conclude that the method of working with weights, in a limited period of time, when it comes to beginners, is still more efficient than the plyometric method of work. Therefore recommendation for increasing the speed power, in a limited period of time, is to use a method of working with weights.

Keywords: Speed power / Method of working with weights / Plyometric method / Sports fight /

„Vijesti“, 4. april 2011.

U HERCEG NOVOM ZAVRŠENA KONFERENCIJA CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Predstavljeno više od 150 naučnih radova

Podgorica - Na juče završenom sedmom Kongresu i osmoj Međunarodnoj konferenciji crnogorske sportske akademije, koji su pod pokroviteljstvom Crnogorskog olimpijskog komiteta, Univerziteta Crne Gore, te Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje održani u Herceg Novom predstavilo se 237 naučnika iz devet država.

Prema riječima dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, te predsjednika organizacionog odbora prof. dr Duška Bjelice predstavljeno je pet naučnih radova na zvaničnom otvaranju i 146 radova u tri sesije.

On je istakao da je prvog dana potpisan sporazum između Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića sa niškim fakultetom.

„Učesnici Kongresa su bili dekani ili njihovi ovlašćeni predstavnici sa svih srodnih fakulteta za sport sa prostora bivše Jugoslavije“, rekao je Bjelica.

On je istakao da je ukupno

predstavljeno 151 naučni i stručni rad, u tri sesije razvrstane po srodnim temama.

Prva sesija nosila je naziv „Društveno-ekonomski odnosi u sportu“, druga „Nove tehnologije u sportu“, a treća „Metodologija rada u sportu“. Inače, bilo je prisutno blizu 300 učesnika, a skup je organizovan pod motom „Transformacioni procesi u sportu“, sa akcentom na sportska dostignuća“, rekao je Bjelica.

Skupu su prisustvovali dekani sarajevskog, ljubljanskog, niškog, banjalučkog, tuzlanskog i nikšićkog fakulteta, kao i prodekani sa ostalih fakulteta za sport iz Beograda, Zagreba, Novog Sada, Skoplja...

Kongres je, istakao je Bjelica, otvorio rektor crnogorskog Univerziteta prof. dr Predrag Miranović, a prisustvovao je i ministar prosvete i sporta Slavoljub Stjepović.

L. R.



Predstavilo se 237 naučnika iz devet država: Sa konferencije u Herceg Novom

Miroslav Smajić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

Bogdan Tomić, Sportska akademija, Beograd

Dragoljub Bekvalac, FK „Hajduk“, Kula

STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG UZRASTA O NEDOZVOLJENIM STIMULATIVNIM SREDSTVIMA OPORAVKA

UVOD

Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka smatra se upotreba ili davanje nekom sportisti supstanci koje veštački utiču na poboljšanje fizičkog i psihičkog stanja sportiste i na taj način povećavaju njegov uspeh u sportu. Unos materija koje zdrav organizam može sam da sintetiše kao hormone (testosteron, kortizon, hormon rasta i drugi) takođe spada pod pojam dopinga. Doping supstance su po svom hemijskom sastavu i po svom delovanju na organizam sportiste različite.

Neka istraživanja su dovela do zaključka da je važno da se preduzmu mere kako bi se pomoglo mladim sportistima i ljudima bliskim njima (roditelji, treneri, prijatelji, itd) da se spreči rizik u vezi sa dopingom (Llorens, 2008).

Upotreba i zloupotreba različitih supstanci je redovno zabeležena u svim profesijama gde uspeh zavisi od fizičkih sposobnosti i izvođenja (Sekulić i sar. 2008).

Brojne studije su pokušavale da utvrde motive za korišćenje dopinga. Motivi vrhunskih sportista za doping se prvenstveno odnose na održavanje ili poboljšanje fizičkog funkcionisanja, suočavanje sa društvenim ili psihološkim pritiscima, ili težnju za ostvarivanje društvenih i psiholoških ciljeva. Većina sportista ima negativan stav prema doping u sportu i u prilog tome navode neophodnost preduzimanja nekih konkretnih koraka da se spreči upotreba stimulativnih sredstava, ali su i pored toga oni i dalje zabrinuti zbog načina testiranja, odnosno pouzdanosti i integriteta procedure ispitivanja. Iako su dokazi na osnovu sprovedenih mnogobrojnih istraživanja u tom pogledu oskudni, po svemu sudeći sportisti se zalažu za intenzivnije sprovođenje doping testiranja, uz želju da se obezbedi više informacija od strane Nacionalnog Upravnog Organa i Anti-doping agencija (Backhouse i sar. 2006).

Počeci dopinga idu daleko u prošlost, pošto su ljudi oduvek tražili način da bolje izvode neki posao ili da se manje umaraju. U savremenom sportu, koji priznaje samo prva mesta, sportisti ne biraju sredstva kako bi ostvarili ciljeve. Pritom vrlo malo ili uopšte ne misle na brojne negativne posledice koje se često javljaju kao isključiva posledica uzimanja različitih nedozvoljenih sredstava. Od osude porodice, prijatelja i javnosti, preko finansijskih kazni i oduzimanja medalja, pa do celog niza zdravstvenih posledica (hormonalni poremećaji, tumori, srčani i moždani udari,...), poduža je lista razloga zbog kojih bi sportista trebao dvaputa razmisliti pre nego ih konzumira (Pipe i sar. 2002). Sve te posledice, ako su sportisti upoznati sa njima, trebale bi izazvati određene strahove. Strah uopšteno, možemo definisati kao negativan osećaj koji čovek doživljava kao vidi odnosno očekuje opasnost, bila ona stvarna ili nerealna (David i sar. 2008). Neki autori ističu da je najopasniji problem dopinga to što se posledice mogu javiti i kod kasnijih naraštaja (Naglić i sar. 2006). Velika većina sportista nemaju

zavisnost od poboljšanja performansi ili zavisnosti od stimulativnih sredstava. Međutim, u praksi ima pojedinaca koji se bave sportom i intenzivno koriste stimulativna sredstava, te samim tim imaju veće izgleda povećanog rizika za razvoj bolesti i sindroma zavisnosti (Franques i sar. 2001).

Sportisti troše mnogo veći deo svog vremena na oporavak nego na trening. Ipak, mnogo pažnje je posvećeno treningu a vrlo malo oporavku. Oporavak se može podeliti u tri grupe: I) neposredni oporavak nakon napora; II) kratkoročni oporavak između ponavljanja (npr. između setova otpora ili intervala borbe) i III) trening oporavka između treninga (Bishop i sar. 2008).

Danas se velika pažnja posvećuje nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka, međutim na našim prostorima dosadašnja istraživanja iz oblasti primene sredstava oporavka gotovo da nisu ni publikovana (na zadovoljavajućem uzorku ispitanika i uz primenu korektnih metodoloških postupaka), te iz tih razloga za upoređivanje mogu da posluže samo radovi koji se pretežno odnose na stavove sportista u vezi trenažnog procesa (koji je u funkciji sistema pripreme) i trenažnih ili nekih drugih sredstava oporavka (Smajić i sar. 2009, 2009a, 2009b i 2010). Upoređujući stavove prema sportu (sportista različitog ranga takmičenja i nesportista) utvrđeno je da su najveće vrednosti opšteg stava prema sportu imali sportisti nižeg ranga takmičenja, nešto niže vrednosti vrhunski sportisti dok su nesportisti imali pretežno pozitivne opšte stavove prema sportu (Havelka i sar. 1981). Razlozi zabrane upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka su zdravstveni (različite grupe ovih sredstava izazivaju različite, većinom štetne posledice po zdravlje) i etički (uzimanje raznih lekovitih supstanci u suprotnosti je sa osnovnim načelima sporta, sportska takmičenja treba da predstavljaju takmičenje učesnika a ne farmakologa i lekara, sa medicinske tačke gledišta pogrešno je zdravoj osobi davati lekove i razni sintetički preparati mogu izazvati razne prateće neželjene efekte) a pored njih praktična iskustva ukazuju da problem dopinga postaje sve više i pravni problem, stavljajući medicinske i druge aspekte (sociološke i etičke) u drugi plan (Malacko i sar. 2004.).

Cilj istraživanja je da se ispituju stavovi fudbalera različitog uzrasta o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika čini 120 fudbalera, iz devet klubova različitog ranga takmičenja sa područja Fudbalskog saveza Vojvodine (super liga Srbije = 43, prva liga Srbije = 40 i srpska liga = 37), koji su podeljeni u dve grupe na osnovu uzrasta (I grupa (65) – 18-25 godina starosti, II grupa (55) – preko 25 godina starosti).

Autori su definisali uzorak varijabli koji sačinjava sistem od 10 stavova (tvrdnji), a svaki stav (tvrdnja) sadrži 5 verbalnih kategorija (u potpunosti se ne slažem, delimično se ne slažem, neodlučan, delimično se slažem, u potpunosti se slažem). Stavovi (tvrdnje) primenjeni u istraživanju su: 1. Bez obzira na posledice po zdravlje sportisti zbog postizanja dobrih rezultata treba da uzimaju nedozvoljena stimulativna sredstva (stimulanse, narkotike, anabolike), 2. Sportista treba da uzima nedozvoljena stimulativna sredstva samo u slučaju ako želi da se što brže oporavi za trening, 3.

Nedozvoljena stimulativna sredstva nisu štetna po zdravlje sportista, 4. Narkotičke analgetike (morfin, metadon i sl.) treba da primenjuju u slučaju povreda kako bi izdržali napore "pod injekcijom", 5. Sportisti mogu koristiti krvni doping, 6. Upotreba alkohola i marihuane je u potpunosti zabranjena u sportu, 7. Uzimanje raznih lekovitih supstanci u suprotnosti je sa osnovnim karakteristikama sporta, 8. Sportska takmičenja treba da predstavljaju nadmetanje isključivo sportista a ne farmakologa i lekara, 9. Sa medicinske tačke gledišta pogrešno je zdravoj osobi davati lekove i 10. Razni sintetički preparati mogu izazvati razne preteće neželjene efekte i mogu imati vrlo ozbiljne posledice po zdravlje sportista, te ih ne treba koristiti.

Da bi se izbeglo gubljenje informacija, pronalaženjem najfinijih veza i saznanja, na neparametrijskim veličinama, izvršeno je skaliranje podataka na tabelama kontingencije. Ovim postupkom se, na osnovu učestalosti, svakoj klasi pridružuje realan broj. Činjenica da je na skaliranim vrednostima moguća primena postupaka vezanih za skalu razmere, ukazuje da na ovaj način dolazi do novih saznanja u istraživačkom radu, do kojih se ne bi došlo primenom postupaka i metoda vezanih za neparametrijske sakale. Skaliranje podataka ne isključuje primenu neparametrijskih testova. Na osnovu izloženog vidi se da je na skaliranim podacima moguća primena multivarijantne analize varijanse (MANOVA), diskriminativne analize i drugih parametrijskih postupaka i metoda. Od univarijantnih postupaka primenjeni su Roy-ev test, Pirsonov koeficijent kontingencije (χ), koeficijent multiple korelacije (R).

REZULTATI

Podaci u Tabeli 1 pokazuju multivarijantnu razliku u stavovima o nedozvoljenim sredstvima oporavka između grupa formiranih po uzrastu (I grupa od 18 do 25 godina, $n=65$ i II grupa stariji od 25 godina, $n=55$). Razlika je statistički značajna na nivou $p=0.01$.

Tabela 1. Multivarijantna značajnost razlika između fudbalera različitog uzrasta u sistemu stavova o "Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka"

F	p
2.380	.01364

Iz tabele 2 u kojoj je prikazana univarijantna značajnost razlika, vidi se da su te razlike statistički značajne u pet stavova. Ovi stavovi su pod rednim brojem 3, 4, 5, 7 i 10. Analizom navedenih tvrdnji u svih 5 stavova, može se zapaziti da im je zajedničko da daju informacije o stepenu poznavanja štetnog uticaja na organizam sportiste usled uzimanja nedozvoljenih sintetičkih preparata. Na osnovu navedenog može se zaključiti da razlike između grupa formiranih po uzrastu su upravo u navedenoj informisanosti.

Tabela 2. Univarijantna značajnost razlika između fudbalera različitog uzrasta u sistemu stavova o “Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

Royev test i ANOVA					
Cr = .0337					
	R	CHI	F	p	Disk. Koef.
1	.0217	.1457	2.6172	.1084	-
2	.0103	.1009	1.2261	.2704	-
3	.0509	.2201	6.3281	.0132	-
4	.0405	.1973	4.9828	.0275	-
5	.0348	.1834	4.2568	.0413	.05
6	.0219	.1463	2.6389	.1069	-
7	.0312	.1740	3.8026	.0535	.05
8	.0139	.1169	1.6592	.2002	-
9	.0264	.1603	3.1959	.0764	-
10	.0419	.2005	5.1611	.0249	.06

U tabeli 3. vidimo koji su to stavovi koji su doprineli najvećim razlikama između grupa. Prikazana je diskriminativna značajnost razlika između grupa i jasno se uočava da su najvećoj diskriminaciji doprinela dva stava (10 i 7). Diskriminativan je i stav 5 ali uključivanjem ovog stava diskriminativnost se smanjila što pokazuje porast nivoa značajnosti na $p=0.00$. Zbog ovakvog stanja razlike su interpretirane samo kod stava 10 (Razni sintetički preparati mogu izazvati razne preteće neželjene efekte i mogu imati vrlo ozbiljne posledice po zdravlje sportista, te ih ne treba koristiti) i 7 (Uzimanje raznih lekovitih supstanci u suprotnosti je sa osnovnim karakteristikama sporta).

Tabela 3. Diskriminativna značajnost razlika između fudbalera različitog uzrasta u sistemu stavova o “Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

n	F	p
2	3.859	.0238

Cilj je, kako se iz obe tvrdnje vidi, da se preko stava o ovim tvrdnjama utvrdi kod fudbalera njihova informisanost o štetnim efektima sintetičkih preparata i lekova po zdravlje sportista.

Centroidi (tabela 4.) nam pokazuju da je u ovom svojstvu bolja druga grupa, odnosno da su stariji sportisti više upoznati sa štetnim dejstvom zabranjenih supstanci. Kako je ovde slučaj da su stariji sportisti is a većim sportskim stažom jasno je da stavovi ove grupe sportista zavise od sportskog iskustva i zrelosti. Nije na odmet pomenuti da je primena nedozvoljenih stimulativnih sredstava uvek vezana i za etičku i moralnu komponentu koje jačaju sa zrelošću i iskustvom sportiste.

Tabela 4. Centroidi i granica između fudbalera različitog uzrasta u sistemu stavova o “Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

GRUPE	1	2
CENTROIDI	-.553	.654
GRANICA	0.50	

Iako je diskriminativna funkcija statistički značajna na nivou $p=0.00$ pažljivim pregledom homogenosti unutar grupa u odnosu na zauzete tvrdnje, posebno u diskriminativnim stavovima (tabela 5.) može se konstatovati da mnogi ispitanici mogu pripadati i jednoj i drugoj grupi, što govori da je ceo uzorak ispitanika, odnosno da su svi ispitanici visoko jedinstveni u stavovima o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima – “doping”.

Tabela 5. Homogenost između fudbalera različitog uzrasta u sistemu stavova o “Nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

	N	%
1	42/65	64.61
2	31/55	56.36

ZAKLJUČAK

U generalnom pogledu može se zaključiti da se fudbaleri različitog uzrasta međusobno ne razlikuju i da su jedinstveni u potvrđivanju predloženih stavova, za razliku od ranijih istraživanja gde je ta razlika bila jasno izražena (Smajić i sar. 2009, 2009a, 2009b i 2010). Može se konstatovati da je najvećoj diskriminaciji doprineo stav 7 (Uzimanje raznih lekovitih supstanci u suprotnosti je sa osnovnim karakteristikama sporta), što je dobijeno i prilikom utvrđivanja stavova fudbalera različitog ranga takmičenja i različitog sportskog staža (Smajić i sar. 2009a; Smajić i sar. 20010a). Neki autori su u svojim istraživanjima zaključili da sa najviše informacija o doping problematici raspolažu sportisti od 18 do 24 godina (Sas-Nowosielski i sar. 2007).

Prethodna istraživanja se uglavnom svode na stavove da igrači treba da nose zaštitnu opremu tokom fudbalske utakmice (Braham i sar, 2004;.. Finch i sar., 2003), regulaciju telesne mase (Ber i sar., 1994.), kao i fer igru, što nije visoko prihvatljiv stav (Junge i sar., 2000).

Po pitanju upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka sportista, ispitanici su bili jedinstveni u svojim stavovima da oni ne žele da ih upotrebljavaju, s obzirom da su ona štetna po zdravlje sportista i da je uzimanje raznih lekovitih supstanci u suprotnosti sa osnovnim karakteristikama sporta. Međutim, u vezi krvnog dopinga ispitanici su bili podeljeni, a u vezi upotrebe alkohola i marihuane oni su tvrdili da su u potpunosti zabranjeni u sportu, čime su ukazali nedovoljno poznavanje pravnih regulativa Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na osnovu ovog istraživanja jasno proizilazi konstatacija, da u vezi primene nedozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka, sportisti nisu u dovoljnoj meri obavešteni o zdravstvenim, etičkim i pravnim

normama, kriterijumima i posledicama uzimanja nedozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka. Iz tih razloga, proizilazi neposredna praktična pouka, da se u klubovima sportisti o upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka, u većoj meri informišu i obrazuju putem adekvatnih stručnih brošura, predavanja i razgovora sa stručnjacima odgovarajućih profila. Postoji nekoliko studija o stavovima fudbalera o različitim sredstvima oporavka.

Da je kojim slučajem ovo isto istraživanje bilo primenjeno sa fudbalerkama, verovatno bi se dobili sasvim drugačiji rezultati jer se žene više boje negativnih posledica konzumiranja dopinga od muškaraca a uz to je i dokazano da su one strašljiviji pol (Fredrikson i sar. 1996).

Ključni korak u procesu edukacije sportista, verovatno uključuje prikupljanje, odnosno stvaranje šire baze podataka, na osnovu više informacija od strane vrhunskih sportista, njihovih stavova i iskustava u primeni dopinga, a sve to u interesu daljih istraživanja ove veoma kompleksne problematike (Backhouse i sar. 2006).

LITERATURA

1. Baer, J.T., Dean, D.J., & Lambrinides, T. (1994). How high school football coaches recommend their players gain lean body mass. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 8(2), 72-75.
2. Backhouse, S., McKenna, J., Robinson, S., Atkin, A. (2006). *International Literature Review: Attitudes, Behaviours, Knowledge and Education – Drugs in Sport: Past, Present and Future*. Leeds metropolitan university: Carnegie Research Institute.
3. Bishop, P.A., Jones, E., Woods, A.K. (2008). Recovery From Training: A Brief Review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22 (3): 1015-1024.
4. Braham, R.A., Finch, C.F., McIntosh, A., & McCrory, P. (2004). Community football players' attitudes towards protective equipment – a preseason measure. *British Journal of Sports Medicine*, 38: 426-430.
5. David, M. B., Randy, J., L. (2008). *Psihologija ličnosti*. Zagreb: Naklada Slap.
6. Finch, C.F., McIntosh, A.S., McCrory, P., & Zazryn, T. (2003). A pilot study of the attitudes of Australian Rules footballers towards protective headgear. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 6 (4): 505-511.
7. Franques, P., Auriacombe, M., Tignol, J. (2001). Sports, use of performance enhancing drugs and addiction. A conceptual and epidemiological review. *Annals of Internal Medicine*, 152 (7): 37-49.
8. Fredrikson, M., Annas, P., Fischer, H., Wik, G. (1996). Gender and age differences in the prevalence of specific fears and phobias. *Behaviour research and therapy*, 34 (1): 33-39.
9. Havelka, N., Lazarević, L.J. (1981). *Sport i ličnost*. Beograd: Sportska knjiga.

10. Junge, A., Dvorak, J., Rosch, D., Graf-Baumann, T., Chomiak, J., & Peterson, L. (2000). Psychological and sport-specific characteristics of football players. *American Journal of Sports Medicine*, 28: 22-28.
11. Llorens, N. (2008). *Young People's Attitudes towards Doping in Sport*. West Westmount Québec: Royal Canadian Mounted Police.
12. Malacko, J., Rađo, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
13. Naglić, V., Milošević, R. (2006). *Doping* (preuzeto sa www.sport-forma.com).
14. Pipe, A., Ayotte, C. (2002). Nutritional supplements and doping. *Clinical Journal of Sports Medicine*, 12: 245-249.
15. Sas-Nowosielski, K., Świątkowska, L. (2007). The knowledge of the world anti-doping code among polish athletes and their attitudes toward doping and anti-doping policy. *Human Movement*, 8 (1): 57-64.
16. Sekulić, D., Kostić, R., Miletić, Đ. (2008). Substance use in dance sport. *Medical problems of Performing Artists*, 23 (2): 66-70.
17. Smajić, M., Molnar, S. i Popović, S. (2009). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o trenažnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 18,19,20./VI: 149-152.
18. Smajić, M., Molnar, S., Popović, S. i Tomić, B. (2009a). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka. U *Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“*.(18-21). Tuzla: Fakultet tjelesnog odgoja i sporta.
19. Smajić, M., Tomić, B., Kapidžić, A. i Joksimović, A. (2009b). The attitudes of footballers belonging to different ranks of competition towards allowed stimulation recovery medicines. *Sport Scientific and Practical Aspects*, 6 (2): 13-16.
20. Smajić, M., Mihajlović, I. i Bekvalac, D. (2010). Attitudes of footballers of different sports experience to training means of recovery. *Acta kinesiológica*, 4 (1): 98-101.
21. Smajić, M., Bekvalac, D., Kapidžić, A. (2010a). Attitude of football players of different sporting experience towards unallowed stimulative recovery drugs. *Exercise and quality of live*, 2 (2):75-84.

ATTITUDES OF FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGE ON ILLEGAL STIMULANTS OF RECOVERY

Illegal stimulant use is considered a recovery or giving athletes a substance that artificially affects the improvement of physical and psychological condition of athletes and thus increase their success in sport. Consumption of materials that a healthy body can synthesize as hormones (testosterone, cortisone, growth hormone, etc.) falls under

the concept of doping. Doping substances by their chemical composition and effect on the body of an athlete are different.

The study aims to examine the attitudes of players of different ages on illegal stimulants of recovery. The sample comprised 120 players from nine different clubs from the area-level competition of the Football Association of Vojvodina (Serbian Super League = 43, first division = 40 Serbian and Serbian league = 37), which were divided into two groups according to age (group I (65) - 18-25 years age group II (55) - over 25 years of age). The sample of variables constitutes a system of 10 items (statements), and each paragraph (the claim) has five verbal categories. To determine the significance of differences between players of different ages multivariate analysis of variance were used (MANOVA), univariate analysis of variance (ANOVA), discriminative analysis, Roy's test, Pearson's coefficient of contingency (χ) and coefficient of multiple correlation (R).

In general terms it can be concluded that the players of different ages do not differ and are unique to the approval of the proposed positions.

Key words: attitudes, age, illegal stimulant of recovery, football.

„Pobjeda“, 24. jul 2011.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića potpisao novi sporazum o saradnji u Turskoj

O zajedničkom djelovanju sa kolegama iz Ankare



Duško Bjelica

NIKŠIĆ – Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića prof. dr Duško Bjelica, sa saradnicima doc. dr Jovicom Petkovićem i dr Stevom Popovićem, na poziv kolega sa Univerziteta iz Ankare, boravi u trodnevnoj posjeti Turskoj.

Oni ne kriju zadovoljstvo što im je ukazana čast da budu gosti na ovako prestižnom univerzitetu u glavnom gradu Turske, jer će tako imati mogućnost da predstave visokoškolsku ustanovu u kojoj rade.

Prvi čovjek tamošnjeg fakulteta za obrazovanje prof. dr M. Jašar Özden, šef odsjeka za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Setar Koçak i dr Selçuk Akpınar sa delegacijom nikšićkog fakulteta utvrđiće pravce zajedničkog djelovanja na budućim stručnim

projektima i potpisati sporazum o međunarodnoj naučnoj saradnji između ovih institucija.

- Veoma sam zadovoljan što su kolege iz Ankare prepoznale Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića kao ozbiljnog partnera. Na ovaj način, nakon do sada potpisanih sporazuma sa srodnim fakultetima iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Hrvatske, Bugarske i Albanije, mogu da zaključim da smo uspjeli za veoma kratko vrijeme da uspostavimo saradnju sa svim vodećim visokoškolskim obrazovnim institucijama koje se bave našom strukom i da se odlično regionalno pozicioniramo. To je veoma dobro za naše studente i profesore, za nauku i sport uopšte - konstatovao je dekan Fakulteta iz Nikšića Duško Bjelica.

Ra.P.

Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Simo Vuković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
Jasmin Budimlić, Gimnazija, Bihać

RELACIJE ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA I PRSNOG PLIVANJA

UVOD

Antropometrija je oblast biologije koja se bavi mjerenjem fizičkih dimenzija ljudskog tijela. Kako je svako kretno ispoljavanje čovjeka u tijesnoj vezi sa njegovim tjelesnim (morfološkim) karakteristikama, logična je veza antropometrijskih svojstava fenotipa i uzročno-posledničnih faktora kretanja. Prema tome, relacije antropometrijskih kategorija i tjelesnog kretanja – vježbanja, zauzimaju značajno mjesto u istraživanjima fizičke kulture. One imaju dvosmjernu determinističku orijentaciju, što znači da se u nekim slučajevima tjelesne dimenzije posmatraju kao uzorak, a u drugom kao posljedica tjelesnog kretanja – vježbanja. Da bi se izbjegla šarolikost koja direktno vodi u metodološku nedosljednost ostvarujući prostor za pregršt parazitenih faktora Internacionalni biološki program (IBP) je sastavio standardizovanu listu antropometrijskih mjera koja se razlikuje po uniformnoj proceduri. Lista i način mjerenja su prilagođeni i terenskim uslovima ali i radu sa saradnicima koji nisu školovani antropolozi. Lista IBP-a sadrži 39 linearnih mjera: 1) težina tijela, 2) visina (dužina) tijela, 3) sjedeća visina, 4) bikondilarna širina bedrene kosti, 5) širina skočnog zgloba, 6) visina tibiale, 7) dužina potkoljenice, 8) dužina stopala, 9) opseg nadkoljenice, 10) opseg potkoljenice, 11) dužina ruke, 12) dužina nadkoljenice, 13) dužina podkoljenice, 14) bikondilarna širina nadlaktice, 15) bistiloidni dijametar zgloba šake, 16) širina šake, 17) obim nadlaktice (u relaksiranom položaju), 18) obim nadlaktice (pri kontrakciji), 19) širina ramena (biakromijalni raspon), 20) širina grudnog koša (transverzalni prečnik), 21) dubina grudnog koša (anterio – posterorni prečnik), 22) obim grudnog koša, 23) dužina noge (visina spine iliake anterior superior), 24) širina karlice (bikristalni raspon), 25) obim glave, 26) dužina glave, 27) visina glave, 28) širina glave, 29) širina donje vilice, 30) širina lica, 31) morfološka visina lica, 32) širina usta, 33) dubljina usana, 34) visina nosa, 35) širina nosa, 36) kožni nabor nadlaktice (u visini m. triceps brachii), 37) kožni nabor na leđima (subskapularni nabor), 38) kožni nabor na trbuhu, 39) suprasternalna visina.

Nekada se prsno plivanje nazivalo klasični plivački stil, ali u današnje vrijeme odomaćio se samo naziv – prsno. Prvu knjigu gdje se opisuje počeci prsne tehnike plivanja napisao je Nijemac Nikolaus Wymann na latinskom jeziku 1538. godine pod nazivom "Colymbetes" i podnaslovom ("Plivač ili plivačka vještina"). On u ovoj knjizi opisuje početke prsne tehnike plivanja, posmatrajući način na koji pliva žaba, pa ga i naziva "žablje plivanje".

METODE

Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je ekstrahovan uzorak ispitanika predstavljaju grupu od 23 ispitanika, studenata muškog pola, školske 2009/10.godine, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uzrasta 22 godina $\pm$ 6 mjeseci.

Uzorak varijabli

Uzorak varijabli odabran je tako da reprezentativno pokrije područje i pruži informaciju o prediktorskim varijablama antropoloških dimenzija: visina tijela (AVIT), težina tijela (AMAS), širina ramena (AŠIR), širina kukova (AŠIK), kožni nabor leđa (AKNL), kožni nabor nadlaktice (AKNN), kožni nabor trbuha (AKNT), obim nadlaktice (AONL), obim nadkoljenice (AONK), obim potkoljenice (AOPK) i dijametar zgloba koljena (ADZK), a kriterijske varijable odnosile su se na rezultatsku uspješnost u prsnom plivanju na 50 m (P50P).

Test plivanja

Test plivanja predstavljale su kriterijske varijabla koja se odnosila na rezultatsku uspješnost u prsnom plivanju na 50 m (P50P). Ispitanici su startovali svaki u svojoj stazi (ukupno četiri staze), na znak pištaljke, na dionici od 50 metara. Tačnost se očitavala u stotim dijelovima sekunde na štoperici **Digital Quartz Stopwatch (Professional Sport Timer – Water Resistent Quantum)**.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri distribucije varijabli studenata muškog pola

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
AVIT	23	182.06	168.50	194.50	6.29
AKNL	23	10.43	6.20	24.00	4.25
AKNN	23	13.93	6.50	35.00	6.11
AKNT	23	16.19	4.10	36.00	8.89
AONL	23	31.30	26.00	38.50	3.33
AONK	23	55.10	50.00	64.50	3.71
AOPK	23	37.67	31.00	46.00	3.18
AMAS	23	81.19	64.00	106.00	12.51
ASIR	23	44.91	40.00	52.00	2.57
ASIK	23	30.65	27.00	34.00	1.66
ADZK	23	10.37	9.00	12.50	0.85
P50P	23	72.47	49.08	115.89	15.80

Inspekcijom tabele 1, u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri antropoloških varijabli kod studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: srednja vrijednost antropoloških varijabli visine tijela AVIT (Mean =182.09), najmanji rezultat AVIT (Min=168.00), a najveći rezultat AVIT (Max=194.5), kožni nabor leđa AKNL (Mean=10,43; Mini=6,20; Max=24,00); kožni nabor nadlaktice AKNN (Mean=13.93; Mini=6.50; Max=35.00); kožni nabor trbuha AKNT (Mean=16.19; Mini=4.10; Max=36.00); obim nadlaktice AONL (Mean=31.30; Mini=26.00; Max=38.50); obim nadkoljenice AONK (Mean=55.10; Mini=50.00; Max=64.00); obim podkoljenice AOPK (Mean=37.67; Mini=31.00; Max=46.00); masa tijela iskazana varijablom AMAS (Mean=81.19; Mini=64.00; Max=106.00); širina ramena ASIR (Mean=44.91; Mini=40.00; Max=52.00); širina kukova AŠIK (Mean=30.65; Mini=27.00; Max=34.00); dijametar zgloba koljena ADZK (Mean=10.36; Mini=9.00; Max=12.50); plivanje 50 m prsno P50P (Mean=72.47; Mini=49.08; Max=115.89), kod 23 studenta, muškog pola, školske 2009/10. godine.

Tabela 2. Correlations $p < ,05000, N=23$ (Casewise deletion of missing data)

	P50P
AVIT	-.42
AKNL	-.06
AKNN	-.17
AKNT	-.19
AONL	-.15
AONK	-.24
AOPK	-.18
AMAS	-.35
ASIR	-.28
ASIK	-.21
ADZK	.02

Uvidom u tabelu 2, a logikom korelacione analize i tumačenje relevantnih parametara može se zaključiti da longitudinalna dimenzionalnost skeleta koju predstavlja varijable visine tijela (AVIT –.42), masa tijela (AMAS-35), širina ramena (ASIR-28), obim nadkoljenice (AONK-24), imale su najveću prediktivnu vrijedost sa kriterijskom varijablom plivanja prsno na 50 m, dok ostale varijable nisu imale značajnosti na pomenutu dionicu, kod 23 ispitanika, studenata muškog pola, školske 2009/10.

Tabela 3. Regression Summary for Dependent Variable: AVIT

<i>N</i> =23	<i>Beta</i>	<i>Std.Err.</i>	<i>B</i>	<i>Std.Err.</i>	<i>t</i> (21)	<i>p-level</i>
<i>Intercept</i>			19.19	5.84	33.22	0.000
<i>P50P</i>	-0.42	0.19	-0.16	0.07	-2.12	0.04

$R=.420$ $R^2=.176$ *Adjusted R*²= .137 $F(.22)=4.509$ $p<.045$

Pregledom rezultata tabele 3, a primjenom regresione analize, uočava se sledeće: ukupan uticaj izabranih varijabli antropoloških dimenzija visine tijela predstavljena varijablom AVIT objašnjava se sa 42,04% ($R=42.04$), standardna greška regresije (*Std. Err* .= 5.84), dok izračunate *t*- vrijednosti za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije su *t* (33.22) a negativne vrijednosti *t*(-2.12). Realizovani nivo značajnosti *p*-level (0, 00; $P50P=0,04$) je $<0,05$. vrijednost slobodnog člana tj. koeficijenta *B* koji se još označava i kao odsječak (*Intercept*= 194.19), a negativne vrijednost sa varijablama *P50P* (0. 16). Može se zaključiti da izabrane varijable antropoloških dimenzija imaju značajnost na kriterijske varijable iskazane stilizovanim oblicima prsnog plivanja na 50 m, kod 23 ispitanika, muške populacije studenata školske 2009/10. godine.

ZAKLJUČAK

Na uzorku od 23 ispitanika studentske populacije školsku 2009/10 Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisane u II godinu studija, muškog pola hronološke dobi 22 godine $\pm$ 6 mjeseci izvršena je analiza rezultata u sledećim parametrima: 11 varijabli antropoloških dimenzija i jedne varijable prsnog plivanja na 50 m. Prediktorske varijable antropoloških dimenzija sačinjavale su: visina tijela, težina tijela, širina ramena, širina kukova, kožni nabor leđa, kožni nabor nadlaktice, kožni nabor trbuha, obim nadlaktice, obim nadkoljenice, obim potkoljenice i dijametar zgloba koljena, a kriterijska varijabla odnosila se na rezultatsku uspješnost prsnog plivanja na 50 metara. Logika korelacione analize i tumačenje relevantnih parametara pokazuje da longitudinalna dimenzionalnost skeleta, koju predstavlja varijable visine tijela (AVIT – .42), masa tijela (AMAS-35), širina ramena (ASIR-28), obim nadkoljenice (AONK-24), imale su najveću prediktivnu vrijedost sa kriterijskom varijablom plivanja prsno na 50 m, dok ostale varijable nisu imale značajnosti na pomenutu dionicu.

Primjenom regresione analize, uočava se sledeće: ukupan uticaj izabranih varijabli antropoloških dimenzija visine tijela predstavljena varijablom AVIT objašnjava se sa 42,04% ($R=42,04$), standardna greška regresije (*Std. Err* .= $5,84$), dok izračunate *t*- vrijednosti za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije su *t* (33,22) a negativne vrijednosti *t*(-2,12). Realizovani nivo značajnosti *p*-level (0, 00; $P50P=0,04$) je $<0,05$. vrijednost slobodnog člana tj. koeficijenta *B* koji se još označava i kao odsječak (*Intercept*= 194,19), a negativne vrijednost sa varijablama *P50P* (0, 16). Može se zaključiti da izabrane varijable antropološkog statusa imaju značajnost sa kriterijskim varijablama iskazanim stilizovanim oblicima prsnog plivanja na 50 m, kod 23 ispitanika, muške populacije studenata školske 2009/10. godine.

LITERATURA

1. Perić, D. (1994). *Operacionalizacija 1*, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, (86:88). Beograd.
2. Perić, D. (1999). *Uvod u sportsku antropomotoriku*, Sportska akademija, (27:28). Beograd.
3. Perić, D. (2000). *Metodologija 3*, projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi. *Procena morfološkog statusa*. (186). FINE graf, Beograd.
4. Perić, D. (2003). *Antropometrija, osnovi sportske lokomocije*, Sportska akademija, (27:28). Beograd.
5. Perić, D. (1996). *Operacionalizacija 2*, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, (84 i 194). Beograd.
6. Vuković, S., & Trivun, M. (2002). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. "Prsno plivanje", (71), Banja Luka,
7. Vuković, S. (2006). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. "Prsno plivanje", (47), Banja Luka.

THE RELATIONS BETWEEN ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS AND SWIMMING THE BREAST STROKE

The sample consisted of 23 male students who were the students at the second year at the Faculty of the Physical Education and Sport in East Sarajevo during 2009/10. Students were 22 years $\pm$ 6 months old. There was done the comparison in the following parameters: 11 variables of the anthropological status and one variable of the swimming the breast stroke at 50m. Predictable variables of the anthropological dimensions were: height, weight, shoulders' breadth, hips' breadth, skins' folds of the back, skins' folds of the upper arm, skins' folds of the abdomen, the measurement of the upper arm, the measurement of the thigh, the measurement of the shank and the diameter of the knee's joint. The criterion's variable referred to the results' success in swimming the breast stroke at 50m.

The descriptive statistics was used in the research. The measures of central tendencies mean, minimum, maximum, standard deviation are expressed by descriptive statistics. For the correlation of the results of the anthropological status with the results at swimming the breast stroke at 50m the regressive analysis was used.

The results of the group of 23 tested male students in 2009/10, which were shown in the measures of central tendencies, descriptive statistics and regressive analysis of the set of 11 predictable variables of anthropological students' dimensions were compared with the results of the criterion's variable shown by swimming the butterfly. During the regressive analysis, the list of the data which contains the information about the regression parameters and statistic values relevant for described testing procedures of the marked parameters were got. In this case the parameters were 11 variables of anthropological dimensions and the variables of the results' success in swimming the breast stroke at 50m.

Key words: anthropological dimensions, swimming the breast stroke, descriptive statistics, regressive analysis

Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Simo Vuković,

Goran Pašić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci

EFEKTIVNA VRIJEDNOST FREKVENCIJE U VESLANJU KAJAKOM NA MIRNIM VODAMA

UVOD

Kajak i kanu na mirnim vodama je sport na vodi u kojem se učesnici takmiče veslajući u čamcu na određenim dionicama. Postoje dvije glavne vrste čamaca, a to su kajak i kanu. Razlika je što kod kajaka svaki veslač koristi veslo sa dvije lopatice, dok kod kanua koristi se jednom lopaticom. Radi bolje primjene sile uobičajeno je da kanuista za vrijeme veslanja kleči na jednoj nozi, dok kajakaš sjedi. U odnosu na drugi vodeni sport koji uključuje čamce na mirnim vodama, veslanje, u ovom sportu nemaju pokretna sjedišta, niti oslonce za veslo na čamcu, te veslo svom težinom drže u rukama. Takođe, važno je istaći razliku između ovog sporta i kajaka i kanua na divljim vodama: „mirne vode“ označavaju jezero ili drugu vodenu površinu na kojoj nema primjetnog kretanja vode niti većih talasa. „Divlja voda“ označava brze rijeke u kojima je tok vode primjetan, te su prisutni talasi, brzaci, slapovi i dr. Moderni kajaci napravljeni su od karbona, kevlaru ili njihove kombinacije vlakana ili platna impregniranih poliesterskim ili epoksidnim smolama. Zbog toga su veoma lagani i izuzetno čvrsti. Osim navedenih, proizvode se i specijalni čamci za maratonske trke, koji se odlikuju izuzetnom lakoćom (6-7 kg), jer u maratonskim trkama nema ograničenja vezanih za težinu čamca.

Sredinom 80-tih, Švedski nacionalni tim počeo je da koristi veslo novog oblika, popularno nazvano "Wing" (krilo). Ovaj revolucionarni izum u početku nije imao mnogo pobornika, ali je dvostrukom pobjedom Engleza, Jeremy West-a, u jednosedu, na Prvenstvu svijeta 1986. god. i postizanjem nevjerovatnih rezultata, najprije na 1000 m, Svijet konačno shvaća da je Wing neophodan svakome ko želi da postigne maksimalan uspjeh. Za samo par godina vremenska granica na 1000 m se sa 3;43;00 min spustila na 3;32;00 min. Novo veslo zahtijevalo je i novu tehniku veslanja. Dok je klasično veslo vučeno paralelno sa uzdužnom osom čamca, novo veslo je zbog svoje specifične konstrukcije, prosto bježalo od čamca što je omogućilo veslanje sa skoro ispruženim rukama u toku cjelog zaveslaja i korišćenje velikih grupa leđnih mišića. Uz to je i obezbjeđivalo mnogo stabilniji zaveslaj i bolju potporu – propulziju, (smanjeno proklizavanje vesla kroz vodu).

Klasično veslo je uslijed razilaženja vode sa prednje površine vesla na obje strane, dolazilo do šetanja vesla lijevo-desno kroz vodu, što je otežavalo kontrolu i stabilnost zaveslaja.

Wing veslo je uslijed specifične konstrukcije dolazi do usmjerenog kretanja toka vode, što je rezultiralo jednosmjernim kretanjem vesla od čamca, tj. nije se više kretalo lijevo-desno. Prvobitni oblik je doživio mnoge modifikacije ali su zadržana dva osnovna tipa vesla. *Oblik suze (kapljice)* lopatica je najšira na dijelu koji prvi dolazi u

kontakt sa vodom. Pogodno je za snažne iskusne veslače koji su u stanju da veliki dio energije prenesu u početnom dijelu zaveslaja, tj. za eksplozivno sprintersko veslanje. Glavni i najrasprostranjeniji predstavnik je veslo tipa Bracha koje se proizvodi u nekoliko veličina. Bracha I je najveće, a Bracha IV najmanje. Ostali popularni modeli su Ruski model i Jantex.

Paralelni oblik, širina lopatice je većim dijelom jednaka. Veslo je pogodno za ravnomjerno veslanje na dužim dionicama, kao što je maraton, jer većim dijelom zaveslaja obezbjeđuje konstantnu potporu (propulziju).

Hill i sar (1956) istraživači sa Univerziteta u Harvardu ispitivali su efekte stresa na veslače pred različite vrste trka. Veslači nisu posmatrali predstojeći napor kao pretnju, ali su ipak imali povišene koncentracije hormona poslije kvalifikacija ili takmičenja. Krmaroši su, mada neaktivni tokom trke, takođe imali stresni hormonski odgovor. Zaključak tog ispitivanja bio je da aktivnost tokom takmičenja sama po sebi nije stresna, ali je uzbuđenje zbog takmičenja bilo dovoljno da pobudi stresnu reakciju sa dodatnim faktorom iscrpljenosti ili bez njega. Hormoni koji se luče prilikom stresa neophodni su za ostvarivanje maksimalnog rada i postizanje vrhunskih rezultata.

Mattes (2009) najkorisnije okretanje u mjestu je repertoar svakog kajakaša. To se čamac kajaka prvo u mesta, a zatim i kretanje može se okrenuti za 180 stepeni po ubacivanju samo jednog ili korekcija pravcu, dok se vesla napred, bez prekidanja sopstvenog ritma, samo sa isturanjem lopatice vesla.

METOD

U istraživanju se koristila deskriptivna statistika. Rezultati deskriptivne statistike izraženi su mjerama centralne tendencije (minimum, maksimum, rang). Pored deskriptivne statistike koristila se i multivarijantna regresiona analiza.

Uzorak ispitanika

Ukupan uzorak ispitanika sačinjavalo je 52 studenata muškog pola III godine upisni u školskoj 2009/10. godini, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Uzorak varijabli

Uzorak varijabli odnosio se na vrijednost prediktivnih varijabli frekvencije (broj zaveslaja) naspram kriterijumske iskazane rezultatskom uspješnosti veslanja kajaka dionice 250 m na mirnim vodama.

Opis testa

Ispitanici (studenti) su nakon obuke i završetka praktične nastave mjerili brzinu veslanja na relaciji od 250 m sa brojem zaveslaja, u istim čamcem i istim tipom vesla.

Način testiranja:

Ispitanici startuju (po tri), na znak pištaljke, veslaju do kraja jezera, a onda se okreću i prelaze dionicu (250 m u oba smjera), za što kraće vrijeme završavajući na

cilju. Tačnost mjerenja se izražava u 0,1 sekundu. Sva mjerenja je izvršio isti mjerilac sa istim instrumentarijumom u isto doba dana.

Čamci su bili sledećih dimenzija:

Dužina (L) =303 cm, širina je bila 87 sa otvorom 45 cm.

Tip vesla je bio Wing sa lopaticom u obliku suze (kapljice). Svi čamci i sva vesla bili su iste namjene, tako da su ispitanici imali jednak tretman, prilikom veslanja na mirnim vodama u jezeru.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1, mjere centralne tendencije uspješnosti veslanja kajaka 250 m

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.
250K	52	168.68	91.13	264.54	41.79

Pregledom rezultata u tabeli 1, može se zaključiti da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju veliku raspršenost rezultata veslanja kajaka na 250 m, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=91.13) i najlošijeg (Max=264.54) rezultata, a i standardnom devijacijom (std.dev=41.79).

Tabela 2, mjere centralne tendencije frekvencije veslanja kajaka 250 m

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.
FRKY	52	136.76	84.00	224.00	31.36

Inspekcijom tabele 2, može se zaključiti da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju vrlo veliku raspršenost rezultata frekvencije (broja) veslanja kajaka na 250 m, a to pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=84.00) i najlošijeg (Max=224.00) rezultata, sa standardnom devijacijom (std.dev=31.36).

Tabela 3, regresiona analiza frekvencije i uspješnost veslanja kajaka 250 m

N 52	Beta	Std. Err.	B	Std. Err.	t (50)	p-level
Intercept			7.59	12.37	0.61	0.54
FRKY	0.88	0.06	1.17	0.08	13.34	0.00

Regression Summary for Dependent Variable: 250K

$R = .88$ $R^2 = .78$ $Adjusted\ R^2 = .77$

$F(1,50) = 178.19$ $p < .00$ *Std. Error of estimate: 19.76*

Uvidom u tabelu 3, a pregledom dobijenih rezultata multiplom regresiom, multipla korelacija u iznosu ($R=.88$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća frekvencije (broja) zaveslaja na rezultatsku uspješnost veslanja kajaka na 250 m objašnjava povezanost sa oko 78% ($R^2=.78$). Ostali 32% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=7.59$) >0 . Rezulti mogu se donekle opravdati uslovima mjerenja, jednakim čamcima i veslima za sve ispitanike, a koje pokazuju kauzalnu vezu između frekvencije i uspjeha u veslanju kajaka dionice 250 m na mirnim vodama.

ZAKLJUČAK

Na uzorku od 52 ispitanika studentske populacije upisanih u školsu 2009/10 godinu Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, muškog pola ± 6 mjeseci izvršena je komparacija rezultata u sledećim parametrima: varijabla frekvencija (broj) zaveslaja i varijabli rezultatske uspješnosti veslanja na mirnim vodama dionice 250 m. Studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju veliku raspršenost rezultata veslanja kajaka na 250 m, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg ($\text{Min}=91.13$) i najlošijeg ($\text{Max}=264.54$) rezultata, a i standardnom devijacijom ($\text{std.dev}=41.79$).

Takođe rezultati frekvencije (broja) veslanja kajaka na 250 m imaju veliku raspršenost, a to pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg ($\text{Min}=84.00$) i najlošijeg ($\text{Max}=224.00$) rezultata, sa standardnom devijacijom ($\text{std.dev}=31.36$).

Rezultat multiple regresije pokazuju da postoji visok nivo korelacija između frekvencije (broja) zaveslaja i uspjeha u veslanju na 250 m, a to se objašnjava povezanost sa oko 78% ($R^2=.78$). Ostali 32% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=7.59$) >0 . Može se izvesti zaključak da studenti koji sa manjim brojem (frekvencijom) zaveslaja imaju bolju i ekonomičniju tehniku koja direktno utiče na rezultatsku uspješnost tokom veslanja kajaka na mirnim vodama.

LITERATURA

1. Bomp, T. (1999). *Periodization: Theory and methodology of training*, Champaign. IL: Human Kinetics, pp. 46 - 49.
2. Bošnjak, V. (1999). *Course of Anaerobic Discharge in Hand Work (Kayak and Canoe)*, Kinesiology 21st Century, Proceedings Book, Faculty of Physical Education University of Zagreb pp.251-253.
3. Geiß, H. C., Parhofer, K. G. & Schwandt, P. (2001). Parameters of childhood obesity and their relationship to cardiovascular risk factors in healthy prepubescent children. *International Journal of Obesity*, 25, 830-7.
4. Davis, D. S., Ashiby, P. E., mcale, K. I., McQuain, J. A. Wine, J. M. (2005). The effectiveness of 3 Stretching techniques on hamstring flexibility

- using consistent stretching parameters. *Jurnal of strength and Conditoning Research*, 19 (1) 27-32.
5. Hill, S.R., F.C. Goetz, and H.M. Fox. (1956). Studies on adrenocortical and psychological responses to stress in man. *Archives of Intrenal Medicine* 97:269-298.
 6. Fourny, D., Fradete, B., Gounelle, J., Magnenot, F., A. M. Villeneuve., Daigle, J., Lacosta., J. F. (2007). *Sports: The Complete Visual Reference* was created and produced by: QA International 329, rue de la Commune Ouest, 3^e étage Montréal (Québec) Canada H2Y 2E1, pp. 100 – 103.
 7. Issurin, V., Kaverin, V. (1985). *Planning and desing of annual preparation cycle in camoeing*. U: "Grebnoy Sport" (Rowing, Canoeing, Kayaking). Moscow: Fakultet i Sport. Str. 25 – 29.
 8. Issurin, V., Vrijens, J. (1996). *Altitude training in alite sport*, *Flamish Journal for Sports Medicine and Sport Science*, 7, 66, 24-41.
 9. Mattoss, B. (2009). *The Kayaking Handbook a Beginner's guide, Forward Sweep stroke*, Apple Press, London, pp. 66
 10. Zatsiorsky, V. M., Kraemer, J. W. (2006). *Science and practice of strength training*. Champaing, IL: Human Kinetics, pp. 69-109

EFFECTIVE FREQUENCY VALUE KAYAKING FLATWATER

Population from which the selected sample of respondents was defined as the population of students of the Faculty of Physical Education and Sport University of East Sarajevo age males age 23 years $\pm$ 6 months. The total sample of respondents consisted of 52 male students of the third year of enrollment in school year 2009/10. year. The effective value of predictor variables frequency (number of strokes) compared to the criterion reported success search results kayaking at 250 he still waters. The results of predictors and criterion, subject to regression analysis indicates the effective value of the frequency of kayaking on calm waters. The estimated value of these variables indicate the optimal frequency and the effective value of kayaking on calm waters during the class nature of student activities in the camp with Tjentište.

Key words: frequency, nature, students, camping, kayaking

Ratko Pavlović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Istočno Sarajevo

Nataša Branković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

PROCJENA STANJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA NA OSNOVU FITNES INDEXA

1. UVOD

Nedovoljna fizička aktivnost je najveći zdravstveni problem jedne nacije, predstavlja faktor koji u velikoj mjeri doprinosi pojavi i razvoju hroničnih bolesti i poremećaja, prije svih kardiovaskularnog sistema, bolesti srca i krvnih sudova, pojavi dijabetesa. Brojni su razlozi za naučno istraživanje čovjekovih psihofizičkih sposobnosti kao što su: utvrđivanje određenih parametara za procjenu trenutnih sposobnosti kao osnova za izgradnju i realizaciju programa vježbanja u budućnosti, utvrđivanje efekata određenih programa vježbanja, verifikacija programa vježbanja. Čovjekov organizam je vrlo složen, samoregulišući i dinamični sistem. Složen je iz razloga jer se sastoji od niza povezanih subsistema (kardiovaskularnog, respiratornog, nervnog) koji djeluju integrisano i gdje slabljenje funkcije jednog sistema vodi slabljenju funkcije drugog sistema. Određeni autori (Wilmore & Costill, 1986; Nikolić, 2003; Mišigoj-Duraković, 2008) smatraju da su funkcionalne sposobnosti (kardiovaskularni fitness i kardiovaskularna izdržljivost) prihvaćeni kao najznačajniji pokazatelji aktivnog zdravlja. U fizičkoj kulturi jedan od razloga za istraživanje psihofizičkih sposobnosti jeste i utvrđivanje određenih parametara za procjenu trenutnih sposobnosti ispitanika određene populacije, gdje se na bazi dobijenih rezultata može utvrditi trenutno stanje psihofizičkih sposobnosti istraživane populacije i eventualno predložiti i planirati neki od programa vježbanja u budućnosti kako bi se njihov organizam doveo u "*fit*" stanje. Riječ fit se iskazuje prostim konstatacijama: dobro funkcionišem, dobro izgledam i dobro se osjećam (Kostić, 1999). Fitness nije ni sport, ni rekreacija, ni rehabilitacija; fitness je poseban pristup zdravom načinu života putem sporta, rekreacije i rehabilitacije, koji se ostvaruje adekvatnim tjelesnim aktivnostima, odmorom i ishranom, uvažavajući polne, uzrasne, kondicione i druge karakteristike (Nićin, 2003). Preteču većine fitness programa predstavljaju Aerobik i Novi aerobik Keneta Kuper, 1968, 1975 čiji su prvi programi i načini vježbanja približeni savremenom civilizovanom čovjeku koji prati od hipokinezijske, prilagođavajući programe vježbanja, normative i bodovne tablice različitim starosnim strukturama populacije oba pola, preporučujući ciklične aktivnosti. Sportisti u sklopu svojih fizičkih priprema moraju trenirati komponente fitnessa (kardiorespiratorna izdržljivost, mišićna izdržljivost, mišićna snaga, fleksibilnost, tjelesna kompozicija) gdje svaki sport zahtijeva ove komponente u određenoj mjeri, jer, ne može se napredovati u vještini bilo kog sporta, ako se to ne prati odgovarajućim razvitkom sposobnosti: snage, izdržljivosti (mišićne i kardiorespiratorne) i gipkosti pa se ove komponente uzimaju kao najvažnije fizičke sposobnosti (Kuper, 1982; Oja, P. i Tuxworth, B. 1995; Kostić, 1999). U SAD, iako nema potpunog slaganja, većina autora smatra da su komponente fizičkog fitnessa: aerobna izdržljivost, mišićna izdržljivost, mišićna snaga, pokretljivost i tjelesni sastav (Brick, L.G. 1996, prema Stojiljković, 2005). Američka asocijacija za zdravlje, fizičko

vaspitanje, rekreaciju i ples (AAHPRED, 1989) slaže se sa gore navedenim komponentama i za njihovo testiranje predlaže sledeće testove: 1. Aerobna izdržljivost-hodanje-trčanje na jednu milju (1609m); 2. Snaga i izdržljivost mišića trbuha-podizanje u sjed (tzv. trbušnjaci); 3. Snaga i izdržljivost mišića gornjeg dijela tijela-zgibovi; 4. Pokretljivost donjeg dijela leđa i kukova-pretklon u sjed; 5. Tjelesni sastav-kožni nabori. Razlika između definisanja komponenti fitnesa domaćih autora u odnosu na američku varijantu jeste u tjelesnom sastavu. Tjelesni sastav se ne može tretirati kao fizička sposobnost, ali se može mijenjati pod uticajem vježbanja usmjerenog na razvoj gore navedenih fizičkih sposobnosti (razvoj snage po pravilu je praćen povećanjem mišićne mase, a povećanje aerobne izdržljivosti često je praćeno smanjenjem potkožnog masnog tkiva) pa tako može da bude posredni pokazatelj nivoa fitnesa, dok sa druge strane, tjelesni sastav utiče na ispoljavanje fizičkih sposobnosti i na zdravlje (Mc Ardle et.al, 2006).

Tabela 1. Kategorije muškaraca na osnovu vrijednosti $VO_2\max$ starosti do 29 godina.
(Kuper, 1982; McArdle, Katch, Lippincot. 2006)

Kuper K. 1982	McArdle, Katch, Lippincot. 2006	Fizičko stanje
Do 32,9 mlO ₂ /kg/min	Do 24,9 mlO ₂ /kg/min	Vrlo slaba kondicija
33-36,4 mlO ₂ /kg/min	25-33,9 mlO ₂ /kg/min	Slaba kondicija
36,5-42,4 mlO ₂ /kg/min	34-43,9 mlO ₂ /kg/min	Osrednja kondicija
42,5-46,4 mlO ₂ /kg/min	44-52,9 mlO ₂ /kg/min	Dobra kondicija
46,5- 52,4 mlO ₂ /kg/min	53mlO ₂ /kg/min	Odlična kondicija

U sportskoj praksi za koristi se različit broj indeksa ili metoda kojima se procjenjuju fizičke sposobnosti (fitnes sposobnosti) aerobnog i anaerobnog sistema. Sve dijagnostičke testove za procjenu fitnes sposobnosti dijelimo na *direktne* (ispitaniku se zada aktivnost određenog intenziteta i onda se mjeri maksimalno vrijeme u toku kojega je sposoban da održi zadati intenzitet, npr. Shuttle Run, Conconi test) i *indirektne* (ispitaniku se zada određeni obim aktivnosti, a zatim se mjeri vrijeme za koje ispitanik obavi određeni zadatak, npr. Kuperov test, UKK-2km). U zavisnosti od zadatog intenziteta testovi se dijele na maksimalne i submaksimalne, a koje ćemo testove primijeniti zavisi od populacije koja se testira odnosno da li su to sportisti ili rekreativci, takođe zavisi od zahtijevnosti testa da li su potrebni neki posebni uslovi ili su to neki terenski testovi koji imaju visoku korelaciju sa onim u laboratorijskim uslovima. Za mjerenje izdržljivosti rekreativaca pogodniji su testovi submaksimalnog intenziteta. U novije vrijeme u Evropi i kod nas, sve se više za mjerenje izdržljivosti rekreativaca koristi UKK test hodanja na 2km. (EUROFIT baterija testova za odrasle 18-65 godina). Kod nas su ovi testovi prepoznatljivi kao testovi izdržljivosti a zasnivaju se takođe na procjeni maksimalne potrošnje kiseonika. Nema sumnje, da je test na biciklrgometru najprecizniji u laboratorijskim uslovima, međutim, u uslovima istraživanja na terenu praktično je opredijeliti se za test UKK-2km hodanja, jer u terenskim uslovima omogućava istovremeno testiranje više ispitanika uz visoku pouzdanost dobijenih rezultata. (Nićin, 2003). Ovaj test nam daje mogućnost određivanja Fitnes Indeksa (opšte sposobnosti) i procjene maksimalne potrošnje kiseonika - $VO_2\max$. Na krajnji rezultat testa utiču: pol, uzrast, tjelesna visina, tjelesna masa, postignuto vrijeme i puls na kraju testa.

Obzirom da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta spadaju u sportski aktivnu populaciju, može se reći i homogenu grupu, ideja za istraživanje proizašla je upravo iz potrebe da se analizira njihovo stanje fizičkih sposobnosti na osnovu vrijednosti Fitnes Indeksa i Maksimalne potrošnje kiseonika ($VO_2\max$) u odnosu na već postojeće populacione norme, na osnovu kojih bi se dobila potpunija slika o nivou njihovih fizičkih sposobnosti.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćena populacija studenata III godine studija Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu. Uzorak je sačinjavalo 40 studenata muškog pola, dobi od 20-21 godine, odnosno svi oni koji su u momentu mjerenja prisustvovali i realizovali praktičnu nastavu iz atletike u okviru sportskog hodanja, oktobra mjeseca, školske 2009/10. godine.

Uzorak varijabli

Za potrebe istraživanja u cilju procjene fizičkih sposobnosti ispitanika mjerene su sledeće varijable, koje su neophodne kako bi se odredio Fitnes Indeks i $VO_2\max$: 1. Visina tijela (AVIS); 2. Masa tijela (AMAS); 3. Indeks tjelesne mase (BMI); 4. Puls u opterećenju (PULS); 5. Test 2km hodanja (UKK 2km).

Opis eksperimentalnog rada

Za procjenu fitnes indeksa korišten je test UKK-2km hodanja- submaksimalni test na bazi kojega je indirektno određena maksimalna potrošnja kiseonika ($VO_2\max$). Test UKK-2km hodanja se izvodio na stadionu FK Romanija, pri temperaturi vazduha od 18°C. Vrijeme koje bilo predviđeno za izvođenje testa jedne grupe iznosilo je oko 30 minuta. Formirane su 4 grupe po 10 ispitanika. Nakon slobodnog zagrijavanja od 5-10 minuta, prva grupa je pristupila izvođenju zadatka. Nakon završetka zadatka sve je išlo po daljoj proceduri, što je podrazumijevalo individualno mjerenje pulsa, palpatorno u predjelu karotidne arterije trajanju od 10 sec, i vrijednost se množila sa šest, a podaci su se unosili u kartone. Izračunavanje Fitnes indeksa i određivanje maksimalne potrošnje kiseonika realizovalo se indirektnom metodom pomoću formula koje su izvedene iz UKK 2km test hodanja.

Tabela 2. Kategorizacija na osnovu Fitnes indeksa i BMI-a (Wilmore, J.H. et all. 1986)

Vrijednosti FITNES INDEKSA	Kategorije prema BMI (Body Mass Indeks)
<70.....znatno iznad prosjeka	<20.....ispod optimalne težine
71-89.....nešto iznad prosjeka	21-25.....normalna težina
90-109...prosjek	26-30.....bucmasti
110-130..nešto iznad prosjeka	31-40.....debeo
>130..... znatno iznad prosjeka	>40.....patologija

Tabela 3. Formule za izračunavanje Fitnes Indexa i VO²max (Nićin, 2003)

a. Formula za izračunavanje Fitnes indeksa za osobe od 18 do 65 godina	
Muškarci =	$420 - (11,6 \times \text{min} + 0,2 \times \text{sec} + 0,56 \times \text{HR} + 2,6 \times \text{BMI}) + 0,2 \times \text{godine}$
b. Formula za izračunavanje maksimalne potrošnje kiseonika VO²max (ml/min/kg):	
Muškarci =	$\text{VO}^2\text{max} = 184,9 - 4,65 \times \text{vrijeme} - 0,22 \times \text{HR} - 0,26 \times \text{godine} - 1,05 \times \text{BMI}$

Glavne statističke operacije izvršene su u paketu Statistica 6.0 putem koje smo izračunali osnovne centralne i disperzione parametre i utvrdili vrijednosti Fitnes indeksa (FINDX) i Maksimalnu potrošnju kiseonika (VO²max) te na osnovu njihovih vrijednosti donijeli odgovarajuće zaključke.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Parametri varijabli u Tabeli 4. koji se odnose na vrijednosti antropometrijskih karakteristika studenata: tjelesne visine (AVIS), mase tijela (AMAS), Body Mass Indeksa (BMI-a) kao i funkcionalnih sposobnosti vrijednosti pulsa (PULS) nakon testa hodanja (UKK-2km) dobijeni su rezultati koji ukazuju na normalnu Gaussovu raspodjelu, iako se u mjerama disperzije osjeća heterogenost u pogledu visine i mase tijela, a time i u konačnim vrijednostima BMI-a, što je za posljedicu imalo veće raspon između min. i max. rezultata testa hodanja UKK-2km

Tabela 4. Deskriptivna statistika prediktorskih varijabli studenata

	Mean	Min	Max	Range	Std.Dev	Skew.	Kurt.
AVIS	184,44	163,00	194,00	31,00	75,11	-1,242	1,657
AMAS	81,52	50,00	103,00	53,00	10,57	-,647	2,166
BMI	23,85	18,86	29,85	10,99	2,29	,267	1,077
PULS	145,11	114,00	194,00	80,00	20,67	,962	,324
UKK 2km	16,21	13,55	19,56	6,01	1,94	,637	-,880

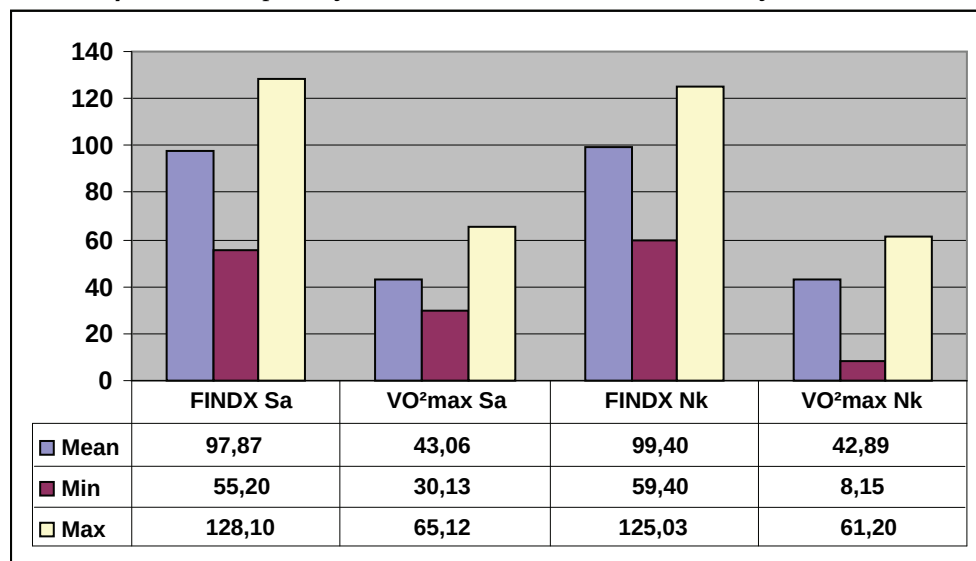
Tabela 5. Deskriptivna statistika FINDX i VO²max

	Mean	Min	Max	Range	Std.Dev	Skew.	Kurt.
FINDX	97,87	55,20	128,10	72,90	21,33	-,534	-,332
VO ² max	43,06	30,13	65,12	34,19	8,57	-,381	-,754

Legenda: FINDX-fitnes index; VO²max-maksimalna potrošnja kiseonika

Tabela 6. Vrijednosti FINDX i VO²max uzorka studenata iz Nikšića (Bijelić, 2006)

	Mean	Min	Max
FINDX	99,40	59,4	125,03
VO ² max	42,89	8,15	61,20

Grafikon 1. Komparacija rezultata uzorka studenata u I.Sarajevu i Nikšiću

Međutim, takvi podaci govore o pojedinačnim lošijim ili dobrim rezultatima ispitanika koji remete ukupno stanje stvari. Prosječna visina uzorka (AVIS=184,44cm) je pokazatelj izrazite longitudinalnosti, uz masu tijela oko 81,52 kg i vrijednost BMI-a 23.85 oslikava normalni indeks tjelesne mase istraživanog mjerenog uzorka. Imajući u vidu da se radi o studentima Fizičkog vaspitanja i sporta onda ova vrijednost definiše normalnu težinu studenata i da su ove vrijednosti više okrenute nemasnoj masi, odnosno masi mišića, skeleta i unutrašnjih organa. Srednja vrijednosti funkcionalnih sposobnosti mjerenih pulsom nakon izvedenog testa hodanja iznosi (PULS=145,11 otk/min) i kreće se u rasponu od Min. 114 otk/min. do Max. 194 otk/min. što nam ukazuje da je ovaj test za određene studente bio relativno lagan dok je za neke suviše težak, iako se radi o testu submaksimalnog opterećanja. U Tabeli 5. prikazani su osnovni deskriptivni parametri Fitnes indeksa i Maksimalne potrošnje kiseonika. Uvidom u rezultate prikazane na Tabeli 5, može se zaključiti da vrijednosti centralnih i disperzionih parametara za procjenu Fitnes Indeksa i VO²max se upućuju da je grupa koja je uključena u eksperiment ipak homogena. U poređenju sa uzorkom studenata iz Nikšića (Tabela 6.) može se zaključiti da se u istraživanom uzorku radi o vrlo homogenim rezultatima u pogledu FINDX i VO²max. Srednja vrijednost FINDX našeg uzorka iznosi (Mean= 97,87) naspram (Mean=99,40) za Nikšićki uzorak. Vrijednost VO²max je nešto veća kod studenata Istočnog Sarajeva (Mean= 43,06 ml/O/kg) nego kod studenata iz Nikšića (Mean=42,89ml/O/kg). Međutim, ovi rezultati nam oslikavaju jedno stanje koje se može okarakterisati kao stanjem koje je prisutno kod studentske populacije uzorka fizičkog vaspitanja i sporta a odnosi se na njihovu trenutnu fizičku sposobnost. Ako uporedimo vrijednosti rezultata FINDX sa tabličnim vrijednostima rekreativaca (Tabela 2.) uočava se da naši studenti imaju kategoriju »prosjeaka«. Ovakvi

rezultati zabrinjavaju jer ovo nisu uzorci ukupne populacije već osoba koje ipak vode računa o svojoj fizičkoj pripremljenosti, kondiciji i uglavnom redovno upražnjavaju neki od oblika rekreacije ili su uključeni u sportske klubove. Naime, istraživanja u posljednje tri decenije pokazale su da fizička neaktivnost sa negativnim uticajima svakodnevnice ozbiljno ugrožava zdravlje i fizičko stanje ljudskog tijela. Kao posljedicu hipokinezijskog načina života imamo situaciju da je to najčešći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. To je posebno važno istaći imajući u vidu sve više dokaza da fizička aktivnost i redovno vežbanje mogu da smanje rizik za hronične bolesti i smrti posebno od srčanih bolesti srca (Paffenbarger et al. 1984). Analizom pojedinačnih slučajeva ispitanika, nameće se zaključak da je od ukupnog broja studenata, njih 15 odnosno 37,5% ima Fitnes indeks iznad prosjeka u rasponu od 110-130 i VO₂max. od 46,5 do 52 ml/O/kg, što predstavlja odličnu kondiciju. Studenti koji su imali veće vrijednosti fitnes indeksa uglavnom treniraju neki od zimskih sportova (skijanje, biatlon), fudbal, atletiku, borilačke sportove odnosno sportove koji zahtijevaju dobro fizičko stanje, fizičku spremnost. Takođe ovi sportovi zahtijevaju i veliku maksimalnu potrošnju kiseonika, obzirom na nadmorsku visinu na kojoj se trenira kao i zonu u kojoj se trenira (aerobno, anaerobno). Nešto manje vrijednosti Fitnes Indexa je ostvarilo 25 studenata koji su uključeni u druge sportove (62,5%), npr. odbojka, rukomet, košarka u rasponu od 55 do 109 (ispod prosjeka i prosjek) i vrijednosti VO₂max. od 30-46,4 ml/O/kg, osrednja i dobra kondicija (Tabela 1). Srednja vrijednost BMI-a studenata je 23,85 i definiše normalnu težinu uzorka (Tabela 2). Uticaj veći BMI ostvarili su studenti borilačkih sportova (džudo), bodi bilding te posjeduju veliku tjelesnu masu ali onu nemasnu, gdje masa otpada na masu miškulature i skeleta, a ipak u globalu daju doprinos konstataciji pretjerane težine koji su zabilježili i maksimalne vrijednosti BMI (29,85). Određena istraživanja koja su tretirala populaciju studentsku populaciju (Stojiljković, 2005; Tongprasert & Wattanapan, 2007; Mazurek i sar. 2010) su dokazala da studenti koji imaju manje vrijednosti FINDX i VO₂ max imaju povećan rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Faktori koji ograničavaju VO₂ max. su centralni (MVS max., odnosno maksimalna količina krvi koju je srce sposobno da izbací u toku jedne minute i maksimalni sadržaj O₂ u arterijskoj krvi). Ovaj posljednji podatak govori o sposobnosti krvi da primi O₂, koji zavisi od količine hemoglobina (Hb) tačnije oksihemoglobina (HbO₂)-količina zasićenog hemoglobina kiseonikom. Periferni ograničavajući faktor je difuzioni kapacitet O₂ u tkivima, a zavisi od razlike u parcijalnom pritisku O₂ (PO₂) između kapilara i mitohondrija. Ovde se ubrajaju i periferni protok krvi i enzimska aktivnost mišićnih ćelija, koji zavise od tipa mišićnih vlakana (Wilmore & Costill, 1999; Hoeger, W & Hoeger, S. 2002). Kako centralni, tako su i periferni ograničavajući faktori u ogromnoj zavisnosti od naslijeđa, starosti, pola, mišićne mase uključene u rad, sastava tijela, stanja treniranosti kao i od tipa i karaktera trenažnih opterećenja. Geni igraju odlučujuću ulogu u sportskim aktivnostima koje zahtijevaju visoke vrijednosti VO₂ max, međutim brojna istraživanja su pokazala da su aerobna sposobnost, udarni volumen srca, oksidativni kapacitet skeletnih mišića i oksidacija lipida, fenotipi koji se mogu promeniti treningom (Cheng et al. 2003; Blair, La Monte & Nichaman, 2004). Globalno posmatrano, vrijednosti FINDX od

prosječnih 97,87 indeksnih jedinica i relativne potrošnje od 43,06 ml/O/kg su pokazatelji još uvijek nedovoljne fizičke aktivnosti, obzirom da se radi o studentima FFVS, i to da su uključeni u sportske klubove. Međutim, možda se veća odgovornost se može potražiti u načinu rada sportskih klubova koji ipak ne poklanjaju dovoljno pažnje fizičkoj pripremi, odnosno trenažni proces se ne sprovodi na najbolji mogući način, jer ipak samo angažovanost na nastavi ne može doprinijeti velikom napretku u smislu razvoja fizičke pripremljenosti. U cilju prevencije kardiovaskularnih oboljenja neophodno bi bilo povećati svijest studenta o mogućim posljedicama kao i skrenuti pažnju da upoznaju svoje trenere iz matičnih sportova o njihovom stanju kako bi se na vrijeme moglo otkloniti eventualni nedostaci u pogledu trenažnog procesa koji je očigledno nedovoljan ili nije u skladu razvoja i nadogradnje fizičkih sposobnosti.

5. ZAKLJUČAK

Istraživanje je obuhvatilo analizu fizičkog stanja studenata na osnovu vrijednosti FINDX i VOMax. i analizu morfološkog prostora kategorizacijom uz primjenu BMI. Analiza BMI-a oslikava pogrešno stanje statusa ispitanika, naročito ako se radi o ispitanicima u trenažnom procesu kao što je slučaj u našem istraživanju, gdje su ekstremno visoke vrijednosti indeksa preko 29, u stvari, rezultat jedne od komponenti tjelesne mase tzv. nemasna masa. U našem slučaju radilo se o studentima koji upražnjavaju sportske aktivnosti snažnih disciplina gdje prisustvo masnih naslaga u potpunosti eliminisano, ali njihove vrijednosti mogu da naruše kompletnu sliku uzorka, te daju prostora nestručnim subjektima da spekuliraju pogrešnim činjenicama. Zbog toga je veoma važno upotrijebiti još neki od indeksa za procjenu tjelesnog sastava (mjerenje kožnih nabora, odnosa struka i kukova,...) kako bi izbjegli neadekvatne i često pogrešne zaključke. Opšte stanje fizičke sposobnosti uzorka studenata kategorizacijom na osnovu Fitnes indeksa koji je u zoni prosječnog (97,87) je ipak ne zadovoljavajuće, obzirom da se radi o populaciji studenata fizičkog vaspitanja i sporta koja je angažovana u sportskim aktivnostima i kroz nastavu i van nastavnim aktivnostima, uglavnom sportskim klubovima. Pažnja mora biti usmjerena u nadogradnji njihovih fizičkih sposobnosti u smislu razvoja svijesti o prednostima dobrog fizičkog stanja svakog pojedinca, mogućim neželjenim posljedicama koje mogu rezultirati krajnje neugodnim posljedicama. Tim više jer je ovo period kada se ipak može u mnogo većoj mjeri uticati na fizičko stanje koje je praćeno usmjerenim fizičkim vježbanjem na fakultetu, ako izuzmemo angažman u sportskim klubovima. Vrijednosti VOMax našeg uzorka od (43,06) podrazumjeva osrednju kondiciju, tako da je ova potrošnja u veliko povezana sa Fitnes indeksom. Kako je ranije navedeno velikog uticaja na ove parametre fitnes indeksa i maksimalne potrošnje kiseonika imaju kako centralni, tako su i periferni ograničavajući faktori u ogromnoj zavisnosti od naslijeđa, starosti, pola, mišićne mase uključene u rad, sastava tijela, stanja treniranosti kao i od tipa i karaktera trenažnih opterećenja, tako da se ove promjene mogu vršiti samo treningom koji treba da izazove adaptacione promjene kako kod žena tako i kod muškaraca svih dobnih uzrasta (Wilmore & Costill, 1999).

LITERATURA

1. Mišigoj-Duraković, M. (2008). *KINANTROPOLOGIJA-biološki aspekti tjelesnog vježbanja*. Zagreb: Kineziološki fakultet.
2. Kostić, R. (1999). *Fitnes-teorija, metodika, praksa*. Niš: Filozofski fakultet
3. Bijelić, B. (2006). Potrebe za valorizacijom elemenata vježbanja u rekreaciji. *Sport Mont*, (br.10,11/IV), str.406-411. Podgorica.
4. Stojiljković, D. (2005). *Fitness*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Wilmore, J.H., Buskirk, E.R., Digirolamo, M., Lohman, T. (1986). *Body composition*. A round-table. *Physican and Sports Medicine* (14).
6. Wilmore, J.H., & Costill, D.L. (1999). *Physiology of sport and exercise* (Seconde Edition). Champaign, IL: *Human Kinetics*.
7. Oja, P., Tuxworth, B. (1995). *EUROFIT FOR ADULTS*, assesment of health-related fitness. Tampere: Committe for the Development of sport and UKK Institute for Health Promotion Research Finland.
8. Cooper, K. (1982). *The Aerobics Way*. New York, Bantam Books, Inc. 1982.
9. Cheng YJ, Macera CA, Addy CL, Sy FS, Wieland D, Blair NS (2003). Effects of physical activity on exercise tests and respiratory function. *Br J Sports Med* 37:521-8.
10. McArdle W. D., Katch, F.I., Katch, V. L. Lippincott Williams and Wilkins (2006). These aerobic fitness classifications are based on relative VO₂ (ml/(kg*min)). *Essentials of Exercise Physiology*, 3rd ed., Philadelphia, PA USA, p.453
11. Mazurek K.1, Żmijewski P.2, Czajkowska A.3, Lutosławska G. (2010). Cardiovascular risk instudents with different level of aerobic capacity. *Biology of Sport*, Vol. 27, (2):105-109.
12. Paffenbarger RS Jr, Hyde RT, Wing AL, Steinmetz CH. (1984). A natural history of athleticism and cardiovascular health. *JAMA*, 252: 491-495
13. Hoeger WWK, Hoeger SA. (2002). Cardiorespiratory endurance assessment. In: Hoeger WWK, Hoeger SA, (Ed.). *Principles and labs for physical fitness*. 3rd ed. Ontario: Wadsworth; 143-162.
14. Blair, S.,N., La Monte, M.J., & Nichaman, M., Z. (2004). The evolution of physical activity recommendations: How much is enough? *American Journal of Clinical Nutrition*, 79 (5): 913-920.
15. Nikolić, Z. (2003). *Fiziologija fizičke aktivnosti*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beograd.
16. Nićin. Đ. (2003). *Fitness*. Beograd: Univerzitet BK-Fakultet za menadžment u sportu
17. Tongprasert, S., Wattanapan, P. (2007). Aerobic Capacity of Fifth-Year Medical Students at Chiang Mai University. *J Med Assoc Thai* Vol. 90 (7): 1411-1416.

ASSESSMENT OF PHYSICAL SKILLS TO THE STUDENT FITNESS INDEX

A very common way of assessing the state of physical abilities is to determine on the basis of diagnostic tests, and they give us the necessary information when it comes to general skills defined population. This evaluation is usually performed diagnostic tests in the laboratory. However, reliable data are available on the performance of some field tests. Depending on field conditions, very often is done using estimates of general ability test, 2km walking UKK. To perform this test shall include data on body height, weight, BMI-in, values, heart rate, time walking. Based on the formula and application of these data are obtained fitness value of the index by which to define the overall physical condition of patients. Also based on the formula to obtain indicators on maximum oxygen consumption.

The study comprised third-year students East Sarajevo, who held classes in subjects walking sports athletics, in order to determine their state of physical fitness index based on fitness.

Key words: students, morphological status, BMI, fitness index, VO^2 max.

„Dan“, 18. april 2011.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА НАУКУ И ФУДБАЛ У ПАЛЕРМУ

Признање за Бјелицу и сараднике

На првој Интернационалној конференцији за науку и фудбал која се одржава у италијанском граду Палермо на Сицилији јуче је представљен и научноистраживачки рад аутора проф. др Душка Бјелице, доц. др Георгија Георгијева и мр Стева Поповића под насловом: „Поређење удараца унутрашњом страном хрпта стопала између протежиране и непротежиране ноге код младих фудбалера“. Научници са Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића као једини представници Црне Горе су се нашли међу бројним научницима из 15 држава свијета: Италије, Велике Британије, Ирана, Канаде, Португала, Туниса, Турске, Француске, Шведске, САД-а, Македоније, Данске, Шпаније и Бразила, који су презентovali своја достигнућа

– Изузетно сам задовољан из више разлога, није крио одушевљење проф. др Душко Бјелица, иначе носилац пројекта. Колеге Георгијев и По-



Бјелица

повић су сјајни стручњаци који су поред завидног знања исказали и велике способности за тимски рад. Посебно ме радује што је наш најмлађи колега Поповић на бриљантан начин пред таквим аудиторијумом ефектно изложио наша гледања на задату тему и квалитетно одговарао на питања знатно жељених научника који су овдје са најчувенијих не само европских универзитета већ и шире. Ово ће нам сигурно бити велики подстрек у даљем раду и афирмација за Универзитет Црне Горе, наравно и нама појединачно, рекао је проф. Бјелица.

Поред научника са више од 40 универзитета свијета учешће су узели и чланови Олимпијског комитета Италије, Фудбалске федерације Италије, Олимпијског комитета Сицилије и професионални тренери и фудбалери, а општа је оцена присутних да је то највећи научни скуп за науку и фудбал који је ове године планиран и одржан у Европи.

Т.Б.

Bogdan Tomić, Sportska akademija, Beograd

Slavko Molnar, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Miroslav Radoman, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

RAZLIKE IZMEĐU FUDBALERA RAZLIČITIH IGRAČKIH POZICIJA NA OSNOVU NEKIH BAZIČNO I SPECIFIČNO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

UVOD

Fudbal je sport koji zahteva optimalnu kombinaciju motoričkih sposobnosti i donošenja odluka u promenljivim situacijama tokom utakmice kako bi se postigao uspeh. Fudbaleri, bez obzira na uzrast imaju različite motoričke sposobnosti i poseduju različiti nivo tehničko-taktičkih znanja (Sporiš i sar. 2009).

Istraživanjem efekata kombinovanih treninga snage i pliometrije sa treninzima snage utvrđeno je da ne postoji značajna razlika u poboljšanju performansi prilikom kombinovanih treninga snage i pliometrije ili samo treninga snage, međutim uključivanjem treninga snage u program rada vodi značajnom povećanju snage fudbalera kao i parametara povezanih sa snagom (Bent 2005).

Podaci dobijeni nakon 16-tonedeljnog trening programa pokazali su da sam fudbalski trening poboljšava maksimalnu snagu i agilnost. Dodatni treninzi izdržljivosti, pak, više su poboljšali maksimalnu snagu donjeg i gornjeg tela, eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta i brzinu na 30m. Prema tome, kombinacija fudbalskih i treninga izdržljivosti treba da se koristi za potpun razvoj fizičkih kapaciteta mladih sportista (Christou 2006).

Postoje razlike kod fudbalera u odnosu na njihovu poziciju u timu. Njihove razlike odgovaraju različitim zadacima tokom igre, pa prema tome, u program treninga treba uključiti specifičnosti zadataka za svaku poziciju u timu (Javier 2007).

Ispitivanjem efekata specifičnih treninga snage nogu na brzinu trčanja i agilnosti mladih profesionalnih fudbalera, došlo se do zaključka da specifičan kružni trening posebno prilagođen različitim tipovima snage koja se koristi tokom utakmice može poboljšati agilnost i koordinaciju (Hugues 2008).

Na osnovu merenja morfoloških karakteristika igrača dobijeno je da postoji značajna razlika između 5 subuzoraka pozicija u igri za obeležja: visina tela, masa tela, dužina noge, dužina stopala, širina karlice, dijametar kolena, dijametar skočnog zgloba, srednji obim grudnog koša, obim potklenice i nabor leđa, dok razlika nije uočena kod obeležja: obim natkolenice, nabor nadlaktice, nabor trbuha i nabor natkolenice (Tomić i sar. 2010).

Trend specijalizacije po igračkim pozicijama u fudbalu postoji i da bazično i specifično motoričke sposobnosti mogu poslužiti kao kriterijum za usmeravanje mladih igrača na pojedinu poziciju (Bloomfield i sar. 2004).

Na osnovu strukture tamičarske aktivnosti, kao i njenog karaktera može se definisati hipotetski model antropoloških karakteristika fudbalera različitih igračkih pozicija. Na osnovu hipotetskog modela fudbalera različitih igračkih pozicija moguće je napraviti podelu na dve grupe igrača a na osnovu sistema igre koji se najčešće koristi

u savremenom fudbalu, a to je 4-4-2, kao i zajedničkih antropoloških karakteristika, strukture i karaktera aktivnosti koje obavljaju tokom utakmice, pa tako prvu grupu čine igrači sa manjim obimom angažovanja u igri (golman, dva centralna odbrambena igrača i dva napadača) a drugu grupu čine igrači sa većim obimom angažovanja u igri (dva spoljna odbrambena igrača i četiri igrača sredine terena (vezni)). Sa aspekta modela strukture bazično motoričkog prostora definisan je hipotetski model bazično motoričkih sposobnosti za pojedine grupe igračkih pozicija, kao i odabir bazično motoričkih testova za njihovu procenu.

Hipoteski model bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti grupe sa manjim obimom angažovanja u igri (golman, dva centralna odbrambena igrača i dva napadača) predstavlja grupu igrača izuzetne eksplozivne i repetitivne snage, brzine, agilnosti i specifične eksplozivne snage. Hipoteski model bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti grupe sa većim obimom angažovanja u igri (dva spoljna odbrambena igrača i četiri igrača sredine terena (vezni)) predstavlja grupu igrača izuzetne izdržljivosti, koordinacije, gipkosti i visoko razvijene specifične brzine, specifične preciznosti i specifične koordinacije (Tomić 2009).

Cilj istraživanja je da se utvrde razlike između fudbalera različitih igračkih pozicija na osnovu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti.

MATERIJAL I METODE

Analiziran je uzorak od 206 fudbalera uzrasta 18 ± 0.5 godina, koji je podeljen u 5 subuzoraka prema igračkoj poziciji: napadači (45), igrači sredine terena (vezni) (47), spoljni odbrambeni igrači (41), centralni odbrambeni igrači (44) i golmani (29). Primenjena je baterija od 16 testova (u kojima su rezultati izraženi u distancama i vremenski – metrijski): Eksplozivna snaga: 1. Skok udalj iz mesta (sdlj); 2. Troskok iz mesta (trsk); 3. Sprint 20 metara (sprn); Brzina: 4. Sprint 60 metara (sp60); Gipkost: 5. Duboki pretklon (dprd); 6. Odnosno ležeći o boku (odnz); Agilnost: 7. Promena pravca trčanja 12 metara (prvc); 8. Slalom trčanje 20 metara (slal); Koordinacija: 9. Okretnost na tlu (okre); Izdržljivost: 10. Kuperov test (kupr); 11. Brzinska izdržljivost 90 sekundi -15 metara (izdr); Specifična eksplozivna snaga: 12. Udarci po lopti nogom u daljinu (ndlj); 13. Udarci po lopti glavom u daljinu (glva); Specifična brzina: 14. Slalom trčanje sa loptom 20 metara (sp20); 15. Pravolinijsko vođenje lopte 20 metara (vodj); 16. Vođenje lopte po polukrugu (vplk).

Na osnovu izloženog vidi se da je na skaliranim podacima primenjena multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i diskriminativna analiza, od univarijantnih postupaka primenjena je ANOVA, a izračunata je i Mahalanobisova distanca.

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu dobijenih podataka ($p = .000$) možemo konstatovati da postoji značajna razlika između 5 pozicija u igri (napadači, igrači sredine terena (vezni), spoljni odbrambeni igrači, centralni odbrambeni igrači (štoperi) i golmani) u odnosu na 16 obeležja procene nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti (Tabela 1).

Tabela 1. Značajnost razlika između pozicija u igri u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti

	n	F	p
MANOVA	16	11.113	.000

Kako je $p=.562$ (Tabela 2.) za duboki pretklon može se konstatovati da nije uočena značajna razlika između 5 pozicija u igri kao i kod obeležja: odnoženje (odnz) $p=.563$. Kako je $p=.000$ (Tabela 2.) za brzinsku izdržljivost 90 sekundi može se zaključiti da postoji značajna razlika između 5 pozicija u igri, kod obeležja: troskok (trsk) $p=.000$, kuperov test (kupr) $p=.000$, udarac po lopti glavom u daljinu (glva) $p=.000$, pravolinijsko vođenje 20 metara (vodj) $p=.000$, vođenje lopte po polukrugu (vplk) $p=.000$, slalom sa loptom 20 metara (sp20) $p=.000$, šut nogom u daljinu (ndlj) $p=.000$, sprint 20 metara (sprn) $p=.000$, slalom trčanje 20 metara (slal) $p=.004$, promena pravca trčanja 12 metara (prvc) $p=.000$, sprint 60 metara (sp60) $p=.000$, skok u dalj iz mesta (sdlj) $p=.018$ i okretnost na tlu (okre) $p=.000$.

Tabela 2. Značajnost razlika između pozicija u igri u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti

ANOVA	F	p
izdr	33.399	.000
trsk	7.463	.000
kupr	33.274	.000
glva	14.021	.000
vodj	29.314	.000
vplk	16.849	.000
sp20	8.016	.000
ndlj	38.796	.000
sprn	10.153	.000
slal	3.981	.004
prvc	6.150	.000
sp60	17.554	.000
dprd	.746	.562
sdlj	3.043	.018
odnz	.743	.563
okre	7.398	.000

Na osnovu dobijenih podataka (Tabela 3.), gde je $p=.000$ za 16 sintetizovanih bazično i specifično motoričkih sposobnosti, uočava se da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od pozicija u igri u odnosu na procenu bazično i specifično motoričkih sposobnosti.

Tabela 3. Značajnost razlika između pozicija u igri u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	16	25613.147	.000

Koeficijent diskriminacije (Tabela 4.) upućuje da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih pozicija na terenu u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti (odnosno da je razlika najveća) kod obeležja: šut nogom u daljinu (ndlj) (1.865), brzinska izdržljivost 90 sekundi (izdr) (.739), kuperov test (kupr) (.592), vođenje lopte po polukrugu (vplk) (.349), slalom sa loptom 20 metara (sp20) (.247), udarac po lopti glavom u daljinu (glva) (.204), dok su razlike manje izražene kod obeležja: sprint 60 metara (sp60) (.117), promena pravca trčanja 12 metara (prvc) (.117), okretnost na tlu (okre) (.115), duboki pretklon (dprd) (.092), troskok (trsk) (.060), skok u dalj iz mesta (sdlj) (.050), pravolinijsko vođenje 20 metara (vodj) (.039), sprint 20 metara (sprn) (.028), slalom trčanje 20 metara (slal) (.016), odnoženje (odnz) (.013). Obeležja kod kojih su razlike više izražene usko su vezana za obaveze i zadatke igrača na terenu.

Tabela 4. Koeficijent diskriminacije između pozicija u igri u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti

	koeficijent diskriminacije
ndlj	1.865
izdr	.739
kupr	.592
vplk	.349
sp20	.247
glva	.204
sp60	.117
prvc	.117
okre	.115
dprd	.092
trsk	.060
sdlj	.050
vodj	.039
sprn	.028
slal	.016
odnz	.013

Računanjem Mahalanobisove distance između pozicija u igri dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Dobijeni rezultati (Tabela 5.) ukazuju da je najmanje rastojanje između pozicija u igri,

igrači sredine terena (vezni) i napadači (1.52), a najudaljenije su pozicije ispitanika u igri, golmani i spoljni odbrambeni igrači (5.66).

Tabela 51. Distanca (Mahalanobisova) između pozicija u igri u odnosu na procenu nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti

	napadači	igrači sredine terena (vezni)	spoljni odbra- mbeni igrači	centralni odbram- beni igrači (štoperi)	golmani
napadači	.00	1.52	2.49	3.46	4.57
igrači sredine terena (vezni)	1.52	.00	3.08	3.22	4.50
spoljni odbrambeni igrači	2.49	3.08	.00	4.96	5.66
centralni odbrambeni igrači (štoperi)	3.46	3.22	4.96	.00	2.24
golmani	4.57	4.50	5.66	2.24	.00

ZAKLJUČAK

Analizirani testovi predstavljaju sliku nekih bazično i specifično motoričkih sposobnosti fudbalera. Na osnovu dobijenih rezultata uočeno je da postoje razlike između pozicije u timu u odnosu na neke bazično i specifično motoričke sposobnosti igrača. Ovde je neophodno izneti činjenicu da su i u odnosu na morfološke karakteristike takođe utvrđene razlike (Tomić i sar 2010). Obeležja kod kojih nije utvrđena razlika su kod dubokog pretklona i kod odnoženja, dok je kod ostalih varijabli dobijeno da postoji značajna razlika. U nekim istraživanjima je utvrđena razlika između različitih igračkih pozicija u eksplozivnoj snazi (Krakan i sar 2010). Činjenica da se igrači razlikuju po bazično i specifično motoričkim sposobnostima u odnosu na poziciju igranja u timu uslovljena je različitim zadacima igrača u toku utakmice. Tokom treninga igrači su podvrgnuti zajedničkim treningom koji je sličan za sve igrače, dok sa druge strane postoje i specifični treninzi koji su uslovljeni obavezama koje će igrači imati u toku utakmice. Treninzi su predstavljali pripremu igrača za ispunjavanje zadataka koji su im namenjeni. Ne treba zanemariti činjenicu da su igrači uzrasta koji je jako specifičan u ljudskom razvoju i da u tom periodu dolazi do promena unutar organizma. Promene koje nastaju utiču i na promene bazično motoričkih sposobnosti igrača. Kako se radi o mladim igračima koji još nisu sazreli u igračkom i psihofizičkom pogledu, dolazi do česte promene mesta u timu. Promene koje nastaju uslovljene su i učinkom igrača u toku utakmice. Očekivano je da se psihofizički jačim i stabilnijim igračima dodeljuju odgovorniji zadaci, dok ostali dobijaju zadatke koji su preostali. Na taj način odabirom igrača koji igraju na različitim pozicijama u timu direktno utičemo na rezultat analize, ali to u svakom slučaju ne umanjuje dobijeni rezultat, već ga potvrđuje. Treneri pri odabiru igrača nisu analizirali bazično motoričke sposobnosti nego su vizuelnom analizom, korišćenjem svog iskustva i intuitivnom procenom odredili poziciju igrača u timu. Rezultati analiza i dobijeni rezultati mogu da pomognu prilikom određivanja pozicije igrača u timu.

LITERATURA

- Bent, R. R. (2005). Short-term effects of strenght and plyometric training on sprint and jump performance i professional soccer players. *The Journal of Strength and Conditioning Research* 22 (3), 773-781.
- Bloomfield, J., polman, R.C.J., O'Donoghue, P.G. (2004). Motion Analysis of Individuals in Team Sports. *International Journal of Performance Analysis of Sport-e*, 4 (2), 20-31.
- Christou, M. (2006). Effects of resistance training on the physical capacities of adolescent soccer players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 20 (4), 783-792.
- Hugues, J. (2008). Does ashort period of lower limb strenght training improv perfomance in field-based test of running and agiliti in youg professional soccer players? *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 22 (2), 404- 412.
- Javier, G. (2007). Physiological and antropometric characteristics of young soccer players according to their playing position: relevance for the slelection process. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 21 (2), 438-446.
- Krakan, I., Možnik, M., Borković, N. (2010). Razlike između antropometrijskih karakteristika i eksplozivne snage kod mladih hrvatskih nogometaša na različitim igračkim pozicijama. U: Zbornik radova 1. Međunarodnog naučno-stručnog skupa studenata sporta i fizičkog vaspitanja »Mladi o sportskoj nauci i struci« (ur. Milena Mikalački). 7-14. Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education.
- Sporiš, G., Jukić, I., Ostojić, S.M., Milanović, D. (2009). Fitness profiling in soccer: physical and physiologic characteristics of elite players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 23 (7), 1947- 1953.
- Tomić B. Antropološki modeli mladih fudbalera u zavisnosti od igračke pozicije u timu. 2009; Magistarska teza. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Tomić, B., Smajić, M., Kapidžić, A. i Radoman, M. (2010). Morfološke karakteristike mladih fudbalera na osnovu igračke pozicije u timu. *Glasnik antropološkog društva Srbije*, 45: 265-272.

DIFFERENCES BETWEEN FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT GAMING POSITIONS BASED ON SOME BASIC AND SPECIFIC MOTOR ABILITIES

Based on the structure competition activities, and its character can be defined as a hypothetical model of the anthropological characteristics of football players of different gaming positions. Based on hypothetical models of different football players' position can make a division into two groups of players based on game systems that are commonly used in modern football, which is 4-4-2, and the common anthropological characteristics, structure and nature of activities carried out by during the game, so the first group consists of players with smaller volumes of engagement in the game (goalkeeper, two central defenders and two strikers) and the second group

consists of players with greater scope to engage in the game (two foreign players and four defensive midfielder (midfielder)).

The aim is to determine the difference between players of different players' positions on the basis of some basic and specific motor abilities. The sample of 206 football players aged 18 ± 0.5 years is divided into 5 subsamples according to examinees gaming position: forwarders (45), midfield players (47), defenders (41), central defenders (44) and goalkeepers (29). The battery of 16 tests (in which the results are expressed in distance and time - metric).

It can be concluded that there are differences between players of different players' positions on the team in relation to the basic and specific motor skills.

Key words: different playing positions, basic and specific motor skills.

„Dan“, 31. mart 2011.

НАУЧНИ СКУПОВИ ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Научна елита у „Плажи“



Др Бјелица и др Жван

Хотел Плажа у Херцег Новом ће од данас до 3. априла бити домаћин научних скупова Црногорске спортске академије – седмог Конгреса и осме међународне научне конференције, под називом „Спортска достигнућа“. На тему Трансформациони процеси у спорту прихваћено је 146 радова, а долазак у Херцег Нови потврдило је око 250 научних радника из региона а и шире.

На свечаном отварању, заказаном за сјутра, присутне ће поздравити предсједник ЦСА др Душко Бјелица, предсједник Црногорског олимпијског комитета мр Душко Симоновић, а скуп ће прогласити отвореним др Предраг Мирановић, ректор Универзитета Црне Горе.

Т.Б.

Mirjana Petrović,

Zoran Jonić, Predškolska Ustanova “Pčelica”, Niš, Srbija

Jadranka Kocić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini,
Leposavić, Srbija (Kosovo&Metohija) Srbija

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI DECE UZRASTA 5 I 6 GODINA VRTIĆA ”CVRČAK” U NIŠU

1. Uvod

Poznato je da je detetu potrebna telesna aktivnost isto koliko hrana i piće. Ali, savremeni uslovi života prouzrokuju smanjenje kretanja celokupne populacije, pa i dece predškolskog uzrasta. Smanjenje kretanja kod dece predškolskog uzrasta može rezultirati pojavom niza posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta. Deca predškolskog uzrasta su u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, pa je to i period kada se pravilnim doziranjem i izborom fizičkog vežbanja može najefikasnije delovati u pravcu njihovog pravilnog rasta i razvoja, a s druge strane to je period, kada najčešće, ukoliko se ne vodi dovoljna briga, može doći do nepravilnog razvoja i pojave telesnih deformiteta.

Najefikasnija sredstva u svrsi preventivnog delovanja i saniranja negativnih uticaja na pravilan rast i razvoj su odgovarajuće telesne vežbe. Reč je o uzrastu gde je rast i razvoj dece jako intenzivan i ubrzan, pa su uticaji spoljnih i unutrašnjih faktora u oba smera veoma veliki, i tome treba posvetiti posebnu brigu. Jedan od osnovnih i ključnih zadataka telesnog kretanja na ovom uzrastu je podsticanje pravilnog rasta i razvoja dece. To se postiže primenom redovnog vežbanja kroz sve aktivnosti koje se sprovode u predškolskim ustanovama: jutarnje vežbanje, usmerene aktivnosti, šetnje, slobodne aktivnosti, preventivno vežbanje, rekreativne aktivnosti, škole u prirodi, pri čemu sve aktivnosti moraju biti adekvatne uzrastu i potrebama dece.

Osnovni uslov da se postavljeni zadaci ostvare, kako u predškolskom uzrastu, tako i kasnije, jesu da fizička aktivnost postanu navika i potreba za svakodnevnim vežbanjem. Ta navika se može formirati ako se fizičke aktivnosti sistematski organizuju, budu primerene uzrastu, da su dovoljno interesantne i atraktivne, i da deci pružaju zadovoljstvo, sreću i radost. U ostvarivanju ovog cilja ovo bi bilo pravi pristup, jer ako dete doživljava vežbanje kao teret i obavezu, zadatak ne može biti ostraren. Najprihvatljivije rešenje je ostvarivanje datih zadataka kroz igru.

2. Metode

2. 1. Sportsko-rekreativne aktivnosti dece

Savremeni način života koji karakteriše isuviše brz tempo, velike promene u načinu života u odnosu na prethodne generacije, zatim drastično smanjenje fizičkih aktivnosti zbog ogromnog napretka tehnike, čovekove aktivnosti svedene su na minimum, da skoro i ne postoje. To naravno ugrožava čovekovu biološku prirodu i njegove iskonske potrebe za kretanjem.

Smanjenje kretanja kod dece predškolskog uzrasta može rezultirati pojavom niza posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta. U tom cilju vršen je sistematski pregled dece uzrasta 5 i 6 godina vrtića "Cvrčak" u Nišu na deformitete stopala tokom prethodnih sedam godina (2004-2010). Sistematski pregled dece na deformitete stopala vršen je od strane Dispanzera za sportsku medicinu u Nišu, u saradnji sa stručnom službom PU "Pčelica" iz Niša, po metodi IBM programa svake godine u septembru mesecu, od 2004. do 2010. godine.

3. Rezultati i diskusija

Dobijeni rezultati prikazani su u narednim tabelama:

OBDANIŠTE "CVRČAK" 2004. godina

Broj upisane dece: 112

Pregledano : 88

Bez deformiteta: 18

Sa deformitetom: 70

PES PLANI	9
PES PLANO VALGUS	55
PES VALGUS	6
B.O.	18
PES EXCAVATUM	/

Dečaci : 40

Dečaci deformiteti: 34

Devojčice : 28

Devojčice deformiteti: 36

Dečaci B.O : 6

Devojčice B.O : 12

OBDANIŠTE "CVRČAK" 2005. godina

Broj upisane dece: 118

Pregledano: 94

Bez deformiteta: 27

Sa deformitetom: 67

PES PLANI	10
PES PLANO VALGUS	33
PES VALGUS	24
B.O.	27
PES EXCAVATUM	/

Dečaci : 54

Dečaci deformiteti: 44

Devojčice : 40

Devojčice deformiteti: 23

Dečaci B.O : 10

Devojčice B.O : 17

OBDANIŠTE “CVRČAK ” 2006. godina

Broj upisane dece: 128

Pregledano: 100

Bez deformiteta: 37

Sa deformitetom: 63

PES PLANI	17
PES PLANO VALGUS	30
PES VALGUS	16
B.O.	37
PES EXCAVATUM	/

Dečaci : 59

Dečaci deformiteti: 40

Devojčice : 41

Devojčice deformiteti: 23

Dečaci B.O : 19

Devojčice B.O : 18

OBDANIŠTE “CVRČAK ” 2007. godina

Broj upisane dece: 91

Pregledano: 74

Bez deformiteta: 22

Sa deformitetom: 52

PES PLANI	5
PES PLANO VALGUS	34
PES VALGUS	13
B.O.	22
PES EXCAVATUM	/

Dečaci: 35

Dečaci deformiteti: 27

Devojčice: 39

Devojčice deformiteti: 25

Dečaci B.O: 8

Devojčice B.O: 14

OBDANIŠTE “CVRČAK ” 2008. godina

Broj upisane dece: 93

Pregledano: 56

Bez deformiteta: 11

Sa deformitetom: 45

PES PLANI	3
PES PLANO VALGUS	30
PES VALGUS	11
B.O.	11
PES EXCAVATUM	1

Dečaci: 33

Dečaci deformiteti: 27

Devojčice: 23

Devojčice deformiteti: 18

Dečaci B.O: 6

Devojčice B.O: 5

OBDANIŠTE "CVRČAK " 2009. godina

Broj upisane dece: 105

Pregledano: 90

Bez deformiteta: 32

Sa deformitetom: 58

PES PLANI	6
PES PLANO VALGUS	37
PES VALGUS	15
B.O.	32
PES EXCAVATUM	/

Dečaci: 52

Dečaci deformiteti: 42

Devojčice: 38

Devojčice deformiteti: 16

Dečaci B.O: 10

Devojčice B.O: 22

OBDANIŠTE "CVRČAK " 2010. godina

Broj upisane dece: 99

Pregledano: 79

Bez deformiteta: 33

Sa deformitetom: 46

PES PLANI	4
PES PLANO VALGUS	33
PES VALGUS	9
B.O.	33
PES EXCAVATUM	/

Dečaci: 39

Dečaci deformiteti: 29

Devojčice: 40

Devojčice deformiteti: 17

Dečaci B.O: 10

Devojčice B.O: 23

Uvidom u navedene tabele uočava se da su dobijeni rezultati pokazali poražavajuće stanje što se tiče spuštenosti stopala, odnosno, slabljenja mišića stopala (PES PLANI, PES PLANO VALGUS, PES VALGUS I PES EXCAVATUM). Analizom je utvrđeno da je 2004. godine 79,5% dece ima neki od deformiteta stopala; 2005. godine 71,2% dece ima neki od deformiteta; 2006. godine 63% dece ima neki od deformiteta; 2007. godine 70,2% dece ima neki od deformiteta; 2008. godine 80,3% dece ima neki od deformiteta; 2009. godine 64,4% dece ima neki od deformiteta; 2010. godine kod 58,2% dece je uočen neki od deformiteta stopala.

Sačinjen je projekat sportsko-rekreativnih aktivnosti u saradnji sa stručnom službom Ustanove iz oblasti fizičkog vaspitanja i trenera niških sportskih klubova. Kroz jedan ciklus koji traje godinu dana deca su uključena u sledeće sportove: ritmička gimnastika, džudo, tenis, košarka, odbojka, fudbal, atletika, klizanje na ledu i smučanje. Svaki klub je u svojim sportsko-rekreativnim aktivnostima imao zadatak da prezentuje počente osnove elemenata datog sporta i na taj način edukuje i informiše

decu i roditelje. Svaka od pomenutih aktivnosti prezentovana je tokom četiri nedelje sa po dva časa nedeljno u saradnji sa stručnim saradnicima Ustanove. Primećena je ogromna zainteresovanost dece i roditelja, pa je projekat rezultirao masovnim uključenjem dece u klubove sa kojima se sarađivalo.

Kroz masovno animiranje dece ovog uzrasta postignuto je dosta ciljeva, od kojih se ističe najvažniji, a to je da se u razvoju dece spreče negativni uticaji koji nastaju kao posledica savremenog načina života, kako onih koji se odnose na sam telesni razvoj, tako i onih koji se odnose na formiranje i usavršavanje motoričkih sposobnosti. U ovom periodu rasta posebno je ugrožen kičmeni stub kao temelj pravilnog rasta i razvoja, to je period pravilnog formiranja njegovih krivina, a nepravilna statika i deformiteti svoda stopala značajno negativno utiču na pravilno formiranje krivina kičmenog stuba, te je pojačana pravilno dozirana i adekvatna fizička aktivnost izvanredno sredstvo prevencije negativnih uticaja po pravilan rast i razvoj dece. Time se ne zanemaruje zdravstvena komponenta, koja se ogleda u jačanju i učvršćivanju zdravlja dece i stvaranju otpornosti organizma prema raznim bolestima.

Bitan uticaj izvršen je na razvoj i usavršavanje bazičnih motoričkih sposobnosti (brzine, koordinacije, izdržljivosti, pokretljivosti, preciznosti i ravnoteže, snage). Vaspitno-obrazovna komponenta je takođe zadovoljena u socijalizaciji dece, kroz saradnju, druženje razvijanje smisla za kolektivni rad. Takođe, deca su stekla nova saznanja i određene veštine kroz spektar raznovrsnih telesnih aktivnosti koja su im potrebna, kako za kasniju nadogradnju sportsko-tehničkih znanja i umenja, tako i u svakodnevnom životu i radu kasnije.

4. Zaključak

Sa idejom da su dobijeni podaci rezultat smanjene telesne aktivnosti dece, od 2008. godine pribeglo se ostvarenju projekta "komunikacija i kultura u sportu", tj podizanja nivoa sportske kulture dece, roditelja i vaspitača. Pošto se svako rodi sa određenim predispozicijama, pružena je šansa sportskim klubovima da se početne osnove niza sportsko-rekreativnih aktivnosti prezentuju deci, vaspitačima i roditeljima. Sačinjen je projekat sportsko-rekreativnih aktivnosti u saradnji sa stručnom službom Ustanove iz oblasti fizičkog vaspitanja i trenera niških sportskih klubova. Kroz jedan ciklus koji traje godinu dana deca su uključena u sledeće sportove: ritmička gimnastika, džudo, tenis, košarka, odbojka, fudbal, atletika, klizanje na ledu i smučanje. Projekat je rezultirao masovnim uključenjem dece u sportske klubove, većoj sportsko-rekreativnoj aktivnosti, povećanom nivou svesti o potrebi telesnog vežbanja, kao i znatno boljim statističkim rezultatima nakon sistematskog pregleda dece u 2009. i 2010. godini. Naime, rezultati pokazuju znatno manji postotak dece sa nekim od telesnih deformiteta stopala u odnosu na rezultate dobijene prethodnih godina. Pomenuti projekat traje i dalje.

Literatura

1. Kocić, J. i sar. (2009): Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera, Pedagoški fakultetu u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu.
2. Kocić, J., Tošić, S. (2009): Praktikum za metodiku nastave fizičkog vaspitanja smer-vaspitač predškolske ustanove, Pedagoški fakultetu u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu.
3. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988): Korektivna gimnastika, Sportska knjiga, Beograd.
4. Radisavljević, M. (1992): Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije, FFK Beograd.
5. Perić, D., Cvetković, N. (2003): Budi prav-bičeš zdrav, Biblioteka Grada Beograda.
6. Ratković, R. (2009): Metodika fizičkog vaspitanja, Narodna biblioteka Arilje i VŠS za obrazovanje vaspitača, Pirot.

**SPORT-RECREATIVE ACTIVITIES 5-6 YEARS OLD CHILDREN IN
KINDERGARDEN "CVRČAK" IN NIŠ**

It is well known that body activities are needed in child such as food and drink. Nowadays way of life causes reduced movement in whole population, such as in preeschool children. Reducing movement in preeschool children can result many postural disturbances and body deformities. In that case it was made systematic medical chackup in children 5-6 years old from "Cvrčak"- Niš kindergarden on food deformities during last seven years (2004-2010). Received results showed desastrous level on food arch, reduced function of food muscules. The idea was that reason for that was childs` reduced body activities, from 2008. year it was made and start to realize the project „komunikation and culture in sport“, in regard to grow up sport culture level in children, parents and teachers. As all of us is born having some predispozitions, it was given chance to sport clubs to present to children, teachers and parents all of sport-recreative bases. In cooperation with physical education expert service Office and coatches from sport clubs in Niš, it was made the sport-recreative Project. In one cyclus during one year children are included in next sports: rhythmic gymnastics, judo, tennis, basketball, vollyball, foodball, athledics, skating, skiing. The project gave wonderfull results: a great number of children joined sport clubs, more sport-recreative activities in children, growing right mind about body exercises needs, such as better statistic results after childrens` systematic medical chackup in 2009. and 2010. year. Mentioned Project is lasted till now.

Irfan Gračanin, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke

Rastko Palić,

Jasmin Gračanin, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu

EFEKTI INTENZIVNOG TRENINGA SNAGE NA KARDIOVASKULARNU IZDRŽLJIVOST

UVOD

SVAKA fizička aktivnost, kao specifična vrsta “stresa”, izaziva u organizmu kompleksne biohemijske, fiziološke, psihološke i funkcionalne reakcije koje su međusobno povezane. (Matveev & Meerson, 1984. po Đuraškoviću, 2009). Mišljenje je bilo da trening snage nema uticaj na kardiovaskularni sistem i da je neko morao bukvalno da stoji na steperu ili trči nekoliko milja da bi izvršio kardiovaskularni rad. Takva verovanja postoje još od 1980. godine sa Kuperom, ocem aerobika, koji je naglo proširio vrednosti aerobika tvrdeći da ako čovek ima izuzetnu kardiovaskularnu izdržljivost predstavlja ključ za ukupno blagostanje. Preporučivao je dugotrajna trčanja i trening dugačkih distanci i držanje organizma u tzv. ravnotežnom stanju. On je video koristi od treninga snage i fleksibilnosti, ali jedino kao dodatak dobrom aerobnom programu treninga. Sada mi znamo da anaerobne vežbe (snage i sile) imaju skoro iste koristi na kardiovaskularni sistem kao i aerobne vežbe.

Kardiovaskularni sistem obuhvata srce i krvne sudove kojima neprekidno cirkuliše krv. Zadatak kardiovaskularnog sistema je da omogući neprekidnu vezu između svih ćelija, tkiva i organa putem kojim im donosi sve što im je za život neophodno, a odnosi raspadne produkte (Inclendon, 2005; Radovanović, 2009; Thomas, & sar. 2008). Srce predstavlja mišićnu pumpu koja snagom svoje kontrakcije istiskuje krv u sve delove tela (Radovanović, 2009). Frekvencija srca u miru se često koristi kao pokazatelj fizičkih trenajnih opterećenja kod sportista, učenika na časovima fizičkog vaspitanja i osoba koje se organizovano bave rekreacijom. Mnogi treneri i pedagozi fizičke kulture smatraju usporenje rada srca u miru kao pokazatelj dobre fizičke kondicije (Đurašković, 2009). Arterije i vene koje nose krv kroz telo su elastične po prirodi ali mogu da postanu krute kada se ne vežba. Zbog toga, bilo koji tip vežbe utiče pozitivno na kardiovaskularni sistem. Krvni pritisak i srčani puls opadaju, zato što srce postaje jače i samim tim postaje efikasnije i sposobnije da više pumpa krv po jednom udaru.

Tokom vežbi snage dolazi do maksimalne mobilizacije mišića u toku kratkog vremenskog intervala, uz utrošak velike količine energije. Frekvencija srca se menja tokom fizičke aktivnosti proporcionalno intenzitetu i trajanju fizičke aktivnosti (Radovanović, 2009). Organizam se adaptira značajno na aerobne uslove, isto kao što se specifično adaptira na trening snage. Međutim uslovi aerobne treniranosti i kardiovaskularnog treninga ustvari nisu isti. Bez obzira na razlike, negde duž puta smo pomešali termine. To se proteže unazad na ono šta u stvari želite za vaš organizam i koji su vaši ciljevi. Da bi ste trčali maraton, sigurno morate da trenirate aerobno i vaš

kardiovaskularni sistem će prikazati specifične i korisne adaptacije na takav tip vežbanja ali nećete biti tako dobri u sprintu. Ako trenirate sa tegovima (sa težinama), vaš kardiovaskularni sistem će takođe pokazati specifične i korisne adaptacije na takav tip treninga, ali nećete pripremiti vaš organizam da trči maraton. U svakom slučaju vaš kardiovaskularni sistem napreduje ili se poboljšava za specifični cilj (Incledon, 2005).

Problem ovog istraživanja je pregled radova objavljenih u periodu od 1997 do 2010., koje su se bavile efektima intenzivnog treninga snage na kardiovaskularnu izdržljivost.

Cilj istraživanja je da se prikupe radovi, izvrši njihova analiza (rezultata i zaključaka do kojih su došli autori) na temu efekata intenzivnog treninga snage na kardiovaskularnu izdržljivost i da se na osnovu toga donese zaključak o trenutnom trendu napredovanja u ovoj oblasti.

METODE RADA

Metoda obrade je deskriptivna. Prikupljanje literature izvršeno je pomoću internet pretraživača, dostupnih radova u bazi „Kobson“, „Google scholar-a“ i dostupnih časopisa iz oblasti sportskih nauka, pomoću ključnih reči: *high strength training, effects, resistance exercises, cardiovascular endurance i VO₂max*. Selekcija studija je izvršena na osnovu nekoliko zahteva. Prvi zahtev je za uzimanje studije bio je da se studija bavi Efektima intenzivnog treninga snage na kardiovaskularnu izdržljivost. Drugi zahtev je bio da je studija objavljena od 1997 do 2010.

ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAKA PREGLEDANIH ISTRAŽIVANJA

U ovom radu pregled literature obuhvatio je 12 studija koje su urađene u poslednjih četrnaest godina na različitim mestima širom sveta. Svi programi vežbanja imali su unapred određen intenzitet, učestalost i trajanje fizičke aktivnosti. U najvećem broju studija treninzi su organizovani tri puta nedeljno. U svim radovima obavljeno je inicijalno merenje, kako bi se utvrdilo stanje pre početka eksperimentalnog tretmana. Ispitanici su podeljeni u grupe, najčešće eksperimentalnu i kontrolnu, a zatim je eksperimentalna grupa uključena u neki program vežbanja, koji je unapred pripremljen. Posle završetka eksperimentalnog tretmana, obavljeno je finalno merenje i upoređeni su rezultati na testiranjima kako bi se utvrdili efekti izazvanih promena.

Tsutsumi (1997) je u svojoj studiji ispitivao uticaj treninga snage na fiziološke i psihološke dobrobiti kod starijih odraslih osoba. Četrdeset i jedna osoba (9 muškaraca i 32 žene), ali neaktivnih zdravih starijih osoba (60-84 godina) su regrutovani i nasumce raspoređeni u tri grupe: 1) grupa - visokog intenziteta (75 do 85% 1RM) (n=13), 2) grupa - niskog intenziteta (55 do 65% 1RM) (n=14) treninga snage i 3) grupa bez nadzora (n=14). Ispitanici u grupama izvode vežbe pod nadzorom, progresivni program treninga snage od 12 nedelja (3 puta nedeljno). Efekte treninga su ocenili ispitivanjem fizioloških mera (snagu ruku i nogu, VO₂max i telesna kompozicija), psiholoških mera (raspoloženje i fizička samoefikasnost), psihofizioloških mera (kardiovaskularni stres reaktivnost), i zdravlje vezano s kvalitetom života. Rezultati su pokazali da je visok i

nizak intenzitet treninga primer za podjednako efikasno poboljšanje većine fizioloških i psiholoških mere. Od fizioloških mera, i treninga snage grupe poboljšani su snaga mišića ruku i nogu i telesna kompozicija, a bez promena su pronađene u VO₂max. Ispitanici u eksperimentalnoj grupi takođe su poboljšali raspoloženje i fizičku samoeфикаsnost. Osim toga, grupa treninga snage izložene reaktivnosti nižem krvnom pritisku na razne zadatke u odnosu na kontrolnu grupu. Rezultati su pokazali kod ispitanika povećano fizičko funkcioniranje i mentalno blagostanje koje su ključne komponente dobrog kvaliteta života. Rezultati ovog eksperimenta takođe pokazuju da starije osobe, koje učestvuju u treningu snage mogu dramatično poboljšati kako fizičko tako i mentalno blagostanje, kao i njihov ukupan kvalitet života.

Hagerman, Walsh, Staron, Hikida, et al. (2000) su u svom istraživanjem pored određivanja snage, pokušali da ocene intramuskularne i transport faktore koji mogu biti povezani sa porastom snage. Osamnaest neaktivnih muškaraca starosti 60-75 godina, dobrovoljno su se prijavili za studiju, 9 njih se nalazi u grupi trening s otporom (RT), a druga polovina je služila kao kontrolna grupa (UT). RT grupa ispitanika izvodi 16-nedeljni trening visokog intenziteta (85 do 90% 1 RM (RT)), program treninga s otporom (2 x nedeljno) se sastoji od tri serije na svaki neuspeh (6-8 ponavljanja na osnovu jedne RCG od 3 vežbe): nožni potisak (LP), polu čučnjevi (HS), i nožna ekstenzija (LE) sa 1-2 minuta odmora između setova. Pre i posle treninga snaga je merena za tri vežbe pomoću 1 RCG protokol tela. Mast u telu je izračunata metodom preko kožnih nabora. Biopsijom iz m. vastus lateralis dobijen je poprečni presek kompozicije vlakana. Metabolizam, elektrokardiografija i arterijski krvni pritisak su praćeni kontinuirano tokom progresivnog testa na tredmilu i ehokardiografski podaci tokom odmora su snimljeni za sve ispitanike. Pre i posle treninga uzorci venske krvi su analizirani za određivanje koncentracije lipida. Trening s otporom je izazvao značajne promene na sledeće promene: % masti smanjena u RT grupi za skoro 3%, snaga poboljšana za sve vežbe: LE = +50,4%, LP = + 72,3%, HS = + 83,5%; tipa IIB vlakna smanjio i IIA vlakna povećao, poprečni presek oblasti svih tipova vlakana (I, IIA, IIB) je značajno povećan, i odnos kapilara na vlaknu je povećan, ali značajno nisu uočene razlike za EKG i ehokardiografske podatke. RT grupa je značajno poboljšala performanse i VO₂max.. Nisu se desile značajne promene ni pre ni posle testa za UT grupu. Rezultati pokazuju da će skeletni mišić kod starijih, netreniranih ljudi dobro odgovoriti sa značajnom snagom uz značajno povećanje u veličini vlakana i kapilarnoj gustoći. Maksimalni radni kapacitet, VO₂max i profil lipida u serumu su takođe imale koristi od visokog intenziteta trening otpora, ali promene nisu uočene na HR max ili maksimalne odgovore arterijskog krvnog pritiska. Stariji muškarci ne mogu da tolerišu visok intenzitet opterećenja rada, ali će izlagati intramuskularno, kardiovaskularne i metaboličke promene slične mlađim ispitanicima.

Wood et al. (2001), su uradili studiju sa ciljem da se uporedi fitness koristi od kardiovaskularnog treninga (CVT) i treninga sa otporom (RT), s tim da se postigne ekvivalentno vreme trajanja CVT ili RT posebno. Trideset-šest učesnika (starosti od 60-84), bili su dodeljeni kontrolnoj grupi, odnosno jednoj od tri grupe tretman vežbi. Eksperimentalna grupa ostvaruje tri puta nedeljno za 12 nedelja pomoću RT (N=11),

CVT (N=10) ili CVT i RT (OBE, N=15). Pre i posle treninga, učesnici izvode vežbe Submaksimalnog testa (GXT), pet ponavljanja maksimalno test snage (5RM), i AAHPERD funkcionalni fitness test za starije osobe. Sve vežbe grupa tretmana pokazuju nižu frekvenciju otkucaja srca i stopu pritiska, niži dijasoltni krvni pritisak i stopy uočenih naprežanja. Uporedni CVT i RT je isto tako efikasan u poboljšanju kardiovaskularnih i 5RM performansi kao CVT ili RT, posebno. Osim toga, uključivanje CVT i RT u vršenju programa za starije osobe mogu biti efikasniji u optimizaciji aspekata funkcionalnih sposobnosti od programa koji uključuju samo jednu komponentu.

Kreamer et al. (2001), cilj ove studije je bio da se ispituju sveobuhvatne fiziološke promene koje se odvijaju u kombinaciji step aerobika (BSA) i treninga s opterećenjem. Trideset i pet zdravih, aktivnih žena su nasumce raspodeljenih u četiri grupe koje su: 1) grupa obavlja 25 minuta BSA samo (SA25), 2) grupa izvršena kombinacija: 25 min od BSA i program vežbi sa otporom za skup gornjeg i donjeg dela tela (SAR), 3) grupa obavlja 40 minuta BSA samo (SA40) i 4) grupa je služila kao kontrolna grupa (samo obavljanje aktivnosti svakodnevnog života). Direktno procene za telesnu kompoziciju, aerobik fitness, mišićnu snagu, izdržljivost, snagu, i poprečni presek su izvedena pre prve nedelje i posle 12-nedeljnog treninga. Rezultati: Sve trening grupe značajno su popravile VO₂max (3,7 do 5,3 ml O₂ • kg⁻¹ • min⁻¹), s najviše poboljšanjem u SAR grupi (p = 0,05). Značajne smanjenja srčana frekvencija (8-9 BPM) i postotak telesne masti (5-6%) su zabeležene u svim grupama posle treninga. Značajno smanjenje dijasoltnog krvnog pritiska za grupe SAR i SA40 (6,7 i 5,8 mm Hg,). Mišićna snaga i izdržljivost samo je značajno popravila SAR grupa (21, odnosno 11%). Oblast butnih mišića (poprečni presek) merena putem magnetne rezonance (MRI) je povećan pre svega za SAR grupu. Zaključak: BSA je način efikasne vežbe za poboljšanje fizičke kondicije i telesne kompozicije kod zdravih žena. Pored vežbi sa otporom za poboljšanje ukupnog fitness profila, poboljšanjem mišićnih performansi, morfologije i kardiovaskularnog fitnessa ima veći uticaj od obavljanja samo BSA vežbi. Zbog toga, uključivanje i programa vežbi je neefikasniji način za poboljšanje ukupne telesne kondicije i zdravlja žene.

Fatouros et al. (2002) su istraživanjem hteli da otkriju značaj aerobnog treninga, trninga snage i kombinacije oba trenažna efekta istovremeno na kardiovaskularni sistem. Istraživanje je trajalo 16 nedelja. Obuhvatalo je 32 fizički neaktivna muškarca starosti od 65 do 70 godina koji su bili podeljeni po grupama od 8 ispitanika i to na: kontrolnu grupu, grupu koja je trenirala snagu, grupu koja je imala kardiovaskularni trening i grupu koja je kombinovala trening snage i aerobne izdržljivosti. Trening snage je realizovan 55-80% od maksimuma, a trening aerobne izdržljivosti je realizovan hodanjem i laganim trčanjem 50-80% maksimalne srčane vrednosti. Telesna težina, nivo psihičkih aktivnosti i maksimalna potrošnja kiseonika merena je pre i posle treninga. Rezultat istraživanja je pokazao da nije bilo razlike u maksimalnoj potrošnji kiseonika (VO₂max). Autori su došli do rezultata koji pokazuje da trening sa opterećenjem može da uslovi neznatno poboljšanje mišićne snage kod neaktivne starije populacije.

Izquierdo et al. (2003), učinci 16-nedeljnog progresivnog treninga snage-program treninga na akumulaciju laktata u krvi (LA), maksimalna opterećenja (W_{max}) postići progresivno vreme vežbanja na biciklu, max polu-čučanj (1RMHS), mišićni poprečni presek mišića kvadricepsa (CSAQF) i serumske koncentracije hormona ispitane su kod 11 osoba srednje životne dobi (46 godina starih [M46]) i 11 starijih (64 godina starih [M64]) muškaraca. Tokom 16 nedeljnog treninga, značajna povećanja zabeležena u 1RMHS u M46 i M64 (41 do 45%, $p < 0,001$). Mišić CSAQF se povećao (13-11%, $p < 0,01$) za obe grupe. Prvih 8 nedelja treninga dovela je do značajnog povećanja W_{max} (6-11%, $p < 0,001$), a smanjenje (LA) u submaksimalanom radu u obe grupe, ali na daljnji trening uzrokovane su promene primećene tokom narednih 8 nedelja treninga. Statistički značajne odnosa zabilježen je u M64 i u kombinaciji grupa M46 i M64 između trening-inducirane promene u promatranom W_{max} i testosteronu, kortizolu i slobodanom testosteron-kortizol odnosu, dok u M46 odgovarajuća korelacija vrednosti nije dostigla nivo statističke značajnosti. Ovi podaci ukazuju da trening snage rezultira značajno poboljšanje maksimalna i Submaksimalan izdržljivost tokom prvih 8 nedelja treninga snage u obe dobne grupe, koje se odnose na deo na intenzitet i volumen treninga sa otporom koristi i za trening ispitnika.

Madden, Levy, & Stratton (2006) su ovom studijom pokušali da uporede efekte izdržljivosti i trening snage na HRV (srčani ritam) kod 45 zdravih starijih žena (prosečne starosti 69.9 ± 0.9 godina). Sve ispitanice su praćene 24 sata 2-kanalnim Holter-om pre i posle treninga. Artefakte i aritmije su ručno uklonjene. Trake su pregledane za standardne mere HRV. 1) 15 slučajno izabranih ispitanica na trening izdržljivosti (ET), 15 ispitanica na trening snage (ST), i 15 ispitanica bez treninga (NT) za šest meseci. Rezultati: Trening je rezultirao značajnim povećanjem VO_{2max} samo u ET (+7.4%, $p = 0.005$) grupi. Došlo je do malog, ali značajnog smanjenja u HR kod ET i ST grupe. ET (trening izdržljivosti) je rezultirao značajnim povećanjem u vremenskom domenu i svim frekvencijskom području mera HRV. ST (trening snage) je rezultirao nikakvim značajnim promenama u HRV mere. Zaključak: Trening snage, za razliku od treninga izdržljivosti nema značajan utjecaj na HRV. Ovo sugeriše da vežba intervencije čiji je cilj poboljšati snagu (kao što su dizanje tegova) će imati malo ili nimalo uticaja na HRV, sugerišući da aerobni i trening snage deluju kroz različite mehanizme za smanjenje srčanih rizika.

Vincent, Vincent, Braith, Bhatnagar, & Lowenthal (2007) su istraživali uticaj različitih trenažnih programa snage na kardiovaskularnu izdržljivost. Vremensko trajanje istraživanja bilo je 24 nedelje. U eksperimentu je učestvoval 62 starije osobe ($68,4 \pm 6$ godina). Ispitanici su bili podeljeni u 3 grupe i to: Kontrolna grupa (16) nije bila u trenažnom programu, LEX grupa (22) vežbala je intenzitetom 50% od maksimuma 13 ponavljanja i HEX grupa (24) vežbala je sa opterećenjem 80% od maksimuma 8 ponavljanja. Na početku i na kraju istraživanja sve tri grupe su realizovale test fizičkih sposobnosti. Grupama koje su bile podvrgnute vežbanju srčana frekvencija, sistolni i dijastolni krvni pritisak meren je neposredno u vežbanju, posle završene vežbe i 5 minuta posle vežbanja. Neposredno posle završenog vežbanja vrednosti srčane frekvencije, sistolnog i dijastolnog pritiska HEX i LEX grupe bile su

povećane. U završnom testiranju fizičkih sposobnosti došlo se do podataka da je srčana frekvencija HEX i LEX grupe niža u poređenju sa kontrolnom. Znači da se treningom snage povećava kardiovaskularna izdržljivost i ubrzava se oporavak organizma.

Santtila, Hakkinen, Karavirta, & Heikki (2008), cilj istraživanja bio je ispitati promene u kardiovaskularnim performansama (VO_2 max) i razvoj maksimalne snage tokom 8-nedeljnog bazičnog treninga (BT) u kombinaciji s naglašenim treningom izdržljivosti (ET) ili trening snage (ST) među 72 vojna obveznika. Naglašeni ST i ET program u kombinaciji sa BT poboljšava VO_2 max za 12,0% ($p < 0,01$) i 8,5% ($p < 0,05$), dok je povećanje u kontrolnoj grupi (normalan trening) bio 13,4% ($p < 0,001$). Masti u telu i opseg struka smanjio se u svim grupama. Normalni trening ne povećava maksimalnu snagu ekstenzora nogu ali oba ST (9,1%, $p < 0,05$) i ET (12,9%, $p < 0,01$) je učinio. U zaključku, trenutni BT program, uključujući veliku količinu treninga izdržljivosti poboljšava kardiovaskularnu efikasnost. Međutim, daljnje poboljšanje u VO_2 max-u dobijeni su dodanim treningom izdržljivosti tri puta nedeljno. BT je pozitivno uticao na sastav tela, ali BT sama nije bio dovoljan podsticaj za povećanje maksimalne snage ekstenzora nogu.

Alcaraz, Sánchez-Lorente, & Blazevich (2008) su ovim istraživanjem uporedili parametre fizičkih performansi i kardiovaskularnih opterećenja tokom treninga visokog opterećenja (HRC) i odgovore tokom tradicionalne, pasivne trening grupe (TS). Deset zdravih dobrovoljaca (starost $26 \pm 6/1$ godina, težine, 80.2 ± 8.78 kg) sa iskustvom treninga snage je učestvovalo u studiji. Testiranje je izvedeno jednom nedeljno za 3 za tri nedelje. 1. dan ispitanici su upoznati s testom i vežbama. 2. dana, ispitanici izvode 1 od 2 programa treninga snage: HRC (5 setova $\times$ (bench press + ekstenzije nogu+ ekstenzija skočnog zgloba), 35 sekundi odmora, 6 ponavljanja maksimalno [6RM] tereta) ili TS (5 setova $\times$ bench press, 3minuta odmora, 6RM opterećenja). Podaci potvrđuju da su maksimalne i prosečne brzine broja ponavljanja izvođen sa bench press u 2 uslova bila ista, međutim, prosečna frekvencija srca je značajno veća u HRC u odnosu na TS ($HRC=129 \pm 15,6$ otkucaja $\times \text{min}^{-1}$, 71% maksimalne srčane frekvencije (HR_{max}), $TS=113 \pm 13,1$ otkucaja $\times \text{min}^{-1}$, 62% HR_{max} , $p < 0,05$). Dakle, postavlja se HRC kvantitativno slična tradicionalnom setu treninga snage, ali kardiovaskularno opterećenje je znatno veće. HRC može biti efikasan trening strategija za razvijanje snage i kardiovaskularne adaptacije.

Svrha istraživanja Deldin (2009) bila je da se uporedi efekat osmonedeljnog treninga visokog intenziteta sa statičkim opterećenjem (HISRT) i osmonedeljnog tradicionalnog treninga s otporom (TRAD) na maksimalnu snagu i kardiovaskularni fitness. Šesnaest rekreativaca (mase, 81.4 ± 11 kg i starosti, $23/1 \pm 2/8$ godina) dobrovoljno su se prijavili i pre početka osposobljavanja su testirani da im se odredi maksimalna potrošnja kiseonika (VO_2 max) na trademilu i jedno maksimalno ponavljanje (1-RM) za polučučanj i bench press. Ispitanici su podijeljeni u dve grupe: 1. HISRT grupa ($n=8$) i druga TRAD grupa ($n=8$) i obe grupe su završile osmonedeljni trening. Ispitanicima u HISRT protokolu je zahtevano da održe svaku vežbu na najnižem položaju 45 sekundi sa minimalnim odmorom. Šest kompleta od 11 vežbi su korišteni. Ispitanici u TRAD grupi izvode tradicionalni trening protokol za povećanje težine i

ponavljanja. Pokazano je da nije bilo značajne razlike u potrošnji kiseonika (VO₂max) u HISRT grupi u odnosu na Trade grupu. Osim toga, nakon testa podaci pokazuju da su oba trening protokola, TRAD i HIRST, povećala 1-RM maksimalni potisak s klupe je 14,4 Ib i 11,3 Ib i čučanj po 41,2 Ib i 40 Ib, respektivno, ali ne dovoljno da pokazuju značajnu razliku. Ti rezultati pokazuju da HIRST trening može biti podjednako efektan kao i tradicionalni treninga program s otporom (TRAD) na maksimalnu snagu i kardiovaskularni fitness u periodu od osam nedelja treninga. Nije bilo porasta VO₂max u HIRST grupi, povećanje nije dovoljno veliko zameniti HISRT protokol s tradicionalnim protokolom s aerobnim vežbama, ako je cilj poboljšanje kardiovaskularnog fitnessa.

Hu et al. (2009) su sprovedi studiju sa ciljem da procene efekte treninga na radnu sposobnost i parasimpatički otkucaj srca tokom vežbanja kod telesno neaktivnih ljudi. Sedamdeset četiri muškaraca starosti od 20 do 45 nasumično raspoređeni za trening (n=52) i kontrolnu (n = 22) grupu. Trening grupa podvrgnuta 10-nedjeljnom progresivnom treningu. Telesna kompozicija, 1RM u polučučnju i maksimalna potrošnja kiseonika su mereni pre i posle nastupanja. Respiratorni gasovi, otkucaji srca i krvnih laktata su zabeležene tokom VO₂max testa na bicikl ergometru. Parasimpatički rad srca analiziran je na osnovu standardne devijacije od trenutnih “beat-to-beat” R-R intervala varijabilnost (SD1) i normalizovana jedinica (SD1n). Snaga mišića i prirast telesne mase povećao se u trening grupi. U odnosu na kontrolnu grupu, vreme iscrpljenosti značajno je pomereno u trening grupi (p <0,05). SD1 i SD1n su povećani u obuci grupe na vežbama submaksimalnog intenziteta (100 W, p <0,05). Laktata u krvi je smanjen kod submaksimalnog intenziteta u odnosu na kontrolnu grupu. Treningom snage je povećan kapacitet fizičke aktivnosti, kao i poboljšan vagusni signal srca kod vežbi submaksimalnog intenziteta. Ove promene mogu imati povoljan uticaj na kardiovaskularno zdravlje neaktivnih ljudi tokom normalnih dnevnih aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Treningom snage prevashodno delujemo na snagu tela i telesnu kompoziciju, a sve to u zavisnosti od obima i intenziteta treninga. Na osnovu dobijenih rezultata i zaključaka do kojih su došli autori u analiziranim istraživanjima možemo zaključiti da se intenzivnim treningom snage pozitivno utiče na raspoloženje i fizičku samoeфикаsnost. Korisni efekti intenzivnog treninga snage za starije obuhvataju povećanje snage, izdržljivosti i kapaciteta mišića, povećanje fleksibilnosti, veću količinu energije, stvaranje bolje slike o sopstvenom telu i veće samopouzdanje. Jačanje mišića olakšava svakodnevno obavljanje fizičkih poslova, poboljšava kvalitet života. Pored toga, unapređuje se kardiovaskularna izdržljivost, srce i krvotok su manje opterećeni jer se vežbe izdržljivosti izvode sa znatno nižim procentom voljne kontrakcije. Neposredno posle završenog treninga snage povećavaju se vrednosti srčane frkvencije, sistolnog i dijastolnog pritiska. Što znači da se redovnim intenzivnim treningom snage povećava kardiovaskularna izdržljivost i ubrzava se oporavak organizma. Autori preporučuju da od svih programa vežbanja, najznačajniji su kombinovani (kombinacija vežbi s opterećenjem i aerobnog vežbanja), jer oni pored uticaja na razvoj snage utiču i na razvoj

funkcionalnih sposobnosti koje su bitne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u savremenim uslovima života i rada.

REFERENCE

1. Alcaraz, P.E., Sánchez-Lorente, J., & Blazevich, A.J. (2008). Physical Performance and cardiovascular responses to an acute bout of heavy resistance circuit training versus traditional strength training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22 (3), 667-671.
2. Deldin, A. (2009). The effect of high intensity static resistance training on strength and cardiovascular fitness. *A thesis submittes to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science in education department of kinesiology and phzsical education. Northern Illinois University*, 82 pages, AAT 1473795.
3. Đurašković, R. (2009). *Sportska medicina*. Niš: M KOPS centar.
4. Fatouros, I., Taxildaris, K., Tokmakidis, S., Kalapotharakos, V., Aggelousis, N., Athanasopulos, S., Zeeris, I., & Katrabasas, I. (2002). The effects of strength training, cardiovascular training and their combination on flexibility of inactive older adults. *International journal of Sports Medicine*. 112 (9).
URL//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11842358
5. Hagerman, F.C., Walsh, S.J., Staron, R.S., Hikida, R.S., et al. (2000). Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses. *The Journals of Gerontology: Series B: Psychological sciences and social sciences*. Washington, 55 (4), 336-342.
6. Hu, M., Finni, T., Zou, M., Perhonen, M., Sedliak, M., Alen, M., & Cheng, S. (2009). Effects of Strength Training on Work Capacity and Parasympathetic Heart Rate Modulation During Exercise in Physically Inactive Men, *Int J Sports Med*, 30 (10), 719-724.
7. Incledon, L. (2005). *Strenght training for woman*. Human Kinetics.
8. Izquierdo, M., Häkkinen, K., Ibañez J., Alaraz, A., Garrut's, M., Ruesta, M., & Gorostiaga, E.M. (2003). Effects of strength training on submaximal and maximal endurance performance capacity in Middle-aged and older man. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 17 (1), 129-139.
9. Kenneth, M. M., Wayne, C. L., & John, R.S. (2006). Exercise Training and Heart Rate Variability in Older Adult Female Subjects. *Clinical and Investigative Medicine*, 29 (1), 20-28.
10. Kreamer, W.J., Keuning, M., Ratamess, N.A., Volek, J.S., McCormick, M., Bush, J.A., Nindl, B.C., Gordon, S.E., Mazzetti, S.A., Newton, R.U., Gomez, A.L., Wickham, R.B., Rubin, M.R., & Häkkinen, K. (2001). Resistance training combined with bench-step aerobics enhances women's health profile. *Med. Sci. Sports Exerc.*, 33 (2), 259-269.
11. Matti, S., Häkkinen K., Karavirta, L., & Kyröläinen, H. (2008). Changes in Cardiovascular Performance during an 8-Week Military Basic Training

- Period Combined with Added Endurance or Strength Training. *Military Medicine*, 173 (12), 1173-1179.
12. Radovanović, D. (2009). *Fiziologija za studente fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja*. Niš: “Sven”.
 13. Thomas, R.B., & Roger, W.E. (2008). *Essential of strength training and conditioning*. 3rd ed. NSCA. Human Kinetics.
 14. Tsutsumi, T. Ed.D. (1997). The effects of strength training on mood, self-efficacy, cardiovascular reactivity and quality of life in older adults. *Boston University*, 156 pages, AAT 9705316.
 15. Vincent, K., Vincent, H., Braith, R., Bhatnagar, V., & Lowenthal, D. (2007). Strength training and hemodynamic responses to exercise. *The American Journal of Geriatric Cardiology*, 12 (2).
URL//www.inerescience.wiley.com/journal/118893788/abstract
 16. Zatsiorky, V.M., & Kraemer, W.J. (2009). *Nauka i praksa u treningu snage*. Beograd: Datastatus.
 17. Wood, R.H., Rezes, R., Welsch, M.A., Favaloro-Sabatier, J., Sabatier, M., Lee, M.C., Johnson, L.G., & Hooper, P.F. (2001). Concurrent cardiovascular and resistance training in healthy older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 33 (10), 1751-1758.

EFFECTS OF INTENSIVE STRENGTH TRAINING ON CARDIOVASCULAR ENDURANCE (Review article)

Each physical activity, as a specific type of “body stress”, initiates complexes biochemical, physical, psychological and functional organism reactions. As a result of adaptation to working pressures, it is primarily implied to capacity of an organism to perform physical activity of certain volume and intensity. Consequently, any type of exercise has a positive impact on cardiovascular system. Blood pressure and heart rate decrease, because the heart grows stronger and, hence, more efficient and capable to pump more blood per one heart beat. Strength training exercises cause maximal mobilization of muscle during a short period of time, with huge loss of energy. This paper analysis researches published during the 1997-2010 period of time, which dealt with the topic of effects of intensive strength trainings exercises on cardiovascular endurance. The aim of this research is gathering and analyzing of accessible researches and conclusions reached. Based on the analyzed data's, it can be concluded that intensive strength exercises above all improve physical activity capacity of an organism, improves level of muscle strength, increase cardiovascular endurance and enhances organism recovery. Accordingly, overall physical and mental organism balance is improved, which are the key components for life quality.

Key Words: Effects, strength training exercise, cardiovascular endurance, VO₂max and adults.

Galina Petrova Dyakova

Zavod za fizičku kulturu i sport, Ekonomski fakultet, Trakijski Univerzitet,
Stara Zagora, Bugarska

ISTRAŽIVANJE METABOLIČKE DOBE I INDEKS TJELESNE MASE ZA STUDENTICE

1. INTRODUCTION

Metabolic age - this feature takes into account, the basic metabolism and all the basic physical parameters and the determining of age, which corresponds to this type of metabolism.

The aim of the research is to establish a metabolic age and the index of the body mass (Body Mass Index) for students.

Anthropometric measurement was applied. The analyzer was used for the composition of body weight (body composition analyzer, BC-420MA "Tanita") for determining the metabolic age and body mass index.

The conducted monitoring of the metabolic age reveals opportunities to improve students' motivation for healthy lifestyle.

The term "metabolic age" is prevalent in the healthcare and training (fitness). This feature takes into account the basic metabolism of all major physical performances and it determines the age, which is responsible for this type of metabolism. If the metabolic age is greater than the biological, it is a sign that one needs to improve the metabolism. Proactive physical activity builds healthy muscle tissue and reduces the metabolic age [2]. Tests on healthy human subjects showed that increased age tends towards change of that exchange. The basic exchange increases with the physical development of the child. After getting at the age 16-17 years it begins to decline [1, 9, 10]. Scientists are still studying the concept of metabolic age [5].

Based on the data collected from the surveys on the health conditions of the population in March 2001, for every person of 18 years or more is calculated BMI. Under this measurement, the National Institute of Statistics showed eight percents share for the age group 18-24 years, with overweight [3]. This is the age at which most students belong to the student's youth.

The purpose of the present study was to determine the metabolic age and body mass index among the female college students.

Achieving the goal requires solving the following **tasks**:

1. Determine the individual values of BMI.
2. Determine the metabolic age of examined persons.
3. Analyze gained results.

2. METHODOLOGY

The subject of this study were 403 students from the Trakia University Stara Zagora - Faculty of Economics, Faculty of Medicine and Faculty of Agriculture, trained in the discipline of "Veterinary medicine", "Livestock", "Agriculture", "Fishing and aquaculture", "Ecology and environment", "Economics agriculture", "Regional planning and rural development", "Business economy", "Agricultural engineering". The average age of the people surveyed was 19,8 years.

Was applied anthropometry. Height was measured according to the standard methodology. Analyzer was used for the composition of the body weight (Body Composition Analyzer, BC-420MA 'Tanita') for determining the metabolic age and body mass index. Also was used, the international classification for the index of body mass, which is accepted by the World Health Organization - WHO [7].

3. RESULTS

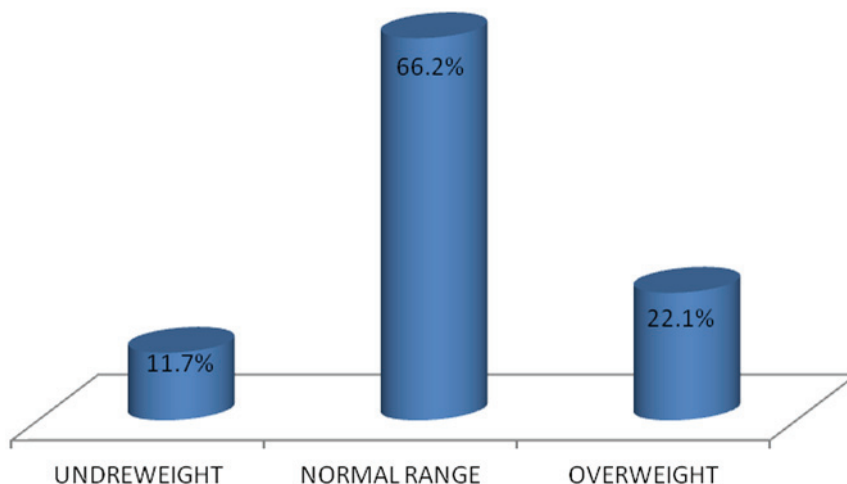


Figure 1 The relative proportion of respondents, classified by BMI

Figure 1 is covered by the relative proportion of the respondents, divided by BMI. Women's share of overweight students was 22.1%. The made comparison with the data from the health surveys of the population in Bulgaria in March 2001 (for the age group of 18 to 24years, were 8% with overweight), shows nearly three times higher relative proportion at our people surveyed.

Figure 2 shows data from the relative parts of the respondents, classified by the metabolic age, compared with the biological. People with metabolic age older than the biological (with a slower metabolism) are often with obesity [4, 6, 8]. Research scope of obesity at the female students, aiming to study the relation with BMI - metabolic age. At first glance shows that the relative partitions of persons with the metabolic age,

which is bigger than the biological - 41% (Fig. 2) are almost two times more than those with overweight – 22,1% (Fig. 1). The available literature did not show data sources for the study of the metabolic age at female students. If we do an analysis, however, we can let up that the female students with slower metabolism in this study are more than six times more than their counterparts (18-24 years) in Bulgaria.

This study shows an interesting fact. People with metabolic biological age older than 41% (Fig. 2), and overweight people are 22,1% (Fig. 1). This means that 18,9% to a greater or lesser extent are with lowered metabolism and accordingly with a predisposition to pass towards the group of those with overweight. In this sense, metabolic measurements appeared as a negative indicator for the prevention of overweightness.

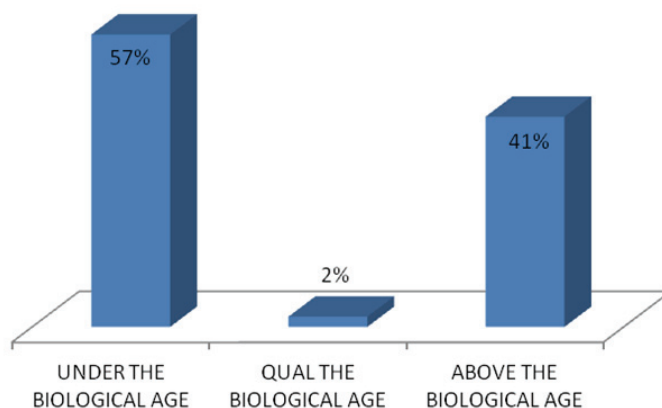


Figure 2 The relative proportion of respondents, classified by the metabolic age, compared with the biological

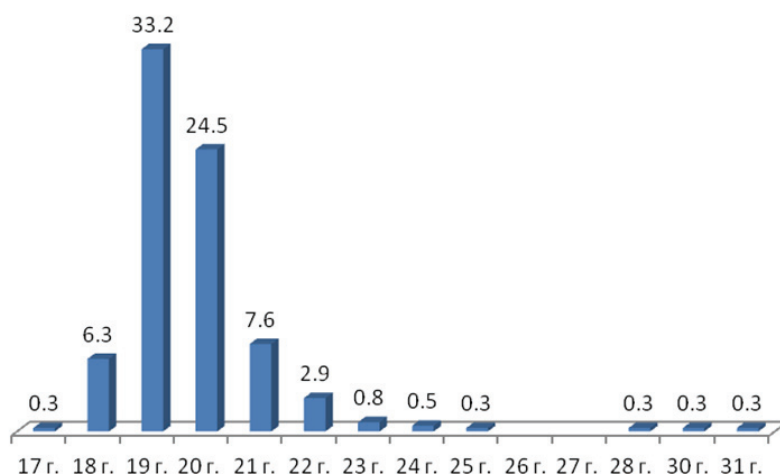


Figure 3 The relative proportion of people surveyed, divided by the biological age

Figure 3 shows the relative proportion of respondents, divided according to their biological age. It is obvious that the lowest biological age is 17 years and the largest is 31. The highest is the relative part of the nineteen and twenty years old female students and it is quite logical considering the average age of respondents – 19,8 years.

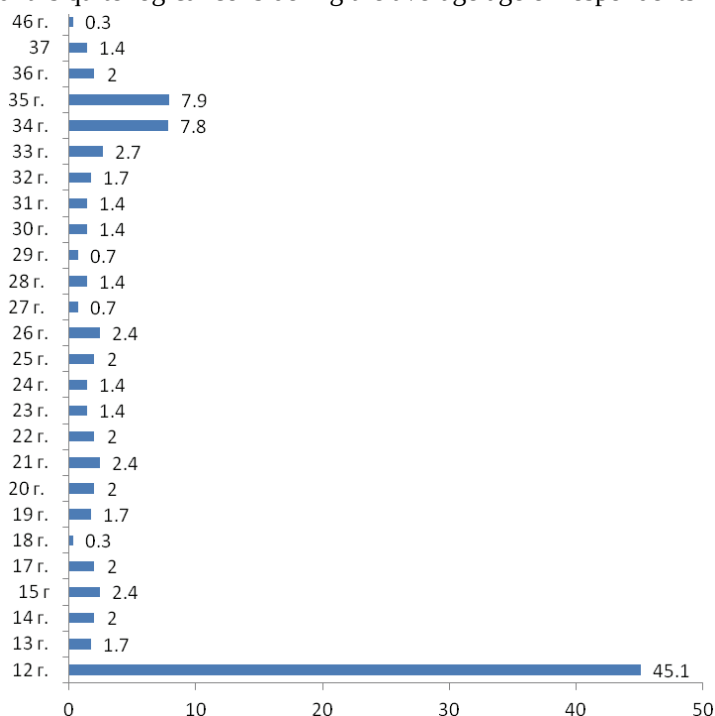


Figure 4 The relative proportion of respondents, classified by metabolic age

Figure 4 shows the relative partitions of people surveyed, divided by the metabolic age. These results indicate that high percentage – 45,1% of people have metabolism, according to people of age twelve years. It should be noted that during this study, these data have caused many positive reactions. As seen from Figure 1, more than half of women students with a good metabolism - total 59% (57% with metabolic age lower than the biological and 2% with metabolic age, which is equal to the biological).

Research data also reveals data that caused adverse reactions. They showed that the average age group of 19,8 years, a total of 22.2% are with the metabolic age of over 30 years, a large percentage of them (15%) have very high metabolic age (7,8% - 34 years and 7, 2 % - 35 years).

Metabolic age can provide information about the presence or absence of health habits. Awareness of metabolic age can increase the responsibility of their own health. Measurements of metabolic age attracted great interest among the surveyed people.

Detailed analysis of the distribution of metabolic age in accordance with the biological age showed interesting law compliances. At 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 31 years was determined the difference of 15 years between the metabolic and biological age.

The data shown in Fig.5 gives impression of the largest relative share of 19 years female students – 6,8%, with a metabolic age of thirty-four years. Near them is also the relative part are the twenty years female students – 6,1%, which have a metabolic age of thirty-five years. Metabolic age thirty-three years have the eighteen years – 1,7%, to thirty-six are the twenty-one years – 1,7%, to thirty-seven to twenty-two years – 1% and forty-six are the thirty-one years – 0,3%. The difference between biological and metabolic age of 15 years is a significant and informs that the metabolism slows down at the respondents with all consequences arising from this fact.

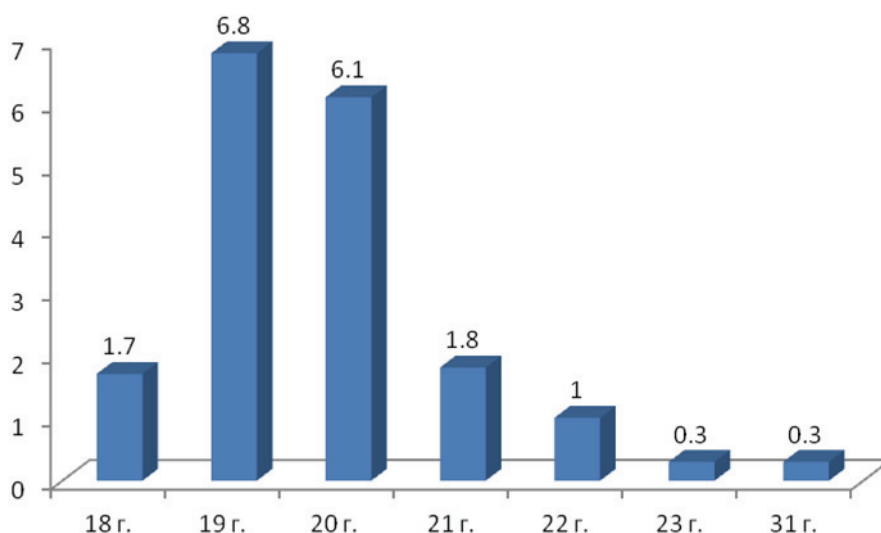


Figure 5 The relative part of the respondents with the metabolic age 15 years greater than the biological age

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

1. Female overweight students are almost three times more than their counterparts in the country.

2. This study showed a high relative proportion of women students with a slower metabolism.

Executed monitoring of the metabolic age opens up opportunities for increasing the women's motivation for keeping healthy lifestyle.

5. REFERENCES

1. Мерджанов, Ч. Едно компроментиращо първенство. С.,1999.
2. <http://biodoctor.org/> - 20.05.2009.
3. <http://www.nsi.bg/> - 27. 05. 2009.
4. <http://www.myfittribe.com/> - 15.01.2011.
5. <http://www.scribd.com/> - 15.01.2011.
6. <http://www.sst.dk/publ/> - 11.10.2010.
7. <http://www.who.int/bmi/> - 22.05.2007.
8. Heyward, W. H., Stolarzyk, M. L. Applied body composition assessment. Human Kinetics, 1996.
9. Lissau-Lund-Sørensen I, Sørensen TIA. Prospective study of the influence of social factors in childhood on risk of overweight in adulthood. International Journal of Obesity, 1992.
10. Petersen L, Sørensen TIA. Is physical activity the cause or the consequence of obesity? In: Medeiros-Neto G, Halpern A, Bouchard C (eds) Progress in Obesity Research: Proceedings from the 9th International Congress on Obesity. 2003.

RESEARCH OF THE METABOLIC AGE AND BODY MASS INDEX FOR FEMALE STUDENTS

Metabolic age - this feature takes into account, the basic metabolism and all the basic physical parameters and the determining of age, which corresponds to this type of metabolism.

The aim of the research is to establish a metabolic age and the index of the body mass (Body Mass Index) for students.

Anthropometric measurement was applied. The analyzer was used for the composition of body weight (body composition analyzer, BC-420MA “Tanita”) for determining the metabolic age and body mass index.

The conducted monitoring of the metabolic age reveals opportunities to improve students' motivation for healthy lifestyle.

Key words: metabolic age, female student, body mass index

Galina Petrova Dyakova, *Zavod za fizičku kulturu i sport, Ekonomski fakultet, Trakijski Univerzitet, Stara Zagora, Bugarska*
Anna Bozhkova, *Medicinski fakultet, Sofija, Bugarska*

KOMPARATIVNA ANALIZA DNEVNE ENERGETSKE POTROŠNJE STUDENTICE SA RAZLIČITIM INDEKSOM TJELESNE MASE

1. INTRODUCTION

Maintaining the balance between energy import and energy consumption becomes more difficult regarding the time that we live in. The physical activity is reduced. Science and technology are mechanized, many processes are automated, and as a result, the degree of muscle activity in humans is reduced. Physical work is frequently replaced with nerve-sensing and intellectual loadings. Restrictions of motor activities, and some other changes in the way of living, are assessed as ones of the most common environmental factors [5].

For acquisition and maintenance of body mass at norm is required to perform various motor activities [1,3,4].

Activities with physical exercises have many beneficial effects on the exchange of materials and increase energy consumption. Physical activity does not mean only training various sports activities (sports). The meaning is on all kinds of physical activities: walking, household duties, gardening, dancing etc... [9.10].

The aim of this research is to determine and compare the whole day energy consumption of female students with body mass index "Having a normal" and "Before obesity".

Implemented were the following tasks:

1. To determine the individual values of BMI and determine the persons for the research with BMI "Having a normal" and "Before obesity".
2. To measure and compare the whole day energy consumption of female students with "Having a normal" BMI and "Before obesity".
3. To measure and compare the duration of the active driving activity of the low intensity activities and the dream of female students with "Having a normal" BMI and "Before obesity".

2. METHODOLOGY

The subject of the study are 412 students of first and second year of the Thracian University in Stara Zagora - the Faculty of Economics, Faculty of Medicine and Faculty of Agriculture, trained for the specialty "Veterinary Medicine", "Livestock", "Agriculture", "Fishing and Aquaculture", "Ecology and Environment", "Agricultural Economics", "Regional planning and rural development", "Business Economics", "Agricultural Engineering", of which in this measuring of the whole day energy consumption participated 20 female students with "Having a normal" BMI and 20 female students with BMI "Before obesity".

Applied is anthropometrics. Growth is measured according to the standard methodology, and for measurement of body mass and determining an individual's BMI is used professional medical apparatus of the Japanese firm "TANITA". Applied is the international classification of BMI according to World Health Organization (WHO, 2007). Energy consumption is measured with a multi sensor monitor for the whole day energy consumption Sense Wear Pro 2 Body Monitoring System.

Mathematical-statistical methods are used for quantitative assessment of the examined indicators and comparative method for analysis of data obtained from statistical processing. The t - criterion is used on student, as authentic are accepted differences at the level $p < 0.05$.

3. ANALYSIS OF RESULTS

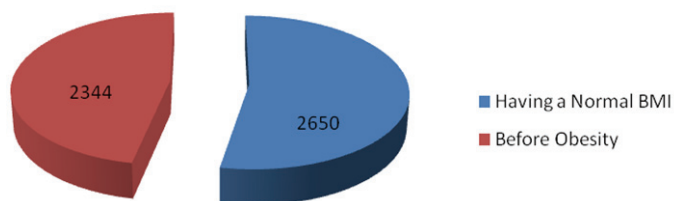


Fig.1 Average values of the common energy consumption (in kcal)

The **fig.1** shows the average values of the common energy consumption, shown in kcal. The total energy consumption includes energy consumption for the necessary functioning of the vital functions at rest (BMR), and the energy consumption, which is required for performing various motor activities. This study notes bigger common energy consumption at the female students with "Having a normal" BMI (2650 kcal) compared with the female students with "Before obesity" BMI (2344 kcal).

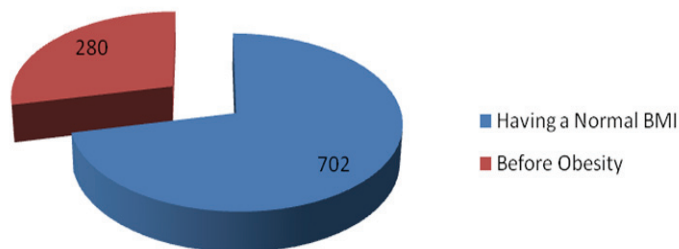


Fig. 2 Average values of energy consumption (in kcal) with active driving activity (3.0 METs)

Fig. 2 graphically represents energy consumption during the active driving activity (3.0 METs) for female students with "Having a normal" BMI and with "Before obesity" BMI. It is well known that the physiological effect from the motor activity consumes energy. Metabolic equivalent (MET) is a unit used to determine the level of energy consumption in specific activity. MET is the ratio of the level of energy consumption during the activity, towards the level of energy consumption in resting. MET determines metabolic equivalent 1.0 METs which is the size of energy consumption in resting. The activity of low intensity is 1.1-2.9 METs; a high-intensity activity is 6 or more METs. As active energy consumption is considered physical activity that lasts 2 consecutive min with 3.0 METs or more [6]. Makes an impression more than two times high energy consumption (in moderately-intense activity (3.0-5.9 METs) for female students with "Having a normal" BMI (702 kcal) compared with the female students with "Before obesity" BMI (280 kcal).

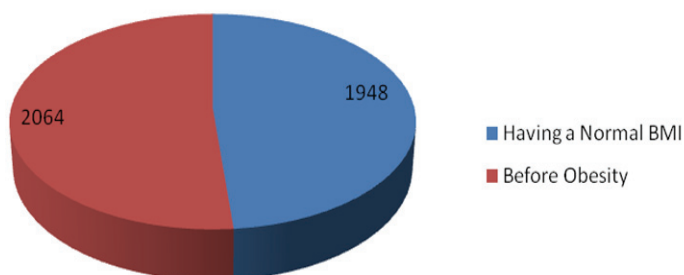


Fig. 3 Average values of energy consumption (in kcal) on low-intensive activity

As stated above, low-intensive activity is 1.1-2.9 METs. From the graphical display of results, seen in **fig.3** is confirmed that the average energy consumption of low-intensive activity of female students with "Before obesity" BMI (2064 kcal) and is greater than the average energy consumption of for female students with "Having a normal" BMI (1948 kcal).

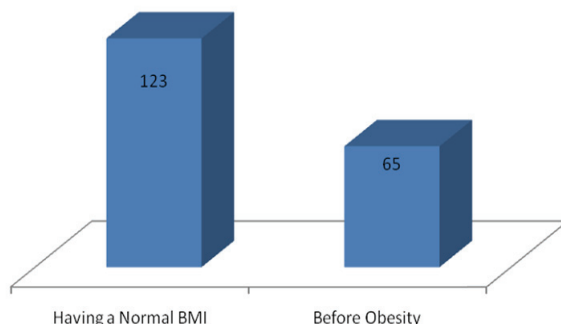


Fig. 4 Average duration values of active driving activity (3.0 METs) per minute

The **fig.4** shows that the duration of moderate-intense activity (according to data regarding the energy consumption during active driving activity (3.0 METs) is almost twice higher at female students with "Having a normal" BMI (123 min) compared with female students with BMI "Before obesity" (65 min).

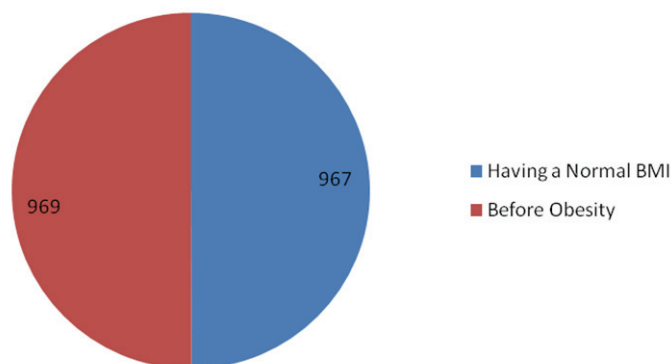


Fig. 5 Average values of the length of low-intensive activity in minutes

The **fig.5** shows almost equal distribution of the average length of low-intensive activity in both groups of tested persons - at female students with "Having a normal" BMI (967 min), and at female students with BMI "Before obesity" (969 min).

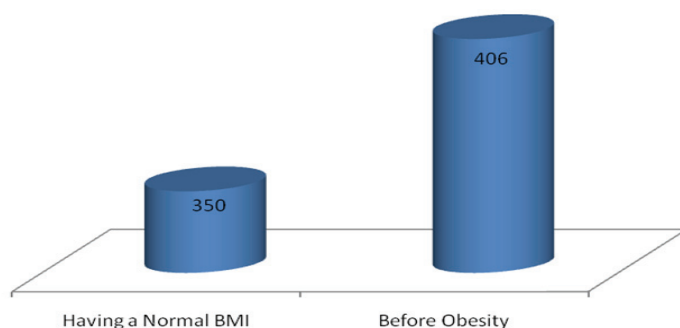


Fig. 6 Average values of dream duration in minutes.

It is known that the need for sleep is strictly individual. Numerous studies in recent years have found that adults need an average 7-8 hours (420-480 min) night's sleep. Sleep is one of the most important functions of the organism, a process in which it is recovering, including its central nervous system [2]. From **fig.6** yet has been confirmed that in both groups of tested persons is determined insufficient length of the dream. According to U.S. doctors insomnia leads to weight gain, because with less than six hours sleep the body fails to break down carbohydrates [8].

The female students with "Having a normal" BMI have less sleep length (372 min) compared with female students with BMI "Before obesity" (406 min). We guess it might appear as a reason for moving a part from the group with normal weight towards the group with excessive weight.

Table1. Data for comparative analysis of energy consumption

Energy consumption	Having a Normal BMI		Before Obesity			Statistical significance
	$\bar{X}$	S_1	$\bar{X}$	S_2	d	
Total energy consumption (kcal)	2650	12	2344	10	8,22	p<0,05*
Energy consumption (in kcal) during active driving activity (3.0 METs)	702	18	280	21	4,08	p<0,01**
Energy consumption (in kcal) at low-intensive activity	1948	14	2064	16	8,18	p<0,05*

Table 2. Data for comparative analysis of the motor activity duration and the dream

Duration	Having a Normal BMI		Before Obesity			Statistical significance
	$\bar{X}$	S_1	$\bar{X}$	S_2	d	
Duration of the active driving activity (3.0 METs) in min	123	2	65	1	4,09	p<0,05*
Duration of low-intensive activity	967	18,1	969	17	8,3	p<0,05*
Duration of the dream in a min	350	10	406	13	12,51	p<0,05*

The obtained results are statistically validated. From the results shown in **Table 1** and **Table 2** is shown statistical significance of differences for the tested parameters. The highest importance is the energy consumption of the active driving activity (3.0 METs) - p <0,01. In the total energy consumption, at energy consumption with the low-intensive activity, the duration of the active driving activity (3.0 METs), duration of low-intensive activity and the duration of dream, results are confirmed by statistical probability of p <0,05.

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The results of the survey show that:

1. The overall energy consumption and energy consumption during active driving activity (3.0 METs) is higher at female students with "Having a normal" BMI compared to these female students with BMI "Before obesity".

2. The energy consumption at low-intensive activity of female students with BMI "Before obesity" is bigger in comparison with colleagues who are with "Having a normal" BMI.

3. Extensiveness of the moderate-intense activity among female students with "Having a normal" BMI is greater than female students with BMI "Before obesity", while in terms of the duration of the sleep is observed inverse dependence. The duration of low-intensive activity in both groups is almost equal.

Made findings give us ground to recommend implementation of continuous measurements for monitoring and control the energy consumption especially in the category "Before obesity".

Monitoring and duration of the different according to the intensity motor activities and the sleep state will further expand the opportunities for acquiring and maintaining a normal body mass.

5. REFERENCES

1. Витков, И. Надеждна и контролирана редукция на теглото. Мед. и фарм., бр.3, 2003.
2. Грънчарова, Г., А. Велкова, А.Александрова. Социална медицина. ВМИ, С., 2002.
3. Димитров, И. Социална медицина. Пловдив, 2002.
4. Дякова, Г., Божкова А. Някои подходи за формиране на здравословен начин на живот при студентите. Международна конференция "Актуални проблеми на физическото възпитание". София, 11-12.12.2008.
5. Стефанов, Б. Микрокомпютърът и здравето. Плевен, 1998.
6. <http://www.health.gov/paguidelines/guidelines/appendix1.aspx>
7. http://www.who.int/bmi/_22.05.2007.
8. <http://www.lechitel.com/> - 03. 05. 2005.
9. J. Erik Oliver Fat Politics: The Real Story behind America's Obesity Epidemic Oxford University Press. USA, 2006.
10. Petersen L, Sørensen TIA. Is physical activity the cause or the consequence of obesity? In: Medeiros-Neto G, Halpern A, Bouchard C (eds) Progress in Obesity Research: Proceedings from the 9th International Congress on Obesity, John Libbey Eurotext 2003.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DAILY ENERGY CONSUMPTION OF FEMALE STUDENTS WITH A DIFFERENT BODY MASS INDEX

For the acquisition and maintenance of body weight in normal range is necessary to exercise various physical activities. Physical exercises have many positive effects on the metabolism and on the increase of energy consumption. The purpose of this study was to determine the daily energy expenditure for female students with a body mass index "Having a normal" and "Before obesity". Energy consumption was measured with a multi-touch monitor of the daily consumption using Sense Wear Pro 2 Body monitoring system. In addition are the following mathematical and statistical methods for quantitative assessment of the examined parameters and the comparative methods of data analysis obtained from the statistical analysis. There were significant differences in the energy consumption at the examined parameters.

Key words: metabolic age, female student, body mass index "Having a normal" and "Before obesity".

„Dan“, 9. april 2011.

ИНТЕНЗИВНА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ

Домаћини Бугарима: Бјелица, Мирановић и Симоновић

Бугари у Подгорици и Никшићу

У недјељу у тродневну посјету Црној Гори долазе проф. др Лазар Димитров, ректор Националне Спортске Академије у Софији са сарадницима проф. Даниелом Дашевом и доц. др Елеонором Милевом. То је узвратна посјета Факултету за спорт и физичко васпитање из Никшића, чији су студенти и професори крајем јануара ове године посјетили НСА у Софији приликом повратка са практичне наставе скијања из познатог скијашког центра Банско. Делегација НСА ће потписати споразум о сарадњи са Универзитетом Црне Горе у оквиру којег егзистира Факултет за спорт и физичко васпитање из Никшића као најмлађа организациона јединица УЦГ и посјетити те двије институције у Подгорици и Никшићу и разговарати са ректором проф. др Предрагом Мирановићем и деканом проф. др Душком Бјелицом о модалитетима даље сарадње. Планирана је и посјета Црногорском олимпијском комитету, разговор и пријем код председника ЦОК-а мр Душана Симоновића.

Т.Б.

Vladan Milić,

Benin Murić

*Departman za bio-medicinske nauke, Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje
Državnog univerziteta u Novom Pazaru*

PRIMENA PLIOMETRIJSKOG METODA TRENINGA U ODOBJCI

1. UVOD

Do '70 – tih pliometrijske vežbe ili „vežbe skokova“ nisu bile popularne u SAD. Do tada trening skokova je bio korišćen primarno u Istočnoj Evropi od strane najboljih atletičara, u sportovima kao što su trčanje, dizanje tegova i gimnastika. Verhošanski je bio jedan od prvih koji je osmislio niz vežbi skokova. U originalu reč „pliometrijsko“ potiče od dve grčke reči „plio“ što znači „više“ i „metrik“ što znači „mera“, ili tačnije „merljivo povećanje“. Izraz pliometrijsko je ustanovljen 1975. god. od strane jednog od američkih velikih atletskih trenera, Freda Vita.

Pliometrijska vežba postaje važan deo u režimu treninga sportista i trenera na svim nivoima. Pre 20 godina pliometrijska vežba bila je nešto misteriozno što su samo neki smeli sportisti i nekonvencionalni treneri radili. Danas je pliometrijska vežba postala široko prihvaćen i vrlo efikasan način za poboljšanje snage i agilnosti. Sportisti svih godina i nivoa veštine mogu bezbedno trenirati pliometrijske vežbe. Nekad shvaćeno samo kao skakanje na sanduke ovaj način treninga sada obuhvata mnogo više nego „samo“ skakanje unaokolo. Zbog uspeha pliometrijskog treninga, programi za snagu i kondiciju koji sadrže ovaj aspekt treninga, postaju sve više kreativni i komplikovani.

Postoje različite varijante pliometrijskog treninga. Pre svih to su udarna pliometrija (*impact plyometrics*) i ne udarna pliometrija (*non impact plyometrics*). Obe vrste pliometrija mogu da budu maksimalna, submaksimalna i ne pliometrijski trening (*maximal plyometrics, submaximal plyometrics and non-plyometrics*). Maksimalna (*Maximal plyometrics*) može da bude klasična varijanta (*classical plyometrics*) koja može da bude funkcionalna i nefunkcionalna (*functional plyometrics and non-functional plyometrics*). Submaksimalna (*Submaximal*) može da bude dopunska (*supplementary plyometrics*). Ne pliometrijski trening (*Non-plyometrics*) može da bude pripremno-dopunska aktivnost (*preparatory/supplementary activities*) koja se sadrži dva načina treniranja: treniranje sa tegovima (*weight training*) i treniranje sa skokovima, bacanjima i drugim vežbama (*jumps, throws etc*). (Siff, 2000, 271).

2. METOD RADA

Prilikom prikupljanja dosadašnjih istraživanja korišćeni su internet pretraživači „Kobson“ i „Google scholar“ i dostupni naučni časopisi iz područja sporta i rekreacije (*Jornal Sports Med Phys Fitnes; J Sport Med; International Journal of Stress Management*, itd.) pretraživanjem ključnih reči: pliometrija, pliometrijski trening, odbojka.

U ovom radu korišćena je deskriptivna i istorijska metoda.

3. ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAKA PREGLEDANIH ISTRAŽIVANJA

Clutch i saradnici (1983) su u dve studije prikazali efekte primene dubinskog skoka (pliometrijskog) i treninga snage na vertikalni skok i druge mere snage. U prvoj studiji upoređena su tri testa skočnosti: a) maksimalni vertikalni skok, b) 0,3m – dubinski skok,

c) 0,75m i 1,1m dubinski skok. Ovim aktivnostima je prethodio tronedeljni trening snage. Četiri nedelje (dva puta nedeljno) je izvođen trening snage sa dodatnim vežbama skočnosti. Sve grupe su pokazale slično povećanje 1 RM-a snage u čučnju, izometrijske snage ekstenzije kolena i vertikalnom skoku. Nedostatak značajnosti razlika se može objasniti malim uzorkom u grupama, koji je smanjio veličinu statističke značajnosti ove analize. U drugoj studiji upoređena je jedna grupa (N=16), koja je radila trening snage sa drugom grupom (N=16), koja je radila trening snage i dubinske skokove. Trening se izvodio dva puta nedeljno tokom 16 nedelja. Grupa koja je imala trening snage nije povećala vertikalni skok iako je povećala opštu snagu, dok je druga grupa, koja je izvodila dubinske skokove u kombinaciji sa treningom snage, poboljšala vertikalni skok. U zaključku autori navode da povećanje snage ne znači i poboljšanje dinamičnih aktivnosti kao što je vertikalni skok. Druga bitna stvar je da su treninzi snage u kombinaciji sa dubinskim skokovima dobra osnova za poboljšanje vertikalnog skoka.

Blakey i Southard (1987) su proveli studiju koja je imala za cilj da ispita efekte pliometrijskih vežbi kombinovanim sa vežbama snage na dinamičku snagu nogu na uzorku od 31-og studenta, koji su bili podeljeni u tri grupe prema visini saskoka (1,1 m=visoko, 0,4 m=nisko i bez visine). Subjekti u svakoj grupi su podeljeni u podgrupe prema snazi nogu i težini tela (nisko=manje od 2 i visoko=veće od 2). Sve grupe su testirane u testu dinamičke snage nogu i Margarija testu za anaerobnu sposobnost pre i posle osmonedeljnog pliometrijskog treninga i treninga snage. Dvosmerna ANOVA (3 grupe x 2 podgrupe) je pokazala da nije bilo značajnih razlika između grupa i podgrupa, kao ni značajne relacije između dinamičke snage nogu i anaerobne sposobnosti po Margariji. T-test za nezavisne uzorke između inicijalnog i finalnog stanja je pokazao značajan prirast snage nogu u svakoj grupi. Autori zaključuju da osmonedeljni program pliometrijskog treninga i treninga snage može da poveća snagu nogu.

Sa ciljem da se uporede efekti tri trenažna programa (čučanj, pliometrija i čučnjevi i pliometrija) na povećanje snage mišića natkolenice i bedra merene vertikalnim skokom **Adams i saradnici (1992)** su sprovedli istraživanje na uzorku od 48 ispitanika, koji su bili podeljeni u četiri eksperimentalne grupe. Ispitanici su trenirali sedam nedelja dva puta nedeljno. Eksplozivna snaga mišića natkolenice i bedara testirana je na početku i na kraju eksperimenta. Nakon statističke obrade podataka na finalnom merenju utvrđeno je povećanje eksplozivne snage u sve tri eksperimentalne grupe. Prosečni prirast u visini vertikalnog skoka bio je najveći u grupi koja je trenirala čučnjeve i pliometriju 10.67 centimetara, grupa sa pliometrijom 3.81 cm i grupa sa čučnjevima imala je povećanje 3.30 cm.

U prikazu šestonedeljnog programa za pliometrijski trening **Lori (1996)** koristi šest početnih vežbi skakanja, osam srednje visokih skokova, četiri skoka na sanduke i tri skoka u dubinu. U zaključku o realizovanom treningu navodi: "Celokupni pliometrijski program treba razvijati lagano. Značajno je da se utvrdi solidna baza snage pre početka sa bilo kojim vežbama skakanja. Ne treba požurivati sportiste kroz početna skakanja za njihovo brzo napredovanje. Uvežbajte obenožna skakanja pre nego počnete sa jednonožnim skakanjem. Pliometrijski trening treba da se koristi dva ili tri puta nedeljno sa smanjenjem dana (Utorak–Četvrtak, Ponedjeljak–Sreda–Petak). U treningu trenirajte skakanja pre treninga sa tegovima. Visina sanduka može da se poveća u toku programa radi povećanja intenziteta. Početna visina treba da je 1-3 stopa i ne treba da prevazilazi 4-5 stopa na naprednom nivou (stopa = 12 inča = 30,48 cm). Program treba da se realizuje u 6-8 nedeljnom ciklusu, tako da poslednji ciklus bude završen jednu ili dve nedelje pre početka takmičarske sezone. Mišićima je potrebno dve nedelje za pun odmor za oporavak od teškog pliometrijskog treninga. Nisko intenzivan trening može biti inkorporiran u takmičarskoj sezoni." (Lori, 1996, 10).

U neeksperimentalnoj primeni pliometrijskih vežbi u predtakmičarskoj sezoni odbojkaša **Borowsky** je koristio šest pliometrijskih vežbi četiri nedelje pre takmičarske sezone i dobio je očekivane rezultate u psihološkom i fiziološkom pogledu. Program je sadržao: pet setova od po pet sklekova, 6 trčanja po 40 jardi na nizbrdici (3-5 stepeni), četiri seta po osam skokova u dubinu (18"- 30"), pet setova visokog skipovanja – slično kao kod odraza i zaleta za smećiranje sa jedne noge, pet setova od 10 iskoraka i pet setova od 10 obenožnih skokova ustranu. (**Borowsky, 1996, 11**).

Stojanović i Kostić (2002) sa ciljem da se ispita pliometrijski model treninga za razvoj eksplozivne snage (skočnost) organizovano je eksperimentalno istraživanje na uzorku od 33 odbojkaša kadetskog uzrasta. Rukovodeći se opštim principima za pliometrijski trening sačinjeni su individualni planovi treninga. Za procenu efekata sportskog treninga za razvoj skočnosti primenjene su tri varijable. Za potrebe ovog istraživanja validirana su dva testa za procenu odbojkaške skočnosti: skok u bloku i skok u smeću. Eksperiment je realizovan u drugom delu pripremnog perioda, a trajao je osam nedelja sa po dva do tri treninga. Kontrolna grupa je trenirala primenjujući tehničko taktičke sadržaje. Podaci su obrađeni univarijantnim i multivarijantnim analizama i analizom kovarijanse. Na osnovu rezultata istraživanja i diskusije može se pouzdano zaključiti da je primenjen model vežbi za razvoj skočnosti, kao osnovni faktor u eksperimentalnoj grupi, doprineo statistički značajnoj razlici u povećanju skočnosti u odnosu na kontrolnu grupu koja je za razvoj skočnosti koristila tehničko-taktičke sadržaje.

Hagl (2003) je na uzoraku od 8 ispitanika u eksperimentalnoj i 5 u kontrolnoj sproveo istraživanje sa ciljem da ispita efekte dva različita programa za razvoj eksplozivne snage nogu. Kriterijum za odabir ispitanika su bile godine, fizička kondicija, motivacija kao i savesnost učesnika. Svi testirani ispitanici su imali po 18 godina i bili su aktivni prosečni sportisti. Eksplozivnu snagu nogu je testirao pomoću tri testa: vertikalni skok, skok u dalj iz mesta i troskok iz mesta. Trening eksplozivne snage je realizovan dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom u trajanju od četiri meseci.

Svaki trening je bio različitog trajanja i trajao je između trideset i četrdeset minuta. Autor je zaključio da je eksperimentalna grupa postigla povećanje skočnosti u rasponu od dva do šest cm, dok je kontrolna grupa postigla znatno manje rezultate.

Nedeljković (2003) je radio pregledna istraživanja što se tiče skoka u dubinu kao sredstva pliometrijskog metoda treninga za poboljšanje skočnosti. I između ostalog kaže da su oduvek treneri tražili način kako da brzo i jednostavno poboljšaju skočnost svojih sportista. Radovi Verhošanskog su im ponudili jedan novi vid treninga koji se sastojao iz skokova u dubinu (SD). SD karakteriše povratni režim rada mišića (PRRM). Ovakav režim rada mišića podrazumeva da koncentričnoj kontrakciji, tokom odskoka, prethodi brza ekscentrična kontrakcija, prilikom pripreme za odskok. Istraživanja su pokazala da je skok, izveden na ovakav način, viši od onog, izvedenog iz položaja čučnja, odnosno kada je izvršeni rad mišića ostvaren samo u koncentričnom režimu. Još uvek nisu jasno određeni razlozi koji dovode do ove pojave, s obzirom na postojanje različitih pristupa pojedinih istraživača ovom problemu. Veliki broj studija je istraživao uticaj treninga na poboljšanje maksimalne visine skoka, prilikom izvođenja SD. Došlo se do zaključka da je najispravniji pristup putem progresivnog opterećenja sportiste. Da bi se to postiglo na najbolji mogući način, potrebno je odrediti optimalnu visinu sa koje se SD izvodi. Takođe je od značaja i tehnika izvođenja, odnosno da li se doskok vrši pokretom većih ili manjih amplituda, sa dužim ili kraćim zadržavanjem na tlu. Pored dva navedena i niz drugih faktora utiče na efikasnost SD, o čemu treneri moraju voditi računa prilikom konstruisanja programa treninga. Zaključeno je da ovaj metod treninga predstavlja efikasno sredstvo za poboljšanje maksimalne visine skoka. Neistraženi prostori na koje se u ovom radu ukazuje su mehanizam PRRM, kao i uticaj treninga u slučaju primene različitih tehnika SD. Ostaje nejasan i uticaj strukture mišića na efekte treninga.

Rajić, Dopsaj i Carlos (2004) su istraživali uticaj kombinovanog metoda za razvoj eksplozivne snage odbojkašica na izometrijsku mišićnu silu različitih mišićnih grupa. Istraživanje je obavljeno sa ciljem da se utvrdi uticaj primenjenog modela treninga za razvoj eksplozivne snage na promene maksimalnih pokazatelja mehaničkih karakteristika izometrijske mišićne sile kod različitih mišićnih grupa koje trpe najviše opterećenja tokom odbojkaške igre. Model treninga je primenjen na uzorku od 11 kategorisanih odbojkašica tokom četvoronedeljnog mezociklusa sa učestalošću primene datog treninga od tri puta nedeljno. Inicijalno i finalno merenje datih karakteristika sile je izvršeno u izometrijskim uslovima nad četiri mišićne grupe: opružači mišića leđa, nogu i skočnog zgloba, kao i nad pregibačima prstiju šake. Posmatrane su sledeće karakteristike sile: maksimalna sila (F_{max}), vreme potrebno za postizanje F_{max} (tF_{max}), gradijent prirasta sile tj. eksplozivnost (RFD), impuls sile ($ImpF_{max}$) i vrednost indeksnog pokazatelja brzine uključenja mišića (C_{max}). Testiranje je izvršeno pomoću hardversko-softverskog sistema (ProIng Beograd) sastavljenog od tenziometrijskih sondi visoke osetljivosti. Razlike varijabiliteta između sveukupnog prostora merenja su procenjivane primenom multivarijantne tehnike MANOVE. Procena razlike srednjih vrednosti praćenih pojedinačnih varijabli između merenja je utvrđena primenom Studentovog t-testa za male uzorke iste grupe. Na osnovu rezultata MANOVA-e može

se tvrditi da između merenja postoji generalna statistički značajna razlika na nivou Wilk's lambda 0,000358 i p-vrednosti 0,015. U odnosu na posmatrane karakteristike mišićne sile generalne statistički značajne promene desile su se kod pokazatelja Fmax i Cmax. Rezultati Studentovog t-testa pokazali su da je primenjeni model treninga na parcijalnom nivou u funkciji posmatranih mišićnih grupa doveo do statistički značajnih promena samo kod opružača skočnog zgloba (LISTsed) i to kod karakteristika ImpFmax ($\bar{d} = 0,045$), tFmax ($\bar{d} = 0,004$) i Cmax ($\bar{d} = 0,031$).

Rahimi i Naser (2005) su kao cilj svoje studije imali upoređivanje tri različita trenažna protokola (pliometrijski trening, trening sa opterećenjem i njihova kombinacija) na vertikalni skok, anaerobnu moć i mišićnu snagu. 48 studenata su podeljeni na četiri grupe: pliometrijski trening ($n = 13$), trening sa opterećenjem ($n = 11$), pliometrija plus trening sa opterećenjem

($n = 14$) i kontrolna ($n = 10$). Skok uvis, trčanje na 50 jardi i maksimalna snaga nogu su mereni pre i posle 6 nedelja treniranja. Ispitanici u svakoj trenažnoj grupi su trenirali dva puta nedeljno, a ispitanici kontrolne grupe nisu trenirali bilo koju aktivnost. Podaci su analizirani sa jednosmernom analizom varijanse (ponovljeni merni dizajn). Rezultati pokazuju da su svi tretmani delovali statistički značajno ($P < 0,05$) na sve testirane varijable. Ipak, grupa sa kombinovanim treningom (pliometrijski i snažni trening) pokazuje poboljšanje u skoku uvis, trčanju na 50 jardi i snazi nogu u odnosu na druge dve grupe. Ova studija podržava korišćenje kombinacije tradicionalnog treninga sa opterećenjem i pliometrijskih vežbi za poboljšanje sposobnosti skakanja uvis, eksplozivnosti i snage nogu.

Rahimi i saradnici (2006) su ispitivali efekte šestonedelnog pliometrijskog treninga, treninga snage i njihove kombinacije i uticaj na uglovnu brzinu tokom 60 sekundnog testa na biciklergometru. Zavisno od treninga 48 muškaraca studenata koledža je podeljeno na četiri grupe: grupa koja ima pliometrijski trening ($n=13$), grupa na treningu snage ($n=11$), grupa koja je podvrgnuta kombinaciji ove dve vrste treninga ($n=14$) i kontrolna grupa ($n=10$). Uglovna brzina je merena u 15 šezdeset sekundnih bicikl-ergometar testova pre i nakon šestonedelnog treninga. Ispitanici u svakoj od navedenih grupa trenirali su 2 dana u nedelji dok kontrolni ispitanici nisu učestvovali ni u jednoj aktivnosti. Podaci su analizirani jednosmernom analizom varijanse (ponovljena merenja). Rezultati su pokazali da su svi ispitanici koji su trenirali postigli znatno poboljšanje uglovne brzine ($P<0,05$). Međutim, ispitanici iz grupe koja je imala kombinovani trening su imali značajnije veće povećanje uglovne brzine u odnosu na ostale dve grupe (pliometrijski i trening snage). Zaključeno je da kombinacija tradicionalnog treninga i pliometrijskih dril "kompleksnijih treninga" omogućava postizanje veće uglovne brzine u vožnji bicikla. Stoga kompleksno treniranje može pomoći da se poboljša performansa u sprint biciklizmu koji zahteva uglovnu brzinu, uglovno ubrzanje i snagu.

Milić i Stojanović (2007) su ispitivali efekte programa pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage odbojkaša (skočnost). Organizovano je eksperimentalno istraživanje na uzorku od 23 odbojkaša kadetskog uzrasta i 23 učenika srednje škole. Rukovodeći se opštim principima za pliometrijski trening sačinjeni su individualni

planovi treninga. Za procenu efekata sportskog treninga na razvoj skočnosti primenjene su osam varijabli. Za potrebe ovog istraživanja validirana su četiri testa za procenu odbojkaške skočnosti, skok u bloku sa leve i desne noge i skok u smeču sa leve i desne noge. Eksperiment je realizovan u drugom delu pripremnog perioda, a trajao je šest nedelja sa po dva do tri treninga. Kontrolna grupa je imala nastavu fizičkog vaspitanja dva puta nedeljno. Podaci su obrađeni univarijantnim i multivarijantnim analizama i analizom kovarijanse. Na osnovu rezultata istraživanja i diskusije može se pouzdano zaključiti da je primenjen model vežbi za razvoj skočnosti, kao osnovni faktor u eksperimentalnoj grupi, doprineo statistički značajnoj razlici u povećanju skočnosti u odnosu na kontrolnu grupu.

4. ZAKLJUČAK

Analizirajući ovu problematiku većina autora se složila oko nekoliko fundamentalnih mišljenja koje u ovom radu možemo definisati u vidu zaključaka:

1. Pravilno izvođenje vežbi mora stalno da bude proveravano u toku promene bez obzira na nivo sportista. U slučaju kada se pliometrijski metod primenjuje sa početnicima važno je da usvoje pravilnu tehniku doskoka i skoka, koju će kasnije dograđivati intenzitetom vežbi. Skokovi predstavljaju stalnu razmenu između sila produkcije i sila redukcije dovodeći do spajanja sila koristeći sva tri zgloba donjih ekstremiteta.

2. Osim pravilnosti pokreta kod odskoka, bitno je da organizam bude optimalno pripremljen pre reaktivnog treninga, ne samo zbog prevencije povreda, već i zbog toga što samo optimalno inervisani mišić može da se adaptira na dejstvo "reaktivnog" treninga. Pripremanje pre reaktivnog treninga može da bude opšte i specijalno. Kao adekvatno za reaktivni trening eksperimentalno je dokazano specijalno "odbojkaško" zagrevanje.

3. Povećanje snage ne znači i poboljšanje dinamičkih aktivnosti kao što je vertikalni skok. Treninzi snage u kombinaciji sa dubinskim skokovima su dobra osnova za poboljšanje vertikalnog skoka.

4. Primenom pliometrijskog metoda u odbojkaškom treningu moguće je povećati skočnost u rasponu od dva do šest centimetara.

5. LITERATURA

- Adams, K., O'Shea, J. P., O'Shea, K.L. & Climstein, M. (1992). The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-plyometric training on power production. *Journal of Applied Sports Science Research*.. 6(1), 36-41.
- Anderson, F.C., Pandy, M.G. (1993) Storage and utilization of elastic strain energy during jumping. *J Biomech*, 26(12): 1413-27.
- Avis, F.J., Toussaint, H.M., Huijing, P.A., van Ingen, S.G.J. (1986) Positive work as a function of eccentric load in maximal leg extension movements. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*, 55(5): 562-8.
- Bobbert, M.F., Huijing, P.A., van Ingen, S.G.J. (1987) Drop jumping. II. The influence of dropping height on the biomechanics of drop jumping. *Med Sci Sports Exerc*, 19(4): 339-46.

- Bosco, C., Komi, P.V., Ito, A. (1981) Prestretch potentiation of human skeletal muscle during ballistic movement. *Acta Physiol Scand*, 111(2): 135-40.
- Jarić, S., Gavrilović, P., Ivančević, V. (1985) Effects of previous muscle contractions on cyclic movement dynamics. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*, 54(2): 216-21.
- Kostić, M.R. (1999). *Fitness- teorija, metodika, praksa*. Niš: Samostalno izdanje autora.
- Kostić, Z.R. (1995). *Snaga u sportu na primeru odbojke*. Niš: Grafika "Galeb".
- Kostić, Z.R. (2000). *Teorija i metodika treninga sportske igre – odbojka*. Niš: Grafika "Galeb".
- Milić, V., Stojanović, T., & Nešić G. (2008). Efekti šestonedelnog programa pliometrijskog treninga na odbojkašku skočnost (The effects of six weeks program of plyometric training on volleyball jumping). *IV kongres Crnogorske Sportske akademije. Sport Mont, Zbornik radova br.15,16,17/VI* (709-715). Bijela, Crna Gora.
- Milić, V., Nejić, D., & Kostić, R. (2008). Uticaj pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu odbojkaša u obonožnim i jednonožnim skokovima (The effect of plyometric training on the explosive strength of leg muscles of volleyball players on single foot and two-foot takeoff jumps). Niš. *Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport*. 6(1), 169-179.
- Stojanović, T., Milić, V., & Nešić G. (2008). Metrijske karakteristike testova za procenu odbojkaške skočnosti (Metric tests characteristic for estimating jumping for volleyball players). *IV kongres Crnogorske Sportske akademije. Sport Mont, Zbornik radova, 15, 16, 17/VI* (716-721). Bijela, Crna Gora.

SUMMARY

Knowledge in various fields of science and the profession is gained from different written information sources today. Their quality is directly dependent on ability to further educate the reader and therefore improve the existing level of knowledge about certain phenomena. The study presents a systematic review and analysis of previous studies, published in the last twenty years, on the application of plyometric training method in volleyball. A descriptive and historical methods are used, and data source are different electronic articles appropriate to the topic, as well as printed literature. Plyometric method and its application in practice, even today, causes a lot of controversy among experts and researchers, and therefore cannot make a unique conclusion. However, experts have agreed that the application of plyometric training method in volleyball can achieve the effects of applying this method, primarily to improve the vertical jump and vertical jump in volleyball.

Keywords: plyometric, plyometric training, application

Aleksandar Joksimović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Danilo Aćimović,

Omer Špirtović, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Studijski program u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja

KARVING SKIJA-BENIFICIJA ILI TREND?

Uvod

Izbor oprema za skijanje uglavnom zavisi od namene, nivoa skijaškog znanja, telesne visine, telesne težine idr. “Dali je kraving zaista beneficija ili trend”, polemike postoje nekoliko godina unazad, ali sigurno je to, da je novi trend, razvijen u Elanu, u potpunosti preuzeo mesto “starim” konvekcionalnim skijama.

Danas su sve skije za alpsko skijanje strukirane, što znači da im je širina pri vrhu i na kraju veća, nego što je to u srednjem delu (Stojanović & Joksimovi, 2005).

Strukirane skije imaju znatno manje radijuse od konvencionalnih skija, što se najviše ogleda u razlikama širine vrha i repa skije. Kao rezultat veće zakrivljenosti karving omogućava upotrebu mnogo manje sile, a zaokret se izvodi mnogo brže i jednostavnije.

Dakle, karving omogućava skijašu, veću brzinu kretanja, ali i povećan rizik, kao i veće opterećenje koje je usmereno na zglobove kolena. Za vreme izvođenja zaokreta skije trebaju biti celom dužinom u kontakt sa podlogom. Ovakav položaj zahteva naginjanje utoliko više na rubnike (angulacija), kako bi rubnici što efikasnije zarezivali podlogu (sneg ili led).

Predmet rada, ukazuje na problem i razmišljanje, da li je karving skija beneficija ili trend.

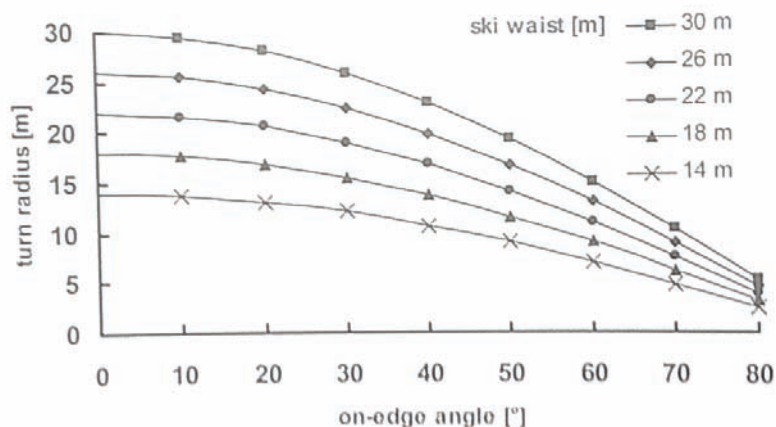
Problem rada ukazuje na prednost, brzinu i racionalnost u procesu obuke i treninga karving skijama u odnosu na “stare” konvencionalne skije i usvajanje karving zaokreta.

Cilj rada je da se opovrgnu predrasude, nerazumevanje pojedinaca i sredine, koji su neargumentovane na račun novine odnosno karving skija, sa kojom se brže, lakše i racionalnije izvodi zaokret.

Diskusija

Karving tehnika skijanja

Karving tehnika podrazumeva skijanje na rubnicima skija, bez ikakvih bočnih otklizavanja. Sledeće varijable imaju uticaj u samom karving zaokretu: struk skije, ugao rubljenja i fleksija skije (savijanje). Što je veći ugao rubljenja, skije se moraju više saviti, da bi održale kontakt sa padinom tokom vožnje na rubnicima skija (Muller & Schwameder, 2003).



Slika 1. Radijus zaokreta u funkciji ugla rubljenja za skije različite širine struka

Tehnika skijanja značajno zavisi od opreme skijaša. Usavršavanje opreme je uvek predstavljalo onaj faktor, koji je iz korena menjao dotadašnju tehniku skijanja. Ekstremno bočni izrezi su sada matica u proizvodnji skija, a skijaši su još jednom morali da prilagode tehniku novim “alatima”. Tako je, kao rezultat novih stremljenja u skijaškoj tehnici i stalnih usavršavanja skijaške opreme, 1997. godine stvorena najznačajnija nova tehnika - carving tehnika termin “karving” se odnosi na oblik skija i omogućava ekstremno urezivanje ivica u podlogu (Stojanović & Joksimović, 2005).

Nova konstrukcija karving skija zahtevala je promenu tehnike skijanja kod takmičara i kod rekreativaca.

Ono što je važno, a istina je koja je potvrđena, u praksi da se karving može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela, pri čemu se laktovima dodiruje tlo.

Međutim, zadovoljstvo pričinjava sama činjenica što karving skije očigledno jednostavnije ulaze i vode u zaokret, a istovremeno se oseća lakoća u opuštenom držanju tela. Jednostavnim zakretanjem skije na rubove skija kreće u zavoj, ali taj bi zavoj bez dodatnih delovanja sila bio dug uz razvijanje velikih brzina i otežanu kontrolu (Joksimović, Joksimović & Rakočević, 2008). Faza upravljanja je lakša sa karving skijama, međutim, menjanje pravaca zaokreta zahteva nešto više utroška snage kod karvinga, (nego kod klasičnih skija), jer se skijaš nalazi u većem otklonu i na njega deluje veća centrifugalna sila. U početku treba koristiti štapove. Sa povećanjem sigurnosti u svoj karving zaokret, nagib tela prema tlu bice sve veći, čak do te mere da se stvara osećaj da nam štapovi smetaju. Korišćenje karving skija sa većim bočnim lukom prilikom izvođenja zavoja je kvalitetnije zbog ravnomernog opterećenja obe skije, dok rasterećenjem u vertikalnom smeru, pokušavamo izbeći bočna otklizavanja, odnosno otklizavanjem skija kroz zavoj, koje se uglavnom javlja kod „slabijih“ skijaša (Joksimović, 2008).

Idealan karving zaokret

Vrhunsko vođenje skija u zaokretu bila bi vožnja na rubovima od početka do kraja zaokreta, bez proklizavanja sa progresivnim skijaškim otkonom tela i nogu (Joksimović & Joksimović, 2007). Tako da se osećaj zadovoljstva, odnosno uspešno izvedenog zaokreta nemože porediti ni sa čim.

Za dobro vođenje skija potrebno je postaviti ih na rubove na početku zaokreta. Mesto početka zaokreta je isto mesto na kome se prethodni zaokret završio. Stabilan karving zaokret zahteva konstantno prilagođavanje i varijacije pokreta (Loland, 2009). Na kraju zaokreta ustvari prebacujete kukove preko skija, prenoseći težinu na odgovarajuću skiju i gurate ih u pravcu novog zaokreta, čime omogućavate postavljenje skija na rubove i započinjete novi zaokret.



Slika 2. Završetak prethodnog zaokreta



Slika 3. Pokret rasterećenja skije.



Slika 4. Skije postavljene na rubove

Na slici 3. počinje pokret rasterećenja skije. Mora se odgurnuti u pravcu novog zaokreta, kao kad skačete u bazen. “Guranje” niz padinu može izgledati zastrašujuće, ali to će vam obezbediti pravilnu poziciju iz koje je mnogo lakše upravljati skijama i voditi ih kroz zaokret. Kada se skije postave na rubove kao na slici 4. nagnuti telo niz padinu, zatim, gurnuti kolena prema centru zaokreta da bi skije ostale na rubovima, a telo je povijeno u kukovima, da bi se uspostavila ravnoteža. Nakon tog, možete uživati u zaokretu.

Zaključak

Karving na neki način predstavlja revoluciju u skijanju, a pojavio se 1997. godine. Termin “karving” odnosi se na oblik skija, koje podsećaju na peščani sat. Izbor opreme za skijanje zavisi od namene (spust, slalom i veleslalom) stepena skijaškog znanja, telesne visine, telesne težine, ali i od temperamenta (da li je neko agresivan, oštar vozač ili umeren). Karving tehnika je uz telemark tehniku jedina koja prvenstveno zavisi od same skijaške opreme. Karving je najsavremenija skijaška tehnika koja se primenjuje na takmičenjima, ali sve više i u rekreativnom skijanju. Karving je zavladao svetom i kvalitetno skijanje nemože se zamisliti bez karvinga. Ono što je važno, a istina je, koja je potvrđena u praksi da se karving može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Zatim, zadovoljstvo pričinjava i sama činjenica što karving skije za vreme vožnje očigledno jednostavnije ulaze i vode u zaokret i što se tom prilikom oseća lakoća u opuštenom držanju tela. U početku treba koristiti štapove. Sa povećanjem sigurnosti u svoj karving zaokret, nagib tela prema tlu biće sve veći i veći, čak do te mere da se stvara osećaj da nam štapovi smetaju. Sve ovo nam ukazuje zbog čega karving skija nije trend već benifcija.

Literatura:

1. Hadžić, R., Radosav, S. & Joksimović, A. (2009). Takmičarska forma alpskih skijaša u dečijem uzrastu. *Sportekspert* Vol. II, No. 2, (33-34).
2. Joksimović, A. & Joksimović, S. (2007). Carving skis classification. *Fizička kultura (Skopje)*, 2, 193-195.
3. Joksimović, A. & Joksimović, S. (2007). Truth and misconception about carving skiing. *Fizička kultura (Skopje)*, 1, 111-113.
4. Joksimović, A., Joksimović, S. & Jovanović, D. (2007). Imitacione vežbe u alpskom skijanju. In: Živanović, N., Živković, D., Kostić, R., Đurašković, R., Joksimović, S., Petković, D., Kostić, R., & Bratić, M.(Eds.), *XI International Scientific Conference FIS Communications*. (pp. 59-68). Niš. Faculty of Physical Education.
5. Joksimović, A. Joksimović, S. & Rakočević, T. (2008). The influence that carving skies have on performance the curve. *Fizička kultura (Skopje)*, 2, 261-263.
6. Joksimović, A. (2008). The basic guidelines and instructions for a more detailed and quicker way to learn the carving technique. *Fizička kultura (Skopje)*, 1, 22-25.
7. Joksimović, A. (2009). Instructions and recommendations in learning ski carving technique. *Sport & Science (Sofia)*, Extraordinary Supplement 1, 189-192.
8. Joksimović, A. (2009): Skijanje – tehnika. GIP Timok. Knjaževac.
9. Loland, S. (2009). Alpine skiing technique – practical knowledge and scientific analysis? In: Muller, E., Lindinger, S. & Stoggl, T. (eds.) *Science and skiing IV*. Oxford: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd. 43-58.
10. Muller, E., Schieffmuller, C., Kroll, J. & Schwameder, H. (2003). Skiing with carving skis – what is new? In: Muller, E., Bacharach, D., Klika, R., Lindinger, S. & Schwameder, H. (eds.) *Science and skiing III*. Oxford: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd. 15-23.
11. Muller, E. & Schwameder, H. (2003). Biomechanical aspects of new techniques in Alpine skiing and ski jumping. *Journal of Sports Sciences*, 21, 679–692.
12. Stojanović, T. & Joksimović, A. (2005): Karving skijanje: tehnika. Centar za sport, Banja Luka.
13. Slike 2, 3 i 4 su korišćenje iz video zapisa Demo ski tim Srbije.

CARVING SKIS – A BENEFIT OR A TREND?

The introduction of innovations in sport often is met with opposition from society, or in other words, incomprehension from the supporters of previous premises, in terms of understanding the new methods and the like. The manifestation of a certain dose of resistance is most frequently done by voicing unsubstantiated criticism by means of the media. We are primarily referring to the incomprehension of new methods and principles of work, which leads to prejudice among poorly or insufficiently informed individuals. This was the reason why, at first, during the 1990's, a prejudice against carving skis was born, which could confuse the inexperienced and uninformed, and should therefore be clarified. Carving is much easier to learn than classic skiing. There is pleasure to be gained from the very fact that carving skis, due to their structure, have no problem entering and going through a turn, the ease of which can be seen in the relaxed body posture during that time. The term "carving" refers to the shape of the skis, which remind one of an hourglass shape. Depending on how far the tip and tail of the skis are from the mid section of the skills, we can determine various carving ski types, from the mildest to the most extreme, including: carving plus skis, all-round carving skis, classic skis, turn skiing, telemark – free skiing.

Key words: carving, turn, force, angulations, centrifugal and centripetal force



Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, 25. jula potpisao novi međunarodni sporazum o saradnji u Turskoj na državnom bliskoistočnom univerzitetu koji ima 25.000 studenata

Milan Cvetković,

Dejan Orlić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitnja, Novi Sad

RELACIJE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I KOORDINACIJE KOD OSOBA NATPROSEČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

UVOD

Morfološke (antropometrijske) karakteristike predstavljaju najočigledniji prostor u okviru bio-psiho-sociološkog statusa humane populacije. Morfologiju definiše skup karakteristika kao što su konstitucija, telesni sastav, građa ili sklop kao organizovana i relativno konstantna celokupnost osobina u međusobnom odnosu. Taj se skup obično formira od endogenih činilaca (unutrašnji) i u manjoj meri od egzogenih (spoljašnji, sredina). Prema Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević i Viskić-Štalec (1975) morfološke karakteristike se mogu definisati kao određen sistem osnovnih morfoloških latentnih dimenzija, bez obzira na to da li su te dimenzije razvijene pod uticajem endogenih ili egzogenih faktora.

Motoričke sposobnosti se obično definišu kao indikatori nivoa razvijenosti osnovnih kretnih dimenzija čoveka koje uslovljavaju uspešnu realizaciju kretanja, bez razlike da li su to sposobnosti stečene treningom ili ne. Motoričku sposobnost tretiranu u ovom radu – koordinaciju, većina autora definiše kao sposobnost koja je odgovorna za izvođenje složenih motoričkih zadataka (saglasnost postoji i oko toga da u tim izvođenjima učestvuju i druge motoričke sposobnosti). Shodno pomenutom, Metikoš i Hošek (1972), kao i Gredelj, Metikoš, Hošek i Momirović (1975), koordinaciju definišu kao sposobnost brzog i tačnog izvođenja motoričkih zadataka. Kao osnovni kriterijum kada se definiše koordinacija uzima se i nivo regulisanja pokreta. Po tom kriterijumu, Gajić (1985) koordinaciju definiše kao svrsishodno i kontrolisano energetske, vremensko i prostorno organizovanje pokreta u jednu celinu.

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju čine osobe natprosečnih motoričkih sposobnosti, zapravo studenti fakulteta sporta i fizičkog vaspitnja. Sam upis ovakvih fakulteta govori o jednoj specifičnoj populaciji koja je selekcionisana po više kriterijuma i to: po nivou biološkog razvoja, po nivou zdravstvenog razvoja (povređeni ili bolesni ispitanici ni ne pristupaju prijemnom ispitu), po nivou motoričkog razvoja i po nivou intelektualnog i konativnog razvoja. Jedan od najkarakterističnijih kriterijuma je upravo motorički razvoj, te otuda i pomenuto oslovljavanje.

Istraživanjem relacija između antropometrijskih karakteristika i latentnih dimenzija koordinacije kod osoba natprosečnih motoričkih sposobnosti bavili su se brojni autori počev od Kurelića, Momirovića, Stojanovića, Šturma, Radojevića i Viskić-Štalecove (1975), i njihovog kapitalnog rada, pa sve do najnovijih istraživanja Matića i Jakšića (2010) i Pržulja i Pelemiša (2010). Ovi autori su dobili relativno visoku povezanost pomenutih prostora.

Cilj rada je utvrđivanje relacija između antropometrijskih karakteristika i latentnih dimenzija koordinacije kod ove specifične populacije.

UZORAK I METOD

Uzorak ispitanika u ovom radu predstavljalo je 149 studenata, svih muškog pola, studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada. Prosečna starost studenata iznosila je 20,15 decimalnih godina ($\pm 0,83$).

Uzorak antropometrijskih mera činilo je 15 mera, koje su deo baterije od 39 mera Internacionalnog biološkog programa (IBP) i dve mere koje nisu u programu IBP-a. Merenja koja se izvode na simetričnim delovima tela, prema uputstvima IBP-a, merena su sa leve strane.

Po faktorskom morfološkom modelu, primenjene su sledeće mere:

- Za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:
 1. Telesna visina,
 2. Dužina ruke,
 3. Dužina noge.
- Za procenu transverzalne dimenzionalnosti skeleta:
 1. Dijametar skočnog zgloba,
 2. Dijametar kolennog zgloba,
 3. Dijametar karlice.
- Za procenu volumena i mase tela:
 1. Telesna masa,
 2. Obim grudi srednji,
 3. Obim nadlaktice (opružene),
 4. Obim nadlaktice (pri fleksiji i kontrakciji),
 5. Obim natkolenice,
 6. Obim potkolenice.
- Za procenu potkožnog masnog tkiva:
 1. Kožni nabor na leđima (subskapularni),
 2. Kožni nabor nadlaktice (tricepsa),
 3. Kožni nabor na trbuhu,
 4. Kožni nabor na natkolenici¹,
 5. Kožni nabor na potkolenici².

Za procenu koordinacije primenjena je baterija od četiri motorička testa koordinacije, koja je u dosadašnjim istraživanjima prikazala zadovoljavajuću pouzdanost na ispitanicima slične uzrasne dobi i sličnog životnog stila. Primenjena baterija je deo kompleksnih baterija Kurelića i sar. (1975), kao i Metikoša, Prota, Hofmana, Pintara i Oreba (1989). Na osnovu standardizacija pomenutih autora je izvršeno i merenje od strane kvalifikovanih merilaca.

Baterija se sastojala od sledećih mernih instrumenata za procenu koordinacije:

1. Okretnost palicom,
2. Bubnjanje rukama i nogama,

¹ Nije u programu IBP-a.

² Nije u programu IBP-a.

3. Neritmičko bubnjanje i
4. Slalom sa tri medicinke.

Takođe, detaljan opis, kao i organizacione detalje vezane za samo merenje moguće je pronaći u Cvetković (2007).

Za utvrđivanje relacija između dva skupa varijabli korišćena je kanonička korelaciona analiza, implementirana u program QCCR napisanog u Matrix pseudo jeziku, čija je formalna matematička prezentacija opisana u radu Kneževića i Momirovića (1996).

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabelama 1 i 2 prikazani su osnovni deskriptivni statistici varijabli.

Tabela 1. DESKRIPTIVNI STATISTICI ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI

VARIABLE	M	SD	MIN	MAX	SKE	KUR
Telesna visina (mm)	1816,26	62,996	1670	1975	,054	-,625
Dužina ruke (mm)	798,32	36,171	717	899	,036	-,304
Dužina noge (mm)	1022,36	44,142	894	1134	-,068	-,010
Dijametar skočnog zgloba (mm)	70,99	3,895	62	85	,694	1,132
Dijametar kolenog zgloba (mm)	100,22	4,324	91	113	,166	-,204
Širina karlice (mm)	286,68	16,600	255	345	,505	,534
Telesna masa (kg)	77,796	9,7448	53,8	128,5	1,003	4,165
Obim grudi srednji (cm)	96,73	5,578	83	122	,752	2,466
Obim nadlaktice opružene (cm)	28,64	2,631	22	37	,439	,328
Obim nadlaktice savijene (cm)	32,24	2,842	26	40	,437	,224
Obim natkolenice (cm)	56,76	4,493	46	73	,291	,642
Obim potkolenice (cm)	36,92	2,567	31	44	,176	-,084
Kožni nabor leđa (mm)	124,54	34,301	68	256	1,238	1,839
Kožni nabor tricepsa (mm)	89,98	31,004	30	180	,738	,306
Kožni nabor trbuha (mm)	135,80	55,829	50	316	,760	,045
Kožni nabor natkolenice (mm)	161,95	47,921	52	282	,149	-,411
Kožni nabor potkolenice (mm)	98,63	39,922	42	236	1,004	,794

Legend: M – mean, SD – standard deviation, MIN – minimal result, MAX – maximal result, SKE – skewness, KUR - kurtosis

Tabela 2. DESKRIPTIVNI STATISTICI VARIJABLI KOORDINACIJE

VARIABLE	M	SD	MIN	MAX	SKE	KUR
Okretnost palicom (s)	5,9495	1,13508	4,12	9,70	1,354	,797
Bubnjanje rukama i nogama (s)	13,46	2,877	2	22	-,220	1,562
Neritmičko bubnjanje (s)	15,51	3,544	3	28	,021	1,415
Slalom sa tri medicinke (s)	22,790	3,4312	16,6	37,5	,770	1,340

Na osnovu rezultata prikazanih u Tabeli 1 može se zaključiti da je reč o homogenom uzorku. Jedino je vrednost skjunisa kod varijable Kožni nabor leđa blago povišena, što navodi na zaključak da je kriva distribucije rezultata u ovoj varijabli pomerena ka zoni manjih vrednosti. Ovo nije ništa neuobičajeno, jer je poznato da potkožno masno tkivo generalno nije normalno distribuirana antropometrijska karakteristika, a pogotovo ne kod mladih muškaraca (Momirović, Hošek, Prot i Bosnar, 2003).

Uvidom u Tabelu 2, koja prati prostor koordinacije, uočava se da vrednost skjunisa u varijabli Okretnost palicom govori u prilog činjenici da motorička sposobnost procenjivana ovim mernim instrumentom nije primenjena na u potpunosti homogenoj populaciji. Pošto je u pitanju koordinacija, gde različitost u kvalitetu učinka zavisi od osobe do osobe, ni ovaj nalaz nije zabrinjavajući.

U Tabela 3 je data kanonička korelaciona analiza, implementirana u program QCCR, kojom su se utvrdile relacije između skupa antropometrijskih i varijabli koordinacije.

Tabela 3. REZULTATI KANONIČKE KORELACIJSKE ANALIZE

Variable	CV1k
Okretnost palicom	-.841
Bubnjanje rukama i nogama	-.299
Neritmičko bubnjanje	-.280
Antropometrijske	CV1a
Telesna visina	-.530
Dužina ruke	-.427
Dužina noge	-.224
Dijametar skočnog zgloba	-.212
Dijametar kolenog zgloba	.211
Širina karlice	-.099
Telesna masa	.101
Obim grudi srednji	-.205
Obim nadlaktice opružene	-.659
Obim nadlaktice savijene	-.655
Obim natkolenice	-.522
Obim potkolenice	.262
Kožni nabor leđa	-.396
Kožni nabor tricepsa	.138
Kožni nabor trbuha	-.263
Kožni nabor natkolenice	.253
Kožni nabor potkolenice	-.266
ρ	.534
ρ^2	.285
F	.488
p	.010

Legend: ρ – variance, ρ^2 – common variance of two canonical factors, F – Wilk's lambda, p – significance

Kanonička korelaciona analiza izdvojila je jednu statistički značajnu kanoničku korelaciju.

Izdvojenu kanoničku korelaciju sačinjavaju, od varijabli iz levog skupa koje su procenjivale koordinaciju, varijabla Okretnost palicom, a od varijabli iz desnog skupa varijable koje su pokrivale longitudinalnost - Telesna visina i Dužina ruke, cirkularnu dimenzionalnost - Obim nadlaktice opružene, Obim nadlaktice savijene i Obim natkolenice, te potkožno masno tkivo - Kožni nabor leđa. Sve varijable prediktorskog skupa su u pozitivnoj korelaciji sa varijablom kriterijskog skupa.

ZAKLJUČAK

Struktura prvog kanoničkog faktora iz sistema antropometrijskih varijabli i prvog kanoničkog faktora iz sistema varijabli koordinacije pokazuje da oni ispitanici čiji su rezultati u varijablama longitudinalne i cirkularne dimenzionalnosti, kao i potkožnog masnog tkiva, bili veći imali veće vrednosti rezultata u testu Okretnost palicom. Potrebno je napomenuti da su, zbog inverzne metričke testa, veće vrednosti rezultata u testu Okretnost palicom zapravo slabiji rezultati. Važi i obrnuta relacija, odnosno da su ispitanici sa manjom longitudinalnom i cirkularnom dimenzionalnošću i volumenom tela imali manje vrednosti rezultata u testu Okretnost palicom, tj. bolje rezultate. Najveću povezanost sa testom Okretnost palicom među varijablama longitudinalne dimenzionalnosti imala je Telesna visina, dok među varijablama cirkularne dimenzionalnosti to su bili Obim nadlaktice opružene i Obim nadlaktice savijene. Bilo je i očekivano da mere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta utiču na rezultat u testu Okretnost palicom. Visoki ispitanici i ispitanici sa dugim donjim ekstremitetima u proseku postižu slabije vremenske rezultate u testovima koji zahtevaju koordinaciju celog tela zbog svoje uslovno rečeno „nezgrapnosti“. Takođe, ispitanicima sa visokim vrednostima cirkularne dimenzionalnosti skeleta, povećani obimi služe tela kao remeteći faktor u postizanju boljih rezultata u pomenutim testovima koordinacije celog tela.

LITERATURA

- Cvetković, M. (2007). *Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakultetâ sporta i fizičkog vaspitanja*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Gajić, M. (1985). *Osnovi motorike čoveka*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti. *Kineziologija*, (1-2). (2007).
- Knežević, G. D. i Momirović, K. (1996). *Algoritam i program za analizu relacija kanoničke korelacijske analize i kanoničke analize kovarijansi*. U Kostić Petar (ur.), *Merenje u psihologiji*, (str. 57-73). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

- Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i N. Viskić-Štalec, (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje.
- Matić, R. i Jakšić, D. (2010). Uspešnost izvođenja motoričkih testova koordinacije u odnosu na nivo potkožnog masnog tkiva [Successfulness in performing motor tests of co-ordination related to the level of subcutaneous fatty tissue]. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 497-504.
- Metikoš, D. i Hošek, A. (1972). Faktorska struktura nekih testova koordinacije. *Kineziologija*, (2).
- Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
- Momirović, K., Hošek, A., Prot, F. i Bosnar, K. (2003). O morfološkim tipovima mladih odraslih muškaraca. *Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije*, 38, 29-45.
- Pržulj, D. i Pelemiš, V. (2010). Razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama između studenata sportista i nesportista. *Naučno-stručni časopis Sport i zdravlje*, 5, 31-38.

RELATIONS BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND COORDINATION IN PEOPLE WITH ABOVE-AVERAGE MOTOR ABILITIES

The sample of 149 male persons whose average age is 20.15 in decimal years (± 0.83), and all of whom are students at the Faculty of Sport and Physical Education, underwent a battery of tests consisting of 17 anthropometric measures taken from the measures index of the International Biological Program and 4 tests designed to assess coordination as follows: Coordination with stick, Hand and leg drumming, Nonrhythmic drumming and Slalom with three balls. One statistically significant canonical correlation was determined by means of the canonical correlation analysis. The isolated canonical correlation from the space of coordination variables, was the one used for assessment of coordination of the whole body – Coordination with stick. On the other hand, out of the variables from the right array, the ones which covered longinality were singled out – Body height and Arm length, circular dimensionality – Circumference of stretched upper arm, Circumference of bent upper arm and Circumference of upper leg, as well as subcutaneous fat tissue – Skin fold of the back.

Key words: students/ dimensionality/ circumference/ coordination with stick/ canonical correlation

Nebojša Došić*Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi sad*

EFEKAT SKOKOVA U DUBINU NA ODRAZ FUDBALERA

Uvod

Rad je rađen u okviru izrade diplomskog rada, „Metode razvoja snage u pripremi fudbalera“, odbranjenog na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu proleća 2005. godine. Isčitavajući brojne knjige iz oblasti razvoja snage u meni se javila želja da na sebi isprobam dejstvo skokova u dubinu i tako lično doživim i dobre i eventualne loše strane tog metoda rada kako bih bolje razumeo sportiste u toku rada sa tim trenažnim sredstvom. U ovom radu je izložen kompletan program po kom je rađeno.

Fudbaler na utakmici izvede i do 15 sunožnih i jednonožnih skokova u fazi napada i fazi odbrane u nastojanju da dođe do lopte pre protivničkog igrača (Novitović, 2006.). Brojni su primeri da se golovi postižu posle udarca po lopti glavom u skoku. Ponekad su to golovi koji odlučuju pobednika utakmice od najnižeg nivoa takmičenja pa do najvećih svetskih takmičenja. Tako je reprezentacija Španije zahvaljujući голу postignutom posle skoka i udarca po lopti glavom nakon izvedenog kornera pobedila u polufinalu i plasirala se u finale Svetskog prvenstva 2010. godine.

Pored dobrog odraza za uspešnu igru u vazduhu potrebno je i dobro postavljanje u odnosu na let lopte i položaj protivničkih igrača. Odraz u vis vrhunskih fudbalera je i do 80 santimetra. Pored rada sa tegovima i skokova u dubinu u radu na razvoju skočnosti fudbalera potrebno je raditi i na razvoju specifične skočnosti u situacijama iz igre.

Pozitivan efekat skokova u dubinu kao trenažnog sredstva pliometrijskog metoda treninga procenjivan je i dokazan u većem broju različitih studija. U redosledu trenažnih aktivnosti u tehnologiji razvoja skočnosti skokovi u dubinu su na poslednjem mestu. Pre njih izvode se razne vrste poskoka i skokova, vežbe dizanja tegova i vežbe poskoka i skokova sa opterećenjem.

Skokove u dubinu je u sportsku praksu uveo Verhošanski šezdesetih godina dvadesetog veka. Karakteriše ih povratni režim rada mišić. Ovakav režim rada mišića podrazumeva da koncentričnoj kontrakciji tokom odskoka, prethodi brza ekscentrična kontrakcija, prilikom pripreme za odskok.

Namera autora je da se rezultati koji su postignuti u poboljšanju odraza fudbalera u individualnom radu, primenom skokova u dubinu približe kako stručnjacima koji su zainteresovani i imaju mogućnosti za dalja i obimnija istraživanja u ovoj oblasti tako i onima koji su zainteresovani za njihovu širu primenu.

Skokovi su izvođeni sa raznih visina, od 42 do 105 santimetra. Nisu korištene specijalizovane platforme i tome slično već je korišteno ono što je bilo u najbližem okruženju, u kući i dvorištu. Korišćeni su trpezarijska stolica 45cm, stočić 42cm, dvorišne stepenice 54 do 105 cm., i niska školska greda 43 cm. Santimetarskom pantljkom je izmereno rastojanje od poda do visine sa koje se vršio skok. Od prvog do poslednjeg treninga tokom sprovođenja programa prošlo je 31 dan. Izvedeno je 8 treninga i ukupno 322 skoka u dubinu posle kojih je sledio brz sunožni odraz uvis.

Metode i material

U radu je primenjena deskriptivna metoda. Evidentirano je trajanje primenjenog tretmana u danima i satima, visine sa kojih su izvođeni skokovi i odakle su izvođeni, broj serija po trenažnim jedinicama i broj ponavljanja po serijama. Zabeleženo je i trajanje pauza između serija na većini treninga. Odmora između ponavljanja u jednoj seriji nije bilo. Po izvedenom odskoku i doskoku odmah se zauzimao početni položaj za novo ponavljanje. Evidentiran je i puls 30" po završetku serije skokova na većini treninga. Doskoci su izvođeni i na tvrde (beton, parket) i na mekane (tepih) podloge. U pauzama između serija izvođene su vežbe relaksacije i disanja.

Tabela 1. Sprovedeni program treninga skokovima u dubinu

Trening	Visina u cm	Broj serija	Ponavljjanja po seriji i ukupno	Pauza izm. serija	Pauza izm. pon.	Puls posle 30"	Podloga za doskok	Aktivnost između serija
1.	45	3	8(24)	3 ' "	Bez pauze	-	tepih	Relaksacija i disanje
2.	45	4	8-9(33)	2'30"	Bez pauze	-	tepih	Relaksacija i disanje
3.	45	4	10(40)	-	Bez pauze	130-140	tepih	Relaksacija i disanje
4.	54-89	4	9-10(39)	5' -6'	Bez pauze	100-110	beton	Relaksacija i disanje
5.	54-105	4	10(40)	-	Bez pauze	120-130	beton	Relaksacija i disanje
6.	43	5	10(50)	3' - 3'30"	Bez pauze	100-120	parket	Relaksacija i disanje
7.	42	4	10-12(43)	3' 5'15 " "	- Bez pauze	-	tepih	Relaksacija i disanje
8.	42	6	10-5(50)	3' - 6'	Bez pauze	-	tepih	Relaksacija i disanje

Rezultati i diskusija

Pre početka sprovođenja programa izmerena je visina u stojećem stavu i visina sa rukama u uzručenju. Visina je iznosila 184 cm. a visina sa rukama u uzručenju 234 cm. Abalakovim testom je izmeren sunožni odraz uvis i iznosio je 273 cm. Na isti način je izmeren i jednonožni odraz uvis iz zaleta od tri koraka i on je iznosio 285 cm. Po završetku sprovođenja programa izvršeno je finalno merenje kada je sunožnim skokom uvis iz mesta ostvaren rezultat od 280 cm. a jednonožnim skokom uvis iz zaleta od tri koraka 287 cm. Oduzimanjem rezultata inicijalnog merenja od rezultata dobijenog na finalnom merenju dobija se rezultat koji je pokazatelj razlike između ova dva merenja. Kod sunožnog skoka uvis ostvaren je napredak od 7cm, a kod jednonožnog skoka uvis iz zaleta od tri koraka rezultat je popravljen 2cm. Ukupno

vreme rada sa pauzama između serija je oko 120' plus vreme potrebno za zagrevanje. Osećaj teških nogu se zadržavao u nogama do tri dana posle treninga. Posle tog perioda postepeno se povećavao osećaj lakoće u nogama u hodaњу, trčanju i prilikom igranja fudbala. Povećanje obima natkolenice neposredno posle treninga je iznosilo 1 do 1.5 cm. I pored preskakanja karika u lancu trenažnih aktivnosti u tehnologiji razvoja skočnosti fudbalera i zadržavanje na poslednjoj postignuto je poboljšanje i sunožnog i jednonožnog odraza uvis. Studije koje su se bavile uticajem različitih intervala odmora pokazale su da je optimalno vreme trajanja pauze između ponavljanja u seriji 15 sekundi. U vreme sprovođenja programa autoru to nije bilo poznato i zbog toga nisu primenjivane posebne pauze između ponavljanja u seriji. Autor je imao 40 godina kada je sproveden program što je imalo uticaja na ostvareni rezultat. Nisu pronađena istraživanja sa sportistima približnih godina kako bi se izvršilo upoređivanje rezultata. Istraživanja su sa juniorima i studentima ali i pored značajne razlike u godinama da li zbog motivacije ili nekog drugog faktora poboljšanje u visini odraza do kog se došlo prethodno opisanim programom treniranja upoređivanjem sa poboljšanjem u visini skoka koje su ostvarili drugi istraživači za isti i duplo ili troduplo duži period primene svojih programa zapaža se da postoje razlike (Nedeljković, 2004.). U nekim istraživanjima je postignut veći napredak u poboljšanju odraza a u nekim manji. Razlikuju se i sami programi. Pored skokova u dubinu primenjivane su i vežbe sa tegovima ili program treninga karakterističan za pojedine sportive.

Zaključak

Pozitivno dejstvo skokova u dubinu na odraz uvis i sunožnom tehnikom iz mesta i jednonožnom tehnikom iz zaleta od tri koraka je potvrđeno s tim što poboljšanje kod sunožnog odraza uvis procentualno izraženo iznosi 3% a kod jednonožnog odraza iz zaleta od tri koraka iznosi 1%. Dvadesetak minuta rada sa skokovima u dubinu dva puta nedeljno može poboljšati odraz fudbalera i uz rad na specifičnoj skočnosti dobiti prednost u igri u vazduhu.

Literatura

1. Aleksić, V., (1990). Fudbal. Tipoplast. Beograd
2. Bompa, T. O., (2006). Periodizacija. Teorija i metodologija treninga. Gopal. Zagreb.
3. Milanović, D., (2007). Teorija treninga. Kineziološki fakultet. Zagreb.
4. Nedeljković, A., (2003-2004). Skok u dubinu kao sredstvo pliometrijskog metoda treninga za poboljšanje skočnosti. Fizička kultura, 57/58, str. 57-68.
5. Novitović, B., (2006). Fudbal, primenjena tehnika – taktika. Napredak. Obrenovac
6. Perić, D., (1996). Operacionalizacija 2. Fakultet fizičke kulture. Beograd.
7. Zaciorski, V., Kremer, V., (2009). Nauka i praksa u treningu snage. Datastat. Beograd

EFFECT OF JUMPS IN PROFOUNDNESS ON THE FOOTBALLER REFLECTION

The treatment endured one month. For this time 8 trainings and totally 322 jumps in profoundness were done with different altitudes from 42 cm to 105 cm. The complete time of work with time-out between sequences was about 120 minutes.

The time-out between the sequences was from 2 'til 6'. The pause between the training was from 2 to 5 days. The pulse after 30 " from the finishing of the jumps in the sequence was from 100 to 140 pulsation in the minute measured by palpation.

On the final measurement is constated that the two leg jump from place in height was better for 7 cm, and the one leg jump with three footsteps spring was better for 2 cm. This such result indicate on the assumption that the progress must be greater if the program would be longer, for example two, three months and if this program should be done by footballers which are active and in the best player years i.e. between 18-30 year. The author was by this time 40 years old.

Key words: jumps in profoundness; reflection of the footballer; shock method

„Dan“, 18. jul 2011.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФВ ИЗ НИКШИЋА НАСТАВЉА
ИНТЕНЗИВНУ МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ САРАДЊУ

Споразум и са Тираном



Проф. др Душко Бјелица

Декан Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића проф. др Душко Бјелица потписао је у суботу у Тирани споразум о сарадњи са проф. др Вејселом Ризванолијем, првим човјеком Државног универзитета спорта у Албанији.

– Веома сам задовољан посјетом Универзитету спорта у Тирани гдје сам се срео и размијенио искуства са водећим људима те институције. Том приликом,

поред потписивања споразума који је за нас вишеструко значајан не само што настављамо интензивну међународну сарадњу већ Факултет из Никшића тако се значајно позиционира у региону кад је спортска наука у питању. То се односи и на наш договор о мобилности студената и професора са ове двије високошколске установе, учешће у заједничким научним пројектима, суорганизацију научних конференција, узајамну разmjenu најзначајније расположиве литературе, предавања на магистарским и докторским студијама и преко њих инкорпорирање на још неколико значајних европских институција, као и Темпус пројекту, јер желимо да идемо у корак са најбољима, рекао је професор Бјелица. Т.Б.

Nazim Myrtaj, Fakultet edukacije, Univerziteta u Prištini

Hasim Rushiti,

Abdulla Elezi, Fakultet sportskih nauka, Univerziteta u Prištini

POVEZANOST NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA ŠKOLSKOG USPEHA

1. UVOD

Jedan od najbitnijih preduvjeta efikasnijeg uticaja kineziološkog tretmana na djecu i omladinu jeste povećanje obima i kvalitet rada u pravcu svakodnevnog bavljenja kineziološkim aktivnostima. Istraživanja o transformacionih procesa, naročito kada su ovi procesi pod uticajem dobro programiranih kinezioloških aktivnosti, predstavljaju nam osnovne informacije u cilju projektiranja i kontrole rada, u funkciji valorizacije sredstava i zadataka za postizanje željenih ciljeva. Pružanje povratnih informacija o nivou motoričkog razvoja moguće je samo kroz postupka sistematskog testiranja.

Rukomet je sportska igra koja od rukometaša zahteva velika naprezanja, a pored zahteva istovremeno utiče na razvoj motoričkih sposobnosti. Istaživanje je sprovedeno kod mladih rukometaša uzrasta 11,12 i 13 godina, optimalno doba za početak i orijentaciju u određene sportske aktivnosti. Osnovni zahtjev u ovom radu je i uspeh učenika u školi, problem koji prema rezultatima koji će biti predstavljeni potvrđuje pad nivoa i njihovog učešća u obrazovnom procesu.

2. MATERIJAL I METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika sačinjavalo 25 rukometaša uzrasta od $11 \pm 0,6$ godina, 25 rukometaša uzrasta od $12 \pm 0,6$ godina, 25 rukometaša uzrasta od $13 \pm 0,6$ godina, ukupno 75 rukometaša, koji su osim redovne nastave fizičkog vaspitanja, najmanje godinu dana bavili rukometom u okviru školskih sportskih sekcija u osnovnoj školi "Selami Halaći" u Gnjilane, u toku školske godine 2009/10.

Program za tri grupe učenika rukometaša uzrasta 11, 12 i 13 obuhvatio je redovnu praktičnu nastavu fizičkog vaspitanja dva puta sedmično uz dodatnu trenažnu aktivnost koja se sprovodila u sali škole tri puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

2.2. Uzorak varijabli

Ovim istraživanjem obuhvaćeno su dve grupe varijabli. Prvu grupu varijabli čine testovi motoričkih sposobnosti osnovnog (bazičnog) karaktera, a druga grupa se sastoji od varijabli opšteg uspeha u školi.

Sistem za procenu moričkih sposobnosti ispitanika sastojao se od 10 testova motoričkih sposobnosti učenika rukometaša ove uzrasti, i to:

1. Skok udalj s mjesta (MSDS)
2. Skok u vis s mjesta (MSUS)
3. Tčanje na 30 metra, visokim startom (MT30)

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 4. Dizanje trupa na švedskoj klupi | (MDTK) |
| 5. Taping rukom | (MTAR) |
| 6. Taping nogom | (MTAN) |
| 7. Koraci u stranu | (MKST) |
| 8. Osmica sa gibanjem | (MOSA) |
| 9. Trčanje dva puta po 10 metra | (M2x10) |
| 10. Duboki predklon na klupici | (MDPK) |

II. Varijable uspeha :

- | | |
|--|--------|
| 1. Opšti uspeh u školi | (UOUŠ) |
| 2. Uspeh iz predmeta fizičkog vaspitanja | (UPFV) |

2.3. Statistička obrada podataka

Za određivanje povezanosti u manifestnom prostoru između skupa varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i skupa varijabli za procjenu uspeha iz opštih predmeta i predmeta fizičkog vaspitanja kod sve istraživane grupe korišćena je Pirsonova korelaciona analiza. Svi koeficijenti korelacija smatraju se statički značajnim na nivou značajnosti od 0.01 i 0.05. Analize su učinjene programom SPSS 8.0.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1. prikazani su koeficijenti korelacije između varijabli kod mladih rukometaša uzrasta od 11 godina. Detaljnim pregledom matrice interkorelacije uočavamo da je prilično homogena, zato što koeficijenti predstavljaju značajnu korelativnu vrednost između njih. Izuzev testa fleksibilnosti (duboki predklon na klupici MDPK), koji nema značajne odnose povezanosti sa drugim testovima. Posebno, prvi od tri testova koji su od eksplozivnog karaktera (MSDS, MSUS i M30V0), staju u značajnim korelativnim odnosima sa svim ostalim testovima, takava povezanost je značajna na oba nivoa (Sig.=0.01 i 0.05). Veličina ovih koeficijenata kreće se od 0.42 i 0.82. Predstavljanje tako velikog broja značajnih korelativnih vrednosti, može se objasniti činjenicom, da i ostali testovi, osim testa (MDPK i MDTK), pripadaju testovima brzinskih faktora i agilnosti koje stoje povezane sa testovima eksplozivnog tipa. Sto se tiče korelacije između motoričkih varijabli i uspeha, tabela 2., utvrdili smo da uspeh iz predmeta fizičkog vaspitanja stoji u značajne povezanosti sa više testova, nad sve ukupnim školskim uspehom, koji je ostvario značajne odnose sa samo dva testa koordinacije (MKST i MOSA).

Tabela 1. Korelacije između motoričkih varijabli uzrast 11 godina

Test	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK
MSDS	1.000									
MSUS	0.821	1.000								
MT30	-0.626	-0.720	1.000							
MDTK	0.491	0.605	-0.378	1.000						
MTAR	0.471	0.625	-0.427	0.305	1.000					

MTAN	0.743	0.769	-0.501	0.506	0.665	1.000				
MKST	-0.655	-0.641	0.620	-0.449	-0.574	-0.453	1.000			
MOSA	-0.714	-0.608	0.572	-0.215	-0.389	-0.528	0.706	1.000		
M2x10	-0.699	-0.642	0.722	-0.484	-0.226	-0.426	0.612	0.592	1.000	
MDPK	0.446	0.393	-0.162	0.365	0.220	0.232	-0.367	-0.323	-0.392	1.000

** Korelacija sig. na nivou 0.01

* Korelacija sig. na nivou 0.05.

Tabela 2. Korelacije između motoričkih varijabli i uspeha

Test	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK	UOUŠ
UOUŠ	0.220	0.248	-0.256	0.094	0.046	0.005	-0.460	-0.627	-0.258	0.256	1.000
UPFV	0.264	0.411	-0.264	0.442	0.098	0.066	-0.498	-0.260	-0.356	0.414	0.468

** Korelacija sig. na nivou 0.01

* Korelacija sig. na nivou 0.05.

Za razliku od 11 god., kod grupe 12 god., mi nailazimo manji broj značajnih korelativnih vrednosti između testova tabela 3. Uzrok malog broja značajnih vrednosti povezanosti, verovatno stoji u činjenici pokretanja diferencijacije mladih u pogledu rada i njihove posvećenosti. Na osnovu korelacione matrice, vidimo grupu značajnih korelativnih vrednosti prema određenim testovima, tako da u ovom kontekstu vidimo grupisanje varijabli koje čine skup varijabli eksplozivnog karaktera (MSDS, MSUS i M30V), zatim drugi skup se sastoji od motoričkih zadataka agilnog karaktera kao što su testovi (MKST, MOSA i M2X10), među kojima postoje značajne vrednosti korelacije.

I u ovom uzrastu test fleksibilnosti (MDPK), nema značajne statističke odnose povezanosti sa nijednim drugim testovima. Heterogenost korelativnih odnosa takođe se ogleda na povezanost između motoričkih varijabli i uspeha u školi tabela 4., gde ne postoji nijedna značajna korelativna vrednost. Ovo je takođe dokaz za dalju analizu, jer sada učenici kao prvi prioritet cene sportske aktivnosti nego njihovo angažovanje u školi.

Tabela 3. Korelacije između motoričkih varijabli uzrast 12 godina

Test	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK
MSDS	1.000									
MSUS	0.710	1.000								
MT30	-0.427	-0.463	1.000							
MDTK	0.448	0.200	-0.477	1.000						
MTAR	0.048	0.029	-0.056	0.248	1.000					
MTAN	0.364	0.358	-0.422	0.336	0.434	1.000				
MKST	-0.196	-0.087	0.345	-0.131	0.244	0.099	1.000			
MOSA	-0.526	-0.173	0.320	-0.454	0.126	-0.055	0.459	1.000		
M2x10	-0.298	-0.103	0.695	-0.630	-0.066	-0.198	0.415	0.537	1.000	
MDPK	-0.179	0.018	0.069	-0.058	0.101	0.048	0.163	-0.051	0.113	1.000

** Korelacija sig. na nivou 0.01

* Korelacija sig. na nivou 0.05.

Tabela 4. Korelacije između motoričkih varijabli i uspeha

Test	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK	UOUŠ
UOUŠ	-0.217	-0.055	0.253	-0.029	-0.201	-0.294	-0.155	-0.379	-0.158	0.301	1.000
UPFV	0.235	0.251	-0.114	0.253	0.372	0.131	-0.090	-0.190	-0.363	-0.153	0.393

****** Korelacija sig. na nivou 0.01

***** Korelacija sig. na nivou 0.05.

Čak i koeficijenti korelacije kod mladih 13 god., su približno isti kao i kod mladih 12 god. tabela 5., ali kao što se vidi sa heterogenom tendencijom povezanosti između relevantnih varijabli. Vredi istaći se značajna povezanost testa (MSDS) sa većinom drugih testova, fenomen koji se ne desava sa drugim varijablama. Treba se istaći i pozitivna povezanost koja nije slučajna, nalazi se između testa (M30V) sa testom (M2x10m) 0.753 i testom (MOSA) sa 0.538, uslovljena sa sličnom strukturom kretanja. I u ovoj grupi imamo izgled značajne povezanosti između skupa varijabli koje definišu dimenzije brzine i agilnosti (MKST, MOSA i M2x10m). Sasvim normalna pojava je i značajnost korelativnih odnosa između dva motorička testa brzine pokreta ruke i stopala (MTAR i MTAN). Slično kao kod 11 i 12 god., takode i kod 13 god., nemamo pregled značajnih povezanosti između motoričkih varijabli sa sve ukupnim školskim uspehom i uspehom iz predmeta fizičkog vaspitanja, čak u polovinu od njih egzistiraju negativne projekcije, tabela 6.

Tabela 5. Korelacije između motoričkih varijabli uzrast 13 godina

Testi	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK
MSDS	1.000									
MSUS	0.814	1.000								
MT30	-0.375	-0.238	1.000							
MDTK	0.161	0.325	0.175	1.000						
MTAR	0.448	0.423	-0.165	0.277	1.000					
MTAN	0.562	0.432	-0.285	0.142	0.496	1.000				
MKST	-0.382	-0.335	0.376	0.332	-0.104	-0.206	1.000			
MOSA	-0.502	-0.280	0.538	0.253	-0.189	-0.436	0.647	1.000		
M2x10	-0.452	-0.214	0.753	0.187	-0.184	-0.217	0.515	0.616	1.000	
MDPK	0.337	0.193	0.181	0.410	0.033	-0.068	0.002	-0.030	-0.036	1.000

****** Korelacija sig. na nivou 0.01

***** Korelacija sig. na nivou 0.05.

Tabela 6. Korelacije između motoričkih varijabli i uspeha

Testi	MSDS	MSUS	MT30	MDTK	MTAR	MTAN	MKST	MOSA	M2x10	MDPK
UOUŠ	-0.238	-0.194	0.269	-0.172	-0.326	-0.241	0.373	0.277	0.345	-0.077
UPFV	-0.561	-0.389	0.101	-0.189	-0.275	-0.281	0.372	0.383	0.327	-0.592
**	Korelacija sig. na nivou 0.01									
*	Korelacija sig. na nivou 0.05.									

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 25 rukometaša, uzrasta od $11 \pm 0,6$ godina, 25 rukometaša, uzrasta od $12 \pm 0,6$ godina i 25 rukometaša, uzrasta od $13 \pm 0,6$ godina, ukupno 75 rukometaša, aplicirana je baterija od 10 motoričkih testova koji pokrivaju strukturu motoričkih sposobnosti i dve varijable sve ukunog uspeha i uspeha iz predmeta fizičkog vaspitanja.

Na osnovu dobijenih rezultata, može se reći da povezanost između motoričkih varijabli i varijabli uspeha kod rukometaša uzrasta od 11 god., utvrdili smo da uspeh iz fizičkog vaspitanja stoji u značajne povezanosti sa više testova, nad sve ukupnim školskim uspehom koji je ostvario značajne odnose sa samo dva testa koordinacije (MKST i MOSA).

Sto se tiče poveznosti motoričkih varijabli i varijabli uspeha iz fizičkog vaspitanja i sve ukupnog uspeha u školi kod uzrasta 12 i 13 god., nivo povezanosti je zanimljiva i veoma niska, a u nekim slučajevima niska. Ovo je takođe dokaz za dalju analizu, jer učenici kao da više cene sportske aktivnosti nego njihovo angažovanje u školi.

S tim u vezi, ističe se neophodnost uvođenja dodatnih časova fizičkog vaspitanja ili obaveznog uključivanja učenika u sportske klubove ili školske sportske sekcije radi pozitivne transformacije psihosomatskog statusa učenika.

5. LITERATURA

1. Gredelj, M., Hosek A., Momirovič, K., Tarbuk, D. & Petrtovič, K. (1973): Relacije između vrste kineziološke aktivnosti i školskog uspeha učenika srednjih škola. Kineziologija, 3 (2): 103-114.
2. Kurelić, N., Momirovič, K., Stojanović, M., Sturm, J., Radojevič, D., & Viskič–Štalec, N. (1975): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
3. Milanović, D., Barič, R., Jukič, I., Šimek, S. & Vuleta, D. (2007). Metodologija istraživanja transformacijskih procesa u sportu: modeli, rezultati i primjena. II međunarodni simpozijum nove tehnologije u sportu, Zbornik naučnih i stručnih radova. Sarajevo, 23-34.
4. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., & Oreb, G. (1989). Mjerenje bazičnih motoričkih sposobnosti. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
5. Petković, D. (2000): Metodologija naučno istraživačkog rada u fizičkoj kulturi, Niš: Fakultet za fizičku kulturu.

CONNECTIONS BETWEEN SOME MOTOR ABILITIES WITH THE RESULTS OF THE SCHOOL SUCCESS

This study was conducted to determine the relationships between motor variables, variables of success from general subjects and from the subject physical education. The sample was consisted of 25 students, handball players (in total , 75) from VIth, VIIth and VIIIth grade of the elementary school, "Selami Halači" in Gjilani, i.e. students- handball players, of age 11, 12 and 13 (± 5 months), which in addition to the regular classes of physical education had at least one year of handball practice at a school section. We used 10 tests to asses the motor skills and two tests for assessing the success of general subjects and the subject physical education (1-5). Pearson correlation matrix was used to determine the connection in the manifest space between motor variables and the variables of achievement in general subjects and the subject - physical education, at all investigated groups. The correlation results show that students, handball players aged 11 years (± 5 months) had a distinct correlation between the variables of coordination and success from the general subjects and the correlation between success in the subject of physical education and almost all motor skill's variables.

Key words: students- handball players, motor variables, Pearson correlation matrix, the subject of physical education.



Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, potpisao je u subotu 16. jula 2011. godine u Tirani sporazum o saradnji sa prof. dr Vejselom Rizvanolijem, prvim čovjekom Državnog univerziteta sporta u Albaniji

Fadil Rexhepi, University of Prishtina

Željko Hraski, University of Zagreb

OSNOVNE BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE DRUGE FAZE BACANJA (TSUKURI) JUDO NOŽNE TEHNIKE OSOTO GARI

Uvod

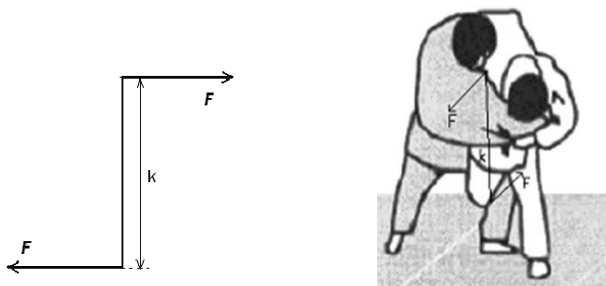
Tehnike bacanja se smatraju najatraktivnijima među svim tehnikama judo sporta, a cilj im je ostvarivanje bodova (po mogućnosti maksimalan broj bodova, *ippon*), s jedinstvenim ciljem da natjecanje (borba) bude završeno brzo i bez nastavka na tlu (u parteru). Nekim judašima više odgovaraju ručne tehnike, dok se drugi koriste nožnim tehnikama ili nekim drugim “specijalima” (Daigo, 2005). Nema sumnje da svaka tehnička skupina ima svoje specifičnosti, stoga svakom judašu odgovaraju određena bacanja, sukladno njegovoj/njezinoj tjelesnoj konstituciji, kretnim vještinama, tehničkim prednostima i sličnome. Harmoničan razvoj cijelog tijela je nužnost u modernom judu. Angažiranje svih mišićnih skupina je potrebno, da bi judaš dominirao u različitim situacijama koje se neprekidno mijenjaju tijekom borbe. Kontakt s protivnikom (hvatač za revere kimona) traži da judaš ima jake ruke. On se stalno bori da namegne svoj gard protivniku koji ovomu ne odgovara kako bi u određenim momentima mogao prijeći u napad ili učinkovitu obranu od protivnika (Kuo i Shiang, 2002).

Poznati japanski profesor Kazuzo Kudo u svojoj knjizi “Judo in Action” piše: “Da biste primijenili tehniku na protivnika, morate se kretati zajedno s njim i povlačiti ga ili ga gurati na takav način da to rezultira sa bacanjem”. To je ono što mi nazivamo pripremna kretanja ili na japanskom: *tsukuri*. Stoga je vrlo važno da pri učenju novih tehnika, osobito kod mladih judaša, od početka posebnu pozornost obratimo elementima kao što su *kumi kata* (način hvatanja protivnika za kimono), *shinzei* (stav, pozicija), napadni kut i optimalna udaljenost od *ukea* itd. Ako se ti važni, temeljni, osnovni elementi tehnika pogrešno nauče, vrlo ih je teško ispraviti, a još je teže kasnije nadograditi napredniju tehniku i njome postizati uspjehe (Suarez, 2005). Da bi se bacanje izvelo efikasno, a da s druge strane judaša protivnik ugrožava što manje, tehnika mora biti izvedena što brže. Da bi se to postiglo, treba se koordinirati više faktora. Biomehanička analiza omogućava mjerenje mnogih kinematičkih i dinamičkih parametara pri izvođenju bacanja, tako da se uz njihovu pomoć može utvrditi i njihova adekvatna primjena u različitim uvjetima. Međutim, takvi pokušaji analiza u judu su sasvim rijetki i površni. Srećom, u drugim je borilačkim sportovima tehnika više istraživana s ovog aspekta, tako je da danas moguće i u judu, uz pomoć moderne opreme, sva kretanja za vrijeme izvođenja neke tehnike snimiti, a kasnije odgovarajućim softverom analizirati.

Bacanje, u suštini predstavlja cjelovito kretanje koje se izvodi kontinuirano. Ipak, razlikujemo tri faze kretanja, od kojih svaka za sebe predstavlja izvjesnu cjelinu: priprema za napad, izbacivanje protivnika iz ravnoteže (*kuzushi*), zatim faza završnih priprema pokreta za uspostavljanje kontakta za direktnu primjenu tehnike (*tsukuri*) te

kake, posljednja etapa u tehnici bacanja, trenutak u tehnici kada *tori*¹ manifestira najveću silu na *ukeu*², tj. kada započinje bacanje. Što je ova sila veća i krak na kojem djeluje duži ($M=F \cdot k$), to će efekt bacanja, pod uvjetom da je ono uspješno izvedeno, biti veći (Sacripanti, 1989; Kuleš, 1991).

Osoto gari je tehnika gdje *tori* tijekom izvođenja baca *ukea* natrag sučelice. Kod ove tehnike na *ukeovo* tijelo djeluju sile primjenom sprega sila. Ovo se bacanje izvodi rotacijom *torijeva* tijela na bedreno-zdjeličnom zglobu (kuku) oko vodoravne osi, u bočnoj (sagitalnoj) ravnini. Stojeća noga je lijeva noga, a desna noga djeluje košnjom (*gari*) (slika 1, *Osoto gari*). Tehnike nožnih bacanja primjenom sprega sila nad *ukeovim* tijelom izvede se zajedničkom i istovremenom akcijom ruke i noge. S aspekta biomehaničkih principa i zakonitosti, *osoto gari* se izvodi primjenom sprega sila: $M = F \cdot k$ (Sacripanti, 1989).



Slika 1. Djelovanje vektora sila primjenom sprega sila

Materijal i metode

Za uspješno izvođenje judo tehnike nožnih bacanja, *osoto gari*, potrebna je što veća proizvedena snaga *torijeve* (bacač) zamašne noge i stvaranje što većeg momenta sile na *ukeovu* tijelu (bacani judaš). *Tsukuri* je faza gdje se događaju najznačajnija djelovanja zamašne noge. Baš zbog toga biomehanički parametri u drugoj fazi bacanja (*tsukuri*) su jako značajni i rješavački.

Stoga cilj istraživanja je bio opisati biomehaničke parametre druge faze bacanja (*tsukuri*) relevantne za efikasno izvođenje nožne tehnike bacanja *osoto gari*.

Onaj koji izvodi tehniku bacanja (*tori*) je bio jedini, a ostala deseterica bili su *ukei* (oni koji su bacani pri izvođenju tehnike bacanja). *Tori* aktivan je sportaš vrhunske kvalitete (majstorskog zvanja, tjelesna masa = 72 kg), a svi ostali judaši (oni koji su bacani, tzv. *ukei*) razlikuju se međusobno što se mase i visine tijela tiče. Aritmetička sredina njihove tjelesne mase je bila 73,8 kg, što znači da je bila približno ista s *torijevom* tjelesnom masom. Podaci su procesirani prema standardima sustava za analizu gibanja APAS (Ariel Performance Analysis System).

¹ Judaš koji izvodi tehniku (u ovom slučaju onaj koji baca).

² Judaš koji stoji, odnosno surađuje na neki način s judašem koji izvodi tehniku (u ovom slučaju onaj kojega se baca).

Druga faza (*tsukuri*) počinje kada *tori* od strunjače odvoji desno stopalo svoje zamašne noge do početka košnje (odvajanje od strunjače) protivnikove pete, na koju je koncentrirana protivnikova težina (slika 2a, 2b, 2c).

Za drugu fazu bacanja su izabrane sljedeće varijable:

1. visina podizanja skočnog zgloba zamašne noge (VPSZZN),
2. najmanji kut u koljenom zglobu stojeće noge u iskoraku (NKKZSN),
3. kut u koljenu stojeće noge na kraju faze (KKSNNKF),
4. horizontalni pomak skočnog zgloba zamašne noge (HPSZZN),
5. lateralni pomak skočnog zgloba zamašne noge (LPSZZN),
6. visina napadačeva težišta tijela (TT) na početku faze (VNTTPF),
7. lateralni pomak protivnikova TT na kraju faze (LPPTTK),
8. trajanje faze (TRAJFA),
9. udaljenost između napadačeva i protivnikova TT na početku faze (UNPTTP),
10. udaljenost između napadačeva i protivnikova TT na kraju faze (UNPTTK),
11. maksimalna linearna brzina skočnog zgloba u zamahu natrag (MLBSZZ),
12. srednja vrijednost kuta u koljenom zglobu zamašne noge (za 5 sličica prije samoga kontakta, odnosno odvajanja ukeove pete od strunjače) (VKKZZN),
13. maksimalna kutna brzina natkoljenice zamašne noge (MKBZN) i
14. srednja vrijednost kutne brzine natkoljenice zamašne noge (za 5 sličica prije samoga kontakta, odnosno odvajanja ukeove pete od strunjače) (KBNKZN).



a



b



c

Slika 2: *Osoto gari* - druga faza (*tsukuri*)

Rezultati i diskusija

U tablici 1 su prikazani pokazatelji (A.S. i S.D.) koji opisuju položaj tijela i određenih dijelova tijela oba judaša te brzine zamašne noge i trajanje ove faze.

Parametri koji opisuju djelovanje zamašne noge u drugoj fazi tehnike *osoto gari* su odlučujući za uspješno izvođenje ove nožne tehnike. Visina podizanja skočnog zgloba zamašne noge (desna noga) je najveća visina pri zamahu natrag (VPSZZN)

(sagitalna ravnina), a njegova vrijednost u izvedbi tehnike *osoto gari* je 30,46 cm. Uloga torijeve stojeće noge je da održava stabilan položaj tijekom ove faze, dok druga noga brzo i punom snagom djeluje košenjem. Zato je kut u koljenom zglobu stojeće noge vrlo značajan pokazatelj za položaj cjelokupnog sustava (*tori+uke*). Najmanji kut u koljenom zglobu stojeće noge (NKKZSN) tijekom druge faze bio je 130,84°. Prije samog trenja košenja, odnosno odvajanja ukeove noge od strunjače, stojeća noga ima tendenciju ekstenzije u koljenom zglobu, što utječe pozitivno na podizanje težišta torijeva tijela. Na kraju ove faze (KKSNNF) kut u koljenom zglobu stojeće noge je 147,82°, što se može usporediti s vrijednostima kuta u koljenom zglobu pri košenju (146,95°), kada je skočni zglobov u plantarnoj fleksiji, u istraživanju Imamura (1997).

Horizontalni pomak skočnog zgloba zamašne noge (HPSZZN) u sagitalnoj ravnini je 102,37 cm, dok je lateralni pomak skočnog zgloba iste noge (LPSZZN) 36,26 cm. Visina napadačeva težišta tijela na početku faze (VNTTPF) je 87,79 cm. Kao rezultat torijeva djelovanja na ukeovo tijelo pomoću vučenja, ali malo u svoju lijevu stranu, težište ukeova tijela na kraju ove faze lateralno se pomiče (LPPTTK) za 6,10 cm. Položaji tijela oba judaša se opisuju pomoću udaljenosti između napadačeva i protivnikova težišta tijela na početku faze (UNPTTP) i udaljenosti između napadačeva i protivnikova težišta tijela na kraju ove faze (UNPTTK), a vrijednosti tih pokazatelja su 39,17 cm na početku, odnosno 39,88 cm na kraju faze. Rezultati ukazuju na dosta slične vrijednosti udaljenosti težišta tijela oba judaša na početku i na kraju faze, što znači da se na početku košnje, ukeovo tijelo malo pomiče na stranu, tako da se udaljenost između dvaju težišta tijela povećava i ostaje skoro ista kao i na početku faze.

Pokazatelji brzine torijeve zamašne noge pri košenju su jako važni faktori za snažno djelovanje na ukeovo tijelo, odnosno ukeovu nogu na koju je ovaj koncentrirao težinu. Maksimalna linearna brzina skočnog zgloba zamašne noge u zamahu natrag (MLBSZZ) bila je 5,05 m/s. Ova vrijednost je manja nego u istraživanju Jagić i suradnici (2005), s time da je taj parametar u izvođenju natjecateljske verzije 6,7 m/s, a u izvođenju školske verzije 6,39 m/s.

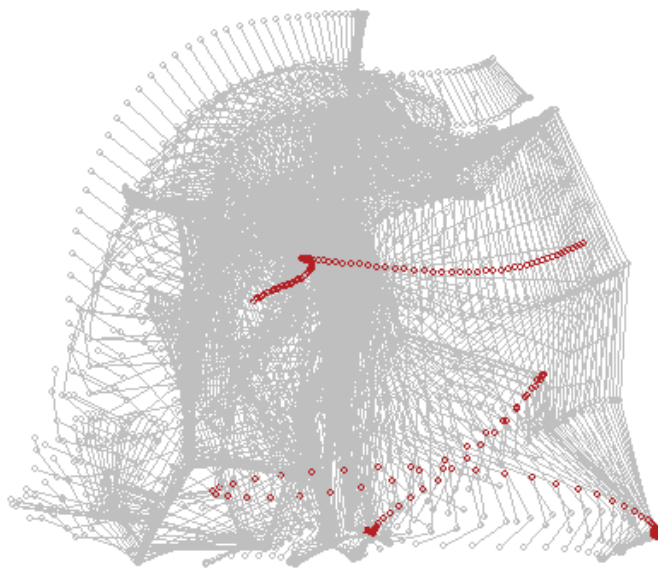
Srednja vrijednost kutne brzine natkoljenice u zamahu natrag u sagitalnoj ravnini zadnjih pet sličica ove faze (prije samog odvajanja ukeove pete od strunjače) (KBNKZN) bila je 198,16 stupnjeva za sekundu (°/s), dok je maksimalna kutna brzina iste natkoljenice (MKBNZN) bila 316,01 (°/s). Maksimalna kutna brzina natkoljenice zamašne noge tijekom košenja u našem istraživanju je nešto niža – 316,01 (°/s) nego kutna brzina natkoljenice zamašne noge pri košenju kada je skočni zglobov u plantarnoj fleksiji, dobivenoj u istraživanju Imamura (1997) – 331,07 (°/s). Tijekom košenja, odnosno dodira zamašne noge s ukeovom nogom, kut u koljenu zamašne noge se mijenja, a sama vrijednost značajno utječe na efikasnost izvođenja tehnike. Srednja vrijednost kuta u koljenom zglobu zadnjih pet sličica ove faze (VKKZZN) bila je 146,80°. U ovoj fazi se događaju najznačajnija kretanja zamašne noge i ostalih dijelova torijeva tijela. Zato ova faza traje nešto dulje od ostalih faza, tj. 0,37 s. U istraživanju Jagić i suradnici (2005), dobivena vremenska vrijednost druge faze pri izvođenju natjecateljske verzije je 0,43 s, a od školske verzije (0,45 s).

Vrijednosti disperzijskih mjera (S.D.) su niski, osim vrijednosti za maksimalnu kutnu brzinu natkoljenice i srednju vrijednost kutne brzine natkoljenice te za lateralni pomak skočnog zgloba u zamahu natrag, gdje su vrijednosti izraženije.

Tablica 1. *Osoto gari - druga faza (tsukuri)*

F2- varijable	OSOTO GARI	
	A.S.	S.D.
VPSZZN	30.46	2.51
NKKZSN	130.84	1.98
KKSNKF	147.82	3.24
HPSZZN	102.37	4.18
LPSZZN	36.26	7.04
VNTTPF	87.79	1.37
LPPTTK	6.10	3.70
TRAJFA	.37	.03
UNPTTP	39.17	1.47
UNPTTK	39.88	3.73
MLBSZZ	5.05	.46
VKKZZN	146.80	11.41
MKBZNZ	316.01	20.90
KBNKZN	198.16	15.73

Trajektorije gibanja TT, SZZN i kinogram - osoto gari



Zaključak

Rezultati istraživanja ukazali su na one biomehaničke parametre koji bi se mogli primijeniti kao objektivni pokazatelji za analizu efikasnosti izvođenja judo tehnike *osoto gari* tijekom druge faze bacanja (*tsukuri*). Brzina torijeve zamašne noge pri košenju je jako važni faktor za snažno djelovanje na ukeovu nogu na koju je ovaj koncentrirao težinu. Tijekom košenja, kut u koljenu zamašne noge se mijenja, a sama vrijednost značajno utječe na efikasnost izvođenja tehnike. U ovoj fazi se događaju najznačajnija kretanja zamašne noge i ostalih dijelova torijeva tijela. Zato ova faza traje nešto dulje od ostalih faza.

Istraživanje treba pomoći ekspertima da sagledaju zakonitosti koje vladaju i na koje treba obratiti pažnju tijekom izvođenja ove nožne tehnike. Na temelju tih pokazatelja mogu se kvalitetnije provoditi metodički i trenažni procesi, gdje će trenerima i natjecateljima pomoći da uvide koji mišići sudjeluju u pripremi i izvođenju bacanje, što je vrlo važno za planiranje adekvatnih vježbi za njihovo jačanje. Sagledavanjem kompletne biomehaničke analize dobije se slika kako i na koji način praktično primijeniti ovo nožno bacanje, s ciljem da bude uvijek maksimalno efikasna.

Literatura

1. Ariel Performance Analysis System. *Ariel Dynamics* (1994). Handbook. San Diego, CA.
2. Daigo, T. (1994). *Osoto gari. Judo*, 65(2), 34-49.
3. Imamura, R. (1997). *A kinematic comparison of two styles of judo leg sweep in the major outer leg reap – osoto - gari*. Thesis (M.A.), Microform publication. University of Oregon.
4. Jagić, M., Hraski, Ž., & Mejovšek, M. (2005). Comparative kinematic analysis of teaching and competitive performance of the *Osoto-gari* throw. In *Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology*, Opatija, Croatia.
5. Kuleš, B. (1991). *Judo*. Zagreb: Sportska tribina.
6. Kuo, B.K., & Shiang, Y.T. (2002). The study of upper arm muscles training for judo players. *ISBS 2002. Caceres, Extremadura, Spain* (pp. 417-420).
7. Sacripanti, A. (1989). Biomechanical classification of judo throwing techniques. In V.L. Tsarouches, J. Terauds, B.A. Gowitzke, & E.L. Holt (Eds), *Biomechanics in Sports*, Proceedings of the 5th International Symposium of Biomechanics in Sports, Athens, Greece, Athens Hellenic Sport Research Institute, Olympic Sport Center of Athens (pp. 181-194).
8. Suarez, C.J., & Baker, G. (2005). Throwing Technique Structural Analysis - The Basis of Teaching Methodology. *JudoInfo.com, USA*. Last modified September 1, 2005. www.judoinfo.com.

BASIC BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE SECOND PHASE (TSUKURI) OF JUDO THROWING TECHNIQUE OSOTO GARI

In a sample of a total of 11 judoists - one was the Tori (thrower), and the other ten were uke (those who were thrown during the performance of throwing technique), was analyzed the second phase of throwing (tsukuri) judo technique osoto gari. Tori is an active athlete superior quality (master, body mass = 72 kg), and all the other, who were thrown (uke) differ from each other as the weight and height of the body concerned. The average of their body weight was 73.8 kg, which means that it is almost even with body mass of tori. For data collection was used a three-dimensional motion analysis system APAS (Ariel Performance Analysis System). Tsukuri is the phase where occur most actions of reaping leg. The second phase (tsukuri) begins when tori detach his right foot and lasts until the beginning of reaping opponent's leg, on which was concentrated its weight (uke's weight). The parameters that describe the effect of the reaping leg in the second phase of technique osoto gari are crucial for the successful execution of this leg technique. For the analysis of the second phase of the throw were selected 14 variables that describe the position of the body and certain body parts of both athletes, velocity parameters of tori's reaping leg and the duration of this phase (time). The role of the tori's standing leg is to maintain a stable position during this phase, while the other leg quickly and in full force acts reaping. The smallest angle of the knee joint of standing leg during the second phase was 130.84 °. Before the moment of reaping, or detachment of uke's feet from the mat, standing leg has a tendency to extension in the knee joint, which impacts positively on raising the tori's body center of mass. Height tori's body center of mass at the beginning phase was 87.79 cm. As a result of tori's action by pulling onto uke, but little to his left side, the uke's center of mass at the end of this phase is moved laterally to 6.10 cm. The results show quite similar values of the distance of the body center of mass of both judoists at the beginning and the end phase, meaning that at the beginning of reaping, uke's body move slightly to the side, so that the distance between two body center of mass increases and remains almost the same as at the beginning phase. Velocity parameters of tori's reaping leg during reaping are very important factors for a strong effect on the uke's body or uke's leg on which this concentrated weight. Maximal linear velocity of the ankle of reaping leg in back direction was 5.05 m / s. Average value of the angular velocity of reaping leg in back direction in the sagittal plane of this phase (before the detachment of uke's feet) was 198.16 degrees per second (° / s), while maximal angular velocity of the same leg was 316,01 (°/s). During reaping, or touching his leg with uke's leg, the knee angle of reaping leg is changed, so its value significantly affect the efficiency of performing technique. Average value of the angle of knee joint (prior to the detachment uke's feet) was 146.80 °. At this phase occur the most important movements of reaping leg and other parts of tori's body. Therefore, this phase lasts slightly longer than the other phases (0.37 s).

Key words: judo throws, osoto gari, biomechanical characteristics, tsukuri, linear velocity, angular velocity.

Radovan Čokorilo, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija

Grk Milana, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija

Rajko Kuljić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

PEDAGOŠKO UMEĆE TRENERA KAO FAKTOR SPORTSKOG POSTIGNUĆA

Uvod

U radu se razmatra značaj pedagoškog umeća trenera za sportsko postignuće sportista i nužnost kontinuiranog jačanja i razvijanja njegovih pedagoških kompetencija. Pedagoško umeće trenera se shvata i proučava kao kompleksnu sintezu naučnih znanja trenera, njegove organizaciono metodičke umešnosti i ličnih osobina i sposobnosti. Uslovno, može se govoriti o dva kriterijuma pedagoškog umeća trenera (Čokorilo, 1998):

- Pedagoško-psihološki koji obuhvata stabilno interesovanje prema sportskim aktivnostima, sportske sposobnosti i stvaralački odnos prema sportu, moralno-voljne osobine...)
- Sportski koji obuhvata dosetljivost, diferencijalnu osetljivost, sposobnost uopštavanja pedagoških zakonomernosti..)

Mnogi autori definišu trenera kao vodeći karakter u razvoju karijere sportiste (Tušak i Tušak, 2001, Krevsel, 2001, Martens, 1990; Gumersan (Gummerson), 1992; Sabok (Sabock), 1985; prema Dimec i Kajtna, 2009). Takođe, trenažni proces se definiše i kao stvaranje kulture razvoja i atmosfere nastave i učenja (Everd, Selman, 1989; prema Dimec i Kajtna, 2009). Trener se na taj način profilise kao izuzetno važna figura u procesu postizanja uspeha sportiste.

Glavna determinanta kvaliteta rada u sportu su, bez sumnje, stručni kadrovi. A osnovni stručni kadar u sportu jesu treneri. Trener, kao osoba s opsežnim stručnopeda- goškim i trenažno-metodičkim znanjima i osoba koja razume naučni i stručni rad, usmerava pripremu i trening sportista radi njihovog celovitog usavršavanja i postizanja najviših sportskih rezultata. Treneri neposredno određuju i upravljaju procesom trenin- ga i predstavljaju prvi i najvažniji činilac strateškog opredeljenja za kvalitetan rad u sportu (Milanović i sar., 2006).

Odgovarajuća stručna sprema trenera i ostalih stručnih kadrova u sportu osnovna su pretpostavka kvaliteta rada u sportu. Trenerski posao je, s obzirom na sve veće zahteve i potrebe savremenog sporta, jedino moguće kvalitetno obavljati ukoliko trener oseća sigurnost i zadovoljstvo radnog mesta (Milanović i sar, 2006).

Takođe, ne manje važno - treneri i ostali stručni kadrovi, s obzirom na veliki porast naučnih i stručnih informacija, ubrzanog razvoja tehnologija sportske pripreme i opštih obrazovnih trendova, izazovima kvaliteta rada i konkurentnosti na globalnom sportskom nivou mogu uspešno odgovoriti isključivo ukoliko se stalno i doživotno obrazuju i usavršavaju. Paradigma doživotnog obrazovanja i usavršavanja jedan je od ključnih temelja ugrađenih u pojam i koncepciju upravljanja i osiguravanja kvaliteta. U tom smislu potrebno je omogućiti trenerima doškolovanje, redovno pohađanje

seminara, radionica, stručnih i naučnih konferencija, pristup najnovijoj literaturi i praćenje svetskih trendova u području sporta Milanović i sar., 2006).

Dakle, da bi se osigurala potrebna kvaliteta rada u spomenutim oblastima primenjene kineziologije, a komparativne prednosti kineziološke edukacije, sporta i sportske rekreacije iskoristile na najbolji mogući način treba, pored ostalog, stalno držati pod kontrolom postignuto i istovremeno pronalaziti rešenja za nove izazove, što se bez dobro obrazovanih kadrova ne može očekivati. Naprotiv, potrebno je u obrazovanju budućih stručnjaka osigurati adekvatno stručno, metodičko, antropološko i metodološko obrazovanje. To je razlog i zbog koga je na postizanju kvaliteta odnosa između edukatora i učesnika u nastavnom procesu, trenažnom procesu, procesu telesnog vežbanja potrebno obezbediti povezanost dve glavne komponente i to (Findak i Neljak, 2006):

1. **strukturne komponente** (obrazovanje nastavnika, trenera; njihovo stručno usavršavanje; normativna ishodišta njihovog rada i dr)

2. **procesne komponente** (usklađenost cilja i zadataka programa sa sadržajima, s metodičkim organizacionim oblicima rada, metodama rada, interakcija edukatora i učesnika, atmosfera za vreme nastave, treninga, fizičkog vežbanja i dr.

Trener koji poseduje kompetencije u različitim aspektima pedagoškog delovanja kritički razmišlja o sebi i svojoj trenažnoj praksi, menja i unapređuje svoja ponašanja i kreira podsticajno okruženje u timu može očekivati da će sportska postignuća mladih sportista biti pozitivna. Neophodno je da trener kontinuirano tokom svog rada usavršava svoja znanja u cilju jačanja svojih pedagoških kompetencija, a značajnu ulogu u njegovom pedagoškom razvoju ima menadžment obrazovanja sportske organizacije. Ideja koja deluje kao kohezivna sila između menadžera i zaposlenih jeste učenje kao prirodna čovekova potreba i način razvijanja potencijala i postizanja ličnog blagostanja, ali istovremeno i obaveza sportske organizacije. To je jedini način na koji ona može da osigura opstanak u ekonomiji znanja ali i zdrav razvoj i visoka profesionalna postignuća mladih sportista (Grk, 2010).

Kohezivna sila razvoja sportske organizacije na temelju obrazovnog menadžmenta svakako je pedagoško ali i stručno permanentno usavršavanje trenera kao centralne ličnosti sportske organizacije. Opisan model razvoja sportske organizacije zasnovane na menadžmentu obrazovanja ima pozitivne refleksije na svim nivoima: treneru se omogućava da stekne neophodne kompetencije a samim tim i samopoštovanje (kao posledica percepcije lične kompetencije) i osećaj zadovoljstva u ulozi trenera što za posledicu ima adekvatne vaspitne uticaje na razvoj sportiste i stvaranje uslova za njegovu samorealizaciju, ali i njegov profesionalni uspeh, što će se opet reflektovati na sportsku organizaciju u vidu sticanja profita i njenog daljeg prosperiteta (Grk, 2010).

Cilj ovog rada je da se analiziraju dosadašnja istraživanja o značaju pedagoškog obrazovanja trenera za sportska postignuća i o razvoju njihovih pedagoških kompetencija. Postavljena je jedna alternativna hipoteza, dakle da se u većini istraživanja iskazuje potreba za pedagoškim obrazovanjem trenera i da značajnu ulogu u tome imaju odgovorne institucije. Namera je da se na osnovu sinteze dobijenih

rezultata doprinese definisanju strategije za sistemski pristup obrazovanju sportskih trenera i razvoju njihovih pedagoških kompetencija.

Materijal i metod

S obzirom na cilj, predmet i problem i paradigmu istraživanja primenjena je metoda teorijske analize. Osnovni gnoseološko-logičko-metodološki postupak je racionalni, razumski. Podaci su prikupljeni tehnikom analize sadržaja savremenih istraživanja navedenog predmeta proučavanja.

Rezultati i diskusija

Nash i Sproule (2009) su ispitali prolazak devet vrhunskih trenera fudbala, hokeja i plivanja u Velikoj Britaniji kroz različite faze njihove karijere. Ispitani treneri nisu nisu pridavali veliku važnost formalnom obrazovanju za razvoj njihove karijere, ali su isticali da je umrežavanje sa drugim trenerima i razmena iskustava bilo od suštinskog značaja za njihov napredak.

Neš i Sproul su zaključili da postoji "potreba za podrškom i negovanjem mreža između trenera u lokalnom i regionalnom nivou" (str. 135)

Evans i Light (2007) govore o tri načina na koja treneri razvijaju svoje profesionalne kompetencije: a) **učenjem kroz iskustvo** - treneri razvijaju svoje stavove i znanja o treniranju kroz stalno angažovanje u trenažnoj praksi, priznajući da iskustvo formira važan deo njihovog profesionalnog razvoja. Slabosti ovog pristupa su što se uči pomoću pokušaja i pogrešaka, treneri se često oslanjaju na tzv. „zanatska znanja“ ili „prećutna znanja“ koja obično funkcionišu na nivou instinkta ili intuicije. b) **formalnim obrazovanjem**- koje obično podrazumeva kratke intenzivne kurseve koji vode formalnoj kvalifikaciji u formi sertifikata počev od najniže kvalifikacije do akreditovane licence na nacionalnom ili međunarodnom nivou.. Međutim, veliki broj naučnika dovodi u pitanje mogućnost da takvi programi mogu zadovoljiti razvojne potrebe trenera. Ipak, uprkos tendencijama razvoja koučinga čini se da se iskustvo i dalje posmatra kao okosnica razvoja stručnosti trenera. Iskustvo samo po sebi ne može dovesti do napretka u učenju. U prilog tome, autori s pravom navode tvrdnju *Bela* (1997, prema *Evans i Light*, 2007): „Bilo bi olakšanje da poverujem da sama trenažna praksa može podići kompetencije trenera na viši nivo stručnosti. Nažalost, to nije slučaj. Da bi razvio svoje profesionalne kompetencije i postao bolji u svom poslu, trener mora da učini više od prostog obavljanja svog posla (str.135)“ c) **akcionim istraživanjem**- koje u poslednje vreme privlači pažnju istraživača (iako je odranije primenjivano u obrazovanju i fizičkom vaspitanju, ali ne i u sportu) budući da pruža mogućnost za vredan i strukturisan način korišćenja trenerskog iskustva u svrhu njegovog profesionalnog razvoja. Refleksije koje podrazumevaju akciona istraživanja omogućavaju treneru da planski i smišljeno koristi sopstveno iskustvo i na taj način promišljeno i svrsishodno razvija svoje kompetencije.

Čokorilo i Grk (2010) su sprovedi istraživanje u cilju sagledavanja nivoa i strukture samoprocene pedagoške kompetencije trenera i njihovog stava prema pedagoškom osposobljavanju na 102 trenera 17 različitih sportova. Rezultati ukazuju da

treneri imaju pozitivan stav prema pedagoškom osposobljavanju, a autori navode da je latentnu strukturu pedagoške kompetencije trenera moguće shvatiti kao kontinuum od nekompetentnosti do kompetentnosti. Faktorskom analizom izdvojena su dva faktora. Prvi faktor imenovan kao *Faktor pedagoške kompetentnosti* definišu sledeće varijable: doživljaj kompetentnosti u pedagoškom delovanju, odgovornost za kvalitet odnosa sa sportistima, osećaj sigurnosti u ulozi trenera, kreativnost, uverenost u mogućnost uticaja na sportiste i zadovoljstvo trenerskim pozivom. Drugi faktor imenovan kao *Faktor pedagoške nekompetentnosti* definišu varijable: osećaj nesigurnosti, nekvalitetan odnos sa sportistima i kao posledica toga doživljaj tereta uloge trenera. Izdvojeni faktori su u jakoj negativnoj korelaciji što ukazuje da je pedagoška kompetentnost trenera, shvaćena kao kontinuum, sačinjena od dva zasebna prostora. Takođe, utvrđena je jaka pozitivna korelacija između subjektivnog osećaja pedagoške kompetencije trenera i njihovog stava prema pedagoškom osposobljavanju.

Kuljić, Čokorilo i Grk (2010) su ispitali relacije između socio-profesionalnog statusa trenera (pol, starost, stepen obrazovanja, godine iskustva, uzrasna grupa koju treniraju, vrsta sporta) i subjektivnog doživljaja pedagoške kompetencije kao osnovnog izvora njegovog pedagoškog osposobljavanja. Utvrđene su statistički značajne razlike u samoproceni pedagoške kompetencije trenera u odnosu na pol i stepen obrazovanja i godine trenerskog iskustva. S druge strane, nisu utvrđene statistički značajne razlike u subjektivnom doživljaju pedagoške kompetencije trenera u odnosu na uzrasnu grupu sportista i vrstu sporta i godine trenera. Kao najfrekvencije izvore pedagoškog obrazovanja treneri navode fakultet, pedagoško-psihološku literaturu i iskustva iz prakse.

Grk (2010) je ispitivala relacije između uslova za pedagoško usavršavanje trenera koje pruža sportska organizacija i svesti o značaju pedagoške kompetentnosti u radu trenera. Rezultati servej istraživanja sprovedenog na 102 trenera sa područja južno-bačkog okruga ukazuju na pozitivnu korelaciju između uslova koje sportska organizacija pruža treneru u pogledu njegovog pedagoškog usavršavanja i njihove svesti o značaju pedagoške kompetentnosti u njihovom radu. Treneri su generalno nesvesno kompetentni iako se svest o pedagoškoj kompetentnosti kreće u kontinuumu od nesvesne nekompetentnosti do nesvesne kompetentnosti. Iako su uglavnom zadovoljni brigom sportske organizacije za njihovo pedagoško usavršavanje, oni izražavaju potrebu za većim brojem kurseva i seminara za trenere nego što je slučaj.

Zaključak

U radu su analizirana dosadašnja istraživanja o značaju pedagoških kompetencija trenera za sportska postignuća sportista i mogućnostima njihovog razvoja. Potvrđena je alternativna hipoteza istraživanja o značaju pedagoškog obrazovanja i ispoljenoj potrebi za njim od strane trenera. Najvažniji rezultati istraživanja sadržani su u sledećem: postoji izražena potreba za umrežavanjem trenera na lokalnom i regionalnom nivou radi razmene pozitivnih iskustava u cilju razvoja njihovih profesionalnih kompetencija; neophodno je trenere osposobiti za primenu akcionih istraživanja u trenažnoj praksi i za samoprocenu sopstvenih ponašanja, postupaka i emocija, odnosno naučiti ih da koriste sopstveno iskustvo u svrhu razvoja kako na ličnom tako i na profesionalnom

nivou; činjenica da pedagoška kompetentnost trenera predstavlja kontinuum govori da ju je moguće razvijati, a činjenica da korelira sa stavom prema pedagoškom obrazovanju govori da treneri imaju razvijenu svest o potrebi za obukom, ali im nedostaje inicijative; Prilikom koncipiranja strategija i programa obuke, naročito metodičkog pristupa, ne treba izgubiti iz vida razlike između osećaja sopstvene komeptencije trenera u odnosu na pol, stepen obrazovanja i trenerski staž; Sportska organizacija je značajan faktor u razvoju njihovih kompetencija u smislu stvaranja uslova za obuku; Ispoljena potreba za pedagoškim obrazovanjem govori da treneri očekuju pomoć društva u svom profesionalnom razvoju, a mogu biti i indikativne za nedovoljnu razvijenost takve podrške u sistemu.

Literatura

1. Bloom, G., Durand-Bush, N., Schinke, R., & Salmela, J. (1998). *The importance of mentoring in the development of coaches and athletes*. International Journal of Sport Psychology, 29, 267-281.
2. Blundell, D. & Cunningham, P. (2008) Making room for the community sport coach, in Ross, A. & Cunningham, P. (eds.) *Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation*. London: CiCe, pp. 705 – 712.
3. Čokorilo, R., Grk, M. (2010). *Samoprocena pedagoških kompetencija trenera*. U: Kršmanović, B., Dolga, M., Haraši, T. (Ur.), 18. Međunarodni simpozijum „Ekologija, sport i zdravlje mladih“ (str), Novi Sad: Novosadski maraton.
4. Čokorilo, R. (1998). *Pedagogija sporta*. Beograd: Viša škola za obrazovanje trenera.
5. Dimec, T. Kajtna, T. (2009), *Psihološke karakteristike mlađih i starijih trenera*, Kineziologija 41, 2:172-180
6. Evans, R.J., Light, L., Richard (2007). *Coach development through collaborative action research: A rugby coach's implementation of game sense pedagogy*. Asian Journal of Exercise & Sports Science 4 (1), (1-7);
7. Findak, V., Neljak, B. (2006). *Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije*. U: Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 15. Ljetnje škole kineziologa Republike Hrvatske (16-26), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
8. Grk, M. (2010). *Pedagoške kompetencije trenera u organizaciji koja uči*. U: Mikalački, M. (Ur.), 1. Međunarodni naučno-stručni skup studenata “Mladi o sportskoj nauci i struci” (str. 49-57), Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.
9. Milanović, D. i sar. (2006). *Kvaliteta rada u sportu*. U: Findak, V. (Ur.), Zbornik radova 15. Ljetnje škole kineziologa Republike Hrvatske (35-48), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
10. Kuljić, R., Čokorilo, R., Grk, M. (2010). *Socio-professional status of coaches and subjective experience of pedagogical competence*. In: Simović,

- S. (Ed.), 2nd International Scientific Conference(str.), Banja Luka: Faculty of physical education and sports.
11. Nash, C., Sproule, J. (2009). *Career development of expert coaches*. International Journal of Sport Science&Coaching, 4(1), 121-139;
 12. Trudel. P., & Gilbert, W. (2004). *Communities of Practice as an Approach to Foster Ice Hockey Coach Development..* In D. J. Pearsall & A. B. Ashare (Eds.), *Safety in Ice Hockey: Fourth Volume.* (pp. 167-179) West Conshohocken, PA: ASTM International.
 13. Trudel, P. & Gilbert, W. (2006). *Coaching and coach education*. In D. Kirk, M. O'Sullivan, & D. McDonald.(Eds.), *Handbook of Research in Physical Education.* (pp. 516-539), London: Sage.
 14. Werthner, P., & Trudel, P. (2006). *A new theoretical perspective for understanding how coaches learn to coach*. The Sport Psychologist, 20(2), 198-212.

PEDAGOGICAL SKILLS OF COACHES AS A FACTOR OF SPORTS ACHIEVEMENT

Pedagogical skills of coaches understand and study as a complex synthesis of coaches' scientific knowledge, their organizational and methodical efficiency and the personality traits and abilities. The paper discusses the importance of the pedagogical skills of coaches for sports achievement of athletes and necessity of continuing to strengthen and develop their pedagogical competence. It also assesses the opportunities and needs of pedagogical education of coaches in our and methodical implications of previous findings on this issue.

By Analysis and synthesis of previous research we found that the coach and his pedagogical skills, has played a leading role in the development of an individual athlete and his professional development. An important role in the development of his pedagogical competence has its own meta-analysis of behavior, relationships with athletes and their own training practice. Also, the coaches expressed the need for pedagogical knowledge, and we believe that the pedagogical education of coaches is imperative of development of modern sport, and through training of trainers for self-assessment of pedagogical competence, as the best guarantee of future results.

Key words: pedagogical competencies, pedagogical education, socio-professional status, athletes.

Radovan Čokorilo, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija;*
Grk Milana, *Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija*

PORODICA KAO FAKTOR INTEGRALNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DETETA

Uvod

Prvi, primarni faktor u vaspitanju dece je porodica, što je dokazano mnogobrojnim istraživanjima kroz istoriju pedagoške nauke. Otuda porodični dom ostaje najvažnija vaspitna sredina, te je svakako porodica jedinstvena društvena organizacija koja podstiče razvitak ljudskog života, pružajući uslove da se formira integralna i uravnotežena ličnost (Golubović, 1981, 144; prema Kamenov, 2006a, 168). Niz istraživanja obavljenih u mnogim zapadnim zemljama ukazuju da iskustva koja deca stižu u kući i svojoj najbližoj okolini značajno utiču na njih da usvoje određene načine mišljenja, govora i ponašanja, vršeći na taj način uticaj i na njihov kasniji razvoj i učenje u školi. Čak i kada se govori o uticaju stimulativne sredine, čija je uloga u dečjem životu nesumljivo potvrđena mnogobrojnim činjenicama, ističe se da najvažniji aspekt nisu sadržaji takve sredine sami po sebi već osoba koja služi kao posrednik između nje i deteta, utičući na različite načine na njegov odnos prema stimulacijama kojima je izloženo, podstičući ga na bogatu i raznovrsnu akciju ili ograničavajući je. M. Mid (Mead; prema Kamenov, 2006a, 169) navodi mnoge primere koji svedoče da od stava deteta prema roditelju, koji je izazvan odnosom roditelja prema detetu zavisi kakav će se društveni karakter formirati. Dakle, dete će onoliko ispoljiti od svoje ličnosti u porodici koliko je kao ličnost dobilo u njoj.

Uticaj porodice je ogroman, može se reći i sudbinski ako se ima u vidu da se preko porodice prelama uticaj svih drugih faktora koji determinišu čovekov razvoj.

S druge strane, savremena predškolska pedagogija sve više u fokusu svojih istraživanja stavlja fizičko vaspitanje i fizičku aktivnost deteta, budući da je fizičko vaspitanje u predškolskom periodu najuže povezano sa čitavim razvojem ličnosti. Objektivna osnova te povezanosti i međusobne uslovljenosti jeste u jedinstvu fizičkog i duhovnog razvitka čoveka, u nedeljivosti tela i duha, kao i u zakonomernostima celog socijalnog sistema vaspitanja. Pored specifičnih ciljeva fizičkog vaspitanja (povoljnog uticanja na opšti razvoj organizma, obezbeđivanje normalnog stanja aparata za kretanje, formiranja pravnog držanja tela, svestranog obrazovanja motorike) ono značajno doprinosi i:

- estetskom vaspitanju (umetničke komponente fizičkog vežbanja ugrađene su su samu njegovu suštinu, najopštije: formiranje interesa i smisla za lepo) (Čokorilo, 1998; Grandić, 2001, Kamenov, 2006b), zatim
- zdravstvenom vaspitanju (doprinosi psihosomatskom zdravlju), (Čokorilo, 1998; Grandić, 2001, Kamenov, 2006b)
- intelektualnom vaspitanju (upoznavanje pravila normi i zakonitosti doprinosi bogaćenju intelekta, razvija se produktivno, stvaralačko mišljenje, radoznalost, analitičnost i oštrina umnih operacija) koje ima prirodnu vezu sa fizičkim

vaspitanjem budući da mišićna aktivnost ima ogroman uticaj na delatnost mozga (Sečenov, prema Grandić, 2001) (Čokorilo, 1998; Grandić, 2001, Kamenov, 2006b)

- moralnom vaspitanju (utiče se na sve komponente moralne svesti – emocionalnu, intelektualnu i konativnu) (Čokorilo, 1998; Grandić, 2001, Kamenov, 2006b) i
- radnom vaspitanju (to je najstarija i najstabilnija veza budući da je fizičko vaspitanje oduvek služilo radu, osposobljavanju čoveka za rad i veću produktivnost u radu) (Čokorilo, 1998; Grandić, 2001, Kamenov, 2006b)

Postojanje i dugo opstajanje istorijske podele rada na fizički i intelektualni rad, dugo nakon što je obezvređeno sa stanovišta nauke, i dalje je opstajalo u kolektivnoj svesti ljudi. S toga je neophodno istaći postojanje obilja podataka o tome da između fizičkog i mentalnog razvoja postoji korelacija. Oni potkrepljuju tvrdnju da je čovek „jedinstvo tkiva, organa, tečnosti i svesti“ (A. Carrel, navod Hurlock, 1970, 113; prema Kamenov, 2006b, 205). Zbog toga se na fizičko vaspitanje ne gleda više isključivo kao na sistem gimnastičkih vežbi za unapređivanje pojedinih vrsta spretnosti potrebnih u određenim sportovima već se težište prenosi na razvoj ličnosti u totalitetu i na ostale aspekte razvoja kojima se u velikoj meri može doprineti opštem razvoju.

Značaj fizičke aktivnosti za razvoj, posebno je naglašen u predškolskom periodu. Pokreti deteta nisu vezani samo za motoriku, već imaju višestruku namenu. Prema A. Delonaj (Delaunay, prema Kamenov, 2006b) dve suštinske funkcije pokreta su izražavanje i stvaranje. Dakle pokret je *sredstvo komunikacije koje prethodi govoru*, a kasnije ga uspešno dopunjava. Govor tela je kod predškolske dece u pojedinim fazama značajniji nego izražavanje verbalnim simbolima čije usvajanje delimično zavisi od njega. Pokret je takođe i *sredstvo sticanja neposrednog iskustva*. Manipulisanjem se otkrivaju mnoge osobine stvari i predmeta, a saznanja koja se tako steknu su upečatljiva i autentična, tačnije predškolsko dete usvaja svet putem pokreta. Zatim, stilizujući razne pokrete koje opažaju oko sebe, deca ih prerađuju, apstrahuju, pretvaraju u nosioce značenja-simbole, a to im pomaže da *uobliče sopstveno iskustvo, misli i emocije i da ih saopšte drugima*. Ponavljanje uspešnih kretnji i postupaka predstavlja detetu veliko zadovoljstvo i doprinosi stvaranju *pozitivne slike o sebi* već u najranijem uzrastu što je jedno od najvažnijih postignuća kome treba težiti u predškolskom periodu. (Jer se ta slika prenosi na stavove deteta prema društvu i svetu koji ga okružuje). Važno je istaći i činjenicu da je opažanje neophodan preduslov svake pravilne kretnje jer se *perceptivne* i motorne aktivnosti međusobno dopunjuju i usavršavaju, te se s pravom govori o senzo-motornom razvoju. Učešće fizičkog vaspitanja u *socioemocionalnom razvoju* predškolske dece je od suštinske važnosti za razvoj stabilne i zrele ličnosti. Fizičke aktivnosti u vrtiću se većinom obavljaju u grupama ili kolektivno, što obezbeđuje deci dragoceno socijalno iskustvo usklađivanja pojedinačnih sa grupnim interesima, odlaganja trenutnog zadovoljavanja individualnih prohteva, uvažavanja prava i potreba drugih, kao i ulaganje u složene spletove odnosa naizmeničnog vođenja i potčinjavanja, aktivne saradnje, zajedničkog planiranja i timskog rešavanja problema. Deca takođe uočavaju regulatornu *funkciju pravila* kroz igre što je od

velikog značaja za uspešnu kasniju integraciju u društvo, ali i za sticanje *samokontrole i discipline i negovanje voljnih osobina*.

Sintezom navedenih uticaja fizičkog vaspitanja na opšti razvoj predškolskog deteta, zaključuje se da je prihvatljiv predlog Dž.F. Vilijamsa (Williams) da treba radije govoriti o „vaspitanju kroz fizičko“ nego o „fizičkom vaspitanju“, polazeći od pojma o organskom jedinstvu između duha i tela, međusobne zavisnosti organizma i sredine, kao i od doprinosa fizičkih aktivnosti fiziološkom, socijalnom emocionalnom i intelektualnom razvoju (Kamenov, 2006b, 209). Ovde se ne negira doprinos i značaj ostalih pojedinačnih aspekata opštem razvoju, niti da fizičko vaspitanje može samo po sebi ostvarivati opšti cilj vaspitanja, već se ukazuje na njegov naglašen značaj za razvoj deteta u predškolskom periodu. U tom smislu se govori da je fizička aktivnost okosnica globalnog razvoja predškolskog deteta.

Uzme li se u obzir apostrofiran značaj porodice za razvoj deteta s jedne strane, i apostrofiran značaj fizičke aktivnosti za opšti razvoj predškolskog deteta s druge strane, dolazi se do zaključka da je odnos porodice prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj aktivnosti od izuzetnog značaja za dalji razvoj ličnosti i formiranje predškolskog deteta.

Cilj ovog rada je da se analiziraju dosadašnja istraživanja o uticaju porodičnog konteksta na fizičku aktivnost predškolskog deteta. Postavljena je jedna alternativna hipoteza, dakle da se u većini istraživanja porodični kontekst pokazao kao značajna varijabla za fizičku aktivnost predškolskog deteta.

Materijal i metod

S obzirom na cilj, predmet i problem i paradigmu istraživanja primenjena je metoda teorijske analize. Osnovni gnoseološko-logičko-metodološki postupak je racionalni, razumski. Podaci su prikupljeni tehnikom analize sadržaja savremenih istraživanja navedenog predmeta proučavanja.

Rezultati i diskusija

Čokorilo (2009) je istraživao relacije socijalnog statusa porodice i fizičke aktivnosti predškolske dece na uzorku od 631 učenika sa područja Vojvodine uzrasta od 4 do 7 godina. Od socijalnih karakteristika korišćene su sledeće statusne karakteristike roditelja izvedene na ordinalnim skalama: obrazovanje, kvalifikacija, tip mesta u kome su roditelji proveli detinjstvo, odnosno u kome trenutno žive, sportski rezultate i funkcije u sportskim organizacijama. Fizička aktivnost roditelja i dece procenjivana je na osnovu sledećih indikatora : fizička aktivnost deteta tokom nedelje, podsticanje deteta na fizičku aktivnost od strane roditelja, učešće roditelja u fizičkoj aktivnosti sa detetom, obezbeđivanje prevoza deteta do mesta bavljenja fizičkom aktivnošću, postojanje organizovanog časa fizičkog vežbanja i učešće roditelja u sopstvenoj fizičkoj aktivnosti. Generalno, rezultati govore u prilog tome da je fizička aktivnost u porodici povoljna. Preko 40% dece je aktivno svih 7 dana u nedelji, roditelji ih najčešće ih podstiču na fizičku aktivnost maksimalan broj dana u nedelji, dva do tri dana učestvuju s njima u fizičkoj aktivnosti, odnosno prevoze ih do mesta vežbanja,

preko 60% dece ima jedan, dva ili tri dana nedeljno organizovan čas vežbanja. Takođe, polovina roditelja je fizički aktivna jedan, dva ili tri dana tokom nedelje. Utvrđena je pozitivna korelacija između socijalnog-statusnih karakteristika porodice i brojnih modaliteta fizičke aktivnosti dece.

Rezultati, dakle, kazuju o sprezi porodičnog konteksta i fizičke aktivnosti deteta s tim što ovde treba imati u vidu da se sa boljim socijalno-statusnim karakteristikama povećava i intenzitet fizičke aktivnosti deteta. Takva saznanja bi trebala biti apel odgovornim institucijama da organizuju u učine pristupačnim fizičke aktivnosti deci svih društvenih slojeva i socijalno-statusnih karakteristika.

Špela, Bala i Tubić (2009) su analizirali roditeljske percepcije pojedinih oblika ponašanja dece preškolskog uzrasta u odnosu na pol i uključenost dece u organizovanu fizičku aktivnost na uzorku 906 ispitanika uzrasta od 4-7 godina. Posmatrana ponašanja su autori na osnovu njihovih manifestacija podelili u dve grupe: eksternalizovana (preterana aktivnost, agresivnost, impulsivnost) i intenalizovana (depresija, socijalna povučenost, anksioznost). Iako nisu dobili statistički značajne razlike, deca koja se bave organizovanom fizičkom aktivnošću imaju niže srednje vrednosti u ispoljavanju pojedinih oblika ponašanja, odnosno ispoljavaju ih u manjem obimu od dece druge grupe. Autori ističu da roditelji koji decu upućuju i uključuju u fizičku aktivnost, prepoznaju korist i značaj organizovane fizičke aktivnosti kao i da to ne čine samo zbog fizičkog, već i mentalnog zdravlja dece.

Dakle, uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje iako nije statistički potvrđen indikativan je na osnovu navedenog istraživanja.

Dorđić (2006) je istraživala angažovanost roditelja u fizičkoj aktivnosti dece, stavove roditelja prema fizičkoj aktivnosti te razlike u tretmanu dečaka i devojčica na uzorku 1869 roditelja dece uzrasta od 4-11 godina. Njeni rezultati ukazuju da ni roditelji ni deca ne ispunjavaju minimalne zdravstvene preporuke vezane za fizičku aktivnost, da roditelji imaju pozitivne stavove prema fizičkoj aktivnosti dece. Rezultati ukazuju da roditelji mogu doprinositi postojećim razlikama između dečaka i devojčica u angažovanju u fizičkoj aktivnosti jer pojedinim postupcima favorizuju dečake u odnosu na devojčice.

Rezultati potvrđuju dosadašnje nalaze o pozitivnom vrednovanju fizičke aktivnosti od strane roditelja ali ukazuju na nedovoljno bavljenje istom, kako dece tako i roditelja. Zabrinjavajući podatak da se favorizuju muška deca u odnosu na žensku plod su verovatno tradicionalne podele da je sport „za muškarce“ i neophodno je preduzeti mere razbijanju takvih predrasuda u korist ravnopravnog tretmana oba pola.

Mikalački, Čokorilo i Pantelić (2006) su istraživali povezanost fizičke aktivnosti dečaka i njihovih roditelja sa odnosom roditelja prema fizičkoj aktivnosti na uzorku 222 roditelja. Istraživanje je potvrdilo da je pasivan odnos muške dece prema fizičkom vežbanju rezultat ili posledica takvog odnosa njihovih roditelja prema njemu. Deca slede roditelje u ovakvom vidu fizičkog vežbanja i identifikuju se sa njima. Autori sugerišu da je učešće roditelja u fizičkoj aktivnosti dece ili njihovo bavljenje fizičkom aktivnošću bitnije nego verbalno sugerisanje na razne načine da dete vežba.

Postoji još čitav niz istraživanja koji se bavio ekstenzijom i važnošću fizičke aktivnosti za razvoj deteta predškolskog uzrasta dovodeći ga u vezu sa njegovim porodičnim kontekstom ili njegovim pojedinačnim aspektima (Poest, Williams, Witt i Atwood, 1989; Davison, Cutting i Birch, 2003; Đorđić, 2007; Đorđić i Bala, 2006) i generalno, pokazalo se da porodični ambijent, i naročito navike roditelja da se bave fizičkom aktivnošću, formiraju iste takve navike kod predškolske dece.

Zaključak

Predmet ovog istraživanja bila je analiza dosadašnjih istraživanja o relacijama između porodičnog konteksta i fizičke aktivnosti deteta. Analizirana su najvažnija i najnovija istraživanja, i to sa našeg područja kako bi se sintezom rezultata stekao uvid u to kakvo je stanje kod nas po tom pitanju te izdefinisala polazišta za preduzimanje odgovarajućih strateških mera.

Analizom dosadašnjih istraživanja o relacijama između porodičnog konteksta i fizičke aktivnosti deteta može se zaključiti da je potvrđena postavljena hipoteza istraživanja, odnosno da se u svim studijama porodični kontekst pokazao kao značajna varijabla za fizičku aktivnost deteta. Činjenica da socijalno-statusne karakteristike porodice značajno utiču na većinu modaliteta fizičke aktivnosti dece razmatrana kroz prizmu značaja fizičke aktivnosti za opšti razvoj deteta predškolskog uzrasta, apeluje da se od odgovornih institucija na državnom nivou očekuje da pruže jednake mogućnosti za organizovano bavljenje fizičkom aktivnošću svoj deci, bez obzira na status. Zatim, rezultat koji se odnosi na preventivnu moć fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje dece trebalo bi imati u vidu prilikom koncipiranja predškolskih programa i kreiranja strategija za podsticanje fizičke aktivnosti. Podatak da ni roditelji ni deca ne ispunjavaju minimalne zdravstvene preporuke o upražnjavanju fizičke aktivnosti nalaže da reakcija društva mora biti brza i efikasna. Takođe, strategije moraju obuhvatiti i podsticanje roditelja, jer je čini se, njihov primer najučinkovitiji, bio on pozitivan ili negativan.

Predlozi za praksu koje impliciraju rezultati istraživanja odnose se na kreiranje strategije na makronivou za podsticanje fizičke aktivnosti dece i omladine, ali i roditelja (što se često zapostavlja) uz uvažavanje svih specifičnosti dobijenih i potvrđenih pojedinim istraživanjima. Nakon eventualne implementacije strategije sugerise se ponovno sprovođenje sličnih istraživanja kako bi se stekao uvid u učinkovitost strategije, a zatim se ista prilagodila novim nalazima i ponovo sprovela. Dakle, smatra se da ovaj problem treba rešavati uspostavljanjem mehanizma jednog akcionog istraživanja, na makro nivou.

Literatura

1. Čokorilo, R. (2009): *Socijalni status porodice i fizička aktivnost predškolskog deteta*. U: Bala, G. (Ur.), *Relacije antropoloških karakteristika i osobnosti predškolske dece* (213-238). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
2. Čokorilo, R. (1998): *Pedagogija sporta*. Beograd: Viša škola za sportske trenere;

3. Davison, K.K., Cutting, T. M.& Birch, L. L. (2003): *Parent's activity-related parenting practices predict girl's physical activity*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35 (9), 1589-1595;
4. Đorđić, V., Bala, G. (2006): Fizička aktivnost predškolske dece. U: Bala, G. (Ur.), Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta, (57-74). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture;
5. Đorđić, V. (2007): *Fizička aktivnost predškolske dece*. U: Bala, G. (Ur.), Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece (331-363). Novi sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Đorđić, V. (2006); *Roditelji i fizička aktivnost dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta*. U: Bala, G. (Ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, (127-134), Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
7. Golubović, Š., Bala, G., Tubić, T. (2009): *Roditeljska percepcija eksternalizovanih i internalizovanih oblika ponašanja kod dece predškolskog uzrasta*. U: Bala, G. (Ur.), Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece (213-238). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
8. Grandić, R. (2001): *Teorija fizičkog vaspitanja*. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine;
9. Kamenov, E. (2006a): *Obrazovanje predškolske dece*. Beograd: zavod za udžbenike i nastavna sredstva;
10. Kamenov, E.(2006b): *Vaspitanje predškolske dece*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva;
11. Mikalački M., Čokorilo, N., Pantelić, S. (2006): *Povezanost fizičke aktivnosti dečaka i njihovih roditelja sa odnosom roditelja prema fizičkoj aktivnosti*. U: Bala, G. (Ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, (265-270), Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
12. Poest, C.A., Williams, J.R., Witt, D.D., & Atwood, M.E. (1989); *Physical activity patterns of preschool children*. Early Childhood Research Quarterly, 4, 367-376;

THE FAMILY AS A FACTOR IN THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Starting from the idea of organic unity between mind and body, the interdependence of organism and environment, and the contribution of physical activity, social, emotional and physiological development today is more correct to speak of "education through the physical" than the "physical education". According to this understanding of physical education is turning into a rich activity that not only develop muscles and coordination of movements, but as a whole person - physical education is becoming the backbone of global development. On the other hand, the family is an important factor in physical education because it formed the first

paragraph and the first knowledge of the importance and value of physical education. Here is a very important role of parents as well as socio-economic status of families and family circumstances which manifests as a braking or promotion of child development. It is known that children from families that have a negative attitude towards sport and physical culture in general, are usually not involved in any sport or recreational activity. Many parents do not realize the importance of physical education and physical activity for proper development of the child or at least not sufficiently aware of that importance. Therefore they are very poorly or not at all interested in the results that their children achieve in sport and physical education has a negative effect on their further development.

The paper analyzes the external factors of physical development and motor skills, especially the influence of family circumstances. The aim of this paper is that analysis of previous research in this field point out the good results and pedagogical implications of established knowledge but also to the synthesis of these findings point to possible practical solutions to defined problems.

Key words: socio-economic status, physical activity, physical education, physical development, preschool child

„Dan“, 25. decembar 2010.

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА НОВА КЊИГА АУТОРА ДУШКА
БЈЕЛИЦЕ И ЗДРАВКА ГАВРИЛОВИЋА

Најбољи на једном мјесту

Из штампе је недавно изашла четврта књига Лауреати црногорског спорта, аутора проф. др Душка Бјелице, декана Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића, и Здравка Гавриловића, познатог спортског новинара и публицисте.

На преко 110 страна са преко 130 фотографија објављени су избори најбољих спортиста који су у Црној Гори организовани у прошлој 2009. години, као што су избор Црногорског олимпијског комитета, Удружења спортских новинара Црне Горе, спортских савеза, општина, спортских друштава и слично. У књизи су представљени и најзначајнији резултати остварени у прошлој години, најбоље екипе и појединци, као и одређене репрезентативне селекције.



Т.Б.

**Prizreni Sahit,
Ibri Lulzim,
Shala Sylejman,
Shala Shkelzen**

Fakultet fizičke kulture i sporta Universiteta u Prištini

RAZLIKE U ANTROPOMETRISKIM KARAKTERISTIKAMA I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIME IZMEĐU DJEČAKA HRVAČA, DJEČAKA FUDBALERA I DJEČAKA NE SPORTAŠA

1. UVOD

Antropometriške karakteristike i motoričke sposobnosti kod sportista su od velike značajnosti. Hrvanje spada u mnogobrojnim kompleksnim elementima koji se izvode u različitim fazama borbe. Kako se pojedina situacija u borbi nikada ne ponovi dva puta na isti način hrvači su primorani reorganizirati naučene stereotipe gibanja u kratkom razdoblju ovisno nalaze li se u fazi napada ili obrane. Veliki je broj tehničkih elemenata i različitih varijanti u kojima se oni mogu izvesti, te nebrojene varijante koje se izvode sa ciljem provođenja taktike borbe svrstava hrvanje u sportove gdje su osim samih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti bitne i kognitivne i konativne osobine. U programu treninga u hrvanju pridodaje se velika pažnja razvoju antropoloških obilježja u skladu s njihovom jednadžbom specifikacije (snaga, brzina, koordinacija, ravnoteža i fleksibilnost). Iako su ove sposobnosti vjerojatno najbitnije za uspjeh u hrvanju teško je izračunati njihov udio u samoj jednadžbi. Naime, udio tih sposobnosti razlikuje se kod hrvača različitih težinskih kategorija te uzrasnih skupina.” (Marić i sur. 2003). Baić, Kuleš (2001) su pratili rezultate testova za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te antropometrijskih karakteristika mladih hrvača u dobi od 12 i 13 godina u šestomjesečnom ciklusu. Utvrdio je da su statistički značajne promjene postignute u rezultatima varijable za procjenu antropometrijskih karakteristika opseg podlaktice te u tri varijable za procjenu motoričkih sposobnosti. U ovom istraživanju, utvrđuju se razlike među dječaka hrvača, fudbalera i nesportaša u dobi od 15 godina, dječaci hrvači su bili bolji od dječaka fudbalera u 4 testova, a dječaci hrvači su bili bolji i od dječaka nesportaša u svim testovima, za procjenu motoričkih sposobnosti.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

U ovom istraživanju za cilj je usporediti razlike u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima kod dječaka petnaestogodišnjaka koji se organizirano bave hrvanjem, dječaka koji se organizirano bave fudbalom i dječaka nesportaša koji osim redovnih časova fizičkog vaspitanja uopšte se ne bave sportom.

3. METODE RADA

3.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika činila su 105 dječaka u dobi od 15 godina ($\pm$ šest mjeseci), uzvrstane u tri skupine, prvu skupinu (H) sačinjavali su 35 dječaka hrvača, drugu

skupini (F) sačinjavali su 35 dječaka fudbalera, i terču skupinu (N) sačinjavali su 35 dječaka nesportaša koji se u trenutku istraživanja nisu bavili organiziranim i programiranim oblikom sporta, osim redovnih časova fizičkog vaspitanja.

3.2. Uzorak testova

Za ovo istraživanje korišten je skup od 7 testova za procjenu antropometrijskih karakteristika i 9 testova za procjenu motoričkih sposobnosti, (Findak, V., i sur. 1996. god).

Testovi za procjenu antropometrijskog statusa:

1. tjelesna masa (ATM),
2. tjelesna visina (ATV),
3. opseg maksimalnog grudnog koša (AOG),
4. opseg nadlaktice (AON),
5. opseg nadkoljenice (AOK),
6. dužina ruke (ADR),
7. dužina noge (ADN),

Testovi za procjenu motoričke sposobnosti:

1. skok u dalj s mesta (MSD),
2. troskok s mjesta (MTS),
3. skok u dalj desnom nogom (MSD),
4. skok u dalj levom nogom (MLD),
5. bacanje medicinke ležeći (MBM),
6. skok u vis s mjesta (MSV),
7. trčanje na 20 m visokim startom (MT20),
8. skok u dalj iz zaleta (MSZ),
9. trčanje na 60 m visokim startom (MT60),

3.3. Metode obrade podataka

Dobiveni podaci su obrađeni statističkim programom SPSS 10. Za sve varijable koje su predmet istraživanja izračunati su osnovni deskriptivni statistički parametri, za svaku grupu posebno. Za utvrđivanje razlika u navedenim varijablama između skupina, primijenjena je analiza razlika aritmetičkih sredina pomoću t-testa za nezavisne skupine ispitanika.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Osnovni deskriptivni antropometrijskih parametri - hrvaci (H)

Br.	H	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis
1	AMT	35	45.30	76.50	60.10	6.8061	.138	.690
2	AVT	35	151.00	180.00	169.17	6.7540	-1.152	.998
3	AOG	35	72.00	100.00	84.14	5.3806	.277	1.560
4	AON	35	21.00	31.50	25.13	2.0247	.798	1.919

5	AOK	35	40.00	54.50	46.66	3.6394	.042	-.753
6	ADR	35	63.00	83.00	74.26	5.0775	-.210	-.682
7	ADN	35	94.00	111.00	102.88	4.3116	.057	-.659
8	MSD	35	1.65	2.40	1.97	.1600	.414	.354
9	MTS	35	5.25	6.85	6.02	.3821	.255	-.249
10	MDS	35	1.35	2.05	1.69	.1595	-.023	-.228
11	MLS	35	1.40	2.10	1.70	.1443	.502	1.085
12	MBM	35	4.15	6.70	5.46	.7479	-.084	-1.239
13	MSV	35	36.00	53.00	43.52	3.5685	.429	.572
14	MT20	35	3.02	3.98	3.33	.2348	.811	.196
15	MSZ	35	3.65	4.60	4.11	.2239	.237	-.128
16	MT60	35	6.21	8.12	7.27	.5228	.038	-.666

Broj varijabli, skupina H, broj entiteta, minimalni rezultat, maksimalni rezultat, aritmetička sredina, standardna devijacija, mjere asimetrije, skewness i kurtosis.

Tabela 2. Osnovni deskriptivni antropometrijskih parametri - fudbaleri (F)

Br.	F	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis
1	AMT	35	42.00	78.60	60.31	8.1919	-.051	.145
2	AVT	35	154.00	180.00	169.51	5.7362	-1.230	1.503
3	AOG	35	69.00	90.00	81.14	5.4037	-.416	-.368
4	AON	35	19.00	31.50	24.56	2.5055	.365	.860
5	AOK	35	39.00	54.50	46.31	3.7778	-.129	-.408
6	ADR	35	63.00	81.00	73.42	5.0709	-.226	-.976
7	ADN	35	91.70	110.00	101.81	4.0133	-.134	.212
8	MSD	35	1.60	2.15	1.90	.1696	-.376	-1.069
9	MTS	35	5.00	6.90	5.88	.4275	.039	-.057
10	MDS	35	1.35	1.98	1.64	.1441	-.491	.403
11	MLS	35	1.35	2.04	1.64	.1663	.481	.228
12	MBM	35	2.60	6.90	4.77	1.0143	-.338	-.168
13	MSV	35	25.00	58.00	41.58	5.7936	-.025	2.217
14	MT20	35	3.05	4.01	3.46	.2233	.242	.002
15	MSZ	35	2.90	4.40	3.85	.2892	-.756	2.283
16	MT60	35	6.00	10.55	7.81	1.3450	.608	-.850

Broj varijabli, skupina F, broj entiteta, minimalni rezultat, maksimalni rezultat, aritmetička sredina, standardna devijacija, mjere asimetrije, skewness i kurtosis.

Tabela 3. Osnovni deskriptivni antropometrijskih parametri ne sportaši (N)

Br.	N	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis
1	AMT	35	50.00	66.50	58.90	4.4418	-.344	-.694
2	AVT	35	146.00	180.00	164.80	8.7137	-.509	-.516
3	AOG	35	73.00	100.00	83.69	5.5953	1.056	1.867
4	AON	35	20.00	29.00	24.02	2.2944	.082	-.788
5	AOK	35	37.00	60.00	46.37	4.7427	.571	1.268
6	ADR	35	62.00	80.00	72.98	4.1168	-.922	.423
7	ADN	35	89.00	107.00	101.16	4.2730	-.963	.835
8	MSD	35	1.60	2.18	1.83	.1699	.365	-1.098

9	MTS	35	4.76	7.00	5.56	.5606	.751	.945
10	MDS	35	1.30	1.90	1.59	.1414	.114	-.006
11	MLS	35	1.35	2.00	1.59	.1730	.733	.491
12	MBM	35	3.25	6.05	4.37	.7293	.332	-.192
13	MSV	35	17.00	58.00	38.28	6.5285	.028	4.589
14	MT20	35	3.13	4.00	3.60	.2639	-.187	-.829
15	MSZ	35	2.90	4.10	3.69	.2938	-.757	.676
16	MT60	35	6.66	11.00	8.89	1.3429	-.461	-1.260

Broj varijabli, skupina N, broj entiteta, minimalni rezultat, maksimalni rezultat, aritmetička sredina, standardna devijacija, mjere asimetrije, skewness i kurtosis.

Podaci iz tablice 1, 2 i 3. pokazuju da su dječaci koji se bave hrvanjem, postigli numerički bolje rezultate u skoro svim antropometrijskim testovima, za razliku od dječaka koji se bave fudbalom i od dječaka koji se ne bave sportom. Kad su u pitanju mjere asimetrije, ispitanici u svim varijablama pokazuju asimetriju u granicama normalnosti, osim kod varijable AVT kod hrvača i fudbalera i varijable AOG kod nesportaša gde se primećuje usmjerena asimetrija. Od 7 varijabli, hrvači imaju 5 pozitivnu i 2 negativne asimetrije, fudbaleri imaju 1 pozitivnu i 6 negativne asimetrije, a nesportaši imaju 4 negativne i 5 pozitivne asimetrije. I podaci motoričkih testova pokazuju da dječaci koji se bave hrvanjem, za razliku od dječaka koji se bave fudbalom i dječaka koji se ne bave sportom, imaju numerički bolje rezultate. U svim testovima, ispitanici, pokazuju asimetriju u granicama normalnosti, od 9 varijabli, hrvači imaju 7 pozitivne i 2 negativne asimetrije, fudbaleri imaju 4 pozitivne, a 5 negativne asimetrije, što se tiče skupini dječaka koji se ne bave sportom od 9 varijabli, imaju 7 pozitivne i 2 negativne asimetrije.

Tablica 4. Testovi razlike (t-test) između dvije grupe ispitanika (hrvači i fudbaleri).

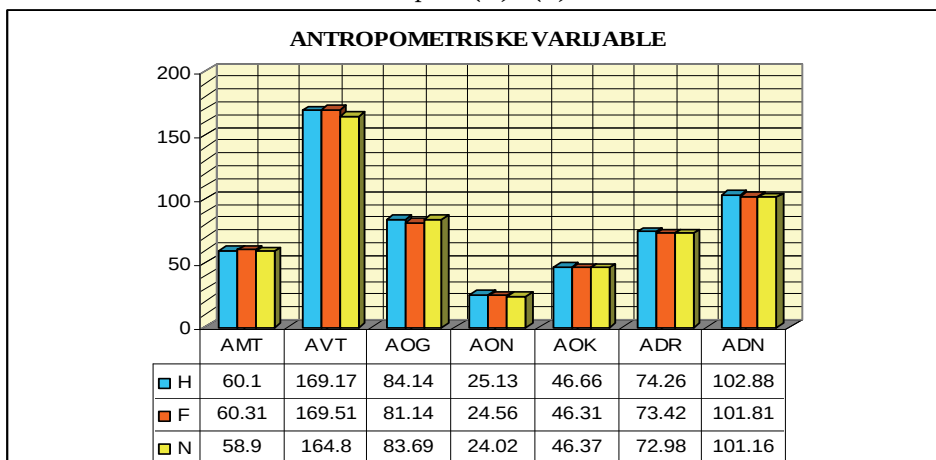
Br.	H - F	Mean (H)	Mean (F)	t	df	Sig.
1	AMT	60.10	60.31	-.106	34	.91
2	AVT	169.17	169.51	-.670	34	.50
3	AOG	84.14	81.14	1.839	34	.07
4	AON	25.13	24.56	1.253	34	.21
5	AOK	46.66	46.31	.369	34	.71
6	ADR	74.26	73.42	.908	34	.37
7	ADN	102.88	101.81	1.154	34	.25
8	MSD	1.97	1.90	1.736	34	.09
9	MTS	6.02	5.88	1.347	34	.18
10	MDS	1.69	1.64	1.344	34	.18
11	MLS	1.70	1.64	1.615	34	.11
12	MBM	5.46	4.77	2.966	34	.00
13	MSV	43.52	41.58	1.617	34	.11
14	MT20	3.33	3.46	-2.096	34	.04
15	MSZ	4.11	3.85	3.790	34	.00
16	MT60	7.27	7.81	-1.992	34	.05

Broj varijabli, aritmetička sredina hrvača i fudbalera, t-vrijednost, df-stupnjevi slobode, p-razina značajnosti.

Tablica 5. Testovi razlike (t-test) između dvije grupe ispitanika (hrvači i nesportaši)

Br.	H - N	Mean (H)	Mean (N)	t	df	Sig.
1	AMT	60.10	58.90	1.133	34	.26
2	AVT	169.17	164.80	2.008	34	.05
3	AOG	84.14	83.69	.359	34	.72
4	AON	25.13	24.02	2.140	34	.04
5	AOK	46.66	46.37	68.115	34	.00
6	ADR	74.26	72.98	1.085	34	.28
7	ADN	102.88	101.16	1.481	34	.14
8	MSD	1.97	1.83	4.287	34	.00
9	MTS	6.02	5.56	3.591	34	.00
10	MDS	1.69	1.59	2.842	34	.00
11	MLS	1.70	1.59	3.213	34	.00
12	MBM	5.46	4.37	5.656	34	.00
13	MSV	43.52	38.28	3.896	34	.00
14	MT20	3.33	3.60	-4.433	34	.00
15	MSZ	4.11	3.69	6.702	34	.00
16	MT60	7.27	8.89	-7.082	34	.00

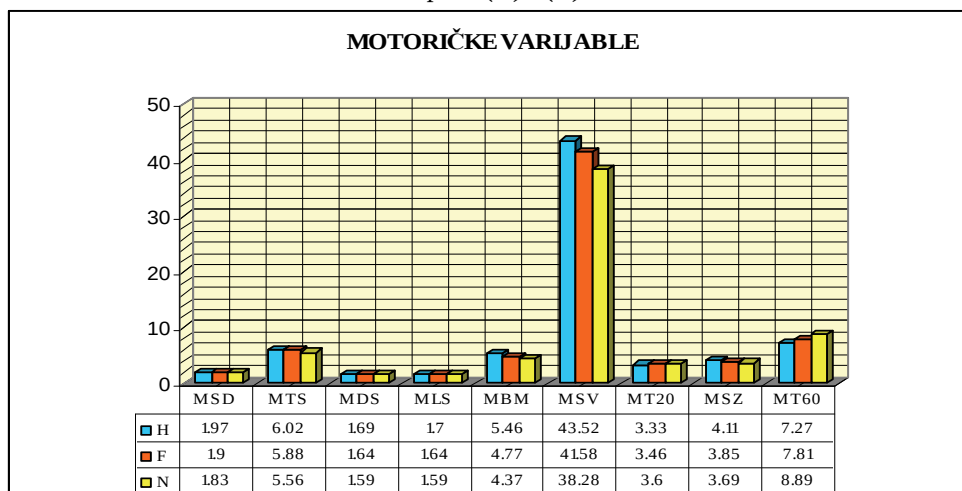
Broj varijabli, aritmetička sredina hrvača i fudbalera, t-vrijednost, df-stupnjevi slobode, p-razina značajnost

Tabela 6. Grafički prikaz aritmetičkih sredina u antropometričkim varijablama između skupina (H) i (F).

Rezultati u tablici 4 i 5. u antropometričkim varijablama pokazuju da nisu utvrđene statistički značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$ između dječaka skupine hrvača (H), i dječaka skupine fudbalera (F). Što se tiče rezultata u antropometričkim varijablama između dječaka skupine hrvača (H), i dječaka skupine nesportača, dječaka koji osim redovnih časova fizičke aktivnosti ne bave se sportom (N), utvrđene su statistički značajne razlike u varijablama AVT, AON i AOK, na razini

statističke značajnosti od $p < 0.05$. Navedene veće antropometrijske mjere, visina tijela, opseg nadlaktice i opseg nadkoljenice, moguće je objasniti hipertrofijom mišića koja je uslijedila kao rezultat redovnog vježbanja hrvackog sporta.

Tabela 7. Grafički prikaz aritmetičkih sredina u motoričkim varijablama između skupina (H) i (N).



Rezultati u tablici 4 i 5. u motoričkim varijablama, između dječaka skupine (H), i skupine (F), pokazuju statistički značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$. Od ukupno 9 primenjenih motoričkih testova, značajne razlike uočavaju se u varijablama MBM, MT20M, MSZ, i MT60M, u korist dječaka hrvača, Bolji rezultati dječaka hrvača nad dječaka fudbalera u spomenutim varijablama sigurno su posljedica provođenja programa treninga hrvanja, što podrazumeva učenje novih tehnika i specifičnih pokreta, koje se u većini slučajeva izvode eksplozivno. Također istaknute su značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$ u svim motoričkim testovima, između dječaka skupine hrvača (H), i dječaka skupine nesportaša (N), u korist dječaka hrvača. Rezultati u procjeni eksplozivne snage i brzine, potvrđuje istraživanja Marić i sur (2003.) koji izdvaja eksplozivnu snagu kao jednu od bitnijih sposobnosti za uspjeh u hrvanju. Tijekom provođenja programa treninga mladi hrvači uče nove elemente koji, da bi bili efektivni u borbi, moraju biti izvedeni brzo i eksplozivno, stoga je i bolji rezultat, od ostalih u ovom segmentu je očekivan. Ponavljanje velikog broja serija, akcija i izvođenja elemenata uz aktivan otpor protivnika te mnoge izometrijske kontrakcije tijekom borbe u hrvanju mogu objasniti statistički značajno bolje rezultate u testovima eksplozivne snage i brzine u odnosu na skupinu ispitanika koji se ne bave ovim borbilačkim sportom. Program treninga hrvača, koji za ovaj uzrast podrazumijeva učenje mnogih novih tehnika i specifičnih pokreta, koje se u većini slučajeva izvode eksplozivno, te njihovo ponavljanje, u analiziranom

razdoblju ukazuje na adekvatan razvoj svih motoričkih sposobnosti bitnih za hrvanje te brži razvoj nasuprot dječaka koji se bave nekim drugim sportovima i dječaka koji se uopšte ne bave sportom. Na taj način je potvrđena kvalitetna usmjerenost treninga i perspektiva za postizanje sportskih rezultata.

5. ZAKLJUČAK

Rezultati na testovima za procjenu antropometričkog statusa dječaka 15 godišnjaka $\pm$ šest mjeseci pokazuju da nisu utvrđene statistički značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$ u primenjenim varijablama između dječaka skupine hrvača i dječaka skupine fudbalera, što nije bio slučaj i između dječaka skupine hrvača i dječaka skupine nesportaša gdje su utvrđene statistički značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$ u tri antropometriškim varijablama. Rezultati na testovima za procjenu motoričkih sposobnosti između dječaka skupine hrvača i dječaka skupine fudbalera, kao i rezultati između dječaka skupine hrvača i dječaka skupine nesportaša, pokazuju da su dobivene statistički značajne razlike na razini statističke značajnosti od $p < 0.05$ u korist dječaka skupine hrvača. Može se s velikom vjerojatnošću tvrditi da bavljenje hrvanjem u ovoj dobi potiče brži razvoj motoričkih sposobnosti nego bavljenje nekim drugim sportom, a neosporna je superiornost statusa motoričkih sposobnosti nad djecom koja se ne bave organizirano sportskom aktivnošću.

6. LITERATURA

1. Bala, G. (1986). Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Baić, M. i Kuleš, B. (2001). Utjecaj treninga na neka antropološka obilježja dječaka hrvača. U: V. Findak (ur), Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Poreč, 24-28 lipnja, 104-110. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
3. Cvetković, Č., Sertić, H., Marić, J., Pekas, D., Baić, M. (2004.). Razlike između dječaka hrvača i nesportaša dobi od 11 god u nekim antropološkim obilježjima Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb Petrinja 2004.
4. Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M. i Neljak, B. (1996.). Norme. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
5. Pekas, D., Sertić, H., Marić, J., Cvetković, Č. (2005.). Razlike između djece hrvača i nesportaša u dobi od 12 godina u nekim antropološkim obilježjima.
6. Marić, J., Baić, M., Aračić, M. (2003.). Kondicijska priprema hrvača. U: Milanović, D. (ur), Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa "Kondicijska priprema sportaša", Zagreb 21. i 22. veljače 2003. (str. 339-346).
7. Shala S., Ibri L., (2010). Razlike u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima između hrvača ekipe prvaka i hrvača ekipe vice prvaka. Međunarodna naučna konferencija 17-18.07.2010 Tuzla, BiH.
8. Zatsiorsky, VM. Science and practice of strength training. Champaign: Human kinetics; 1995.

SUMMARY

Study were done in sample from 105 boys age $15 \pm$ for six months in Prishtina. Sample were separated in three groups first group (H) were from 35 boys which were active with wrestler sport, second group (F) is from 35 boys which were active with football sport, and third group (N) from 35 boys no athletes which, except theirs activity in regular class of physical education, were no active with sport. To estimate theirs anthropometric characteristic and motor status we used tests battery with 7 variables for anthropometric characteristic ,and tests battery with 9 variables for motor skills. T-test result show that in group (H) there were no big differences in static's importance level $p < 0,05$ in anthropometric characteristic with group (F), but static's important differences in anthropometric characteristic in static's importance level $< 0,05$ group (H) has comparing with group (N). Better results and static's important in motor variables, in static's importance level $p < 0.05$ group (H) has divide boys group (F) and divide boys group (N). Positively we can say that being active in wrestle sport in this age effect in fast development of motor skills comparing with others sports (Marić and authors 2003). No discussable predominance of motor skills present children which are active with wrestle divide children, which are not include in sports organized activities.

Key words: wrestler, footballers, no athletes, anthropometric characteristics, motor skills.

„Sportski žurnal“, 11. mart 2011.

НИКШИЋКИ ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ПОДГОРИЧКИ КЛУБ ПОТПИСАЛИ УГОВОР О САРАДЊИ

Наука и фудбал заједно под руку



ПОД РУКУ: Душко Бјелица и Будимир Мирановић (десно)
ФОТО: Б. Кнежевић

Факултет за спорт и физичко васпитање из Никшића и Будућност потписали су јуче Уговор о дугорочној сарадњи. Потписници су проф. др Душко Бјелица, декан Факултета и Будимир Мирановић, извршни директор подгоричког прволигаша.

Заједничка оцена декана Факултета за спорт и директора Будућности, после потписивања, била је да уговор неће само бити мртво слово на папиру, него да ће бити успешно имплементиран и да се само заједничким и удруженим деловањем могу постићи завидни резултати. Декан Бјелица је између оста-

лог истакао и да је емотивно везан за подгорички клуб, подсећајући да је једно време био директор и члан УО Будућности.

Изражавајући задовољство због потписивања, Будимир Мирановић је истакао да сарадња са крвном спортском институцијом у Црној Гори може допринети бољим резултатима:

– Врхунских спортских резултата нема без науке, па није тешко препознати значај уговора са Факултетом за спорт и физичко васпитање. Највећу корист од ове сарадње имаће фудбалери.

Б. Кнежевић

**Ibri Lulzim,
Prizreni Sahit,
Shala Sylejman,
Shala Shkelzen**

Fakultet fizičke kulture i sporta Universiteta u Prištini

UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD FUDBALERA UZRASTA 16 GODINA

1. UVOD

Fudbal je u poslednjih godina postao najomiljeniji sport i ujedno najvaznija sporedna stvar na svijetu. Fudbalska igra u stalnom je porastu, kako po kvalitetu, atrakciji, finansijama i po dostupnosti širokim masama populacije. Nove uloge u napadu i odbrani uslovile su potrebu za intenzivnim proučavanjem sposobnosti kod fudbalera, naročito sposobnosti eksplozivne snage mišića nogu. Usled specifičnosti rasta i razvoja mladih igrača, treniranju eksplozivne snage mora se prići oprezno (1). Fudbalska utakmica kadetskog uzrasta se igra 2x40', što znači da utakmica traje oko 80 minuta, a za to vreme igrači izvede mnogobrojne sprintove, skokove, padove, startove, šutiranje u golu idruge brze akcije u napadu i odbranu u kojima dominira eksplozivna snaga mišića nogu. Od ukupnog broja akcija sprintovi brza kretanja, promena pravca u prostoru i brza reagovanja obuhvataju velik prostor utakmice. Prosečna telesna visina savremenog igrača danas je veća u odnosu na ranije periode i iznosi između 180 i 190 cm. Prosečna veličina skoka uvis iznosi od 40-45. U brzim akcijama, kontranapadima, sprintovima, skokudarcima nogom i glavom, klizačim startovima i oduzimanje lopte protivniku dominira odgovarajuća eksplozivna snaga i od nje često zavisi tok igre. U osnovne karakteristike vrhunskih fudbalera, pored antropometrijskih karakteristika, ubrajaju se i sposobnosti eksplozivne snage i brzine, kao i brzo premeštanje u prostoru na kratkim rastojanjima (2). S obzirom da se telesna visina fudbalera treningom ne može menjati, eksplozivna snaga, (skočnost) može se povećati sportskim treningom. Jedan od osnovnih ciljeva treniranja fudbalera je da se eksplozivna snaga ugradi u biomehaničku i druge strukture fudbalskih tehnika (6). Eksplozivna snaga se u fudbalu najčešće manifestuje u sprintovima i skokovima. Eksplozivna snaga je definisana kao individualna sposobnost nervno-mišićnog sistema da ispolji naprežanje u najkraćem vremenu. Mnogobrojna istraživanja su dokazala da se rezultati u nekoj fizičkoj aktivnosti mogu predvideti postignutim rezultatima u testovima koji se primenjuju za merenje manifestnih varijabli psihosomatskog statusa čoveka (8). Posebno su interesantna istraživanja kojima je dokazano da selekcija u sportu može veoma efikasno da bude sprovedena predikcijom uspeha u određenim sportskim aktivnostima pomoću sistema varijabli koje služe kao prediktori. Činjenica je da postoji veliki broj radova koji su istraživali uticaj antropometrijskih karakteristika na motoričke sposobnosti. Oni su dali određene rezultate, koji pokazuju zavisnost rezultata motoričkih testova od antropometrijskih karakteristika. Osnovna pretpostavka ovog istraživanja je da se na osnovu antropometrijskih mera

može prognozirati eksplozivna snaga fudbalera uzrasta 16 godina, odnosno da će sistem antropometrijskih mera imati značajan uticaj na manifestaciju eksplozivne snage donjih ekstremiteta.

2. PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem ovog istraživanja je usmeren na detekciju veličine uticaja antropometrijskih karakteristika na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta fudbalera uzrasta 16 godina, muškog pola. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje uticaja odgovarajućih antropometrijskih karakteristika na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta fudbalera uzrasta 16 godina $\pm$ 6 meseci.

3. METOD ISTRAŽIVANJA

3.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju izveden je iz populacije fudbalera hronološke starosti 16 godina $\pm$ 6 meseci, muškog pola, a činili su ga igrači fudbalskih klubova iz Prištine, koji su u trenutku istraživanja ispunjavali sve zdravstvene i ostale kriterijume. Uzorak je reprezentativan za ovu populaciju i bez obzira na broj entiteta (120 fudbalera), mogu se iz dobijenih rezultata izvesti odgovarajući zaključci, koji se mogu generalizovati na celu populaciju.

3.2. Uzorak testova

Testovi za procenu antropometrijskih karakteristika:

Varijable za procenu antropometrijskih dimenzija pomoću kojih treba da dobijemo osnovne podatke o morfološkom statusu dece svrstane su u dve grupe:

Testovi za procenu longitudinalne dimenzionalnosti:

1. Visina tela (ATV),
2. Dužina noge (ADN),
3. Dužina stopala (ADS),

Testovi za procenu cirkularne dimenzionalnosti:

4. Telesna masa (ATM),
5. Srenji obim grodnog koša (AOG),
6. Obim trbuha (AOT),
7. Obim natkolenice (AON),
8. obim potkolenice (AOP),

Testovi za procenu eksplozivne snage

Za definisanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta primenjena su dva testa:

9. Skok u dalj s mesta (MSDS)
10. Trčanje na 20 m visokim startom (MT20M)

3.3. Metode obrade podataka

Za sve varijable koje su predmet istraživanja biće izračunati osnovni deskriptivni statistički parametri. Varijabilnost rezultata biće utvrđena na osnovu standardne devijacije koja je zvedna iz izračunate varijanse. Za procenu varijabiliteta biće izračunate

maksimalne (max.) i minimalne vrednosti rezultata (min.) za svaku varijablu. U cilju izračunavanja uticaja sistema prediktorskih varijabli koga čine odabrane i primenjene antropometrijske varijable, na kriterijumske varijable, koje čine rezultati varijable skok u dalj s mesta i trčanja na 20m visokim startom, biće primenjena regresiona analiza i izračunati svi potrebni statistički parametri. Za statistički značajne vrednosti koeficijenta korelacija smatraće se one koje su veće 0.241 na nivou značajnosti $p=0.05$.

4. INTERPRETACIJA REZULTATA I DISKUSIJA

Primenom statističkih metoda u obradi dobijenih podataka dobijeni su numerički rezultati, koji su korišćeni za razmatranje problema ovog istraživanja. U rezultatima su dati samo oni koji su sadržali informacije o eventualnom potvrđivanju ili odbacivanju postavljenih hipoteza. Tabele osnovnih deskriptivnih statističkih parametara svih primenjenih varijabli u našem istraživanju prikazani su na tabeli 1.

Tabela 1. Osnovni deskriptivni parametri

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
1	AVT	120	1.56	1.87	1.7179	6.138E-02	.218	-.178
2	AMT	120	47.10	82.00	61.7433	7.4509	.476	-.034
3	ADN	120	61.00	111.00	101.6500	5.4134	-3.484	25.844
4	ADS	120	24.50	28.60	26.4367	.8920	-.041	-.584
5	AOG	120	70.00	99.00	82.8083	5.3911	.523	.444
6	AOT	120	61.00	92.00	71.6333	5.3545	.874	2.012
7	AON	120	43.00	61.00	50.0250	4.0115	.321	-.121
8	AOP	120	29.00	39.00	34.0750	2.2684	-.336	-.146
9	MSDS	120	1.50	2.41	2.0767	.1490	-.516	1.568
10	MT20M	120	2.80	4.00	3.3408	.3011	.179	-.632

U tablici 1. prikazani su rezultati statističkih parametara varijabli. Jasno se uočava da su kod svih primijenjenih varijabli distribucije simetrične, jer ne prelaze vrijednosti veće od 1.00, osim kod antropometrijske varijable (ADN -3.484). Od 10 varijabli, fudbaleri imaju 7 pozitivne i 3 negativne asimetrije.

Tabela 2. Regresija varijable skok u dalj s mjesta (MSDS)

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B		Beta			Zero order	Partial	Part
1	Constant	.523	.510		1.026	.30			
	AVT	.704	.354	.290	1.986	.05	.254	.185	.172

	AMT	-2.683E-03	.004	-.134	-.746	.45	.103	-.071	-.065
	ADN	-4.356E-03	.003	-.158	-1.363	.17	.062	-.128	-.118
	ADS	1.605E-02	.018	.096	.899	.37	.253	.085	.078
	AOG	7.314E-03	.004	.265	1.643	.10	.187	.154	.143
	AOT	-1.188E-04	.004	-.004	-.032	.97	.087	-.003	-.003
	AON	-1.343E-02	.006	-.362	-2.171	.03	.011	-.202	-.188
	AOP	1.772E-02	.009	.270	1.874	.05	.169	.175	.162
R	R Square	Adjusted R Square		F Change		Sig.			
.407	.165	.105		2.751		.008			

a Predictors: (Constant), AOP, ADN, ADS, AOT, AVT, AON, AOG, AMT

b Dependent Variable: MSDS

Na tabeli 2, prikazane su regresijske analize kriterijumskih varijabli u sistemu prediktorskih varijabli u vidu numeričkih informacija. U skladu sa ciljem istraživanja regresiona analiza je trebalo da pokaže u kakvom su odnosu antropometrijske karakteristike sa eksplozivnom snagom donjih ekstremiteta fudbalera uzrasta 16 godina, odnosno, u kojoj meri mogu antropometrijske dimenzije značajno uticati na maniestaciju eksplozivne snage. Povezanost celokupnog sistema antropometrijskih dimenzija sa motoričkim testom skok u dalj s mesta (MSDS) daje koeficijent multiple korelacije koji iznosi $RO=.407$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 16.5% ($DELTA=.165$). Ostalih 83.5% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa skok u dalj s mesta (MSDS) može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, ali koje nisu uzete u istraživanje (motoričke, kognitivne, konativne, funkcionalne i sl.), kao i uslovima za vreme testiranja i sl. Detaljnija analiza numeričkih vrednosti regresijskih koeficijenata jasno pokazuje da je značaj povezanosti antropometrijskih varijabli i motoričkog testa skok u dalj s mesta definisan, pre svega, telesnom visinom ($Beta=.290$), obimom nadkolenice ($Beta=-.362$) i obimom podkolenice ($Beta=.270$). Parcijalizacijom korelacije dobijeno je više značajnih parcijalnih korelacija kriterijuma sa varijablama: Telesna težina, dužina noge i maksimalni obim nadkolenice su negativni na nivo značajnosti od $p<0.05$. Telesna visina, dužina stopale, srednji obim grudi i obim potkolenice takođe imaju pozitivnu parcijalnu korelaciju sa kriterijumom na nivou značajnosti od $p<0.05$.

Tabela 3. Regresija varijable trčanje na 20 metara visokim startom (MT20M)

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B		Beta			Zero order	Partial	Part
1	Constant	4.022	1.041		3.864	.00			
	AVT	-.351	.724	-.072	-.486	.62	-.172	-.046	-.043
	AMT	2.790E-03	.007	.069	.380	.70	-.133	.036	.033

	ADN	-3.167E-03	.007	-.057	-.485	.62	-.144	-.046	-.042
	ADS	3.087E-02	.036	.091	.847	.39	.019	.080	.074
	AOG	-2.720E-02	.009	-.487	-2.993	.00	-.246	-.273	-.262
	AOT	1.507E-02	.008	.268	1.984	.05	-.028	.185	.174
	AON	-1.304E-02	.013	-.174	-1.032	.304	-.153	-.098	-.090
	AOP	3.175E-02	.019	.239	1.645	.103	-.014	.154	.144
R	R Square	Adjusted R Square		F Change		Sig.			
.385	.148	.087		2.417		.019			

a Predictors: (Constant), AOP, ADN, ADS, AOT, AVT, AON, AOG, AMT

b Dependent Variable: MT20M

Na tabeli 3, prikazane su regresijske analize kriterijumskih varijabli u sistemu prediktorskih varijabli u vidu numeričkih informacija. Povezanost celokupnog sistema antropometrijskih dimenzija sa motoričkim testom, trčanje na 20 metara, visokim startom (MT20M), daje koeficijent multiple korelacije koji iznosi $RO=.385$, što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 14,8% ($DELTA=.148$). Ostalih 85,2% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta motoričkog testa trčanje na 20 m, visokim startom, može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, ali koje nisu uzete u istraživanje (motoričke, kognitivne, konativne, funkcionalne i sl.), kao i uslovima za vreme testiranja i slično. Detaljnija analiza numeričkih vrednosti regresijskih koeficijenata jasno pokazuje da je značaj povezanosti antropometrijskih varijabli i motoričkog testa trčanje na 20 metara, visokim startom (MT20M) definisan, pre svega, srednjim obimom grudi ($Beta = -.487$) i obimom trbuha ($Beta = .268$). Parcijalizacijom korelacije dobijeno je više značajnih parcijalnih korelacija kriterijuma sa varijablama: Telesna masa, dužina stopale, obim trbuha i maksimalni obim podkoljenice su pozitivni u nivo značajnosti od $p < 0.05$. Visina tjela, dužina noge, obim grodnog koša i obim nadkoljenice imaju negativnu parcijalnu korelaciju sa kriterijumom na nivou značajnosti $p < 0.05$. U diskusiji možemo konstatovati da će bolje rezultate u motoričkom testu, skok u dalj s mesta (MSDM), imati oni ispitanici koji imaju veću telesnu visinu, većui obim nadkoljenice i veći obim podkoljenice. Regresijski koeficijenti telesne težine, dužine noge, obima trbuha i obima nadkoljenice nose negativne predznake, tako da između dužine skoka u dalj s mesta, telesne težine, dužine noge, obima trbuha i obima nadkoljenice postoji obrnuta proporcionalnost. Obim nadkoljenice je direktno proporcionalan dužini skoka u dalj s mesta, tako da će ispitanici sa većim obimom nadkoljenice imati bolje rezultate u ovom testu. Kada je reč o rezultatima u motoričkom testu trčanje na 20 m, visokim startom (MT20M), možemo konstatovati da će ispitanici koji imaju manji obim grudi, manji obim trbuha i veći obim butine, imati bolje rezultate, jer su manji rezultati ovog testa bolji, a veći lošiji. Obim nadkoljenice je direktno proporcionalan trčanju na 20 m, visokim startom, tako da će ispitanici sa većim obimom nadkoljenice imati bolje rezultate u ovom testu. Rezultati ovog istraživanja su saglasni rezultatima do kojih su došli i drugi istraživači koji su istraživali relacije i uticaje između prostora antropometrije i motorike.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti sledeće: Antropometrijske karakteristike, primenjene u sistemu prediktorskih varijabli, statistički značajno utiču na manifestaciju eksplozivne snage donjih ekstremiteta fudbalera uzrasta 16 godina. Na osnovu dobijenih korelacija, udeo antropometrijskih varijabli u objašnjenju kriterijskih varijabli je veliki, pa se pretpostavka ovog istraživanja može prihvatiti. Antropometrijske karakteristike, primenjene u sistemu prediktorskih varijabli, statistički značajno utiču na rezultate motoričkih testova, skok u dalj s mesta i trčanje na 20 m, visokim startom, kao kriterijske varijable. U analizama regresija testova eksplozivne snage istaknute su statistički značajne multiple korelacije svih kriterijumskih varijabli sa primenjenim sistemom prediktorskih varijabli. Time je potvrđeno da je primenjeni sistem prediktorskih varijabli statistički je povezan sa rezultatima koji su ispitanici postigli u izvođenju testova eksplozivne snage. Primenjeni sistem, prema dobijenim rezultatima, dobar je za predikciju rezultata testova eksplozivne snage u ovom istraživanju. Na osnovu dobijenih rezultata, u sistemu prediktorskih varijabli, varijable koje karakterišu voluminoznost tela bolje predviđaju rezultate u primenjenim testovima eksplozivne snage. Naime učenici sa manjom telesnom težinom, manjim obimom grudi i manjim obimom trbuha imaće bolje rezultate u primenjenim testovima eksplozivne snage, bolje rezultate u primenjenim testovima eksplozivne snage imaće i učenici sa većim obimom nadkoljenice, većim obimom podkoljenice i većom tjelesnom visinom.

6. LITERATURA

1. Aleksić, V.(1995): Fudbal, istorija-teorija-metodika. FFK, Beograd
2. Blašković M. Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Doktorska disertacija, Zagreb.Univ. Zagreb;1977.
3. Zatsiorsky, VM. Scince and practice of srength training. Champaign: Human kinetics; 1995.
4. Elsner B.,Metikoš D.:(1983) Odnosi između bazičnih motoričkih sposobnosti i uspešnosti u nogometu. Kineziologija, 2-1.str.:69-78.Krsmanović, B. i L. Berković (1999): Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.
5. Gabrijelić M.:(1972) Neke psihomotorne sposobnosti potencijalno i aktualno značajne za uspjeh djece u nogometnoj igri. Kineziologija, 2-1. str.:11-23.
6. Gabrijelić M., Jerković S.,Aubreht V.,Elsner B.:(1982) Analiza pouzdanosti i valjanosti situacijsko-motoričkih testova u nogometu. Kineziologija.
7. Jerković S.: (1991) Relacije između situacijsko-motoričkih sposobnosti i elemenata tehnike u nogometu. Kineziologija, 23(1-2), str.:33-40.
8. Radosav R., (1996), Teorija i metodika futbala, Fakultet fizičke kulture, Novi sad.

INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTIC IN MANIFESTATION EXPLOSIVE FORCE OF FOOTBALLERS AGE 16

With a purpose to investigate the influence of anthropometric characteristic in manifestation explosive force were organized one experimental study with one Sample from 120 footballer age $16 \pm$ for six months, For purposes of this study were used anthropometric characteristic battery from 8 tests which were component in predict variables, and for estimation of explosive force were implicated two tests which were component in variables criterion system. Information were realized by using regressive and descriptive analysis. Based in investigation results can be concluded, that implicated system of anthropometric characteristic has important influence in manifestation of explosive force to footballer age 16 means that prediction tests of explosive force according to measure of anthropometric characteristic is possible.

Key words: anthropometric characteristics, explosive force, analysis regressive, footballers.

„Vijesti“, 6. jun 2011.

FAKULTET ZA SPORT U NIKŠIĆU PROSLAVIO TRI GODINE RADA

U klupama 500 studenata

Nikšić – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, na kojem studira oko 500 studenata, proslavio je juče tri godine od kada postoji kao zasebna organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore.

Tom prilikom organizovana je svečana sjednica kojoj je prisustvovao veliki broj zvaničnika sa Univerziteta, kulturnog, sportskog i uopšte javnog života Crne Gore i regiona.

„Potpisali smo sporazume o saradnji sa najkvalitetnijim fakultetima koji se bave našom djelatnošću, ostvarujemo zavidne rezultate na studentskim takmičenjima, bavimo se izdavačkom djelatnošću, stjecište smo velikog broja sportista koji u raznim sportovima pronose slavu naše države“, kazao je dekan Fakulteta za sport, prof. dr **Duško Bjelica**.

On je istakao da su studenti sa tog fakulteta već prepoznatljivi u svijetu sporta i sportskog novinarstva.

„Naši diplomirani studenti su treneri i selektori u mno-

• **Bjelica je za doprinos u radu i podizanju ugleda te ustanove uručio plakete dekanima i profesorima srodnih fakulteta iz regiona**

gim sportovima, a diplomirani sportski novinari već zauzimaju vidna mjesta u mnogim redakcijama pisanih i elektronskih medija, pa i urednička“, istakao je Bjelica.

On je istakao da su studenti Fakulteta za sport prvaci u mnogim sportovima i sportskim disciplinama, da su poznati i priznati reprezentativci naše zemlje, „što najbolje pokazuje da knjiga i sport idu ruku pod ruku“.

Bjelica je za doprinos u radu i podizanju ugleda fakulteta na regionalnom nivou i jačanju međunarodne saradnje uručio plakete dekanima i profesorima srodnih fakulteta iz Sarajeva, Ljubljane, Tuzle, Niša, Novog Sada, Mostara i Skoplja, sa kojima je potpisan sporazum o saradnji. Plakete će biti uručene i **Dušku Ivanoviću**,

košarkaškom stručnjaku i treneru španskog tima „Kaha Laboral“, **Petru Porobiću**, selektoru Vaterpolo saveza Crne Gore, a uručena je i Crnogorskom olimpijskom komitetu.

Zdravko Prekrtić, Vuk Kaluderović, Dane Žegarac i Dragoljub Čuzović su najbolji studenti odsjeka fizička kultura, dok je **Marija Bujanja** najbolji specijalizant tog odsjeka.

Kod sportskih novinara najbolji su **Vukica Vukotić, Jovan Kocov i Tijana Vasiljević**, a kod sportskih trenera to su **Vladimir Labudović, Dragan Božović i Mitar Bošković**.

Milan Jovanović je najbolji student na specijalističkim studijama, odsjek sport i fitness.

Svi su dobili pohvale od Vijeća fakulteta.

Sv.M.

Biljana Vitošević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini
Zdravko Vitošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica

BIOTEHNOLOGIJA REKOMBINANTNIH HORMONA U DOPINGU

UVOD

Sve do ranih 70-godina prošlog veka, od svih ćelijskih molekula najteže se proučavala DNK. O nukleotidnoj sekvenci DNK moglo se zaključivati samo na osnovu indirektnih ispitivanja sekvencioniranjem proteina ili RNK, kao i genetičkim analizama. Međutim, danas je DNK molekul koji se lako analizira. Različitim tehnikama moguća je izolacija određenog gena, njegova modifikacija i vraćanje u ćelije, gde modifikovani gen postaje permanentni funkcionalni deo genoma. Dejstvom restrikcionih enzima seče se DNK, dobijaju se fragmenti sa komplementarnim krajevima koji su lepljivi ili kohezivni koji se dodaju vektoru pri čemu se spajanjem dva DNK fragmenata različitog porekla dobija rekombinovani DNK molekul (1). Kada se ćelija domaćin deli ona replira svoju DNK, ali i vektorsku DNK koja sadrži stranu DNK.

Vektor ili replikon je molekul nosač koji je sposoban da sopstvenom replikacijom u organizmu domaćina proizvede svoje kopije. Kao vektori se koriste plazmidi, bakteriofagi, kozmidi (plazmidi kojima je uklonjen maksimum DNK da bi mogli da prime najveći mogući fragment strane DNK, ali ima i minimum vektorske DNK, koja mu omogućava replikaciju) i bakterijski i kvašчеvi veštački hromozomi. Kolekcija rekombinovanih DNK molekula dobijenih iz specifičnog izvora nazvana je DNK biblioteka (genomska ili cDNK biblioteka).

Polimerazna lančana reakcija (PCR-engl. polymerase chain reaction) je in vitro metoda za brzu produkciju velikih količina ciljnih DNK fragmenata. Njena prednost je brzina, jer korišćenjem na toplotu otporne TagDNK polimeraze, izolovane iz bakterije *Thermophylus aquaticus*, koja se prirodno razvija na povišenim temperaturama, proizvode se PCR produkti za nekoliko sati. Nedostatak ove tehnike je potreba preciznog poznavanja nukleotidnih sekvenci koje se koriste kao matrice DNK fragmenata.

Tehnologija rekombinovane DNK omogućila je brzi napredak u stvaranju biosintetskih genskih produkata za lečenje nekih urođenih bolesti. Gen humanog hormona se zajedno sa odgovarajućim segmentima koji će omogućiti transkripciju i translaciju unosi u plazmid i klonira u mikroorganizmu kao što je *Escherichia coli*. Tako se može proizvesti velika količina hormona, ali je potrebno konstruisati veštački gen koji nije identičan prirodnom. Naime, sintetički proizveden gen za tu svrhu ne sme da sadrži umetnute nekodirajuće regione ili introne, koji se nalaze u većini strukturalnih gena eukariotskih organizama, pošto mikroorganizmi kao što je *E.coli* nemaju načina da izvrše obradu pre-iRNK posle transkripcije (2). Prednost ovako dobijenih biosintetičkih proizvoda je krajnje čist proizvod koji neće izazvati reakciju preosetljivosti i ne postoji rizik od hemijske i biološke kontaminacije.

Eksperimenti na animalnim modelima (tzv.transgene životinje) potvrdili su potencijalne efekte nekih od ovih hormona u povećanju fizičkih sposobnosti, što je

privuklo pažnju sportista, koji ovakvim manipulacijama pomeraju granice svojih takmičarskih mogućnosti.

ANIMALNI MODELI

Veliki broj hormona i gena koji ih kodiraju, a koji se dovode u vezu sa uticajem na fizičke sposobnosti sportista, prošli su prethodno demonstraciju na transgenim životinjama. Tako je Sweeny (4) upotrebljavajući uobičajenu tehniku u kojoj je normalna kopija gena splajsovana na nosač, kao što je virus, uneo u mišić miša gen za IGF-1 (insulinu-sličan faktor rasta 1), protein koji unapređuje rast i reparaciju ćelija. Miš je imao 15-40% veću masu mišića i i snaga mu je bila dva puta veća u odnosu na kontrolu. Barton-Davis i sar. (5) su napravili “super miša”, unošenjem istog gena u prednji mišić udova, pri čemu je konstatovano povećanje mišićne mase od 15% i 14% povećanje snage kod mladih adultnih životinja. Takođe je zabeleženo smanjenje gubitka mišićne mase kod starijih životinja i za 27% je bila veća snaga ovih životinja u odnosu na kontrolu. Za sportiste bi ovo značilo ne samo povećanje fizičke sposobnosti, već i duža sportska karijera (6). Unošenje i ekspresija gena PPAR-delta, transkripcionog faktora koji je uključen u energetske metabolizam i konverziju tipa II mišićnog vlakna (brza vlakna) u tip I (spora mišićna vlakna), kod miša, u studiji Wanga i sar. (7) pokazalo je rezistenciju na gojaznost i povećanje od 67-92% u prolaznom vremenu kod trčanja na duže staze.

Sva ova istraživanja i fascinantni rezultati u radu sa animalnim modelima, privukli su pažnju sportista, koji su tu videli mogućnost za povećanje svojih fizičkih sposobnosti.

Hormoni koji se najčešće dobijaju rekombinantnom tehnologijom su insulin, hormon rasta i eritropoetin. Iako im je namena pre svega terapijska, počela je njihova zloupotreba od strane sportista. Svetska Anti-Doping Agencija (WADA) zabranjuje upotrebu rekombinantnih proteina, i oni se klasifikuju kao doping sredstva (3).

INSULIN

Humani insulin je jedan od prvih proteina proizvedenih tehnikom rekombinacije DNK. Rekombinovana DNK koja odgovara A-lancu humanog insulina pripremljena je i uneta u plazmide koji su upotrebljeni za transformaciju ćelija *E. coli*. Ova bakterija je sintetisala lanac insulina koji je zatim prečišćen. Sličan proces je upotrebljen za dobijanje B lanka. A i B lanci su zatim pomešani i omogućeno im je da se saviju i formiraju disulfidne veze, proizvodeći molekule aktivnog insulina.

Insulin je, zajedno sa hormonom rasta i IGF-1 (insulinu-sličan hormon rasta 1) najznačajniji faktor u anaboličkim procesima. Ovi proteini deluju na sinergističan način. Insulin se smatra sredstvom koji povećava efekte treninga kod sportista, i to kroz:

- stimulaciju transporta glukoze u ćelijama za vreme povećanih fizioloških zahteva i sintezu i skladištenje velikih količina glikogena, koji mogu da povećaju mišićni rad za vreme takmičenja;

- unos aminokiselina i sintezu proteina u mišićnim ćelijama;
- povećanje opšte izdržljivosti;

- ubrzanje regenerativnih procesa;
- povećanje anaboličke aktivnosti hormona rasta;
- povećanje mišićne mase i sposobnosti kroz skladištenje glikogena i inhibiciju degradacije mišićnih proteina (8,9).

Statistički rezultati pokazuju da oko 25% sportista upotrebljavaju anaboličke androgene steroide u kombinaciji sa insulinom, jer smatraju da popravljaju i unapređuju njihove efekte. Za sprečavanje hipoglikemije pri uzimanju insulina, sportisti koriste produkte sa visokim sadržajem karbonata (10). Subkutana aplikacija insulina u kombinaciji sa ishranom sa visokim unosom ugljenih hidrata dovodi do povećanja veličine mišića i fizičke sposobnosti kod bodi bildera i dizača tegova, na primer, ne samo kroz povećanje skladištenja mišićnog glikogena, već i kroz inhibiciju razlaganja mišićnih proteina. Takođe je poznato da insulinom tretirani pacijenti sa dijabetesom imaju povećanje nemasne komponente tela u poređenju sa kontrolom (11). Neželjeni efekti uzimanja insulina od strane sportista uključuju hipoglikemiju i nadalje, ukoliko se ne tretira pravovremeno i komu.

HORMON RASTA

Zbog svojih anaboličkih i lipolitičkih efekata, a sa počecima proizvodnje rekombinantnog hormona rasta, počela je i zloupotreba hormona rasta u sportu. Njegova atraktivnost za sportiste potiče od saznanja da je efikasan pri povećanju mišićne mase i snage, da ga je teško detektovati standardnim doping testovima i da ukoliko se dobro dozira, nema značajnijih neželjenih efekata.

Njegov doprinos povećanju fizičkih sposobnosti je još diskutabilan. Iako se u literaturi navode njegovi pozitivni efekti na mišićnu masu, s obzirom da se često kombinuje sa anaboličkim steroidima, nije jasno da li su postignuti rezultati samo njegova zasluga (12). U sportovima snage hormon rasta se kombinuje sa metodama za povećanje transportne sposobnosti kiseonika, pa je njegova uloga i u povećanju snage nejasna. U genskom doping u često se koristi insulinu-sličan faktor rasta-1(IGF-1), koji je medijator hormona rasta, odnosno gen koji ga kodira. Poznato je nekoliko mutacija na ovom genu koje mogu da utiču na povećanje mišićne mase, a utvrđena je i značajna povezanost između IGF-1 genotipa i povećanja dinamičke snage (13,14). Veoma je značajna i uloga IGF-1 u oštećenju mišića i procesima reparacije, gde utiče na aktivaciju satelitskih ćelija i proliferaciju koje zatim spajaju mišićna vlakna i dovode do njihove regeneracije.

U neželjene efekte korišćenja hormona rasta kao doping sredstva, spada akromegalija, koja prati preteranu upotrebu ovog hormona, uz rizik kardiomiopatije, dijabetesa, osteoporoze, poremećaja lipidnog profila.

ERITROPOETIN

Eritropoetin je glikoproteidni hormon koji se luči u jetri i bubrezima. On indukuje eritropoezu kroz stimulaciju receptora na matičnim ćelijama koštane srži, koji usmeravaju njihovu diferencijaciju u eritrocite.

Sposobnost eritropoetina da poveća kapacitet krvi za prenošenje kiseonika kod sportista, demonstrirana je prvi put 1991 godine, kada su proučavani efekti subkutanog unošenja niskih doza humanog eritropoetina na VO_{2max} . Rezultati su pokazali povećanje koncentracije hemoglobina i hematokrita za 10%, kao i povećanje VO_{2max} za 8% (15). Od tada se eritropoetin često zloupotrebljava od strane sportista, jer povećanje kapaciteta krvi za prenošenje kiseonika povećava izdržljivost sportista.

Posledice uzimanja eritropoetina su veoma ozbiljne. Sintetička forma ovog hormona namenjena je lečenju anemija, ali je masovno bila korišćena od strane sportista (posebno od strane biciklista, 1998 godine na Tour de France).

Povećanjem broja eritrocita, povećava se i viskoznost krvi, što zajedno sa dehidratacijom nastalom usled znojenja, povećava sklonost nastanka tromboza. Poznati rizici uključuju i infarkt miokarda, hipertenziju, plućnu emboliju itd.

METODE DETEKCIJE REKOMBINANTNIH PROTEINA U DOPINGU

Imuno-metode koje su trenutno široko u upotrebi, dale su slabe rezultate u detekciji rekombinantnih proteina, pa se stalno istražuju nove metode.

Smatra se da je doping rekombinantnim eritropoetinom prisutan kod 3-7% sportista iz sportova izdržljivosti (16). S obzirom da je eritropoetin glikoprotein koji se sastoji od 40% ugljenih hidrata, njegova glikolizacija je tkivno-specifična i kritična za biološku aktivnost, što je iskorišćeno za detekciju. Rekombinantne i endogene izoforme eritropoetina imaju različit stepen glikolizacije (17). Zbog stalne fluktuacije nivoa eritropoetina, merenje koncentracije eritropoetina nije pouzdan parameter za detekciju dopinga. Potencijalna zloupotreba rekombinantnog EPO se najbolje detektuje merenjem pet hematopoetskih parametara: koncentracija EPO u serumu, nivo hematokrita, procenat retikulocita, procenat makrocita i koncentracija serum-rastvorljivih transferrinskih receptora (18). Na osnovu ponašanja ovih parametara za vreme i posle tretmana sa rekombinantnim EPO, postoje dva modela: "ON" model koji se primenjuje za vreme i neposredno posle primene rEPO, dok se "OFF" model koristi posle izvesnog vremena nakon korišćenja rEPO (19,20). Ukoliko su ovi parametri neuobičajeni, koristi se izoelektrično fokusiranje uzoraka urina. U upotrebi su i tehnike kapilarne zonske elektroforeze, kao i upotreba monoklonalnih antitela. Naime, tehnike genetičkog inženjeringa su dovele do mogućnosti preoblikovanja ili dizajniranja antitela čoveka za specifične terapijske ili dijagnostičke svrhe, pa tako mogu da se konstruišu i rekombinantna antitela određenog proteina (21).

Direktna metoda detekcije rekombinantnog hormona rasta zasniva se na merenju različitih izoformi hormona. Posle uzimanja hormona rasta dolazi do promene u relativnim količinama ili proporciji dve izoforme u cirkulaciji: 20 i 22kDa. Povećanje u proporciji 22kDa:20kDa je baza za detekciju dopinga (22,23). Indirektni test se zasniva na upotrebi biomarkera (IGF-1 i prokolagen-III-P) i korišćenje selektivnih imunoeseja za njihovu analizu (senzitivni hemiluminiscentni eseji) (24,25). Druge potencijalne metode (drugi kolageni peptidi, piridinium i deoksipiridinolin, upotreba izotopa ugljenika) su u fazi istraživanja.

ZAKLJUČAK

Sa sve većim razvojem rekombinantne tehnologije DNK, povećavaju se i mogućnosti potencijalnog dopinga. Sama priroda i današnje mesto kompetativnog sporta otvaraju mogućnost primene doping sredstava, a to posledično dovodi do pronalaženja efikasnih metoda detekcije. Upotreba “sportskog pasoša” koji će pratiti biološke parametre je u službi monitoringa zdravlja sportiste i predstavlja pomoć u detekciji zabranjenih supstanci, uz edukaciju sportista o njihovim neželjenim dejstvima.

LITERATURA

1. Turnpenny, P., Ellard, S., (2007). *Emery s elements of medical genetics*, Philadelphia, Elsevier Ltd.
2. Lieberman, M, Marks, AD, Smith C,(2007). *Marks essential medical biochemistry*, Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins.
3. World Anti-Doping Agency; <http://www.wada-ama.org>.
4. Sweeny, L, Barton, E.R, Sweeny, H.L, Farrar, R.P .(2004). Viral expression of insulin-like growth factor 1 enhances muscle hypertrophy in resistance-trained rats. *J Appl Physiol* 96: 1097-104.
5. Barton-Davis, ER, Shoturm,a DI, Musaro, A, Rosenthal, N, Sweeney, HL. (1998). Viral mediated expression of insulin-like growth factor 1 blocks the aging-related loss of skeletal muscle function. *Proc Natl Acad Sci USA* 95: 15603-7.
6. Azzazy, HME, Mansou,r MMH, Christensen, RH. (2009). Gene doping: Of mice and men, *Clinical Biochemistry* 42: 435-441.
7. Wang, Y.X, Zhang, C.L, Yu, R.T, Cho, H.K, Nelson, M.C, Bayuga-Ocampo, C.R, et al.(2004). Regulation of muscle fiber type and running endurance by PPAR-delta, *PLoS Biol* 2: e24.
8. Sonksen, P.H. (2001). Insulin, growth hormone and sport. *J Endocrinol.* 170(1): 13-25.
9. Krych, K, Gozdicka-Jozefiak, A. (2008). Doping in sport: new developments, *Human Movement*, vol.9(1): 62-75.
10. Evans,. PJ, Lynch, R.M. (2003). Insulin as a drug of abuse in body building. *Br J Sports Med* 37: 356-367.
11. Sinha, A, Formica, C, Tsalamandris, S, et al. (1996). Effects of insulin on body composition in patients with insulin-dependent and non-dependent diabetes, *Diabetic Medicine*, vol.13(1): 40-46.
12. Collins, M. (2009). Genetics and sports. *Medicine and Sport Science*; vol.54:150-165.
13. Musaro, A, McCullagh, K, Paul, A, Houghton, L, Dobrowolny, G, Molinaro, M et al.(2001). Localised IGF-1 transgene expression sustains hypertrophy and regeneration in senescent skeletal muscle. *Nat Genet*; 27: 195-200.
14. Sweeney, HL.(2004). Gene Doping. *Sci Am* 21: 63-69.
15. Azzazy, H.M.E, Mansour, M.M.H, Christensen, R.H. (2005). Doping in the recombinant era: Strategies and counterstrategies, *Clinical Biochemistry* 38: 959-965.

16. Wilber, RL. (2002). Detection of DNA-recombinant human epoetin-alpha as a pharmacological ergogenic aid. *Sports Med* 32: 125-42.
17. Caldini, A, Moneti, G, Fanelli, A, Bruschetti, A, Mercurio, S, Pieraccini, G, et al. (2003). Epoetin alpha, epoetin beta and darbpoetin alpha: two-dimensional gel electrophoresis isoforms characterization and mass spectrometry analysis. *Proteomics* 3: 937-41.
18. Pascual, J.A, Belalcazar, V., de Bolos, C., Gutierrez, R., Llop, E., Segura, J. (2004). Recombinant erythropoietin and analogues: a challenge for doping control. *Ther Drug Monit* 26: 175-9.
19. Parisotto, R, Ashenden, MJ, Gore, CJ, Sharpe, K, Hopkins, W, Hahn, A.G. (2003). The effect of common hematologic abnormalities on the ability of blood models to detect erythropoietin abuse by athletes. *Haematologica* 88: 931-40.
20. Kazlauskas, R, Howe, C, Trout, G. (2002). Strategies for rhEPO detection in sport. *Clin J Sport Med* 12: 229-35.
21. Yan, J, Wang, S, Mi, JB, Guo, ZQ, Chang, WB. (2004). Production and characterization of anti-recombinant human erythropoietin (rhEPO) monoclonal antibody, *J Immunoassay Immunochem* 25: 91-101.
22. Wu, Z, Bidlingmaier, M, Dall, R, et al. (1999). Detection of doping with human growth hormone. *Lancet* 353:895.
23. Nelson, A.E and Ho, K.K. (2008). A robust test for growth hormone doping-present status and future prospects. *Asian Journal of Andrology*, 10: 416-425.
24. Bidlingmaier, M, Suhr, J, Ernst, A, Wu, Z, et al. (2009). High-Sensitivity Chemiluminescence Immunoassays for detection of Growth Hormone Doping in Sports. *Clinical Chemistry*, 55: 445-453.
25. Powrie, J.K, Basset, E.E, Rosen, T, Jorgensen, J.O, et al. (2007). Detection of growth hormone abuse in sport. *Growth Hormone & IGF Research*, 17: 220-226.

BIOTECHNOLOGY OF RECOMBINANT HORMONES IN DOPING

Recombinant DNA technology has allowed rapid progress in creating biosynthetic gene products for the treatment of many diseases. In this way it can produce large amounts of hormone, which is intended for the treatment of many pathological conditions. Recombinant hormones that are commonly used are insulin, growth hormone and erythropoietin. Precisely because of the availability of these recombinant hormones, it started their abuse by athletes. Experiments in animal models confirmed the potential effects of some of these hormones in increasing physical abilities, which attracted the attention of athletes who push the limits of their competitive capability by such manipulation. The risks of the use of recombinant hormones in doping include serious consequences for the health of athletes. Methods of detection of endogenous hormones from recombinant based on the use of a monoclonal antibodies, capillary zone electrophoresis and protein biomarkers.

Key words: recombinant hormones, sport, doping, detection

Danilo Acimović, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Studijski program u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja

Aleksandar Joksimović,

Emilija Petković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Omer Špirtović, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Studijski program u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja

OSNOVNI ELEMENTI ALPSKOG SKIJANJA KAO SREDSTVO REKREACIJE

Uvod

Stalnim i sistematičkim uključivanjem u rekreaciju, čovek stvara pozitivne navike, pre svega za smišljen, organizovan, sadržajan i koristan način provođenja slobodnog vremena. Osnovni principi u rekreaciji opravdavaju pre svega: zdravstveni, vaspitni, motivacioni i dr.

Zdravstveni principi, govore o tome da se svaka vežba, svaka aktivnost izvodi pod kontrolom stručnog lica, zato je potrebno da obim, intenzitet i opterećenje moraju biti primereni sposobnostima korisnika, kao i njihovim potrebama i interesima u odnosu na život i rad. Da bi se pristupilo određivanju obima rada, intenziteta i opterećenja, neophodno je pre toga ustanoviti zdravstveni status svakog kandidata. Alpsko skijanje zahteva aerobnu i anaerobnu snagu, snagu mišića, i različite varijacije složenih motoričkih sposobnosti uključujući brzinu, agilnost, ravnotežu i koordinaciju (White, A. T. & Johnson, S. C., 1993).

Vaspitno obrazovni princip, u sebi sadrži vaspitne i obrazovne komponente. U vaspitnom smislu, ovaj princip ima uticaja na stvaranja osećaja za druženjem, razvija osećaj za lepim, za pripadnost kolektivu, jednom rečju doprinosi socijalizaciji ličnosti. U obrazovnom smislu, ovaj princip pruža mogućnost svim učesnicima u rekreaciji da učesnik stekne određena znanja i veštine koje mogu služiti u svakodnevnom životu. Osnovni elementi alpskog skijanja kao sredstvo rekreacije omogućuju podizanje nivoa motoričke informisanosti, odnosno, motoričke kulture.

Princip motivisanosti proizilazi iz čovekovih ličnih potreba i interesa za očuvanje i podizanje zdravlja. Motiv zainteresovanosti predstavlja sponu između čoveka i kreativnosti koju provodi ili koja ga interesuje.

Zadaci rekreacije su vezani za konkretna ostvarenja koja se mogu postići primenom različitih modela sportsko-rekreativnih aktivnosti kao sto su osnovni elementi alpskog skijanja.

U ovom slučaju zadatak navedene aktivnost može se realizovati kao sredstvo rekreacije uz pomoć osnovnih elemenata alpskog skijanja i to: hodanje i klizanje (vežbe u mestu i kretanju), penjanje (stepenasto i raskoračno), ustajanje, spust pravo i plug.

Predmet ovog rada predstavljaju osnovni elementi alpskog skijanja kao sredstvo rekreacije.

Problem ovog rada predstavlja izbor osnovnih vezbi alpskog skijanja koja ce poslužiti kao sredstvo rekreacije.

Cilj rada je da se uz primenu teoretskih uputstava i adekvatnim izborom tehničkih elemenata alpskog skijanja, primene kao adekvatna sredstva rekreacije, u odnosu na uzrasnu kategoriju i nivo fizičke pripremljenosti kandidata.

Metodski postupak

Prirodni oblici kretanja u skijanju kao rekreativna aktivnost ima poseban značaj i vrednost kroz programe i aktivnosti koje neposredno dobrinose podizanju fizičke sposobnosti, dobijanju osećaja sigurnosti u sistemu skijaš-skije, kako bi ovaj sistem postao jedinstvena celina kao i uspostavljanju bolje ravnoteže u navedenom sistemu (Joksimović i sar., 2010).

Prirodni oblici kretanja na snegu zauzimaju značajno mesto. Sve aktivnosti se mogu provesti korišćenjem prirodnih oblika kretanja kao sredstvo rekreacije u alpskom skijanju i pogodne su za korišćenje u radu sa početnicima. Stručnjak u području rekreacije mora da zna metodu primenu doziranja aktivnosti u odnosu na uzrasnu kategoriju vodeći računa o njihovim opštim sposobnostima i mogućnostima. Kompleksnost alpskog skijanja vodi do mnogih istraživanja koja su se bavila traganjem za specifičnim fizičkim karakteristikama, koje su bitne kako za rekreativno tako i za profesionalno bavljenje alpskim skijanjem (Bosco, C. 1997).

Osnovni elementi alpskog skijanja kao sredstvo rekreacije su:

- osnovni stav na skijama,
- hodanje i klizanje,
- okretanje,
- penjanje,
- ustajanje i
- spust pravo i plug.

Osnovni stav na skijama

Voditi računa pre svega o uglu između podloge, potkolenice i butne kosti, kao i ugao između podlakti i nadlakti. Zatim, paralelni štapići dok je trup uspravan, slika 1.



Slika 1



Slika 2

Hodanje i klizanje

Koordinacija pokreta u suštini je ista kao i prilikom hodanja bez skija, osnovnu karakteristiku čine štapovi koji su “produžene” ruke. Skijaš se osloni na štap istom rukom pored i iza noge koja je u iskoraku. Pokretima hodanja dodaje se i pokret klizanja. U ovoj vežbi posebnu pažnju obratiti razvijanju osećaja za klizanje skija po snegu, slika 2.

Okretanje

Navešćemo dva najosnovnija vida okretanja:

1. Okretanje oko vrhova skije i
2. Okretanje oko repova skija.

I u prvom i u drugom slučaju, štapovi služe kao oslonac, olakšavaju pomeranje skija i održavaju ravnotežu, slika 3.



Slika 3

Penjanje

Prilikom penjanja uglavnom se koriste dva načina:

1. Penjanje stepenasto, bočno i stepenasto koso.
2. Penjanje raskorakom. Kod stepenastog penjanja skijaš se postavlja bočno prema padini na rubnicima skije. Najpre se podiže gornja skija, dok je težina tela na donjoj skiji, a u isto vreme podižu se i oba stapa. Kod kosog penjanja, uvek želimo da idemo za koji stepen napred. Uloga štapova je kao i kod prethodnog penjanja, pomaže u održavanju ravnoteže i održavanju oslonaca kod privlačenja donje skije, slika 4 i 4a.



Slika 4



Slika 4a

Padanje i ustajanje

Padanje uglavno može da bude napred, nazad i u stranu. Često je pad napred neizbežan. U tom slučaju telo treba biti ispruženo da padnemo na grudi. Kod pada nazad, nastojimo da padnemo nazad ili u stranu, slika 5.



Slika 5



Slika 6

Spust pravo

Osnovne karakteristike stava

Ugao između podkolenice i butne kosti oko 100%

- Ugao između podlakti i nadlakti oko 100%
- Stapovi međusobno paralelni
- Trup uspravan
- Pogled ispred skija, slika 6.



Slika 7

Pluženje

Skije su stalno u plužnom položaju, skočni kao i zglobovi kolena i kukova su savijeni. Napadna linija sile teže pada iza pete, telo je opušteno, ruke prirodno pogrčene pored tela i drže paralelno štapove iza tela. Pluženje treba biti tekuće, a težina tela podjednako raspoređena na obe skije. Unutrašnji rubnici obe skije su manje ili više oštro postavljene i utiču na regulisanje brzine kretanja, slika 7.

Zaključak

Osnovni elementi alpskog skijanja kao sredstvo rekreacije moraju biti usaglašeni pre svega u odnosu na zdravstveni status i nivo tehničkog znanja kandidata polaznika. Navedena aktivnosti odvija se u posebnim uslovima i pod kontrolom stručnog lica koje vodi računa o obimu i intenzitetu opterećenja. Da bi pristupili

određivanju obimu rada i intenzitetu opterećenja, neophodno je pre toga ustanoviti stepen zdravstvenog statusa i odrediti obim, i intenzitet opterećenja u odnosu na pol, uzrasnu kategoriju, kao i individualne sposobnosti kandidata.

Literatura:

1. Bosco, C. (1997). Evaluation and Planning of conditioning training for alpine skiers. In: *Mueller E et al (Eds): Science and skiing*. London: E & FN Spon.
2. Joksimović, A., Joksimović, S. & Jovanović, D. (2007). Imitacione vežbe u alpskom skijanju. In: Živanović, N. (Ed.), *XI International Scientific Conference FIS communications*. Niš. Faculty of Physical Education. 59-68.
3. Joksimović, A., Aćimović, D., Petković E. & Hadžid, R. (2010). Prirodni oblici kretanja u smucanju kao rekreativna aktivnost. *Fizička kultura*. In Press.
3. Joksimović, A. (2009): Skijanje – tehnika. GIP Timok. Knjaževac.
4. Joksimović, A. (2010). Specifične karakteristike alpskih skijaša. In: Stanković, R. (Ed.), *XIV International Scientific Conference FIS communications*. Niš. Faculty of Physical Education. 672-677.
5. Stojanović, T. & Joksimović, A. (2005): Karving skijanje: tehnika. Centar za sport, Banja Luka.
6. White, A. T. & Johnson, S. C. (1991). Physiological comparison of International, National and Regional alpine skiers. *International Journal of Sports Medicine* 12(4), 374-378.

SUMMARY

The basic characteristic of alpine skiing as a means of recreation is that it can be used by individuals of all ages and psycho-physical abilities. This activity stimulates the development, improvement and maintenance of psycho-physical abilities, especially the development of the respiratory and cardiovascular system. Using this skiing technique implies performing a certain turn, using a certain skill and the ability to properly move. By using its contents, forms and methods of work, we contribute to the improvement of health, and the boosting of physical and work abilities. The basic elements of alpine skiing as a means of recreation are not merely used in the service of health, as it also has other functions, a pedagogical, androgynous, psychological and humane function to name a few.

Key words: Alpine skiing, means of recreation, content, extent, intensity, load

Sladana Tošić, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini, Srbija

Branimir Mekić,

*Dragana Aleksić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini,
Leposavić, Kosovo i Metohija, Srbija*

UTICAJ FLEKSIBILNOSTI NA REZULTATE U PLIVANJU TEHNIKOM DELFIN

1. UVOD

Usled mnogobrojnih informacija tokom poslednjih godina i konstantnih promena u međunarodnom sportu, još uvek se mogu odrediti stalno prisutne teme u takmičarskom plivanju a to su: neprestano poboljšanje tehnike plivanja, poboljšanje metoda treninga, korišćenje znanja i uloga dinamike ljudskog tela (Okičić, 2001). Postoje očigledne anatomske razlike koje određuju do koje mere čovek može primeniti određene mehanizme u plivanju. Cureton (1947) je prvi ukazao na izvanrednu fleksibilnost vrhunskih plivača (preuzeto od Colwin, 1998). U 70-im je ponovo porastao interes za tu temu. Na uspeh u plivanju pored antropometrijskih karakteristika (visine, težine, dužine ekstremiteta, rasporeda mišićne mase), vitalnog kapaciteta, utiču i mnogi drugi faktori čije je delovanje prisutno, ali nije lako merljivo. Zbog ograničenja u sposobnostima koje su dominantne za izvođenje nekog plivačkog zadatka, neophodno je poznavati različitosti u antropološkim karakteristikama dečaka i devojčica (Pavić i sar., 2008). U plivanju postoji mnogo disciplina, pa je za svaku od njih potrebno izraditi poseban model, i to u odnosu na uzrast, pol i disciplinu. Parametri koji se prate u svim uzrasnim kategorijama uglavnom su vezani za antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti (Leko, 2001). Motoričke sposobnosti mogu se podeliti na: bazične i specifične. Bazične motoričke sposobnosti su osnova u svakom učenju. Specifične motoričke sposobnosti uslovljene su specifičnošću određene sportske grane (Kocić i sar., 2009). Motoričke sposobnosti učestvuju u rezultatima u plivanju, ali njihov uticaj još uvek nije tačno utvrđen, jer rezultat u plivanju zavisi i od ostalih dimenzija (morfoloških, funkcionalnih sposobnosti i psihičkih faktora). Stil kod plivača je individualan i uspešniji kod onih plivača koji bolje usaglasе snagu, brzinu, fleksibilnost, izdržljivost i koordinaciju (Maglischo, 2003).

2. MATERIJAL I METOD

Predmet ovog istraživanja je fleksibilnost i rezultat u plivanju tehnikom delfin kod selekcionisanih plivača. Predmet istraživanja je aktuelan, jer se ispitanice nalaze u pred pubertetskoj i pubertetskoj fazi razvoja, kada su prisutne oscilacije u dinamici razvoja motoričkih dimenzija. **Problem** ovog istraživanja jeste uticaj fleksibilnosti na rezultate u plivačkoj disciplini delfin kod plivača uzrasta od 11 do 14 godina. Osnovni cilj istraživanja proističe iz predmeta i problema istraživanja, i odnosi se na utvrđivanje nivoa povezanosti između skupova varijabli koji procenjuju fleksibilnost sa varijablom koje procenjuju rezultate u plivanju tehnikom delfin kod plivača.

Uzorak ispitanika izveden je iz populacije devojčica uzrasta od 11 do 14 godina, koje su u trenažnom procesu u plivačkim klubovima „Niš 2005“ i „Sveti Nikola“ iz Niša. Istraživanjem je obuhvaćeno 50 ispitanica koje redovno treniraju u svojim klubovima sa sportskim stažom od najmanje tri godine.

Antropometrijske karakteristike su deskriptivno predstavljene i to sledećim merni instrumentima¹:

- Visina tela (AVIS) i
- Telesna masa (AMAS)
- Body mass indeks (BMI).

Prediktorski set varijabli predstavljen je sledećim mernim instrumentima za procenu fleksibilnosti²:

Merni instrumenti za procenu fleksibilnosti ruku i ramenog pojasa:

- Iskret (MFLISK),
- Uzručenje nazad u klečećem stavu (MFLUNK),
- Odručenje nazad u klečećem stavu (MFLONK),
- Potisak ruke iza leđa prema gore po jarbolu (MFLPRG).

Merni instrumenti za procenu fleksibilnosti nogu:

- Prednoženje iz ležanja na leđima (MFLPLK),
- Zanoženje iz ležanja na prsima (MFLZLP),
- Raznoženje ležeći (MFLRLK),
- Plantarna fleksija (MFLPFS).

Merni instrumenti za procenu fleksibilnosti trupa:

- Odoženje ležeći bočno (MFLOLB),
- Pretklon na klupi (MFLPRK),
- Pretklon raskoračno (MFLPRR),
- Pretklon s trakom (MFLPRT).

Kriterijumsku varijablu predstavljao je mernim instrumentima za procenu rezultata u plivanju (po pravilima FINA):

- Plivanje 100 m tehnikom delfin (P100D).

Merenja su bila realizovana u sali i na bazenu SC „Čair“ u Nišu, gde plivački klubovi „Sveti Nikola“ i „Niš 2005“ sprovode trening, u uslovima povoljne temperature i osvetljenja. Ispitanice su na merenjima bile u odgovarajućoj opremi. Sve ispitanice je izmerila ista grupa edukovanih i iskusnih merioca koja je bila predhodno uvežbana i upoznata sa testovima koji se izvode.

Izračunati su osnovni parametri deskriptivne statistike. Testiranje statističke značajnosti koeficijenata kanoničke korelacije izvršeno je pomoću Bartlet-ovog lambda testa za svaki koeficijent korelacije posebno. Analizirane su samo one kanoničke varijable koje imaju značajnu kanoničku korelaciju ($p=0,00 - 0,05$). Da bi utvrdili

¹ U skladu sa Internacionalnim biološkim programom (IBP), prema Đurašković, 2001.

² Izbor i opis mernih instrumenata izvršen je na osnovu dosadašnjih istraživanja (Kurelić i sar, 1975; Metikoš i sar., 1989; Šošić i Rađa, 1998; American College of Sport Medicine, 2006; Vivian, 2006).

uticaj fleksibilnosti na rezultat u plivanju tehnikom delfin, primenjena je regresiona analiza. Regresionom analizom utvrđena je značajnost relacija i veličina uticaja varijabli za procenu fleksibilnosti na kriterijumsku varijablu.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Rezultati su interpretirani tako što su prvo prikazani rezultati deskriptivne analize.

Tabela 1. Deskriptivna statistika.

	N	Mean	Min	Max	Range	SD	Error	Skew	Kurt
MFLISK	50	53.0	31.0	84.0	53.00	14.56	2.06	0.46	-0.85
MFLONK	50	83.7	59.0	101.0	42.00	6.87	0.97	-0.82	2.86
MFLPRG	50	49.3	38.0	56.0	18.00	4.35	0.61	-0.65	0.18
MFLPLK	50	110.0	83.0	142.0	59.00	14.35	2.03	0.01	-0.97
MFLZLP	50	58.3	31.0	86.0	55.00	14.04	1.99	-0.03	-0.43
MFLRLK	50	108.7	80.0	136.0	56.00	14.07	1.99	-0.04	-0.63
MFLOLB	50	98.3	73.0	123.0	50.00	13.58	1.92	-0.13	-1.01
MFLPRK	50	-16.8	-30.0	-2.0	28.00	6.15	0.87	0.35	-0.48
MFLPRR	50	62.1	36.0	76.0	40.00	9.09	1.29	-0.73	0.27
MFLPRT	50	19.9	4.0	46.0	42.00	9.74	1.38	0.39	-0.11
MFLPFS	50	21.4	13.0	29.0	16.00	4.15	0.59	-0.02	-0.91
P100D	50	91.7	75.0	115.0	40.00	9.31	1.32	0.68	0.04
AVIS	50	162.1	144.0	187.3	43.30	8.46	1.20	0.35	1.01
AMAS	50	49.6	36.0	68.0	32.00	6.02	0.85	0.26	0.77
BMI	50	18.9	15.1	25.6	10.50	1.61	0.23	1.78	5.09

Pregledom Tabele 1. na kojoj su prikazani rezultati centralnih i disperzionih parametara primenjenih varijabli, mogu se konstantovati veliki rasponi između minimalnih i maksimalnih rezultata dobijenih prilikom testiranja. Uzorak ispitanica za ovo istraživanje je uzet iz populacije plivača starosti 11 do 14 godina.

Iako se radi o selektiranom uzorku, očigledno je da se ispitanice individualno, značajno razlikuju kako po morfološkim, tako i po motoričkim i specifičnim plivačkim sposobnostima. S obzirom da je hronološka razlika između ispitanica u pojedinim slučajevima pet godina, i s obzirom na neistovremeni ulazak ispitanica u pubertet koji je povezan sa intenzivnim biološkim razvojem, ne čudi to što postoji veliki raspon između dobijenih minimalnih i maksimalnih rezultata.

Tabela 2. Kroskorelaciona matrica.

	P100D
MFLISK	0.05
MFLONK	-0.08
MFLPRG	0.04

MFLPLK	-0.10
MFLZLP	-0.07
MFLRLK	0.13
MFLOLB	-0.10
MFLPRK	0.14
MFLPRR	0.14
MFLPRT	-0.05
MFLPFS	-0.05

Tabela 2. prikazuje prostu linearnu korelaciju seta testova za procenu fleksibilnosti i rezultata u plivanju na 100 m tehnikom delfin. Analiza je pokazala da ne postoji statistički značajna povezanost plivanja tehnikom delfin sa varijablama.

U dosadašnjim istraživanjima uticaj fleksibilnosti je prisutan, ali manje značajan. U istraživanjima koja su sprovedi Madić i sar. (2001) i Leko (2001), Zenić i sar. (2006), dobijeni rezultati ukazuju na to da eksplozivna snaga korelira sa rezultatima u plivanju, a da je uticaj fleksibilnosti veoma mali. Tošić i sar. (2009) su na osnovu dobijenih rezultata potvrdili da postoji značajan uticaj fleksibilnosti na rezultate u testovima: baletska noga, špaga i prednja šetnja. U istraživanju je primenjeno sedam merinih instrumenata, od toga četiri varijable za procenu fleksibilnosti: iskret, pretklon na klupi, most i bočna špaga.

U cilju da se utvrdi uticaj fleksibilnosti na rezultat u plivanju tehnikom delfin, primenjena je regresiona analiza. Ovom statističkom metodom utvrđena je značajnost relacija i veličina uticaja varijabli za procenu fleksibilnosti, na kriterijumsku varijablu koja procenjuje rezultate u plivanju tehnikom delfin.

Tabela 3. Regresiona analiza prediktorskog sistema i kriterijumske varijable P100D.

Varijable	R	Part-R	BETA	St. Err.	t(3 8)	p-level
MFLISK	0.05	0.13	0.09	0.11	0.80	0.43
MFLONK	-0.08	-0.01	-0.01	0.24	-0.04	0.97
MFLPRG	0.04	-0.05	-0.13	0.41	-0.31	0.75
MFLPLK	-0.10	-0.18	-0.18	0.16	-1.11	0.27
MFLZLP	-0.07	-0.05	-0.05	0.15	-0.31	0.75
MFLRLK	0.13	0.21	0.20	0.16	1.30	0.20
MFLOLB	-0.10	-0.20	-0.20	0.15	-1.27	0.21
MFLPRK	0.14	0.17	0.34	0.33	1.04	0.30
MFLPRR	0.14	0.28	0.47	0.26	1.80	0.07
MFLPRT	-0.05	-0.09	-0.13	0.22	-0.58	0.56
MFLPFS	-0.05	-0.10	-0.27	0.43	-0.63	0.53
R= 0.46		R²= 0.21	F(11.38)=0.94		p<0.52	

Na Tabeli 5. prikazani su rezultati povezanosti sistema varijabli za procenu fleksibilnosti sa zavisnom varijablom Plivanje 100 m delfin stilom (P100D). Analizom dobijenih rezultata može se konstatovati da ne postoji statistički značajna povezanost između prediktorskog sistema i kriterijuma ($p < 0.52$). Povezanost prediktorskog sistema sa kriterijumskom varijablom objašnjava koeficijent multiple korelacije ($R = 0.46$), kao i koeficijent determinacije ($R^2 = 0.21$) koji ukazuje na 21% zajedničkih informacija. Ostalih 79% informacija u objašnjavanju ukupnog varijabiliteta kriterijumske varijable može se pripisati drugim antropološkim karakteristikama i sposobnostima koje nisu bile obuhvaćene istraživanjem (npr. druge motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, motivacija,...).

Vrednosti regresionih koeficijenata i parcijalnih korelacija na univarijantnom nivou, ukazuju da značajan uticaj na manifestaciju kriterijumske varijable nema ni jedna varijabla za procenu fleksibilnosti. Ovakvi rezultati mogu se pripisati intenziviranju treninga snage i aerobnog treninga što se naročito iskazuje u disciplinama 100 m.

Sugimoto i saradnici (2008) su u svom istraživanju došli do podataka da plantarna fleksija i uticaj ugla plantarne fleksije na podvodni udarac nogom u tehnici delfin jeste bitan, ali nije presudan. Na osnovu dobijenih vrednosti može se videti da je pojedinačan uticaj svakog testa za procenu fleksibilnosti izrazito mali, i da oni nisu ostvarili statistički značajan uticaj na kriterijumsku varijablu, što dovodi do zaključka da se na osnovu motoričke sposobnosti fleksibilnost ne može predvideti rezultat u tehnici plivanja 100 m delfin, što je suprotno očekivanom, jer je za efikasno i uspešno izvođenje zaveslaja rukama, pored strukture samog pokreta za vreme faze retropulzije, potrebna i odgovarajuća fleksibilnost u ramenom zglobovima.

4. ZAKLJUČAK

S obzirom da je fleksibilnost jedna od motoričkih sposobnosti koja bi trebala biti pozitivno povezana sa uspehom u plivanju, očigledno je da se na osnovu ovih rezultata, razvoju fleksibilnosti ne posvećuje dovoljna pažnja i da bi o tome trebalo voditi računa ubuduće. Motorička sposobnost fleksibilnost nije ostvarila statistički značajan uticaj na kriterijumske varijable. Veliki procenat neobjašnjene varijanse bio je presudan za konstatovanje odsustva značajne korelacije i regresione veze.

Generalizacija rezultata dobijenih ovim istraživanjem moguća je samo za uzorak ispitanika koji je obuhvaćen ovim istraživačkim projektom. Longitudinalno praćenje većeg broja plivača dalo bi potpuniju sliku o rezultatima u plivanju i uticaju fleksibilnosti na njih. Takođe, istraživanja treba usmeriti u pravcu drugih plivačkih disciplina, gde bi fleksibilnost verovatno pokazala svoj uticaj.

Rezultati ovog istraživanja mogu da upotpune saznanja trenera u sportskim klubovima o uticaju fleksibilnosti na rezultate u plivanju kod plivača. Potrebno je veću pažnju posvetiti radu na suvom i pravilno dozirati vežbe fleksibilnosti u skladu sa individualnim sposobnostima plivača.

5. LITERATURA

1. Zenić, N., Antulov, J. i Ćavar, M. (2007). *Biološka dob kao temeljna antropološka pretpostavka treninga u sportskom plivanju*. U, Zbornik radova 16. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske (str. 270 – 273). Zagreb: Kineziološki fakultet.
2. Kocić, J., Aleksić, D. i Tošić, S. (2009). *Osnove kineziologije i sportova estetsko – koordinacionog karaktera*. Jagodina: Pedagoški fakultet.
3. Leko, G. (2001). *Definiranje odnosa motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika plivača*. Neobjavljena doktorska disertacija, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
4. Madić, D., Pivač, M., i Aleksandrović, M. (2001). Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa uspehom nekih tehnika plivanja. U Vučković, S., Madić, B., Živanović, N., Savić, Z., Dragić, B. & Randelović, N. (Ur), *VIII međunarodni naučni skup „FIS Komunikacije 2001“*, (129-132). Niš: Fakultet fizičke kulture.
5. Maglischo, E. (2003). *Swimming fastest*. California: Arizona State University.
6. Okičić, T. (2001). Uticaj treninga na promene nekih dimenzija antropoloških karakteristika plivača mlađih kategorija. U Vučković, S., Madić, B., Živanović, N., Savić, Z., Dragić, B. & Randelović, N. (Ur), *VIII međunarodni naučni skup „FIS Komunikacije 2001“*, (228-229). Niš: Fakultet fizičke kulture.
7. Sugimoto, S. Nakashima, M., Ichikawa, H., Miwa, T., Takeda, T., i Nomura, T. (2008). The effects of plantar flexion angle increment on the performance during underwater dolphin kick using simulation analysis. *Japan Journal of Physical Education Health Sport Science*, 53, 51-60.
8. Tošić, S., Kocić, J., i Andrejić, O. (2009). Uticaj gipkosti na uspešnost izvođenja elementarne tehnike u sinhronom plivanju. *Međunarodna Naučna Konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista*, Zbornik apstrakta (str. 69), Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Colwin, C. (1998). *Plivanje za 21. stoljeće*. Zagreb: Gopal.

EFFECT OF FLEXIBILITY ON THE RESULTS OF DOLPHIN SWIMMING TECHNIQUE

In order to determine the impact of flexibility on the results in swimming, we conducted a study on a sample of 50 female patients aged 11-14 years of age who are in the training process in the swimming clubs „Nis 2005“ and „Sveti Nikola“ in Nis. The study is applied to 14 measuring instruments that were divided into three groups: Measuring instruments for the assessment of flexibility (11); Measuring instruments for assessing the results of swimming (1); Measuring instruments for evaluation of morphological characteristics (2). The regression analysis determined the impact of flexibility on the results in swimming. The regression analysis didn't confirmed the assumption that there is a statistically significant effect of flexibility variables on results in swimming for female swimmers.

Key words: motor skills, flexibility, techniques dolphin , results in swimming, female swimmers.

„Pobjeda“, 10. jun 2011.

Porobić: Nema dobrih rezultata bez nauke



NIKŠIĆ – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Petar Porobić bio je juče gost Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i tom prilikom dekan prof. dr Duško Bjelica uručio mu je priznanje za doprinos afirmaciji te visokoškolske ustanove.

Bjelica je kazao da je Vijeće fakulteta tu zahvalnicu Porobiću namijenilo zbog toga što je on kao stručnjak pomagao studentima dok su na praktičnoj nastavi plivanja, vaterpola i ronjenja, te da se upravo zbog tako dobre saradnje, ukoliko bude kandidata, može desiti da od jeseni u

Nikšiću počne školovanje trenera iz ovih sportova.

Porobić se zahvalio na dobrodošlici, ističući da su sport i vrhunski rezultati nezamislivi bez nauke. - Saradnju ćemo nastaviti i unaprijediti. U svim većim zemljama postoje institucije koje podržavaju sportiste, bave se stručnim usavršavanjem, a kod nas, nažalost, mnogi sportisti čim završe igračku karijeru postaju treneri i kao nemaju licencu. Na nama je da zajedno sa Fakultetom mijenjamo te navike, da postavljamo nove standarde - rekao je Petar Porobić, napominjući da mu priznanje Fakuleta za sport i fizičko vaspitanje znači mnogo. **Ra.P.**

Dejan Orlić,
Milan Cvetković

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOVA

UVOD

Prema Tubić (2009) jedan od faktora uspešnosti u najširem smislu bez sumnje je intelektualno funkcionisanje osobe, iako ono objašnjava *samo* oko 25% varijabiliteta uzroka tog postignuća, tj. predstavljaju samo jedan od faktora koji utiče na postignuće, od školskih ili sportskih, do onih koje sam život verifikuje. Intelektualno funkcionisanje se još uvek posmatra kao ključno pri objašnjenju uspešnosti u svakojakim aktivnostima, pa i jednim delom motoričkog funkcionisanja. Zato ne čudi činjenica da su sastavni deo mnogih kinezioloških istraživanja i kognitivne sposobnosti, odnosno intelektualne sposobnosti kao njihov, u psihološkoj literaturi, najzastupljeniji predstavnik.

Razlike u motoričkom ponašanju pripisuju se: koordinaciji, eksplozivnoj snazi, brzini alternativnih pokreta, ravnoteži i gipkosti, egzogenim faktorima, kao i funkcionisanju CNS prilikom manifestovanja određenih sposobnosti u motoričkom ponašanju. Tako naprimer lakše psihički ometeni su značajno inferiorniji u motoričkim sposobnostima u odnosu na standardnu populaciju, pri čemu nivo motoričkog ponašanja lakše psihički ometenih zaostaje 3-4 godine u odnosu na standardnu populaciju istog uzrasta (Nićin, 2000).

Međutim, nisu u svim istraživanjima (Ray, 1940, prema Špirtović, 1989; Di Giovanna 1937, prema Rađo, 1992) dobijene razlike, Tubić (2009) izdvaja nekoliko faktora koji su doprineli takvim rezultatima u prethodnom periodu. Prvo, motoričke sposobnosti, ne mogu biti neposredan predmet merenja jer su latentnog karaktera (Bala, Stojanović i Stojanović, 2007), pa se u istraživanjima one procenjuju na osnovu odgovarajućih manifestnih indikatora, a to su motorički zadaci u motoričkim testovima. Ovi motorički zadaci u istraživanjima često nisu precizno definisani (Ismail, 1976). Osim toga, na problem se nailazi i zbog toga što u predškolskom i mlađem školskom uzrastu te sposobnosti još nisu jasno izdiferencirane (Bala i Popović, 2007). Većina istraživača koja se bavi ovom problematikom slaže se da se na uzorku dece baterija testova mora maksimalno racionalizovati, jer deca nemaju mogućnosti dugotrajnog održavanja pažnje i motivisanosti. Drugo, vrlo slična situacija je i u oblasti merenja intelektualnih sposobnosti jer do danas među istraživačima nema saglasnosti ni u teorijskom polazištu, ni u psihometrijskom operacionalizovanju predmeta merenja pri testiranju inteligencije (Tubić, Fajgelj i Bala, 2007). Treće, u istraživanjima se najčešće zanemaruje prethodno iskustvo deteta u odnosu na zadatak, ako se zna da uvežbanost u motoričkim i ostalim vrstama zadataka utiče na postignute rezultate.

Utvrdeno je da koordinacija pokreta ima najznačajniji uticaj na intelektualni status kod dečaka i devojčica i da se pomoću zadataka koji traže koordinaciju pokreta mogu diferencirati deca na tri grupe: iznad, ispod i prosečne inteligencije. Takođe su

dobijeni rezultati kod dece natprosečne inteligencije po kojima intelektualne i motoričke varijable daju zajednički faktor, u kome varijable koordinacije, ravnoteže i kratkog sprinta doprinose njegovom izdvajanju i imenovanju (Gajić, 1985).

Kirkendall i Ismail (1976) su ispitivali povezanost motoričkih i intelektualnih sposobnosti na uzorku od 205 učenika petog i šestog razreda osnovne škole, oba pola. Pomoću Otisovog testa inteligencije, utvrđen je IQ ispitanika. Ispitanici su zatim testirani 21 motoričkim testom. Rezultati su pokazali da postoji značajna razlika u motoričkim sposobnostima između grupa dece iznadprosečnog, prosečnog i ispodprosečnog kognitivnog statusa u korist iznadprosečnih, iza kojih slede prosečni i ispodprosečni (naročito u zadacima koordinacije).

Dolenc, Pistotnik i Pinter (2002) su na uzorku od 75 devojčica uzrasta od 7 do 11 godina, koristeći 5 motoričkih testova za procenu koordinacije kretanja i testa TN – 10B za procenu kognitivnih sposobnosti, utvrdili da je koordinisano izvođenje kompleksnog pokreta sa funkcionalnom osnovom u moždanom korteksu (fluidna inteligencija) visoko povezani sa mogućnošću realizacije celokupnog programa, tj. na granici su statističke značajnosti.

Cilj ovog rada je utvrđivanje razlika između grupa ispitanika u motoričkim i intelektualnim sposobnostima kod dečaka uzrasta 7-10 godina.

Podaci za ovaj rad preuzeti su iz naučno istraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koji se realizuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

UZORAK I METOD

Analiza je sprovedena na uzorku od 509 dečaka uzrasta od 7-10 godina iz većih gradova Vojvodine (Tabela 1).

Tabela 1. STRUKTURA ISPITANIKA PO UZRASTU I DISTRIBUCIJA U ODNOSU NA INTELEKTUALNI NIVO

Uzrast	7	8	9	10
Ispod proseka	35	26	23	20
Prosek	80	70	66	67
Iznad proseka	36	20	32	34
Ukupno	151	116	121	121

Testovi za procenu motoričkih sposobnosti koji su primenjeni u ovom istraživanju su:

- 1) Poligon natraške – za procenu koordinacije tela i reorganizacije stereotipa kretanja;
- 2) Taping rukom – za procenu frekvencije pokreta;
- 3) Pretklon raznožno u sedu – za procenu gipkosti;
- 4) Skok udalj iz mesta – za procenu eksplozivne snage nogu i koordinacije
- 5) Trčanje 20 metara – za procenu brzine trčanja;
- 6) Podizanje trupa – za procenu repetitivne snage trupa i

7) Izdržaj u zgibu – za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa.

Testiranje motoričkih sposobnosti izvedeno je na osnovu redukovanog modela Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević i Viskić-Štalec (1975) baterijom od 7 motoričkih testova.

Za testiranje intelektualnih sposobnosti korišćene su Ravenove progresivne matrice u boji (PMB). Ravenove PMB su jedan od najčešće primenjivanih testova za ispitivanje inteligencije dece predškolskog i mlađe školskog uzrasta kod nas. Na osnovu broja uspešno rešenih zadataka u testu, to jest broja osvojenih bodova, određen je IQ prema normama koje su utvrdili Fajgelj, Bala i Tubić (2007), (Tabela 2).

Koristeći Wechslerovu IQ skalu (Đurić, 1997) ispitanici su podeljeni u tri grupe. U prvoj grupi nalaze se ispitanici koji su imali IQ ispod proseka (IQ od 55 do i 89), u drugoj grupi ispitanici koji su imali prosečan IQ (od 90 do i 110), i u trećoj grupi ispitanici koji su imali IQ iznad proseka (IQ preko 111). U prvoj grupi je 41 ispitanica, u drugoj 79 ispitanica, a u trećoj 44 ispitanice.

Tabela 2. RAVENOVE PMB - OSNOVNA MERNA SVOJSTVA I NORME ZA UZRAST 7 GODINA (FAJGELJ, BALA, TUBIĆ, 2007).

PMB	IQ	23	96
7	55	24	99
10	63	25	102
11	65	26	104
12	68	27	107
13	71	28	109
14	73	29	112
15	76	30	115
16	78	31	117
17	81	32	120
19	86	33	122
20	89	34	125
21	91	35	127
22	94	36	130

Za utvrđivanje kvantitativnih razlika između grupa primenjene su multivarijatna i univarijatna analiza varijanse.

REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 3 multivarijantnom i univarijantnom analizom varijanse prikazane su razlike između grupa ispitanika uzrasta 7 godina u motoričkim varijablama.

Tabela 3. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU SEDMOGODIŠNJIH DEČAKA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOA

	Ispod prosečni		Prosečni		Iznad prosečni		f	p
	AS1	S1	AS2	S2	AS3	S3		
Trčanje 20 m (0,1 s)	49,15	6,36	46,39	4,26	47,81	4,29	7,22	0,01
Poligon natraške (0,1 s)	265,15	119,01	228,75	83,52	217,75	79,29	8,78	0,05
Taping rukom (frek.)	17,59	4,03	18,82	3,31	18,28	2,82	7,50	0,17
Pretklon raznožno u sedu (cm)	37,46	7,25	38,62	8,12	40,47	7,93	2,34	0,25
Skok udalj iz mesta (cm)	123,03	18,43	126,53	17,14	126,72	19,37	6,13	0,56
Izdržaj u zgibu (0,1s)	189,31	181,31	170,38	139,47	176,56	128,39	2,17	0,79
Podizanje trupa (frek.)	23,46	7,73	25,82	9,61	25,97	8,59	0,55	0,34
	F=1,51		P=0,11					

Legenda:

AS – aritmetička sredina (AS1- Ispod proseka; AS2- Prosek i AS3- Iznad proseka)

S – standardna devijacija (S1- Ispod proseka; S2- Prosek i S3- Iznad proseka)

f – f-test - vrednost odnosa varijabiliteta između grupa i unutar grupa u pojedinačnim varijablama

p – nivo statističke značajnosti f-testa

F – F-test - vrednost odnosa varijabiliteta između grupa i unutar grupa u sistemu varijabli

P – nivo statističke značajnosti F-testa

Analizom Tabele 3 multivarijatna analiza varijanse ukazuje da ne postoje statistički značajne razlike između analiziranih grupa u posmatranom prostoru ($F = 1,5$ i $P = 0,11$).

Daljim uvidom u tabelu može se konstatovati da statistički značajne razlike u primenjenim motoričkom prostoru postoje u varijabli *Trčanje 20 m.* i *Poligon natraške*. Da bi se utvrdilo između kojih grupa su te razlike statistički značajne urađen je SCHEFFE – Post Hoc test (Tabela 4).

Tabela 4. SCHEFFE - POST HOC TEST

Varijabla	Grupe		Razlika AS	Greška AS	p
TRČANJE 20 M	1	2	2,77	0,94	0,01
	1	3	1,35	1,12	0,48
	2	3	-1,42	0,96	0,34
POLIGON NATRAŠKE	1	2	36,40	17,89	0,13
	1	3	47,40	21,38	0,05
	2	3	11,00	18,40	0,83

SCHEFFE - Post Hoc testom statistički značajne razlike dobijene su između grupe ispodprosečnih i grupe prosečnih ispitanika u motoričkoj varijabli *Trčanje 20 metara*. Razlike su u korist grupe prosečnih ispitanika. Takođe, značajne razlike bile su i između grupe ispodprosečnih i grupe iznadprosečnih ispitanika dobijene u motoričkom testu *Poligon natraške*, razlika je u korist grupe iznadprosečnih ispitanika.

Tabela 5. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU OSMOGODIŠNJIH DEČAKA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOVA

	Ispod prosečni		Prosečni		Iznad prosečni			
	AS1	S1	AS2	S2	AS3	S3	f	p
Trčanje 20 m (0,1 s)	45,04	3,50	44,01	3,58	44,80	3,38	0,96	0,38
Poligon natraške (0,1 s)	270,31	121,10	213,26	79,00	211,15	75,29	4,15	0,01
Taping rukom (frek.)	18,54	3,49	19,26	3,75	20,85	3,39	2,36	0,09
Pretklon raznožno u sedu (cm)	40,62	8,66	40,77	8,14	41,40	8,51	0,0585	0,94
Skok udalj iz mesta (cm)	128,77	22,25	137,57	19,70	137,95	14,71	2,07	0,13
Izdržaj u zgibu (0,1s)	165,00	146,67	227,58	200,47	224,65	210,63	1,05	0,35
Podizanje trupa (frek.)	27,96	7,78	29,57	6,97	32,25	7,53	1,99	0,14
	F=1,26		P=0,23					

Multivarijatna analiza varijanse ukazuje da ne postoje statistički značajne razlike između analiziranih grupa u posmatranom motoričkom prostoru ($F = 1,26$ i $P = 0,23$).

Daljom analizom, može se konstatovati da statistički značajne razlike u primenjenom motoričkom prostoru, postoje samo u jednom od sedam motoričkih testova. Za razliku od sedmogodišnjaka gde je u testu *Trčanje 20m* bilo statistički značajnih razlika, na ovom uzrastu ona se gubi, ali se i dalje javljaju u testu *Poligon natraške*. Najbolje rezultate u ovoj varijabli imala je grupa dečaka iznadprosečnih intelektualnih sposobnosti.

Da bi se utvrdilo između kojih grupa su te razlike statistički značajne urađen je SCHEFFE – Post Hoc test (Tabela 6).

Tabela 6. SCHEFFE - POST HOC TEST

Varijabla			Razlika AS	Greška AS	p
POLIGON NATRAŠKE	1	2	57,05	20,61	0,09
	1	3	59,16	26,64	0,02
	2	3	2,11	22,74	0,99

SCHEFFE - Post Hoc testom (Tabela 6) statistički značajne razlike dobijene su između grupe ispodprosečnih i grupe prosečnih i iznadprosečnih intelektualnih sposobnosti u jednom motoričkom testu *Poligon natraške*, razlika je u korist prosečne i iznadprosečne grupe ispitanika.

Tabela 7. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU DEVETOGODIŠNJIH DEČAKA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOVA

	Ispod prosečni		Prosečni		Iznad prosečni			
	AS1	S1	AS2	S2	AS3	S3	f	p
Trčanje 20 m (0,1 s)	43,70	3,64	43,58	3,19	43,38	4,77	0,54	0,94
Poligon natraške (0,1 s)	204,35	55,21	200,94	64,52	179,84	56,55	1,5664	0,21
Taping rukom (frek.)	19,70	3,40	20,89	3,35	21,47	3,68	1,82	0,16

Pretklon raznožno u sedu (cm)	42,52	8,16	45,98	7,61	44,86	6,70	1,9885	0,14
Skok udalj iz mesta (cm)	143,26	15,08	143,77	21,84	146,38	19,63	0,22	0,80
Izdržaj u zgibu (0,1s)	264,09	218,99	271,44	236,61	326,78	276,64	0,65	0,52
Podizanje trupa (frek.)	30,35	7,50	32,29	6,98	33,44	7,98	1,18	0,30
	F=0,92		P=0,53					

Inspekcijom Tabele 7, multivarijatna analiza varijanse ukazuje na ne postojanje statistički značajnih razlika između analiziranih grupa ($F = 0,92$ i $P = 0,53$) u posmatranom prostoru motorike.

Daljom analizom tabele može se konstatovati da ne postoje statistički značajne razlike ni u jednoj od primenjenih varijabli, iz tog razloga neće se vršiti dalja analiza Post Hoc testom.

Tabela 8. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU DESETOGODIŠNJIH DEČAKA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOIA

	Ispod prosečni		Prosečni		Iznad prosečni			
	AS1	S1	AS2	S2	AS3	S3	f	p
Trčanje 20 m (0,1 s)	40,70	3,40	41,24	3,59	41,91	3,16	0,82	0,44
Poligon natraške (0,1 s)	193,80	67,37	179,85,17	53,08	170,58	55,21	1,1064	0,33
Taping rukom (frek.)	22,85	4,42	22,76	3,94	23,39	3,95	0,28	0,75
Pretklon raznožno u sedu (cm)	42,40	7,80	43,36	8,65	46,15	6,71	1,7985	0,17
Skok udalj iz mesta (cm)	150,80	17,74	149,08	20,11	152,12	18,77	0,28	0,75
Izdržaj u zgibu (0,1s)	359,90	294,08	255,82	189,37	294,52	227,62	1,78	0,17
Podizanje trupa (frek.)	35,10	8,53	34,85	6,76	37,27	6,37	1,37	0,25
	F=0,87		P=0,32					

Multivarijatna analiza varijanse ukazuje da se analizirane grupe ne razlikuju statistički značajno ($F = 0,87$ i $P = 0,32$) u posmatranom prostoru motorike.

U poslednjoj koloni Tabele 8, može se konstatovati da ne postoje statistički značajne razlike u pojedinačnim motoričkim varijablama.

ZAKLJUČAK

Uočene razlike u motoričkim sposobnostima u odnosu na nivo intelektualne sposobnosti kod ispitanika uzrasta 7 i 8 godina, bile su u korist ispitanika iz grupe prosečnih i iznadprosečnih intelektualnih sposobnosti. One proizilaze iz pretpostavke da se inferiornost osoba manjih intelektualnih sposobnosti ogleda u rešavanju kompleksnih motoričkih zadataka, verovatno zbog nižeg nivoa integrisanosti CNS, što znatno utiče na brzinu protoka informacija, tj. provodljivosti nervnih vlakana. Može se reći da složeni motorički zadaci imaju veću vezu sa intelektualnim sposobnostima, tj. na višem su nivou, koji uključuje i intelektualne procese, dok je proces izvođenja jednostavnih motoričkih zadataka na nižem, elementarnom nivou, gde je učešće intelektualnih procesa svedeno na minimum.

Međutim, kod ispitanika uzrasta 9 i 10 godina nisu se javile razlike u motoričkim sposobnostima kod analiziranih grupa, slične rezultate dobio je u svom istraživanju i Planinšec (2002b) u kojem su povezanost motoričkih i intelektualnih varijabli najmanje na uzrastu desetogodišnjaka. Razlog se može tražiti i u motoričkom i u intelektualnom prostoru, jer kao što se zna varijabla za procenu intelektualnih sposobnosti Ravenove progresivne marice u boji je po preporuci za upotrebu na samoj granici uzrasta, pa postoji mogućnost da je taj test bio prelak za većinu ispitanika, što se i uočava u distribuciji ispitanika, što su ispitanici stariji sve je manje onih koji su svrstani u grupu ispodprosečnih intelektualnih sposobnosti. (Tabela 1), sa čime se slažu i autori normi Tubić, Fajgelj i Bala (2007). Zatim, ovo je period u kojem dolazi do diferenciranja motoričkih sposobnosti, koji su neki od ispitanike već prošli a neki tek ulaze u taj period.

Pošto je ovaj rad konfirmativnog tipa iz njega se može izvući zaključak koji potvrđuje i ranija istraživanja (Ismail i sar. 1963, Kirkland i Gruber, 1969; Ismail i Gruber, 1965, prema Gajić 1985). u kojima su ispitanici ispodprosečnih intelektualnih sposobnosti imali značajno slabije rezultate u motoričkim varijablama, a naročito u varijablama za procenu koordinacije, koja se i kod nas pokazala statistički značajna. Ovi autori smatraju da zadaci koordinacije u prvom kontaktu sa zadatkom zahtevaju kognitivnu analizu, i to u dalekoj većoj meri od ostalih motoričkih zadataka. Radi se o najkompleksnijim motoričkim zadacima, te prema tome treba očekivati pozitivnu povezanost ovih zadataka s inteligencijom. Dobijeni rezultati u skladu su sa teorijom "integralnog razvoja", prema kojoj su emocionalni, motorički i intelektualni razvoj deteta usko povezani (Ismail, 1984).

U radu je utvrđeno i da su brzina i koordinacija statistički značajno povezane sa intelektualnim sposobnostima, pa samim tim i motorički zadaci koji su reprezentovali pomenute sposobnosti uticali su na razlike između grupa, tj. zadaci neobične strukture koji su trebali da se izvedu brzo i tačno, dok repetitivna, statička snaga i fleksibilnost nisu značajno uticale na razliku između grupa.

LITERATURA

- Bala, G., Sabo, E., Popović, B. (2005). Odnos između motoričkih sposobnosti predškolske dece i njihove spremnosti za polazak u školu. [Relationship between motor abilities and school readiness in preschool children]. *Kinesiologia Slovenica*, 11, (1), 5–12.
- Bala, G., Stojanović, M., i Stojanović, M. (2007). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Bala, G., Popović, B. (2007). Motoričke sposobnosti predškolske dece. U: G. Bala (Ur.): *Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece* (str. 101-151). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Dolenc, M., Pistotnik, B., & Pinter, S. (2002). Correlation Between Coordination and Cognitive Abilities of Girls 7-11 Years. In D. Milanović, & F. Prot (Eds.) *Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference "Kinesiology New Perspectives"*, Opatija, Croatia, september 25-29th, 2002, 105-108. Zagreb: Faculty of Kinesiology.

- Đurić, Đ. (1997). *Psihologija i obrazovanje*. Sombor: Učiteljski fakultet.
- Fajgelj, S., Bala, G. i Tubić, T. (2007). Ravenove progresivne matrice u boji – osnovna merna svojstva i norme. *Psihologija*, 40(2), 293-308.
- Gajić, M. (1985). *Osnovi motorike čoveka*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Ismail, A. H. (1976). Povezanost između kognitivnih, motoričkih i konativnih karakteristika. *Kineziologija*, 6 (1-2), 49-57.
- Ismail, A. H. (1984). Integrirani razvoj. U Dž. E. Kejn (ur.), *Psihologija sporta*, (str. 27-75). Beograd: Nolit.
- Kirkendall, D., i Ismail, A. (1976). Mogućnost razlikovanja triju grupa različitog intelektualnog statusa pomoću motoričkih varijabli. *Kineziologija*, 6 (1-2), 59-65.
- Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić, Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje univerziteta u Beogradu.
- Mejovšek, M. (1977). Relacije kognitivnih sposobnosti i nekih mjera brzine jednostavnih i složenih pokreta. *Kineziologija*, 7 (1-2), 77-136.
- Ničin, Đ. (2000). *Antropomotorika – teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Špirtović, R. (1989). *Relacije između morfoloških, specifičnih-motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija i uspjeha u fudbalskoj igri*. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Rado, I. (1992). *Relacije kognitivnih sposobnosti i nekih tehničkih elemenata u Judo-u*. Magistarska teza, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Tubić, T. (2009). Povezanost kognitivnih i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta. U G. Bala (ur.), *Istraživačka monografija „Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece“* (str. 165-186). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

MOTOR ABILITIES OF YOUNGER-AGE SCHOOL BOYS OF DIFFERENT INTELLECTUAL LEVELS

This paper deals with assessment of motor abilities on the sample of 164 subjects of boys from major cities of Vojvodina, divided in three groups according to their IQ. Assessment was carried out by the test battery of 7 motor tests: Obstacle course backwards, Hand tapping, Seated straddle stretch, Standing broad jump, 20m run, Sit-up, Bent-arm hang, as well as by Raven's progressive matrices in color for assessment of cognitive abilities. Subject of this paper are motor and cognitive abilities of boys at the age of 7-10. The purpose of research is to define differences in motor abilities of children at different intellectual levels. Significance of this research is primarily related to getting concrete data on engagement of cognitive abilities in performing motor tasks of different complexity. Research results of the above sample indicated that coordination seven to eight years old boys had statistical significant relations with cognitive abilities, hence motor tasks i.e. tasks of unusual structure to be

carried out fast and correctly, which represented these abilities took effect on differences between groups, whereas repetitive strength, static strength and flexibility did not significantly affect the difference between groups.

Key words: intelligence/ younger school age/ Raven's progressive matrices in color

„Sportski žurnal“, 17. april 2011.

УСПЕХ НИКШИЋКОГ
ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ

Аплаузи на Сицилији



На првој Интернационалној конференцији за науку и фудбал, у италијанском Палерму, јуче је представљен научно-истраживачки рад проф. др Душка Бјелице, доц. др Георгија Георгијева и мр Стева Поповића под насловом „Поређење удараца унутрашњом страном стопала између протезиране и непротезиране ноге код младих фудбалера“.

– Посебно ме радује што наш најмлађи колега **Поповић**, на бриљантан начин, ефектно изложио наша гледања на задату тему и квалитетно одговарао на питања знатитељних научника. Ово ће нам сигурно бити велики подстрек у даљем раду и афирмација за Универзитет Црне Горе – видно задовољан био је проф. др Душко Бјелица (на слици), носилац пројекта.

Планирано је, до краја конференције, буде укупно 27 излагања и 34 постер презентације. Међу бројним научницима из 15 држава света, научници са Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића били су једини представници Црне Горе.

Осим научника са више од 40 универзитета света учешће су узели и чланови Олимпијског комитета Италије, Фудбалске федерације Италије, Олимпијског комитета Сицилије и професионални тренери и фудбалери.

С. Стошић

Nebojša Trajković,

Zoran Milanović, *Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu*

Irfan Gračanin, *Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke*

PLIOMETRIJSKI TRENING KOD DECE

UVOD

Evolucija povećanih performansi u današnjem sportskom svetu je zaista izvanredna. Od 1992. godine, kada je knjiga “ Jumping into plyometrics“ izašla iz štampe, nastao je pravi bum u pogledu broja trenera i fitnes instruktora koji su prihvatili pliometrijski trening kao sastavni deo razvoja njihovih sportista. Ne samo da se pliometrijski trening uklapa u kompletan program treninga, nego i program treninga nije potpun bez pliometrijskog treninga (Chu, 1998). Naziv pliometrija potiče od latinske reči plyo=povećanje i metric=mera, što bi značilo povećanje koje se može izmeriti, u bukvalnom prevodu (Radovanović i Ignjatović, 2009). Sam termin pliometrija prvi put je upotrebio 1975. godine Fred Wilt, istaknuti američki atletski trener (Chu, 1998). Princip koji stoji iza pliometrije je nagli porast snage. Tipične pliometrijske vežbe predstavljaju uzastopni skokovi u vis, kao i različite kombinacije saskoka. Pliometrijski trening iskorišćava silu gravitacije za brzo istezanje mišića pri doskoku da bi se pri tome stvorila potencijalna elastična energija za što efikasniju realizaciju koncentrične faze odskoka (Radovanović i Ignjatović, 2009). Glavni problem kod pravljenja pliometrijskog programa može biti određivanje pravih vežbi i određivanje intenziteta (Jensen & Ebben, 2005). Veliki broj knjiga i brošura opisuje tipične kategorije vežbi i preporučeni intenzitet. Ove kategorije predstavljaju dobru bazu za shvatanje načina funkcionisanja pliometrijskih vežbi, određivanje intenziteta, kao i za modeliranje samih programa. Novija istraživanja su produbila znanje o intenzitetu vežbanja, koje se bazira na mišićnoj aktivaciji, tkivu i opterećenju zglobova pri različitim tipovima pliometrijskih vežbi (Simenz, 2006). Pliometrijski trening mora biti sastavni deo dobro promišljenog savremenog kompleksnog treninga, gde je potrebno imati u vidu individualne sposobnosti i karakteristike sportista i sportske grane. Ovaj tip treninga ima nesumnjivo velike efekte na razvoj snage, ali je isto tako vrlo rizičan s aspekta mogućih povreda. Velika reakcija podloge može imati za posledicu teške povrede stopala, skočnog i kolenog zglobova. Takođe treba biti krajnje obazriv prilikom pravljenja programa treninga za sportiste prepubertetskog i pubertetskog uzrasta (Radovanović i Ignjatović, 2009). Iako je predstavljeno dosta programa u literaturi potrebno je više informacija o uticaju pliometrijskog treninga kod dece, intenzitetu i obimu opterećenja, kao i o sigurnosti izvođenja. Zbog toga je cilj ovog rada da se izvrši pregled istraživanja u proteklih deset godina na temu efektivnosti i sigurnosti izvođenja pliometrijskih vežbi kod dece.

EFEKTI PLIOMETRIJSKIH VEŽBI KOD DECE

Ranije se smatralo da deca ne mogu napredovati u treningu snage zbog nedovoljne količine androgenih hormona, potrebnih za hipertrofiju, ali je kasnije utvrđeno da se napredak u snazi kod dece može pripisati poboljšanju aktivacije centralnog nervnog sistema (CNS) i poboljšanju međumišićne koordinacije (American Academy of Pediatrics, 2001; Faigenbaum & Micheli, 2000; Guy, 2001). Ulogu testosterona ne smemo zanemariti, pa tako Hansen et al. (1999) u svom radu zaključuju da je testosteron vrlo važan za razvoj snage kod djece, a Round et al. (1999) razlike u odnosu snage u korist dečaka naspram devojčica pripisuju ulozi testosterona. Do skoro neistražena i veoma osetljiva oblast, danas pokazuje pozitivan uticaj pliometrijskih vežbi na motoričke sposobnosti kod dece preadolescenata i adolescenata. Sve je veći broj autora koji govore i to potkrepljuje svojim istraživanjima o pozitivnom uticaju i sigurnosti izvođenja kod dece (Faigenbaum, Farrell, & Radler, in press; Diallo, Dore, Duche, & Van Praagh, 2001; Faigenbaum et al., 2007; Ingle, Sleep, & Tolfrey, 2006; Kotzamanidis, 2006; Lephart et al., 2005; Matavulj et al., 2001; Marginson, Rowlands, Gleeson, & Eston, 2005; Santos & Janeira, 2008). Međutim, zajednički je zaključak da to mora biti strogo kontrolisan program sa određenim opterećenjem koje obuhvata intenzitet, obim i frekvenciju vežbanja (Faigenbaum et al., 2009). Meylan & Malatesta (2009) su kod mladih fudbalera ispitivali uticaj pliometrijskog treninga u toku sezone. Došli su do zaključka da je 8-nedeljni program značajno doprineo poboljšanju rezultata u skoku, kao i sprinterskoj brzini i agilnosti, dok kod grupe koja je radila redovne treninge nije nađen značajan napredak. Fang (2009) je u svojoj magistarskoj tezi istraživao uticaj pliometrijskog treninga na ekonomiku trčanja kod dece u osnovnoj školi. Došao je do rezultata da ovakvim načinom treninga može da se poboljša ekonomika trčanja i da se takav program može implementirati u redovnu nastavu u školi.

SIGURNOST IZVOĐENJA

Trening snage takođe donosi i određene rizike. Treba napraviti potrebne korake da bi se ti rizici sveli na minimum. Ti su koraci, pre svega, lekarski pregled pre započinjanja programa, zatim pregled opreme kojom će se vežbati i plan koje će se vežbe izvoditi, kao i nadgledanje izvođenja vežbi za vreme treninga. Najvažnije za svakog mladog sportistu je da treninzi snage budu bezbedni. Povrede prvashodno nastaju kao posledica nepravilnog izvođenja vežbi, nestručne asistencije ili slučajnih nezgoda. Zaštita od povreda je svakako važan faktor, stoga je najvažnije smanjiti ili potpuno izbeći rizik od povređivanja. Povrede se uglavnom odnose na mišićna i vezivna tkiva i mogu se sprečiti odgovarajućim merama predostrožnosti. Ostali činioci koji povećavaju mogućnost povrede tiču se povreda nastalih kao posledica sindroma preopterećenja, to jest primene neodgovarajućeg programa. Tada rezultati svakako izostaju, pa sve važne organizacije, uključujući NSCA (National Strength and Conditioning Association), ACSM (American collage of Sport Medicine), AAP (American academy of Pediatrics), AOSSM (American Orthopaedic Society of Sport), naglašavaju koliko je važno nadzirati trening dece i koliko je važno da program izrade

stručnjaci za trening mladih (Kreamer & Zatsiorsky, 2009). Ustanovljeno je da su treninzi snage uz nadzor stručnjaka bezbedni i efikasni, čak i kad je reč o sportistima prepubertetskog uzrasta (Guy & Micheli, 2001). U jednom istraživanju na dvanaestogodišnjim dečacima pronađeno je kod jednog od njih razvijanje spoljašnjeg rabdomializisa nakon treninga skokova iz polučučnja (>250) koji su bili deo programa fizičkog vaspitanja (Clarkson, 2006). Bomp (2005) govori o tome da deca u predpubertetu ne mogu aktivirati mišiće kao odrasli, pa su zato podložniji povredama. Takođe, ligamenti koji štite zglobove su snažniji od zona rasta kostiju, pa će zato ono što kod odraslih izaziva povredu ligamenta kod dece izazvati prelome u zonama rasta kostiju.

RAZMATRANJA I PREPORUKE ZA PLIOMETRIJSKI PROGRAM KOD DECE

Pliometrijski programi za decu moraju da sadrže odgovarajuće obučavanje, bezbedno okruženje za trening (podloga na kojoj se izvode vežbe) i laganu ali sigurnu progresiju u intenzitetu i obimu vežbanja. Pošto je pliometrija metoda koja se uči, pravilne instrukcije su neophodne kako bi se obezbedio nastavak ispravne tehnike vežbanja. Treneri bi trebalo da budu oprezni kako bi pliometrijski program odgovarao potrebama, interesima i sposobnostima svakog deteta. Napredni pliometrijski program obuke za mladog sportistu bi bio neprikladan za neaktivno dete kojem treba dati priliku za uživanjem u različitim tipovima preskoka, skokova, bacanja i sličnih aktivnosti. Jedna od najozbiljnijih grešaka u projektovanju pliometrijskog programa za decu je da se propiše intenzitet treninga koji prevazilazi sposobnosti deteta. Ukratko, uvek je bolje da potcenimo fizičke sposobnosti deteta, a ne da ih precenjujemo što bi dovelo do rizika i negativnih posledica (Chu, Faigenbaum and Falkel, 2006).

Postoji veliki broj pliometrijskih vežbi koje deca mogu da obavljaju u zavisnosti od iskustva i sposobnosti za obuku. Deca bi trebalo da počnu sa vežbama niskog intenziteta (npr., obonožni skokovi ili bacanje medicinke sa grudi) i postepeno napredovanje ka većem intenzitetu vežbanja (npr., bočni skokovi ili skokovi jednom nogom) tokom vremena. Pored pokreta koji koriste telesnu težinu, vežbe koje koriste medicinke takođe mogu biti efikasne. U pogledu serija i ponavljanja, početi od jedne do dve serije sa šest do deset ponavljanja sa varijacijama vežbi gornjeg i donjeg dela tela dva puta nedeljno, i to ne uzastopnim danima. Ako se izvodi više serija, deci bi trebalo da bude dozvoljeno da se oporave između serija, kako bi napunili energiju potrebnu za obavljanje sledećeg niza ponavljanja istog intenziteta. Za razliku od tradicionalnih vežbi snage, pliometrijske vežbe bi trebalo da se obavljaju brzo i eksplozivno (Faigenbaum and Chu, 2001). Važno je da deca budu izložena različitim vrstama kondicionog treninga i zapravo razumeju koncept fitnes treninga. Kombinujući fitnes komponente je ne samo efikasniji način, već je ovaj tip treninga mnogo zabavniji za mlađe učesnike koji najčešće ne prihvataju duže periode monotone obuke (Faigenbaum, 2006).

ZAKLJUČAK

Mnogo truda je uloženo u istraživanje i promociju pliometrije od kada je prvi put pomenuta u Americi. Više nema sumnje u njenu efektivnost i sigurnost izvođenja, što je pokazao veliki broj istraživanja, preglednih radova i meta analiza. Međutim, neki delovi još uvek nisu u potpunosti istraženi. Pitanje idealnog programa, koji će doprineti nekom većem skoku u motoričkim sposobnostima još uvek nije rešeno, jer se određena pravila sigurnosti izvođenja moraju poštovati. Prednosti pliometrijskog treninga su zbog intenziteta opterećenja zbog čega dolazi do poboljšanja intermuskularne koordinacije a time i do porasta snage bez porasta mišićne mase što je posebno važno kod mlađih fudbalera koji spadaju u grupu izdržljivih sportista. Nedostaci pliometrijskog treninga se ogledaju u tome što je ovakav trening visokog stepena psihofizičkog opterećenja i kao takav nije dobar za mlađe sportiste, pa ako telo nije dovoljno pripremljeno za takav trening, dolazi najčešće do povreda. Javlja se problem određivanja opterećenja u toku same sezone kod sportskih igara, jer se sam tehničko-taktički trening kod određenih sportova sastoji od velikog broja skokova i sprinteva. Možemo zaključiti na osnovu pregleda i analize radova da postoji pozitivan uticaj pliometrijske metode kod dece, i da nije bilo akutnih povreda u toku eksperimentalnih tretmana, ali da to ipak mora da bude trening koji će se obavljati pod strogim nadzorom stručnih kadrova zbog velikog otpora podloge i rizika da dođe do trajnih oštećenja na lokomotornom aparatu.

REFERENCE:

1. Chu, D., Faigenbaum, A., Falkel, J. (2006). *Progressive Plyometric Training for Kids*. Monterey: Healthy Learning.
2. Chu, D.A. (1998). *Jumping Into Plyometrics*, 2nd ed. Human Kinetics, Champaign: IL.
3. Clarkson, P., (2006). Case report of exertional rhabdomyolysis in a 12 year old boy. *Medicine of Science in Sports Exercise*, 38(2), 197–200.
4. Diallo, M., Dore, O., Duche, E.P., & Van Praagh, E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training program on physical performance in prepubescent soccer players, *Journal of Strength and Conditioning Research the TM. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41, 342–348.
5. Faigenbaum, A. D. (2006) Plyometrics for Kids: Facts and Fallacies. *NSCA's Performance Training Journal*, 5(2), 13-16.
6. Faigenbaum, A., Chu, D. (2001). Plyometric training for children and adolescent. *ACSM Current Comment*. (www.acsm.org).
7. Faigenbaum, A., Farrell, A., & Radler, T. "Plyo Play": A novel program of short bouts of moderate and high intensity exercise improves physical fitness in elementary school children. *Phys Educ*. AU16 In press.
8. Faigenbaum, A., McFarland, J., Keiper, F., Tevlin, W., Kang, J., Ratamess, N., & Hoffman, J. (2007). Effects of a short term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. *Journal of Sports and Science Medicine*, 6, 519–525.

9. Faigenbaum, A.D., Kraemer, W.J., Blimkie, C.J.R., Jeffreys, I., Micheli, J.L., Nitka M., & Rowland, T.W., (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the NSCA, *Journal of strenght and conditioning research*.
10. Fang, C. (2009). The Effect of Plyometric Training on Elementary School Students' Running Economy, Master's Thesis, Master Program of Physical Education.
11. Guy, J. A., & Micheli, L. J. (2001). Strength Training for Children and Adolescents, *Journal of American Academic Orthopedic Surgery*, 9 (1), 29-36.
12. Ingle, L., Sleaf, M., & Tolfrey, K. (2006). The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early prepubertal boys. *Journal of Sports Science*, 24, 987–997.
13. Jensen, R. L., Ebben, W. P. (2005). Ground and knee joint reaction forces during variation of plyometric exercises.”In: Proceedings of the XXIII International Symposium of the Society of Biomechanics in Sports, (K.E. Gianikellis, ed.) Beijing, China, 222 – 225.
14. Kotzamanidis, C. (2006). Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. *Journal of Strength and Conditioning Res*, 20, 441–445.
15. Kraemer, J.W., Zatsiorsky, M.V. (2009). *Nauka i praksa u treningu snage*, drugo izdanje, Data status, Beograd.
16. Lephart, S., Ferris, A. J., Sell, T.C., Nagai, T., Myers, J., & Irrgang, J. (2005). Neuromuscular and biomechanical characteristic changes in high school athletes: A plyometric versus basic resistance program. *Br Journal of Sports Medicine*, 39, 932–938.
17. Marginson, V., Rowlands, A., Gleeson, N., & Eston, R., (2005). Comparison of the symptoms of exercise-induced muscle damage after and initial and repeated bout of plyometric exercise in men and boys. *Journal of Applied Physiology*, 99, 1174–1181.
18. Meylan, C. and Malatesta, D. (2009). Effects of In-Season Plyometric Training Within Soccer Practice on Explosive Actions of Young Players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 23 (9), 2605-2613.
19. Milić, V., Nejić, D., Kostić, R. (2008). The effects of plyometric training on the explosive strength of leg muscles of volleyball players on single foot and two foot take off jumps. *Facta universitatis, Series: Physical Education and Sport*, 6 (2), 169 – 179.
20. Radovanović, D., Ignjatović, A. (2009). *Fiziološke osnove treninga sile i snage*, univerzitetski udžbenik, Sven Niš..
21. Santos, E., & Janeira, M. (2008). Effects of complex training on explosive strength in adolescent male basketball players. *Journal of Strength Conditioning Res*, 22, 903–909.
22. Simenz, C., Leigh, D., Geiser, C., Melbye, J., Jensen, R. L., Ebben, W.P. (2006). Electromyographic analysis of plyometric exercises. In: Proceedings

- of the XXIV International Symposium of the Society of Biomechanics in Sports, (H. Schwameder, G. Strutzenberger, V. Fastenbauer, S. Lindinger, and E. Muller, eds.) Salzburg, Austria.
23. Witzke, K.A., Snow, C. M. (2000). Effects of plyometric jump training on bone mass in adolescent girls. *Medicine and science in sports and exercise*, 32(6), 1051-7.

PLYOMETRIC TRAINING FOR YOUTHS

Plyometrics is treated as a method of power development and a suitable form of training for many team and individual sports. In order to implement this type of training among young athletes several factors must be considered. Firstly, we have to examine what controlled research studies have to tell us about this form of training and its effect on young children. Secondly, is it safe to use plyometric exercise with young children. Currently, there are few peer- reviewed researches in the available literature that can explain the effects of this form of training. This article is going to deal with the use of plyometric training and its safety among both pre- and post-pubescent athletes. The conclusion that has been drawn from this study and in comparison with the examined studies is that plyometrics could be not only effective but also a safe method. This paper together with the stated recommendations could be of practical relevance not only for trainers but also for teachers as well as for those who has intention to participate in training process.

Key words: power, children, effects, safeness

„Vijesti“, 9. jul 2011.

Bjelici novi mandat

Nikšić – Prof.dr **Duško Bjelica** i naredne tri godine obavljaće dužnost dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Tako je odlučeno na javnoj sjednici Vijeća na kojoj je Bjelica, koji je bio i jedini kandidat za tu funkciju, predstavio program razvoja fakulteta. Svi članovi Vijeća podržali su novog-starog dekana i poželjeli mu da i u budućem radu bude uspješan, kao što je to bio do sada.

„Svjestan sam da se naučno-istraživački rad ne može odvojiti od obrazovnog procesa, ali jačanjem i podizanjem kvaliteta na oba polja i te kako dajemo veći pečat stvaranju novih vrijednosti i postizanju većeg znanja, što nam je primarni cilj“, kazao je, između ostalog, Bjelica.

Sv.M.

Abdulla Elezi, Fakultet sportskih nauka, Priština

Hasim Rushiti,

Nazim Myrtaj, Fakultet Edukacije, Priština

UTICAJ STATIČKE RELATIVNE SNAGE NA MAKSIMALNI RELATIVNI PRIMITAK KISEONIKA

1. UVOD

Područje koje je veoma malo istraživano u kineziološkoj znanosti odnosi se na utvrđivanje relacija između funkcionalne sposobnosti aerobnog tipa i rezultata motoričkih sposobnosti, a pogotovo je malo istraživanja koja se odnose na utvrđivanje relacija između maksimalnog relativnog primitka kiseonika i rezultata statičke relativne snage.

Aktivnost organizma menja se u različitim prilikama, ali najčešće i najviše kod tjelesnog rada. Radi toga je potrebno da se kardiovaskularni sistem neprestano prilagođava na potrebe organizma, tako da potreba i ponuda krvi u cijelom organizmu i u pojedinim organima bude stalno u skladu.

U toku kineziološke aktivnosti kardiovaskularni sistem se prilagođava na potrebe organizma: 1. Povećanjem količine krvi, koju srce izbacuje u jedinici vremena, 2. Upravljanjem krvne struje u aktivne organe. U procrsima prilagođavanja učestvuje srce kao motor cirkulacije, arterije i vene, koji menjaju svoj volumen a time otpor i raspodjele krvi u organizmu, kapilare koji svojim atvaranjem u aktivnim organima povećavaju površinu izmjene tvari između krvi i tkiva i određena područja koja služe kao krvni depoi i koja se po potrebi prazne, stavljaajući na raspoloženje veće količine krvi (Rein i Sshnaider, 1955).

Vrsta aktivnosti značajan je činilac ne samo za cirkulaciju kroz velike sudove, već isto tako utiče na protok krvi u samom mišiću. Neki radovi pokazuju da izometrijska kontrakcija mišića podlaktice i fleksora lakta ograničava priliv krvi u te mišice, ali da zahteva 0,6 od maksimalne snage kontrakcije (Royce, J. 1958, i Start, K. B. i Holmes, R. 1963). Izgledalo bi tako da mišići nepotrebno održavani u stanju napetosti prilikom sportske aktivnosti ili izvođenje testa izometrijske kontrakcije mogu da trpe od posledice ishemije, sa bolom i gubitkom izdržljivosti koje je prate.

I ako se potvrdilo da za izvođenje statičke relativne snage (izometrijske kontrakcije) neophodni su anaerobni izvori energije, ovo je pokušaj da se urvrde uticaj i relacije između rezultata u testovima statičke relativne snage i varijable maksimalnog relativnog primitka kiseonika (V_{O2} ml/kg/min) na osnovu Astrandovog testa kako bi se nastavilo istraživanje u ovom pravcu.

2. MATERIALI I METODE

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je definisan kao uzorak izvučen iz populacije učenika srdnjih škola, Gimnazija “Zenel Hajdini”, SEŠ “Marin Barleti” i STŠ “Mehmet Isaj” grada Gnjilane. Uzorak je obuhvatio 263 ispitanika, učenika muškog pola, hronološke starosti

od 18 godina, sa rasponom ± 6 mjeseci. Jedini uslovi upotrbljeni pri određivanju uzorka bili su: da su učenici obuhvaceni nastavom fizičkog vaspitanja, i da su u dane mjerenja bila zdrava.

2.2. Uzorak varijabli

Uzorak prediktivnih varijabli sačinjavale su 9 motoričke mere statičke relativne snage izabrane tako da omoguće dobru procjenu tri latentne motoričke dimenzije topološkog tipa i to: statičke relativne snage ruku i ramenog pojasa, statičke relativne snage trupa i statičke relativne snage nogu (Gredelj i sar., 1975). Uzorak kriterijske varijable sačinjavalo je samo jedan fizioloških test aerobnog tipa, test za procjenu maksimalnog relativnog primitka kiseonika (V_{O2} ml/kg/min) na osnovu Astrandovog testa

2.2.1. Prediktivne varijable

Testovi za procjenu statičke relativne snage ruku i ramenog pojasa (SRA)

Kod svih testova za procjenu statičke relativne snage ruku i ramenog pojasa ugao podlaktice i nadlaktice je 90^0 .

1. Izdržaj u skleku na parteru (SRA1)
2. Izdržaj u skleku na gredi za ravnotežu (visine 50 cm) licem prema gore (SRA2)
3. Izdržaj u zgibu na vratilu (SRA3)

Testovi za procjenu statičke relativne snage trupa (SRC)

1. Izdržaj ispružene noge iznad medicinske lopte (SRC1)
2. Izdržaj trupa u horizontalnom položaju (SRC2)
3. Izdržaj trupa u horizontalnom podtrbušnim položaju (SRC3)

Testovi za procjenu statičke relativne snage nogu (SRL)

1. Izdržaj na jednoj nozi u polučučnju (SRL1)
2. Izdržaj na prstima (ugao potkoljenice i natkoljenice 90^0) (SRL2)
3. Izdržaj sa fiksiranim nogama sa ripstola, početni položaj na koljenima (SRL3)

2.2.1. Kriterijska varijabla

1. Maksimalni relativni primitak kiseonika (V_{O2} ml/kg/min) na osnovu Astrandovog testa

U skaladu s ciljevima ovog istraživanja, sistem obrade podataka obuhvaćao je nekoliko faza, koje su se generalno odnosile na rješavanje sljedećih zadataka: 1. Utvrđivanje osnovnih statističkih karakteristika kao što su aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), minimalna (MIN) vrednost, maksimalna (MAX) vrednost rezultata. Normalitet distribucije varijabli testiran je metodom Kolmogorov-Smirnova.

2. Utvrđivanje korelacije između pojedinih varijabli za procjenu statičke relativne snage.

3. Za utvrđivanje relacija između prediktorskih (motoričkih) varijabli i kriterijske varijable (maksimalni relativni primitak kiseonika) primijenjena je regresiona analiza u manifestnom prostoru.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Dobijene vrijednosti osnovnih dispersivnih i centralnih parametara (tabela 1) dozvoljavaju konstataciju da su primjenjene manifestne varijable statičke relativne snage i maksimalni relativni primitak kiseonika u ovom istraživanje normalno distribuirane.

Vrijednosti Kolmogorov-Smirnovljevog testa koji se temelji na izračunavanje maksimalnih apsolutnih razlika između realnih i teoretskih kumulativnih frekvencija (MAX D) i maksimalno dopuštene veličine razlika (TEST) ukazuju da su sve varijable aproksimativno normalno distribuirane, obzirom da su vrijednosti MAX D u svim varijablama značajno niže od konstantne vrijednosti TESTA.

Tabela 1. Distribucije i osnovnih parametri rezultata statičke relativne snage i maksimalnog relativnog primitka kiseonika

Variabla	AS	SD	MIN	MAX	MAX D	TEST
SRA1	47,02	15,06	14,80	91,20	,0577	,1005
SRA2	17,75	4,85	9,60	32,50	,0411	
SRA3	59,81	19,96	16,40	118,10	,1002	
SRC1	31,01	11,77	12,00	79,80	,0692	
SRC2	42,91	14,44	10,00	87,40	,0236	
SRC3	78,19	27,35	20,60	168,10	,0653	
SRL1	85,62	24,96	14,00	23,80	,0483	
SRL2	25,04	5,11	10,70	37,10	,0231	
SRL3	15,62	3,55	9,00	28,20	,0753	
FIZASD	45,07	8,60	21,91	62,20	,0403	

U matrici interkorelacija (tabela 2) nalaze se koeficijenti koji imaju o srednje visoke i značajne vrijednosti, što ukazuje na mogućnost da su sve manifestne varijable generirane jednim regulativnim mehanizmom, odnosno jednom latentnom sposobnošću akcionog tipa.

To upravo sugerira mogućnost znatne redukcije ranga matrice R.

Uočljiva je ravnomjerna distribucija korelacijskih koeficijenata po čitavom prostoru korelacijske matrice. Ipak, najveće vrijednosti korelacija u sistemu imaju: varijabla SRA1 sa SRA2 i SRA3, zatim varijabla SRC1 sa SRA1, SRC2 i SRC3, te varijabla SRL1 sa SRL2 i SRL3, što može biti pokazatelj postojanja eventualne topološke definiranosti intencionalnog predmeta mjerenja ovih varijabli.

Tabela 2. Interkorelacije varijabli statičke relativne snage

Variabla	SRA1	SRA2	SRA3	SRC1	SRC2	SRC3	SRL1	SRL2	SRL3
SRA1	1,00	,55	,51	,51	,36	,38	,27	,20	,26
SRA2	,55	1,00	,51	,41	,24	,29	,22	,25	,30
SRA3	,51	,51	1,00	,41	,31	,40	,30	,31	,27
SRC1	,51	,41	,41	1,00	,47	,45	,24	,28	,39
SRC2	,36	,24	,31	,47	1,00	,47	,16	,21	,24

SRC3	,38	,29	,40	,45	,47	1,00	,16	,29	,31
SRL1	,27	,22	,30	,24	,16	,16	1,00	,26	,32
SRL2	,20	,25	,31	,28	,21	,29	,26	1,00	,26
SRL3	,26	,30	,27	,39	,24	,31	,32	,26	1,00

Tabela 3. Uticaj statičke relativne snage na maksimalni relativni primitak kiseonika

Variabla	R	PART-R	BETA	t (90)	Q (BETA
SRA1	,12	,02	,029	,36	,721
SRA2	,19	,13	,155	2,98	,045
SRA3	,02	-,00	-,004	-,05	,955
SRC1	,11	,04	,054	,58	,490
SRC2	,01	-,05	-,059	-,06	,414
SRC3	,02	-,06	-,067	-,16	,363
SRL1	,10	,04	,047	,49	,478
SRL2	,22	,19	,211	4,75	,001
SRL3	,01	-,09	,097	-,12	,160
DELTA	RO	F	DF1	DF2	Q
,087	,296	2,707	9	253	,005

Povezanost cjelokupnog sistema varijabli statičke relativne snage sa rezultatom Astrandovog testa (maksimalni relativni primitak kiseonika - V02 ml/kg/min) objašnjava koeficijent multiple korelacije RO koji iznosi 0,29 da zajedniči varijabilitet između sistema i kriterijske varijable iznosi 9% (DELTA = 0,087). To su niske vrijednosti koje učestvuju u objašnjenju zajedničke varijance kriterija i prediktora. Ostalih 91% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta maksimalnog relativnog primitka kiseonika (V02 ml/kg/min) meže se prepisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika ali koje nisu uzete u istraživanje (druge motoričke, morfološke, funkcionalne, kognitivne, konativne i sl.), kao i uslovima za vrijeme testiranja.

Posmatrano u cjelini, maksimalni relativni primitak kiseonika ima malo zajedničke varijance sa varijablama kojima je procjenjivana sposobnost statičke relativne snage.

Poznato nam je da u Astrandovom testu na bicikl ergometru, vršenje rada je trajalo pet minuta, što je sasvim dovoljno da se u potpunosti aktiviraju mehanizmi za oksidativne procese. Dok kod testova statičke relativne snage, vršenje rada je mnogo kraće, i dominantniju ulogu imaju sistemi za anoksidativne procese. Koeficijent korelacije između rezultata u Astrandovom testu na bicikl ergometar i motoričkih varijabli statičke relativne snage ima najveću vrijednost sa testom statičke relativne snage nogu (SRL2) i iznosi 0,22. Povezanost je razumna, jer je izometrijska kontrakcija četvoroglavog mišića nogu odgovorna za izvođenje radnje na bicikl ergometar. Drugi po veličini korelacijski koeficijent sa kriterijem ima test statičke relativne snage ruku i ramenog pojasa (SRA2) od 0,19. Verovatno povezanost treba tražiti na ulogu koju imaju troglavi mišići ruku kao stabilizatori trupa u toku rada na bicikl ergometar. Korelacijski koeficijenti testirani preko t-testa su značajni na nivou od $p = 0,05$ za

prediktorsku varijablu statičke relativne snage nogu (SRL2) i prediktorsku varijablu statičke relativne snage ruku i ramenog pojasa (SRA2).

Vidljivo je da su pralelne projekcije u prosjeku niže od ortogonalnih za rezultate u Astrandovom testu na bicikl ergometru i motoričkih varijabli statičke relativne snag.

Regresiona analiza ukazuje da će bolje rezultate na bicikl ergometru imati ispitanici koje imaju bolje rezultate u testovima statičke relativne snage nogu (kod testa izometrijske kontrakcije četveroglavog mišića nadkoljenice) i u testovima statičke relativne snage ruke i ramenog pojasa (kod testa izometrijske kontrakcije troglavog mišića nadlaktice). Rezultati isto tako ukazuju da ova mala zajednička varijanca između prediktivnih i kriterijske varijable nije potvrdila uticaj statičke relativne snage na maksimalni relativni primitak kiseonika.

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 263 ispitanika muškog spola Gnjilanske populacije, starih 18 godina. Primjenjeno je 9 motoričkih testova statičke relativne snage i jedan test za procjenu maksimalni relativni primitak kiseonika. Relacije između prediktorskog sistema mjera statičke relativne snage i kriterijske varijable instrumenata za procjenu maksimalni relativni primitak kiseonika utvrđene su regresionom analizom.

Regresiona analiza ukazuje da prediktorske varijable ne utječu na kriterijsku varijablu i ako kriterijska varijabla u sistemu prediktora ima statistički značajan koeficijent multiple korelacije na nivou $p = 0,01$, koji je testiran preko F-testa, uz stupnjeve slobode df_1 i df_2 . Značajan koeficijent multiple korelacije ukazuje na to da izometrijska kontrakcija četveroglavog mišića nadkoljenice i izometrijska kontrakcije troglavog mišića nadlaktice više odgovorni za izvođenje Astrandovog testa zbog uloge koje imaju u toku izvođenja zadataka nego što utiču na maksimalni relativni primitak kiseonika.

5. LITERATURA

1. Bala, G. (1973) *O nekim testovima psihomotorike*. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 10(1-3):80-97
2. DeVries, H. A., Housh, T. J. (19940). *Physiology of exercise: For physical Education, Athletics and Science*. Medison, WI: Brovn & Benchmark.
3. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). *Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti*. Kineziologija, 5(1-2), 7-81.
4. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). *Medicinska fiziologija*. Zagreb: Medicinska naklada.
5. Hagerman, F.C. (1984). *Applied physiology of rowing*. Sports Medicine, 1, 303-326.
6. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti*

- djece i omladine SFRJ. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.
7. Royce, J. (1958). *Isometric fatigue curves in human muscle with normal and occluded circulation*. RESEARCH Quarterly 29: 204-12.
 8. Secher, N.H. (1975). *Isometric rowing strength of experienced and inexperienced oarsmen*. Medicine and Science in Sports, 7, 280-283.
 9. Solomonovič, V. F. (1972). *Fiziologija sporta*. Beograd: Jugodlavenski savez organizacija za fizičku kulturu.
 10. Start, K. B., and Holmes, R. (1963). *Local muscle endurance with open and occluded intramuscular circulation*. Journal of Applied Physiology 18: 804-07.
 11. Zaciorski, V.M. (1975) *Fizička svojstva sportiste*. Beograd: Partizan.

THE EFFECT OF THE STATIC RELATIVE STRENGTH ON THE MAXIMUM RELATIVE RECEIVING OF OXYGEN

Based on research on the sample of 263 students of age- 18 years, and used batteries of 9 tests for evaluation of the static relative strength and the criterion variable- maximum relative receiving of oxygen (VO_2 ml / kg / min) based on the Astrand test ,and on regression analysis to determine the influence of the static relative strength on the criterion variable maximum relative oxygen receiving, can be generally concluded that from 9 predictor variables statistically significant partial effect have 2variables. In hierarchical order, they are: the variable of static relative leg strength - endurance of the fingers (the angle of the lower leg and thigh 90^0) (SRL2) which arithmetic mean is 25.04 seconds and variable ctatic relative strength of arms and shoulders – push-up endurance in the balance beam (angle of the forearm and upper arm 90^0) (SRA2) with arithmetic mean of 17.75 seconds. From the statistically influential significant predictor variables on the criterion variable one is from the static relative leg strength (SRL2) and the other is from the static relative strength of arm and shoulder area (SRA2). With the analysis of these relations we can conclude that the isometric contractions of the four headed thigh muscle and the isometric contractions of the three headed upper arm muscle are predominantly responsible for the successful execution of doing actions on a bicycle ergometer and not on the maximum relative receiving of oxygen.

Key words: students, static relative strength, maximum relative receiving of oxygen, regression analysis.

Borislav Samardžić, Fakultet za informacione tehnologije, Alfa univerzitet, Beograd, Srbija

Paulina Soldat, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA IZMEĐU IGRAČA U VELIKOM I MALOM FUDBALU

UVOD

Sportovi veliki fudbal i mali–mini fudbal ili futsal sadrže polistrukturalna kretanja u kojima preovlađuju kompleksne motoričke strukture cikličnog i acikličnog karaktera.

Futsal (port. *futebol de salao*, šopan. *futbol de sala* = dvoranski fudbal) je umanjena verzija velikog fudbala. Igraju ga u zatvorenom prostoru dva tima, od kojih svaki ima po 5 igrača, uključujući i golmana. Igra se po pravilima FIFE. Ne postoji ofsajd. Lopta je tvrđa, manja i slabije odskoče od tla. Golmani imaju posebne rukavice „bez prstiju“ da bi imali više osećaja pri bacanju brze lopte tokom kontranapada.

Svetske velesile u futsalu su Brazil, Španija i Italija. U svetu se ovim sportom bavi oko 30 miliona ljudi u više od 100 zemalja. Nažalost, popularnosti futsala u Srbiji je neznatna. U poslednjih nekoliko godina kod nas se poklanja više pažnje ovom sportu.

Prvu savremenu varijantu malog fudbala počeli su da igraju Brazilci u 1920. godine. Sredinom 70-ih godina futsal počinje da se razvija kao poseban i organizovan sport. Prvo Futsal svetsko prvenstvo održano je u Sao Paulu, u Brazilu 1982. godine. Međunarodno futsal rukovodeće telo AMF (Asociacion Mundial de Futbol de salon), formirano je 2004. godine.

Futsal postaje sve zahtevniji sport, sa sve većim specifičnostima u antropološkim dimenzijama. Morfološke karakteristike igrača posebno su važne za selekciju igrača i igranje malog fudbala. Shodno navedenim razlikama između velikog fudbala i futsala, logična je i pretpostavka postojanja razlika i u morfološkim karakteristikama između igrača velikog fudbala i igrača futsala.

U dostupnoj literaturi publikovan je minimalan broj radova koji razmatraju antropometrijske razlike između igrača velikog i malog fudbala. U većini dosadašnjih radova prikazani su isključivo deskriptivni statistici varijabli visine tela, mase tela i kožnih nabora (Aziz & Chin, 2000; Bunc & Psotta, 2001; Casajus, 2001; Ad Silva SG et. Al., 1999; Drust et. al., 2000; Ekblom, 1986; Goldblatt, 2009; Jackson & Pollock, 1985; Krešimir Šamija I sar., 2010; Matkovic i sar., 1993; Molnar, 1998; Popović i sar., 2009; Rahkila & Luhtanen, 1991; Rhodes et al., 1986, Smajić i sar., 2010; Wilimore & Costill, 2004). Jerković (2010) je u svojoj disertaciji konstatovao da su veliki fudbal i futsal dva strukturalno različita sporta s obzirom na morfološke karakteristike, što je i glavni razlog zašto je potrebno trening futsala, ali i trening velikog fudbala prilagoditi specifičnim zahtevima tih aktivnosti.

Cilj ovoga rada bio je definisanje relevantnih razlike u antropometrijskim karakteristikama između fudbalera velikog fudbala i malog fudbala. Na osnovu dosadašnjih

istraživanja može se očekivati da se razlike među klasterima igrača u velikom fudbalu i fustalu mogu efikasnije prognozirati na temelju antropometrijskih varijabli.

ISPITANICI I METODE

Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavlja 142 fudbalera i to: 72 igrača velikog fudbala iz fudbalskih klubova „Vujić voda (Valjevo), „Budućnost“ (Valjevo), Mačva (Šabac) i Radnički Zorka (Šabac) i 70 igrača malog fudbala iz futsal klubova „Novi Beograd“ (Novi Beograd), „Ekonomac“ (Kragujevac) i „Kolubara“ (Lazarevac). Starost ispitanika iznosila je od 19 do 38 godina (aritmetička sredina 28.5 godina i standardna devijacija 1.23).

Izbor reprezentativnog uzorka izvršen je u decembru 2010. godine tako da su svi testirani ispitanici bili klinički zdravi, bez telesnih i devijantnih odstupanja od tipičnog oblika i oštećenja lokomotornog sistema.

Uzorak varijabli

U ovom istraživanju mereno je 20 sledećih antropometrijskih varijabli prema uputstvu Međunarodnog biološkog programa Mišigoj-Duraković i sar., (1995):

- Visina tela (ALVT)
- Masa tela (AVMT)
- Raspon ruku (ALRR)
- Dužina noge (ALDN)
- Dužina ruke (ALDR)
- Dužina stopala (ALDS)
- Širina ramena (ATŠR)
- Širina karlice–bikristalni raspon (ATŠK)
- Dijametar kolena–bikondilarna širina bedrene kosti (ATDK)
- Dijametar skočnog zgloba (ATDISK)
- Obim opružene (opružene) nadlaktice (AVONDE)
- Obim podlaktice (AVOPOD)
- Obim natkolenice (AVONAT)
- Opseg potkolenice (AVOPT)
- Kožni nabor nadlaktice (ANNAD)
- Kožni nabor na leđima (ANL)
- Kožni nabor na grudima (ANP)
- Kožni nabor natkolenice (ANNAT)
- Kožni nabor potkolenice (ANPT)

Metode obrade podataka

U obradi podataka prvo su izračunati sledeći deskriptivni statistici: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), minimum (MIN), maksimum (MAX), spljoštenost (KURT) i zakrivljenost distribucije (SKEW). Normalnost raspodele varijabli testirana je Kolmogorov–Smirnovljevim testom.

Razlike između igrača kod velikog i malog fudbala utvrđene su kanoničkom diskriminativnom analizom za nezavisne uzorke. Značajnost diskriminativne funkcije proverena je Bartletovim χ testom.

Obrada podataka obavljena je programskim paketom Statistics for Windows, ver 8.0.

REZULTATI

Rezultati Kolmogorov – Smirnovljevog testa pokazali su da nijedna analizirana varijabla statistički značajno ne odstupa od Gausove krive raspodele ($p > .20$).

U Tabeli 1 i 2 predstavljeni su centralni i disperzioni statistici morfoloških varijabli igrača kod velikog i malog fudbala. Komparacijom dobijenih centralnih i disperzionih parametara ispitanika u obe tabele uočavaju se slični rezultati.

Tabela 1. Deskriptivni statistici igrača kod velikog fudbala antropometrijskih varijabli

	Min	Max	AS	SD	Sk	Ku
ALVT	158.92	186.01	174.86	6.01	-.28	.33
AVMT	58.96	82.79	71.12	5.74	.16	-.85
ALRR	161.85	195.06	175.67	6.75	.31	.42
ALDNL	89.82	109.02	98.26	3.69	.21	.14
ALDRL	69.93	81.77	75.71	3.03	.11	-.73
ALDSTL	23.44	28.04	25.16	1.24	.27	-.25
ATSR	29.84	45.58	38.63	2.74	.56	.82
ATSZ	22.87	35.03	26.90	1.96	.84	1.46
ATDIKL	8.67	10.96	10.04	.52	-.13	.95
ATDISKL	6.99	8.75	7.58	.46	.44	.29
AVONDEL	24.83	33.94	28.22	1.86	.65	1.47
AVOPODL	23.37	28.42	25.54	1.26	-.11	.53
AVONATL	50.67	59.79	54.92	2.22	.13	-.46
AVOPDL	32.96	39.91	36.47	1.64	-.15	.53
ANNAD	4.79	15.79	8.48	2.36	.94	1.48
ANL	6.50	10.96	8.21	1.10	.63	-.27
ANP	3.41	7.76	5.17	1.23	.56	-.36
ANNAT	5.59	18.80	9.70	2.84	.82	.53
ANPOT	4.18	10.98	6.58	1.52	.55	.93

Tabela 2. Deskriptivni statistički parametri kod igrača malog fudbala u antropometrijskim varijablama

	Min	Max	AS	SD	Sk	Ku
ALVT	161.96	188.21	175.93	7.13	-.31	-.45
AVMT	60.87	79.96	71.45	4.77	-.11	-.94
ALRR	164.83	192.00	177.78	7.14	-.23	-.55
ALDNL	91.03	110.06	98.76	4.68	.24	-.31
ALDRL	68.00	99.74	77.05	4.12	1.08	1.86
ALDSTL	23.77	28.24	25.82	1.21	-.09	-1.03
ATSR	34.56	42.63	38.54	2.13	-.27	-.24
ATSZ	24.36	36.47	28.10	1.85	1.33	4.85
ATDIKL	8.58	10.37	9.71	.52	-.75	-.45
ATDISKL	6.18	8.37	7.57	.38	-.76	2.34

AVONDEL	23.96	31.87	27.54	2.01	.08	-.32
AVOPODL	22.17	29.73	25.28	1.82	.12	-.21
AVONATL	48.96	61.87	55.32	3.35	.08	-.41
AVOPDL	48.75	62.00	55.33	3.45	-.06	-.63
ANNAD	4.18	13.59	8.73	2.28	.81	.87
ANL	5.76	12.28	8.29	1.34	.88	1.72
ANP	3.39	8.93	5.12	1.36	1.40	.97
ANNAT	4.52	22.29	9.81	4.02	1.74	2.85
ANPOT	3.49	13.80	6.40	2.01	1.56	3.98

U cilju utvrđivanja koje linearne kombinacije manifestnih varijabli prave najveću razliku među ispitivanim grupama fudbalera, primenjen je metod diskriminativne analize. U tabeli 2 prikazana je kanonička struktura diskriminativnog faktora. Vrednost Wilksove lambde i Hi-kvadrat testa ($W\lambda = .39$; 48.72; $p < .01$) za izolovanu kanoničku funkciju upućuje na postojanje visokih statistički značajnih razlika u antropometrijskim karakteristikama između grupa ispitanika, odnosno na uticaj varijabli antropometrijskog modela na razlikovanje između grupa fudbalera.

Tabela 2. Značajnost ekstrahovane diskriminativne funkcije

	$W\lambda$	X^2	DF	p
Diskriminativni faktor	.39	48.72	28	.01

Legenda: $W\lambda$ = Wilksova lambda, χ^2 = Bartlettov Hi-kvadrat test statističke značajnosti kanoničkih korelacija, df = stepeni slobode, p = nivo statističke značajnosti, odnosno proporcija verovatnoće greške u statističkom zaključivanju.

Parcijalni rezultati diskriminativne analize (Tabela 3) otkrivaju najveći pojedinačni doprinos pojedinih varijabli ukupno utvrđenim razlikama.

Dobijeni *koeficijenti strukture* u matrici podataka ukazuju na povezanost pojedinih varijabli i diskriminativne funkcije, odnosno koje su varijable i u kojoj meri razlikovale analizirane grupe fudbalera zbog čega su korišćeni za kreiranje diskriminativne funkcije. *Standardizovani koeficijenti* služe za ocenu jedinstvenog doprinosa antropometrijske varijable (prediktora) diskriminativnoj funkciji.

Tabela 3. Koeficijenti strukture diskriminativne funkcije

vARIJABLE	STANDARDIZOVANI KOEFICIJENT	STRUKTURARNI KOEFICIJENT
ALVT	.79	.77
AVMT	.67	.75
ALRR	.62	.71
ALDNL	-.18	.24
ALDRL	.19	.23

ALDSTL	-.16	.20
ATSR	-.14	.18
ATSZ	-.15	.17
ATDIKL	-.09	.13
ATDISKL	.06	.09
AVONDEL	-.10	.12
AVOPODL	.05	.08
AVONATL	-.07	.09
AVOPDL	.08	.11
ANNAD	-.03	.06
ANL	.01	.04
ANP	-.02	.05
ANNAT	-.01	.03
ANPOT	.03	.06

U cilju procene veličine razlika među igračima kod velikog fudbala i futsala izračunata je udaljenosti centroida (središte grupa). Diskriminativna funkcija u manifestnom antropometrijskom prostoru kod igrača velikog fudbala iznosi 3.24, a kod igrača malog fudbala 2.56 standardne devijacije u ispitanika. Zapaža se da klasteri nisu simetrični oko nule, što ukazuje da diskriminacija nije simetrična.

Tabela 4. Centroidi grupa u diskriminativnom prostoru

	Centroidi (F)
Igrači velikog fudbala	-.3.24
Igrači malog fudbala	2.56

DISKUSIJA

Morfološki prostor fudbalera predstavljaju temelj za uspeh i napredak u sportu.

Rezultati dobijeni diskriminativnom analizom pokazuju da je ukupna diskriminacija primenjenih varijabli visoka.

Igrači kod velikog fudbala u ovom istraživanju imaju približne ili malo veće srednje vrednosti u varijablama *visina tela* i *masa tela* u odnosu na igrača reprezentacije Singapura i prvih liga Islanda i Hong Konga (Aziz & Chin, 2000). Međutim, istraživanja (Bunc & Psotta, 2001) pokazuju da su brojčane vrednosti pomenutih varijabli veće kod igrača velikog fudbala u različitim evropskim ligama, kao i kod hrvatskih prvoligaških igrača (Matković, 1993; Matković, 2003). Pri donošenju načelnih zaključaka treba biti oprezan zbog relativno minimalnog uzorka ispitanika u navedeni istraživanjima.

Prema istraživanju Mišigoj i sar., (1998) srednja *visina tela* muške populacije u Hrvatskoj slična je dobijenim vrednostima u ovom istraživanju.

Profesionalni španski igrači kod malog fudbala i ispitanici u ovom istraživanju imaju slične vrednosti *visine tela*. Ali španski igrači imaju malo veću *masu tela* i manju

količinu *kožnih nabora*. To ukazuje na veću mišićnu mase profesionalnih španskih futsal igrača.

U nameri da se ispita koje varijable pojedinačno najbolje diskriminišu klastere fudbalera, konvencionalno su kao značajna opterećenja u matrici strukture diskriminativne funkcije određene vrednosti iznad .40. Dakle, bez obzira na pomenute sličnosti igrača kod velikog i malog fudbala, rezultati diskriminativne funkcije potvrdili su hipotezu o egzistenciji razlika u merenim antropometrijskim karakteristikama ispitanika. Dobijeni nalazi o statističkoj značajnosti diskriminativne funkcije, kao i udaljenost centroida signaliziraju na postojanje statistički značajnih razlika između igrača velikog fudbala i igrača futsala.

Maksimalna razlika između igrača kod velikog i malog fudbala egzistira u varijablama *visine tela, mase tela i raspona ruku*. Dobijeni rezultat upućuje na to da su igrači malog fudbala u odnosu na igrače velikog fudbala u proseku neznatno viši, teži, sa većim rasponom ruku. S druge strane, igrači velikog fudbala u poređenju sa igračima u malom fudbalu imaju malo niže vrednosti *kožnih nabora*.

Dobijene znatno veće brojčane vrednosti deskriptivnog statistika standardnih devijacija u merenim antropometrijskim varijablama, kod igrača futsala, ukazuju na načelne razlike, odnosno na izraženiju homogenost grupe igrača u velikom fudbalu. Razlog tome je verovatno odsustvo selekcije i manjak stručnosti u radu s najmlađim kategorijama talentovani igrača malog fudbala, koji se obično selekcioniraju u juniorskom ili seniorskom uzrastu. Iskustva u svetu i Evropi su drukčija nego kod nas. Na primer, u futsal ligama Španije, Italije i Brazila, igrači se selekcionišu od predškolskog uzrasta; u Brazilu talentovani igrači u malom fudbalu koji redovno treniraju menjaju sport: počinju da treniraju veliki fudbal ostvarujući izvanredne rezultate. Takođe, igrači u Španiji se takmiče u dve profesionalne futsal lige i jednu poluprofesionalnu ligu.

Prema tome, dobijeni rezultati u ovom istraživanju potvrdili su hipotezu o egzistenciji statistički značajnih razlika između klastera igrača u dva sporta – futsala i igrača velikog fudbala. Ovaj nalaz je logičan pošto se ova dva sporta značajno razlikuju, npr., futsal se igra na manjem prostoru, sa većom dinamikom, na različitoj podlozi i dr. Osim toga, postoji još niz drugih razlika u strukturi igre, kretanju igrača i u pravilima igre.

ZAKLJUČAK

Dobijeni rezultati predstavljaju važnu empirijsku potvrdu nalaza u istraživanju Šamije i sar., (2010).

Na osnovu analiziranih rezultata može se zaključiti da različiti pristup selekciji i trenažnom radu u dva analizirana sporta diferenciraju antropometrijske karakteristike kod klastera igrača velikog fudbala i futsala. Stoga je neophodno trening u futsalu i velikom fudbalu adaptirati karakterističnim mkorfološkim obeležjima igrača.

Dobijeni rezultati u teorijskom smislu otvaraju nove mogućnosti za istraživanja razlika u antropometrijskim karakteristikama između fudbalera velikog fudbala i malog fudbala. U praktičnom smislu, ukazuju na pojedina morfološka obeležja o kojima treba

voditi računa, kako tokom selekcije sportista, tako i tokom planiranja i realizacije procesa trenažnih procesa igrača.

Glavno ograničenja ovog istraživanja koje onemogućuje generalizaciju rezultata je to što je korišćen prigodan uzorak.

Bez obzira na relevantnost rezultata diskriminativne analize u ovom istraživanju oni se ne mogu generalizovati, jer zahtevaju dodatna longitudinalno dizajnirana istraživanja, usmerena na testiranje razlika u analiziranim antropometrijskim varijablama u ova dva sporta, u različitim uzrasnim kategorijama i različitim polovima ispitanika, čime bi se doprinelo pouzdanosti modela.

LITERATURA

- Aziz A., Chin M. (2000). The relationship between maximal oxygen uptake and repeated sprint performance indices in field hockey and soccer players. *J Sports Med Phys Fitness*, 40(3), 195-200.
- Bunc V., Psotta R. (2001). Physiological profile of very young soccer players. *J Sports Med Phys Fitness*, 41, 337-41.
- Casajus JA. (2001). Seasonal variation in fitness variables in professional soccer players. *J Sports Med Phys Fitness*, 41(4), 463-9.
- Da Silva SG, Kaiss L, Gomes AC. (1999). Differences in physiological and anthropometric variables in Brazilian soccer players by field position. *Med Sci Sport Exercise*, 31: S296.
- Drust B, Reilly T, Cable NT. (2000). Physiological responses to laboratory-based soccer-specific intermittent and continuous exercise. *J Sports Sci*, 18(11), 885-92.
- Eklund B. (1986). Applied physiology of soccer. *Sports Med*, 3(1): 50-60.
- Goldblatt D. (2009). *The Football Book*. London: DK.
- Jackson AS, Pollock ML. (1985). Practical assessment of body composition. *Phys Sports med*, 5, 76-90.
- Jerković, M. (2010). Razlike između igrača futsala i igrača nogometa u nekim antropološkim obležjima i parametrima situacijske efikasnosti. [Differences between the futsal and soccer players in some anthropological features]. Doktorska disertacija, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- Krešimir Šamija, Goran Sporiš, Marjan Jerković, Hrvoje Jozak (2010). Razlike u morfološkim karakteristikama između nogometaša velikog nogometa i igrača futsala, *Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik*, 25, 28-34.
- Matković BR, Janković S, Heimer S. (1993). Physiological profile of top Croatian soccer players. U: Reilly T, Clarys J, Stibbe A, ur. *Science and Football II.*, London E&FNSpon, 37-9.
- Mišigoj-Duraković M, Heimer S, Matković BR. (1998). Morphological and functional characteristics of the student population at the University of Zagreb. *Kinesiology*, 30(2): 31-7.
- Rahkila P, Luhtanen P. (1991). Physical fitness profile of Finnish national soccer teams candidates. *Science and Football*, 5, 30-4.

- Molnar, S. (1998). *Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se bave sportom*. Magistrski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Popovic S., Molnar S., Mašanovic B. (2009). Razlike u nekim antropometrijskim karakteristikama vrhunskih fudbalera i rekreativaca. [The differences in some anthropometric characteristics between top football players and recreational players]. *Sport Scienti and Practical Aspects*, 6, (1& 2), 13-18.
- Rhodes EC, Mosher RE, McKenzie DC. (1986). Physiological profiles of the Canadian Olympic SoccerTeam. *Can JAppl Sport Sci*, 11, 31-6.
- Smajić M., Molnar S., Popović S, (2010). Longitudinalna dimenzionalnost skeleta mladih fudbalera. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 237-242.
- Wilmore JH, Costill DL. (2004). Body weight, body composition and sport. U: Wilmore JH, Costill DL, ur. *Physiology of sport and exercise*. Champaign, IL: *Human Kinetics*, 447-69.

DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS BETWEEN SENIOR OUT AND INDOOR FOOTBALL PLAYERS

Aim of this research was to determine if there were statistically significant differences in morphological characteristics between outdoor and indoor football players. The research was conducted in December 2010, on the sample of 124 examinees (64 outdoor and 60 indoor football), being from 19 to 35 years old. Variables sample from 29 anthropometric measures has been tested according to the International Biological program (IBP) directions and regulations. Standard central and dispersive parameters have been used in data processing, Kolmogorov-Smirnov test and canonical discriminative analysis. One statistically significant discriminative function (Wilks' Lambda = .43; $p < .01$), which indicates to statistically significant measured anthropometric characteristics differences between indoor and outdoor football players, has been achieved. Obtained higher variance values and standard deviation, of indoor football players in body height, body mass and hand range variables, signalize that they are somehow higher, heavier and have bigger hand range compared to outdoor football players. Examinees sample variability of outdoor football players was visibly homogenous than indoor football players. It is probably the consequence of earlier selections and more systematic training processes in the most outdoor football clubs.

Key words: anthropometric characteristics, outdoor football, indoor football

Abdulla Elezi, Fakultet sportskih nauka, Priština

Nazim Myrtaj, Fakultet Edukacije, Priština

Florian Miftari

DISKRIMINATIVNA ANALIZA TESTOVA ZA PROCJENU SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU DVE GRUPE KOŠARKAŠA ODABRANIH TESTOM SOCIOMETRIJE

1. UVOD

U kompleksnim sportovima uspjeh ovisi o nizu faktora, među kojima su najznačajnije morfološke karakteristike, psihomotorne sposobnosti, kognitivne i konativne osobine, tehničke i taktičke pripreme kao i od suradnje sa članovima ekipe u igri.

Svaka sportska ekipa čini grupu i to formalno organizovanu, sa karakteristikama i primarne i sekundarne grupe. Sportska ekipa ili klub je i referentna grupa jer značajno utiče na ponašanje članova-grupe, na njihove stavove, vrednosti i osobine ličnosti.

Od strukture grupe, odnosno od hijerarhije međusobnih odnosa (interakcije) među pojedincima, zavisi jedinstvo, kohezivnost ili moral grupe, zadovoljstvo članova grupe i efikasnost grupe u ostvarivanju njenih osnovnih zadataka. Kriterijumi efikasnosti grupe su: kvantitet i kvalitet učinka (produkcije), blagovremeno donošenje pravilnih odluka, uspešno ostvarivanje raznih zadataka i dobri međuljudski ili interpersonalni odnosi.

Nepostrednom praksom i dosadašnjim istraživanjima došlo do saznanja da skup dobrih igrača ili igračica još ne znači i dobar, odnosno efikasan tim. To podstiče na upoznavanje svih oni činilaca koji mogu netku grupu učiniti uspješnijom ili joj u napredovanju mogu smetati. Podaci o interakcijama pojedinaca u grupi, kao i informacije o interakcijama među grupama, mogu pomoći kod izbora igrača, zatim u smjeni generacija, u razrješavanju već nastalih unutarnjih problema, u programiranju i planiranju rada (Pavlin, K. 1974).

U brojnim je istraživanjima dokazano da motivacijska klima u ekipi i timska kohezivnost u velikoj mjeri determiniraju motivaciju sportaša i sportska postignuća (Duda, 2001, Roberts, 2001, Orlick, 1999).

Među članovima tima uspostavljaju se uglavnom dva tipa zavisnosti. Najčešće su povezani elementi i jednog i drugog. Emocionalna komponenta zavisnosti vezuje se za unutrašnje (emocionalne) stavove u odnosima član-član ili član-tim. Zavisnost po funkcionalnom kriterijumu odnosi se na stepen međusobne upućenosti članova u toku upražnjavanja sportske aktivnosti, posebno takmičenja.

Do sada gotovo da nije bilo sociometrijskih istraživanja u kojima su istovremeno uzete u obzir i neke druge antropološke karakteristike kako bi se dobili jasniju sliku o formiranju i o interakcijama među grupama.

Rezultati ovog istraživanja trebali bi dati značajne podatke o ulozi socijanih varijabli i testova situaciono-motoričkih sposobnosti u kvaliteti igranja. Prema tome, osnovi bi cilj ovog istraživanja bio utvrđivanje veza između socialno-ličnih odnosa,

kao segmenta odnosa i procesa u tri ekipama muške košarkaške super lige i odnos među grupama u situaciono-motoričkim sposobnostima.

2. MATERIALI I METODE

2.1. Ispitanici

Ispitivanje je provedeno na uzorku košarkaša iz tri košarkaških klubova super lige Kosova, KK “Trepča” iz Mitrovice, KK “Vllaznimi” iz Đakovice i KK “Baškimi” iz Prizrena. Testiranjem je bilo obuhvaćeno ukupno 40 košarkaša od 19 do 30 godina starosti.

2.2. Mjerni instrumenti

Varijable za potrebe ovog istraživanja formulirane su na osnovu sociometrijskih tehnika s intencijom da mjere lično-socijalne veze i situaciono-motoričkim sposobnostima.

Podaci od značaja za ovaj rad prikupljeni su tehnikom anketiranja (Paranosić i Lazarević, 1975). U praktičnoj primeni sociometrijskog testa za ispitivanje pozitivnih izbora koristilismo sledeći upitnik:

1. Rangirajte četvoricu svojih drugova sa kojima najradije nastupate. Na prvo mesto stavite onoga sa kojim najradije nastupate, i tako redom:

2. Pored imena stavite broj koji označava razlog zbog koga ste se odlučili na takav izbor:

1. Odličan igrač
2. U igri se razumemo jer smo i inače dobri prijatelji.
3. Borben je i daje sve od sebe.
4. Korektan je i fer igrač
5. Nesebičan je u igri.
6. Pouzdano izvršava dogovorene zadatke
7. Mogu se osloniti na njega u odlučujućim trenucima
8. Ostalo (navedite razloge)

3. Navedite imena svojih drugova za koje se smatrate da su vas uključili u svoj izbor:

U praktičnoj primeni sociometrijskog testa za ispitivanje negativnih izbora koristilismo sledeći upitnik:

1. Rangirajte četvoricu svojih drugova sa kojima nerado nastupate:

2. Pored imena stavite broj koji označava razlog zbog kojih s tim drugovima nerado nastupate:

1. Suviše se uzbuđuje u toku igre.
2. Sebičan je, vidi samo sebe.
3. Ne ispunjava dogovorene zadatke.
4. Nije dovoljno borben.
5. Ne leži mi njegova igra.
6. Podbacuje u odlučujućim trenucima.
7. Zadržava igru.

8. Zapostavlja me u igri
9. Ostalo (navedite razloge)

3. Navedite imena svojih drugova za koje se smatrate da su vas uključili u svoj izbor.

Za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti košarkaša odabran je uzorak od pet testova: 1. Trčanje na 20 metara, visokim startom (MT20V); 2. Brzina vođenja lopte na 20 metara, (MVL20); 3. Trčanje oko košarkaške igrališe (MTKIG); 3. Brzina vođenja lopte oko košarkaške igrališe (MVKIG); Broj uspješnih slobodnih bacanja 5x5 (MSLBA).

Za svaki situaciono-motoričkih test izračunate su sledeće vrjednosti: 1. Osnovni centralni i disperzioni parametri, 2. Zakrivljenost distribucije testirana je preko koeficijenta asimetrije („skjunis”), a visina distribucije preko koeficijenta spljoštenosti („kurtosis”).

3. Utvrđivanje korelacije između pojedinih varijabli za situaciono-motoričkih varijabli.

4. Da bi se utvrdilo da li postoje razlike između dve grupe košarkaša u situaciono-motoričkim testovima koji su bili izabranih pomoću sociometrijskog testa primjenjen je T-test (paired sample T-test). Analize su učinjene programom SPSS 8.0.

Trčanje na 20 metara, visokim startom (MT20V); 2. Brzina vođenja lopte na 20 metara, (MVL20); 3. Trčanje oko košarkaške igrališe (MTKIG); 3. Brzina vođenja lopte oko košarkaške igrališe (MVKIG); Broj uspješnih slobodnih bacanja 5x5 (MSLBA).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 prikazani su centralni i disperzioni statistici svih primenjenih varijabli ispitanika, aktivnih košarkaša koji nisu podeljeni prema sociometrijskom upitniku.

Analizom navedene tabele jasno se vidi da dobijene vrjednosti dispersivnih i centralnih parametara dozvoljavaju konstataciju da su primjenjene situaciono-motoričke varijable u ovom radu normalno distribuirane.

Zakrivljenost krive distribucije svih situaciono-motoričkih varijabli je izrazito platikurtična, što navodi na zaključak da je prisutan znatan broj ekstremnih rezultata na oba kraja distribucije. Analizirajući stepen nagnutosti vrha krivulje, jasno se vidi da je pomerena ka zoni manjih rezultata.

Tabela 1. Distribucije i osnovnih parametri rezultata situaciono-motoričkih testovima

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
MT20V	40	3.13	4.32	3.5722	.2561	.841	1.055
MVL20	40	4.21	5.77	4.6922	.3027	1.017	2.156
MTKIG	40	14.29	16.47	15.2867	.6062	.181	-.926
MVKIG	40	16.37	19.28	17.7441	.7601	.301	-.645
MSLBA	40	14.00	23.00	17.6957	1.8363	.540	.797

Matrica korelacija situaciono-motoričkih varijabli prikazana je u tabeli 2. Interpretacija koeficijenata proste linearne korelacije kao što je poznato umnogome zavisi od broja ispitanika, odnosno preciznije broja stepeni slobode.

Tabela 2. Interkorelacije situaciono-motoričkih varijabli

	MT20V	MVL20	MTKIG	MVKIG	MSLBA
MT20V	1.000	.585**	.145	-.012	-.257
MVL20	.585**	1.000	.464**	.035	-.363*
MTKIG	.145	.464**	1.000	.522**	-.203
MVKIG	-.012	.035	.522**	1.000	.032
MSLBA	-.257	-.363*	-.203	.032	1.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Za uzorak od 40 ispitanika broj stepeni slobode je 38. Inspekcijom tablice graničnih vrijednosti Pirsonovog koeficijenta uočava se da je granična vrijednost za 38 stepena slobode $r=0,304$ po blažem ($p=0,05$), odnosno, $r=0,393$ po oštrijem kriterijumu statističkog zaključivanja ($p=0,01$) (Bala, 1990).

Inspekcijom matrice interkorelacije uočavaju se dvije grupacije statistički značajnih koeficijenata. Ovakvo grupisanje statistički značajnih koeficijenata upućuje na ekzistenciju homogenih internih struktura, što je u potpunom skladu sa karakterom dati situaciono-motoričkih varijabli.

Osnovni nedostatak sociometrijskog testa (Moreno, J. 1962) je taj što on daje samo sliku stanja u grupi, a vrlo malo podataka o podlozi, uzrocima i mehanizmima koji su doveli do takvog stanja. Pokušaji da se odnosi u grupi ne samo konstatuju nego i dopune kauzalnim tumačenjima doveli su do određenih modifikacija i dopuna originalnog Morenovog testa. Radi boljeg objašnjenja uzroka formiranja grupe tehnikom sociometrijskog testa mi smo kod obe odabrane grupe sa najviše pozitivnim i negativnim poenima, testirali stanje fizičke pripremljenosti pomoću pet situaciono-motoričkih varijabli.

Da bi se utvrdilo da li postoji statistički značajna razlika između odabrane grupe u situaciono-motoričkih varijabli, primjenjen je T-test za dvije nezavisne grupe. Dobijeni rezultati ukazuju da između dvije grupe izabranih pozitivnim i negativnim poenima u testovima situaciono-motoričkih sposobnosti ne postoje razlike.

Sugestija mnogih istraživača pa i naša je da bolje pustiti da igra sociometrijski najoptimalnija petorka (tj. ekipa sa najvećim brojem međusobnih biranja) nego uvrštati u ekipu neke igrače koji su s obzirom na trenutnu formu individualno spremniji, ali nisu integrirani u ekipu. Ovakva preporuka ima opravdanje sa sociološkog aspekta. No problem za trenera kako da je izvede, tj. da se ne sastavi tim od najbolji igrača, veoma je težak i to kako zbog ubjeđenja da skup najboljih igrača donosi i najbolji rezultat, tako i zbog odgovornosti pred javnošću, koja teško shvaća da isti igrač, bez kojeg se u jednoj sredini ne može, može u drugoj sredini presudno kontaminirati

odnose u grupi i smanjiti, uprkos vlastitoj efikasnosti, uspjeh grupe (Petrovič i Šiftar, 1970).

Tabela 3. Interkorelacije situaciono-motoričkih varijabli

Grupet	Paired Differences Mean	Std. Dev.	Std. Error Mean	95%Conf. Interv. of the Diffe.		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
MT20VN – MT20VP	.0865	.3885	.0868	-.0953	.2683	.996	19	.332
MVL20N – MVL20P	.0570	.5146	.1151	-.1838	.2978	.495	19	.626
MTK IGN – MTKIGP	-.0160	.8003	.1790	-.3906	.3586	-.089	19	.930
MVKIGN – MVKIGP	.0770	1.1906	.2662	-.4802	.6342	.289	19	.776
MSLBAN – MSLBAP	-.7500	1.9160	.4284	-1.6467	.1467	-1.751	19	.096

4. ZAKLJUČAK

Diskriminativna analiza situaciono-motoričkih sposobnosti provedena je na na uzorku od 40 ispitanika, košarkaša Super lige Kosova starih od 19 do 30 godina koji su bili podjeljeni u dvje grupe po 20 ispitanika pomoću sociometrijskog testa (grupa sa najvećim pozitivnim i grupa sa najvećim negativnim poenima) i koji su bili izmjereni sa 5 testova situaciono-motoričkih sposobnosti.

Rezultati dobijeni na osnovu testiranja razlike aritmetičkih sredina dvije grupe košarkaša ukazuju na to da grupa sa najvećim pozitivnim poenima pokazala iste rezultate u svim varijablama situaciono-motoričkih sposobnosti sa grupom koja je izabrana sa najvećim negativnim poenima.

Možemo tvrditi da su izbori košarkaša i podjela u dvje grupe učinjeni pretežno po funkcionalnom kriterijumu i po emocionalnim odnosima prema izabranim drugovima.

5. LITERATURA

1. Bala, G. (1973) *O nekim testovima psihomotorike*. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 10(1-3):80-97
2. Barić, R., Erpić, S.C., Babić, V. (2002). *Intrinsic motivation and goal orientation in track-and-field children*. Kinesiology, 34, 50-60.
3. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). *Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti*. Kineziologija, 5(1-2), 7-81.
4. Horga, S. (1993). *Psihologija sporta*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
5. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Visikić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za

- naučna istraživanja.
6. Moreno, J. (1962). *Osnovi sociometrije*. Beograd: Savremena škola.
 7. Parasonič, V. i Lazarevič, Lj. (1975). *Psihodinamika sportske grupe*. Beograd: NIP Partizan.
 8. Parasonič, V. i Savič, S. (1977). *Selekcije u sportu*. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije.
 9. Pavlin, K. (1974). *Utjecaj nekih sociometrijskih i konativnih karakteristika na igrački kvalitet rukometaša*. Kineziologija, Vol. 4, br. 1, str. 18-27.
 10. Petrovič, K. (1972). *Neke tehničke procene grupnih odnosa i struktura grupe*. Beograd: Sport INDOK Cantar.
 11. Petrovic, K.; Hošek, A. (1986). *Prilozi za siciologiju sporta 1 I 2*. Zagreb: Fakultet za fizicku kulturu.
 12. Petrovič, K. i Šiftar, N. (1970). *Sociometrijska struktura i odnosi u rukometnoj reprezentaciji SFRJ*. Trener, VI, št.7.
 13. Schaie, K.W., Willis, S. L.(2001). *Psihologija odrasle dobi i starenja*.Jatrebarsko: Naklada Slap.
 14. Zugic, Z. (1996). *Uvod u sociologiju sporta*. Zagreb: Fakultet za fizicku kulturu.
 15. Zugic, Z. (2000). *Sociologija sporta*. Zagreb: Fakultet za fizicku kulturu.

**DISCRIMINATIVE ANALYSIS OF TESTS FOR EVALUATING SITUATION-MOTORIC ABILITIES BETWEEN TWO GROUPS OF BASKETBALL PLAYERS
SELECTED BY THE TEST OF SOCIOMETRY**

Determining differences between the two groups of basketball players selected with the modified sociometric test (Paranosić and Lazarević) in some tests for assessing situation-motor skills, was the aim of this work.

The test sample was consisted of 20 basketball players who had most positive points and 20 basketball players who had most negative points, in total- 40 players.

T-test was applied to determine whether there are differences between the two groups of basketball players who had been elected with the help of the sociometric test. Analyses were made with the program SPSS 8.0.

The discriminative analysis has determined that the differences in the arithmetic means between the groups of basketball players who had most positive points and the group of basketball players who had most negative points in some tests for assessing situation-motor abilities do not exist.

Key words: *basketball players, situation-motor skills, discriminative analysis, sociometric test.*

Biljana Vitošević,
Tatjana Popović-Ilić

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini

VEŽBANJE KAO FAKTOR MODIFIKACIJE NIVOA KORTIZOLA

UVOD

Kortizol je glikokortikoidni hormon koga sekretuje zona fascikulata, srednji sloj kore nadbubrežne žlezde. Sekretacija ovog hormona je pod kontrolom adrenokortikotropnog (ACTH) hormona adenohipofize koga kontroliše rilizing faktor (CRF) iz hipotalamusa. Najpoznatiji metabolički efekti kortizola na metabolizam su stimulacija glikoneogeneze, povećan katabolizam proteina i povećana lipoliza. Kortizol održava nivo glukoze u krvi za vreme vežbanje i to putem povećanja mobilizacije aminokiselina i lipida u skeletnim mišićima i adipoznom tkivu. On takođe stimuliše jetru da produkuje enzime koji su uključeni u glukoneogenezu i glikogenetički put omogućavajući konverziju aminokiselina i glicerola u glukozu i glikogen (1).

Ovaj katabolički hormon sekretuje se u odgovoru na fizički, fiziološki ili psihološki stres. Vežbanje se smatra specifičnim stresorom koji može da modifikuje nivo kortizola u telu čoveka.

VEŽBANJE KAO STRESOR NEUROENDOKRINOLOGIJSKOG SISTEMA

Prema najčešće korišćenoj definiciji stres je odgovor organizma na stimulus koji narušava normalni fiziološki ekvilibrijum (homeostazu)(2), a s obzirom da fizička aktivnost podiže brzinu metabolizma značajno iznad one u periodu mirovanja, zajedno sa nizom fizioloških akomodacija potrebnih da se zadovolje zahtevi te aktivnosti, sledi da je vežbanje “stresor”(3). Hipotalamička-hipofizno-adrenalna osa (HHA osa) je hormonska mreža koja se aktivira za vreme stresa. Vežbanje predstavlja potentan fiziološki stimulus HHA ose, koja lučeći kortizol povećava dostupnost metaboličkih supstrata za energetske potrebe mišića, održava normalan vaskularni integritet i štiti organizam i imuni sistem od negativnih posledica eventualnog oštećenja mišića. Stepen tog stresa je uzrokovan najčešće intenzitetom i trajanjem vežbanja (tabela 1).

kategorija	Intenzitet(%VO _{2max})	Energetski put	trajanje	terminologija
Lako ve`banje	<35%	aerobni	>30min	Kratkotrajno, submaksimalno
Umereno ve`banje	35- 70%	aerobni	30- 180min	Submaksimalno produ`eno
Teško ve`banje	>70%	Aerobni- anaerobni	<120min	Submaksimalno produ`eno, vis.intenzitet
Maksimalno ve`banje	100%	Aerobni- anaerobni	<15min	Max, visok intenzitet
Supramaksimalno ve`banje	>100%	Anaerobni	<1min	Sprint, snaga

Tabela 1. Kategorizacija i definicija intenziteta vežbanja, bazirana na C.Bouchard-u (1990)(4)

Nivo kortizola se povećava proporcionalno intenzitetu vežbanja, ali finalni nivo dostiže u zavisnosti od trajanja vežbanja (5). U podacima iz literature postoje neslaganja oko minimum intenziteta vežbanja (praga), neophodnog za odgovor kortizola (6,7). Najveći broj referenci iz oblasti fiziologije ukazuje na to da vežbanje na ili iznad 60% individualne maksimalne potrošnje kiseonika (VO_{2max}) izaziva značajno povećanje kortizola u cirkulaciji. Međutim, neke studije se ne slažu sa ovim podatkom (8,9), a razlog različitim podacima leži u činjenici da su različiti kriterijumi za intenzitet vežbanja. Široko prihvaćen je ipak koncept po kome umeren do visok intenzitet vežbanja (60-80%) dovodi do značajnog povećanja u nivou kortizola u cirkulaciji, dok nizak nivo vežbanja (40%) ne dovodi do značajnijeg povećanja nivoa kortizola (10). Kratkotrajno supramaksimalno vežbanje takođe izaziva značajno povećanje cirkulirajućeg kortizola (5), a vrh odgovora kortizola je odložen i javlja se na 30-om minutu nakon vežbanja (11,12).

Trenažni faktor ne modifikuje prag intenziteta i trajanja vežbanja kada su oni realizovani pri sličnom procentu maksimalne potrošnje kiseonika između sedentarnih i utreniranih osoba (8). Odgovor kortizola pri vežbanju može da modifikuje obrok i doba dana. Obroci stimulišu lučenje kortizola, pa vežbanje odmah nakon obroka dovodi do prigušenog odgovora kortizola na vežbanje (13). Kanaley i sar. (14) su proučavali da li cirkadijalni ritam utiče na modifikaciju sekrecije kortizola u odgovoru na aerobno vežbanje kod umereno utreniranih muškaraca i rezultati su pokazali značajnu modulaciju odgovora kortizola u odnosu na doba dana. Najveće povećanje iznad dnevnog nivoa je bilo zabeleženo u 24 h, najmanje u 19h, a umereno oko 07h. Ponovljene dnevne ture vežbanja u studiji Ronsena i sar. (15) ukazuju na uticaj vremena oporavka između dva vežbanja. Oni su pokazali da ponovljeno produženo naporno vežbanje od nekoliko časova (dve ture od 75 min na 75% VO_{2max} odvojene odmorom od 3 ili 6 sati) izaziva povećan neuroendokrini odgovor, bez obzira na kompletno normalizovanu koncentraciju kortizola pre sledeće ture vežbanja. Odgovor kortizola je bio jači pri pauzi od 3 sata u odnosu na oporavak od 6 sati. Reaktivacija HPA ose sa sledećom turom vežbanja i trajanje odmora su po njima, značajne determinante stres-odgovora. Uvek je jači odgovor kortizola pri drugoj turi vežbanja nego pri prvoj.

U poređenju mladih, sredovečnih i starijih ljudi, bazalni kortizol je bio niži kod starijih osoba, ali bazalni nivo kortizola se pomera kod utreniranih osoba svih uzrasta (16). Vrh odgovora kortizola u odnosu na maksimalno vežbanje pokazuje pad u odnosu na godine starosti, nezavisno od trenažnog statusa. Što se tiče pola, nisu pronađene razlike u odgovoru kortizola na vežbanje između muškaraca i žena (17) pri različitim intenzitetima vežbanja, a istraživanja sprovedena među ženama nisu našla razliku u odgovoru kortizola na vežbanje između afričkih i belih žena (18). Pretreniranost izaziva smanjeni odgovor kortizola i tada je uopšte aktivnost HHA ose smanjena (19). Tačan uzrok modifikacije odgovarajućeg adaptivnog odgovora pri pretreniranosti, još nije poznat.

Utvrdeno je mišljenje u literaturi da naporni treninzi dovode do hiperkortizolizma (20). Hronično povećana koncentracija kortizola može da izazova neke štetne efekte kao što su mišićni katabolizam, demineralizacija kostiju, depresija, anksioznost.

Fiziopatologija povećanog lučenja kortizola je objašnjena od strane Souza&Loucks, koji su došli do zaključka da je stres hroničnog nedostatka energije (negativni energetski balans) taj koji indukuje hiperkortizolizam, a ne stres nastao vežbanjem (21).

ALOSTAZA KAO HIPOTEZA U TRENINZIMA IZDRŽLJIVOSTI

Sve se više govori o mogućnosti da treninzi izdržljivosti (ponovljeno i produženo vežbanje) indukuju alostatičku modifikaciju HHA osovine. Alostaza je sposobnost da se održi stabilnost kroz promene. Organizam se usled promena u spoljašnjoj sredini mora prilagoditi i zato menja zadane postavke unutrašnje sredine. Prema predloženom konceptu (22,23) alostaza je adaptivni proces u kom organizam svrsishodno usmerava svoje energetske resurse kako bi očuvao stabilnost i van uskih homeostatskih granica. Na modelu stresa alostaza se održava istim medijatorima koji učestvuju u stresnoj reakciji, a ako su ovi medijatori trajno aktivni, nastaje tzv. stanje alostaze, koje je reverzibilno, ali ako se ponavlja ili traje dugo, predstavlja opterećenje za organizam i može biti uvod u bolest. Kroz alostazu HHA osovina ima mogućnost da odgovori na ponovljene stimulacije, što je korisno za mobilizaciju energije i goriva, a i ima protektivnu ulogu od visokog nivoa kortizola.

KORTIZOL I TESTOSTERON U ODGOVORU NA VEŽBANJE

Poznato je da se nivo testosterona povećava pri kraćem i umerenom vežbanju, a smanjuje u dugotrajnijem i napornijem. Podaci iz ranijih istraživanja govore o negativnoj vezi između hormona kortizola i testosterona, navodeći podatke da kortizol smanjuje produkciju testosterona (24). Ova činjenica je veoma bitna za fiziologiju vežbanja jer se smatra da je dobijena redukcija testosterona u određenim formama vežbanja prozrokovana elevacijama kortizola u odgovoru na vežbanje. Dalja ispitivanja su pokazala da postoji pozitivna korelacija između kortizola i slobodnog testosterona u vremenu oporavka posle vežbanja (25). Uzroci mogu biti povećani adrenalni doprinosi testosterona u cirkulaciji, jer u odgovoru na fizički stres kao što je vežbanje, adrenalna žlezda je stimulisana kroz kaskadu reakcija u produkciji kortizola. Kortizol i testosteron se formiraju u istoj kaskadi reakcija adrenalne žlezde (26), pa se uz produkciju kortizola, produkuje konkurentno i testosteron, koji nastoji da dostigne i održi koncentraciju oba hormona. Razlog može biti i činjenica da oba hormona nastaju od istog prekursora, pa povećana koncentracija kortizola u cirkulaciji može prouzrokovati disocijaciju slobodnog testosterona sa njegovog nosača proteina, ako se oba hormona takmiče za vezujuće mesto (27).

ZAKLJUČAK

Uloga kortizola je veoma važna u odgovoru organizma na vežbanje i u njegovim fiziološkim adaptacijama. Intenzitet i trajanje vežbanja su glavne determinante njegovog odgovora. Veza sa testosteronom zahteva dalja istraživanja jer je njihov odnos važan za fiziologiju vežbanja. Iako je evidentna uloga kortizola kao markera stresa usled treninga i adaptacije, sve se više pominje njegova uloga u zaštiti organizma od štetnih posledica vežbanja.

LITERATURA

1. Lieberman, M., Marks, A.D and Smith, C.(2007). *Marks essential medical biochemistry*. Baltimore: Lippincot Williams & Wilkins.
2. Webster, M.(2004). *The Merriam-Webster English Medical Dictionary*. London rev.edition.
3. Viru, A.(1984). The mechanism of training effects: a hypothesis. *Int J Sports Med* 5(5): 219-27.
4. Bouchard,C, et al.(1990). *Exercise, Fitness and Health: A Consensus of Current Knowledge*, Champaign, IL, Human Kinetics.
5. McMurray, R.G, Hackney, A.C.(2000. Endocrine responses to exercise and training. In: Garret WE, Kirkendall DT, eds. *Exercise and sport science*, Philadelphia: Lippincott Williams&Wikins, 135-61.
6. Thuma, JR, Gilders, R, Verdun, M, Loucks, AB.(1995). Circadian rhythm of cortisol confounds cortisol responses to exercise: implications for future research. *J Appl Physiol* 78: 1657-64.
7. Hackney, A.C. (2006). Stress and the neuroendocrine system: the role of exercise as a stressor and modifier of stress. *Expert Rev Endocrinol Metab* 1: 783-92.
8. Duclos, M, Corcuff, JB, Rashedi, M, Fougere, V, Manier, G. (1995). Trained versus untrained men: different immediate post-exercise responses of pituitary adrenal axis: a preliminary study. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol* 75: 343-50.
9. Jacks, D.E, Sowash, J, Anning, J, McGloughling, T, Andres, F. (2002). Effect of exercise at three exercise intensities on salivary cortisol., *J Strenght Cond Res* 16: 286-9.
10. Hill, E.E, Zack, E, Battaglini, C, Viru, M, Viru, A, Hackney, A.C.(2008). Exercise and circulating cortisol levels: The intensity threshold effect. *J Endocrinol Invest* 31: 587-591.
11. Daly, W., Seegers, C.A, Rubin, D., Dobridge, J.D, Hackney, A.C. (2005). Relationship between stress hormones and testosterone with prolonged endurance exercise. *European Journal Applied Physiology*, v 93: 375-380.
12. Viru, M, Hackne, A.C, Janson, T, Karelson, K, Viru, A.(2008). Characterization of the cortisol response to incremental exercise in physically active young men. *Acta Physiological Hungarica*, 95: 219-227.
13. Branderberger, G., Follenius, M, Hietter, B, Reinhardt, B, Simeoni ,M. (1982). Feedback from meal-related peaks determines diurnal changes in cortisol response to exercise. *Journal Of Clinical Endocrinology and Metabolism* 54: 592-94.
14. Kanaley, J.A, Weltman, J.Y, Pieper, K.S, Weltman, A, Harman, M.L. (2001). Cortisol and growth hormone responses to exercise at different times of day. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 86: 2881-2889.

15. Ronsen, O, Kjeldsen-Kragh, J, Haug, E, Bahr, R, Pedersen, B.K. (2002). Recovery time affects immunoendocrine responses to a second bout of endurance exercise. *American Journal of Physiology* 283: C1612-C1620.
16. Silvermen, H.G & Mazzeo, R.S. (1996). Hormonal responses to maximal and submaximal exercise in trained and untrained men of various ages. *Journals of Gerontology., Series A, Biological Sciences and Medical Sciences* 51: B30-B37.
17. Davis, S.N, Galassetti, P, Wasserman, D.H & Tate, D. (2000). Effects of gender on neuroendocrine and metabolic counterregulatory responses to exercise in normal men. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 85: 224-230.
18. Yanovski, J.A, Yanovski, S.Z, Boyle, A.J, et al. (2000). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity during exercise in African American and Caucasian women. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 85: 2660-2663.
19. Barron, J.L, Noakes, T.I, Levy, W, Smith, C. (1985). Hypothalamic dysfunction in overtrained athletes. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 60: 803-806.
20. Luger, A, Deuster, P.A, Kyle, S.B, Galluci, W.T, Montgomery, L.C, Gold, P.W et al. (1987). Acute hypothalamic-pituitary-adrenal responses to the stress of treadmill exercise. *New England Journal of Medicine* 316: 1309-1315.
21. DeSouza, M.J, Luciano, A.A, Arca, J.C, Demers, L.M & Loucks, A.B. (1994). Clinical tests explain blunted cortisol responsiveness but not mild hypercortisolism in amenorrheic runners. *Journal of Applied Physiology* 76: 1302-1309.
22. Sterling, P, Eyer, J.(1988). *Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology*, Handbook of Life Stress, Cognition and Health, 1 ed. New York, John Wiley, 629-49.
23. McEwen, B.S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. *N Engl J Med* 338: 171-9.
24. Cumming, D.C, Quigley, M.E and Yen, S.C. (1983). Acute suppression of circulating testosterone levels by cortisol in men. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 57: 671-673.
25. Brownlee, K.K, Moore, A.W, Hackney, A.C. (2005). Relationship between circulating cortisol and testosterone: influence of Physical exercise. *Journal of Sports Science and Medicine* 4: 76-83.
26. Kroboth, P., Salek, F., Pittenger, A., Fabian, T. and Frye, R. (1999). DHEA and DHEA-A: a review. *Journal of Clinical Pharmacology* 39, 327-348.
27. Rosner, W. (1990). The function of corticosteroid-binding globulin and sex hormone-binding globulin: recent advances. *Endocrine Reviews* 11: 80-91.

SUMMARY

Cortisol is a glucocorticoid hormone secreted from the adrenal cortex and it represents a key component of the hormonal hypothalamic-pituitary-adrenal axis. The best-known metabolic effects of cortisol on the metabolism are the stimulation of gluconeogenesis, increased protein catabolism and increased lipolysis. Exercise is considered as a specific stressor that can modify the cortisol levels in the human body. The intensity and duration of exercise are factors that determine the response of cortisol. This article is a brief review on the effects of the cortisol responses at different intensity of exercise, its relationship with testosterone and highlights the importance of its role as a hormonal component of adaptation of the organism to exercise that preserves and protects the body from the negative physiological consequences.

Key words: cortisol, exercise, stress

„Prosvjetni rad“, 10. maj 2011.

Факултет за спорт и физичко васпитање

НАСТАВАК МЕЃУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

Декан Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића проф. др Душко Бјелица потписао је почетком априла у Херцег Новом споразум о сарадњи са проф. др Добрицом Живковићем, деканом Факултета за спорт и физичко васпитање из Ниша.

„Поводом одржавања научних скупова Црногорске спортске академије, потписивање споразума за нас веома је значајно будући да омогућава наставак интензивне међународне сарадње, те тако нашем Факултету обезбјеђује значајно мјесто у региону када је спортска наука у питању. То укључује и мо-

билност студената и професора оба факултета, учешће у заједничким научним пројектима, размјену литературе, предавања на магистарским и докторским студијама, као и повезивање са још неким значајним европским институцијама, прије свега у Грчкој“, истакао је декан Бјелица.

Он је подсетио да је Факултет за спорт и физичко васпитање из Никшића најмлађа јединица Универзитета Црне Горе, али да већ има 12 потписаних споразума о сарадњи на међународном плану, што представља један од значајних сегмената у његовом раду.

Ш. Б.



Декани Живковић и Бјелица

Izet Kahrović,
Oliver Radenković,
Rifat Mujanović

*Studijski program Sport i fizičko vaspitanje, Departman za bio-medicinske nauke,
Državni univerzitet u Novom Pazaru.*

KINEMATIKČKA ANALIZA APERKATA BOKSERA REPREZENTATIVNOG NIVOA

1. Uvod

Udarci u boks su osnovno sredstvo napada i jedna od najvažnijih komponenti tehnike boksa. Osnovni cilj sportske borbe u boks je udarac dozvoljenom tehnikom u dozvoljeni deo tela protivnika. Tehniku izvođenja udaraca je veoma teško naučiti, jer zahteva visok nivo koordinacije celog tela. Međutim, treba istaći da bokser ne udara šakom (pesnicom), nego telom. Ruka, koja predstavlja polugu, služi za prenošenje sile stvorene istovremenom "eksplozijom" skeletnih mišića u pravcu udara (Kahrović, Murić, i Radenković, 2009).

Desni aperkat je vrlo moćno oružje u arsenalu tehnike bokserskih udaraca, naročito ako se izvodi u kontranapadu ili kao presretajuć udarac. Pokret za izvođenje desnog aperkta u glavu je dosta složen, i baš zbog te složenosti zahteva da kretanje bude što je više moguće prirodno i ležerno (Radenković i Kahrović, 2010).

U izvođenju aperkata veoma su naglašene ekstenzije u zglobovima kolena uz plantarne fleksije u gornjim delovima stopala, skočnih zglobova, dok je u izvesnoj meri manje naglašena rotacija tela oko uzdužne ose (Savić, 1994).

2. Predmet, problem, cilj i zadaci istraživanja

Predmet ovog istraživanja je kinematička analiza aperkata boksera reprezentativnog nivoa.

Problem istraživanja su brzine i uglovi u zglobovima lakta aperkata kod boksera reprezentativnog nivoa.

Cilj je da se utvrde brzina kretanja ruke i uglovi u zglobovima lakta.

Zadaci istraživanja su:

- snimanje udaraca,
- priprema snimaka za digitalizaciju,
- digitalizacija i
- obrada podataka u softveru HUMAN.

3. Metode istraživanja

Uzorak ispitanika su dvojica boksera reprezentativnog nivoa, Nesrsad Malićević višestruki prvak Srbije i učesnik Svetskog prvenstva u boks u poluvelter kategoriji i Zoran Jašarević višestruki kadetski prvak Srbije, kadetski prvak Evrope i osvajač srebrne medalje na kadetskom Svetskom prvenstvu u boks u poluteškoj kategoriji. Ispitanici izvode aperkate, a materijal je snimljen kamerom Casio FX, brzinom 300 frejmova u

sekundi. Video zapis se obrađuje u softveru HUMAN, digitalizacijom 3 tačke, 2-segmentnog modela ljudskog tela. Analizira se brzina referentnih tačaka šake, lakta i ramena, kao i ugao u zglobu lakta.

4. Rezultati sa diskusijom

Za uspešno izvođene udaraca u boksu neophodan je ekscentrični odrazni impuls mišića opružaća skočnog zgloba koji se prenese na koleno i kuk. Pokret nastavlja ruka koja služi kao poluga preko koje se prenosi sila udarca. Ovome se mora dodati prirodan zamah ramena čime se povećava impuls i sila udarca (Bratić, 2000). Za potebe ovog istraživanja pratićemo samo promene položaja ruke i ramena.

Rezultati ovog istraživanja su bazirani na promenama brzine centrima zglobova šake, lakta i ramena u vremenskom intervalu od 0.25 sekunde.

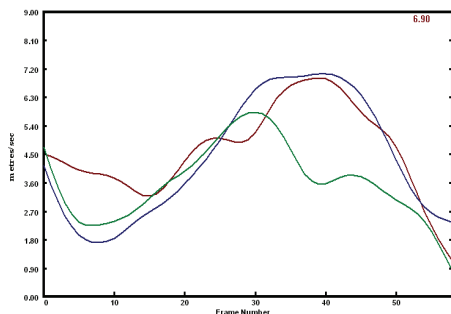
Referentne tačke za centre zglobova ruke	Nersad Malićević	Zoran Jašarević
Zglob šake	6,9 m/s	9,4 m/s
Zglob lakta	7,4 m/s	9,4 m/s
Zglob ramena	5,8 m/s	5,3 m/s

Tabela 1. Vrednosti maksimalnih brzina udaraca

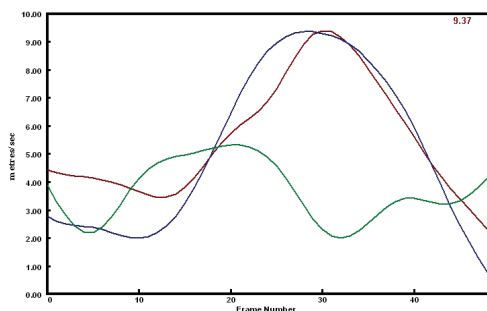
U tabeli 1. date su vrednosti maksimalnih brzina centara zglobova šake, lakta i ramena koje su se kretale od 6,9 m/s do 9,4 m/s.

Brzine za centar zgloba lakta su se kretale od 7,4 m/s do 9,4 m/s.

U centru zgloba ramena brzine se kreću od 5,3 m/s do 5,8 m/s.



Grafik 1.



Grafik 2.

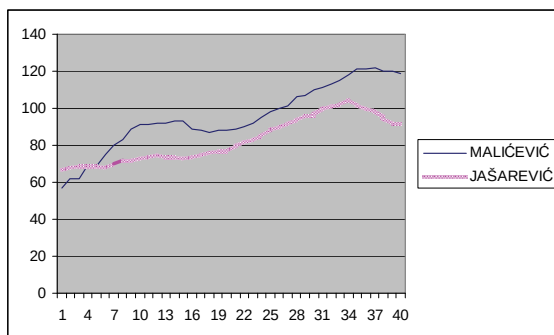
Na grafikonu 1. prikazane su brzine, kretanja centara zglobova šake, lakta i ramena, aperkta kod Nersada Malićevića.

Grafikon 2 prikazuje vrednosti brzina tačaka centara zglobova šake, lakta i ramena kod Zorana Jašarevića.

Brzina lakta i šake kod aperkta je ista (tabela 1.) što je karakteristika vrhunskog izvođenja tehnike. Nakon zaustavljanja kretanja ramena, što je specifično za ovu tehniku, ruka nastavlja kretanje pri čemu je brzina šake i lakta ista.

Veće apsolutne vrednosti brzine šake i lakta kod Jašarevića u odnosu na Malićevića objašnjavamo na osnovu grafikona iz kojih se vidi da nemamo izražene pikove brzine ramena tj. da je brzina kretanja ramena ravnomerna i da deluje sličnom brzinom na većem pređenom putu.

Možemo reći da je kretanje ramena od najmanje važnosti za dobro izvođenje tehnike ovog udarca na osnovu malih odstupanja u brzini (0,5 m/s), ali isto tako da je karakteristično za boksera težih kategorija, jer nemaju izražene pikove brzine.



Grafik 3.

Na grafikonu 3. su prikazani uglovi u zglobovima lakta Nersada Malićevića i Zorana Jašarevića. Optimalni ugao podlakti i nadlakti desne ruke iznosi oko 90° (Vidaković, 2008). Ugao u zglobovima lakta kod Malićevića i Jašarevića u fazi zamaha kreće se oko 90° što predstavlja najpovoljniji položaj koji ruka zauzima kod ove tehnike udarca. U završnoj fazi udarca ugao u zglobovima lakta se kreće do 120° kod Malićevića i oko 100° kod Jašarevića.

Kod kratkih udaraca aperkta (za borbu izbliza) je karakteristično da se mogu koristiti sa skoro maksimalno savijenom rukom ili kod dugačkih aperkata (za borbu na poludistanci) sa skoro maksimalno ispruženom rukom (Savić, 2000). Primetno je povećanje ugla kod obojice boksera u početnoj i završnoj fazi, dok je u fazi zamaha minimalno odstupanje, što karakteriše dobro izvođenje tehnike ovog udarca.

5. Zaključak

Na osnovu sprovedenog istraživanja u kome smo koristili 2D kinematičku analizu dobijeni su kvalitativni pokazatelji tehnike udarca aperkta u prostoru kinematike.

Upoređujući ovu studiju sa do sada sprovedenim istraživanjima i dostupnom štampanom literaturom primećujemo slične rezultate po pitanju prosečnih vrednosti, pikova brzine koji se dešavaju neposredno pre ispružanja ruke, kao i uglove u zglobovima lakta. Velike razlike uočene su između brzine ramena i zglobova lakta i šake prilikom izvođenja aperkata kod oba ispitanika kao i evidentne razlike u brzini centara zglobova ramena, lakta i šake upoređujući ispitanike međusobno, što je i bio cilj studije. Uočene razlike u uglu između podlakti i nadlakti kod dvojice boksera u sve tri faze udarca, ne odstupaju u velikoj meri od najpovoljnijih uglova za izvođenje ove tehnike. Ovakav

pristup kvantifikaciji tehnike boksa može biti postrek za dalja istraživanja koja bi imala za cilj komparaciju sa drugim tehikama, ali i sa istim tehnikama kad reazličitog nivoa usvojene tehnike ispitanika.

6. Reference
1. Bratić, M. (2000). *Karate boks*, Skripta, Niš
2. Bujanj, R. (1997). *Osnovi primenjene biomehanike u sport*. Niš
3. Dyson, R. Smith, M. Martin, Ch & Fenn, L. (2007). Muscular recruitment during rear hand punches delivered at maximal force and speed by amateur boxers. *University of Chichester, Chichester, West Sussex*
4. Dau, n. Chien, Ch. Sherman, D. & Bir, C (2006). Effectiveness of boxing headgear for limiting injury. *Wayne State University, Detroit, MI, USA*
5. Stanković, R. Obradović, B. Schlihauf, R. (2008). *Biomahanika*. Niš
6. Savić, M. Nićin, N. Horvat, S. Kopas, J. Vragović, Č (1994). *Borilački sportovi*. Novi Sad
7. Savić, M.(2010). *Boks za obrazovanje trenera*. Novi Sad.
8. Walilko, T. Viano, D. & Bir, C. (2005). Biomechanics of the head for Olympic boxer punches to the face. *J Sports Med*
9. Vidaković, H. M.(2008). *Borenja*. Skripta. Novi Pazar
10. Whiting, W. Gregor, R. & Finerman, G. (1988). Kinematic analysis of human upper extremity movements in boxing. *The American Journal of Sports Medicine*
11. Radenković, O. i Kahrović, I. (2010). Kinematička analiza aperkata i direktnih udaraca u boks. *XIV Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem FIS komunikacije 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji*. Zbornik radova (370-374) ISBN:978-86-87249-26-4
12. Kahrović, I., Murić, B. i Radenković, O. (2009). Direktni udarci u boks. *V kongres Crnogorske Sportske akademije*. Podgorica, Crna Gora. *Sport Mont*, Zbornik radova br. 18,19,20/VI (253-258) ISSN 1800-5918.

SUMMARY

Technique of blows in boxing is very difficult to learn because it requires a high level of coordination of the entire body. Movement to perform right uppercut in the head is quite complex. In performance of uppercut, it is very pronounced extensions in knee joint with plantar flexion in the upper parts of the feet, hocks, while somewhat less pronounced body rotation around the longitudinal axis. The subject of this research is kinematic analysis of boxers uppercuts representative level. The problems of research are speed and angles of elbow joint uppercuts of boxers representative level. The aim was to determine differences in hand speed and angles of the elbow joint. The task was to: capture shocks, preparing images for digitization, digitization and processing of data in the software HUMAN. Sample of examiners are representative level two boxers. The subjects performed upperacts, and the material is captured by the ca-

mera Casio FX speed 300 frames per second. Video record is processing in software HUMAN, digitizing 3-point, two-segment models of the human body. Analyze the speed of the reference points of the hand, elbow and shoulder, and angle of the elbow joint. Large differences were observed between the speed of the shoulder and elbow joints, and hands occasionally performing uppercut in both subjects as well as the obvious differences in rates centers shoulder joints, elbow and hand and compared subjects with each other, which was the objective of the study. The observed differences in the angle between forearm and upper arm with two boxers in all three phases of shock, do not differ greatly from the most favorable angles to perform this technique.

Key words: kinematics, uppercut, speed, angle.

„Dan“, 1. april 2011.

У ХЕРЦЕГ НОВОМ ДАНАС ПОЧИЊУ НАУЧНИ
СКУПОВИ ЦРНОГОРСKE СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Отварање и рад у сесијама

У хотелу Плажа у Херцег Новом данас почињу са радом научни скупови Црногорске спортске академије – седми Конгрес и осма међународна научна конференција, под називом „Спортска достигнућа“, који ће окупити око 250 научних радника из региона, а и шире – аутора и коаутора 146 прихваћених радова на тему Трансформациони процеси у спорту.

казано за 16 часова, када ће присутне, међу којима ће између осталих бити и министар просвете и образовања Славољуб Стијепоновић и градоначелник Херцег Новог Дејан Мавдић поздравити председник ЦСА др Душко Бјелица, председник



Организатори са гостима

За данас прије подне предвиђен је рад у три сесије: Нове технологије у спорту, модератора проф. др Павла Опавског, Методологија рада у спорту, чији су модератори доц. др Георги Георгијев и проф. др Фрања Фратрић, док је проф. др Спасоје Бјелица модератор сесије Друштвено-економски односи у спорту. Свечано отварање је за-

Црногорског олимпијског комитета мр Душко Симоновић, а скуп прогласити отвореним др Предраг Мирановић, ректор Универзитета Црне Горе. Након отварања планирана су плејарна излагања, а онда и потписивање Споразума о међусобној сарадњи Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића и Ниша. Т.Б.

Rifat Mujanović,

Izet Kahrović,

Benin Murić

Studijski program Sport i fizičko vaspitanje, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru

EFEKTI MODELA KATE (HEI AN SHO DAN) NA TRANSFORMACIONE PROCESE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KARATISTA

1. Uvod

Kao polistrukturalan aciklični sport, karate sadrži aktivnosti koje su usko povezane sa vremensko prostornim odnosima, koji zahtevaju u prvom redu visok nivo specifične brzine, koordinacije, preciznosti, eksplozivne snage i fleksibilnosti. Ovi testovi su konstruisani tako da je struktura kretanja u njima ista, slična ili identična kretanjima koja se izvode u borbi, a snaga i ostali parametri njihovog izvođenja približno isti kao na takmičenju. Istraživanje efikasnosti određenih modela motoričkog vežbanja, i njihov uticaj na efikasnost u sportu, predstavlja problem od vitalnog značaja za mogućnost formiranja racionalnih procedura u optimalnoj orijentaciji i selekciji, efikasnom praćenju sportske forme, i ispravnom planiranju i programiranju treninga u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Polazeći od toga, dosadašnja istraživačka praksa proučavala je povezanost pojedinih dimenzija antropološkog statusa i veličinu njihovog uticaja na uspeh u izvođenju modela kate (Hei an shodan) na populaciji starijih razreda učenika osnovnih škola. Ipak postoje još nedovoljno definisani efekti ove kate na populaciji mlađeg uzrasta na razvoj motoričkih sposobnosti

3. Predmet i problem istraživanja

Predmet istraživanja je proučavanje motoričkih sposobnosti mladih karatista, učenika osnovnih škola sa teritorije grada Novog pazara, uzrasta 11 i 12 godina, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja i eksperimentalnim programom modela kate (Hei an sho dan).

Problem ovog istraživanja uslovljava da se dobije odgovor na sledeće pitanje:

♦ da li rezultati vežbanja kate u finalnom, u odnosu na inicijalno merenje, doprinose statistički značajnim razlikama u motoričkim sposobnostima ispitanika.

4. Cilj i zadaci istraživanja

Na osnovu predmeta i problema istraživanja, osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje efekata modela kate (Hei an sho dan) na promene motoričkih sposobnosti karatista, učenika osnovnih škola.

Za ispunjenje postavljenog cilja potrebno je realizovati sledeće zadatke:

- ♦ Utvrditi inicijalno stanje motoričkih sposobnosti ispitanika;
- ♦ Realizovati eksperimentalni program sa ispitanicima;
- ♦ Utvrditi finalno stanje motoričkih sposobnosti ispitanika;

♦ Utvrditi promene u motoričkim sposobnostima na finalnom merenju u odnosu na inicijalno merenje kod ispitanika.

5. Hipoteze

Na osnovu predmeta, problema i cilja, postavljena je sledeća hipoteza.

H_1 – Očekuju se statistički značajne **promene** rezultata **motoričkih sposobnosti** na finalnom merenju u odnosu na inicijalno stanje kod ispitanika.

6. Metode istraživanja

6.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika čini 32 učenika osnovnih škola u Novom Pazaru, uzrasta 11 i 12 godina, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Ispitanici su bili učesnici realizacije eksperimentalnog vežbanja modela kate.

6.2 Uzorak mernih instrumenata

I Eksplozivna snaga:

1. Skok udalj iz mesta	MSDM
2. Troskok iz mesta	MTRS
3. Petoskok iz mesta	MPTS

II Fleksibilnost:

4. Duboki pretklon na klupi	MDPK
5. Špagat	MŠPA
6. Iskret palicom	MISP

III Ravnoteža

7. Stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu	MSUK
8. Stajanje na jednoj nozi sa zatvorenim očima	MRAV
9. Flamingo	MFLA

6.3 Eksperimentalni program

Ispitanici su obuhvaćeni pored redovne nastave fizičkog vaspitanja i dodatnom nastavom za vežbanje modela kate (HEI AN SHO DAN) uz kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti u trajanju od 8 nedelja. Primena programa motoričkog vežbanja bila je individualizirana na osnovu sposobnosti i osobina ispitanika i realizovala se diferencirano u okviru "homogenih grupa". Na početku realizacije eksperimenta u okviru glavnog dela časa radilo se prvo na povećanju motoričkih sposobnosti da bi se nakon postignute određene jakosti organizma prešlo na vežbanje elementa kate: stavovi, udarci rukom i ručni blokovi kao osnova za sticanje motoričkih znanja kate.

6.4 Metode obrade podataka

Za utvrđivanje promena rezultata motoričkih sposobnosti na finalnom merenju u odnosu na inicijalno stanje kod ispitanika korišćen je program „Statistica“ 8.0 for Windows za izračunavanje parametara, Studentovog t-testa, i Kanoničke diskriminativne analize.

7. Rezultati istraživanja sa diskusijom

7.1 Analiza razlika između inicijalnog i finalnog merenja ispitivana T-testom

Tabela 1. Značajnost razlika između aritmetičkih sredina motoričkih sposobnosti:

Mere	Mean(i)	Mean(f)	T-value	p
OKVZ	15.08	13.35	-0.30	.768
KOPAL	8.15	3.72	3.97	.053
OKNT	5.23	4.99	3.18	.041
MSDM	162.18	195.23	-9.73	.000
MTRS	454.23	503.40	-4.13	.000
MPTS	600.68	695.80	-12.78	.000
MDPK	33.78	37.84	-3.14	.037
MŠPA	155.97	164.09	-5.80	.007
MISP	82.63	79.06	-2.50	.015
MSUK	5.28	5.69	-3.54	.050
MRAV	52.11	51.08	3.10	.020
MFLA	2.56	3.75	-3.44	.041

Tabela 1 sadrži rezultate T-testa motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog merenja ispitanika. Nakon analize dobijenih rezultata zaključuje se da postoji statistički značajna razlika u svim testovima motoričkih sposobnosti.

7.2 Razlike između inicijalnog i finalnog stanja motoričkih sposobnosti ispitanika

Diskriminativna analiza u radu je korišćena da se utvrdi da li postoji statistička značajna razlika rezultata između inicijalnog i finalnog merenja, a zatim da se odredi koja od varijabli daje najveći doprinos utvrđenoj razlici, odnosno diskriminaciji.

Razlike između inicijalnog i finalnog stanja kvantitativnih efekata modela kate (Hei an sho dan) u dodatnoj nastavi fizičkog vaspitanja za razvoj motoričkih sposobnosti ispitanika prikazane su u tabelama 2, 3, 4, i 5.

Tabela 2. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije

Disc Func.	Eugenvalue	Canonical R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr	df	P-Level
0	6.450	.93	.134	112.46	12	.000

Na Tabeli 2 data je jedna značajna diskriminativna funkcija izrazito visokog intenziteta (CR=93%) koja pokazuje u kojoj je korelaciji skup podataka na osnovu koje je izvršena diskriminativna analiza dobijenih rezultata. Rezultati diskriminativne jačine motoričkih varijabli dati su testom Wilks-Lambda (.134), što ukazuje da su razlike

između inicijalnog i finalnog merenja u prostoru motoričkih sposobnosti značajne ($p=.000$). jer veličina Hi kvadrat testa ima visoku vrednost ($\text{Chi-Sqr} = 112.46$).

Tabela 3. Faktorska struktura izolovane diskriminativne funkcije

Varijable	Root 1
MPTS	-0.639
MSDM	-0.487
MTRS	-0.307
MŠPA	-0.240
MISP	-0.225
MSUK	-0.127
OKVZ	-0.115
KOPAL	0.099
OKNT	0.059
MRAV	0.055
MFLA	-0.042
MDPK	-0.007

Na Tabeli 3. data je struktura diskriminativne funkcije učešća varijabli motoričkih sposobnosti u formiranju značajnih diskriminativnih funkcija. Prikazani centriodi grupa predstavljaju aritmetičke sredine rezultata inicijalnog i finalnog merenja. U cilju provere efikasnosti modela kate (Hei an sho dan) na transformacione procese motoričkih sposobnosti karatista izmereno je 12 motoričkih testova, za koje se predpostavlja da su dobri prediktori istraživanog prostora.

Prikazani rezultati ukazuju da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji ima petoskok iz mesta (MPTS -.639), skok udalj iz mesta (MSDM -.487), i troskok iz mesta (MTRS -.307).

Tabela 4. Centroidi merenja grupe

Merenje	Root 1
Inicijalno	2.499
Finalno	-2.499

Rezultati na Tabeli 4 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida, na osnovu svih motoričkih testova, koja iznosi 2.499 i -2.499. Značajnost prikazanih centroida merenja koja je testirana kroz značajnost diskriminativne funkcije ukazuje da je njihova udaljenost (diskriminacija) značajna.

Tabela 5. Klasifikaciona matrica

MERENJE	Inicijalno	Finalno	Ukupno
Inicijalno	32	0	32
Finalno	1	31	32
Inicijalno	100%	0%	100%
Finalno	3.13%	96.87%	100%

Razdvajanje grupa koje je prikazano na Tabeli 5 kao Percentili, ukazuju da se izvršeno razdvajanje (diskriminacije) rezultata merenja pojašnjava sa preciznošću od 98.43% (srednja vrednost procenta samih grupa) od koeficijenta kanoničke korelacije koji iznosi CR = 93%.

8. Zaključak

Rezultati kanoničke diskriminativne funkcije ukazuju da je u finalnom u odnosu na inicijalno merenje došlo do statistički značajnih promena motoričkih sposobnosti. Postavljena hipoteza H_1 – (Očekuju se statistički značajne promene rezultata motoričkih sposobnosti na finalnom merenju u odnosu na inicijalno stanje kod ispitanika) se potvrđuje. Rezultati kanoničke diskriminativne funkcije ukazuju da je u finalnom u odnosu na inicijalno merenje kod eksperimentalne grupe došlo do statistički značajnih promena motoričkih sposobnosti (P-Level= .000). Razlika između inicijalnog i finalnog merenja ispitivana T-testom, nakon analize dobijenih rezultata, govori da postoji statistički značajna razlika u svim testovima motoričkih sposobnosti

10. Reference

1. Bratić, M. (2006). *Džudo*, Udžbenik. Niš: Fakultet fizičke kulture.
2. Katić, R., Zelić, I. i Zagorac, N. (1988). Kanoničke relacije između morfoloških karakteristika i situaciono - motoričkih karate testova kod pionira. *Fizička kultura*, br.37.
3. Kuleš, B. i Muratagić, Đ.(1993). Konstrukcija i validacija situacijsko-motoričkih testova za karatiste. *Kineziologija*, 25 (1-2), 52-57.
4. Milošević, M., Jovanović, S., Ćirković, Z.(1993). Vremenski parametri osnovnih tehnika karatea u specifičnim zadacima napada. *Fizička kultura*, 3, 147-151.
5. Pržulj, D. (2007): *Kondiciona priprema sportista*, Udžbenik. Pale: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

The sample of respondents consisted of 32 students of elementary schools in Novi Pazar, aged 11 and 12 years, involved in regular physical education and additional physical training in Karate (karate experimental group). The subject of this study was to investigate the model Kate (Hei an sho dan), students motor skills of elementary school included an additional physical training in karate. The research problem is organized to

examine, whether practice kata in the final since the initial measure contributes to statistically significant differences in motor abilities subjects. The aim of the investigation is to determine the effects of the motor kata model on karate motor skills changes (experimental group). Measuring instruments of motor skills include nine tests that define: explosive power, flexibility and balance. We used the computer program "Statistica" 8.0 for Windows to calculate the Student t-test, and canonical discriminant analysis. The results showed that the influence by the effect of model Kate (Hei an sho day) on the transformation processes of motor abilities, there was a statistically significant change of students motor abilities in the final since the initial measure.

Key words: karate, motor skills, kata, teaching.

„Pobjeda“, 14. april 2011.

Delegacija Bugarske na Fakultetu za sport

Još čvršća saradnja



Duško Bjelica sa predstavnicima Nacionalne sportske akademije Bugarske

NIKŠIĆ - Rektor Nacionalne sportske akademije „Vasilevski“ iz Sofije Lačezar Dimitrov, njegova zamjenica prodekan Danijela Daševa i doc. dr Eleonora Mileva, prodekan na toj visokobrazovnoj ustanovi, tokom jučerašnje radne posjete Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, sa dekanom, profesorom dr Duškom Bjelicom, dogovorili su unapređenje saradnje, kada je fizička kultura u pitanju.

Nakon posjeta Crnogorskom olimpijskom komitetu, Karate klubu „Podgorica“, kao i prijema kod rektora Predraga Miranovića, prilikom kojeg je potpisan sporazum o saradnji između univerziteta u Crnoj Gori i Sofiji, visoka delegacija iz Bugarske trodnevnu posjetu našoj državi zaokružila je posjetom Fakultetu

za sport i fizičko vaspitanje.

Bjelica je naglasio da je saradnja sa Akademijom u Sofiji postojala i do sada, te da su naši studenti zimom, nakon boravka u Banskome u Bugarskoj, gdje je izvođena nastava skijanja, posjetili Nacionalnu sportsku akademiju u Sofiji i bili impresionirani prijemom i onim što su vidjeli. Rektor Lačezar Dimitrov istakao je da će saradnja dva univerziteta biti produbljena, te da neće izostati ni razmjena studenata i profesora.

- Na to nas obavezuju istorija, ali i 70-godišnja tradicija univerziteta u Sofiji. Zadivljeni smo onim što smo vidjeli i što je učinio dekan Duško Bjelica kada je u pitanju visoko obrazovanje na polju fizičke kulture u Nikšiću - kazao je Dimitrov.

Ra.P.

Srećko Novaković

MENADŽMENT RIZIKA I BEZBEDNOSTI SPORTSKOG DOGAĐAJA

1. UVOD

Bezbednosni aspekt menadžmenta sportskih događaja dobija sve više na značaju. Neredi na stadionima sa sukobom organizovanih grupa navijača-huligana sa snagama reda, sa razaranjima i ljudskim žrtvama, postavili su problem bezbednosti, kako pred oranizatore sportskih priredbi i policiju, tako i pred istraživače.

Zbog specifičnosti i usložnjavanja bezbednosnih prilika na najzastupljenijim javnim skupovima, problematika bezbednosti na sportskim priredbama dobila je na značaju.

Istraživanje menadžmenta rizika sportskih događaja je opravdano i značajno, što potvrđuje obimna naučna literatura iz ove oblasti. Veliki deo ovih istraživanja se koncentriše na rizike povreda sportista tokom treniranja i takmičenja. S tog stanovišta pristupaju i istraživači i zainteresovani za smanjivanje rizika profesionalnih bolesti, invaliditeta, zaštite na radu i sl. Drugi deo istaživača usmeren je na menadžment poslovnog rizika, posebno u maloj privredi, koja je umnogome slična karakteristikama poslovanja sportskih organizacija. Finansijski aspekt i opravdanost osiguranja od rizika je ovde u centru pažnje. Značajan, rastući broj savremenih istaživača orijentisan je na problem bezbednosti masovnih skupova kakvi su većina sportskih događaja. Ova literatura je u ekspanziji posle terorističkih incidenata sa kojima je suočen savremen svet.

Rizik koji nosi koncentracija mase gledalaca i aktera velikog sportskog događaja, jedan je od važnih aspekata menadžmenta sportskih događaja.

Sportski događaji su rizične operacije koje pred menadžment sportske organizacije postavljaju niz složenih zadataka. Smanjivanje verovatnoće rizika koji može da utiče na planirani događaj, samim tim i na ukupnu delatnost i razvoj sportske organizacije, jedna je od osnovnih funkcija uspešnog sportskog menadžmenta.

Glavni rizik sportskog događaja proističe iz danas rasprostanjene subkulture vandalizma koju generiše psihologija mase – suprotstavljenih navijačkih grupa klubova čije ekipe se takmiče – namerno razaranje sportskih objekata (opreme stadiona, sala), tuče i nanošenje ozleda, sve do smrtnih ishoda, razbijanje izloga i paljenje automobila u mestu održavanja sportskog događaja – danas su česti oblici ponašanja mase gledalaca iz kojeg izviru veliki rizici.

Sportska organizacija ne može bez nastupa na takmičenjima, uključujući i organizovanje odrovarajućih sportskih događaja na sopstvenim terenima, u salama i na stadionima. Taj rizik ove organizacije moraju da prihvate kako bi se pozicionirale u prostoru sportskih takmičenja. Bez sposobnosti organizovanja sportiskih događaja, sportske organizacije ne mogu da povuku pažnju i podršku medija, sponzora, lokalne zajednice. Otuda je menadžment rizika sportskih događaja predmet čije poznavanje i izučavanje dolazi u fokus savremene nauke menadžmenta sportskih organizacija.

2. POJAM I FAKTORI RIZIKA I BEZBEDNOSTI SPORTSKOG DOGAĐAJA

Definisanje nadležnosti za menadžment bezbednosti zahteva da se sagleda odnos dva pravna subjekta:

- 1- Vlasnik sportskog događaja – davalac franšize (sportski savez, olimpijski komitet i sl.)
- 2- Organizator događaja – primalac franšize (sportski klub u posedu standardnog sportskog objekta) koji je odgovoran za ukupni menadžment događaja.

Za definisanje prirode i razmera problema menadžmenta bezbednosti, neophodno je da se utvrde *klijentske grupe (štićenici)*. U savremenoj literaturi se razlikuju neposredne klijentske grupe kao i šire stanovništvo grada-domaćina, koje takođe zahteva zaštitu normalnog toka života i bezbednosti.

Direktne klijentske grupe, uz kvantifikaciju prema indikatoru učestalosti transporta u špicovima, su:

- Sportisti + timski zvaničnici i funkcioneri-delegati sportskih saveza, sudije, itd. 2%
- Logističari + radna snaga + volonteri 16 %
- Mediji 2,3 %
- Međunarodni + lokalni autoriteti (VIP) 0,45 %
- Sponzori 5,6 %
- Gledaoci sa ulaznicama 56,3 %
- Posetioci bez ulaznica 16,9 %
- Stanovništvo i prolaznici u okruženju objekata 4,5 puta više od direktnih klijenata.

Iz ovog pregleda se zapaža da se menadžment bezbednosti suočava sa diferenciranim zahtevima, ali da je bezbednost gledalaca sa ulaznicama u fokusu pažnje.

U okviru koncepcije menadžmenta rizika sportskog događaja, bezbednost je jedan od ključnih aspekata. Prema Philippe H. BOVY-u (2006), problem menadžmenta bezbednosti velikih sportskih događaja proističe iz: koncentracije mase gledalaca na malom prostoru u kratkom vremenskom intervalu, koncentracije ljudskih resursa i finansijskih ulaganja u gradu-domaćinu tokom tesnog vremenskog okvira, visoke koncentracije medija radi prenosa događaja milionima gledalaca, činjenice da su veliki sportski događaji uglavnom organizovani sa privremenim sistemima i logistikama koji deluju sa privremenom radnom snagom i volonterima uz minimalnu proveru, činjenica da se veliki sportski događaji odvijaju na više (OI čak do 50) prostora (venues) sa vešestrukim simultanim operacijama dispergovanim u gradu-domaćinu.

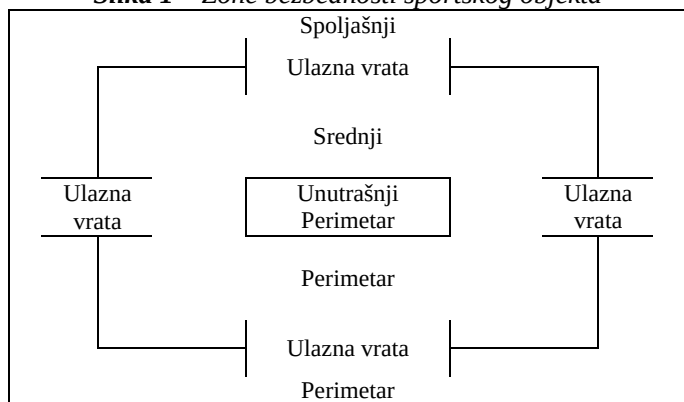
Menadžment bezbednosti ostvaruje se partnerstvom organizatora sportskog događaja sa vlastima: ministarstvom unutrašnjih poslova i zdravstva, sa lokalnom policijom, sa lokalnim vlastima grada-domaćina

¹ Bunis, D., and M. Himmelberg. „No-fly zone over Disney theme parks irks small-plane pilots.“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2003.

Koncept objekata (venues) čini jezgro pojma sportskih događaja i bezbednosne funkcije njihovog menadžmenta. Menadžment bezbednosti objekta je diferenciran na tri zone: meki obruč sa ograničenim pristupom / transportom i punktovima za proveravanjem, ispred kuće (FON) za gledaoce sa validnim ulaznicama i priručnim potrepštinama, iza kuće (VON) akreditovana lica i vozila sa područjima provere uključujući pretres ličnih potrepština, FON i VON čine tvrdi obruč zajedno sa objektom i njegovim obezbeđenim terenima.

Sa bezbednosnog stanovišta, sportski objekat se deli na tri pojasa (perimetra): unutrašnji pojas (igrališta, svlačionice, tuneli i sl) koji se podvrgava najvišem nivou bezbednosti, srednji pojas (tribine, pristupne saobraćajnice, prodajni štandovi i sl.) – pojačani nadzor i visoke mere bezbednosti (pretresi i sl.), spoljašnji pojas (ulazi, okruženje objekta, parkirališta, i sl.) – početak bezbednosne kontrole.

Slika 1 – Zone bezbednosti sportskog objekta



Izvor: Major Special Event Security Guidelines, str. 35.

Sa stanovišta bezbednosti objekti se dele na: takmičarske klastere objekata (2 do 10 funkcionalno povezanih objekata – Olimpijski parkovi i sl.) i Netakmirarske objekte (olimpijska sela, hoteli, aerodromi, medijska sela) zajedno sa transportnim stajalištima, istovarnim zonama i sl.

Prema autorima National Infrastructure Protection Plan: Partnering to enhance protection and resiliencu 2009 (SAD) koncept zaštite, koji čini jezgro pojma bezbednosti, obuhvata:

Zaštita – Menadžment rizika: predupređivanje pretnji, ublažavanje ranjivosti, minimalizacija posledica.

Menadžment objekata sa stanovišta bezbednosti obuhvata nekoliko etapa:³

² Cohn, P. „Sports flyover threat provision ends with session.“ *CQ Weekly*, 60 (45), 3086, 2002.

³ Himmelberg, M. „Disney’s Anaheim, Calif., theme parks will get permanent security gates“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2004

1. Procena opasnosti i izrada studije izvodivosti uspešnog sistema bezbednosti za predstojeći specifični sportski događaj.
2. Uspostavljanje integrisanog Komandnog centra bezbednosti sa kojim su povezani svi drugi funkcionalni centri sportskog događaja.
3. Provere sistema bezbednosti uoči događaja:
 - Vrednovanje rasporeda i operacija u objektu, obuka komandne strukture i personala

- Testovi velikih događaja u sportskom objektu uoči sportskih događaja (veliki muzički događaji i sl.) radi poboljšanja šema menadžmenta masovne publike

- Male provere uoči događaja.

Traganje za statistički značajnim povezanostima varijabli sa kriterijskom varijablom Nivo bezbednosti događaja, dovelo je do izdvajanja sledećih varijabli:

Testovi direktne povezanosti spoljašnjih riziko faktora sa kriterijskom varijablom A -> E pokazuju da :

Dve varijable iz skupa Subjektivnih osobina informatora statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A1->E -- godina rođenja GODROD3 i angažovanost u sportskorekreativnim aktivnostima SPREK15.

Dve varijable iz skupa varijabli Socio-kulturne i društvene sredine statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A2 -> E -- Uticaj uzrasta na ponašanje na sportskim priredbama UZRAST61 i Uticaj broja dece u porodici (jedinac ili više njih) na ponašanje članova porodice na sportskim priredbama BRDECE65.

Tri varijable iz skupa varijabli opštih okolnosti i svojinsko-pravnog sistema statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A3-> E – Pravosudni organi aktivno učestvuju u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama SUDOST32, Ukupan rad pravosudnih organa u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama uglavnom je uspešan.

RADSUD35 i Privatizacija sportskih klubova bi uticala na poboljšanje bezbednosti na sportskim priredbama PRIVTZ51.

Dve varijable iz skupa varijabli interesnog spoljašnjeg okruženja statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A4 -> E – Sportska javnost ima uticaj na bezbednost na sportskim priredbama SPJAVUT48 i Odnosi između sportskih klubova i navijačkih grupa imaju uticaj na bezbednost na sportskim priredbama KLNAVUT50.

Test direktnih povezanosti unutrašnjih riziko faktora i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja B -> E pokazuju da Sportske sudije ostvaruju uticaj na bezbednost na sportskim priredbama SUDJUT44.

Test direktnih povezanosti policije kao faktora menadžmenta bezbednosti i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja C -> E pokazuju povezanost dve varijable – Policija ima adekvatna zakonska ovlašćenja u ostvarivanju bezbednosti na

⁴ koje mogu da se kandiduju kao oslonci multivarijantne analize povezanosti skupova varijabli kao faktora menadžmenta bezbednosti sportskih događaja

sportskim priredbama ZAKOVL23 i Policija aktivno i u potpunosti u skladu sa ovlašćenjima učestvuje u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama OSTVBZ24.

Test direktnih povezanosti ostalih faktora menadžmenta bezbednosti i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja D -> E – pokazuju povezanost varijable Redarska služba ima odgovarajuću ulogu u ustvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama REDSLUT47.

Rezultat testova povezanosti ostalih faktora menadžmenta bezbednosti sportskih događaja sa kriterijskom vaarijablom koja meri nivo bezbednosti tih događaja, neočekivan je ali se može razumeti ako se ima u vidu da se konstruisanje varijabli oslanja, na opservacije i zaključke ispitanika o organizaciji bezbednosti utakmica, kojima su prisustvovali (ili o njima čuli posredstvom medija) .

3. MODEL MENADŽMENTA RIZIKA I BEZBEDNOSTI SPORTSKOG DOGAĐAJA

Menadžment rizika počinje uspostavljanjem konteksta ili okruženja u kojem organizacija deluje i u kojem se rizik može definisati.

Prilikom identifikovanja rizika treba imati u vidu da je rizik događaj (ono što može da se dogodi) koji treba razlikovati od opštih izvora rizika (kako rizik može da nastane) i njegovih uticaja (šta su posledice ako se on dogodi, što je predmet trećeg koraka u procesu menadžmenta rizika).

Varijable rizika se izvode iz razlikovanja kontrolisanih i nekontrolisanih rizika. Neke rizike organizacija ne može da kontroliše, ali ipak može da njima upravlja i zato ih treba identifikovati. Rizici se ovom smislu mogu klasifikovati na:

- Unutrašnje – koji su deo aktivnosti organizacije, na primer, rizik moguće povrede vežbača i klijenata / korisnika usled neispravne opreme
- Spoljašnje – koji utiču na organizaciju ili na njene aktivnosti, na primer, promena zakonodavstva koji zahtevaju da objekti budu ograđeni i obezbeđeni
- Slučajne – koji nisu predvidljivi, na primer, udar groma.

⁵ To su opservacije i zaključci posmatrača koji stiču iskustvo o bezbednosti uglavnom na sportskoj priredbi kao finalnom proizvodu, čiji proces pripremanja nije izložen uvidu i prosuđivanju sportske publike.

⁶ Ovo okruženje se mora delimitirati (utvrditi granice) kako bi se rizicima moglo upravljati i usmeravati odluke o menadžmentu rizika. Radi toga je neophodno:

- Razmotriti ishode koje želimo da postignemo svojom aktivnošću;
- Razmotriti okruženje u kojem naša organizacija deluje;
- Utvrditi unutrašnje i spoljašnje interesente / stejkholders;
- Postaviti kriterije evaluacije rizika.

Tabela – Opcije za tretiranje rizika

Izvesnost	Posledice				
	Katastrofalne	Velike	Umerene	Male	Beznačajne
Skoro sigurno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Kontroliši	Kontroliši
Izvesno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Kontroliši	Kontroliši
Verovatno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši
Neizvesno	Prenesi	Prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši
Retko	Prenesi	Prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši

Svaka odluka o načinu tretiranja rizika može da rezultira nastankom novih rizika.

Plan tretiranja rizika opisuje kako će izabrane opcije tretiranja rizika biti primenjene. Ovaj plan dokumentuje sledeće: izvore rizika i rizične događaje, analizu rizika – izvesnost, posledice i nivoe rizika, listu prioriteta neprihvatljivih rizika, izabrane opcije tretiranja rizika, osoba ili osobe odgovorne za primenu opcija tretiranja, potrebni resursi, mere učinaka, vremenski okvir primene, vremenski raspored revizije plana.

Primena plana tretiranja rizika zahteva da se razmotri:

- Operativna struktura organizacije
- Resursi s kojima organizacija raspolaže.

Postojeću operativnu strukturu organizacije neophodno je preispitati sa stanovišta ostvarivanja plana menadžmenta rizika: koliko ona podržava neke od izabranih opcija tretmana rizika. U tom smislu nekada su neophodne promene koje uključuju razvijanje ili prilagođavanje programa, marketinga, strategija nabavki i kadrovanja koje će ili u susret opcijama tretiranja rizika.

Revizija resursa s kojima organizacija raspolaže uključuje: fizički resursi (objekti, oprema, vozila, nameštaj), ljudski resursi (menadžment, zaposleni i volonteri), finansijski resursi (kapital, bankovni računi i zajmovi).

Često neka opcija tretiranja rizika može da zahteva podršku dopunskim resursima. Ako takvi resursi u organizaciji ne postoje, neophodno ih je kupiti ili ih organizovati.

Primena plana tretiranja rizika obuhvata formulisanje strategije njenog saopštavanja svima onim koje ona dotiče. Takva strategija može da uključi obučavanje i informisanje grupa i diskusiju sa pojedincima.

Tabela – Izbor strategije tretiranja rizika

Izvesnost	Posledice		
	Katastrofalne i velike	Umerene	Male i beznačajne
Skoro sigurno ili izvesno	A Izbegni ili prenesi	D Izbegni ili prenesi	G Kontroliši
Umereno (Verovatno)	B Izbegni ili prenesi	E Prenesi ili kontroliši	H Kontroliši
Neizvesno ili Retko	C Prenesi	F Prenesi ili kontroliši	I Kontroliši

Izbegavanje rizika – Odluka da se ne nastavi sa aktivnošću ili izbor drugog načina postizanja istog ishoda.

Prenos rizika – Prevaljivanje ukupne ili dela odgovornosti za rizik na drugu stranku koja je sposobnija da ga kontroliše.

Kontrola rizika – Smanjivanje ili izvesnosti nastanka rizika ili posledica rizika ili i jednog i drugog.

Prihvatanje rizika – Prihvatanje rizika i donošenje odluke o načinu pokrivanja troškova ako nastane šteta.

Revizija plana menadžmenta rizika ostvaruje se na osnovu stalnog praćenja i vrednovanja strategija koje organizacija koristi da bi upravljala rizikom. Rizik ne ostaje isti, okruženjski kontekst se menja i drugi faktori utiču na organizaciju. Može se konstatovati da, tokom vremena: nastaju novi rizici, postojeći rizici rastu ili opadaju, neki rizici više ne postoje, menja se prioritet rizika, neke strategije tretiranja rizika više nisu efektivne.

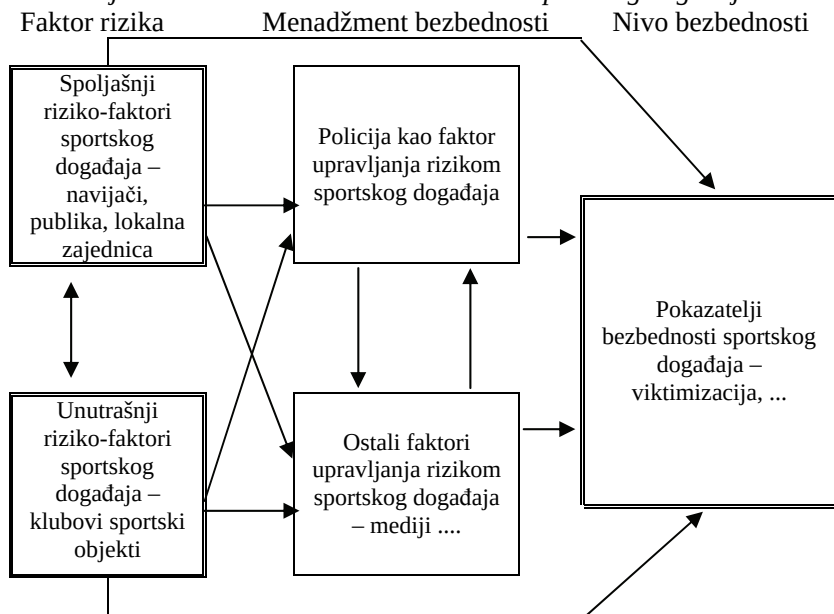
Osim toga, organizacija treba periodično da revidira plan menadžmenta rizika kako bi utvrdila: kako će revizija da se obavi, koliko često će revizija da se vrši, ko će biti odgovoran za reviziju.

Reviziju plana menadžmenta rizika treba planirati kako bi si: pratili postojeći rizici, identifikovali novi rizici, identifikovale slabe tačke, vrednovala efektivnost tekućih strategija tretiranja rizika.

Plan menadžmenta rizika može se revidirati primenom: posmatranja, fizičkih inspekcija, izveštaja o akcidentima, upitnika, intervju sa interesentima, redovnog pregleda procedura tretiranja rizika, ponavljanja procesa menadžmenta rizika.

Stalno unapređivanje menadžmenta rizika zahteva komuniciranje i savetovanje sa drugima radi obezbeđivanja da plan menadžmenta rizika ostane relevantan.

Teorijski model menadžmenta bezbednosti sportskog događaja obuhvata tri dimenzije (konstrukta): Centralni konstrukt „menadžment sigurnosti“ sportskog događaja povezuje „faktore rizika“ sa „nivoom sigurnosti“. Sigurnost je stanje obrnuto proporcionalno delovanju faktora rizika (veći rizik – niži nivo sigurnosti). Menadžment sigurnosti, koristeći mehanizme- procese predupređivanja i neposredne zaštite klijenata i imovine od dejstva riziko-faktora, doprinosi povećanju nivoa bezbednosti sportskog događaja.

Slika – Teorijski model menadžmenta bezbednosti sportskog događaja

Faktori rizika se, sa stanovišta menadžmenta, raščlanjuju na spoljašnje i unutrašnje:

Spoljašnji riziko-faktori sportskog događaja – navijači, publika, lokalna zajednica, su faktori na koje menadžment nema direktnog uticaja – može samo da procenjuje verovatnoću uticaja, itd.

Unutrašnji riziko-faktori sportskog događaja- klubovi, sportski objekti su faktori na koje menadžment klubova, sportskih objekata (kao i okolnih objekata, medicinskih institucija, i sl.) mogu da utiču, da deluju proaktivno i da neposredno intervenišu tokom događaja na otklanjanje ili smanjivanje rizika.

Na iskustvu prethodnih događaja uči sse i vrednuju se bezbednosna rešenja za sve naredne događaje – pogrešno je korišćenje neproverenih tehnologija i procesa.

Za empirijsko istraživanje menadžmenta bezbednosti klijenata sportskih događaja, neophodna je jasna operacionalizacija indikataora bezbednosti. Mellor i Veno (1998) definišu i obrazlažu validnost sledećih indikatora bezbednosti na sportskim događajima: opažanja, fotografije / video snimci, inervjui, hapšenja / kršenje propisa, podaci o povredama, uništavanje imovine, inspekcije bezbednosti, izvorni podaci (polije...)

4. ZAKLJUČAK

Između sistema menadžmenta bezbednosti sportskih organizacija, prvenstveno menadžmenta sportskih objekata, i sistema policijskog obezbeđenja opšte javne bezbednosti, postoji posredna povezanost. Pravac povezanosti delovanja unutrašnjeg

sistema menadžmenta bezbednosti tokom sportskih priredbi, usmeren je od mreže redara ka policiji kao spoljašnjem faktoru bezbednosti. Ova informacija se može tumačiti tako da policija deluje kao faktor suzbijanja bezbednosnih incidenata od trenutka kada oni eskaliraju do nivoa koji izmiče kontroli unutrašnjeg menadžmenta bezbednosti sportske organizacije (objekta).

Pripadnici strukture menadžmenta bezbednosti u sportskim organizacijama, nastoje da rizik bezbednosnih incidenata prevale na sistem državne bezbednosti – policiju i sudstvo. Takvo razumevanje menadžmenta bezbednosti sportskih događaja pokazuje nerazvijenost i zanemarivanje ove važne funkcije sportskog menadžmenta u našem sportu.

Glavni riziko-faktori bezbednosti su navijači, a ključni faktori menadžmenta bezbednosti sportskih događaja u JBO, predstavljaju policija i redarska služba sportskih objekata-klubova. Ova poslednja konstatacija o policiji kao faktoru menadžmenta bezbednosti je ograničena s obzirom da, kao finalizator policijskih prijava, nastupa sudski sistem.

Iz saznanja o delovanju tužilaštva i sudova (nedovoljno prisustvo adekvatnih sankcija za prekršaje, a pogotovo, za krivična dela, protiv izazivača incidenata na sportskim priredbama), može se konstatovati da delovanje policije ne rezultira efektima koji doprinose efikasnom dugoročnom suzbijanju izgređa i povećanju nivoa bezbednosti sportskih događaja.

LITERATURA

1. Bonner, J. „Looking for faces in the Super Bowl crowd.“ *Access Control & Security Systems Integration*, 44(3), 1-4, 2001.
2. Bunis, D., and M. Himmelberg. „No-fly zone over Disney theme parks irks small-plane pilots.“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2003.)
3. Cohn, P. „Sports flyover threat provision ends with session.“ *CQ Weekly*, 60(45), 3086, 2002.)
4. Himmelberg, M. „Disney’s Anaheim, Calif., theme parks will get permanent security gates“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2004
5. Maksimović, N., Matić, R., Frid, P. (2008), OBRAZOVNI STATUS RODITELJA I FIZIČKA AKTIVNOST DECE, u g. Bala (Ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Vojvodine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Maksimović, N. (2005) Strategijski menadžment i planiranje u sportu, Novi Sad: Old Commerce.
7. Maksimović, N., Raič, A. (2005), Sportski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet fizičke kulture, Novi Sad

SUMMARY

The acquired information and knowledge that the public in the sport events: from heterogeneous sport audience, media and sport superstructure to sports organizations relate to the security in a passive way, in an expectation that the risk of security incidents should be taken up by other security structures demand that the relationship police – sport should be changed and that the security of sport events should be primary part of sport, especially of clubs and other sports organizations. To achieve that the change a new attitude towards the security in sports organizations is necessary, in the system of values and with respect to the investment in the security of sport facilities. The first necessary step is an educational effort of sport associations and organizations that will induce the change towards the better appreciation of the security in sport.

Keywords: management, sports events, risk, security, sports organizations.

„Dan“, 4. jun 2011.

СВЕЧАНОСТ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ СЈУТРА У НИКШИЋУ

Три године постојања

Свечано ће сјутра бити на Факултету за спорт и физичко васпитање у Никшићу – ова високошколска установа Универзитета Црне Горе обиљежиће и прославити три године од свог оснивања. Тим поводом ће се уприличити свечана сједница у амфитеатру Факултета у Никшићу, са почетком у 11 часова. За допринос у раду и подизању угледа Факултету на регионалном нивоу и јачању међународне сарадње уручиће се признања, и то: проф. др Изету Рађу, проф. др Муниру Таловићу (Факултет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву), проф. др Милану Жвану, проф. др Милану Чоху (Факултет спорта у Љубљани), проф. др Бранимиру Микићу (Факултет спорта и тјелесног одгоја у Тузли), проф. др Добрици Живковићу (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу), проф. др Зорану Милошевићу (Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду), проф. др Жарко Билићу (Факултет природно-математичких и одгојних знаности Свеучилишта у Мостару), доц. др Георгију Георгиеву (Факултет физичке културе Универзитета

та „Кирил и Методије“ у Скопљу), Душку Ивановићу (кошракашом стручњаку и тренеру Каха Лаборал), Петру Поробићу (селектору ватерполо репрезентације Црне Горе) и Црногорском олимпијском комитету. Биће награђени и студенти са најбољом просјечном оцјеном по студијским програмима на свим студијским годинама. То су – СПОРТ И ФИТНЕС: Милан Јовановић (специјалистичке постдипломске студије – 9,20 просјечна оцјена); СПОРТСКО НОВИНАРСТВО: Вукица Вукотић (прва година – 8,37 просјечна оцјена), Јован Коцев (друга година – 9,50), Тијана Васиљевић (трећа година – 8,63); СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ: Владимир Лабудовић (прва година – 7,97), Драган Божовић (друга година – 9,06), Митар Бошковић (трећа година – 7,82); ФИЗИЧКА КУЛТУРА: Здравко Прократић (прва година – 7,73), Вук Калуђеровић (прва година – 7,73), Дане Жегарац (друга година – 7,71), Драгољуб Ђузовић (трећа година – 8,47), Марија Бубања (специјалистичке – постдипломске студије – 7,67).

Т.Б.

**Benin Murić,
Izet Kahrović,
Vladan Milić,
Rifat Mujanović**

Studijski program Sport i fizičko vaspitanje, Državni univerzitet u Novom Pazaru

STRUKTURA KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PERSPEKTIVNIH BOKSERA

1. Uvod

Postizanje vrhunskih rezultata u savremenom sportu sve je više uslovljeno primenom najnovijih naučnih saznanja u procesima selekcije i usmeravanja sportista, programiranjem kontrole treninga, programiranjem oporavka i planiranjem i programiranjem na takmičenjima. Sve psihosomatske karakteristike i sposobnosti su veoma značajne za postizanje sportskog uspeha u boksu. Dakle, sve zavisi od sklopa morfoloških, motoričkih, funkcionalnih, kognitivnih, konativnih i socioloških sposobnosti i karakteristika.

Poznato je da je za vrhunske sportske rezultate danas potreban veliki obim i intenzitet vežbanja. U cilju optimalizacije sportskog treninga stalno se vrše ispitivanja koja doprinose menjanju tog procesa. To je razumljivo s obzirom na to da su dostignuća čoveka ograničena njegovim genetskim potencijalima (Murić, i Kahrović 2008). Zbog toga je pred stručnjacima obaveza da iznalaze, pored ostalog, nove metode koje omogućavaju utvrđivanje dimenzija ličnosti i njihovu povezanost, koje su odgovorne za postizanje uspeha u sportu.

2. Predmet i cilj istraživanja

Predmet istraživanja je struktura kognitivnih sposobnosti boksera. Cilj istraživanja je utvrditi strukturu kognitivnih sposobnosti boksera.

3. Hipoteze

H1-U prostoru kognitivnih sposobnosti očekuje se dobijanje jednog generalnog faktora.

4. Metode istraživanja

4.1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je uzet uzorak za ovo istraživanje može se definisati kao populacija boksera iz bokserskih klubova Srbije starosti 15-19 godina.

Sam uzorak ispitanika činio je 100 boksera, članova bokserskih klubova iz Srbije, što je optimalan broj za planirano istraživanje.

4.2 Uzorak varijabli

Za procenu efikasnosti input-procesora, perceptivnog rezonovanja, izabran je test IT-1.

Za procenu efikasnosti serijalnog procesora, simboličkog rezonovanja, izabran je test AL-4.

Za procenu efikasnosti paralelnog procesora, uočavanja relacija i korelata, izabran je test S-1.

5. Rezultati istraživanja sa diskusijom

Faktorska struktura intelektualnih sposobnosti, analizirana je na osnovu svih informacija koje pruža matrica značajnih glavnih komponenti (tabela 1.). Na osnovu Kajzer-Gutmanovog kriterijuma izolovana je su dve latentne dimenzije koje omeđuju celokupni prostor od tri kognitivna testa sa oko 51.42% zajedničke varijanse. To se može prihvatiti kao veoma zadovoljavajuće za istraživanja ovog tipa. Povezanost kognitivnih sposobnosti i uspeha u sportu dokazana je u brojnim istraživanjima. Korelacije motoričkih i kognitivnih sposobnosti su relativno visoke i kreću se od .50 do .80 (Momirović, Gredelj i Hošek, 1980; Momirović i Horga, 1982; Hošek i Momirović, 1984).

Predpostavlja se da je za vezu kognitivnih sposobnosti i uspeha u sportu odgovorna i bolja adaptacija kognitivnih sposobnosti na specifične uslove života kojima su izloženi sportisti svih nivoa a posebno vrhunskog sporta. Iz tog razloga poznavanje kognitivne strukture sportista od posebne je važnosti za planiranje i reorganizaciju rada i prognozu uspeha u sportu.

Komunaliteti varijabli, osim kod testa S1 kojim je procenjena efikasnost paralelnog procesora, odnosno sposobnost uočavanja relacija i korelata, su relativno visoki i mogu se smatrati zadovoljavajućim. S obzirom na projekcije test vektora na ekstrahovanu glavnu komponentu, ona se može nominovati kao generalni kognitivni faktor. Najveću povezanost sa izolovanom kognitivnom dimenzijom ima varijabla za procenu perceptivnih sposobnosti. Veći broj autora utvrdio je pozitivnu povezanost između perceptivnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti. Iako su perceptivni merni instrumenti u značajnoj meri saturirani kognitivnim faktorima (u literaturi se često piše o kognitivnom funkcionisanju na perceptivnom nivou), bilo bi previše slobodno proglasiti ih kognitivnim mernim instrumentima, iako u izvesnom smislu oni to i jesu. Pozitivnu povezanost, najčešće sredne visine između perceptivnih i motoričkih sposobnosti utvrdili su: Horne, Fitts, Harison, Fleishman, Neeman, Hempel i dr. Autori su takođe utvrdili da motorička aktivnost pozitivno utiče na razvoj perceptivnih sposobnosti. Izolovana kognitivna dimenzija je jasno definisana i testom AL4 sa relativno visokom projekcijom za procenu efikasnosti serijalnog procesora koji odgovara Cattellovom faktoru kristalizovane inteligencije. Dobijanje ovakvog rezultata je razumljivo kada se uzme u obzir da je za boks karakteristična raznolikost i mnoštvo tehničko-taktičkih elemenata, pokreta celog tela i ekstremiteta u različitim pravcima sa promenljivim tempom. U toku borbe neprestalno se menjaju dinamičke situacije u zavisnosti od kretanja protivnika sa različitim tehnikama i taktikama. Da bi bokser, uz minimalno ulaganje snage i minimalan broj primljenih udaraca, te bez velikog iziaganja riziku K.O. ili povrede pobedio svog protivnika, koji ima isti takav cilj, potrebno je da se služi svojim intelektualnim sposobnostima. One omogućuju ispravnu

procenu namera i akcija protivnika prema stavu ili pripremnim pokretima, pravovremeno raspoznavanje protivnikovih akcija, adekvatno rešavanje prostornih problema, korišćenje podataka iz memorije za rešavanje konkretnih problema, snalaženje u rešavanju novih zadataka, odabiranje najpogodnije taktike i drugo.

Na osnovu izloženog moglo bi se zaključiti da se osnovni kognitivni procesi mogu svesti na funkcije perceptivnog, paralelnog i serijalnog procesora, koji su, verovatno, pod kontrolom nekog centralnog procesora zaduženog za koordiniranje svih kognitivnih funkcija.

Tab 1. Matrica glavnih komponenata kognitivnih varijabli

	Komponente	
	FAC1	h^2
IT-1	.754	.56
AL-4	.722	.52
S-1	.673	.45
Karakteristični koren		1,54
Kumulativni %		51,42

6. Zaključak

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi struktura kognitivnih sposobnosti boksera. U svrhu utvrđivanja strukture ispitano je 100 boksera, članova bokser-skih klubova iz Srbije.

Za procenu efikasnosti input-procesora, odnosno perceptivnog rezonovanja, izabran je test IT-1.

Za procenu efikasnosti serijalnog procesora, odnosno simboličkog rezonovanja, izabran je test AL-4.

Za procenu efikasnosti paralelnog procesora, odnosno uočavanja relacija i korelata, izabran je test S-1.

Na osnovu Kajzer-Gutmanovog kriterijuma izolovana je su dve latentne dimenzije koje omeđuju celokupni prostor od tri kognitivna testa sa oko 51.42% zajedničke varijanse. To se može prihvatiti kao veoma zadovoljavajuće za istraživanja ovog tipa. Povezanost kognitivnih sposobnosti i uspeha u sportu dokazana je u brojnim istraživanjima. Korelacije motoričkih i kognitivnih sposobnosti su relativno visoke i kreću se od .50 do .80 (Momirović, Gredelj i Hošek, 1980; Momirović i Horga, 1982; Hošek i Momirović, 1984).

Pretpostavlja se da je za vezu kognitivnih sposobnosti i uspeha u sportu odgovorna i bolja adaptacija kognitivnih sposobnosti na specifične uslove života kojima su

izloženi sportisti svih nivoa a posebno vrhunskog sporta. Iz tog razloga poznavanje kognitivne strukture sportista od posebne je važnosti za planiranje i reorganizaciju rada i prognozu uspeha u sportu.

Komunaliteti varijabli, osim kod testa S1 kojim je procenjena efikasnost paralelnog procesora, odnosno sposobnost uočavanja relacija i korelata, su relativno visoki i mogu se smatrati zadovoljavajućim. S obzirom na projekcije test vektora na ekstrahovanu glavnu komponentu, ona se može nominovati kao generalni kognitivni faktor. Najveću povezanost sa izolovanom kognitivnom dimenzijom ima varijabla za procenu perceptivnih sposobnosti. Veći broj autora utvrdio je pozitivnu povezanost između perceptivnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti. Iako su perceptivni merni instrumenti u značajnoj meri saturirani kognitivnim faktorima (u literaturi se često piše o kognitivnom funkcionisanju na perceptivnom nivou), bilo bi previše slobodno proglasiti ih kognitivnim mernim instrumentima, iako u izvesnom smislu oni to i jesu. Pozitivnu povezanost, najčešće sredne visine između perceptivnih i motoričkih sposobnosti utvrdili su: Horne, Fitts, Harison, Fleishman, Neeman, Hempel i dr. Autori

Struktura kanoničkog faktora kognitivnih sposobnosti pokazuje da postoje veoma visoke korelacije između kanoničkog faktora i sva tri primenjena parametra varijabli i to testa S1 (.96) pomoću kojeg se procenjivala efikasnost paralelnog procesora odnosno sposobnost uočavanja relacija i korelata, IT1 (.94) pomoću kojeg se procenjivala efikasnost input procesora, odnosno perceptivnog rezonovanja i treća varijabla sa takođe veoma visokim koeficijentom korelacije AL4 (.82) kojim se procenjivala efikasnost serijskog procesora odnosno simboličkog rezonovanja.

7. Reference

1. Bosnar, K., Horga, S.(1981). Analiza nekih rezultata u testovima kognitivnih sposobnosti i testovima ličnosti dobijenim na perspektivnim sportašima. *SR Hrvatske, Kineziologija, 1-2*, Zagreb.
2. Momirović, K. i Horga, S.(1990). Povezanost rezultata u testovima intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti. *Primenjena psihologija, 11, 1*, s.31-36
3. Murić, B. i Kahrović, I. (2008). Struktura morfoloških karakteristika kod boksera. *IV kongres Crnogorske Sportske akademije. Podgorica, Crna Gora. Sport Mont, Zbornik radova br. 15, 16, 17/VI (946-951) ISSN 1800-5918.*
4. Popović, D. i Radisavljević, D.(1990). Struktura kognitivnih sposobnosti džudista, *Naučni skup, Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi*, Novi Sad,

SUMMARY

All psychosomatic characteristics and abilities are very important for achieving sportingsuccess in boxing. Therefore, it is the obligation of professionals to seek out, among other things, new methods that permit the identification of personality dimensions andtheir connections, which are responsible for achieving success in sport. We analyzed the structure of boxers' cognitive abilities. The research's mission is to determine the structure of boxers' cognitive abilities. The study is managed with the hypothesis: H1-In the

space of cognitive abilities it is expected to obtain a general factor. The population from which the sample was taken for this study can be defined as a population of boxers from boxing clubs in Serbia aged 15-19 years. Our sample of 100 boxers, boxing club members from Serbia, was optimal for the planned research. Basic cognitive processes can be reduced to perceptual functions, parallel and serial processes, which are probably controlled by a central processor responsible for coordinating all cognitive functions.

Key words: boxers, cognitive skills, general factor.

„Dan“, 31. januar 2011.

СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗ НИКШИЊА ЗАВРШИЛИ БОРВАК У БУГАРСКОЈ

Посјетили Спортску академију

Студенти друге и треће године академских студија на Факултету за спорт и физичко васпитање из Никшића ове године су практични дио наставе скијања обавили у Бугарској, у чувеном спортском ски центру Банско, гдје ће се крајем наредног мјесеца возити Свјетски куп у слалому и супервелеслалому. Наставу из предмета Основи скијања на другој години студија похађало је укупно 38 студената, док је наставу из предмета Скијање – техника и методика, на трећој години студија похађало укупно 12 студената. Наставу је изводио доц. др Ратко Хаџи са сарадницима: доц. др Јовицом Петковићем, др Драганом Криво-

Софији.

– Европски стандарди у настави се најбоље досежу ако се и ради у таквим условима и са квалитетним кадром. У Софији су нас примили и представили нам Националну спортску академију „Васил Левски“ њени проректори проф. др Данијела Данева и проф. др Димитар Михаилов, као и продекан на њиховом факултету за физичку културу проф. др Елеонора Милева, рекао је проф. др Душко Бјелица, декан Факултета за спорт и физичко васпитање у Никшићу. Студенти су се у двочасовној посјети упознали са начином рада и ресурсима ове институције која има око 700 стално запослених. До-



капићем, др Борисом Николићем, др Марином Вукотић и Алдијаном Муратовић. Скоро цијело вријеме у Банском са својим студентима и колегама је био и декан проф. др Душко Бјелица и доц. др Георги Георгијев са Факултета за спорт и физичку културу у Скопљу који су припремили обилазак никшићкој експедицији за студентску посјету чувеној Националној спортској академији у

говорили смо да средином априла потпишемо споразум о сарадњи у Никшићу, а у марту ће професори из Софије гостовати на Конгресу Црногорске спортске академије у Црној Гори, док ће на студентској конференцији у Софији у мају бити постдипломци из Никшића. Такође је договорена сарадња и у издавачкој дјелатности ових институција, рекао је декан Бјелица. Т.Б.

Miodrag Banović, JP „Sportsko-rekreativni centar“, Bar

Lidija Banović, Šumarski fakultet Beograd, Pejzažna arhitektura

UTICAJ NUČNIH SKUPOVA NA SAZRIJEVANJE IDEJE ZA REKONSTRUKCIJU SADRŽAJA KOMPLEKSA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ - BAR

1. Uvod

Kompleks „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar, kao sportski objekat otvorenog tipa polivalentnog karaktera, počeo je sa radom 1986. godine. Zauzima prostor od 105.000 m² u užem gradskom jezgru, oivičen: sa sjevera rijekom „Željeznicom, sa istoka magistralnim putem – ulaz u centar Bara, sa istoka hotelskim kompleksom „Princess“ i sa juga morskom obalom i gradskim šetalištem.

Nakon 25 godina od stavljanja u funkciju ovog Komplexa, Bar je udvostručio broj stanovnika, a samim tim i broj korisnika sadržaja Centra. To je uticalo da se razmišlja o mogućoj rekonstrukciji sadržaja u smislu bolje iskorištenosti prostora.

U tom periodu imenovani su direktori prema političkoj podobnosti i pripadnosti, a od 2002. do 2005. godine dužnost direktora obavljao je kandidat koji je ispunjavao najbolje uslove na Konkursu, prema sposobnostima i stručnoj kvalifikaciji.

Kao i sve drugo, tako i sportski sadržaji ovog kompleksa imaju svoj vijek trajanja. Specifični odnosi na relaciji Centar – Lokalna samouprava – korisnici sadržaja Centra, nisu bili afirmativnog karaktera koji bi mogao da motiviše radnike na održavanju. Takav odnos imao je za posledicu neadekvatno održavanje ukupnog prostora Centra i njegovo ubrzano propadanje.

U cilju mogućeg proširenja projektovanih sadržaja i povećanja kapaciteta iskorišćenosti ukupnog prostora Komplexa centra, direktor Centra iz perioda 2002 - 2005. godine uradio je idejni projekat rekonstrukcije sportskih sadržaja Centra u smislu njihove revitalizacije i bolje iskorištenosti prostora. Projekat je koncipiran kao strateško, dugoročno rešenje uređenja Centra u skladu sa funkcionalnim i estetskim kriterijumima, kome se moglo pristupiti sa tri dominantna aspekta:

- a) rekonstrukcija postojećih sportskih objekata,
- b) uređenje eko-ambijenta i
- c) novi projekti.

Od predviđenih sadržaja predviđenih Projektom, samo je tartan staza zamijenjena 2004. godine, a projekat sa ostalim sadržajima je zamro.

Tek nakon objavljivanja radova na naučnim skupovima navedenim u rezultatima istraživanja pod tačkom 4.1. pokrenute su investicione aktivnosti na kompleksu Centra.

2. Predmet istraživanja

Predmet ovog istraživanja su sadržaji kompleksa Sportsko-rekreativni centar Bar koji su bili obuhvaćeni Idejnim projektom iz 2003. godine i naučni skupovi koji su uticali na sazrijevanje usporene svijesti o potrebama realizacije ovakvog rješenja, tj.

rekonstrukcije sadržaja Centra u cilju bolje iskorišćenosti prostora i podizanja njihovog kvaliteta.

3. Metode

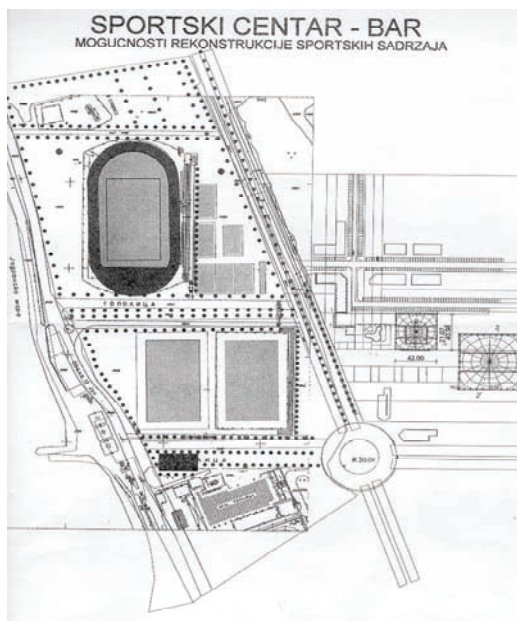
Postupak ovog istraživanja obuhvatio je tri segmenta:

- identifikacija mogućih sadržaja koji su bili predviđeni Idejnim projektom rekonstrukcije,
- naučni skupovi na kojima se raspravljalo o mogućoj rekonstrukciji sadržaja kompleksa „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar i
- situacije Centra u periodu 2002 - 2011. godina

4. Rezultati i diskusija

Rezultati istraživanja prikazani su u tri segmenta.

4.1. Prema Idejnom projektu, identifikovani su sadržaji koji su bili predviđeni za moguću rekonstrukciju:



Idejni projekat rekonstrukcije sadržaja »Sportsko-rekreativnog centra« - Bar

a) Stadion

- Rekonstrukcija atletske tartan-staze,
- Rekonstrukcija fudbalskog terena,
- Izrada kapije i dijela ograde kod svlačionica,
- Rekonstrukcija svlačionica,

- Izrada ograde na istočnoj tribini,
- Rekonstrukcija postojećeg sistema za navodnjavanje.

b) Pomoćni fudbalski teren “Topolica I”

- Rekonstrukcija podloge, travnatu podlogu zamijeniti sa vještačkom travom.
- Osvjetliti fudbalski teren.
- Uraditi svlačionice za dva pomoćna fudbalska terena.

c) Pomoćni fudbalski teren “Topolica II”

- Rekonstrukcija sadržaja na prostoru postojećeg asfaltnog poligona i nedovršenih teniskih terena,
 - Izrada drugog fudbalskog terena sa podlogom od vještačke trave, sa rasvjetom.
- Lokacija: središnji dio Centra.

d) Teniski tereni

- Uraditi 6 teniskih terena.
 - Osvjetliti teniske terene.
- Lokacija: trougao između istočnih tribina stadiona i šetališta,

e) Univerzalni asfaltni poligon

- Uraditi dva terena za mali fudbal-rukomet i basket sa sintetičkom podlogom,
 - Osvjetliti terene.
- Lokacija: ostatak trougla između istočnih

f) Travnata površina između stadiona i šetališta

Ovaj prostor je korišćen za kros-takmičenja, potrebna je bila finalizacija stazE.

g) Dva dječija poligona

Oprema na dva dječija poligona i rekreativni stolovi za stoni tenis su propali. Potrebna je uraditi i montirati novu opremu.

h) Upravna zgrada Centra, prizemna

- Terasu prema stadionu proširiti do ograde stadina,
- Izrada teretane,
- Izrada prostora za specijalizovanu sportsku ambulantu.

i) Eko ambijent

Zelene površine Centra 2002. godine bile su u nezavidnom stanju. U cilju uređenja ukupnog eko-ambijenta na ovom prostoru, urađen je projekat “Zeleni plan 1000”. Ovim projektom je planirano ozelenjavanje kompleksa sa zimzelenim visokostablašicama mediteranskog tipa: kanarske palme, lepezaste palme, pitomi rogači, masline, eukliptusi, magnolije i oleandri.

Za uređenje eko ambijenta urađen je poseban projekat “Zeleni plan 1000”, kojim je bilo predviđeno uređenje:

- a) Istočnog šetališta pored magistralnog puta,
- b) Južnog šetališta prema hotelu “Princess”,
- c) Zapadnog šetališta pored morske obale,
- d) Sjevernog šetališta i parkinga prema rijeci “Željeznici”,
- e) Središnjeg šetališta između fudbalskih terena.

j) Novi projekti

Novim projektima bilo je predviđeno da se uradi ono čega nema, tj. ono za čim je izražena potreba građana Bara:

- Izgradnja zapadne tribine stadiona sa pottribinskim prostorom,
- Uređenje korita rijeke “Željeznice” sa pratećim sadržajima,
- Izgradnja otvorenog olimpijskog bazen sa skakaonicom.

4.2. Naučni skupovi na kojima se raspravljalo o mogućoj rekonstrukciji sadržaja „Sportsko-rekreativnog centra“ – Bar

Zbog evidentnog investicionog „zatišja“ na prostoru Centra, ishitrenih intervencija rukovodstva Centra od 2005. godine, rađeni su naučni radovi iz ove problematike. Cilj autora ovih radova bio je da se lokalnoj samoupravi skrene pažnja na evidentne probleme i propuste koji su rađeni u tom periodu:

1. Simpozijum ekologe Tivat, 14-18.10.2004. godine.
2. V Kongres CSA - Tivat 2-4.apr. 2009. godine.
- 3 Treći simpozijum „Sport i zdravlje“, Univerzitet u Tuzli, 3-5. jul 2009. godine.
4. Međunarodni kongres u sportu: „Sportski objekti – stanje i perspektive“ (SPOFA 09), Beograd, 8-9. oktobar 2009. godine.
5. VI Kongres CSA - Tivat 1-4. april 2010. godine.

4.3. Situacije u periodu 2002 - 2011. godina

Ako izuzmemo rekonstrukciju dijela busenovane podloge na fudbalskom terenu stadiona koje ima tretman redovnog održavanja, u periodu od 2002. do 2010. godine pokrenuto je 8 investicionih „projekata“:

- a) Realizovan je dio projekta „Zeleni plan 1000“. Od 24. 11. 2002. godine počela je sadnja 90 kanarskih palmi i 30 pitomih rogača, a presortirano je i 6 borova.
- b) U aprilu 2004. godine, ponovo je zasađeno 40 kanarskih i 30 lepezastih palmi. Ponovna sadnja palmi uslijedila je nakon rasušivanja mladih zasada koje je izazvalo neadekvatno održavanje.
- c) U septembru 2004. godine urađena je rekonstrukcija tartan-staze. Postavljen je tartan po staroj tehnoligiji, finišeom. I pored sugestija stručnog lica da se takav tartan ne stavlja, da je to zastarela tehnologija, da treba da se stavi rolovani tartan,

investitor se oglušio i postavio lošiju vrstu tartana. *Slike 6 -8, rekonstruisana tartan staza 2004. godine.*

d) U 2004. godini raskopan je prostor između stadiona i magistralnog puta sa namjerom da se uradi fudbalsko igralište; rađeno je stihijski, bez stručne konsultacije, ostalo je nedovršeno, a uništena je kros-staza.

e) U 2004. godini raskopan je i asfaltni poligon sa namjerom da se uradi fudbalsko igralište; rađeno je stihijski, bez stručne konsultacije i ostalo je nedovršeno. Raskopavanje oba prostora nastalo je kao posledica samovolje nekvalifikovanog užeg privremenog rukovodstva JP „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar. Motiv za ovakvu vrstu „poduhvata“ je skrivena potreba da „nešto“ i oni urade čime će se pohvaliti i ostaviti za sobom neku vrstu „spomenika“ kao trag da su i oni nekada bili na „vlasti“ u Centru. Sujeta im nije dozvoljavala da konsultuju stručnjake o opravdanosti takve ideje i na tom prostoru, što je dovelo do štetnih posledica:

- uništen je dio prostora za realizaciju sportsko-rekreativnih aktivnosti,
- napravljeno je estetsko ruglo u centralnoj zoni Bara,
- nakon 6 godina, umjesto da se na tom prostoru uradi fudbalski teren sa vještačkom travom, napravljena je još jedna agresija na Centar: nikla su tri teniska terena koja su dodatno otežala izradu fudbalskog terena na predviđenom lokalitetu.

f) Dječiji poligoni i rekreativni stolovi za stoni tenis urađeni su 1996. godine. Od tada nije ništa urađeno na saniranju opreme.

g) Dva nedovršena šljakasta teniska terena i dva asfaltna terena zakupio je privatnik 2005. godine i na njima postavio sintetičku podlogu; bez stručne konsultacije na lokalitetu koji je trebao da pokrije dio drugog pomoćnog fudbalskog terena na sintetičkoj podlozi.

h) Tek od 2009. godine, nakon objavljivanja naučnih radova iz ove problematike, može se reći da je pokrenuta investicija za kvalitetne terene. Urađena su tri teniska terena na šljakastoj podlozi, ali je opet napravljen problem zbog odsustva stručnog konsultanta. Tereni su urađeni na prostoru koji je predviđen za fudbalski teren, s obzirom da je dimenzijama mogao da zadovolji fudbalske kriterijume. Devastiran je prostor za fudbalski teren, a trougaona kojem su se mogli postaviti teniski tereni i univerzalni asfaltni poligon ostao je netaknut.

i) U 2010. godini počela je rekonstrukcija pomoćnog fudbalskog terena, na predviđenom terenu sa projektnom dokumentacijom koja zadovoljava visoke kriterijume za terene ovakvog tipa. U februaru 2011. godine u toku je postavljanje osnove za vještačku travu. Trebalo je punih 7 godina da bi sazrela ideja o neophodnosti rekonstrukcije ovog terena. Činjenica je da ni u ovoj investiciji nisu konsultovani stručnjaci. Posledica: napravljeni su neracionalni troškovi u odvozu oko 600 m³ iskopanog materijala kojim je mogao biti nasut trougao, tj. raskopani prostor između istočnih tribina stadiona i magistralnog puta.

Zaključci:

1. Višegodišnji pokušaji da u centarima moći sazre ideja za rekonstrukciju sadržaja Sportsko-rekreativnog centra u Baru sazrijeva, ali je evidentno da to sazrijevanje ide veoma sporo.

2. Ideja, inicijativa, predlozi ili neka druga vrsta pokušaja investicionog karaktera, nijednom nije odbačena kao neopravdana, neracionalna, suluda Problem je konstantno bio lične prirode koju karakteriše sujeta, kompleksi niže vrijednosti sa prisutnom dozom bojazni od devalvacije autokratskog autoriteta.

3. U nijednoj investiciji nije rađen elaborat o opravdanosti takve investicije, tj. da li je to ono što je potrebno i da li je takva investicija prioritet.

4. Izuzev ekološkog projekta „Zeleni plan 1000“, nijedan investicioni zahvat nije imao projekat koji su analizirali stručni konsultanti.

5. Tek nakon naučnih skupova od 2009. godine, investicioni programi su bili potkripljeni investiciono-tehničkom dokumentacijom koja garantuje kvalitet:

- izrada tri teniska terena na šljakastoj podlozi 2009. godine i
- rekonstrukcija pomoćnog fudbalskog terena 2010. godine.

Može se očekivati da će budući nosioci investicionih programa prevazići problem izostanka stručnih konsultanata i da će afirmisati demokratske principe koji pretpostavljaju da se programi od javnog interesa stavljaju na javnu raspravu. Poštovanjem ovih principa stvaraju se osnovne pretpostavka kojima se može garantovati kvalitet i društvenu opravdanost investicionog programa.

Literatura:

1. Bošković P., Bošković B. (2001). *Fudbalski stadioni i igrališta*. FSJ, FK „Vojvodina“ „Gradsko zelenilo“ – Novi Sad: Novi Sad.
2. Banović M. (2004). *Investicioni program JP „Sportsko rekreativni centar“ Bar*. JP „Sportsko-rekreativni centar“ Bar: Bar.
3. Banović M. (2002). *Zeleni plan 1000*. INFO sport centar CG – Bar: Bar.
4. Banović M. (2006). *Pješачko-biciklističke staze*. INFO sport centar CG – Bar: Bar.
5. Banović M. Leković O. (2007). *Projekat za reviziju GUP-a Bar*. INFO sport centar CG – Bar: Bar.
6. Banović M. (2009). *Zimske pripreme fudbalera kao faktor razvoja sportskog turizma u Baru*. JP „Sportsko-rekreativni centar“ Bar: Bar.
7. mr Banović M. (2009). *Mogućnosti rekonstrukcije sadržaja kompleksa „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar*. JP „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar.
8. mr Banović M. Banović L. (2010). *Posledice neadekvatnog angažovanja stručnjaka u izgradnji sportskih objekata u Baru*. INFO sport centar CG – Bar: Bar.

THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC MEETING IN SEASONING ON IDEA OF
RECONSTRUCTION INCLUDED COMPLEX „SPORT-RECREATIVE CENTER“ –
BAR

The complex of Sport-recreative center – Bar, as sport object polyvalent opened type, was born 1986th. As well as all, sport's elements have their own life-time, too. For that reason, the president of Centre 2003th, has done the conceptual design of the reconstruction of sport's content of Centre in the spirit of their revitalization and better use of space. Tartan track was changed 2004th and the project with his contents died.

Over the published works at Congress CSA in Tivat second to fourth april 2009th at the subject : „Winter training of footballers in sport tourist facilities of Bar“ and Congress about the sport objects SFOFA held in Belgrade between eighth and ninth october 2009th by name: „Possibilities of reconstruction included complex Sport-recreation center – Bar“, the activities of investments were moved on complex of the Centre.

Key words: scientific meeting, sport's contents, congress, reconstruction.

„Dan“, 12. januar 2011.

ДОНАЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ
ФАКУЛТЕТУ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Књиге на поклон

Црногорска спортска академија из Подгорице допирала је преко 300 књига библиотеци Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића.

– Ради се о спортској литератури из издања Црногорске спортске академије коју чине књиге монографског типа, стручни часописи и највећи дио књига које су писали чланови наше Академије у последњих десетак година. Такође, има и одређени број јединица које је Црногорска спортска академија добијала на поклон од учесника многих међународних научних скупова чији смо били домаћини, рекао је угледни адвокат Батрић Марковић, директор Црногорске спортске академије, уз напомену да је сарадња ове двије институције на високом нивоу.

Т.Б.



Марковић

**Srećko Novaković,
Dragan Vukasović**

BEZBEDNOSNI ASPEKTI SPORTSKIH TAKMIČENJA

1. BEZBEDNOSNI ASPEKTI SPORTSKIH TAKMIČENJA

Društveni sukobi kao jedna od velikih bezbedonosnih, politikoloških i socioloških tema, nametnuli su se kao prioritetan teorijski problem i to prvenstveno logikom istorijskih događanja.

U svetlu te matrice mišljenja, danas se čuju zabrinjavajuće konstatacije analitičara koji smatraju da “ako je period hladnog rata bio obeležen nekim oblicima izvesnosti i stabilnosti, aktuelni međunarodni poredak odlikuje velika nestabilnost, čak i haos”.¹

Pokušaj utvrđivanja krajnjih uzroka društvenih sukobljavanja kao i pokušaj njihove sistematizacije predstavlja jedan od prioritetnih predmeta sociološko-politikološke i bezbedonosne misli. To iz razloga što se nastavilo sa trošenjem više milijardi dolara dnevno za potrebe sve sofisticiranijeg naoružanja i održavanja vojne sile razvijenih zemalja.

Istovremeno, širom nerazvijenog dela sveta došlo je do umnožavanja međudržavnih ali i radikalizacije unutrašnjih etničkih, međukonfesionalnih i paraverskih sukoba, narastanja radikalnih ideologija, sve češćeg vojnog intervenisanja velikih sila i njihovih vojno-političkih saveza u cilju uvođenja demokratije i poštovanja ljudskih prava. Sve to, u epohi liberalne demokratije, praćeno je bezbednosnim pretnjama koje se prenose na sportska takmičenja.

2. ČINIOCI KONFLIKTA

Istorijsko iskustvo, kao i društvena stvarnost, omogućava utvrđivanje nekih činilaca koji su u pozadini konfliktnih situacija, i koji deluju motivaciono, pre svega na individualnom, a potom i na grupnom i širem društvenom planu i transformišu konfliktnu situaciju u otvoren sukob. Ti činioci su unutar jednog društva, u prvom redu: bogatstvo, vlast i društveni status. Oni se iskazuju kao osnovne vrednosti i glavni, neposredni izvori konflikata u svakom istorijski poznatom društvu. Pri tom, protekom većeg dela istorije prioritet tih vrednosti se menjao i modifikovao, ali je njihova sadržajna i motivaciona strana do danas ostala ista.

Bogatstvo je jedan od neposrednih uzroka društvenih konflikata u svakoj istorijskoj epohi, bilo u smislu njegovog sticanja, očuvanja, ili (pre)raspodele. Posedovanje i raspolaganje najpre materijalnim a potom i duhovnim i socijalnim resursima bilo je uzrok velike socijalne diferencijacije još u praskozorje civilizacije, a koja se danas manifestuje kao klasna podvojenost. Bogatstvo i posedovanje javljaju se kao socijalno-

¹ Rosenau, J. N., *Ominous Tensions in a Globalizing World – Im: Conference on International Relations, Middle East Technological University, Ankara, Turkey, July 3, 2002.*

psihološka činjenica i snažan društveni stimulans, jer pojedincima i društvenim grupama daju drugačiji odnos prema životu i svetu, šireći osećanje privilegovanosti i veće mogućnosti izbora. U tom smislu, bogatstvo se može javiti kao uzrok različitih stremjenja, sučeljavanja, antagonizama i konflikata na nivou pojedinaca, društvenih grupa, pa i država.

Sa bogatstvom su u tesnoj vezi *vlasništvo* i *vlast*. U arhaičnim predgradjanskim sistemima oni su bili spojeni: vlast kao nasilje (prinuda), bila je ugrađena u kontekst proizvodnih odnosa i ispoljavala se kroz oblike vanekonomske zavisnosti. Robovlasnici i feudalci su bili podjednako nosioci kako vlasništva i bogatstva tako i vlasti. Počev od kapitalizma bogatstvo, vlasništvo i vlast se funkcionalno razdvajaju. Divergenciju tih načela konstatuje i Lejnovu pravilo. Na suštinskom nivou se “vlast i vlasništvo mogu razdvojiti na izvesno vreme, ali se nikada ne mogu zauvek razdvojiti, pošto će vlasništvo, shvativši koliko je takvo razdvajanje bolno, odmah kupiti vlast ili će vlast osvojiti vlasništvo, a time i bogatstvo”, kako to ističu pojedini autori.² Zbog toga je borba za bogatstvo, vlasništvo i vlast na širem društvenom planu često neposredan i krajnji uzrok socijalnih borbi.

Cilj vlasti je u tome da se neposrednim ili posrednim uticajem na ljude, njihovim ujedinjavanjem ili razjedinjavanjem: prvo, odupre destruktiji, krizi, nazadovanju, kao i da se nautralizuju napetosti, antagonizmi i sukobi: drugo, omogući maksimum stabilnosti društvene celine i doprinese njenom usavršavanju, jačanju i napretku.

U osnovi vlasti su moć, uticaj i status autoriteta, koji omogućavaju u prvom redu kontrolu raspodele resursa, informacija, učešće u donošenju ili usvajanju odluka i rešenja, upravljanje legitimnom silom.³

Mada postoje različiti oblici vlasti sa stanovišta društvenih konflikata i njihovih uzroka najznačajnija je politička vlast.

Društveni status po svojoj prirodi ima karakter pretpostavljenih vrednosti, koje po apstraktnim hijerarhijskim pravilima poseduje onaj ko zauzima određeno mesto u socijalnoj strukturi.⁴ U savremenoj sociologiji, a posebno onoj koja se razvija u Americi, glavnim statusnim karakteristikama smatraju se bogatstvo, moć i prestiž. Visoko vrednovan društveni status, iako zavisi od ličnih osobina i sposobnosti svakog pojedinca, retko se postiže bez moći ili podrške vlasti i bogatstva, pa se u izvesnoj meri pokazuje i kao neposredan uzrok i snažan motiv socijalnih konflikata, bilo za njegovo sticanje ili preraspodelu. U smislu sticanja statusa, posebno razvojem kapitalizma, moć i bogatstvo se pojavljuju kao sredstvo za postizanje još većeg bogatstva i uvažavanja, čime društveni status postaje prenosiv i pokretan, a ne samo nasledan ili fiksiran za posed kao u feudalizmu. Međutim, u odgovarajućem društvenom statusu akumuliraju se i bogatstvo i (moć) vlast. Time konflikt za vlast i bogatstvo najčešće počinje kao boraba

² Peterson, M., Democracy, Libery and Property, in: The State Constitutional Conventions of the 1820, Indianapolis, 1966, strana 338.

³ Zdravomislov, B., Sociologija konflikata, Aspekt pres, Moskva, 1996, strana 126.

⁴ Mandra, A., Osnovi sociologije, Pariz, 1996, Podgorica, 2001., strana 168.

za status – reputaciju, ili suprotno kao diskreditovanje onih koji već poseduju željeni društveni status.

3. UTICAJ EKONOMSKIH I KULTURNIH FAKTORA NA KONFLIKTE

Ekonomski faktori, posebno u društvima sklonim čestim reformama političko-ekonomskih sistema, bitno doprinose nastanku različitih međugrupnih i unutargrupnih konflikata. Takodje postojanje ili odsustvo konsenzusa izmedju osnovnih društvenih klasa u pogledu moći i preraspodele novostvorene vrednosti čini značajan momenat društvene napetosti, antagonizma i konflikata. U tom smislu se dva ekonomska faktora javljaju kao najčešći potencijalni uzroci unutrašnjih društvenih sukoba:

a) ekonomske depresije i krize; i

b) diskriminatorski ekonomski sistemi;

a) *Ekonomske depresije* i krize kao i procesi modernizacije, kako je to odavno utvrdila društvena teorija, zakonomerno proizvode različite društveno-ekonomske probleme koji mogu da doprinesu stvaranju kriznih žarišta, unutardruštvenim i međudržavnim tenzijama.

b) *Diskriminatorski ekonomski sistemi*, bilo da vrše diskriminaciju na regionalnoj, klasnoj ili etničkoj osnovi, mogu generisati intenzivnu društvenu frustraciju, napetost i nezadovoljstvo

Kultura je ne samo pogodan okvir za razvoj i saradnju nego i za pozadinu i plodno tlo za različite borbe i neprijateljstva. Kao takva, kultura daje sliku sveta manje ili više zajedničku za sve pripadnike kulturnog kolektiviteta. Kako ističu istraživači, “takva nasledjena slika sveta koja se njom prenosi često sadrži gotove definicije nas i njih, zapravo ona govori ko je drugačiji i ko je tuđ, ko je prijatelj, a ko neprijatelj. Opisi su najčešće veoma uprošćeni, emocionalno obojeni i krajnje labavo povezani sa stvarnošću. Osim toga, slika sveta koju zajednička kultura predaje najčešće sadrži istoriju kolektiviteta u vidu uprošćene mitologije kojom se podela na nas i njih produbljuje, opravdava i pojačava”. Na taj način kulturne teme pojavljuju se kao polazište i ponudjeno opravdanje za sukobe medju grupama, posebno medju nacijama i veroispostevima.

Kulturne teme se pojačavaju svesno stvorenim ideologijama, a upravo kroz te ideologije političke stranke i pokreti nastoje da koriste kulturno nasledjene predstave i stereotipe. Tako se kultura i ideologija često međusobno pothranjuju. S druge strane, i mas-mediji na sličan način crpe svoju moć iz predstava i stereotipa uvreženih u kulturnoj matrici i na taj način ih pojačavaju radi rasplamsavanja konflikata, a posebno onih medjuetničkih. Istovremeno mediji dodatno pojačavaju predstavu o neprijatelju, koju je svaka strana već izgradila o onoj drugoj.

U literaturi koja proučava konflikte identifikovana su dva kulturna i perceptualna faktora koji su veoma značajni u izazivanju unutrašnjih društvenih sukoba. Prvi je ili nepravda ili kulturna diskriminacija nad manjinama, u smislu nejednake mogućnosti obrazovanja, pravna i politička ograničenja upotrebe i učenja jezika manjina, a tu su i pritisci na religijske slobode i slični oblici represije.

Drugi faktor je vezan za istoriju grupa i njihovim percepcijama o sebi i drugima. Mnoge grupe imaju legitimne razloge nezadovoljstva prema drugim grupama za zločine počinjene u bliskoj ili dalekoj prošlosti. Neke “drevne mržnje” imaju stvarne, legitimne istorijske osnove, koje proističu iz traumatizujućih istorijskih iskustava i koje se aktiviraju u odredjenim socijalnim okolnostima i najčešće rezultuju građanskim ratovima, genocidom, dugotrajnim neprijateljstvom i državnom dezintegracijom. Pojedine društvene grupe posebno etničke, imaju tendenciju da iskrive svoju sopstvenu istoriju, a da često satanizuju susele, rivale i protivnike. “Priče koje se usmeno prenose s generacije na generaciju postaju deo tradicije neke grupe. One se često iskrive i vremenom postaju preterane, a članovi grupe ih tretiraju kao prihvaćenu mudrost.”.

4. ZAKLJUČAK

Najveći broj značajnih opasnosti po državu ali i privatni sektor danas ne dolaze od strane jedne ili više suprotstavljenih država već od nedržavnih više-manje nekontrolisanih subjekata koji su se na ovaj ili onaj način domogli oružja, a kao sredstvo borbe za ostvarivanje svojih ciljeva izabrali su, recimo, terorizam u svakom njegovom obliku od klasičnog do sajberterorizma.

Zbog intenzivnih migracija, revolucije u komunikacijama, mogućnosti brzog putovanja, slobodnog protoka tehnologija, veće poroznosti granica, velikog jaza između različitih kultura, vera i ideologija, bezbednosni izazovi rizici i pretnje u sportu danas nisu samo prosti zbir činova ugrožavanja. One danas iako imaju isti naziv i isti cilj kao ranije sa sobom nose potpuno novu energiju ugrožavanja koja svojom snagom prevazilazi opasnosti koje su do sada bile poznate. Terorizam sedamdesetih godina i današnji terorizam imaju samo ime i cilj zajedničko, dok se njegovi dometi, destruktivnost, brutalnost i žrtve koje nose razlikuju u vrednostima koje se množe indeksom i više stotina puta. Danas dolazimo do novog pojma koji je već zaživeo u bezbednosnoj terminologiji, a to je pojam transnacionalne pretnje kojom nisu ugrožene samo države, međunarodna zajednica već i svaki njen deo pri čemu sportisti predstavljaju značajan segment udara modernog terorizma.

Sledeća karakteristika savremene bezbednosne slike vezane za ponašanje i poslovanje sportskih kolektiva je da same službe i sisteme bezbednosti gde je u toku transformisanje snaga, službi i sistema bezbednosti novim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama. Svedoci smo sve češćeg priznanja najodgovornijih ljudi u vodećim zemljama sveta da je nova situacija zatekla, donekle, nespremne službe bezbednosti i da su kao takve doživele brojna iznenadjenja i učinila propuste jer je njihova organizacija, metod i sredstva rada bila usmerena na drugačije protivnike, a “neprijatelj” se pojavio u potpuno novom obliku. Naravno, da je to zahtevalo hitne i korenite promene i taj proces je u toku.

5. LITERATURA

1. Babić, B.: *Prelaz u tranziciju*, Prometej, Beograd, 1996
2. Bžežinski, Z.: *Američki izazov – Globalna dominacija ili globalno vodjstvo*, Politička kultura, Zagreb – CID, Podgorica 2004.

3. Grant, T., & Woods, A. : *New World Disorder – Relationships Worldwide in Early 21 Century*, London, 2000.
4. Podunavac, M.: *Poredak – Konstitucionalizam – Demokracija*, Politeja, Čigoja štampa, 2006.
5. Rosenau, J.N.: *Ominous Tensions in a Globalizing World* – In: Conference on international Relations, Middle East Technological University, Ankara, Turkey, Julu 3, 2002

SAFETY ASPECTS OF SPORTS COMPETITION

Sport, as an activity of public interest in contemporary conditions of life, has an important role in almost every state. Financial and security of participation of the state in the sports field, through the budgets of all levels are important issues regardless of the status and relationships of government and non-governmental organizations and sports associations. Cooperation and clear definition of security responsibilities between public authorities and sports clubs is essential and widely accepted phenomenon. The causes of conflict in sport competitions are polyvalent. It affects the study of this type of security phenomena that must be approached from different aspects. The causes of conflict in sports competitions may be direct and indirect, structural, economic - social, political and cultural - perceptual. All together they contribute to the occurrence of conflict and measuring the occurrence and development of modern security phenomenon in sport competitions.

Key words: sports competition, conflict, security, appearance.

„Vijesti“, 15. april 2011.

**KONFERENCIJA ITALIJANSKOG
OLIMPIJSKOG KOMITETA**

I naši za katedrom

Na trodnevnoj konferenciji CONI-ja (italijanski olimpijski komitet, regionalni ogranak Sicilija), koja danas počinje u Palermu, i Crna Gora će imati dvojicu predavača.

Duško Bjelica i **Stevo Popović** sa Fakulteta za sport i fizičku kulturu u Nikšiću i **Georgi Georgijev** sa skopskog Univerziteta "Kirilo i Metodije" imaju zajedničku temu

(naučni rad).

Planirano je, inače, da se održi 27 plenarnih izlaganja.

Na Siciliju stižu autori iz 15 država. Uz našu zemlju i Makedoniju, te domaćina Italiju svoje predstavnike imaju i Velika Britanija, Iran, Kanada, Portugal, Tunis, Turska, Francuska, Švedska, SAD, Danska, Španija i Brazil.

D. P.

Željko Vojinović

Nezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za privredni razvoj

MOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ILI UMANJENJA RIZIKA SA SPORTISTA

1. UVOD

Niko ne želi misliti o smrti ili invalidnosti, ali realnost je da porodici može biti potrebna finansijska podrška u situaciji kada vi ne bi bili tu da se za to pobrinete. Da li bi finansijska sigurnost porodice bila očuvana u slučaju vaše prerane smrti? Da li bi deca mogla ići na fakultet? Uzeli ste kredit za stan, automobil, gotovinski kredit? Vaši prihodi omogućavaju porodici normalan život? Šta će se desiti ukoliko vaša porodica ostane bez vaših prihoda?

Danas osiguravajuće kuće nude najrazličitije varijante osiguranja svega i svačega. Gotovo da nema nečeg nesigurnog, a da ne može da se osigura. Poslednjih godina nije rijetkost da se pored života osiguravaju i delovi tijela, strahovi i sl. Neke vrste ekscentričnih osiguranja postala su zaštitni znak popularnih ličnosti - sportista, a i način da ukažu na pojedinosti svog imidža koje žele da istaknu u javnosti.

Od naših sportista, osiguranju su skloni uglavnom oni koji su najčešće u sredini gdje je svijest o osiguranju visoka. Takvu odluku teško je očekivati od sportista na našim prostorima, zbog niskog životnog standarda, ali i izraženog nepovjerenja prema finansijskim institucijama. Nadležni nas ohrabruju da razloga za brigu nema. Osiguravajuće kuće posluju po strogim pravilima i podvrgnute su strogoj kontroli i nadzoru. Zakonska regulativa prilično je rigorozna, tako da se sada teško mogu dogoditi velike prevare građana slične onima iz devedesetih godina.

Sa polisom životnog osiguranja možete biti mirni u vezi gore iznetih pitanja. Životno osiguranje osigurava vaše prihode i predstavlja dodatni prihod kada dođe vrijeme za penziju. Ukoliko neko finansijski zavisi od vas, gotovo je sigurno da vam je životno osiguranje potrebno. Život je jedan prirodni tok, pun neizvjesnosti i iskušenja svakog čovjeka. Da bi naš život učinili spokojnijim, obezbedili sebi mirniju budućnost, pokušavamo na razne načine da se obezbedimo i naš život učinimo mirnijim. Životno osiguranje, o kojem treba da razmišljaju svi sportisti, predstavlja upravo jednu od takvih mogućnosti, pomoću koje se može na neki način obezbediti.

Pored životnog osiguranja u svetu postoje i razvijeni su drugi oblici sigurnosti u budućnosti, kao što su penzioni fondovi, koji za mnoge sportiste predstavljaju odličan vid štednje i ulaganja. U pravom smislu obezbeđenje u budućnosti stalnih primanja se ostvaruje na ovaj način. To za mnoge sportiste predstavlja dovoljno sredstava za godine u starosti.

2. RIZICI U SPORTU

Rizik je, međutim, samo zamišljena opasnost od dešavanja štetnog događaja a kada se ostvari, tada je već reč o određenom osiguranom slučaju.¹ Reč rizik u

¹ B. Marović, N. Žarković *Leksikon osiguranja*, Novi Sad, 2002, str.404

osnovnom značenju predstavlja buduće dešavanje, mogućnost nastanka neželjenog, ekonomski štetnog događaja. To je svest čoveka da postoji mogućnost da mu se desi događaj koji može da ugrozi imovinu i život ili njegovo zdravlje.

Da bi rizik, budući događaj, mogao biti osiguran, preuzet od osiguravajućeg preduzeća, potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume:

- da je moguć, budući,
- da je neizvestan,
- da je nenameran, slučajan,
- da je ekonomski štetan.

Ukoliko ne zadovoljava neki od ovih kriterijuma rizik ne može biti preuzet od strane osiguravajućeg preduzeća, događaj u tom slučaju ne može biti osiguran.

Osiguranje lica u sportu od posledica nesretnog slučaja se može ugovoriti:

1. za slučaj smrti,
2. za slučaj doživotnog invaliditeta,
3. za slučaj prolazne nesposobnosti za rad (dnevna nadoknada),
4. za slučaj narušavanja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja i bolnički dani),
5. za slučaj odgovornosti ugovarača osiguranja prema licima osiguranim od posledica nesrećnog slučaja i njihovim stvarima.

Osiguranje u sportu² se može ugovoriti kao individualno ili kolektivno. Sportske organizacije, fizička i pravna lica mogu da ugovore osiguranje sportista sa trajanjem od godinu dana ili samo za vrijeme određenog takmičenja. Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti, ne mogu se osigurati.

Lica, sportisti koji mogu da se osiguravaju, pokriveni su polisom osiguranja ukoliko je tako što predviđeno uslovima za osiguranje, i van sportskih takmičenja, terena i aktivnosti.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, pri sportskoj djelatnosti ili u toku 24-časa, za vrijeme dolaska na trening i takmičenje i pri povratku kući, kao i pri obavljanju dužnosti po nalogu uprave društva, ima pravo na:

- osiguranu sumu u slučaju smrti, ako je smrt nastupila usled nekog događaja,
- procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled osiguranog događaja osiguranik ostao invalid,
- naknadu troškova lečenja i bolničkog dana koji su vezani za događaj koji je to prouzrokovao a koji je osiguran, troškove koje zdravstveno osiguranje ne plaća,
- ugovoreni iznos dnevne nadoknade, ako je nezgoda izazvala osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.

² Zakon o sportu RS (Službeni glasnik RS o4/02,66/03)

2.1. SPECIFIČNOSTI RIZIKA U SPORTU

Povrede i bolesti sportista sve su češće³, jer se pred njih postavljaju sve veći zahtjevi i izazovi. Vlade Divac, Peđa Stojaković, Dean Stanković, Novak Đoković, Jelena Janković samo su neka od imena naših vrhunskih sportista nad kojima smo se brinuli i strepili hoće li se nakon povreda moći vratiti na sportske terene i nastaviti u pobjedničkom tonu. Na njihovu primjeru očito je da se iz godine u godinu, iz dana u dan, pred sportiste postavljaju sve veći zahtjevi te je izloženost povredama sve veća. Granice ljudskih mogućnosti svakodnevno se pomjeraju. Dokaz tome jeste činjenica da seniorske svjetske rekorde od prije 30 godina danas nadmašuju juniori. Zbog toga sportske povrede zauzimaju visoko mjesto u redoslijedu učestalosti povreda u savremenom svijetu. Da bi se ta učestalost smanjila, od velikog je značaja preventiva i postupak neposredno nakon povređivanja.

Liječenje sportskih povreda je specifično, a ciljevi su tačno definisani: povrijeđeni sportista mora biti potpuno izliječen, a oporavak mora biti cjelovit, jer se inače riskira ponovno povređivanje, koje je najčešće teže od prethodnog. Povrijeđenog sportistu moguće je liječiti na dva načina ‘dobro ili bolje’, ali gotovo nikada brže!

Sport kao djelatnost obilježava različitost i mnoštvo subjekata na određenom prostoru u isto vrijeme (takmičari, publika, radno osoblje), koje obuzima strast takmičenja i maksimalni razvoj fizičke energije, što je teško kontrolisati. To se podjednako odnosi na amaterski i profesionalni sport. Upravo to traži maksimalnu opreznost i znanje prilikom organizovanja takvih aktivnosti. Jer, opasnosti sporta prijetе ne samo takmičarima-učesnicima nego i gledaocima i trećim licima.

Pored umješnosti organizovanja samih takmičenja, potrebna je stalna briga oko održavanja prostora i sportskih terena na kojima se odvijaju takmičenja. Sama takmičenja katkad znače upotrebu opasnih materijala ili predmeta, ponekad i opasnih životinja (konjske trke, bikova i sl.). Opasnost sportske aktivnosti odnosi se i na učesnike, što dovodi do potrebe rigoroznog poštovanja sportskih pravila i sportske discipline.

Pravila su ne samo pravna nego i tehnička. Ne posjedovanje vještine, neznanje, nemar ili nerazumnost dovodi do odgovornosti prema drugim aktivnim učesnicima sportskog takmičenja (premda katkad problemizovana i umanjena načelom *consensus-sa* protivnika s uobičajenim štetama koje kao mogući rizik prihvata već samim upuštanjem u borbu).

Iz navedenih karakteristika rizika sportske aktivnosti jasno je vidljivo da su sportu potrebne sve vrste osiguranja koje i inače susrećemo kod ostalih subjekata (osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti prema učesnicima sportske aktivnosti, osiguranje odgovornosti prema gledaocima, osiguranje od odgovornosti prema trećim licima, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje putovanja, osiguranje pravne zaštite, zdravstvena osiguranja, putna osiguranja, osiguranje od različitih finansijskih gubitaka, osiguranje života itd.).

Naravno, uz ugrađivanje posebnosti osiguranja uslovljenih posebnosću sportskih rizika koji se pokrivaju osiguranjem ugovarača osiguranja, ugovarači osiguranja kod

³ internet izdanje *Sava osiguranje*

sportskih aktivnosti mogu biti fizička i pravna lica. Prema Zakonu o sportu Republike Srpske, ugovarači mogu biti sva lica u sistemu sporta u Republici Srpskoj. Dakle, svaka od fizičkih ili pravnih lica navedenih u prikazu može biti stranka ugovora o osiguranju. Naravno, i ugovor o osiguranju u sportu u cjelini je regulisan odredbama Zakona o obaveznim odnosima koje se odnose na ugovor o osiguranju.

3. LICA U OSIGURANJU U SPORTU

Zainteresovane strane u osiguranju sportista jesu njihove organizacije, sportski klubovi ili njihova udruženja, sami sportisti i članovi njihovih porodica i naravno osiguravači kao pravna lica u interesu ostvarivanja prihoda tj. dobiti. Lica koja su učesnici u ovom poslu delimo na:

1. *Ugovarač osiguranja* je pravno ili fizičko lice koje sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju, polisu sa preciziranim uslovima,

2. *Osiguravač* je organizacija za osiguranje s kojom se zaključuje ugovor o osiguranju i koja se obavezuje da isplati korisniku osiguranja preuzetu obavezu,

3. *Osiguranik* je lice od čijeg doživljenja ili smrti zavisi isplata ugovorene osigurane sume, lice koje može biti ugovarač i korisnik ali ne retko to nije slučaj. *Korisnik* osiguranja je lice u čiju korist se zaključuje ugovor o osiguranju i koje ima pravo na nadoknadu štete, tj. lice kojem se šteta isplaćuje.

Po pravilu se mogu osigurati lica od navršenih četrnaest do navršene sedamdesetpete godine života.

3.1. UGOVARANJE POSLOVA OSIGURANJA U SPORTU

Ugovor o osiguranju sportista ili djelatnosti sporta može biti individualan⁴, gdje se tačno navodi ko je ugovarač osiguranja, ko je osiguranik te ko je korisnik osiguranja. Za svaki pojedinačni slučaj osiguranja osiguravač izdaje policu osiguranja. No, upravo za sportsku djelatnost idealan je oblik ugovora o osiguranju tzv. kolektivni ugovor o osiguranju. Kod kolektivnog ugovora o osiguranju jednom policom osiguranja, jednim ugovorom, osigurano je nekoliko subjekata. Naprimjer, jedna centralna sportska organizacija (naprimjer, Bosansko hercegovački fudbalski savez) sklapa ugovor o osiguranju svih fudbalera ili svih sportista koji spadaju u fudbalske sportove.

Prednost kolektivnih ugovora o osiguranju je u jednostavnijem načinu sklapanja, u većoj težini ugovora (veći broj osiguranika, veća premija), što ugovaračima, a to znači i osiguranim licima, omogućuje dobivanje povoljnijih uslova osiguranja (veće osigurane sume, manja premija, posebni popusti...). Ili, npr. jedan sportski klub može sklopiti kolektivni ugovor za sve svoje članove, bez obzira na to je li riječ o osiguranju imovine ili o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, odnosno osiguranju života. Francuski zakon od 16. jula 1984., koji se odnosi na sport, izričito određuje obvezu klubova, liga i drugih sportskih asocijacija da svoje članove informišu o mogućnosti osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, dajući im više opcija koje mogu izabrati, ako se odluče za osiguranje. Sportisti nisu dužni pristupiti kolektivnom ugovoru, ali

⁴ Izmjene i dopune Zakona o sportu (*Službeni glasnik RS broj 73/08*)

imaju pravo na informaciju i savjet. Propuštanje te obaveze povlači za sobom odgovornost za štetu sportista u slučaju nezgode za koju nije ugovoreno osiguranje.

3.1.1. Osnovni elementi ugovorenih poslova osiguranja sportista

Kao i u svakom drugom osiguranju i osiguranje sportista jeste posao koji se mora pravno zaključiti i obezbediti određenom dokumentacijom. Obezbeđenje formalno pravne prirode posla osiguranja u sportu sprovodi se u pisanoj formi ugovora, polise ili neke druge potvrde o zaključenom poslu osiguranja i opštim i posebnim uslovima osiguranja sportista.

Možemo reći da su osnovni elementi uz poslu osiguranja sportista:

1. Polisa osiguranja je hartija od vrijednosti, odnosno, isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

2. Osigurana suma je ugovoreni iznos koji je osiguravač dužan da isplati korisniku prema ugovoru o osiguranju života.

Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

3. Osigurani slučaj je budući, nezavisni događaj, nezavistan od volje ugovarača.

Osiguranje se uvek odnosi samo na sportsku granu navedenu u polisi i ne obuhvata nesrećne slučajeve koji nastaju prilikom bavljenja bilo kojim drugim sportom.

4. Premija u osiguranju jeste iznos koji osiguranik uplaćuje osiguravaču, odnosno to je cijena rizika a može da zavisi od: od visine ugovorenih suma osiguranja, od razreda opasnosti u kojoj je raspoređena sportska grana koju upražnjava osiguranik u okviru određene sportske organizacije, od podjele na sportiste profesionalce i amatere, od ugovorene kombinacije osiguranih rizika, od ugovorenog broja osiguranih lica i od vrste takmičenja (treninga).

4. OSIGURANJE SPORTISTA U SVETU

U zemljama sa razvijenim tržištem osiguranja, zastupljeno je i osiguranje profesionalnih sposobnosti – osiguranje pojedinih dijelova tijela kod zanimanja čiji su poslovni angažmani direktno pod rizikom da budu ugroženi tjelesnim povredama, tako pijanisti osiguravaju prste, glumci i sportisti ruke ili noge, ili druge dijelove tijela u zavisnosti od vrste posla kojim se bave.

U inostranstvu susrećemo podjelu rada i osiguravača specijalizovane za osiguranje sportista i sportskih rizika. Naprimjer, 1986. u Australiji⁵ je osnovan poseban *Lloydov sindikat 3334 Sportcover* za osiguranje sportskih rizika, koji vrlo brzo širi djelatnost na Veliku Britaniju, Novi Zeland i Evropsku uniju. Bavi se osiguranjem svih mogućih sportova, od badmintona preko fudbala, rukometa, košarke, do jedrenja, stonog tenisa, gimnastike, različitih borilačkih sportova. Ova kuća pokriva rizike i profesionalnih i amaterskih sportista. Tako su u drugoj kategoriji vrlo poznati i popularni tzv. paketi sportskog osiguranja za vikend, kad se ljudi više bave različitim sportskim aktivnostima.

⁵ internet izdanje *www.sport-hr*

U vrlo kratkom vremenu sindikat je uspio osigurati više od dva miliona sportista.

Polazeći od statističkih pokazatelja po kojima se samo u Velikoj Britaniji godišnje dogodi oko 20 miliona sportskih povreda, sindikat na privlačno i neizgrađeno tržište osiguranja sportskih rizika ubrzano ubacuje nove proizvode, a pravi bum u razvoju sportskih osiguranja očekuje se u toku Olimpijskih igara u Londonu 2012.

U Francuskoj posebno specijalizovano osiguravajuće društvo za sportske rizike postoji već dugo godina pod nazivom *Mutuell national des sports/Azur* koje, unatoč tome što se i drugi osiguravači bave osiguranjem sporta, ima najviše zaključenih ugovora o osiguranju.

U Belgiji, u sportu je obavezno osiguranje i profesionalaca i amatera. Tako, naprimjer, osiguravajuće društvo *Winterthur* godišnje samo biciklistima isplati oko četiri miliona eura naknade za štete pretrpljene za bavljenja tom vrstom sporta

U Njemačkoj je sistem osiguranja sportista vrlo dobro razvijen. Sportski savezi imaju sklopljene okvirne ugovore za sve svoje članice. Tako, primjerice, *Sporthilfe*. V. iz Nordrhein Westfalen ima sklopljene ugovore s *ARAG Allgemeine Versicherungs AG*, *ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung – AG* i sa *Evropa Krankenversicherung AG*, zavisno o vrsti osiguranja koje se želi. Slično je i u ostalima pokrajinama. Osiguranja se odnose i na amaterski i profesionalni sport. Ipak, za osiguranje vrhunskih sportista i zadovoljenja njihovih specifičnih potreba zadužen je, na saveznom nivou, *Stiftung Deutsche Sporthilfe* sa sjedištem u Frankfurtu. Uz spomenuta sportska udruženja koje se bave sklapanjem ugovora o osiguranju, kao ugovarači se javljaju i *Landes SportBund* (na nivou saveznih zemalja), *Sportfachverbaende* (primjer: fudbal, streljaštvo, i sl.), *Stadt und Kreissportbünde*, na nivou gradova i opština.

4.1. POJEDINAČNI PRIMERI ATRAKTIVNIH OSIGURANJA U SVETU

Palčevi dvostrukog prvaka "Formule 1" Fernanda Alonsa su sigurni. Ferrari je osigurao njegove palčeve na 10 miliona dolara. U okviru javne kampanje za životno osiguranje sponzor italijanske ekipe, banka "Santander" je potvrdila da će, ukoliko dođe do povrede jednog od palčeva ovog Španca, biti isplaćeno pet miliona dolara.

"Alonsovi palčevi su simbol, a i oni su ključni za vožnju. Njima se može pokazati zadovoljstvo pobjedom ili da je sve pod kontrolom", navodi se u saopštenju banke "Santander".

Alonso je izjavio da ga je rizik u profesiji podstakao



da shvati da je zaštita najvažnija. On je osvojio titulu sa Renoom pre nego što se pridružio Ferariju

Aktuelna informacija da je Troj Polamal, popularni ragbista i zaštitno lice kompanije Proctor&Gamble, osigurao kosu na milion evra - za svetske osiguravače i medije nije neka novina.

5. OSIGURANJE SPORTISTA KOD NAS

Specifična osiguranja i atraktivne polise osiguranja kod nas a ni u regionu još uvek nisu zastupljene. Osiguranje sportista kod nas se radi ali su to uglavnom klasični proizvodi osiguranja, uglavnom kolektivni ugovori ili preko sportskih saveza. Posebnih zahteva u smislu osiguranja pojedinih delova tela, noge, prsti i slično, i nema kod nas kao i u susednim zemljama regiona. Naši poznati sportisti ukoliko se osiguravaju pod specifičnim uslovima u smislu predmeta osiguranja ili visine sume na koju se osiguravaju, to ugovaraju van državnih granica tj. sa stranim osiguravačima koji imaju mogućnost da pruže takvo osiguranje.

Domaća osiguravajuća preduzeća nemaju ni zakonski okvir ali ni sopstvene potencijale za prodaju takvih proizvoda osiguranja. Za tako nešto bi domaća društva morala da izdvoje velika sredstva za prikupljanje, praćenje i kontrolu podataka, tehničku osnovu u smislu adekvatne statistike koja bi omogućila izračunavanje realnih tarifa za pokriće rizika.

Osiguranje sportista od gubitka prihoda zbog prekida profesionalnog bavljenja sportom u svetu postoji, dok se naši fudbaleri, odbojkaši i ostali, za sada mogu osigurati samo od nezgode gde bi dobili nadoknadu za lečenje, invaliditet i trošak bolničkog dana lečenja.

"Zakon predviđa samo opštu radnu sposobnost i utvrđivanje invaliditeta po tablicama. U našem zakonodavstvu pijanista se posmatra isto kao i drvoseča ili bilo koja druga osoba koja eventualno ostane bez prsta: utvrđuje se kolika je preostala radna sposobnost kojom ta osoba može da obavlja druge delatnosti", kažu domaći osiguravači.

ZAKLJUČAK

Osiguranje sportista u regionu se sprovodi uglavnom u cilju njihove sposobnosti za bavljenje sportom, što nedvosmisleno ukazuje na ponudu osiguravača samo klasičnih proizvoda, pokrića rizika nezgode ili povrede koja izaziva trajnu ili privremenu nesposobnost bavljenja sportom usled invaliditeta ili sa određenim procentom invaliditeta.

Naravno da se time ni u najmanjoj meri ne rešava budućnost sportiste ili njegovih najbližih. Njihov život i buduća primanja kroz te vidove osiguranja nisu obezbeđeni. Prema dosadašnjoj praksi, odšteta koju dobiju u tim slučajevima malih osiguranih suma ili pokrića malog broja rizika nije dovoljna za obezbeđenje normalnog života jednog invalida ili članova njegove porodice.

Životno osiguranje sa svim svojim proizvodima, uključujući i penzije, predstavlja dobar izbor svakome ko razmišlja o svojoj budućnosti i svojih najbližih. Svaki

pojedinaac može sam da izabere sumu na koju će se osigurati, da osigura školovanje svom detetu, da uplaćuje sebi za penziju prema svojim mogućnostima. Time dobija tačnu procenu njegovih budućih primanja i kada ne bude u stanju da se bavi sportom ili ukoliko doživi nesreću.

Naravno da treba sagledati sve ponude i mogućnosti koje daju osiguravajuće kompanije, jer se proizvodi i cene tih proizvoda razlikuju, ali najveću pažnju kod odabira kuće treba obratiti na njeno poslovanje radi, da kažemo stepena poverenja prema osiguravaču kada se odlučujemo za osiguranjem.

Naše mogućnosti za kupovinom odgovarajućeg osiguravajućeg proizvoda jesu male, ali navike su nam još manje. Postoje proizvodi koji imaju manju premiju pa ni za to se ne odlučujemo i zato moramo raditi na svojoj svijesti radi boljeg i sigurnijeg sutra. Svi smo izloženi nekim rizicima ali su naponi sportista veliki i zato oni pripadaju rizičnoj grupi građana ali paralelno sa tim i njihova svest treba da bude na većem nivou.

LITERATURA

1. Zakon o sportu RS (*Službeni glasnik RS 04/02 i 66/03*)
2. Izmjene i dopune Zakona o sportu (*Službeni glasnik RS 73/08*)
3. Internet izdanja osiguravajućih kuća RS
4. Internet izdanje osiguravajućih kuća zemalja u okruženju
5. Internet izdanje www.sport-hr
6. «E-magazin» Beograd
7. Mrkšić, D., Miloradić, J., Žarković, N. (2006). *Uvod u osiguranje i životna osiguranja*. Novi Sad.
8. Kapor, P.(2004). *Osnove poslovanja u osiguranju*, Beograd.
9. Kočović, J., Šulejić, P. (2002). *Osiguranje*. Beograd: Ekonomski fakultet.
10. Agencija za osiguranje Republike Srpske. *Izveštaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 01.01. do 31.12.2009.godine*. Preuzeto 17.januara 2011. Sa sajta www.azors.org/izvjestaji.
11. Agencija za nadzor osiguranja u FBiH, podaci sa sajta www.nados.ba
12. Službeni glasnik RS br. 5/08. *Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu osiguranja*.
13. Službeni glasnik RS 7/08. *Pravilnik o sadržaju izveštaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izveštaja društava za osiguranje*.
14. Službeni glasnik RS 57/06. *Pravilnik o uslovima za sticanje i povlačenje zvanja ovlašćenog aktuara*.

RISK TRANSFER AND RISK REDUCTION OF ATHLETES

One of the indispensable factors in sports is insurance. The accidents influence not only the health, permanently or temporarily, they also influence the financial resources, more or less, depending on the recovery time of the injuries. Insurer in this case pay the agreed amount (the agreed compensation) to the insured. Each participant in the sporting competition should have personal insurance.

The reasons for the theme are to find ways to explain how athletes can reduce the risks they are exposed to in doing their activities, training and competition, and other moments in life. Every man has a need for certainty in the future, regardless of the category in which he works, the values and skills available. The only difference is in absolute values and everyone has his own need. Athletes, those from less successful to the most successful ones, whose transfers or fees are in millions, all think about the future and of course how to save and invest funds that are earned.

They can find a solution in insurance, as an institution that takes over their risks, taking care of the invested money and benefits of those stakes. When there is uncertainty in our lives we seek security and see it as a basic need. Insurers claim that insurance offers just that - the security of property and life.

Key words: athletes, risk, insurance premiums, life insurance, retirement, injury

„Vijesti“, 29. jun 2011.

Doktorske studije

Nikšić – Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću od jeseni će se upisivati prvi studenti na trogodišnjim doktorskim studijama po Bolonjskoj deklaraciji. Tako je odlučio Savjet za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i sporta u Vladi Crne Gore koji je jednoglasno usvojio elaborat koji su podnijeli Univerzitet CG i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

„U šest semestara svršeni magistri fizičke kulture će sada biti u prilici da izučavaju doktorske studije iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja prvi put u Crnoj Gori. Na taj način na ovom fakultetu je zaokružen nastavni proces na osnovnim, specijalističkim, postdiplomskim-magistarskim i, sada, doktorskim studijama“, kazao je dekan Fakulteta prof. dr **Duško Bjelica**.

Sv.M.

Dragan Vukasović,
Srećko Novaković

PRIVATNA BEZBEDNOST U SPORTU

1. PRIVATNA BEZBEDNOST U SPORTU

Društveni sukubi proistuću kako iz razlika u interesima i društvenom položaju socijalnih i profesionalnih grupa, slojeva, klasa, etničkih i verskih zajednica, tako i razlika u vrednostima, ciljevima, ličnostima, obrazovanju, kulturi, opaženim situacijama, očekivanjima; borbi za prostor, novac, priznanja, vrednosti, autoritet... Nadalje, konflikti su uzrokovani i sadržajem društvene delatnosti i konkretnim uslovima života socijalnih grupa, pre svega osnovnih klasa ali i tipom političkog sistema.

Privatna bezbednost kao novi deo zaštite integralne bezbednosti pojavila se pre nešto više od dva veka. Potreba zaštite privatne imovine nastala je kao posledica viška vrednosti. Privatna imovina bila je ugrožena kako od strane samih radnika, tako i od konkurencije ali i od požara i drugih prirodnih katastrofa.

Veliki kapitalisti su shvatili da zaštitu njihove imovine ne mogu ostvariti državni organi sa tadašnjim stepenom organizacije, moći i interesa za bezbednost drugih niti industrijsko neorganizovano obezbeđenje koje se računalo sa vidljivim i spoljnim ugrožavanjima. Potreban je bio organizovan rad profesionalaca sposobnih da se suprotstave svim nosiocima i oblicima ugrožavanja bezbednosti privatne imovine i privatnih vrednosti koji bi bili uvezani u poseban sistem privatne bezbednosti koji bi se samo u određenim segmentima doticao državnog sistema bezbednosti. Privatni kapital je morao naći model zaštite da ostane zaštićen od strane onih koji bi ga ugroze, a da bi mogao da se razvija, raste i širi se na sve veća prostranstva.

2. KONFLIKTI KAO UZROCI UGROŽENOSTI SPORTISTA

Dok god različiti interesi, potrebe i težnje budu proisticali iz društvenog položaja, a društvena delatnost bude podsticana tim interesima i ismerena na različite ciljeve, sukob interesa socijalnih grupa predstavljaće izvor konflikata u društvu.

Uzroci društvenih sukoba leže u tome što je u društvu uvek manje dobara i vrednosti nego što je potrebno individuama, socijalnim grupama i društvu u celini, ili, s druge strane, „uzrok konflikata nije u objektivnoj realnosti, već u onome što se dešava u glavama ljudi“¹, kako to primećuju neki istraživači. Međutim, u osnovi svakog sukoba društvenih grupa jeste neslaganje između postignutog nivoa dobijanja materijalnih, kulturnih i duhovnih resursa, i čvrstog ubedenja da pristup ka njima nepravično ograničava suprotna strana. No, važno je naglasiti da je sve uzroke društvenih antagonizama nižno istorijski i društveno situirati, jer se oni, u zavisnosti od vrste sukoba i konkretnih istorijskih okolnosti, mogu pojaviti u vidu uslova, faktora ili uzroka socijalnih konflikata.

¹ Fišer, R, Пут к соглашению или преговоры без поражении, Moskva, 1990, strana 38

U savremenoj konfliktologiji su zastupljena dva koncepta koji sa različitih stanovišta tumače uzroke ljudskog delovanja i sukobljavanja. Prvi je koncept interesa, a drugi koncept vrednosti. Polarizacija konfliktologije na pristalice koncepta interesa i koncepta vrednosti (svesti) izražava i podelu na materijalizam i idealizam, koja je još uvek prisutna. U novije vreme, međutim, sve više se prevazilazi dati dualizam i dolazi do njegovog plodnosnog spajanja. Teorijska misao je odavno utvrdila da su krajnji uzrok i osnova svih društvenih konflikata u suprotnim interesima koje nastoje da realizuju pojedinci i grupe. Međutim, u literaturi postoje različita, pa i suprotna tumačenja interesa, njihove prirode, strukture, značaja, funkcija i hijerarhije.²

U ovom radu interesi se tumače sa stanovišta ljudskih potreba, odnosno kao važne socio-psihološke činjenice, koje su u pozadini svih društvenih konflikata.

Interesi su motivacioni činilac i pokretač svakog socijalnog konflikta, jer društvene grupe stupaju u akcije radi njihovog zadovoljavanja. Oni predstavljaju aktivno, racionalno usmereno ponašanje pojedinaca i grupa, orijentisano prema određenim dobrima od vitalnog značaja za njihovu egzistenciju i društveni položaj. U interesima se izražavaju ne samo objektivne nego i subjektivne strane konkretnih društvenih uslova pojedinaca i društvenih grupa. Istovremeno, u njima je sadržan ne samo objektivni položaj pojedinaca i grupa, pre svega klasa, već i subjektivne predstave o tom položaju, što uslovljava njihovo ponašanje i neposrednu socijalnu akciju. Zato se može reći da je interes moment subjektivnosti, složene unutrašnje motivacije, odnosno unutrašnji odnos aktivnog subjekta u svakom ličnom ili društvenom procesu. On se izražava kao nastojanje da se nešto dostigne, promeni ili sačuva, čime se izražava njena sadržajna promenljivost.

Često se latentni sukob pretvara u manifestni antagonizam kada dodje do „incidenta“; odnosno trenutne izrazite povrede interesa određene strane u sukobu. Bazični latentni sukob može se duže vreme ispoljavati u vidu sukobljavanja povodom sporednih stvari ili učestalih individualnih radnih i interpersonalnih sporova.

Vrednosti, kao specifična vrsta duhovnih tvorevina i životnih orijentira, jesu generalni obrasci usmeravanja ljudskog ponašanja prema određenim poželjnim standardima. Vrednosti se organizuju u „ideal“; koji društvo predlaže svojim članovima i koji je mnogo više od proste budućnosti kojoj se teži. Ovaj ideal usmerava misli i dela, a po Dirkegovim rečima, „jedno društvo se ne može konstituisati a da ne stvori ideal“. One se ispoljavaju kao relativno stabilne, opšte i hijerarhijski organizovane karakteristike pojedinaca i grupa (elementi društvene svesti), formirane međusobnim delovanjem istorijskih, aktuelno socijalnih i individualnih činilaca, koji, zbog tako pripisane poželjnosti, usmeravaju ponašanje svojih nosilaca ka određenim ciljevima, mada ih mnogi autori ne definišu, što preči od njihovog tumačenja sa stanovišta samorazumljivosti.³

² Habemas, J, Saznanje i interes, Nolit, Beograd, 1977, ; Rummel, R. J.: Understanding Conflict and War: Societies, Politics and Conflict, Zhe Free Press, New Zork, 1996.

³ Pantić, D., Vrednosti u zemljama tranzicije, Zbornik: Socijalni konflikt u zemljama tranzicije, IDN, Beograd, 1996, strana 119-149.

Vrednosti nisu statične i jednom zauvek date kategorije društvenog života, one se menjaju sa civilizacijama i unutar iste civilizacije, sa društvenim grupama i opštim kategorijama moralnog i estetskog senzibiliteta. Tako su tokom određenih istorijskih perioda, kada je reč o zapadnom kulturnom krugu, u većoj ili manjoj meri dominirali različiti vrednosni sistemi, odnosno, vladao je sklop vrednosti koji je u datom vremenu bio orijentir i vodio za većinu ljudi, pa i drugih civilizacija.

3. SHVATANJE POJMA BEZBEDNOSTI SPORTISTA

Bezbednost predstavlja složenu kategoriju multidisciplinarnog sadržaja, pa je potrebno ukazati na njene elemente kako bi se lakše i bolje shvatila njena suština koja je opet posledica složenosti pojave o kojoj govorimo.

Bezbednost kao *svojstvo* nam ukazuje na to da se radi o nerazdvojnem atributu društvenog, prirodnog ili tehničkog subjekta koje može biti biće, ljudska ili prirodna tvorevina ili tehnička ili tehnološka komponenta, uređaj ili aparat bez koga taj subjekt ne bi mogao ni postojati u smislu svoje osnovne funkcije. Odnosno, svaki subjekt i postoji dok ima minimum ispunjenih uslova za svoj opstanak.

Ovakvo shvatanje svojstva nekog subjekta znači da to svojstvo postaje i njegova (najvažnija) *vrednost*. Ta vrednost se čuva i štiti bilo od strane samog subjekta bilo od strane drugog zainteresovanog subjekta.

Vrednost je sve ono što ima ili mu se pridaje veliki značaj i što je predmet interesovanja i posebne zaštite. Vrednosti su promenjive i različito definisane kroz istoriju (slobode, nezavisnosti, pravde, morala, teritorije, sistema vladavine i sl.). One se stalno menjaju, dopunjuju i izgrađuju. Vrednosti mogu biti materijalne i nematerijalne, a dele se na individualne, grupne, nacionalne i međunarodne.

Bezbednost kao *stanje* se definiše kao zamišljeni standard zaštićenosti subjekata od svih oblika i nosilaca ugrožavanja bez obzira na vreme i mesto njihovog ispoljavanja i delovanja. Zbog nemerljivosti izražava se opisno od lošeg preko uspostavljenog (realnog) do željenog (apsolutnog). Pri tome treba napomenuti da apsolutno stanje bezbednosti (zaštićenosti) ne postoji. Niko ne može za sebe tvrditi da je apsolutno bezbedan.

Bezbednost kao stanje je ostvareni standard sadašnjosti i može biti zamišljeni standard budućnosti kome se teži. Prošlost kao stanje nema bezbednost.

Osim navedenog treba napomenuti da bezbednost osim materijalne obuhvata i nematerijalnu sferu (pravde, morala, vere) i ispoljava se kao dinamička (razvojna) kategorija koja u sebe uključuje vremenske, prostorne, misaone i istorijske promene i činioce.

Privatna bezbednost sportista podrazumeva aktivnu i pasivnu zaštitnu delatnost agencije za obezbeđenje uz korišćenje svih dozvoljenih tehničkih sredstava, koja služe za zaštitu prostora i pojedinca. Ta delatnost omogućava neometan rad sportista bez obzira na moguće nosioce i oblike ugrožavanja. Sredstva i metode koje će se u zaštiti koristiti zavise prvenstveno od ciljeva i potreba sistema zaštite odnosno potreba sportiste kome se zaštita pruža. Zaštita mora biti nenametljiva i nevidljiva, jer sportisti moraju slobodno pristupati uslugama.

Profesionalci u privatnoj bezbednosti ograničeni su istim zakonskim zahtevima kao i pripadnici državnih subjekata bezbednosti koji rade na istim ili sličnim poslovima s tim što imaju nešto suženija ovlašćenja naročito kada je u pitanju korišćenje sredstava prinude, hapšenje ili ispitivanje osumnjičenih lica.

Aktivna i pasivna zaštita zahtevaju aktivnosi i metode koje uključuju obuku, istrage, nadgledanje i korišćenje tehničkih sredstava u funkciji sprečavanja neovlašćenog pristupa i boravka u štićenom prostoru, odnosno sprečavanje ili smanjenje posledica od ugrožavajućih akcidenata.

Određene bezbedonosne aktivnosti kao što su identifikacija lica pri ulasku i boravku u objektu obuhvataju interakciju između pasivnih mera (identifikacione kartice, ključevi, brave) i aktivnih mera (služba obezbeđenja koja proverava identifikacione kartice). Bezbedonosni prostor može se klasifikovati po različitim kriterijumima: veličini, geografskom položaju, naseljenosti, pristupu važnim komunikacijama, bezbednosnom značaju i stanju bezbednosti. Svaki od ovih kriterijuma ima određeni značaj i može se posebno opisivati i ima svoj uticaj na sistem zaštite. U svakom slučaju zbirna procena i ocena bezbednosnog prostora ima veliki uticaj na upotrebljena sredstva i metode zaštite kao i na samu delatnost privatne bezbednosti. Delatnost privatne bezbednosti ma o kakvom stepenu moguće ugroženosti se radi, ne sme ugrožavati nesmetan rad sportista jer tada bezbednost postaje sama sebi svrha i gubi svoju funkciju.

Sistem zaštite sportista je dakle skup mera, postupaka i radnji koje se sprovede posredstvom fizičkog obezbeđenja, tehničkih sredstava zaštite, uz primenu savremenih bezbednosno zaštitnih metoda i načina rada. Osnovni cilj sistema je da se kroz uspešno proaktivno, (metodom analize i odvrćanja) i reaktivno delovanje (metodom suzbijanja i sanacije nastalih posledica), eliminišu, odnosno smanje mogućnosti ugrožavanja sportista i na taj način obezbede bezbedni uslovi za njihov stabilniji i bolji rad, a sve u cilju postizanja vrhunskih rezultata.

Strana iskustva, modifikovana našem okruženju, predstavljaju dobar pokazatelj za uspostavljanje i funkcionisanje sistema koji pruža adekvatnu zaštitu sportista.

Jednom uspostavljen sistem obezbeđenja sportista ne znači kraj svih aktivnosti po tom pitanju. Naprotiv, ovaj sistem doživljava nove dopune, izmene i nadgradnju u skladu sa svim promenama, naročito u oblasti bezbednosti, koje bitno utiču na njegovo funkcionisanje.

Ovakav oblik obezbeđenja – zaštite pruža mnogo varijanti i mogućnosti i u stalnom je procesu razvijanja.

Svaki sportista predstavlja subjekt za sebe, jednu mikro celinu koja funkcioniše po nekim svojim pravilima i principima u skladu sa određenim uslovima.

Samim tim i sistem privatne bezbednosti, ne uvodi se tipski, na isti način i u istim oblicima uvek i svuda, već se prilagođava potrebama konkretnog subjekta.

Svaka nova situacija zahteva primenu novih kombinacija i oblika obezbeđenja.

4. ZAKLJUČAK

Pošto su sistemi bezbednosti od onih državnih do privatnih hijerarhijski ustrojeni, mesto i uloga sportskog menadžmenta sportskih klubova, ali i mesto i uloga bezbednosti sportista dobija na značaju jer upravo on nosi odgovornost za razvoj relativno mlade industrije-industrije privatne bezbednosti.

U praksi se često dešava da podcenjivanje nosilaca ugrožavanja, predrasude, prepotentnost, iluzije o stručnosti, zanemarivanje mogućnosti ugrožavanja upravo dovode do ugrožavanja bezbednosti sportista. Iskustvo koje se stvara posle dugogodišnjeg rada najčešće dovodi do rutinskog, šablonskog obavljanja poslova pri čemu se zaboravlja da nema dve apsolutno iste ugrožavajuće pojave. Bezbednosna iskustva nas upozoravaju da se u svakoj situaciji pristupa krajnje oprezno, uz oslanjanje na sopstveno ali i tuđe iskustvo, uz maksimalno uvažavanje principa bezbednosti.

Osnovni uslov za uspešan rad privatnog bezbednosnog menadžmenta jeste njegova stručnost. Menadžment bezbednosti mora biti svestan neophodnosti posedovanja teorijskih znanja, odnosno opštih instituta bezbednosnih nauka savremenog shvatanja integralne bezbednosti i sportista kojima je neophodna zaštita; izvora, vidova i oblika pojava ugrožavanja bezbednosti; zatim mora uvažavati pojam, elemente i funkcionisanja sistema bezbednosti; krivičnopravne i krivičnoprocesne propise; poznavati svoja prava, dužnosti, ovlašćenja i odgovornost; metodiku suprotstavljanja odredjenim vidovima i oblicima ugrožavajućih pojava.

Privatna bezbednost sportista kao funkcija sistema bezbednosti je delatnost u razvoju i još nije dostigla potreban nivo ujednačenog razvoja u svim strukturama. Naravno, postoje strukture koje su u primeni naučnih principa bezbednosti otišle mnogo dalje dok postoje i one koje to rade na osnovu nasledjenih znanja koja su doneli iz vojnih ili policijskih struktura. Pošto se radi o potpuno novoj sredini (najčešće ekonomske ili upravne struke), a u okolnostima brzih promena i stalnog razmišljanja kako opstati (npr. na tržištu) jasno je da se radi o specifičnim potrebama, načinima i sredstvima zaštite. Time dolazimo od novog načina rukovodjenja bezbednošću u celini pri čemu razvoj u sektoru bezbednosti ima posebno mesto. Promene u organizacionim, sistemskim, pravnim i obrazovnim aktivnostima privatnu bezbednost dovode u situaciju intenzivnih i stalnih promena.

5. LITERATURA

1. Bošković, M., Keković Z.: *Obezbedjenje lica, imovine i poslovanja preduzeća* (studija), Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd, 2003.
2. Button M.: *Private policing*. Wilan Publishing, Cullompton, 2002.
3. George B.: Button M. : *Private Security*, Perpetuity press, Leicester, 2000.
4. Mandić G.: *Sistemi obezbedjenja i zaštite*, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2004.

PRIVATE SECURITY IN SPORT

Given the importance of sport for international integration, affirmation, a sense of belonging and other values of general interest, in order to maintain and open new prospects of development, it is necessary to form the private security system along with state security system, with a view to creating conditions for development sports athletes to achieve better results both in domestic and international competitions. Private security is only one element of an integrated security system which, with its efficient organization with the use of adequate means and measures should provide answers to new challenges, risks and threats. Private security in line with the new understanding of the concept of security has an important role in providing athletes.

Keywords: sport development, athlete safety, integration risks.

„Pobjeda“, 9. april 2011.

Čelnici Nacionalne sportske akademije iz Sofije naredne nedjelje biće gosti Univerziteta Crne Gore

Jača međunarodna saradnja Fakulteta za sport

NIKŠIĆ - U trodnevnu posjetu Crnoj Gori u nedjelju dolazi rektor Nacionalne sportske akademije u Sofiji prof. dr Lachezar Dimitrov sa saradnicima, prof. Daniela Daševa i doc. dr Eleonora Mileva.

To će biti uzvratna posjeta Fakul-

tetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića čiji su studenti i profesori krajem januara bili gosti NSA u Sofiji, prilikom povratka sa praktične nastave skijanja iz svjetski poznatog skijaškog centra Bansko.

Delegacija NSA će potpisati spo-

razum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore u okviru kojeg egzistira Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, kao najmlađa organizaciona jedinica UCG i, naravno, posjetiti te dvije institucije u Podgorici i Nikšiću, razgovarati sa rektorom prof. dr

Predragom Miranovićem i dekanom prof. dr Duškom Bjelicom o budućoj saradnji.

Planirana je posjeta i Crnogorskom olimpijskom komitetu, razgovor i prijem kod prvog čovjeka te institucije mr Dušana Simonovića.

Ra.P.

Ljiljana Cvejanov Kezunović, Medicinski fakultet, Podgorica

Miroslav Kezunović,

Stevo Popović,

Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerzitet Crne Gore

UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA: KO SE NAJČEŠĆE POVREĐUJE I KOLIKO SPORTISTI IZOSTAJU SA TERENA?

Uvod

Brojne povrede, među njima i uganuća skočnog zgloba, dešavaju se zbog sportskih aktivnosti, a njihova posljedica u nekim slučajevima može da bude umanjeње fizičkih sposobnosti osobe i gubitak aktivnih dana za treninge i takmičenja, uz dodatne troškove liječenja.

Uganuća (*lat. dystorsio*) skočnog zgloba spadaju među najčešće liječene povrede u ambulantama primarne zdravstvene zaštite, u hitnoj pomoći, ali i u traumatološkim i ortopedskim ambulantama ⁽¹⁾. To je povreda koja nastaje ako inverzivna kretnja u skočnom zglobu premašuje prirodne fiziološke granice koje anatomska građa zgloba dopušta, pri čemu dolazi do istezanja, djelimične ili potpune rupture zglobnih veza.

Značaj uganuća skočnog zgloba kod sportista je u njihovoj učestalosti, različitom stepenu oštećenja tkiva i funkcionalne sposobnosti povrijeđene osobe, u različitim mišljenjima o mehanizmu nastajanja, klasifikaciji, načinu liječenja, u mogućim komplikacijama i invaliditetu koji nastaje nakon neadekvatnog liječenja. Ukoliko se dijagnoza uganuća ne postavi na vrijeme ili se ono ne liječi adekvatno, može da dođe do hronične nestabilnosti skočnog zgloba, bolova pri naporu i otoka koji u velikoj mjeri mogu da ograniče sportsku aktivnost povrijeđene osobe.

Kod sportista uganuće može da bude uzrok ozbiljne i dugotrajne nesposobnosti ⁽²⁾. Zbog ove, naoko banalne, povrede koju zadobiju u naponu zdravlja i snage, aktivni sportisti budu van stroja nekad i cijelu polusezonu, u vrijeme pune takmičarske forme. Rekreativci izgube kontinuitet u održavanju forme i često privremeno ili trajno prestaju sa svojim aktivnostima, ponekad samo iz straha od nove povrede.

Neki sportovi, npr. košarka i fudbal, imaju vrlo visoku incidencu uganuća i drugih povreda skočnog zgloba. Američki autori navode da povrede skočnog zgloba čine 21-53% svih povreda u košarci i 17-29% svih povreda u fudbalu ⁽³⁾. Vodeće mjesto među ovim povredama zauzima uganuće skočnog zgloba ^(4,5). Stvarni broj ovih povreda je ipak nepoznat jer mnogi sportisti zbog ove povrede i ne potraže medicinsku pomoć. Njoj su više sklone mlađe osobe ⁽⁶⁻⁸⁾. Rezultati skorašnjih studija ukazuju da žene imaju više rizika i češće zadobiju lakše povrede skočnog zgloba nego muškarci, dok se te razlike gube kod težih tipova uganuća ^(6,9,10). U našoj zemlji vrlo su retke epidemiološke studije ovih povreda, te nisu dovoljno precizno iskazane ni učestalost njihovog javljanja ni struktura.

Cilj rada

Namjera ovog istraživanja je bila da se sagleda da li su, koliko i koji specifični zahtjevi sportova i drugi parametri (pol, starost) imali uticaj na učestalost uganuća skočnog zgloba kod sportista koji su zadobili uganuće skočnog zgloba.

S tim u vezi postavljeni su posebni ciljevi, da se u grupi povrijeđenih sportista utvrdi: zastupljenost pojedinih sportova, distribucija po polu, po lokalizaciji distorzije, po načinu nastanka, načinu liječenja, kao i dužini odsutnosti s treninga i takmičenja.

Ispitanici i metode

Studijom su obuhvaćeni sportisti koji su observirani u ambulantama Dispanzera za medicinu rada, Dispanzera za opštu medicinu i Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Podgorica, kao i u Ortopedsko-traumatološkoj ambulanti Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici, a kod kojih je klinički i radiografski postavljena dijagnoza uganuća (distorzije) skočnog zgloba.

Sportisti su podijeljeni u dvije podgrupe, na osnovu kriterijuma profesionalnog bavljenja sportom: profesionalni sportisti, koji nemaju drugo zanimanje, aktivno se takmiče i žive od svoje zarade i sportisti amateri, koji redovno treniraju, ali nisu u obavezi da se takmiče, niti za svoje bavljenje sportom primaju materijalnu nadoknadu.

U sklopu ove studije provedene su sljedeće procedure:

- kod sportista je analiziran način bavljenja sportom (profesionalni sportisti i sportisti amateri);
- analiziran je način nastanka povrede (da li je nastupila pri hodu na ravnom ili neravnom terenu, pri trčanju, pri doskoku ili na drugi način);
- određena je bliža lokalizacija povrede (lateralni, medijalni ligamenti ili kombinovano);
- analiziran je stepen uganuća po važećim kriterijumima (lak, srednji, težak ili avulzioni);
- analiziran je primijenjeni način liječenja (konzervativni ili operativni), kao i dužina nošenja i vrsta imobilizacije;
- praćena je dužina provedene fizikalne terapije;
- analizirana je dužina izostanka s treninga i takmičenja.

U dijagnostičkom potupku vrlo je značajno bilo pravilno ocijeniti o kojem se stepenu distorzije radi kod povrijeđene osobe. U ovoj studiji korištena je metodologija koju je dao Butković ⁽¹¹⁾:

I stepen ili distenzija ligamenata: simptomi su minimalan bol i otok, opterećenje noge se izvodi uz minimalan bol, stres testovi su negativni;

II stepen ili djelimična ruptura ligamenata: simptomi su umjereni bol i otok, pojave ekhimoze, opterećenje noge je bolno. Testovi "prednje fijke" i talarnog zakošenja mogu biti pozitivni;

III stepen ili kompletna ruptura ligamenata: simptomi su naglašen bol i otok (McKenzijev znak pozitivan). Stres testovi su obavezno pozitivni.

IV stepen ili avulzioni prelom u nivou skočnog zgloba: simptomi su jak bol i otok, Rtg snimak skočnog zgloba u dva pravca pokazuje da je sam ligament intaktan, ali je njegov pripoj odvojen. Stres testovi su pozitivni.

Rezultati

Analizirana je grupa mladih ljudi oba pola koji su se u vrijeme povrede bavili sportom, aktivno (takmičarski) ili rekreativno i koji su pri sportskim aktivnostima doživjeli uganuće skočnog zgloba. Prosječna starost sportista bila je $27,7 \pm 5,45$ godina, prosječno nošenje imobilizacije bilo je $11,84 \pm 8,65$ dana. Fizikalna terapija trajala je u prosjeku $18,09 \pm 10,54$ dana. Među 79 sportista je bio 71 muškarac (89,9%) i 8 žena (10,1%).

Zastupljenost pojedinih sportova među ispitanicima prikazana je na tabeli 1.

Tabela 1: Distribucija grupe sportista prema vrsti sporta.

vrsta sporta	N	%
fudbal	41	51,9
odbojka	7	8,9
košarka	14	17,7
rukomet	6	7,6
borilački sportovi	3	3,8
tenis	5	6,3
ostalo	3	3,8
ukupno	79	100,0

Grupu sportista među našim ispitanicima činilo je nešto više od polovine fudbalera (51,9%), što realno odražava njihovu zastupljenost među sportistima u Crnoj Gori, zatim su slijedili košarkaši (17,7%), odbojkaši (8,9%), rukometaši (7,6%), pa svi ostali sa ukupno 13,9%. Zanimljiv je mali procenat povrijeđenih sportista iz borilačkih sportova (1,2%). Kad je u pitanju stepen oštećenja ligamentarnog aparata, situacija po sportovima nije se pokazala statistički značajnom ($p > 0,05$). Fudbaleri su imali najveći broj uganuća lakog stepena zbog kojih su se javili ljekaru, dok su ostali sportisti imali veći procenat srednjih i teških uganuća. Razlika ipak nije bila statistički značajna. Gotovo sva uganuća bila su locirana na lateralnom ligamentarnom aparatu (69), znatno rjeđe radilo se o kombinaciji povrede lateralnog i medijalnog dijela skočnog zgloba (9) (tabela 2). Samo u jednom slučaju, kad je u pitanju bio džudista, desila se izolovana povreda medijalnih ligamenata skočnog zgloba. Razlika je bila statistički vrlo značajna.

Tabela 2: Povrede pojedinih ligamenata skočnog zgloba pri uganuću kod sportista

povrijeđeni ligamenti	vrsta sporta							ukupno
	fudbal	odbojka	košarka	rukomet	borilački	tenis	ostali	
lateralni	38	7	12	5	-	4	3	69
medijalni	-	-	-	-	1	-	-	1
lat.+med.	3	-	2	1	2	1	-	9
ukupno	41	7	14	6	3	5	3	78

$$\chi^2=38,674; p<0,01$$

Način nastanka povrede pri sportskim aktivnostima zavisio je od specifičnih zahtjeva svakog sporta prema lokomotornom aparatu (tabela 3).

Tabela 3: Način nastanka uganuća po pojedinim sportovima

način nastanka povrede	sport							ukupno
	fudbal	odbojka	košarka	rukomet	borilački	tenis	ostali	
pri trčanju	30	1	1	1	-	4	1	38
doskok	10	6	13	5	-	-	-	34
ostalo	1	-	-	-	3	1	2	6
ukupno	41	7	14	6	3	5	3	79

Fudbaleri i teniseri su se najčešće povređivali pri trčanju, odbojkaši i košarkaši pri doskoku itd. Razlike su bile očigledne i statistički vrlo značajne ($p < 0,01$). Kad je u pitanju trajanje odsutnosti s treninga nakon uganuća skočnog zgloba kod ispitivanih sportista u odnosu na težinu uganuća, razlike su se, očekivano, pokazale statistički vrlo značajnim (tabela 4).

Tabela 4: Trajanje odsutnosti sa treninga u odnosu na stepen uganuća

stepen uganuća	trajanje odsutnosti s treninga		
	N	X	SD
lak	16	14,50	8,71
srednji	33	24,48	10,08
težak	25	47,24	28,78
avulzioni	5	69,20	20,09
ukupno	79	32,49	24,11

$$X^2 = 18,8 \quad p < 0,01$$

Sportisti su nakon uganuća prosječno izostajali s treninga 32,49 dana ($SD=24,11$). Naravno, najkraći izostanak imali su oni koji su imali laki stepen uganuća, 14,50 dana ($SD=8,71$). Gotovo dvostruko duži bio je izostanak onih sa srednjim stepenom uganuća, 24,28 dana ($SD=10,08$), tri puta sa teškim stepenom uganuća 47,24 dana ($SD=28,78$), a najduže su izostajali oni koji su zadobili avulziju 69,20 dana ($SD=20,09$).

Najduže su bili van terena oni koji su se povrijedili pri trčanju, 37,87 dana ($SD=29,16$), kraće oni koji su se povrijedili pri doskoku 29,24 dana ($SD=16,61$).

Među članovima ispitivane grupe sportista bilo je nešto više od polovine profesionalnih sportista (41 ili 51,9%), a ostalo su bili amateri (38 ili 48,1%). Prosječna dužina odsustvovanja sa terena nije bila statistički značajno različita u ove dvije grupe. Profesionalni sportisti su nakon uganuća skočnog zgloba odsustvovali s treninga prosečno 31,30 dan ($SD=22,69$), a rekreativci 34,00 dana ($SD=25,78$) i ta razlika nije bila statistički značajna. Izostanak sa takmičenja kod profesionalnih sportista trajao je u prosjeku pet dana duže nego izostanak s treninga. Prosječno su profesionalni sportisti iz grupe ispitivanja izostajali s takmičenja 38,12 dana ($SD=26,65$). Nakon lakog

uganuća (I stepen) ovi sportisti su se vraćali takmičenju već nakon 14 dana ($SD=6,20$), nakon srednje teškog (II stepen) nakon 27,57 dana ($SD=11,57$). Izostanak sa takmičenja nakon trećeg, teškog stepena uganuća trajao je prosječno 43,94 dana ($SD=24,29$), a nakon avulzije čak 86,50 dana ($SD=26,16$).

Diskusija

Prosječna starost sportista koji su zadobili uganuće skočnog zgloba bila je 27,7 ($SD=5,45$) godina. Podaci koji su nađeni u literaturi, a koji se odnose na uticaj starosti kao riziko faktora za povređivanje kod sportista, su različiti. Bilo je logično očekivati da se starost pokaže kao riziko faktor za povrede donjih ekstremiteta u sportu, jer stariji sportisti obično imaju i dužu ekspoziciju. Ipak, studije o riziko faktorima dale su kontradiktorne rezultate o uticaju starenja na povrede. Povećana incidenca povreda sa starenjem kod fudbalera nađena je u više studija ^(12,13), a od ostalih sportova u austalijskoj ligi američkog fudbala ⁽¹⁴⁾, zatim kod rekreativaca ⁽¹⁵⁾ i vojnih regruta ⁽¹⁶⁾. Ostenberg i Roos ⁽¹³⁾ su proučavali 123 žene fudbalera starosti 14-39 godina) i našli da je signifikantno povećan rizik za ukupne povrede kod sportistkinja starijih od 25 godina ($OR\ 3,7$; 95% $CI\ 1,4\ do\ 10,0$) u poređenju sa mladima. Oko 80% svih povreda odnosile su se na donje ekstremitete, a najčešće su povređivani koljeno, stopalo, skočni zglob, butina i leđa. U svojoj studiji Mc Kay-a i sar. ⁽¹⁷⁾ iznijeli su podatak da su mlađi sportisti (prosječno 25,2 godine, $SD=6,6$) imali veći rizik za povređivanje skočnog zgloba u poređenju sa starijim sportistima (prosječno 28,0 godina, $SD=7,7$).

Od 79 povrijeđenih sportista koji su obuhvaćeni našim istraživanjem, 71 je bio muškarac (89,9 %), a samo 8 (10,1%) su bile žene, što na neki način odražava sportsko angažovanje u Crnoj Gori, barem u onim sportovima i disciplinama gdje se uganuća skočnog zgloba češće dešavaju. Ovako mali broj sportistkinja u uzorku nije nam dao mogućnost seroznije analize uganuća po polu, vrstama sporta i mehanizmu nastanka.

Značaj pola u specifičnim povredama skočnog zgloba je manje jasan nego povezanost pola i povreda ligamenata koljena. Zelisko i sar ⁽¹⁸⁾ našli su da su žene profesionalne košarkašice imale 60% više sportskih povreda nego muškarci, a da je najviše povređivano mjesto bio skočni zglob. Backous i sar ⁽¹²⁾ proveli su prospektivnu studiju kod mladih fudbalera i našli veću incidencu povređivanja kod djevojaka (10,6 povreda/1000 časova ekspozicije) nego kod mladića (7,3 povreda /1000 časova ekspozicije). Knapik i sar ⁽¹⁶⁾ našli su, u studiji o regrutima tokom bazičnih priprema, da je incidenca povreda kod žena dva puta veća ($IR = 1,16/100\ osoba/dan\ ekspozicije$) nego kod muškaraca ($IR = 0,56/100\ osoba/dan\ ekspozicije$). Slično tome, Bell i sar ⁽¹⁹⁾ istraživali su uticaj pola na broj povreda kod 861 regruta tokom bazičnih priprema. Žene su iskazale dva puta više povreda nego muškarci, relativni rizik bio je veći ($RR=2,1$, 95% $CI=1,78\ do\ 2,5$). Pri tom su bile uključene sve povrede zbog kojih su se ovi regruti javljali svom ljekaru. Hosea i sar. ⁽²⁰⁾ su, ispitujući učestalost uganuća skočnog zgloba kod košarkaša, srednjoškolaca i studenata, ustanovili da su djevojke imale veći rizik da zadobiju uganuće prvog stepena ($RR = 1,26:1$), ali nije bilo razlike između mladića i djevojaka u učestalosti II i III stepena uganuća. Za razliku od ovih, u nekoliko studija nisu nađene statistički značajne razlike u stepenu povređivanja među ženama i muškar-

cima sportistima. U radu Lindenfelda i sar.⁽²¹⁾ zaključeno je da je ukupni relativni rizik za povrede u sportu bio sličan za muškarce (IR=5,04) i za žene (IR=5,03). Ipak, stopa povređivanja koljena i skočnog zgloba bila je različita po polovima. Muškarci su imali tri puta veći rizik da dobiju uganuće skočnog zgloba, dok su žene imale trostruko veći rizik za povrede ligamenata koljena. U studiji Beynonn i sar.⁽²²⁾ našli su da je relativni rizik za uganuće skočnog zgloba među 118 sportista (hokej, hokej na travi, fudbal) bio isti za pripadnike oba pola, s tim što su vodeći riziko faktori za muškarce i za žene bili različiti. Kod muškaraca je to bilo povećano talarno zakošenje, a kod žena povećani varus tibije. Studija LiBenell i sar.⁽²³⁾ nije potvrdila razliku u broju povreda kod polova, ali su faktori rizika koje su smatrali najvažnijim bili različiti. Kod muškaraca nije nađen vodeći faktor rizika, a kod žena je to bilo menarhe, mineralni sastav kostiju i obim lista. Weisler i sar.⁽²⁴⁾ su ispitivali povezanost između obima pokreta u skočnom zglobu i povreda skočnog zgloba kod plesača i nisu našli razliku u incidenci povreda u odnosu na pol. Beachy i sar.⁽²⁵⁾ su proveli prospektivnu studiju sa 14318 učenika-sporista tokom osmogodišnjeg perioda. Sem u fudbalu i rvanju, nije bilo razlike u učestalosti povređivanja kod mladića i djevojaka. Najčešće povređivani dio tijela, sa čak 70% učešća, bili su donji ekstremiteti.

Među sportistima iz ispitivane grupe najviše je bilo fudbalera, 41 (51,9%), a zatim košarkaša, 14 (17,7%), što odgovara zastupljenosti sportova u našoj državi, ali se slaže i sa podacima drugih autora o učestalosti uganuća skočnog zgloba među sportistima^(1,17). U grupi sportista fudbaleri su imali najveći broj distorzija lakog stepena zbog kojih su se javili ljekaru, dok su ostali sportisti imali veći procenat srednjih i teških distorzija. Fudbaleri i teniseri su se najčešće povređivali pri trčanju, odbojkaši i košarkaši pri doskoku itd. Razlike su bile statistički vrlo značajne. U studiji o mehanizmu i učestalosti akutnih povreda kod odbojkaša provedenoj na 233 sportiste, Bahr⁽²⁶⁾ i sar. našli su povećanu učestalost povreda tokom takmičenja kod muškaraca, dok kod žena nije bilo razlike. Više od polovine svih registrovanih povreda (54%) bila su uganuća skočnog zgloba.

Nekoliko studija su analizirale odnos nivoa vještine kod sportista i povreda i tu su rezultati bili protivrječni. Peterson i sar.⁽²⁷⁾ su, u studiji provedenoj kod 264 fudbalera, našli da su se mladi sportisti, koji imaju manje veštine, dva puta češće povređivali od starijih. Više od 79% povreda dešavale su se na donjim ekstremitetima, a više od polovine svih povreda odnosilo se na povrede koljena, skočnog zgloba i lumbalne kičme. Nasuprot ovim nalazima, Hopper i sar.⁽²⁸⁾ došli su do rezultata da je viši stepen uvježbanosti bio povezan sa pojavom većeg broja povreda (54% kod najvišeg stepena) nego niži (19% kod nižih nivoa). Najučestalije mjesto povrede bio je skočni zglob.

Među sportistima koji su u ovom istraživanju praćeni, samo u jednom slučaju, kad je u pitanju bio džudista, desila se izolovana povreda medijalnih ligamenata skočnog zgloba. Sva ostala uganuća sportista bila su uglavnom locirana na lateralnom ligamentarnom aparatu ili, znatno rjeđe, radilo se o kombinaciji povrede lateralnog i medijalnog dijela skočnog zgloba. Ovi podaci koreliraju sa rezultatima dobijenim u drugim studijama^(11,29), kao i u većini publikacija gde se navodi podatak da je učestalost povreda lateralnog ligamentarnog kompleksa oko 85%, izolovana povreda medijalnog ili deltoidnog ligamenta oko 5%, dok na sve ostale povrede u koje spadaju i kombinovane opovrede

lateralnih i medijalnih ligamenata, povrede sindesmoze, avulzije itd. otpada preostalih 10%. Kod ispitanika u ovom istraživanju nisu zapaženi slučajevi povreda sindesmoza.

Sportisti su nakon distorzije prosječno izostajali s treninga 32,49 dana (SD=24,11). Najduže su bili van terena oni koji su se povrijedili pri trčanju, 37,87 dana (SD=29,16), a najkraće oni koji su se povrijedili pri doskoku 29,24 dana (SD=16,61).

Povratak na takmičenje profesionalnih sportista dešavao se nakon uganuća u prosjeku nakon 41 dan (SD=38,12). Najduže su s takmičenja izostajali oni koji su se povrijedili pri trčanju, 47,20 dana (SD=33,42). Prosječno vrijeme izostanka s takmičenja sportista sa povredama lateralnog ligamentarnog aparata bilo je 39,76 dana, (SD=28,43).

Williams⁽³⁰⁾ je najbolje definisao spoljne faktore rizika koji, po njemu, uključuju nivo takmičenja, stepen uvježbanosti, vrstu obuće, korištenje pojačivača ili bandža i vrstu podloge za igranje. Unutrašnji faktori, po studiji Taimela i sar⁽³¹⁾ su: starost, pol, prethodne povrede i neodgovarajuća rehabilitacija, proporcije tijela, dominantna strana, razgibanost, mišićna snaga, ravnoteža, brzina reagovanja, anatomska usklađenost i morfologija stopala. Ova analiza mogla bi da se uradi i na uzorku naših sportista, ali bi zahtijevala veći uzorak, multidisciplinarni pristup i bolju infrastrukturu za izvođenje istraživanja.

Zaključak i prijedlog mjera

Među povrijeđenim sportistima bilo je devet puta više muškaraca, od kojih su polovina bili fudbaleri. Odbojkaši i košarkaši najčešće su se povređivali pri doskoku, fudbaleri i teniseri pri trčanju.

Najčešće je dijagnosticiran III stepen uganuća (rupтура lateralnih ligamenata). Odsutnost sa terena bila je između 14 dana kod lakih uganuća, 47 dana kod teških, pa čak i preko 69 dana kod avulzija.

Stoga bi bilo neophodno da se uloži više napora kako bi se poboljšala prevencija, ustanovile doktrine i preporuke u primjeni protokola liječenja koje bi pomogle liječarima pri procjenjivanju sposobnosti za bavljenje sportom kod povrijeđenih osoba.

Literatura:

1. Handoll HHG, Rowe BH, Quinn KM, de Bie R. Interventions for preventing ankle ligament injuries (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003.
2. Kannus P, Renstrom P: Treatment for acute tears of the lateral ligaments of the ankle: operation, cast, or early controlled mobilization. *J Bone Joint Surg Am* 1991; 73: 305-12.
3. Ekstrand J, Tropp H: The incidence of ankle sprains in soccer. *Foot Ankle* 1990; 11(1):41-44.
4. Garrick JG: The frequency of injury, mechanism of injury, and epidemiology of ankle sprains. *Am J Sports Med* 1977; 5(6): 241-242.
5. Garrick JG, Requa RK: The epidemiology of foot and ankle injuries in sports. *Clin Sports Med* 1988; 7(1):29-36.
6. Jackson DW, Ashley RL, and Powell JW: Ankle sprains in young athletes: relation of severity and disability. *Clin Orthop* 1974; 101(1): 201-215

7. Nilsson, S. (1983). Sprains of the lateral ankle ligaments, part II: epidemiological and clinical study with special reference to different forms of conservative treatment J Oslo City Hosp 1983; 33:13–36.
8. Hosea TM, Carey CC and Harrer MF. The gender issue: epidemiology of ankle injuries in athletes who participate in basketball Clin Orthop 2000; 372: 45–49.
9. Coughlin RR. Common injuries of the foot. Often more than 'just a sprain'. Postgrad Med 1989; 86(3): 175-9, 182, 185, 240.
10. Hockenbury RT, Sammarco GJ: Evaluation and Treatment of Ankle Sprains. Clinical Recommendations for a Positive Outcome. The physician and sport-smedicine, 2001; Vol 29 (2):382-92.
11. Butković I. Oboljenja skočnog zgloba i stopala. U: Vukašinović Z. i sar. Specijalna ortopedija. Beograd 2004: 457-466.
12. Backous DD, Friedl KE, Smith NJ. Soccer injuries and their relation to physical maturity. American Journal of Diseases in Children 1988; 142: 839–42.
13. Ostenberg A, Roos H. Injury risk factors in female European football. A prospective study of 123 players during one season. Scand J Med Sci Sports 2000; 10: 279–85.
14. Lindenfeld TN, Schmitt DJ, Hendy MP, Mangine RE, Noyes FR. Incidence of injury in indoor soccer. Am J Sports Med 1994; 22: 364–71.
15. Stevenson MR, Hamer P, Finch CF, Elliot B, Kresnow M Sport, age, and sex specific incidence of sports injuries in Western Australia. Br J Sports Med 2000; 34: 188–94.
16. Knapik JJ, Sharp MA and Canham-Chervak M. Risk factors for training-related injuries among men and women in basic combat training. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: 946–54.
17. McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. British Journal of Sports Medicine 2001; 35(2): 103-8.
18. Zelisko JA, Noble HB, Porter M. A comparison of men's and women's professional basketball injuries. Am J Sports Med 1982; 10: 297–9.
19. Bell NS, Mangione TW, Hemenway D. High injury rates among female army trainees: a function of gender? Am J Prev Med 2000; 18(suppl 3): 141–6.
20. Hosea TM, Carey CC, Harrer MF. The gender issue: epidemiology of ankle injuries in athletes who participate in basketball. Clin Orthop 2000; 372: 45–9.
21. Lindenfeld TN, Schmitt DJ, Hendy MP, Mangine RE, Noyes FR. Incidence of injury in indoor soccer. Am J Sports Med 1994; 22: 364–71.
22. Beynnon BD, Renstrom PA, Alosa DM, Baumhauer JF, Vacek PM. Ankle ligament injury risk factors: a prospective study of college athletes. J Orthop Res 2001; 19: 213–20.
23. Bennell KL, Malcolm SA, Thomas SA, Reid, SJ, Bruckner PD, Ebeling P et al. Risk factors for stress fractures in track and field athletes. A twelve-month prospective study. Am J Sports Med 1996; 24: 810–18.

24. Wiesler ER, Hunter DM, Martin DF, Curl WW. Ankle flexibility and injury patterns in dancers. *Am J Sports Med* 1996; 24: 754–7.
25. 173. Beachy G, Akau CK, Martinson M, Olderr TF. High school sports injuries. A longitudinal study at Punahou School: 1988 to 1996. *Am J Sports Med* 1997; 25: 675–81.
26. Bahr R, Lian O, Bahr IA. A twofold reduction in the incidence of acute ankle sprains in volleyball after the introduction of an injury prevention program: a prospective cohort study. *Scand J Med Sci Sports* 1997; 7: 172–7.
27. Peterson L, Junge A, Chomiak J, Graf-Baumann and Dvorak J. Incidence of football injuries and complaints in different age groups and skill-level groups. *Am J Sports Med* 2000; 28(suppl 5): 51–7.
28. Hopper DM, Hopper JL, Elliott BC. Do selected kinanthropometric and performance variables predict injuries in female netball players? *J Sports Sci* 1995; 13: 213–22.
29. Mc Conkey JP. Ankle sprains, consequences and mimics. *Med Sport Sci* 1987; 3: 39–55.
30. Williams JGP. Aetiologic classification of sports injuries. *Br J Sports Med* 1971; 4: 228–30.
31. Taimela S, Kujala UM, Osterman K. Intrinsic risk factors and athletic injuries. *Sports Med* 1990; 9: 205–15.

ANKLE SPRAIN: WHO IS MOST FREQUENTLY INJURED AND HOW LONG ATHLETES ARE ABSENT FROM THE FIELD?

Some sports, such as basketball and soccer, have very high incidence of ankle sprains. Because of this, a seemingly trivial injury, gained in the prime of their health and strength, active athletes were sidelined in the past for the entire half-season at the peak of their competitive form. Also, recreational athletes lose continuity in the maintenance of their form and often temporarily or permanently cease their activities, sometimes just because of fear from new injuries.

The aim of this study was to examine whether the specific demands of different sports and other parameters such as gender and age, had an effect on the incidence of ankle sprains in athletes.

Results: Among the injured athletes there were nine times more men than women, out of which half were soccer players. Volleyball and basketball players are often injured during the landing, soccer and tennis players during the running. It is usually diagnosed with stage III sprains (rupture of lateral ligaments). Temporary absence from the field lasted between 14 days for light sprains, 47 days for severe and over 69 days for avulsions.

Conclusion: It would be necessary to put more effort in order to improve prevention, establish doctrine and recommendations in the application of treatment protocols for ankle sprains in athletes.

Key words: *sport injuries, ankle sprain, structure, temporary disability.*

Ognjen Bakmaz,

Šemsudin Džeko

Visoka Škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo-Sokolac

NEKE OD POSTAVKI MOTIVACIJA SAMOOSTVARIVANJA

«Motivacija gotovo uvijek pobjeđuje talenat.»

Norman R. Augustine

predsednik i CEO Martin Marietta Corporation, Penguin, 1987.

«Motivacija za rad je suštinsko pitanje cjelokupne ljudske aktivnosti, vrijednosnog sistema ličnosti, organizacije ljudskog rada i društva u kojem se ovaj proces odvija. Čovjekovo ponašanje je uvijek motivisano. Motivacija podrazumijeva osnove pokretačke snage čovjekovog ponašanja, a to znači da upravljati njegovim ponašanjem znači ovladati njegovim pokretačkim snagama. Stoga je motivacija za rad centralno psihološko pitanje koje preduzetnik ima pred sobom.»

Za uspješno implementiranje programa preduzetništva neophodna je angažovanost svih zaposlenih i prihvatanje istog na svim hijerarhijskim nivoima. Kako pokrenuti ljude da sprovedu predloženi program? Kakva su njihova očekivanja od programa preduzetništva? Kakve nagrade percipiraju kao adekvatne za uloženi trud? Koje lične ciljeve mogu ostvariti ako se program pravilno sprovede? Navedena pitanja samo su neka od mnogih na koje treba odgovoriti, a neposredno su vezana za proces sprovođenja preduzetničkih aktivnosti.

SAMOOSTVARIVANJE

«Duša ima mjeru koja sama sebe povećava.» (Heraklit)

Duboku humanističku ideju samoostvarivanja možemo pratiti od «tamnog» Heraklita čiji 115. fragment uzimamo kao temeljac za sve kasnije spekulacije o ovom fenomenu. Imajući na umu ovaj fragment i držeći se onog što je pisalo na proroštvu u Delfima (Upoznaj samog sebe), Sokrat je odredio smisao čovjekovog postojanja kao staranje za dušu, obdjeljavanje duše, odnosno kao samoostvarivanje putem samoostvarivanja. Na sličnim frekvencijama je i Budina misao: «Budite vlastiti oslonac» i Isusov zavjet: «Carstvo Božije je u vama». Sa ovih izvorišta su potekle teorije koje njeguju fenomenološki, organizmički i geštalt-koncept. Posebno je to primjetno u egzistencijalističkoj filozofiji i psihologiji koje akcentiraju važnost samoostvarivanja za čovjekovu egzistenciju. Njihov čovjek će postati ono što učini za sebe; on nije gotovo stvoreno biće, nego je biće koje «baca sebe spram budućnosti». Otuda ključni pojmovi u ovom pristupu su: samoprojektovanje, samodeterminacija i samoostvarivanje.

Baveći se problemom samoostvarivanja sa užeg psihološkog stanovišta psiholozi su pojam samoostvarivanja uglavnom situirali u područje motivacije nastojeći ga protumačiti kao jednu od najvažnijih i najprešnijih čovjekovih potreba.

E. From (1955), s obzirom da je bio i filozof, svoje učenje o «produktivnoj orijentaciji» naslanja na filozofsku tradiciju. Po njegovom učenju čovjek-pojedinac mora biti svjestan sebe, prihvatiti sebe kao ličnost i izraziti sve svoje ljudske potencijale. On mora otkriti svoj put i značajnost svog postojanja, pa zbog toga živi i pored i iznad zadovoljavanja bioloških potreba.

K. Hornaj (1950) govori o čovjekovoj težnji ka samorealizaciji, rastu i preuzimanju odgovornosti za sopstveni život i odnose sa ljudima.

K. Rodžers (1961) samoaktuelizaciju tumači kao faktor prevazilaženja suprotnosti unutar ličnosti, aktuelizacijom, proširivanjem i održavanjem njene ravnoteže i cjelovitosti. Prema njemu samoaktuelizacija se ispoljava na dvije ravni: na užoj (organskoj) omogućava očuvanje organizma i zadovoljavanje nagonskih potreba, a na drugoj (višoj) stasava u težnju za samoaktuelizacijom koja zavisi od dvije potrebe – potrebe za vrednovanjem od strane drugih i potrebe za pozitivnim samovrednovanjem. Svrha usmjeravanja svih organskih potencijala fizioloških i psiholoških ima rezultat u neprestanom procesu kretanja organizma prema aktuelizaciji, održavanju i bogaćenju iskustva organizma, što u stvari predstavlja suštinsku karakteristiku motivacije.

U vezi sa samoaktuelizacijom nezaobilazna je hijerarhija motiva koju je u svom dijelu izložio A. Maslov (vidi sliku 1.). On polazi od hipoteze da u životu ljudi postoje dvije izvorne snage (potrebe) koje ga pokreću. Prva je zasnovana na potrebi organizma da se održi u životu (motivacija deficita), a druga koja se nalazi na samom vrhu ove hijerarhijske strukture ja potreba za samoaktuelizacijom (metamotivacija) koja se manifestuje u težnji da ispoljimo ono što jesmo i ono što želimo biti.

Prema ovoj hijerarhiji fiziološke potrebe će, ako se jave sa ostalim potrebama, dobiti prvenstvo u zadovoljavanju. Odmah iza njih javiće se potreba za sigurnošću. Obje ove potrebe prema Maslovu su potrebe nižega reda, a u organizovanom i razvijenom društvu su kod većine normalnih i zdravih ljudi zadovoljene. Potreba za pripadanjem i ljubavlju (da volimo i da budemo voljeni) kao treća od ovom hijerarhijskom nizu javlja se kad su prve dvije potrebe zadovoljene. I ona je u normalnim uslovima zadovoljena i samo postaje dominantna u neurotičnim slučajevima. Sljedeća potreba, za ugledom i poštovanjem (samopotvrđivanjem), postaje značajna kada su potrebe što joj prethode na ljestvici zadovoljene. Isticanje prioriteta u zadovoljavanju fizioloških i drugih potreba pred samoaktuelizacijom ne znači da su one za čovjeka važnije, u stvari, važnije su samo za njegovo fizičko održanje. Zbog toga Maslovljevu hijerarhijsku strukturu potreba treba posmatrati iz dvije perspektive:

1. s obzirom na njihov prioritet za fizičko održanje i
2. s obzirom na njihovu važnost za razvoj čovjeka.

Zadovoljavanje nižih potreba pokazuje se na ovaj način kao preduslov, odnosno stavlja se u funkciju potrebe za samoaktuelizacijom koja je najvažnija za čovjekov razvoj.

Slika 1. Hijerarhija motiva (prema A. Maslovu)

POTREBA ZA SAMOAKTUELIZACIJOM
POTREBA ZA UGLEDOM I POŠTOVANJEM
POTREBE ZA PRIPADANJEM I LJUBAVLJU
POTREBE ZA SIGURNOST
FIZIOLOŠKE POTREBE

Metamotivacija - potreba za samoaktuelizacijom

Motivacija deficita - potreba za ugledom i poštovanjem, potrebe za pripadanjem i ljubavlju, potrebe za sigurnošću, fiziološke potrebe.

Iako je Maslov proučavao samoostvarene ljude izuzetnih sposobnosti koje su krasile osobine spontanosti i autonomije, vrhunski doživljaji, poseban način ljubavi, stvaralaštvo i sl., on samoostvarivanje nije shvatio samo kao cilj, već i kao proces koji traje cijelog života. Iz njegovog djela takođe ne proizilazi zaključak da je samoostvarivanje za posebno nadarene stvaraoce koji su snažno intrinzički motivisani da stvaraju. Motiv za aktuelizacijom mogu zadovoljiti svi oni koji ulažu sve svoje sposobnosti i potpuno se posvećuju poslu koji obavljaju nalazeći u tome zadovoljstvo. Tako shvaćena samoaktuelizacija omogućava da se rad ne doživljava kao tegobna prinuda već kao spontana igra.

LITERATURA

1. Bjelica, S.: Sociologija, Dnevnik, Novi Sad, 1997.
2. Bjelica, S., Bjelica, D.: Komunikacije u sportu, CSA, Podgorica, 2006.
3. Bjelica, S., Džeko, Š.: Poslovne komunikacije, Muller, Sarajevo, 2010.
4. Bjelica, S.: Odnosi među ljudima i radni moral. Medicinski radnik, 1-2 (1973), Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd.
5. Bjelica, S.: Formiranje i ponašanje grupe. Zbornik radova, Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd, 1974.
6. Bjelica, S., Videnov, A.: Sociologija poslovnog menadžmenta. Stručna knjiga, Beograd, 1992.
7. Bojanović, R.: Psihologija međuljudskih odnosa. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1998.
8. Fulgosi, A.: Psihologija ličnosti (teorije i istraživanja), VI izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
9. Lukić, R.: Sociološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1992.

SUMMARY

During the life and creativity, fighting for survival and development of conditions for existence, a man has to have a constant specific goal - a given motivation. We will take into account that a person is creative, thoughtful and effective creature, not only because he wants it, but because of it is necessary. On this way of acting and creating, he builds certain norms, rules and habits through which implementation he achieves self-realization. A motivation is the driving force on this way.

„Vijesti“, 28. januar 2011.

Nikšić – Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića borave u Ski-centru "Bansko" u Bugarskoj, gdje izvode praktičnu nastavu iz predmeta skijanje. Nastavu pohađa oko 60 studenata, a sa njima su dva profesora, četiri asistenta i dekan Fakulteta za sport prof.dr **Duško Bjelica**.

Sv.M.

Halid Redžić,

Eldar Goletić, *Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli*

Nenad Katanić, *OŠ „Vuk Karadžić“, Petrovo*

KVANTITATIVNE PROMJENE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEČAKA PREDŠKOLSKE DOBI PRIMJENOM PROGRAMA ELEMENTARNIH IGARA U VODI I NA SUHOM

Uvod i cilj

Već odavno se kritički i argumentovano raspravlja o rigidnoj i nedovoljno stvaralački orijentisanoj nastavi. Obrazovni sistemi Evropske unije afirmiraju edukativne sadržaje na kreativnim osnovama. Autori metodom naučne analize i sinteze elaboriraju upravljanje navikama i znanjem dovodeći ga u doticaj sa pedagoškim vođenjem s ciljem izgrađivanja stvaralačke ličnosti. Pri tome ističu ulogu odgajatelja u vrtićima i nastavnika / učitelja sa učenicima. Naglašavaju dimenzije kreativnog ponašanja i važnost pravovremene povratne informacije. Smatraju da je evolucija ne samo indikator postignutih rezultata, nego, proces kojim se omogućava iskorak u pravcu ostvarivanja novijih razvojnih planova, naročito za predškolski uzrast. Stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi uticaj jednogodišnjeg programiranog procesa tjelesnog vježbanja na unapređenje morfološkog i motoričkog statusa dječaka predškolskog uzrasta.

Metodologija istraživanja

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 150 ispitanika, dječaka predškolskog uzrasta 6–7 godina od čega 75 dječaka eksperimentalne grupe i isto toliko kontrolne grupe, klinički zdravih i bez vidljivih motoričkih, funkcionalnih i psiholoških odstupanja. Primijenjeno je 32 varijable od čega 15 za procjenu morfoloških karakteristika i 17 varijabli motoričkih sposobnosti. U prostoru morfoloških karakteristika primijenjene su varijable standardizovane po međunarodnom biološkom programu (IBP) i to: Tjelesna visina (AVISTJ), Dužina ruke (ADUŽRU), Dužina noge (ADUŽNO), Širina ramena (AŠIRRA), Širina karlice (AŠIRKA), Dijametar ručnog zgloba (ADIJRZ), Dijametar koljena (ADIJKO), Obim grudi (AOBGRU), Obim trbuha (AOBTRB), Obim nadkoljenice (AOBNAD), Obim podlaktice (AOBPOD), Tjelesna masa (ATJMAS), Kožni nabor leđa (AKNLED), Kožni nabor trbuha (AKNTRB), Kožni nabor podkoljenice (AKNPOK). Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjen je set varijabli koje zaočkružuju topografski prostor i koje imaju zadovoljavajuće metrijske karakteristike, a to su: Taping rukom (MBFTAP), Taping nogom (MBFTAN), Duboki pretklon na klupici (MFLPRK), Skok u dalj iz mjesta (MFESDM), Trčanje na 20 m iz visokog starta (MFE20V), Polygon natraške (MREPOL), Koverta test (MAGTUP), Podizanje trupa (lezi-sjedi) (MRCTRB), Trčanje 1 minut (MFA1TR), Izbačaj košarkaške lopte sa grudi (MFEBKL), Test ravnoteže (MFTRAV), Manipulativna spretnost lijeve ruke (MSNKBL), Manipulativna spretnost desne ruke (MSNKBD), Manipulativna spretnost očiju i lijeve ruke (MSBNBL), Manipulativna spretnost očiju i desne ruke

(MSBNBD), Manipulativna spretnost prstiju lijeve ruke (MSBNVL), Manipulativna spretnost prstiju desne ruke (MSBNVD).

Kanonička diskriminativna analiza primijenjena je s ciljem da se utvrde kvantitativne promjene, kao i učešće pojedinačnih varijabli u diskriminaciji između inicijalnog i finalnog stanja u sistem nezavisnih kanona sa maksimalnim odvajanjem. Kriterij za diskriminativnu jačinu primjenjenih varijabli je tzv. Wilksova lambda. Interpretacija je vršena na osnovu utvrđene strukture statistički značajnih diskriminativnih varijabli (sig.), i pozicija odgovarajućih centroida (centroids), odnosno karakteristika ispitanika u odnosu na pripadnost kontrolnoj ili eksperimentalnoj grupi.

Rezultati i diskusija

Pregledom rezultata iz tabele 1. može se uočiti da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji ima varijabla za procjenu dužine noge (ADUŽNG), a zatim varijabla za procjenu širine ramena (AŠIRRA) i varijabla za procjenu širine karlice (AŠIRKA). Kod ostalih varijabli za procjenu morfoloških karakteristika nije došlo do statistički značajnih promjena, pa se na osnovu dobivenih rezultata izolovana diskriminativna funkcija može definisati kao rezultanta longitudinalno- transferzalnih dimenzionalnosti oslonskog sistema.

Tabela 1. Rezultati diskriminativne analize morfoloških karakteristika inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka eksperimentalne grupe

ADUŽNG	.529	Canonical	Wilks'	Chi-square	df	Sig.
AŠIRRA	.452	Correlation	Lambda			
AŠIRKA	.303	.91	.162	256.032	15	.000
AVISTJ	.218					
ADUŽRU	.178					
AOBPOT	.176					
ADIJKO	-.173					
ADIJRZ	-.166					
AOBPOD	.146					
AOBGRU	.106					
ATJMAS	.084					
AOBTRB	.077					
ANATRB	.055					
ANALED	.039					
ANAPOT	-.024					

Centroidi	
1	-2.262
2	2.262

Tabela 1

U tabeli 2. dati su rezultati kanoničke diskriminativne analize morfoloških karakteristika inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka kontrolne grupe.

Na osnovu vrijednosti rezultata Wilks' Lambda, Chi-square i stepena slobode (df), može se uočiti da je i kod ove grupe dječaka statistička značajnost razlika

inicijalnog i finalnog mjerenja bila na nivou $p < 0.01$. Primjetno je kod ove grupe dječaka dobijena statistički značajna diskriminativna funkcija, koja ima visok koeficijent kanoničke korelacije ($R_c = .93$).

Tabela 2. Rezultati diskriminativne analize morfoloških karakteristika inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka kontrolne grupe

ADUŽNG	.478	Canonical Correlation	Wilks' Lambda	Chi- square	df	Sig.
AŠIRRA	.380	.93	.120	297.329	15	.000
AŠIRKA	.212					
ADUŽRU	.195					
AOBPOT	.180					
AOBPOD	.165					
AVISTJ	.149					
AOBGRU	.147					
ADIJKO	-.139					
ADIJRZ	-.121					
ATJMAS	.072					
AOBTRB	.045					
ANALEĐ	.036					
ANATRB	.033					
ANAPOT	.024					

Centroidi	
1	-2.684
2	2.684

Tabela 2

Položaji centroida ukazuju da su u finalnom mjerenju dobivene veće vrijednosti praćenih antropometrijskih mjera od kojih su statistički značajne dužina noge (ADUŽNG) i širina ramena (AŠIRRA).

Na početku i na kraju tretmana u trajanju od jedne nastavne godine izmjereno je sedamnaest testova za procjenu bazičnog motoričkog prostora tj. primijenjene su one motoričke varijable koje su podložne transformaciji između dvije tretirane vremenske tačke s ciljem da se utvrde globalne kvantitativne promjene koje su nastale pod uticajem primijenjenog eksperimentalnog programa. U tabeli 3. dati su rezultati kanoničke diskriminativne analize motoričkih sposobnosti inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka eksperimentalne grupe. Na osnovu vrijednosti rezultata Wilks' Lambda, Chi-square i stepena slobode (df), može se uočiti da je kod dječaka eksperimentalne grupe statistička značajnost razlika inicijalnog i finalnog mjerenja bila na nivou $p < 0.01$, te da je dobijena jedna statistički značajna diskriminativna funkcija, koja ima visok koeficijent kanoničke korelacije ($R_c = .78$). Položaji centroida ukazuju da su u finalnom mjerenju dobivene veće vrijednosti praćenih manifestnih motoričkih varijabli i da čak dvanaest varijabli ima statistički značajne kvantitativne razlike. Do najznačajnijih kvantitativnih razlika došlo je kod varijabli za procjenu: brzine frekvencije ruku (MBFTAP), brzinske izdržljivosti (MFA1TR), manipulativne sposobnosti prstiju desne ruke (MSBNVD),

okretnosti (MAGTUP), eksplozivne snage nogu (MFESDM), manipulativne sposobnosti prstiju lijeve ruke (MSBNVL), eksplozivne snage ruku (MFECLK) ,repetitivne snage trbušnih mišića (MRCTRB), manipulativne sposobnosti lijeve ruke (MSBNVL), manipulativne sposobnosti očiju i lijeve ruke (MSBNBL), manipulativne sposobnosti očiju i desne ruke (MSBNBD), manipulativne sposobnosti desne ruke (MSBNVD). U cilju valorizacije efekata primjene programskih sadržaja kod eksperimentalne grupe dječaka na početku i na kraju tretmana takođe je izmjereno sedamnaest testova za procjenu bazičnog motoričkog prostora kod kontrolne grupe sa ciljem da se uradi usporedba dobivenih rezultata.

Tabela 3. Rezultati diskriminativne analize motoričkih sposobnosti inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka eksperimentalne grupe

MBFTAP	.704
MFA1TR	.591
MSBNVD	.469
MAGTUP	-.467
MFESDM	.441
MSBNVL	.440
MFECLK	.383
MRCTRB	.377
MSNKBL	.373
MSBNBL	.354
MSBNBD	.340
MSNKBD	.326
MREPOL	-.291
MFE20V	-.254
MBFTAN	.246
MFLPRK	.224
MBAU20	-.052

Canonical Correlation	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
.78	.382	134.123	17	.000

centroidi	
1	-1.263
2	1.263

Tabela 3

U tabeli 4. dati su rezultati kanoničke diskriminativne analize motoričkih sposobnosti inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka kontrolne grupe.

Tabela 4. Rezultati diskriminativne analize motoričkih sposobnosti inicijalnog i finalnog mjerenja dječaka kontrolne grupe

MBFTAP	.716
MSBNVD	.503
MAGTUP	-.460
MSBNVL	.426
MFE20V	-.415
MREPOL	-.351
MSBNBL	.329
MFLPRK	.310
MSNKBD	.287
MSBNBD	.274
MSNKBL	.260
MFESDM	.248
MFA1TR	.241
MFEBLK	.235
MRCTRB	.187
MBFTAN	.136
MBAU20	.118

Canonical Correlation	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
.74	.450	111.418	17	.000

centroidi	
1	-1.098
2	1.098

Tabela 4

Na osnovu vrijednosti rezultata Wilks' Lambda, Chi-square i stepena slobode (df), može se uočiti da je kod dječaka kontrolne grupe statistička značajnost razlika inicijalnog i finalnog mjerenja bila na nivou $p < 0.01$, te da je dobijena jedna statistički značajna diskriminativna funkcija, koja ima visok koeficijent kanoničke korelacije ($R_c = .74$).

Položaji centroida ukazuju da su u finalnom mjerenju dobivene veće vrijednosti praćenih manifestnih motoričkih varijabli, ali da je do statistički značajnih kvantitativnih razlika došlo kod osam varijabli i to za procjenu: brzine frekvencije ruku (MBFTAP), manipulativne sposobnosti prstiju desne ruke (MSBNVD), okretnosti (MAGTUP), manipulativne sposobnosti prstiju lijeve ruke (MSBNVL), eksplozivne snage nogu (MFE20V), koordinacije (MREPOL), manipulativne sposobnosti očiju i lijeve ruke (MSBNBL), fleksibilnosti (MFLPRK).

Zaključak

Analizom rezultata kanoničke diskriminativne analize i izloženih diskusija može se zaključiti da su se pod uticajem primjene eksperimentalnog programa desile značajnije kvantitativne promjene kod grupe dječaka koji su bili uključeni u programirani eksperimentalni tretman kod većeg broja manifestnih varijabli za procjenu šireg spektra motoričkih sposobnosti. Ova činjenica jasno pokazuje da djecu ovog uzrasta ni u kom slučaju ne treba prepustiti stihijskim kretnim aktivnostima, čak na protiv kretne

aktivnosti moraju biti precizno isprogramirane sadržajima elementarnih igara i prirodnih oblika kretanja. Utvrđivanje promjena u antropometrijskim odlikama i motoričkim sposobnostima nakon jednogodišnjeg programiranog kineziološkog tretmana ove populacije mogu imati određene reprekusije na originalnost i univerzalnost metodologije programiranja nastave tjelesnog odgoja u ovim ustanovama, te mogućnost njihove šire primjene u praktičnom smislu. Analizom morfoloških karakteristika može se uočiti da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji ima varijabla dužina noge (ADUŽNG), za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti i varijable širina karlice (AŠIRKA), i širina ramena (AŠIRRA), što se može objasniti biološkim razvojem dječaka navedene uzrasne dobi.

Do značajnijih kvantitativnih promjena u motoričkim sposobnostima dječaka eksperimentalne grupe došlo je kod varijabli za procjenu: brzine frekvencije ruku (MBFTAP), brzinske izdržljivosti (MFA1TR), manipulativne sposobnosti prstiju desne ruke (MSBNVD), okretnosti (MAGTUP), eksplozivne snage nogu (MFESDM), manipulativne sposobnosti prstiju lijeve ruke (MSBNVL), eksplozivne snage ruku (MFEBKL), repetitivne snage trbušnih mišića (MRCTRB), manipulativne sposobnosti lijeve ruke (MSBNVL), manipulativne sposobnosti očiju i lijeve ruke (MSBNBL), manipulativne sposobnosti očiju i desne ruke (MSBNBD), manipulativne sposobnosti desne ruke (MSBNVD). Položaji centroida ukazuju da su u finalnom mjerenju dobivene veće vrijednosti praćenih manifestnih motoričkih varijabli, ali da je do statistički značajnih kvantitativnih razlika došlo kod osam varijabli i to za procjenu: brzine frekvencije ruku (MBFTAP), manipulativne sposobnosti prstiju desne ruke (MSBNVD), okretnosti (MAGTUP) manipulativne sposobnosti prstiju lijeve ruke (MSBNVL), eksplozivne snage nogu (MFE20V), koordinacije (MREPOL), manipulativne sposobnosti očiju i lijeve ruke (MSBNBL), fleksibilnosti (MFLPRK). Ovako veliki broj izdvojenih motoričkih varijabli može se objasniti činjenicom da kod djece u navedenom razvojnem periodu igra predstavlja potrebu, a primjena elementarnih igara doprinosi u velikoj mjeri poboljšanju njihovih motoričkih potencijala, naročito ako je igra isprogramirana bilo u vodi ili na suhom.

Literatura

1. **Božur, F. Vidović, N. (2000).** Morfološke odlike godina. Sport u teoriji i praksi 4, (27-30), Sarajevo.
2. **Ivanić, S. (1988).** Kriterijum za procjenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti djece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina. Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu. Bilten br. 13, Beograd.
3. **Kondrić, M. (2000).** Promjene odnosa između nekih antropometrijskih osobina i motoričkih sposobnosti učenika od 7 do 18 godina. Fakultet za fizičku kulturu. Zagreb.
4. **Kondrić, M., Mišogoj-Duraković, M., & Metikoš, D. (2002).** Prilog poznavanja relacija morfoloških i motoričkih obilježja od 7-19-togodišnjih učenika, Zagreb, Kineziologija 34.

5. **Mikić, B., (1999).** Testiranje i mjerenje u sportu, Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzla.
6. **Milojević, M. (1986).** Specifičnosti i dinamika razvoja u dječijem i adolescentnom uzrastu. N. Sad, Biološke osnove FK- skripta postdiplomskog studija.
7. **Momirović; K. & suradnici (1986).** Metode, algoritmi i programi za analizu kvantitativnih i kvalitativnih promjena. Institut za kineziologiju fakulteta za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu.
8. **Radojević, Đ. (1976).** Somatotske i psihomotorne tipološke odlike dječaka uzrasta od 7- 14 godina. Zavod za fizičku kulturu, Sarajevo.
9. **Radojević, Đ. (1992).** Somatske i funkcionalne tipološke odlike dječaka uzrasta od 7-14 godina. (disertacija), Sarajevo: Prirodno matematički fakultet.
10. **Redžić, H. (2006).** Valorizacija efekata elementarnih igara u vodi i na suhom na transformaciju morfoloških i motoričkih odlika djece nižih razreda osnovne škole. Doktorska disertacija, Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
11. **Zdravković, S. (1973).** Razvojne odlike uzrasta od 5-7 godina i tjelesno vježbanje, Beograd, Fizička kultura 2.

SUMMARY

The study was conducted on one hundred and fifty boys to school age. Morphologic characteristics described by fifteen variables, and the area of motor abilities with seventeen variables. Application of the canonical discriminant analysis the quantitative changes caused by applying a one-year program of elementary games in the water and on land. The main objective of this study is to improve the morphological and motor status of boys to school age. The criterion for discriminant variable is the strength of applied Wilks lambda. Interpretation was based on the established structures of statistically significant discriminant variables, and relevant centroid position and characteristics of respondents compared to belong control or experimental group.

Tatjana Popović-Ilić,

Biljana Vitošević, *Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić*

Igor Ilić, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš*

RAZLIKE U VREDNOSTIMA BMI IZMEĐU VRHUNSKIH FUDBALERA I ODBOJKAŠA

UVOD

Indeks telesne mase je jedan od pokazatelja preterane uhranjenosti ili pothranjenosti za sve osobe starosti od 18 do 65 godina. Ovaj način procene se koristi za definiciju medicinskog standarda gojaznosti još od sredine 80-tih godina prošlog veka, kao i u statistikama Svetske zdravstvene organizacije (Fink, Burgoon, Mikesky, 2008). Nije specifičan za polove te kao takav pogodan je za mušku i žensku populaciju (sem trudnica) bez obzira na rasnu ili etničku pripadnost. Kao lako i široko primenljiva kalkulacija za određivanje prekomerne težine i gojaznosti, BMI se sve više koristi kao važan činioc određivanja faktora zdravstvenog rizika kod ljudi. Smatra se da što je veći indeks telesne mase (ITM ili BMI), to je i veći rizik pojave kardiovaskularnih i drugih pridruženih hroničnih oboljenja (Samardžić, Popović-Ilić, 2011).

Opasnost od pojave bolesti nepravilne ishrane svakako vreba i populaciju sportista i treba uložiti napore u cilju dobre procene i pravovremene pomoći u prevenciji ili tretmanu zdravstvenih stanja koja mogu biti udružena sa prekomernom težinom ili gojaznošću. Početna procena može biti obavljena u redovnom sistematskom pregledu pre početka priprema ili u toku takmičarske sezone, kada potrebe sportista rastu, i to pre svega zbog pojačanih energetske zahteva a istovremeno i takmičarskih u okviru određenog sporta. (Samardžić, Popović-Ilić, Ilić, 2011).

BMI pripadnika različitih sportskih grana svakako može biti pokazatelj adekvatnosti trenažnog procesa koji će kod vrhunskih sportista obezbediti balans dva metabolička tasa – anabolizma i katabolizma, odnosno približno izjednačiti odnos unetih i potrošenih kalorija, a računajući na individualnosti kako sporta tako i pojedinih osoba. (Đurašković, R, 2009). Brojna su naučna istraživanja koja potvrđuju da je balansiranje dijeta i odgovarajući kalorijski unos jedan od razloga za održanje konstantnog BMI. (Lilić i sar., 2009).

Na tabeli br.1 date su kategorisane vrednosti BMI u odnosu na pol a na tabeli br.2 je paralelno sa vrednostima BMI data prognozirana mogućnost obolevanja od bolesti pridruženih preteranoj uhranjenosti i gojaznosti sa jedne, kao i pothranjenosti sa druge strane.

Povezanost gojaznosti, tj. BMI sa opštim zdravstvenim statusom, u ovom slučaju sportista, uslovljeno je predmet proučavanja ovog rada a to je dijagnostika, tj. procena stanja indeksa mase tela (BMI) kao bazičnog pokazatelja uticaja sportskog treninga na težinski status vrhunskih fudbalera i odbojkaša, a samim tim i na njihov generalni zdravstveni status.

Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u vrednostima BMI između merenih grupa fudbalera i odbojkaša kako bi se ustanovilo da li specifičnosti trenažnog procesa

ispitivanih sportova daju određeni uticaj na vrednosti BMI, odnosno stanje uhranjenosti kao jedan od preduslova dobrog stanja organizma. Ovo bi trebalo dovesti do uspostavljanja opštih smernica u kontroli uticaja trenažnog procesa na telesnu težinu i ostale zdravstveno – epidemiološke standarde populacije sportista.

Tabela br.1: Vrednosti BMI

BMI	Žene	Mušarci
Prenizak	ispod 19.1	ispod 20.7
Idealan	19.1 - 25.8	20.7- 26.4
Blago povišen	26.9 - 27.32	26.5-27.8
Visok	27.4 - 33.3	27.9-31.1
Previsok	32.4 – 45	31.2-45
Vrlo visok	45 i više	45 i više

Tabela br. 2: Rizik obolevanja vezan za BMI

BMI	Stepen uhranjenosti	Rizik za bolesti
<16	Teška pothranjenost	Vrlo visok
16-18	Pothranjenost	Umeren
18-20,7	Slaba uhranjenost	Minimalan
20.7- 26.4	Normalna uhranjenost	Nizak
26.5-27.8	Preterana uhranjenost	Umeren
27,9-31,1	Gojaznost I stepena	Visok
31,2-45	Gojaznost II stepena	Vrlo visok
>45	Gojaznost III stepena	Ekstremno visok

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika je sastavljen od sportista fudbalera (57) i odbojkaša (43), muškog pola, uzrasta od 18-30 godina, saveznog ranga takmičenja u Srbiji. U odnosu na datu strukturu (tri fudbalska i četiri odbojkaška kluba saveznog ranga takmičenja u Srbiji) može se tvrditi da je uzorak ispitanika reprezentativan i da može biti definisan kao generalna populacija sportista koji se profesionalno bave fudbalom i odbojkom.

Merenja su obavljana pre prepodnevno treniga, u pripremnom delu takmičarskog kalendara, primenom standardne procedure. Od aparature korišćen je antropometar po Martin-u i medicinska vaga, baždarena pre svakog pojedinačnog merenja. Na osnovu merenih varijabli je izračunat BMI ovih grupa na osnovu formule ($BMI = TM(kg)/TV^2(m^2)$). (Heyward and Stolarczyk, 1996; Baik et al., 2000; Deitz and Robinson, 2005; National Institutes of Health, 2005; American College of Sports Medicine, 2006). Nakon toga su dobijene vrednosti BMI međusobno upoređene T-testom za nezavisne ozorke ($\text{sig} \geq 95\%$) i grafički je prikazana distribucija deskriptivnih parametara po merenim grupama i po ukupnom uzorku sportista.

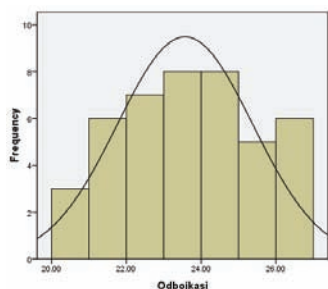
REZULTATI I DISKUSIJA

Nakon izvršenih merenja pristupilo se obradi podataka. U tabeli br.3 dati su deskriptivni parametri uzorka, kako po pojedinačnim sportovima tako i ukupnog uzorka. Već na osnovu ovih parametara može se uočiti da dobijeni opseg BMI vrednosti uzorka se kreće u normalnim okvirima što nas samo po sebi može uputiti na određene zaključke. Iz ovih parametara se može videti da je distribucija rezultata normalna kako za posebno ispitivane sportove tako i za zbirni uzorak. Do istog zaključka se može doći i na osnovu histograma br.1 (grafički prikaz vrednosti BMI odbojkaša), histograma br.2 (grafički prikaz vrednosti BMI fudbalera) i histograma br.3 (grafički prikaz vrednosti BMI za ukupni uzorak).

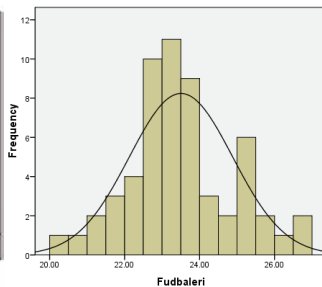
Tabela 3: Deskriptivna statistika

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Skewness		Kurtosis	
	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Std. Error	Stat.	Std. Error
Fudbaleri	57	20.42	26.70	23.5044	1.37983	.268	.316	.043	.623
Odbojkasi	43	20.00	26.80	23.5698	1.80865	-.077	.361	-.777	.709
Zbirni uzorak	100	20.00	26.80	23.5325	1.57029	.070	.241	-.384	.478

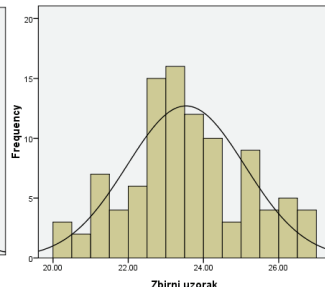
Histogram br. 1 - Odbojkaši



Histogram br. 2 - Fudbaleri



Histogram br. 3 –
Zbirni uzorak



U tabeli br.4 je izvršena komparacija grupa T-testom za nezavisne uzorke na očekivanom nivou značajnosti $\text{sig} \geq 95\%$.

Tabela 4: T-test za nezavisni uzorak

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Ukupni uzorak	4.969	.028	-.205	98	.838	-.06538	.31873	-.69789	.56712

Dobijena vrednost T-testa od 83% ukazuje da ne postoji statistički značajna razlika za vrednosti BMI ispitivanih grupa. Ovo upućuje da bez obzira na postojanje specifičnosti selekcije, trenažnog procesa i preferiranog modela sportiste za ispitivane sportove, vrednosti BMI se statistički značajno ne razlikuju između ispitivanih grupa. Takođe, primećujemo da se granične vrednosti BMI svih ispitanika kreću u okvirima koje su očekivani za zdravu populaciju. Ovo podrazumeva da je režim ishrane ovih sportista adekvatan i usklađen sa psihofizičkim naporima kojima su svakodnevno izloženi.

ZAKLJUČAK

Indeks telesne mase je bazično sredstvo za određivanje pravilnog visinsko-težinskog odnosa kod zdrave populacije starosti 18-30 godina, bez obzira na polnu i rasnu pripadnost. Kada se radi o sportistima, računajući na nešto više vrednosti BMI zbog povećane mišićne mase, možemo da koristimo ovo sredstvo za brzu procenu normalne ukupne telesne mase. Merenjem je obuhvaćen uzorak ispitanika sastavljen od vrhunskih fudbalera i odbojkaša saveznog ranga takmičenja, muškog pola, starosti 18-30 godina. Merene varijable su telesna visina i telesna težina i na osnovu njih je izračunat BMI ovih grupa koji je upoređen T-testom ($\text{sig} \geq 95\%$). Dobijena vrednost T-testa ($\text{sig}=83,8\%$) ukazuje da ne postoji statistički značajna razlika između ovih grupa, odnosno uočava se kretanje vrednosti BMI u normalnim okvirima za obe grupe sportista.

Zaključak je da, gledano kroz BMI kao bazično sredstvo skrininga, vrhunski trenažni proces, usklađen sa higijensko-dijetetskim režimom (način ishrane, vreme i sredstva oporavka i sl), obezbeđuje održavanje visinsko-težinskog odnosa u normalnim okvirima. Pokazalo se da, bez obzira na različitost zahteva u selekciji, sadržaju i sprovođenju trenažnog procesa, uticaj bavljenja sportskim aktivnostima na vrhunskom nivou obezbeđuje održavanje osnovnih mera pokazatelja pravilne uhranjenosti u granicama normalnog, a time, gledano sa stanovišta pravilne sportske ishrane, smanjuje rizik obolevanja od bolesti pridruženih gojaznosti ili pothranjenosti.

Sprovedeno istraživanje ukazuje na potrebu kontinuiranog praćenja i dodatnog ispitivanja telesnog sastava osoba koje odstupaju od normalnih vrednosti BMI kako bi se utvrdio razlog odstupanja i izvršile eventualne korekcije u režimu ishrane ili trenažnom procesu. Takođe, ukazuje se potreba na ponavljanje ispitivanja ovog tipa u budućnosti, kako sa većim uzorkom iz ovde ispitivanih sportova, tako i uzorkom iz drugih sportskih grana kako bi se dobili što validniji rezultati i stvorila jasnija slika o ispitivanom fenomenu.

LITERATURA

1. Đurašković, R. i sar. (2009). *Sportska medicina*. Niš: Centar za izdavačku delatnost Fakulteta Sporta i Fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.
2. Fink, Heather Hedrick., Burgoon, L., Mikesky, A. (2008). *Practical Applications in Sports Nutrition (The Second Edition)* Jones & Bartlett Publisher International, London, United Kingdom.
3. Lilić, Lj., Stefanović, R., Kocić, M., Ilić, H.S., Nedin-Ranković, G., Trajković, D. i Mitić, D. (2009). Promene lipidnih parametara i antropometrijskih pokazatelja uhranjenosti u periodu intenzivnih priprema vrhunskih sportista. *Acta Medica Medianae*. 48 (4), 5-9.
4. Samardžić, S., Popović-Ilić, T., Ilić, I. (2011). *Ishrana sportista*. Leposavić: Fakultet za sport i fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini - Kosovskoj Mitrovici.
5. Samardžić, S. i Popović-Ilić, T. (2011). *Higijena za studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje*. Leposavić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini (Kosovska Mitrovica).

THE DIFFERENCES IN BMI VALUES BETWEEN TOP FOOTBALL AND VOLLEYBALL PLAYERS

The athletes are, as well as the other population groups, exposed to danger of being overweight. Therefore, it is necessary to constantly control their body composition. The goal of this research is to determine the differences in BMI values between measured groups of football and volleyball players, so we could determine if the specifics of the training process of the observed sports have some influence on the BMI values. The population studied consisted of 100 male athletes of the top national competition rank (57 football players and 43 volleyball players), age 18 – 30. The variables measured are body height and body weight. The BMI of both groups was calculated based on these measures and compared with T-test ($\text{sig} \geq 95\%$). The values produced by T test ($\text{sig} = 83,8\%$) indicate that there isn't a significant statistical difference between these groups. We concluded that despite the differences in selection and training processes, the practice of professional top sport provides that body composition values are kept in the boundaries of normal values.

Key words: BMI, football players, volleyball players, training process.

Fahrudin Aščić, Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići

Damir Ahmić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli

Fatmir Pireva, Fakultet za fizičku kulturu u Prištini

UTICAJ SISTEMA PREDIKTORSKIH MOTORIČKIH VARIJABLI NA KRITERIJSKU VARIJABLU OCJENA IZ GIMNASTIKE

1. UVOD

Stalnom kontrolom razvoja motornih sposobnosti kao i evidentiranje rezultata nastave na egzaktan način, moguće je i učenike efikasno uključiti u praćenje ličnog razvoja, što predstavlja vrijedan doprinos daljem jačanju motiva i veću zainteresovanost za proces nastave Tjelesnog odgoja i kretno sportsku aktivnost. Učenike treba osposobiti da prate, evidentiraju i vrednuju lični razvoj. Poznato je da se razvoj i usavršavanje različitih osobina i sposobnosti postiže na osnovama biološkog i psihološkog prilagođavanja organizma na nadražaje unutrašnje i vanjske sredine među koje spada i tjelesno vježbanje. Osnovne karakteristike istraživanih uzorka ispitanika u ovom periodu njihovog rasta i razvoja su rast kostiju u dužinu, naročito cjevastih, gdje mišići ne mogu da prate rast tih kostiju. Svestrani razvoj učenika predstavlja temeljni uvjet podizanja nivoa općih sposobnosti učenika. Svestrani tjelesni razvoj je pored toga i u funkciji zdravlja, radnog kapaciteta kao i otpornosti organizma na eventualne štetne utjecaje okružavajuće sredine. Ovakve efekte moguće je stvoriti odgovarajućim obimom i raznovrsnošću kinezioloških utjecaja u brojnim oblicima nastavne aktivnosti.

Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja motoričkih sposobnosti na ocjenu iz gimnastike.

2. METODOLOGIJA RADA

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika definisan je iz populacije, učenika šestih razreda Osnovnih škola „Vukovije“-Vukovije i OŠ „Memići“-Memići u školskoj 2008/2009. Svi ispitanici su pri upisu u školsku godinu bili podvrgnuti ljekarskom pregledu a u istraživanje su 103 učenika bila podvrgnuta kompletnom testiranju.

2.2. Uzorak varijabli

Odabir varijabli motoričkih sposobnosti vršen je na osnovu kriterija metrijskih karakteristika čija granica iznosi 0,80 i više a čini ih 12 varijabli. Za istraživanje motoričkog prostora primjenjeni su testovi koji izborom oslikavaju latentne dimenzije mehanizama za struktuiranje kretanja, mehanizama sinergijskog autoatizma i regulacije tonusa, zatim mehanizme za regulaciju trajanja ekscitacije

Kriterijske varijable odabrane su iz tehničkih elemenata gimnastike koji učestvuju u konačnoj ocjeni iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj a predstavljene su sa 3 varijable.

2.2.1. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti**Eksplzivna snaga:**

- skok u dalj (MESSKD),
- bacanje košarkaške lopte s grudi (MESBKL),
- sprint na 20 m. iz visokok starta (MESSVS).

Fleksibilnost:

- duboki preklon na klupici (MFDUPR),
- bočna špaga (MFBOŠP),
- iskret s palicom (MFISPA)

Koordinacija:

- trčanje u pravokutniku - koverta test (MKOKOT),
- osmica sa sagibanjem (MKOSTE),
- koraci u stranu (MKKOST)

Segmentalna brzina:

- taping rukom (MSBTRU),
- taping nogom (MSBTNO),
- taping nogom o zid (MSBTNZ)

2.2.2. Kriterijske varijable**Gimnastika:**

- kolut naprijed – nazad (KGIKNZ),
- most (KGIMOS),
- premet stranice (KGIPRS)

Metode obrade podataka

Obrada podataka izvršena je pomoću statističkog paketa SPSS17.0, a korištene su faktorska i regresiona analiza

3. REZULTATI SA DISKUSIJOM**3.1. Faktorska analiza****Faktorska analiza kriterijskih varijabli - gimnastika**

Faktorskom analizom utvrđena je latentna struktura skupa primijenjenih kriterijskih varijabli primjenom Hotellingove metode. Primjenom Bartlettovog testa, testirana je mogućnost podvrgavanja ovog skupa kriterijskih varijabli bilo kakvom tipu faktori-zacije. Podaci iz tabele 1 nam pokazuju da se ova matrica podatak može podvrgnuti faktori-zaciji.

Tabela 1**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.602
	Approx. Chi-Square	37.215
	df	3
	Sig.	.000

Na osnovu izračunate karakteristične jednačine matrice interkorelacija (tabela 4) primjenom Gutman – Kaiserovog kriterija dobijen je jedan karakteristični korijen koji objašnjava 56,72% varijanse.

Tabela 2**Total Variance Explained**

	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.702	56.729	56.729	1.702	56.729	56.729
2	.776	25.856	82.585			
3	.522	17.415	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Faktorskom analizom izolovan je jedan faktor na koji visoke projekcije imaju sve primijenjene kriterijske varijable iz gimnastike te zbog toga ovaj faktor možemo definisati kao generalni faktor koji prezentira gimnastičke varijable, kao kriterij i dat mu je naziv GIMNASTIKA.

Tabela 3**Component Matrix^a**

	Component
	1
KGIKNZ	.758
KGIMOS	.825
KGIPRS	.668

3.2. Regresiona analiza motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable GIMNASTIKA

Potreba poznavanja zakonitosti relacija i uticaja između motoričkih i nekih drugih sposobnosti posebno se ističe zbog toga što je složene motoričke sposobnosti, kao što su gimnastički elementi, moguće manifestovati jedino preko izvršnog podsistema koji je u velikoj mjeri determinisan bazično - motoričkom strukturom entiteta.

Za realizaciju složenih kretnih elemenata neophodno je poznavanje sastava, načina i strukture primarnih motoričkih dimenzija koje moraju biti odgovorne za kompleksitete određene grane sporta.

Motorička efikasnost prvenstveno zavisi od karakteristika centralnih regulativnih sistema i perifernih, efektornih jedinica. Pošto je moguće utvrditi neke bitne karakteristike perifernog podsistema, to otvara mogućnost određivanja relacija i uticaja manifestnih i latentnih dimenzija između određenih sistema.

Regresionom analizom ovih skupova (tabela 2) utvrđena je statistički značajna povezanost između motoričkih sposobnosti, kao prediktorskog sistema kriterijske varijable GIMNASTIKA.

Koeficijent multiple korelacije iznosi, relativno visokih 60% ($R=.60$), sa ukupno obješnjenim varijabilitetom od oko 36% ($R\text{ Square} = .358$) na statistički najstrožijem nivou od $\text{Sig.} = .00$. (tabela 20)

Možemo konstatovati da istraživane varijable motoričkih sposobnosti u ovom radu učestvuju u predikciji izvođenja datih gimnastičkih elemenata sa 37% učešća, dok preostali dio varijanse od 63% pripada svim ostalim antropološkim dimenzijama i nepoznatim faktorima koji nisu istraživani u ovom radu.

Parcijalni uticaj pojedinačnih varijabli motoričkih sposobnosti na izvođenje elemenata gimnastike selekcionisan je na četiri varijable sa statističkim značenjem.

Najveću prediktivnu vrijednost ispoljila je varijabla trčanje u pravokutniku – koverta test (MKOKOT), zatim varijable taping nogom (MSBTNO) i taping nogom o zid (MSBTNZ), te varijabla skok u dalj (MESSKD).

Struktura izvođenja ovih zadataka sa biomehaničkog stanovišta je takva da od ispitanika zahtijeva usvajanje i izvođenje relativno složenih motoričkih radnji u što kraćoj vremenskoj instanci.

Na izolovanu prediktivnu funkciju dominantnu ulogu imaju testovi odgovorni za mehanizme koordinacije, odnosno čine je oni učenici koji posjeduju najbitniju motoričku dimenziju, a koja je predstavljena faktorom složenog struktuiranja kretanja.

Kao veoma složena, kompleksna motorička dimenzija smatra se jednim oblikom motoričke inteligencije, čiji je osnovni aspekt sposobnost izvođenja kompleksnih gibanja u prostoru. Tim gibanjima se podrazumijevaju figurativne tačke koje opisuju kompleksne trajektorije, dakle složene putanje, a da bi se takva gibanja savladala moraju se pokreti potpuno uskladiti u harmoniji vremena i prostora.

Drugi aspekt koordinacije je da se ta kompleksna gibanja izvode što je moguće brže, te savladavanjem prostora, usklađenim i brzim pokretima djelujemo na faktor vremena. Ovo potkrepljuju i daju svoj doprinos varijable segmentarne brzine koje upravo konvergiraju sa mehanizmima koordinacije.

Zbog izuzetne potencijalne važnosti koordinacijskih sposobnosti za procese orijentacije, te savladavanja složenih motornih zahtjeva, ovoj dimenziji moramo pristupiti krajnje oprezno, a naročito zato što je područje koordinacije, zbog svoje kompleksnosti najmanje istraženo.

Drugu prediktivnu vrijednost imaju varijable tapinga nogom (MSBTNO) odnosno varijable segmentarne brzine, za što su potrebni uslovi brzog nervnog prenosa aferentnim i eferentnim putevima, te ga možemo definisati faktorom maksimalne ekscitacije i sinergičkog automatizma.

Treću značajnu, ali nižu prediktivnu vrijednost ima varijabla skok u dalj (MESSKD) koja je determinisana latentnim faktorom koji se zasniva na mehanizmu za regulaciju inteziteta ekscitacije mišićnih vlakana.

Tabela 1.**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.370	.285	.84529904

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

Tabela 2.**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	37.692	12	3.141	4.396	.000 ^a
	Residual	64.308	90	.715		
	Total	102.000	102			

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

b. Dependent Variable: GIMNASTIKA

Tabela 3.**Coefficients^a**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	-5.914	2.744		-2.155	.034			
MESSKD	.001	.001	.338	2.326	.022	.326	.238	.195
MESBKL	.001	.010	.012	.094	.926	.156	.010	.008
MESSVS	-.220	.358	-.085	-.615	.540	-.204	-.065	-.051
MFDUPR	.012	.014	.080	.860	.392	.123	.090	.072
MFBOSP	.001	.001	.144	1.464	.147	.243	.153	.123
MFISPA	-.009	.007	-.132	-1.377	.172	-.111	-.144	-.115
MKOKOT	.094	.026	.432	3.631	.000	.099	.357	.304
MKOSTE	-.082	.056	-.141	-1.472	.145	-.109	-.153	-.123
MKKOST	.001	.090	.002	.015	.988	-.180	.002	.001
MSBTRU	.044	.027	.180	1.607	.111	.295	.167	.135
MSBTNO	.135	.054	.283	2.509	.014	.327	.256	.210
MSBTNZ	-.086	.042	-.271	-2.069	.041	.083	-.213	-.173

a. Dependent Variable: GIMNASTIKA

4. ZAKLJUČAK

Primjenom FAKTORSKE analize kriterijske varijable iz manifestnog prostora redukovane su na prvu glavnu komponentu, nakon čega se korištenjem REGRESIONE analize utvrdio generalni i pojedinačni uticaj prediktorskog sistema varijabli na kriterij.

Regresionom analizom utvrđena je statistički značajna povezanost između motoričkih sposobnosti, kao prediktorskog sistema kriterijske varijable GIMNASTIKA. Koeficijent multiple korelacije iznosi, relativno visokih 60% sa ukupno objašnjenim varijabilitetom od oko 36% na statistički najstrožijem nivou.

Možemo konstatovati da istraživane varijable motoričkih sposobnosti u ovom radu učestvuju u predikciji izvođenja datih gimnastičkih elemenata sa 36% učešća, dok preostali dio varijanse od 64% pripada svim ostalim antropološkim dimenzijama i nepoznatim faktorima koji nisu istraživani u ovom radu.

Parcijalni uticaj pojedinačnih varijabli motoričkih sposobnosti na izvođenje elemenata gimnastike selekcionisan je na četiri varijable sa statističkim značenjem.

Najveću prediktivnu vrijednost ispoljila je varijabla trčanje u pravokutniku – koverta test, zatim varijable taping nogom i taping nogom o zid, te varijabla skok u dalj.

5. LITERATURA

1. Bilić, Ž., Rado, I., Ramadanović, M., Talović, M. (2003): Promjene dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod učenika i učenica uzrasta od 11 do 14 godina, Sportski logos, PA Mostar,
2. Čalija, M. (1991): Planiranje i programiranje u fizičkom i zdravstvenom vaspitnju, časopis za metodološka istraživanja i metodička pitanja, Sarajevo,
3. Džibrić, Dž. (2003): Metodičko organizacijski oblici rada u nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za učenike viših razreda osnovne škole od V do VIII razreda, Diplomski rad, Fakultet za Tjelesni odgoj i sport, Tuzla,
4. Julijan M., Rado I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo,
5. Mikić B., Nožinović F., Mulabegović Š. (2003). Metodologija istraživačkog rada u Fizičkoj kulturi – kineziološkim znanostima. Tuzla
6. Mikić B. (1999), Testiranje i mjerenje u sportu. Tuzla,
7. Najšteter Đ. (1991), Teorija i metodika sportskog treninga. Sarajevo,
7. Vukadinović, N. (2005) : Kanoničke relacije antropometrijskih dimenzija, Motoričkih karakteristika i funkcionalnih sposobnosti i njihova povezanost sa rezultatima u atletskom troboju kod djevojčica – atletičarki uzrasta 11 – 13 godina, Doktorska disertacija, Fakultet Tjelesnog odgoja i sporta, Univerzitet u Tuzli,

SUMMARY

On a sample of 103 primary school students aged 13 and 14 years, as a prediction system variables, twelve variables are applied for the assessment of motor skills, while as criterion skills, three variables are applied from the gymnastics. The goal of this research was to determine a multiple and partial effect of the motor skills on the criterion variable of grades from gymnastics. The factor and regression analysis are applied in data processing.

Using the factor analysis, we reduced the elements of gymnastics to the first principal component, so that the three gymnastics elements performed are reduced down to one criterion variable, i.e. the general factor that represents gymnastics variables as a criterion, named gymnastics.

Regression analysis showed statistically significant correlation between the motor skills on the assessment of gymnastics, where motor skills participate in the prediction of performance of the given gymnastics elements with 36 %, while the remaining part of the variance of 63 % belongs to the other anthropological dimension and the unknown factors. The partial effect of the individual variables is reduced to four variables: running into a rectangle – the envelope test, tapping the foot against the wall and long jump.

Key words: *prediction, motor skills, factor analysis, regression analysis, gymnastic.*

Fahrudin Aščić, Osnovna škola „Tojšići“, Tojšići

Muris Đug, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Nenad Katanić, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Petrovo

Vahid Dedić, Druga Osnovna škola, Živinice

UTICAJ PREDIKTORSKOG SISTEMA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA OCJENU IZ PREDMETA TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

1. UVOD

Proces spoznaje učešća antropoloških karakteristika u ocjeni trebalo bi da otpočne ispitivanjem relacija morfoloških dimenzija i motoričkih sposobnosti sa izvedbenom vrijednošću tehnika elemenata koji su predviđeni planom i programom škole, ali isto tako i planom pedagoga koji upravlja čitavim procesom nastave, zahvaljujući kojima se može procijeniti ukupna uspješnost pojedinca u nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. U nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja je moguće mjeriti objektivnim mjernim instrumentima, ali se kvalitativno diferenciranje uspješnosti izvođenja elemenata vrši subjektivno - na osnovu dojma nastavnika.

Zadaci ocjenjivača vrlo su složeni, jer se za kratko vrijeme treba registrovati veliki broj podataka i što je najvažnije kvalitetno procijeniti ukupna vrijednost prikazanog elementa. Sukladno tome i ocjena iz nastave Tjelesnog odgoja proizilazi iz individualnih osobnosti a ne iz nekog imaginarnog prosjeka i proizvoljno utvrđenih mjerila.

Izjesno je da borba sa samim sobom, u namjeri da se naprave određeni pomaci predstavlja vrijednost najvišeg reda kojeg nastavnik treba visoko da vrednuje i ocjenjuje.

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na ocjenu iz predmeta Tjelesni i zdravstveni ogoj

2. METODOLOGIJA RADA

2.1.Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika definisan je iz populacije, učenika šestih razreda Osnovnih škola „Vukovije“-Vukovije i OŠ „Memići“-Memići u školskoj 2008/2009 . Svi ispitanici su pri upisu u školsku godinu bili podvrgnuti ljekarskom pregledu, a u istraživanju su 103 učenika bila podvrgnuta kompletnom testiranju .

2.2.Uzorak varijabli

U ovom istraživanju primjenjeno je 9 varijabli morfoloških karakteristika, a koje podliježu međunarodnom biološkom programu (IBP). Varijable su sruktuirane od longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, transferzalne dimenzionalnosti i podkožnog masnog tkiva. Odabir varijabli motoričkih sposobnosti vršen je na osnovu kriterija metrijskih karakteristika čija granica iznosi 0,80 i više a čini ih 12 varijabli. Kriterijske varijable odabrane su iz tehničkih elemenata koji učestvuju u konačnoj ocjeni iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj a predstavljene su sa 9 varijabli.

2.2.1. Varijable za procjenu morfoloških karakteristika uzorka**Longitudinalna dimenzionalnost:**

- 1 visina tijela (AVISTI),
- 2 dužina noge (ADUŽNO)
- 3 dužina ruke (ADUZRU)

Transferzalna dimenzionalnost:

- 4 širina ramena (AŠIRRA),
- 5 širina kukova (AŠIRKU)
- 6 dijametar koljena (ADIJKO).

Potkožno masno tkivo:

- 7 kožni nabor trbuha (ANABTR),
- 8 kožni nabor leđa (ANABLE)
- 9 kožni nabor potkoljenice (ANABPO)

2.2.2. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti**Eksplzivna snaga:**

- 10 skok u dalj (MESSKD),
- 11 bacanje košarkaške lopte s grudi (MESBKL),
- 12 sprint na 20 m. iz visokok starta (MESSVS).

Fleksibilnost:

- 13 duboki preklon na klupici (MFDUPR),
- 14 bočna špaga (MFBOŠP),
- 15 iskret s palicom (MFISPA)

Koordinacija:

- 16 trčanje u pravokutniku - koverta test (MKOKOT),
- 17 osmica sa sagibanjem (MKOSTE),
- 18 koraci u stranu (MKKOST)

Segmentalna brzina:

- 19 taping rukom (MSBTRU),
- 20 taping nogom (MSBTNO),
- 21 taping nogom o zid (MSBTNZ)

2.2.3. Kriterijske varijable**Gimnastika:**

- 22 kolut naprijed – nazad (KGIKNZ),
- 23 most (KGIMOS),
- 24 premet stranice (KGIPRS)

Sportske igre

- 25 košarka: vođenje lopte oko stalaka (KSIKVL),
- 26 odbojka: odbijanje lopte prstima (KSIOOL),
- 27 nogomet: pogađanje cilja nogom (KSINPC)

Atletika:

- 28 trčanje 50 m.(KATTRČ),
- 29 skok u dalj (KATSKD),
- 30 bacanje loptice u dalj (KATBAL)

Metode obrade podataka

Obrada podataka izvršena je pomoću statističkog paketa SPSS 17.0 , a korištena je REGRESIONA analiza .

3. REZULTATI SA DISKUSIJOM**Regresiona analiza kriterijske varijable zaključna ocjena u cjelokupnom prediktorskom sistemu (morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti).**

Analizirajući rezultate regresione analize cjelokupnog prediktorskog sistema (morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti) i ocjene iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj uočljiva je statistički značajna povezanost prediktora sa kriterijem. Na statistički značajnom nivou ostvarena je povezanost datih skupova izražena koeficijentom multiple korelacije, od 67% ($R=.667$) i ukupno objašnjenim varijabilitetom od 44% Parcijalni uticaj pojedinačnih varijabli koje pripadaju mjerama morfoloških karakteristika tipološki je orijentisan, a usmjeren je na varijable transverzalne dimenzionalnosti skeleta i varijabla longitudinalne dimenzionalnosti , varijable motoričkih sposobnosti gdje primarni doprinos daju varijable koje oslikavaju subprostor eksplozivne snage donjih ekstremiteta horizontalne komponente, te eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa .Naučna saznanja potvrđuju da su mjere transverzalne i longitudinalne dimenzionalnosti skeleta u negativnoj korelaciji, odnosno da su entiteti sa većim dominirajućim transverzalnim mjerama u prosjeku manje tjelesne visine, te je s razlogom došlo do ispoljavanja varijabli longitudinalne i transverzalne dimenzionalnosti koje imaju značajan uticaj na ocjenu jer je za pretpostaviti da su ispitanici sa nižim rastom savladavali bolje tehničke elemente u nogometu i gimnastici te su tim sportovima i prilagođeniji dok su oni sa višim rastom determinisani za sportove kao što su košarka i odbojka te stoga možemo zaključiti da u ove varijable s razlogom imale najveći doprinos tj parcijalni uticaj u prostoru morfoloških karakteristika na zaključnu ocjenu iz predmeta Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Druga prediktivna dimenzija definisana je faktorom koji se zasniva na mehanizmu za regulaciju inteziteta ekscitacije mišićnih vlakana i predstavljena je svim istraživanim varijablama eksplozivne snage. Stoga se može zaključiti da ove varijable imaju najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu zaključna ocjena iz predmeta Tjelesni odgoj i sport, jer može se reći da prostor eksplozivne snage ima značajnu ulogu u svim sportovima a posebno odbojke, košarke, atletike i nogometa.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.444	.300	.629

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, ANABLE, MFBOSP, MKOSTE, MFDUPR, ASIRRA, ASIRKU, MSBTRU, ADIJKO, MSBTNO, MKKOST, MKOKOT, MESSVS, ADUZNO, MESSKD, ANABP, MESBKL, ANABTR, ADUZRU, AVISTI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	25.601	21	1.219	3.083	.000 ^a
	Residual	32.030	81	.395		
	Total	57.631	102			

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	6.103	2.742		2.226	.029			
AVISTI	.004	.002	.468	1.837	.070	.280	.200	.152
ADUZNO	-.004	.004	-.254	-1.087	.280	.204	-.120	-.090
ADUZRU	-.002	.004	-.098	-.433	.666	.175	-.048	-.036
ASIRRA	-.009	.004	-.300	-2.273	.026	.058	-.245	-.188
ASIRKU	.002	.005	.036	.310	.757	.142	.034	.026
ADIJKO	-.047	.015	-.445	-3.232	.002	.057	-.338	-.268
ANABTR	-.015	.025	-.126	-.603	.548	-.114	-.067	-.050
ANABLE	.029	.034	.161	.837	.405	-.102	.093	.069
ANABP	.026	.022	.189	1.182	.241	-.113	.130	.098
MESSKD	.001	.000	.397	2.523	.014	.425	.270	.209
MESBKL	.021	.011	.341	1.868	.065	.320	.203	.155
MESSVS	-.515	.291	-.264	-1.771	.080	-.373	-.193	-.147
MFDUPR	.007	.012	.062	.601	.550	.242	.067	.050
MFBOSP	.000	.001	-.094	-.826	.411	.145	-.091	-.068
MFISPA	-.002	.005	-.034	-.334	.739	-.005	-.037	-.028

MKOKOT	.010	.022	.063	.475	.636	-.206	.053	.039
MKOSTE	.013	.044	.029	.291	.772	-.118	.032	.024
MKKOST	.003	.070	.005	.039	.969	-.336	.004	.003
MSBTRU	.000	.022	.002	.020	.984	.335	.002	.002
MSBTNO	.027	.044	.077	.627	.533	.341	.069	.052
MSBTNZ	.038	.034	.160	1.131	.261	.355	.125	.094

4. ZAKLJUČAK

Analizirajući rezultate regresione analize cjelokupnog prediktorskog sistema (morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti) i ocjene iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj uočljiva je statistički značajna povezanost prediktora sa kriterijem. Na statistički značajnom nivou ostvarena je povezanost datih skupova izražena koeficijentom multiple korelacije, od 67% i ukupno objašnjenim varijabilitetom od 44%.Parcijalni utjecaj pojedinačnih varijabli koje pripadaju mjerama morfoloških karakteristika tipološki je orjentisan i usmjeren je na varijable transverzalne dimenzionalnosti skeleta, kao i varijable longitudinalne dimenzionalnosti. Parcijalni utjecaj varijabli motoričkih sposobnosti daju varijable koje oslikavaju subprostor eksplozivne snage donjih ekstremiteta horizontalne komponente, te eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa. Naučna saznanja potvrđuju da su mjere transverzalne i longitudinalne dimenzionalnosti skeleta u negativnoj korelaciji, odnosno da su entiteti sa većim dominirajućim transverzalnim mjerama u prosjeku manje tjelesne visine. Stoga možemo sa sigurnošću reći da ispitanici sa nižim rastom savladavaju uspješnije tehničke elemente u nogometu i gimnastici, dok ispitanici sa višim rastom su determinisani za sportove kao što su odbojka i košarka.

5. LITERATURA

1. Bala, G. Malacko, J. Momirović, K. (1986). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. FFK Novi Sad
2. Bilić, Ž. , Rađo, I. , Ramadanović, M. , Talović, M. (2003) : Promjene dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod učenika i učenica uzrasta od 11 do 14 godina, Sportski logos, PA Mostar,
3. Branković, M. , Bubanj, R. (1997) : Atletika – tehnika i metodika, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš,
4. Findak, V. (1986). Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Školska knjiga, Zagreb
5. Julijan M., Rađo I., (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo,
6. Mikić, B. (1999), Testiranje i mjerenje u sportu. Tuzla,
7. Vukadinović, N. (2005) : Kanoničke relacije antropometrijskih dimenzija, Motoričkih karakteristika i funkcionalnih sposobnosti i njihova povezanost sa rezultatima u atletskom troboju kod djevojčica – atletičarki uzrasta 11 – 13

- godina, Doktorska disertacija, Fakultet Tjelesnog odgoja i sporta, Univerzitet u Tuzli,
8. Mikić, B. , Tanović, I. i Hodžić, Z. (2009) : Kvantitativne promjene u strukturi motoričkog prostora pod uticajem vanastavnih sportskih aktivnosti kod djece mlađeg školskog uzrasta , Didaktički putokazi , Zenica

SUMMARY

On a sample of 103 primary school students aged 13 and 14 years, as a prediction variables system, nine variables were applied for the assessment of the morphological characteristics and twelve variables for the evaluation of motor skills.

Nine variables were applied as a criterion system from the three sports branches: athletics, gymnastics and sports games. The goal of this research was to determine a multiple and partial influence of the overall prediction system of morphological characteristics and motor skills on the grade in physical education. Data processing was done by the regression analysis.

Statistically significant association of the prediction with the criterion is revealed by the regression analysis of the results of the overall prediction system and the grade form the Physical education. The connection of the given sets is achieved on the statistically significant level, expressed by the multiple correlation coefficient of 67 % and explanatory variables of 44 %.

The partial effect of individual variables of morphological characteristics is typologically oriented and focused on the variables of transversal dimension of the skeleton and the variables of longitudinal dimension of the skeleton, while the partial effect of motor ability variables represent the variables that reflect the subspace of the explosive space of lower extremities and the explosive power of arms.

Key words: predikcija, morphological characteristic, motor skills, regres analysis

Eldar Goletić,
Halid Redžić,
Džemal Huremović,
Jasmin Mehinović

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

KLASIFIKOVANJE STUDENATA NA OSNOVU KRITERIJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I TEHNIČKE IZVEDBE ELEMENATA

1. Uvod i cilj

Klasifikacijski nivoi motoričkih sposobnosti sa elementima tehnike Džudoa, Hrvanja, Boksa i Karatea, predstavljaju temeljni i veoma aktuelan problem, zbog mogućnosti formiranja racionalnih procedura za optimalnu orijentaciju pri selekciji sportista, kao i efikasno planiranje, programiranje i kontrolu treninga. Za uspjeh u navedenim borilačkim sportovima pored visokog nivoa tehničke usavršenosti potrebno je pažnju usmjeriti na razvoj široke lepeze motoričkih sposobnosti i znanja. Primjena operatora je dozvoljena tek nakon utvrđenog psihosomatskog statusa što predstavlja redovnu proceduru bilo kakvom planiranju i programiranju kretnih aktivnosti. Zato je potreno koristiti operatore širokog kineziološkog spektra od elementarnih struktura pa do kompleksnih. Naročito je bitno da operatori svojom strukturom odgovaraju nivou željenog cilja što bitno utiče na razvoj kretnih aktivnosti. Obzirom da adaptabilnost organizma pojedinih organskih sistema omogućava pozitivnu transformaciju psihosomatskog statusa pod sistematskim uticajem tjelesne aktivnosti dolazi do povećanja generalnih kapaciteta. Egzistencija pojedinih podsistema je izuzetno složena obzirom na polidimenzionalnu i hijerarhijsku strukturu sistema. Očigledno je da se pod uticajem tjelesnih napora u ljudskom organizmu događaju različite promjene što direktno utiče na efikasnost kretne aktivnosti. Cilj ovog istraživanja je formirati subuzorke, odnosno grupe studenata homogeniziranih veza motoričkih sposobnosti sa elementima borilačkih tehnika radi poboljšanja nivoa efikasnosti budućeg tretmana.

2. Metodologija istraživanja

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju je činilo 50 studenata koji su stekli uslove za pohađanje nastave iz predmeta borilački sportovi na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Zbog brojnosti studenata u obzir su uzeti samo ispitanici muškog spola, a radi objektivnosti rezultata istraživanju nisu pristupili studenti – takmičari u borilačkim sportovima.

Primijenjeno je 26 varijabli od čega 10 motoričkih i 16 varijabli za procjenu izvođenja tehničkih elemenata iz borilačkih sportova džudo, hrvanje boks i karate i to po četiri varijable za svaki borilački sport pojedinačno. U prostoru motoričkih sposobnosti izvršen je izbor varijabli iz četiri latentne dimenzije motoričkog prostora koordinacija, fleksibilnost, repetitivna snaga i segmentarna brzina, i to: Okretnost na tlu (MKOKNT), Provlačenje i preskakivanje (MKOPIP),

Poligon natraške (MKOPOL), Iskret s palicom (MFLISK), Prednoženje iz ležanja (MFLPRL), Pretklon na klupici (MFLPRK), Podizanje trupa ležeći na leđima (MRSPTL), Podizanje trupa ležeći na trbuhu (MRSPTT), Taping rukom (MBRTAR), Taping nogom (MBRTAN).

Selekcija varijabli za procjenu izvođenja tehnika se odnosila na tehnike sa jednostavnim pokretima. Istraživani borilački sportovi su opisani sa po četiri varijable bitne za određene grane borilačkih sportova: **Džudo**; Pad naprijed (mae – ukemi) (TJPAMU), Pad u stranu (yoko–ukemi) (TJPAYU), Pad nazad (ushiro–ukemi) (TJPAUU), Izbacivanje iz ravnoteže (kuzuši) (TJRAKU), **Hrvanje**; Hvat za natkoljenice (THHNAT), Prevrtanjem hvatom ruke (THHRUK), Hvat noge iznutra s padom (THHIZN), Hvat noge izvana s padom (THHIZV), **Boks**; Prednji direkt (TBPDIR), Aperkat (TBAPER), Kroše (TBKROS), Zadnji direkt (TBZDIR), **Karate**; Udarac rukom (čoko zuki) (TKURCZ), Udarac nogom (mae-geri) (TKUNMG), Udarac nogom (joko-geri) (TKUNJG), Blok rukom (gedan barai) (TKBLGB).

Ocjenjivanje tehnike borilačkih sportova su proveli za to posebno pripremljeni ispitivači iz reda doktora nauka iz oblasti sporta, profesora tjelesnog odgoja i sporta i trenera borilačkih sportova sa dugogodišnjim iskustvom u borilačkim sportovima a prema posebno pripremljenom kriteriju za ocjenjivanje. U ovom radu Hotelingov T-test je primjenjen u svrhu testiranja validnosti ocjenjivanja, odnosno povezanost sudova iskazanih kroz ocjenjivanje. Taksonomska analiza korištena je u svrhu grupisanja, odnosno klasifikacije istraživanog uzorka, na osnovu motoričkih sposobnosti i izvođenja tehnika borilačkih sportova (džudo, boks, hrvanje, karate). Cilj ove analize je bio da se iz istraživanog uzorka formiraju subuzorci sa što homogenijim motoričkim sposobnostima, kao i subuzorci u odnosu na izvođenje zadatih tehnika. Primijenjena je hijerarhijska metoda koja se zasniva na iterativnom procesu spajanja ispitanika u grupe, tako da se u navedenoj etapi spajaju ispitanici u prethodno formirane grupe, što znači da se jednom formirane grupe samo proširuju novim ispitanicima prema specifičnostima, a da ne postoji mogućnost prelaska ispitanika iz jednom formirane grupe u neku drugu.

3. Rezultati i diskusija

Kako bismo utvrdili objektivnost ocjenjivanja izvođenja tehnika borilačkih sportova (džudo, boks, hrvanje i karate) istraživanog uzorka studenata II godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, primjenjen je Hotelingov T-test. Objektivnost se izražava koeficijentom korelacije između različitih ocjenjivača koji su ocjenjivali izvođenje tehnike borilačkih sportova. Test se smatra objektivnim ako je koeficijent korelacije najmanje .90. Shodno predloženim rezultatima konstatujemo da su sudovi ocjenjivača povezani i koeficijent korelacije .923 nam potvrđuje validnost ocjenjivanja. Prema navedenom može se zaključiti da je, primjenom odgovarajućeg kriterija za ocjenjivanje i objektivnosti ocjenjivača, validnost ocjenjivanja izvođenja tehnika na statistički značajnom nivou (tabela 1).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Hotelling's T-Squared Test

Hotelling's T-Squared	F	df1	df2	Sig.
570,780	27,180	15	35	,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,923	,923	16

Tabela 1.

Rezultati taksonomske analize, predstavljeni dendrogramom motoričkih sposobnosti (tabela 2) pokazali su da struktuiranje ovih sposobnosti po srodnosti, na osnovu definisanih područja, jasno pokazuju homogeniziranost istraživanih uzorka studenata.

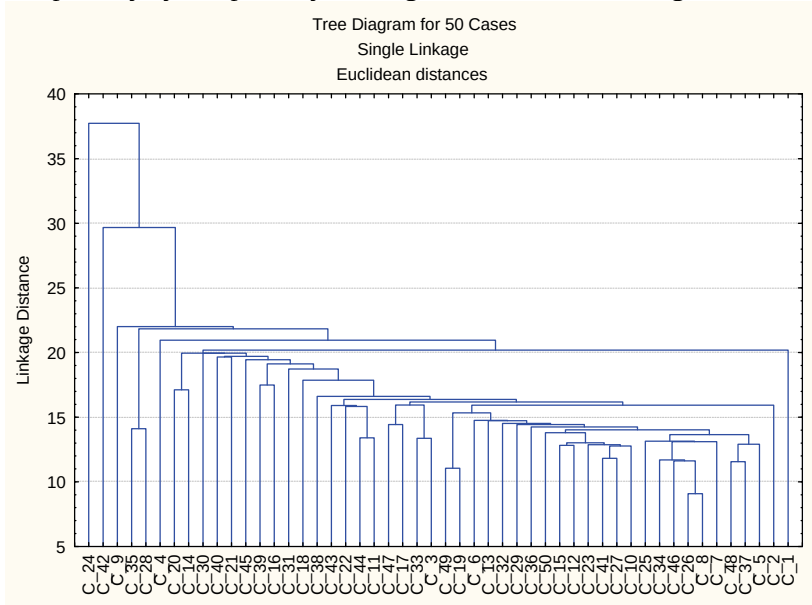


Tabela 2.

Analizom dobijenih rezultata na osnovu kvadriranih Euklidovih distanci vidno je izdvajanje dvije taksonomske dimenzije (tabela 3). Prvu dimenziju definišu varijabla repetitivne snage: podizanje trupa ležeći na leđima (MRSPTL), i varijable segmentarne brzine: taping rukom (MBRTAR), i taping nogom (MBRTAN). Varijable prvog klastera nisu na statistički značajnom nivou te one ne doprinose razdvajanju klastera (tabela 4). Drugi klaster na zadovoljavajući način objašnjavaju varijable koordinacije: okretnost na tlu (MKOKNT), provlačenje i preskakivanje (MKOPIP), poligon natraške (MKOPOL), zatim varijable fleksibilnosti: iskret palicom (MFLISK), prednoženje iz ležanja (MFLPRL), pretklon na klupici (MFLPRK), i jedna varijabla repetitivne snage : podizanje trupa ležeći na trbuhu (MRSPTT).

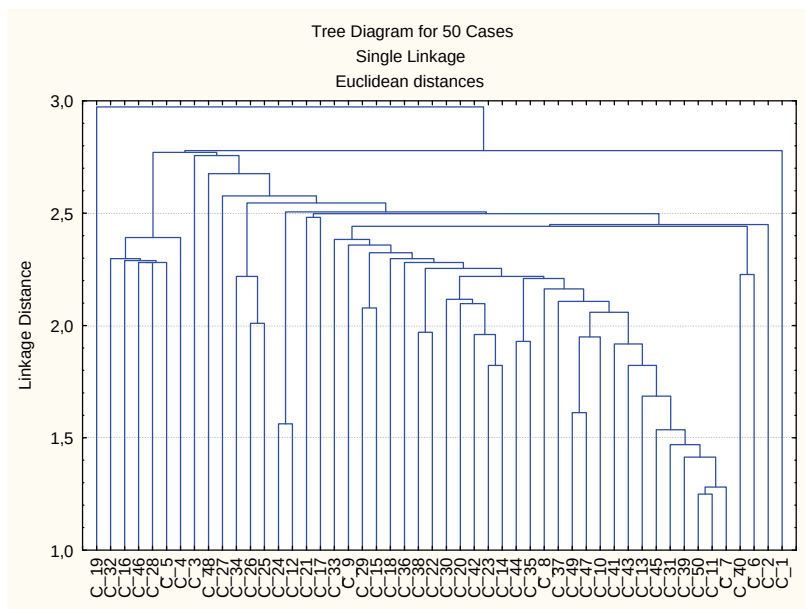
Variable	Cluster Means	
	Cluster No. 1	Cluster No. 2
MKOKNT	15,72258	13,42632
MKOPIP	14,72258	13,17368
MKOPOL	10,58065	9,20526
MFLISK	90,10000	70,36842
MFLPRL	85,32258	99,73684
MFLPRK	26,55807	36,06842
MRSPTL	13,03226	10,68421
MRSPTT	29,41936	34,36842
MBRTAR	38,29032	37,52632
MBRTAN	23,22581	23,15789

Tabela 3.

Variable	Analysis of Variance (Spreadsheet1)					
	Between SS	df	Within SS	df	F	signif. p
MKOKNT	62,114	1	587,291	48	5,07665	0,028857
MKOPIP	28,261	1	339,071	48	4,00074	0,051155
MKOPOL	22,284	1	158,418	48	6,75195	0,012401
MFLISK	4586,369	1	8949,521	48	24,59860	0,000009
MFLPRL	2447,542	1	4820,458	48	24,37154	0,000010
MFLPRK	1065,464	1	1965,457	48	26,02056	0,000006
MRSPTL	64,947	1	2153,073	48	1,44791	0,234765
MRSPTT	288,531	1	7691,969	48	1,80051	0,185964
MBRTAR	6,876	1	557,124	48	0,59242	0,445257
MBRTAN	0,054	1	257,946	48	0,01011	0,920328

Tabela 4.

Opservacijom analize varijanse (tabela 4), a prema pripadnosti drugom klasteru može se konstatovati da su na statistički značajnom nivou sve navedene varijable koordinacije i fleksibilnosti. Obzirom da iste imaju veći odnos unutar izolovane grupe iste ne odvajaju statistički značajno jedan klaster od drugog, iako nešto veći doprinos na statistički značajnom nivou imaju varijable fleksibilnosti: iskret palicom (MFLISK), prednoženje iz ležanja (MFLPRL), i pretklon na klupici (MFLPRK). Varijabla podizanje trupa ležeći na trbuhu (MRSPTT), pripada drugom klasteru ali njen doprinos nije statistički značajan u smislu razdvajanja klastera. Izvođenje tehnike u ovom radu je predstavljeno sa po četiri varijable za svaku granu sporta (džudo, hrvanje, boks i karate). Iz rezultata taksonomske analize predstavljenih dendrogramom (tabela 5), može se uočiti homogeniziranost istraživanog uzorka u odnosu na izvođenje tehnika istraživanih sportova.

**Tabela 5.**

Od ukupno šesnaest varijabli izvođenja tehnike iz četiri različita borilačka sporta koji su sastavni dio nastavnog procesa, ekstrahirane su dvije taksonomske dimenzije. Prvu taksonomsku dimenziju (tabela 6), definišu po jedna varijabla džudoa (pad naprijed – TJPAMU), i hrvanja (hvat za natkoljenice – THHNAT), zatim sve varijable boksa (prednji direkt – TBPDIR, aperkat – TBAPER, kroše – TBKROS, zadnji direkt – TBZDIR), i sve varijable karatea (udarac rukom – čoko zuki – TKURCZ, udarac nogom – mae geri – TKUNMG, udarac nogom – joko geri – TKUNJG, blok rukom – gedan barai – TKBLGB). Obzirom da izdvojeni klaster pretendira udaračkim tehnikama isti se može dovesti u vezu sa izdvajanjem grupe studenata izražene segmentarne brzine i repetitivne snage što objašnjava zahtjevnost izvođenja ovih tehnika kao i posebne tehnike disanja koje zahtijevaju izražene sposobnosti trbušne muskulature. Statistički značajan nivo varijabiliteta ostvaruju sve varijable prve izolovane grupe: pad naprijed (TJPAMU), хват за натколјенице (THHNAT), aperkat (TBAPER), kroše (TBKROS), zadnji direkt (TBZDIR), udarac nogom mae geri (TKUNMG), i udarac nogom joko geri (TKUNJG), imaju izraženiji odnos unutar grupe na statistički značajnom nivou te one ne odvajaju statistički značajno jedan klaster od drugog, dok varijable prednji direkt. (TBPDIR), udarac rukom čoko zuki (TKURCZ), i blok rukom gedan barai (TKBLGB), imaju izraženiji odnos između izolovanih grupa na statistički značajnom nivou, te sa većim stepenom statističke značajnosti učestvuju u formiranju prvog klastera (tabela 7). Najveći statistički značajan doprinos pripadnosti prvom klasteru daje varijabla blok gedan barai (TKBLGB).

Variable	Cluster Means	
	Cluster No. 1	Cluster No. 2
TJPAMU	3,770370	2,904348
TJPAYU	2,570370	2,804348
TJPAUU	3,118519	3,652174
TJRAKU	2,785185	3,339130
THHNAT	4,007407	3,591304
THHRUK	3,933333	3,939130
THHIZN	3,155555	3,686956
THHIZV	2,822222	2,982609
TBPDIR	3,525926	2,521739
TBAPER	3,044445	2,043478
TBKROS	3,051852	2,017391
TBZDIR	3,481482	2,521739
TKURCZ	3,940741	2,678261
TKUNMG	3,800000	2,669565
TKUNJG	3,392593	2,269565
TKBLGB	3,718518	2,426087

Tabela 6.

Variable	Analysis of Variance (Spreadsheet1)					
	Between SS	df	Within SS	df	F	signif. p
TJPAMU	9,31494	1	19,88586	48	22,48417	0,000019
TJPAYU	0,87894	1	30,76586	48	1,37129	0,247370
TJPAUU	2,70107	1	37,07813	48	3,49670	0,067597
TJRAKU	2,47114	1	15,14886	48	7,82996	0,007376
THHNAT	2,15042	1	10,47678	48	9,85228	0,002899
THHRUK	4,38522	1	21,39478	48	9,83840	0,002917
THHIZN	2,72725	1	16,81275	48	7,78622	0,007531
THHIZV	5,08109	1	18,49971	48	13,18358	0,000685
TBPDIR	12,52422	1	12,39098	48	48,51612	0,000000
TBAPER	12,44401	1	17,54319	48	34,04812	0,000000
TBKROS	13,29075	1	13,72045	48	46,49672	0,000000
TBZDIR	11,44013	1	13,75987	48	39,90780	0,000000
TKURCZ	19,79568	1	19,08431	48	49,78921	0,000000
TKUNMG	15,87130	1	18,44870	48	41,29412	0,000000
TKUNJG	15,66399	1	16,64721	48	45,16499	0,000000
TKBLGB	20,74611	1	17,16509	48	58,01387	0,000000

Tabela 7.

Preostale varijable džudoa (pad u stranu – TJPAYU, pad unazad – TJPAUU, izbacivanje iz ravnoteže – TJRAKU), te tri varijable hrvanja (prevrtanje hvatom ruke – THHRUK, hvat noge iznutra s padom – THHIZN, hvat noge izvana s padom – THHIZV), na zadovoljavajući način definišu drugu taksonomsku dimenziju (tabela 6). U ovu grupu su se izdvojili studenti sa izraženijom motornom inteligencijom koji su kompleksnije tehničke zadatke rješavali u kraćem vremenskom periodu, naravno specifični zahtjevi tehnika džudoa i hrvanja zahtjevaju i visok nivo fleksibilnosti a zbog položaja pri izvođenju istih i izdvojenu repetitivnu snagu ledne muskulature. Kod navedenih varijabli druge izolovane grupe (tabela 7) može se uočiti veći odnos unutar klastera i to kod varijabli: izbacivanje iz ravnoteže (TJRAKU), hvat za natkoljenice (THHNAT), prevrtanje hvatom ruke (THHRUK), hvat noge iznutra s padom (THHIZN), hvat noge izvana s padom (THHIZV), na statistički značajnom nivou ali ne doprinose statistički značajno razdvajanju klastera. Varijable pad u stranu (TJPAYU), i pad unazad (TJPAUU), imaju veći odnos unutar izolovane grupe ali nisu na statistički značajnom nivou tako da one ne doprinose razdvajanju klastera.

4. Zaključak

Prostor motoričkih sposobnosti predstavljen je varijablama koje se smatraju bitnim za izvođenje tehnika borilačkih sportova predviđenih ovim istraživanjem. Svi motorički subprostori pokriveni su sa najmanje dvije varijable a značaj je dat koordinaciji koja je predstavljena sa tri varijable, fleksibilnosti koja je takođe predstavljena sa tri varijable, repetitivna snaga sa dvije i brzina sa dvije varijable. Analizom dobijenih rezultata na osnovu kvadriranih Euklidovih distanci ekstrahovane su dvije taksonomske dimenzije. Prvu dimenziju definišu varijabla repetitivne snage: podizanje trupa ležeći na leđima (MRSPTL), i varijable segmentarne brzine: taping rukom (MBRTAR), i taping

nogom (MBRTAN). Drugi klaster na zadovoljavajući način objašnjavaju varijable koordinacije: okretnost na tlu (MKOKNT), provlačenje i preskakivanje (MKOPIP), poligon natraške (MKOPOL), zatim varijable fleksibilnosti: iskret palicom (MFLISK), prednoženje iz ležanja (MFLPRL), pretklon na klupici (MFLPRK), i jedna varijabla repetitivne snage : podizanje trupa ležeći na trbuhu (MRSPTT).

Od ukupno šesnaest varijabli izvođenja tehnike iz četiri različita borilačka sporta koji su sastavni dio nastavnog procesa, diferencirane su dvije taksonomske dimenzije. U prvoj taksonomskoj dimenziji dominantne su varijable udaračkih tehnika dok drugi takson na odgovarajući način opisuju varijable džudoa (pad u stranu – TJPAYU, pad unazad – TJPAUU, izbacivanje iz ravnoteže – TJRAKU), te tri varijable hrvanja (prevrtanje hvatom ruke – THHRUK, hvat noge iznuzra s padom – THHIZN, hvat noge izvana s padom – THHIZV). Obzirom da prvi izdvojeni klaster pretendira udaračkim tehnikama isti se može dovesti u vezu sa izdvajanjem grupe studenata izražene segmentarne brzine i repetitivne snage dok su u drugi klaster izdvojeni studenti izraženih koordinativnih sposobnosti koji su zahtjevnije tehnike džudoa i hrvanja rješavali u kraćem vremenskom periodu.

Literatura:

1. **Ahmeti, V. (2008).** Transformacija i uticaj antropoloških odlika na uspjeh izvođenja specifičnih motoričkih sposobnosti u rvanju. Doktorska disertacija, Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
2. **Ćupina, S. (2000).** ABC karate 1. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo.
3. **Goletić, E. (2009).** Strukturalni i klasifikacijski nivoi morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata sa elementima tehnike džudoa, hrvanja, boksa i karatea. Magistarski rad, Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
4. **Lačić, O. (2006).** Nivoi transformacionih procesa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod uticajem programiranih aktivnosti. Doktorska disertacija, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
5. **Malacko, J., & Rađo, I. (2004).** Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
6. **Mikić, B. (1999).** Testiranje i mjerenje u sportu. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
7. **Mikić, B., & Redžić, H. (1995).** Džudo. Tuzla: Printcom d.o.o. Grafički inženjering Tuzla.
8. **Rađo, I., & Wolf, B. (2002).** Kvantitativne metode u sportu; metode za klasifikaciju (diskriminativna i taksonomska analiza). Sarajevo: d.o.o. Štamparija Fojnica.
9. **Wolf, B., & Rađo, I. (1998).** Analiza grupisanja manifestnih varijabli. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.

SUMMARY

The sample in this study consisted of 50 students who have achieved the requirements for attendance in the subject martial arts at the Faculty of Physical Education and Sports of the University. Because of the number of students were taken into account only the male respondents, and for the objectivity of research results failed to students - athletes in martial arts.

We used the 26 variables of which 10 motor and 16 variables to assess performance of the technical elements of martial arts judo, wrestling and boxing and karate to the four variables for each individual combat sport. The aim of this research is to form subsamples or groups of students homogenized connection motor skills with elements of martial arts techniques to improve the efficiency level of future treatments. The results of taxonomic analysis, presented dendogram motor abilities have shown that structuring these capabilities by similarity, based on defined areas, clearly show the homogeneity of the study sample of students. The results obtained on the basis quadrated Euclid distance visual separation of two taxonomic dimensions of motor abilities and performance of two dimensions of the elements studied martial arts techniques.



Prof. dr Duško Bjelica i prof. dr Milan Žvan

Igor Ilić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Tatjana Popović-Ilić,

Saša Ilić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

KOMPARATIVNA ANALIZA TELESNE VISINE VRHUNSKIH SPORTISTA KAO OSNOV SELEKCIJE I ORJENTACIJE MLADIH UZRASNIH KATEGORIJA

UVOD

Telesna visina, kao bazična longitudinalna dimenzija skeleta, predstavlja jedan od najvažnijih faktora u profesionalnom sportu. Upravo iz ovog razloga se na nju obraća posebna pažnja u procesu selekcije i orijentaciji budućih sportista.

Pojedine sportske grane traže ispunjenje određenih zahteva kada su antropometrijsko konstitucionalne karakteristike u pitanju. Upravo iz tog razloga upoznavanje principa i fizioloških zakonitosti koje dovode do razvoja telesne visine (TV), kao longitudinalne dimenzije skeleta, je od presudne važnosti za sve aspekte budućeg sportiste. Pri orijentaciji i selekciji mladih sportista treba voditi računa da li će oni dostići određenu visinu potrebnu za uspešno bavljenje nekom granom sporta. Postoji više načina za izračunavanje konačne visine; jedan od njih je izračunavanje očekivane konačne visine na osnovu izmerene telesne visine po formuli Bayleja i Pinneana (Đurašković i sar., 2009, 184):

Izmerena TV u cm $\times 100 / \%$ od konačne TV = očekivana TV

Još jedna od mogućnosti predviđanja konačne visine tela, dokazana u praksi kao vrlo objektivna, je metoda po Walker-u, bazirana na konstantama za predviđanje konačne visine tela (tabela 1), a koja se potom izračunava po datom obrascu (Đurašković i sar., 2009, 185).

Tabela 1: Konstante za predviđanje konačne telesne visine na osnovu jednokratnog merenja

Uzrast	Dečaci		Devojčice	
	A	B	A	B
2.5	86.90	1.02	99.75	0.73
3.5	76.76	1.02	86.71	0.81
4.5	76.00	0.97	73.04	0.88
5.5	75.44	0.91	52.22	1.01
6.5	73.09	0.88	50.09	0.97
7.5	71.85	0.85	51.68	0.91
8.5	70.89	0.82	54.57	0.85
9.5	71.86	0.78	68.63	0.71
10.5	71.87	0.75	90.89	0.52

11.5	75.38	0.70	87.94	0.52
12.5	98.97	0.52	77.08	0.57
13.5	111.68	0.42	37.41	0.80
14.5	100.38	0.47	12.40	0.94
15.5	68.02	0.64	6.57	0.97
16.5	34.11	0.82	4.39	0.98
17.5	15.87	0.92	2.15	0.99
18.5	6.13	0.97	1.71	0.99
19.5	2.00	0.99	0.00	1.00
20.5	2.00	0.99	0.00	1.00

$$\text{Predviđena TV} = A + (B \times \text{izmerena TV})$$

Sve navedene metode koriste se za predikciju konačne telesne visine mladih sportista. Međutim, kako bi se na vreme izvršila potrebna orijentacija i selekcija po sportskim granama, potrebno je utvrditi koja je preferirana telesna visina potrebna za bavljenje određenim sportom. Upravo iz ovog razloga potrebno je vršiti ispitivanja na uzorku vrhunskih sportista, kako bi se ustanovio model koji bi osigurao ispravnu selekciju i orijentaciju.

Mnoga naučna istraživanja se bave proučavanjem i pokušajima da se pronađe idealna visina za određne sportove, odnosno za specijalizovane uloge u njima. Uglavnom merenje visine nije isključiv cilj istraživanja, već su pored ove, prisutne i druge varijable. Tako Spence et al. (1980) u svom istraživanju ispituju telesnu visinu vrhunskih odbojkašica. Morfološke karakteristike fudbalera, između ostalih, ispitivao je Joksimović (2003) navodeći razlike u visini sportista u odnosu na poziciju koju zauzima u timu. U svom radu, Ilić (2003) je vršio procenu morfoloških karakteristika rukometaša u odnosu na ulogu koju imaju u igri. Istraživanju koje je sprovedla Popović-Ilić (2009) bavilo se utvrđivanjem konativnih, morfoloških i drugih karakteristika sportista vrhunskog ranga takmičenja, a među brojnim parametrima je ispitivana i telesna visina. Uzorak je obuhvatio sportiste saveznog ranga takmičenja četiri sporta sa loptom: košarke, rukometa, odbojke i fudbala.

Cilj ovog istraživanja je merenje i međusobna komparacija telesne visine sportista saveznog ranga takmičenja muškog pola koji se bave rukometom, odbojkom i fudbalom, kako bi se na osnovu tih rezultata mogli utvrditi kriterijumi koji će u budućnosti pomoći u procesu selekcije i orijentacije mladih uzrasnih kategorija sportista.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika odabran je iz populacije vrhunskih sportista Prve i Druge savezne lige. Sportovi iz kojih su selektirani sportisti obuhvaćeni merenjem su: fudbal (57 ispitanika), odbojka (42 ispitanika) i rukomet (51 ispitanik). Ispitanici su podeljeni u grupe u odnosu na sportove kojima se bave. Svi sportisti su muškog pola, starosti od 18 do 30 godina, uključenih u redovan trenažni proces, bez oboljenja ili povreda koje bi mogle da utiču na telesnu visinu.

Za merenje telesne visine u ovom istraživanju korišćen je antropometar po Martin-u. Merenje je organizovano ujutru, kako bi se izbegla kontaminacija dobijenih rezultata zbog činjenice da tokom dana dolazi do sabijanja kičmenih pršljenova i smanjenja telesne visine, što može dovesti do greške u merenju.

Uzorak varijabli se sastoji od jedne varijable, telesne visine koja je merena i predstavljena u centimetrima. Dobijeni rezultati su upoređeni Anov-om analizom, a potom i Tukey-evim testom ($\text{sig} \leq 0.05$).

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 2 su prikazani deskriptivni parametri svake od grupa za rezultate prikupljene u postupku merenja.

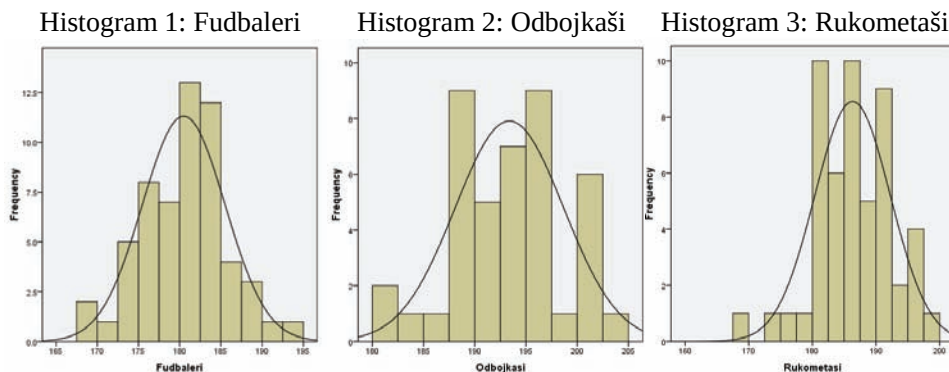
Tabela 2: Deskriptivna statistika

	N	Min.	Max.	Mean		Std. Dev.	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Std. Error	Stat.	Stat.	Stat.	Std. Error	Stat.	Std. Error
Fudbaleri	57	168	192	180.49	.665	5.023	25.228	-.132	.316	.183	.623
Odbojkaši	42	182	204	193.38	.817	5.297	28.055	-.214	.365	-.275	.717
Rukometaši	51	169	199	186.31	.832	5.945	35.340	-.374	.333	.537	.656
Valid N (listwise)	42										

U tabeli 2 se vidi da su vrednosti skjunisa i kurtozisa normalne, tj. da je distribucija rezultata normalna za svaku od grupa. Ovo takođe možemo da uočimo i iz histograma svake od grupa, kao i iz Kolmogorov – Smirnov testa prikazanog u tabeli 3.

Tabela 3: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Fudbaleri	Odbojkaši	Rukometaši
N			57	42	51
Normal Parameters ^a	Mean		180.49	193.38	186.31
	Std.				
	Deviation		5.023	5.297	5.945
Most Extreme Differences	Absolute		0.075	0.075	0.068
	Positive		0.075	0.072	0.05
	Negative		-0.062	-0.075	-0.068
Kolmogorov-Smirnov Z			0.564	0.483	0.486
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.909	0.974	0.972
a. Test distribution is Normal.					

**Tabela 4:** Test homogenosti varijanse ukupnog uzorka

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
0.744	2	147	0.477

Obzirom da je test homogenosti varijanse pokazao da ne postoji statistički značajna razlika između varijansi ispitivanih grupa (tabela 4), primenjena je ANOVA analiza (tabela 5).

Tabela 5: ANOVA analiza telesne visine ukupnog uzorka

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4025.263	2	2012.632	68.32763	.000
Within Groups	4329.974	147	29.4556		
Total	8355.237	149			

ANOVA analiza pokazuje da postoji statistički značajna razlika između grupa na nivou Sig. = .000. Imajući na umu da je test homogenosti varijanse pokazao da ne postoji statistički značajna razlika između varijansi, primenjen je Tukey-ev test, kako bi se utvrdilo koje se od tri grupa navedenih sportova međusobno razlikuju (tabela 6).

Tabela 6: Tukey test

(I) Sport	(J) Sport	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Fudbaleri	Odbojkaši	-12.895*	1.104	.000	-15.51	-10.28
	Rukometaši	-5.828*	1.046	.000	-8.30	-3.35
Odbojkaši	Fudbaleri	12.895*	1.104	.000	10.28	15.51

	Rukometaši	7.067*	1.131	.000	4.39	9.74
Rukometaši	Fudbaleri	5.828*	1.046	.000	3.35	8.30
	Odbojkaši	-7.067*	1.131	.000	-9.74	-4.39

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Rezultati dobijeni u tabeli 6 ukazuju na to da se telesna visina sve tri grupe ispitivanih sportista statistički značajno razlikuje na nivou sig. = 0.00.

Dobijeni rezultati pokazuju da se telesna visina ispitivanih sportista statistički značajno razlikuje. Deskriptivni parametri pokazali su da je prosečna telesna visina najveća kod odbojkaša (193,38cm), najmanja kod fudbalera (180.49cm), dok se vrednosti telesne visine rukometaša nalaze skoro na srednjoj vrednosti između prethodno pomenute dve grupe (186.31cm). Rezultati dobijeni ANOVA-om analizom pokazuju statistički značajnu razliku na nivou sig. = 0.00. Takođe, primenom Tukey testa ustanovljeno je da se telesna visina ispitanika sva tri ispitivana sporta međusobno statistički značajno razlikuje na nivou sig. = 0.00. Sve ovo ukazuje da postoji potreba za pravilnom selekcijom i orijentacijom sportista u mlađim uzrasnim kategorijama, kako bi se na najadekvatniji način iskoristile njihove antropološke karakteristike i omogućilo postizanje vrhunskih rezultata u preferiranim sportovima.

ZAKLJUČAK

Telesna visina je često usputni parametar mnogih istraživanja, kojem se retko poklanja značajna pažnja, iako je ona pri vrhu determinišućih faktora u selekciji većine sportova. Cilj ovog istraživanja je sticanje što boljeg uvida u stanje telesne visine prisutno kod vrhunskih sportista kako bi se što kvalitetnije, lakše i sa većom preciznošću odredio model šampiona za svaki od ispitivanih sportova, a samim tim se unapredio i proces selekcije i orijentacije. Uzorak ispitanika je obuhvatio 150 sportista saveznog ranga takmičenja od čega je 57 fudbalera, 42 rukometaša i 51 odbojkaša, muškog pola, starosti 18-30 godina, uključenih u redovan trenazni proces. Utvrđeno je da se telesna visina ispitivanih grupa sportista međusobno statistički značajno razlikuje, što postavlja za neophodnost sprovođenje dodatnih istraživanja na još većem broju pripadnika posmatrabih sportova, kao i sprovođenje istraživanja u ostalim sportovima, kako bi se sa što većom sigurnošću mogao odrediti preferirani model po kojem bi se vršila buduća orijentacija i selekcija.

LITERATURA

1. Đurašković, R., Radovanović, D., Pantelić, S. i Popović-Ilić, T. (2009). *Sportska Medicina*. Niš: Centar za izdavačku delatnost Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje univerziteta u Nišu.
2. Joksimović, A. (2003). *Razlike u morfološkim karakteristikama, funkcionalnim, motoričkim i situaciono motoričkim sposobnostima između učenika osnovnih škola i sportista fudbalera istog uzrasta*. Magistarski rad, Niš: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

3. Ilić, S. (2003). *Razlike u nivou motoričkih, situaciono-motoričkih i kognitivnih sposobnosti kod rukometaša različitog ranga takmičenja*. Doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.
4. Popović – Ilić, T. (2009). *Struktura specifičnih antropoloških karakteristika i njihove razlike u odnosu na preferirane sportove*. Doktorska disertacija, Kosovska Mitrovica: Medicinski fakultet.
5. Spence, D. W., Disch, J. G., Fred, H. L. & Coleman, A. E (1980). Descriptive profiles of highly skilled women volleyball players. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 12 (4), 299-302.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF BODY HEIGHT OF TOP ATHLETES AS A BASIS OF SELECTION AND ORIENTATION IN YOUNG AGE CATEGORIES

Body height, as a basic longitudinal dimension of skeleton, represents one of the most important factors in the process of orientation and selection in professional sport. The goal of this research is measurement and mutual comparison of body height in top athletes, so that we could, based on those results, determine the criteria which will help in the future in the process of selection and orientation of young athletes. The tested population consisted of 150 male athletes of top national competition rank, 57 football players, 42 handball players and 51 volleyball players. The gained data showed that there's a statistically significant difference between each of these groups with a level of significance of 0.00, which suggests that there's a need for controlled selection and orientation of athletes in young age categories, so that their anthropological characteristics could be used to the fullest and to allow achieving top results in preferred sports. Also, the gained results show the necessity for additional research on a larger population of members of sports examined in this study, as well as other sports.

Key words: body height, football players, volleyball players, handball players

Dimitrije Rašović, Fakultet za sport i fizičku kulturu, Nikšić

Nenad Živanović, Fakultet za sport i fizičku kulturu, Niš

MOMČILO TAPAVICA

Život i rad u Crnoj Gori

1. UVOD

U traganju za podacima koji su relevantni za upotpunjavanje slike o razvoju sporta u Crnoj Gori, a prije svega tenisa, došli smo do jedne neosporne činjenice da je Momčilo Tapavica, nezaobilazna sportska ličnost. Ovaj svestrani sportista, rodom iz Nadalja, malog mjesta kod Novog Sada, učestvovao je na Prvim olimpijskim igrama koje su održane u Atini 1896. godine. Kao svestrani sportista takmičio se, i na ovim Olimpijskim igrama, u nekoliko sportskim disciplinama. Međutim, u do sada dostupnim podacima o njegovom nastupu na Olimpijskim igrama održanim u Atini 1896. godine, govori se samo o njegovom nastupu u dizanju tegova i rvanju. Nigdje nije zabilježeno da se takmičio i u tenisu. Međutim, postoje indicije da je Momčilo Tapavica, ne samo učestvovao i u takmičenju tenisera, već i da je postigao značajan sportski uspjeh; osvojio je treće mjesto (Vuković, 2001; Rašović, 2007).

Takođe, još jedna nepoznanica je vezana za ime Momčila Tapavice. Radi se o periodu njegovog boravka u Crnoj Gori. Dosadašnji istorijski izvori govore da je Momčilo Tapavica prvi put došao u Crnu Goru 1908. godine. Međutim, naša istraživanja upućuju na podatak da je Momčilo Tapavica došao u Crnu Goru nešto ranije, odnosno 1904. godine i da je u Crnoj Gori boravio, sa prekidima sve do početka Drugog svjetskog rata, a ne do početka Balkanskih ratova 1912. godine. Ovo je značajan podatak jer je njegov boravak na dvoru knjaza Nikole bio značajan za popularizaciju i brzi razvoj sporta u Crnoj Gori.

Sport je počeo da se razvija i okuplja mlade ljude na Cetinju. Na dvoru knjaza Nikole, i kasnije unutar raznih inostranih poslanstava na Cetinju, počeli su da se grade sportski tereni, a prije svega teniski tereni, na kojima su mladi ljudi počeli da uče prve tenisne korake. U svemu ovome, Momčilo Tapavica je, kao mlad čovjek i svestrani sportista, ali i kao arhitekta, značajno uticao da se sport proširi, ne samo među mladim ljudima na Cetinju, već i u gradovima pored morske obale.

Tenis je, najvjerovatnije, počeo da se igra u Crnoj Gori na dvoru knjaza Nikole 1894. godine. Međutim, prvi teniski klub je formiran 1906. godine u okviru italijanskog poslanstva. Ovaj klub je bio i glavni promoter tenisa u Cetinju i Crnoj Gori, a formiran je dvije godine nakon dolaska Momčila Tapavice u Crnu Goru. Ovaj podatak je, iz nekog razloga, prećutan ali je sa stanovišta proučavanja razvoja sporta veoma značajan.

Tih godina, u Cetinju je bilo još nekoliko sportskih klubova i sportskih terena. Postojali su tereni za golf, kao i jedno klizalište koje je bilo izgrađeno po uzoru na klizališta građena u svjetskim metropolama. Mladi ljudi, koji su se vraćali sa školovanja u inostranstvu, donosili su u Crnu Goru nove sportove. Osim pomenutih sportskih aktivnosti, mladi ljudi su formirali društva za: biciklizam, gimnastiku, borenja, trčanje

na koturaljkama, fudbal. U svemu ovome značajan je doprinos Momčila Tapavice, kao svestranog sportiste koji je svojim talentom i sportskim umijećem podsticao mlade ljude da vježbaju i takmiče se, ali i kao školovanog stručnjaka i nadarenog arhitekta koji je mogao da projektuje i gradi sportske terene.

2. ŽIVOT MOMČILA TAPAVICE

Momčilo Tapavica je rođen 26.10.1872. godine u Nadalju, malom mjestu u blizini Novog Sada.¹ Preci njegovih roditelja, oca Arona i majke Jekaterine, rođene Kaćanski,



Momčilo Tapavica (1872 – 1949.)

spominju se godine 1776. sa rodonačelnikom Radivojem. Najvjerovatnije da se nijesu doselili pri osnivanju sela Nadalj, već kasnije, kada je selo već bilo formirano. Došli su u Vojvodinu iz Crne Gore da budu graničari. Taj zadatak su časno obavili i za zaluge iz borbi sa Turcima podignuti su u rang austrijskih plemića (Vuković, 2000., 4). Kao dječak, Momčilo Tapavica je pohađao osnovnu školu u svom rodnom mjestu, a gimnaziju u Novom Sadu i Segedinu.

I kao gimnazijalac, a naročito kao student, Momčilo Tapavica je pokazao da posjeduje svestrani sportski talenat. Odličan student i još bolji sportista, pritom, kako su savremenici govorili, miran i povučen mladić, učestvuje na raznim takmičenjima u

¹ Godina rođenja Momčila Tapavice je, takođe, za neke istraživače problem. Naime, na sajtu posvećenom Momčilu Tapavici navedeno je da je rođen 14. oktobra 1882. godine. Ako za godinu rođenja može da se kaže da je, možda, tehnička greška i da je umjesto sedmice otkucana osmica, čudno je da je sasvim drugi podatak i kada je u pitanju dan rođenja. Ovaj dan rođenja, ali sa godinom 1872. može da se pronađe i kod H. Macanovića, ... str. 499.

U **Matičnoj knjizi rođenih** (Mjesna kancelarija Nadalj), zabilježeno je na stranici br. 79., pod rednim brojem 62, ime Momčila Tapavice. Takođe, zabilježeno je i ime babice – Marija Pavlov. Takođe, zabilježeno je da je krštenje i upis u knjigu, 30. oktobra 1872. godine, obavio paroh Kaćanski. (Prema: Rakić, L., ... str. 315.)

raznim sportskim disciplinama i postiže odlične sportske rezultate. Bio je član vježbačke družine koja se zvala – Narodno gimnastičko udruženje. Uglavnom osvaja prva mjesta u disciplinama: skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle. A na jednom takmičenju koje je održano 12. decembra 1895. godine, a u čast ministra vjere, kulture i sporta, Vlašić Đule, osvaja prva mjesta u skoku s motkom, bacanju kugle i skoku u dalj. Ti rezultati su ga preporučili da postane član mađarskog olimpijskog tima koji je učestvovao na Prvim olimpijskim igrama u Atini, 1896. godine. Ali na Olimpijske igre putuje o svom trošku.

Kada je stigao u Atinu prijavljen je za nastupe, kao što smo već napomenuli, u više disciplina. Naravno ostaće tajna zašto su ostali zabilježeni njegovi rezultati koje je postigao u rvanju – četvrto mjesto, i u dizanju tegova objema rukama – peto mjesto, a ne i njegov nastup u još nekoliko sportskih disciplina i osvojeno TREĆE MJESTO u tenisu. (Rašović, 2007).

Poslije učešća na Olimpijskim igrama vratio se u Novi Sad, ne samo kao sportista, već i kao arhitekta i stipendista Matice srpske. Prestaje da govori o svojim sportskim uspjesima i okreće se onome za šta se i školovao. Počinje da projektuje.

Prvo zaposlenje dobio je u Budimpešti. Radio je kao građevinski inženjer u gradskoj upravi. Zatim se vraća u Novi Sad gdje projektuje zgradu Matice Srpske (izgrađena 1912. godine). Godine 1903. angažovan je, i projektovao je, plan za obnovu Saborne crkve u Novom Sadu. Međutim, pošto su u Novosadskoj crkvenoj opštini radikali bili veoma uticajni, njegov plan ipak nije usvojen, već plan jednog slovačkog arhitekta. Ovo je bio rezultat političkog sukoba. Naime, Tapavica je bio liberal i zbog toga nije bio podoban za izradu plana. Došlo je i do fizičkog sukoba između Momčila Tapavice i Jaše Tomića, vođe radikala. Obojica su bila privedena i u policiju. Osim ovog fizičkog obračuna sa Jašom Tomićem, Momčilo Tapavica je, zbog jednog drugog sukoba, bio i na dvoboju pištoljima sa advokatom Brankom Ilićem. Dvoboj je završen "bez krvi".²

U Novom Sadu nastavlja da se rekreativno bavi sportom. Postaje član veslačkog kluba "Danubius" (1904. godine). Četiri godine kasnije, 1908. godine, ženi se Aran-kom Boroščan i sa njom dobija ćerku Jasnu i sina Mirka.

Momčilo Tapavica odlazi u Crnu Goru i na dvoru kralja Nikole postaje građevinski savjetnik, ali i projektant nekoliko zgrada. Projektovao je, prema dostupnim podacima, zgradu njemačkog poslanstva i zgradu Državne banke Crne Gore u Cetinju, svoju kuću za odmor, koja je kasnije adaptirana u Dječiji dom u Bijeloj i na kojoj se nalazi spomen ploča sa natpisom – LETNJIKOVAC PORODICE TAPAVICA 1922-1925. Zatim, projektovao je i svoju kuću, kasnije pretvorenu u hotel "Boka", u Herceg Novom. Na zidu ove zgrade nalazi se spomen ploča na kojoj, ispod pet olimpijskih krugova piše:

² ZASTAVA, br.211., 06.09.1905.

Momčilo Tapavica**1872 – 1949**

**JEDINI JUŽNI SLOVEN SRBIN UČESNIK
PRVIH OLIMPIJSKIH IGARA 1896. GODINE U ATINI
NAŠ SUGRAĐANIN, ARHITEKTA I PROJEKTANT OVE KUĆE
STAROG HOTELA "BOKA" I MNOGIH DRUGIH ZDANJA**

NA STO GODINA OLIMPIJSKIH IGARA

**GRAĐANI HERCEG – NOVOG
JULA 1966 GOD.**

Osim zgrada i sportskih terena, Momčilo Tapavica je projektovao i "kolašinski put."³

Uoči Balkanskih ratova vraća se u Novi Sad, a za vrijeme Prvog svjetskog rata odlazi u emigraciju. Iz Austro-Ugarske, preko Rima i Lozane odlazi u Maroko. U Rabatu rukovodi velikim geodetskim mjeranjima. Po okončanju Prvog svjetskog rata vraća se u svoju zemlju i, paralelno, radi i stvara u Crnoj Gori i u Srbiji. U Novom Sadu, i u Petrovaradinu, otvara svoj projektni biro. Kao istaknuti stručnjak bio je i vladin povjerenik za melioraciju sjeveroistočnog Srema.

Sa porodicom, ženom Arankom i dvoje djece, ćerkom Jasnom i sinom Mirkom, živi u Herceg Novom. U ovom gradu, stvara i projektuje, ali ne zaboravlja ni na sport. Svuda gdje može gradi i teniske terene. Iz razgovora sa dr. Đorđem Budečom i njegovom suprugom Lidijom, potomcima stare i ugledne porodice Budeč, saznajemo interesantne detalje vezane za život Momčila Tapavice i njegove porodice u Herceg Novom.⁴

Momčilo Tapavica je sa svojom porodicom živio u Herceg Novom. I to je bila vrlo obrazovana porodica. U kući su govorili francuskim jezikom. Za razliku od njegove žene Aranke, koja je bila mađarica i slabo govorila srpski jezik, njegova djeca su se više trudila i bolje su govorila srpskim jezikom. Bili su veoma bogati. Spominje se da su bili vlasnici sedamnaest većih ili manjih objekata duž crnogorske obale. Među ovim objektima ističe se vila u Bijeloj, koju su koristili kao letnjikovac. Pored nje je, naravno, bio izgrađen teniski teren. Budeći se sjećaju kad je porodica Momčila Tapavice kočijama išla od Herceg Novog do Bijele, sa teniskim reketima, na odmor i nekoliko teniskih mečeva.

Sin Mirko je bio, kao i njegov otac, svestrani sportista. Bio je prvi golman vaterpolo ekipe Jadran, bavio se jedriličarstvom, kajakaštvom, tenisom. I on je poput svoga oca svoj nemirni duh morao da smiruje čestim i dugotrajnim putovanjima po svijetu.

³ Postoji i plan školske zgrade koji je Momčilo Tapavica izradio za jednu školu u Semertonu (sada je ovo mjesto u Rumuniji). Inače ovo mjesto je poznato po tome što je u njemu rođena, u njemu živjela i u njemu sahranjena majka Dositeja Obradovića. Ovaj plan je objavljen u knjizi Stevana Bugarskog: *Po Semertonu kroz prostor i vreme*. Bukurešt, 1982.(Prema: Rakić, L., ... str.318.).

⁴ Razgovor sa dr. Đorđem Budečom i njegovom ženom Lidijom obavljen je u njihovoj kući u Herceg Novom 05. maja 2005. godine. U Prilogu dajemo kompletan tekst intervjua.

Ostalo je upamćeno da je pred Drugi svjetski rat otišao u Argentinu gdje je nastavio da se bavi sportom. Bivio se veslanjem, kajakarenjem, igrao vaterpolo. Kajakom se spustio niz kanjom rijeke Misisipi. Prema kazivanju njegovog unuka Balše Rađenovića, Mirko Tapavica je ostao da živi u Argentini, i prema našim saznanjima umro je 2005. godine.

Ćerka Jasna je, prema kazivanju onih koji su je poznavali, bila lijepa i obrazovana djevojka. I ona je bila dobar sprtista. Bavila se plivanjem i tenisom. Gimnaziju je pohađala u Kotoru, a kako je do Kotora vodio dug i loš put, ona je u školu odlazila **hidroavionom**. Njen otac, kao izuzetno imućan čovjek mogao je to da priušti svojoj ćerki, što se njenim drugaricama nije mnogo sviđalo. Ljubomorne kotorske gospođice tužile su Jasnu Tapavicu gimnazijskom direktoru, i on ju je pozvao na razgovor. Razgovor se završio njenim pitanjem: "A Vi ne bili mladi". Direktoru se, vjerovatno, dopao odgovor ove mlade gimnazijalke, prošla je bez ikakve kazne, i nastavila je da i dalje u školu dolazi hidroavionom.

Vrijeme Drugog svjetskog rata provodi u Novom Sadu. Poslije okončanja svjetskog rata 1948. godine odlazi u Poreč da bi učestvovao u obnovi ovog porušenog grada. Entuzijazam graditelja ga nije napuštao i u njegovim poznim godinama života. Ipak, hronična žutica od koje je obolio i koja je evoluirala u karcinom, zaustavila ga je u nastojanju da gradi i obnavlja. Umro je u pulskoj bolnici 10. januara 1949. godine. Sahranjen je u Puli.⁵

3. BORAVAK MOMČILA TAPAVICE U CRNOJ GORI

U svim dosadašnjim radovima, a prije svih radovima Hrvoja Macanovića, Milana Vranića i Radovana Vukovića, boravak i rad Momčila Tapavice u Crnoj Gori vezan je za period od 1908. godine pa do Balkanskih ratova. Međutim naša istraživanja govore da je Momčilo Tapavica znatno ranije, ne samo došao u Crnu Goru, već je bio angažovan na dvoru knjaza Nikole kao državni građevinski inženjer. Nekoliko dokumenata ovo i potvrđuju.

U Istorijskom arhivu na Cetinju čuva se dokument koji govori o tome da je potrebna izrada plana o adaptaciji Kaznenog zavoda. U ovom dokumentu *Oblasni Upravitelj* se u ime UPRAVE ZETSKO-BRDSKE OBLASTI obraća predsjedniku Državnog savjeta Ministru unutrašnjeg djela gospodinu vojvodi Božu Petroviću. Ovaj dokument je napisan 07. maja 1905. godine i zaveden je pod rednim brojem 851. U njemu se, između ostalog kaže:

"U smislu Vaše naredbe br. 1312 od 20. marta tekuće godine (1905. – prim. autora) obilazio sam ovdašnji Kazneni zavod sa upraviteljom zavoda i pisarom te zajednički našli da bi trebali po našem mišljenju učiniti neke opravke na kaznenom zavodu. Te da bi trebalo narediti državnom inženjeru g/dinu Tapavici (naše podvlačenje) da taj plan učini ako g/din Ministar nalazi da je ovo umjesno."

⁵ Datum smrti se kod nekih autora razlikuje. Kod Hrvoja Macanovića datum smrti je 19. januar 1949. godine.

Odgovor ministra Unutrašnjih Djela uslijedio je veoma brzo. Sutradan, 08. maja 1905. godine poslata je kratka poruka da se odobrava aktivnost i da će se Momčilo Tapavica angažovati na izradi plana rekonstrukcije Kaznenog zavoda. Dokument je zaveden pod rednim brojem 1981. Tri dana kasnije ministar šalje novi dopis u kome potvrđuje svoju odluku. U tom dokumentu stoji da se državnom inženjeru gospodinu Momčilu Tapavici naređuje da uradi određeni plan rekonstrukcije Kaznenog zavoda. Ovaj dopis je zaveden pod rednim brojem 1981, a napisan je 11. maja 1905. godine.⁶

Drugi dokument koji nedvosmisleno govori o angažovanju Momčila Tapavice na Cetinju 1904. i 1905. godine odnosi se na parnicu *Uprave opštine varoši Cetinja protiv Miloša Lepetića na radnji depozita vode*, ovaj sud je kao vještaka i komisiju koja je trebalo da sudu izloži problem, angažovala i Momčila Tapavicu kao vještaka i člana komisije. Zahvaljujući ovom dopisu koji je upućen *Knjaževskom Ministarstvu Unutrašnjeg Djela na Cetinju* i u kome se traži zvanično tumačenje da li se članovima komisije može isplatiti nadoknada za njihov rad, možemo da konstatujemo da je Močilo Tapavica u to vrijeme bio na Cetinju.⁷

Odgovor iz Ministarstva je uslijedio sutradan, 4. maja 1905. godine. U tom dopisu broj 1888, konstatuje se da pomenuti stručnjaci, a među njima i Momčilo Tapavica, kao članovi komisije nemaju svojstvo državnih činovnika i da im se može isplatiti odgovarajuća materijalna nadoknada.⁸

Ova dva dokumenta, od velikog značaja za temu kojom se bavimo, nedvosmisleno govore o tome da je Momčilo Tapavica početkom maja 1905. godine bio značajna i poznata ličnost, i kao državni inženjer bio na dvoru knjaza Nikole. Dokument broj 1106, u kome se traži mišljenje o tome da li članovima komisije može da se isplati nadoknada za učinjeni rad, u gornjem uglu ima zaveden datum – april 1904. što može da se prihvati sa malom rezervom. Jer, na završetku teksta stoji datum 3. maj 1905. Ova mala nepoznanica upućuje na razmišljanje da je, došlo do neke greške u pisanju. Ali i daje osnove za osnovano mišljenje da je Momčilo Tapavica bio u Crnoj Gori, u svojstvu državnog inženjera, i tokom 1904. godine.

4. POČETAK RAZVOJA SPORTA U CRNOJ GORI

Kada je 1860. godine Savjet starješina izabrao Nikolu Petrovića za knjaza, poslije ubistva knjaza Danila u Kotoru iste godine, krševita i ponosna Crna Gora se borila, kako sa brojnim ekonomskim problemima, tako isto i sa državnim pitanjem dobijanja formalno-pravne nezavisnosti. U takvim uslovima, sasvim sigurno, ovo su bila prioritetna pitanja, pa je prilika da se Knjaz Nikola okrene i sređivanju svoje države došlo na red tek tridesetak godina kasnije. Naime, smatra se da je uređenje

⁶ Ovaj dokument, pod brojem 1981, od 11. maja 1905 godine čuva se u Državnom Arhivu, u fascikli br. 1488/1

⁷ Ovaj dokument, pod brojem 1106, od aprila 1904. godine, a zaveden pod brojem 752, čuva se u Državnom Arhivu, u fascikli br. 1414(3).

⁸ Ovaj dokument, pod brojem 1888, od 4. maja 1905. godine, čuva se u Državnom Arhivu, u fascikli 1414(1).

Cetinja otpočelo 1891. godine kada se pažnja posvetila i formiranju parkova, i u okviru njih, određeni su prostori za igru i zabavu. Tada je u dvorskom parku sagrađeno i tenisko igralište.

Jedna gravira iz 1894. godine, slika je objavljena u engleskoj reviji "Arena" 1894. godine, prikazuje knjaževe Danila i Mirka, sinove knjaza Nikole, kako igraju tenis u dublu sa šarmantnim damama. Knjaževi su u crnogorskoj nošnji a mlade dame obučene u skladu sa evropskom modom. Ova gravira pokazuje da je tenis, neposredno poslije izgradnje prvih teniskih igrališta postao omiljena zabava mladih ljudi (Martinović, 1999),

O zamahu razvoja sporta ukazuje i podatak da je godinu dana kasnije, 1895. godine, napravljeno i klizalište koje nije zaostajalo za klizalištima koja su građena u drugim evropskim metropolama.

Godine 1906. na Cetinju je formiran teniski klub. Formiran je pri italijanskom poslanstvu. To je već pokazatelj da tenis zauzima značajno mjesto u sportskom životu Cetinja i Crne Gore. Istovremeno velika diplomatska aktivnost pruža priliku prijateljskim zemljama da na Cetinju otvaraju svoja poslanstva. Do 1910. godine, kada je knjaz Nikola krunisan za Kralja Crne Gore, na Cetinju su svoja poslanstva otvorili: Rusija, Italija, Francuska, Engleska, Njemačka, Amerika, Bugarska, Austrija, Turska i Srbija. I u skoro svim poslanstvima bili su izgrađeni tereni za tenis. (Izuzetak su bila rusko i tursko poslanstvo).

Prilikom krunisanja knjaza Nikole za kralja Crne Gore, za brojne goste i državne delegacije, organizovan je i bogat sportsko-zabavni program. U okviru tog programa partije tenisa i golfa su zakazivane u svim dvorištima stranih ambasada. I ovaj podatak govori da je tenis, kao igra dostupna višem sloju društva, bio omiljena igra i zabava mladih ljudi. Naravno, djeca kralja Nikole su prednjačila u tome, dok su ih rado posmatrali njihovi roditelji, kralj Nikola i kraljica Milena.

U svemu ovome uloga Momčila Tapavice je bila veoma važna. Jer, kao učesnik Prvih olimpijskih igara koje su održane u Atini 1896. godine, i sa svojom sportskom nadarenošću, bio je osoba za uzor. Ako se tome dodaju i njegove arhitektonsko-graditeljske sposobnosti, sasvim je očigledno da je Momčilo Tapavica bio jedinstvena i dragocjena ličnost početkom 20. vijeka u Crnoj Gori.

5. ZAKLJUČAK

Boravak Momčila Tapavice na dvoru knjaza Nikole, kao državnog činovnika i graditelja u Crnoj Gori, koja je početkom 20. vijeka doživjela svoj ubrzani razvoj, bio je različito tretiran. Naše istraživanje je pokazalo da je Momčilo Tapavica već u prvoj polovini 1905. godine bio na Cetinju i angažovan na projektovanju novih zgrada, adaptaciji postojećih. Takođe, bio je i sudski vještak. Osim ovih podataka, istraživanje je pokazalo da je Momčilo Tapavica boravio u Crnoj Gori i poslije Prvog svjetskog rata. Živio je u Herceg Novom, a u Bijeloj je imao kuću za odmor i u dvorištu teniski teren. Slobodno vrijeme je sa svojom porodicom i prijateljima provodio u Bijeloj.

Plodotvorni graditeljski rad Momčila Tapavice vidi se u izgrađenim objektima koji su pravljeni prema njegovim nacrtima. Osim lijepih zgrada, Momčilo Tapavica je projektovao i inicirao gradnju sportski terena, kao i terena za tenis. Mladi ljudi koji su se vraćali sa školovanja u inostranstvu, kao i moreplovci koji su pristajali u morskim lukama, ali i austrougarski oficiri, bili su zainteresovani za bavljenje sportom, a posebno tenisom. To je bila povoljna okolnost i Momčilo Tapavica je pomagao u realizaciji takvih želja.

Momčilo Tapavica je kao dobar i svestran sportista, ne samo svojoj djeci, nego i svim mladim ljudima koji su to željeli, pružao priliku da osjete svu ljepotu bavljenja sportom. Tenis je, svakako, zauzimao istaknuto mjesto. Gdje god je bio trudio se da okupi mlade ljude da se bave sportom, formiraju sekcije – teniske, i takmičenjem pokažu ko je bolji. Zbog toga je ime Momčila Tapavice nezaobilazno kada se govori o razvoju sporta u Crnoj Gori.

Sumirajući rezultate istraživanja, jednim opštim zaključkom, možemo da kažemo da je ime Momčila Tapavice neopravdano izostavljeno sa liste osvajača medalja na Prvim olimpijskim igrama koje su održane u Atini 1896. godine, kao i da je zanemaren rad Momčila Tapavice u Crnoj Gori. Njegova medalja koju je osvojio u takmičenju tenisa značajno je ugrađena u razvoj tenisa u Crnoj Gori u prvoj polovini 20. vijeka.

6. LITERATURA

1. **Vranić, M.** (1992). *Prvi novosadjanin na Olimpijskim igrama*. Prilozi za istoriju, sv 1., Novi Sad.
2. **Vuković, R.** (2000). *Preteča, organizatori, gost i takmičar na atinskim olimpijskim igrama 1896. godine*. Novi Sad: Viša škola za sportske trenere.
3. **Vuković, R.** (2000). *Istorija olimpijskih igara*. Totovo Selo: "Logos".
4. **Grupa autora.** (2004). *Od drevne Olimpije do Atine 2004*. YU Marketing
5. **Živanović, N.** (2000) *Prilog epistemologiji fizičke kulture*. Niš: "Panoptikum".
6. **Ilić, S.** (1994). *Istorija fizičke kulture – Novi vek i savremeno doba*. Beograd: FFK.
7. **Jovanović, N.** (1994). *Sport u Crnoj Gori do 1914. godine*. Cetinje: Sportski Savez.
8. **Martinović, B.** (1999). *Sto godina tenisa u crnoj gori 1894-1994*. Podgorica. Kulturno - prosvjetna zajednica Podgorice i TSCG.
9. **Macanović, H.** (1971). *Momčilo Tapavica i Aleksandar Obrenović na olimpijskim igrama u Atini 1896*. U: *Povijest sporta*, br. 6, str.468-504., Zagreb.
10. **Rašović, D.** (2007). *Medalja Momčila Tapavice osvojena na Prvim novim olimpijskim igrama i njen značaj za razvoj tenisa u Crnoj Gori*. Doktorska disertacija, FSFV, Niš.

MOMCILO TAPAVICA
Life and work in Montenegro

At the end of 19 century tennis started to play at palace of grand duke Nikola in Cetinje. Montenegrin Momcilo Tapavica who was participat at first modern Olimpic games in Atina at 1896, gave great contribution developed tennis sport in Montenegro. Tapavica come to palase of graund duke's Nikola at 1902 and after that date his family moved to Herceg – Novi where they spent all time until second world war.

At the first Olimpic games Tapavica took part in these sports: tennis, weight-lifting, wrestling. Certain he was a talented athlete has made a great contribution not only to the development of tennis but other sports development in Montenegro.



Prof. dr Munir Talović i prof. dr Duško Bjelica

Kemal Idrizović,

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

STRUKTURA PARCIJALIZOVANOG MOTORIČKOG PROSTORA UČENIKA ADOLESCENTNE DOBI

1 Uvod

Motorika čovjeka je u žiži naučnog ineresovanja još od antičkih vremena, pa tako sve do današnjih dana. Danas se najmodernijim statističko-matematičkim procedurama otkrivaju novi odnosi u okviru tog i takvog prostora, i na taj način se ukazuje na čovjekov potencijal, koji je veoma veliki, a na šta konkretno ukazuju vrhunski sportski rezultati u atletici, plivanju, sportskoj gimnastici, sportskim igrama, borilačkim i drugim sportovima. Svi ti rezultati, pred kojima, bez obzira što ih je sam ostvario, čovjek ostaje zapanjen, proizvod su dugotrajnog, sistematskog i upornog rada, koji je u potpunosti zasnovan na naučnim dostignućima, koja su provjerena u praksi.

Period u motornom razvoju između fenomena diferencijacije i amalgamacije je svakako jedan od najinteresantnijih u ontogenezi uopšte. Kako se on u velikom dijelu poklapa sa skoro kompletnim trajanjem perioda adolescencije, postaje sasvim evidentna potreba za praćenjem pojedinih motoričkih segmenata i njihove strukture.

2 Problem predmet i cilj istraživanja

Osnovni problem ovog istraživanja jeste latentna struktura motoričkog prostora odnosno njena precizna identifikacija.

Predmet istraživanja su bili pokazatelji motoričkih sposobnosti brzine, snage i gipkosti.

Generalni cilj samog rada je bio usmjeren na utvrđivanje hipotetskog modela latentne strukture primijenjenog motoričkog prostora učenika uzrasta od 11 do 18 godina.

3. Dosadašnja istraživanja

Istraživanjima motoričkog prostora utvrđene su specifične akcione dimenzije kao što su: eksplozivna snaga, repetitivna snaga, statička snaga, brzina izvođenja složenih motoričkih zadataka, reorganizacija stereotipa kretanja, koordinacija u ritmu, preciznost gađanja, ravnoteža sa otvorenim i zatvorenim očima, gipkost, brzina jednog pokreta i dr., kao i topološki definisani faktori: koordinacija ruku, koordinacija nogu, snaga ruku, snaga nogu i dr.

Nasuprot klasičnom fenomenološkom pristupu istraživanja motoričkog prostora, posljednjih 30-40 godina istraživanja sve više nastoje proniknuti u mehanizme CNS-a koji upravljaju motorikom.

Što se tiče istraživanja motoričkih dimenzija i njihovih mjerenja prvi se time počeo baviti Mc Cloy (1935). On je izvršio prvu faktorsku analizu baterije situacionih motoričkih testova i utvrdio faktor snage, brzine i koordinacije. Larson (1941) je izdiferencirao neke motoričke sposobnosti koje je definisao Mc Cloy (1935) tako da je

faktor snage podijelio na: statičku, dinamičku i dinamometrijsku, kao i topološki faktor abdominalne snage (prema: Gredelj i sar., 1975).

Philips (1949) je izolovane faktore interpretirala kao generalni faktor snage, faktor abdominalne snage i faktor brzine (prema: Gredelj i sar., 1975).

Metodom faktorske analize (Malacko i Ropret, 1973) su, na uzorku od 312 učenika, uzrasta 10-12 godina, izolovali tri latentne motoričke dimenzije, definisane kao: brzinska snaga, brzinska reakcija i brzina pojedinačnih pokreta bez većeg opterećenja.

Kurelić i sar. (1975) su na uzorku od 3413 ispitanika muškog pola, uzrasta 11-17 godina, faktorskom analizom, i primjenom 37 motoričkih testova izolovali četiri faktora definisana kao: koordinacija tijela, fleksibilnost, ravnoteža i brzina, i eksplozivna, repetitivna i statička snaga kao četvrti faktor.

Delija i Mraković (1993) su sprovedi istraživanje na uzorku od 600 učenika uzrasta 10 godina. Primijenjeno je 27 testova za procjenu primarnih motoričkih sposobnosti. Primjenom faktorske analize izolovano je pet faktora, od kojih se samo prvi faktor mogao jasno definisati, i to kao opšti faktor motorike. Ostali faktori su prepoznati kao primarni motorički faktori: koordinacija, eksplozivna snaga, statička snaga, ravnoteža i preciznost.

4 Hipoteze

Formulacija generalne hipoteze proizilazi iz definicije problema, predmeta i cilja istraživanja:

H – Očekuje se identifikovanje faktorske strukture primijenjenog motoričkog sistema.

Pored generalne izdvojena je još jedna posebna hipoteza:

H1– Očekuju se statistički značajne linearne korelacije između primijenjenih motoričkih pokazatelja.

5 Metod istraživanja

5. 1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje je sačinjavalo 1200 učenika osnovnih i srednjih škola Podgorice (od V razreda osnovne do IV razreda srednje škole).

Uslovi koje su ispitanici ovog istraživanja morali ispuniti bili su: da su zdravi, da nijesu oslobođeni nastave fizičkog vaspitanja, da nemaju tjelesnih i fizioloških smetnji i da redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja. Statistička obrada podataka je obuhvatila samo one ispitanike koji su imali potpuno izvršena mjerenja.

Uzorak ispitanika ovog istraživanja, koji je izabran metodom grupnog uzorka, podijeljen je na 8 subuzoraka od 150 entiteta, osam uzrasnih kategorija od V razreda osnovne škole do IV razreda srednje škole.

Veličina subuzoraka je takva da je omogućila da se svaki korelacioni koeficijent jednak ili veći od .16 mogao smatrati statistički značajnom korelacijom na nivou značajnosti od $p=.05$, dok se svaki koeficijent korelacije jednak ili veći od .21 mogao smatrati značajnim na nivou $p=.01$.

5.2 Uzorak testova

Prilikom izbora mjernih instrumenata koji su korišćeni u ovom istraživanju, vodilo se računa o njihovoj pouzdanosti, kao i mogućnostima njihove primjene u praksi (strukturalna jednostavnost, pristupačnost mjeriocima, ekonimičnost i dr.). Za procjenu nekih segmenata motoričkog statusa ispitanika uzeti su mjerni instrumenti čija je pouzdanost utvrđena ranijim eksperimentalnim postupcima na različitim populacijama, te ih nije bilo potrebno ponovo uzimati u postupak za provjeru.

Za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti primijenjeni su sljedeći motorički testovi:

- bacanje medicinke iz sjeda (MFEBMS),
- bacanje medicinke iz ležanja (MFEBML),
- bacanje medicinke nazad preko glave (MFEBMN),
- skok udalj iz mjesta (MFEDM),
- troskok iz mjesta (MFETM),
- skok uvis iz mjesta-Sargent (MFEVM),
- taping rukom (MBTAPR),
- trčanje 20m leteći start (TRČ20),
- trčanje 30m visoki start (TRČ30),
- iskret sa palicom (MISK),
- duboki preklon na klupici (MDPK),
- špagat (MSPA).

5.3 Metode obrade podataka

Primjenom osnovnih statističkih metoda kao i multivarijantnih statističko-matematičkih metoda u ovom istraživanju omogućeno je dobijanje neophodnih informacija za statističko ocjenjivanje parametara o odbacivanju ili prihvatanju postavljenih hipoteza, kao i za maksimalnu eksploataciju rezultata uopšte.

Za sve primijenjene motoričke testove i to za svaki subuzorak posebno, izračunati su sljedeći deskriptivni statistički parametri centralne tendencije i mjera varijabiliteta:

- aritmetička sredina (M)
- standardna devijacija (SD)
- minimalni rezultat mjerenja (MIN)
- maksimalni rezultat mjerenja (MAX)
- varijaciona širina (VŠ)
- standardna greška aritmetičke sredine (Se)
- koeficijent varijacije (KV)

Testiranje normaliteta raspodjele frekvencija motoričkih varijabli izvršeno je pomoću sljedećih statističko-matematičkih postupaka:

- standardizovanog koeficijenta asimetrije (skewness-Sk) i
- standardizovanog koeficijenta izduženosti ili spljoštenosti (kurtosis-Ku).

Izračunate su međusobne linearne korelacije manifestnih varijabli.

Istraživanja strukture latentnih dimenzija u višedimenzionalnom motoričkom sistemu varijabli izvršena je pomoću teorijskog multivarijantnog linearnog (komponentnog) modela faktorske analize, rotacijom inicijalnog koordinatnog sistema transformacijskom kosom solucijom (direktan oblimin). Da bi se dobio što veći broj značajnih informacija, broj značajnih glavnih komponenti određen je na osnovu Gutman-Kaiserovog kriterijuma, koji za tumačenje ekstrahuje sve one karakteristične korjenove čija je vrijednost veća ili jednaka jedinici $\{\lambda(\text{Lambda}) \geq 1.00\}$. Identifikacija strukture latentnih dimenzija i njihovih međusobnih relacija izvršena je na osnovu tri sljedeće matrice:

- matrica sklopa (A-matrica) koja sadrži paralelne projekcije (koordinate) varijabli na faktore (latentne dimenzije),
- matrica strukture (F-matrica), koja sadrži ortogonalne projekcije varijabli na faktore, odnosno korelacije varijabli i faktora
- matrica interkorelacija faktora (M-matrica), tj. međusobne korelacije ekstrahovanih oblimin faktora.

Sve tri matrice su u okviru interpretacije predstavljene u sumarnoj varijanti, prije svega zbog kvalitetnije preglednosti izračunatih vrijednosti.

6 Rezultati istraživanja i njihova interpretacija

Pregledom osnovnih statističkih pokazatelja centralne tendencije i mjera varijabiliteta (zbog ograničenosti prostora nije ih bilo moguće predstaviti u ovom radu) utvrđeno je da se nesmetano može pristupiti daljoj elaboraciji proračunatih numeričkih vrijednosti.

Generalizujući informacije koje se dobijene na osnovu numeričkih vrijednosti korelacionih koeficijenata datim u interkorelacionim matricama, u kompletnom nizu uzoraka, može se uočiti najveća homogenost u okviru testova za procjenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Vrijednosti korelacionih koeficijenata unutar ovog bloka manifestnih motoričkih pokazatelja se kreću, u zavisnosti od subuzoraka, od srednje visokih do izrazito visokih.

Na osnovu nivoa značajnosti korelacionih veza, tj. stepena međusobne kongruentnosti, sljedeća grupacija motoričkih testova koja se može uočiti u interkorelacionim matricama jeste blok motoričkih obilježja eksplozivne snage gornjih ekstremiteta.

Statistička signifikantnost korelacionih koeficijenata unutar testova za procjenu gipkosti, ovu grupaciju standardizovanih kretnih zadataka projektuje na treće nivo koherentnosti u sklopu cjelokupnog motoričkog sistema primijenjenog u ovom istraživanju. Nakon toga slijedi grupisanje testova koji su procjenjivali brzinu trčanja.

Tabela 1: Interkorelacije motoričkih varijabli (11 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRC20	1.0											
TRC30	.68	1.0										
MFEBMS	-.03	-.03	1.0									
MFEBML	-.07	.01	.62	1.0								

MFEBMN	-.12	-.09	.47	.51	1.0							
MFEDM	-.33	-.32	.28	.33	.35	1.0						
MFETM	-.38	-.33	.36	.33	.29	.58	1.0					
MFEVM	-.31	-.38	.17	.13	.20	.55	.49	1.0				
MBTAPR	-.28	-.14	.08	.16	.16	.25	.15	.11	1.0			
MISK	.00	-.07	.10	-.05	-.08	-.11	-.01	-.08	-.07	1.0		
MDPK	.01	-.01	.15	.13	.05	.24	.14	.11	.03	-.20	1.0	
MSPA	.05	.02	.30	.32	.14	.26	.27	.08	.19	-.10	.37	1.0

p=.05 r $\geq$.16; p=.01 r $\geq$.21

Tabela 2: Interkorelacije motoričkih varijabli (12 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRC20	1.0											
TRC30	.63	1.0										
MFEBMS	-.01	-.18	1.0									
MFEBML	-.01	-.12	.66	1.0								
MFEBMN	-.10	-.28	.76	.73	1.0							
MFEDM	-.42	-.49	.28	.30	.32	1.0						
MFETM	-.41	-.48	.42	.33	.40	.71	1.0					
MFEVM	-.38	-.55	.32	.35	.38	.84	.67	1.0				
MBTAPR	-.08	-.13	.32	.15	.29	.28	.38	.22	1.0			
MISK	-.00	-.01	.07	.16	.15	-.01	-.02	.01	.08	1.0		
MDPK	-.10	-.12	.15	.03	-.02	.20	.24	.24	.06	-.30	1.0	
MSPA	.06	-.03	.44	.36	.40	.19	.19	.19	.37	-.06	.17	1.0

p=.05 r $\geq$.16; p=.01 r $\geq$.21

Tabela 3: Interkorelacije motoričkih varijabli (13 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRC20	1.0											
TRC30	.79	1.0										
MFEBMS	-.40	-.35	1.0									
MFEBML	-.38	-.34	.80	1.0								
MFEBMN	-.48	-.37	.76	.74	1.0							
MFEDM	-.53	-.56	.34	.40	.42	1.0						
MFETM	-.62	-.57	.34	.33	.41	.60	1.0					
MFEVM	-.58	-.54	.41	.44	.47	.81	.67	1.0				
MBTAPR	-.22	-.33	.20	.18	.23	.37	.26	.30	1.0			
MISK	.06	.06	-.05	-.00	.01	.20	-.03	-.18	.06	1.0		
MDPK	-.33	-.25	.16	.11	.14	.25	.25	.25	.25	-.10	1.0	
MSPA	-.17	-.28	.29	.28	.26	.38	.34	.30	.27	-.08	.28	1.0

p=.05-r $\geq$.16; p=.01-r $\geq$.21

Tabela 4: Interkorelacije motoričkih varijabli (14 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRC20	1.0											
TRC30	.68	1.0										
MFEBMS	-.45	-.37	1.0									

MFEBML	-.43	-.29	.78	1.0								
MFEBMN	-.55	-.39	.75	.75	1.0							
MFEDM	-.60	-.57	.53	.46	.61	1.0						
MFETM	-.53	-.51	.47	.38	.56	.73	1.0					
MFEVM	-.52	-.45	.56	.51	.60	.84	.66	1.0				
MBTAPR	-.23	-.38	.32	.34	.43	.52	.46	.44	1.0			
MISK	.01	.12	.12	.02	.10	-.06	-.10	.00	-.03	1.0		
MDPK	-.13	-.06	.11	.06	.07	.16	.17	.20	.12	-.22	1.0	
MSPA	-.23	-.21	.45	.40	.49	.39	.46	.33	.36	-.07	.03	1.0

p=.05-r $\geq$.16; P=.01-r $\geq$.21

Tabela 5: Interkorelacije motoričkih varijabli (15 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRČ20	1.0											
TRČ30	.87	1.0										
MFEBMS	-.42	-.45	1.0									
MFEBML	-.42	-.40	.67	1.0								
MFEBMN	-.39	-.36	.60	.53	1.0							
MFEDM	-.53	-.56	.62	.58	.58	1.0						
MFETM	-.51	-.48	.49	.52	.59	.74	1.0					
MFEVM	-.46	-.49	.54	.54	.51	.78	.70	1.0				
MBTAPR	-.39	-.46	.53	.43	.47	.69	.54	.56	1.0			
MISK	.21	.15	-.14	-.19	-.09	-.30	-.21	-.21	-.32	1.0		
MDPK	-.28	-.23	.19	.25	.22	.30	.34	.25	.35	-.46	1.0	
MSPA	-.38	-.32	.23	.32	.33	.47	.46	.38	.55	-.28	.46	1.0

p=.05 r $\geq$.16; p=.01 r $\geq$.21

Tabela 6: Interkorelacije motoričkih varijabli (16 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRČ20	1.0											
TRČ30	.82	1.0										
MFEBMS	-.42	-.46	1.0									
MFEBML	-.32	-.28	.73	1.0								
MFEBMN	-.38	-.42	.57	.57	1.0							
MFEDM	-.38	-.38	.50	.46	.59	1.0						
MFETM	-.43	-.46	.42	.41	.58	.77	1.0					
MFEVM	-.42	-.44	.46	.43	.57	.84	.73	1.0				
MBTAPR	-.44	-.52	.49	.44	.49	.57	.66	.59	1.0			
MISK	.34	.36	-.18	-.17	-.09	-.23	-.26	-.24	-.42	1.0		
MDPK	-.14	-.19	.30	.26	.33	.51	.46	.51	.43	-.45	1.0	
MSPA	-.09	.00	.26	.18	.32	.41	.39	.36	.33	-.18	.45	1.0

p=.05 r $\geq$.16; p=.01 r $\geq$.21

Tabela 7: Interkorelacije motoričkih varijabli (17 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRČ20	1.0											
TRČ30	.57	1.0										
MFEBMS	-.08	-.14	1.0									

MFEBML	-.10	-.10	.81	1.0								
MFEBMN	-.24	-.21	.57	.54	1.0							
MFEDM	-.04	-.17	.43	.49	.37	1.0						
MFETM	-.06	-.18	.34	.43	.34	.70	1.0					
MFEVM	.04	-.23	.36	.33	.35	.73	.68	1.0				
MBTAPR	-.17	-.13	.26	.33	.29	.15	.33	.12	1.0			
MISK	-.05	.13	-.18	-.20	-.06	-.24	-.31	-.26	-.17	1.0		
MDPK	-.01	-.12	.13	.15	.16	.30	.27	.31	.32	-.49	1.0	
MSPA	.08	.10	.35	.37	.14	.39	.26	.26	.27	-.20	.26	1.0

p=.05 $r \geq .16$; p=.01 $r \geq .21$

Tabela 8: Interkorelacije motoričkih varijabli (18 godina)

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRČ20	1.0											
TRČ30	.81	1.0										
MFEBMS	-.27	-.36	1.0									
MFEBML	-.35	-.40	.73	1.0								
MFEBMN	-.19	-.27	.52	.53	1.0							
MFEDM	-.36	-.40	.50	.62	.52	1.0						
MFETM	-.37	-.48	.42	.54	.47	.77	1.0					
MFEVM	-.36	-.41	.45	.48	.44	.82	.69	1.0				
MBTAPR	-.17	-.20	.36	.38	.43	.41	.45	.32	1.0			
MISK	.05	.08	-.24	-.20	-.09	-.09	-.16	-.03	-.15	1.0		
MDPK	-.13	-.04	.18	.15	.17	.21	.16	.09	.32	-.31	1.0	
MSPA	-.04	-.01	.37	.27	.20	.31	.23	.22	.15	-.02	.32	1.0

p=.05 $r \geq .16$; p=.01 $r \geq .21$

Na temelju sprovedenih analiza motoričkog prostora, posmatrano, integralno u okvirima disperzije rezultata, uz karakterističnosti uzoraka na kojima je ovo istraživanje sprovedeno, postoji pet bazičnih, latentnih motoričkih sposobnosti, ovdje primijenjenog motoričkog prostora (tabela 9).

1. Eksplozivna snaga donjih ekstremiteta.
2. Eksplozivna snaga gornjih ekstremiteta (ruku i ramenog pojasa).
3. Gipkost.
4. Startna brzina.
5. Brzina alternativnih pokreta.

Tabela 9: Struktura motoričkih varijabli po uzrastima

L.D. Razr.	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV
Eks.snaga					1			1
Ek.sn.d.ekstr.	2	1	1	3		3	1	
Ek.sn.r.i r.poj.	1	2	2	1		1	4	
Startna brzina					3		2	2
Br.alt.pokreta	4		4			2		
Gipkost	3	3	3	2	2		3	3
Objaš.var.%	65.10	64.35	73.15	66.60	69.97	70.91	70.94	64.10
h ²	MFEBMS	MFEBMN	MISK	MFEBMN	TRČ30	TRČ30	MFEVM	TRČ30

7 Zaključak

U ovom istraživanju je primijenjeno ukupno 12 standardizovanih motoričkih testova, na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika, podijeljenih u 8 subuzoraka, sa generalnim ciljem utvrđivanja latentne strukture primijenjenog parcijalizovanog motoričkog prostora.

Mjerenjem su dobijene vrijednosti koje su obrađene odgovarajućim procedura- ma deskriptivne statistike i multivarijantnim matematičko-statističkim metodama. Na početku su za sve primijenjene varijable univarijantnim statističkim metodama izračunati osnovni statistički pokazatelji. Uzajamna kongruentnost varijabli analizirana je na osnovu koeficijentata linearne korelacije u matricama interkorelacija. Primjenom multivarijantnih metoda faktorske analize, metodom za kosu transformaciju faktora (direktni oblmin) utvrđena je latentna motorička struktura.

Analizom svih izračunatih vrijednosti statističkih parametara, došlo se do tri zaključaka od kojih dva predstavljaju i prihvatanje postavljenih hipoteza.

Primjenom disperzione analize osnovnih statističkih pokazatelja zaključuje se da većina ovih parametara motoričkih pokazatelja statistički značajno ne odstupa od teorijskog modela normalne raspodjele i posjeduje zadovoljavajuće metrijske karakteristike diskriminativnost i validnost.

Interkorelacije najvećeg broja manifestnih motoričkih varijabli, govore o statističkoj značajnosti koja se kreće od niskih do izrazito visokih vrijednosti, što ujedno znači da su ti koeficijenti bili signifikantni u mnogo većem broju na nivou $P=0.01$, sa vjerovatnoćom sigurnosti 99% uz vjerovatnoću rizika od 1% u statističkom zaključivanju.

Na osnovu faktorske (komponente) analize skup koherentnih vektora motoričkih varijabli je kosouglom solucijom, direktni oblmin, kroz uzraste transformisan u faktore: eksplozivna snaga donjih ekstremiteta, eksplozivna snaga ruku i ramenog pojasa, gipkost, startna brzina, brzina alternativnih (frekventnih) pokreta. Nadređenost varijansi ovih izdvojenih motoričkih faktora, koji iscrpljuju najveći dio zajedničke varijanse, hipotetski pripada u funkciji generatora, na višem nivou, latentnom fiziološkom mehanizmu centralnog nervnog sistema za regulaciju intenziteta ekscitacije i mehanizmu za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa. Inspekcijom međusobnih linearnih korelacija izolovanih motoričkih faktora konstatovana je statistički signifikantna povezanost između najvećeg broja latentnih dimenzija.

8 Literatura

1. Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982). *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi (autorizovana predavanja za poslijediplomske studije)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bala, G. (2003). *Quantitative differences in motor abilities of pre-school boys and girls*. Kinesiologia Slovenica, 9, 5, 5-16.
3. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti I. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenulatentnih dimenzija. Kineziologija, 1975, Vol. 5br. 1-2, str. 7-81.

4. Idrizović, Dž. (1991). *Uticaj motoričkih i morfoloških dimenzija na rezultate u nekim atletskim disciplinama*. Nikšić: NIP Univerzitetska riječ.
5. Idrizović, K. (2002). *Relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa sprinterskom brzinom učenika srednje škole*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza.
6. Idrizović, K., Jukić, I. (2006). *Osnova sportskog razvitka*. Sportska medicina. Beograd: Udruženje medicine sporta Srbije.
7. Ismail, A. H. (1984). *Integrirani razvoj*. Beograd: Psihologija i sport. NOLIT.
8. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, J., Štalec N.V. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
9. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika-teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

Knowing the hierarchical structure of the factors that determine the results in individual sports disciplines, and in whose specification equations sprint speed and explosive power play a dominant role, makes the basic assumption of rational implementation of procedures of selection and classification of potential competitors in these events, and more efficient planning, programming and training process control.

Therefore, the practice of sport is increasingly interested in scientific research that can provide the most useful information on the structure and relations between certain segments of the psychosomatic status of a man and results performance in some sports activities.

Period in motor development between the phenomena of differentiation and amalgamation is certainly one of the most interesting in ontogenesis in general. As it is largely coincided with nearly complete length of the period of adolescence, the need for monitoring individual motor segments and their structure becomes evident.

Key words: motor abilities, structure, adolescents.

Jasmin Zahirović,

Muris Đug,

Jasmin Mehinović, *Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli*

Miloš Jelčić, *OŠ „Lipanjke zore, Višići, Čapljina*

TIPSKA IDENTIFIKACIJA STUDENTICA SA ASPEKTA DINAMIKE TRANSFORMACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA U FITNES TRENINGU

1. Uvod

Fitness (physical fitness) se definira kao skup sposobnosti da se obavi zadani rad. Takva se definicija odnosi na obavljanje fizičkog rada u profesionalnom poslu, u dnevnim opterećenjima i u slobodnom vremenu. Programi fitness vježbanja poznati su kao različite motoričke aktivnosti u funkciji pozitivne transformacije antropoloških dimenzija. Ova vrsta programskih sadržaja s pravom se može svrstati u red onih motoričkih aktivnosti koje su posebno pogodne za razvoj i održavanje funkcionalnih, motoričkih sposobnosti, te pozitivne transformacije morfoloških karakteristika, dakle onih dimenzija ličnosti koje su u samoj suštini ukupnog zdravstvenog statusa, te od njih zavisi mogućnost prijema, prenosa i akumulacije energije nužne za funkcionisanje svake pojedinačne stanice, organa i organskih sistema. Složeni sastav organizovanog sistema antropoloških dimenzija, nameće interdisciplinarni pristup u upravljanju i praćenju transformacionih procesa ovako složenog sistema.¹

2. Metode rada

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavljaju studentice Univerziteta u Tuzli I i II godine studija. Hronološka dob ispitanika je od 19-21 godine, a ispitivanjem su obuhvaćeni samo oni ispitanici koji su za vrijeme mjerenja bili potpuno zdravi. Veličina uzorka je 752 ispitanika. Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemima transformacije morfoloških karakteristika koji se nameću u ovom istraživanju, a na osnovu kojih se može doći do relevantnih klasifikacijski nivoa između grupa unutar prostora morfoloških karakteristika. Uzorak varijabli u ovom istraživanju obuhvata dvanaest varijabli za procjenu morfoloških karakteristika odabranih u ovom istraživanju.

¹ Muris Đug, Doktorska disertacija „Nivoi transformacionih procesa antropoloških dimenzija studentkinja pod uticajem različitih fitness programa“, str.1

3. Rezultati i diskusija

Taksonomska analiza uzorka ispitanika u varijablama za procjenu morfoloških karakteristika

Tabela 1.

BMI	22,16	20,04	26,98
FATMAS	16,38	10,46	27,80
ANABLE	1,60	1,43	2,18
ANABTR	1,87	1,66	2,41
ANABNA	1,75	1,60	2,15
ANABPO	1,49	1,36	1,77
AOBGRK	88,43	84,09	98,02
AOBTRB	75,40	70,00	87,82
AOBNAD	55,76	51,85	62,72

Tabela 2.

Broj ispitanika u svakoj grupi		
Grupa	1	333
	2	334
	3	85
Važećih		752
Nedostaje		0

Taksonomskom analizom varijabli za procjenu morfoloških karakteristika iz ukupnog uzorka ispitanika, formirana su tri subuzorka u varijablama odabranim za ovo istraživanje. U prvoj grupi izdvojena su tristotinetridesettri (333) entiteta. Entiteti svrstani u prvu grupu po vijednostima rezultata, spadaju u središnju grupu od ukupno tri grupe taksonomiziranog morfološkog prostora. U drugoj grupi izdvojila su se tristotinetridesetčetiri (334) entiteta. Ispitanici koji pripadaju ovoj grupi imaju najniže vrijednosti rezultata u odabranim varijablama. Drugu grupu čine djevojke čije su vrijednosti aritmetičke sredine indeksa tjelesne mase BMI- 20,04 i FATMAS – 10,46kg. Na osnovu vrijednosti BMI i FATMAS možemo zaključiti da djevojke iz ove grupe, hronološke dobi od 19 do 21 godinu, imaju normalan indeks tjelesne mase kao i normalan omjer ukupne količine masti u organizmu 19,23%. Druga grupa ima manje vrijednosti rezultata u testovima od prve grupe u svim testiranim varijablama za procjenu morfoloških karakteristika koje su korištene u ovom istraživanju a izdvojili smo: vrijednosti tjelesne masa manje za 9,2kg, indeks tjelesne mase manji za 2,12kg/m², ukupnu količinu tjelesne masti ²manju za 5,92kg i procentualno umanjenu tjelesnu masnoću za 6,74%. Trećoj grupi pripadaju entiteti čiji rezultati imaju najviše vijednosti

² Sergej M., Ostojić, Leksikon sportske medicine., Tjelesna mast predstavlja ukupan sadžaj masti u ljudskom organizmu koji se uglavnom izražava kao procenat tjelesne mase.

rezultata u odabranim varijablama. Ovu grupu možemo nazvati hipermorfnom³ a osnovni razlog su povišene vrijednosti skeletomorfije, piknomorfije, atletmorfije i endomezomorfije, odnosno povišene vrijednosti iz strukture taksomoskih sklopova u varijablama za procjenu morfoloških karakteristika odabranih u ovom istraživanju.

U trećoj grupi broj izdvojenih entiteta je osamdestpet (85) što predstavlja 11,3% od ukupno testiranog uzorka. Gledajući procentualni skor izdvojenih entiteta možemo reći da 11,3% testirane populacije u ovom istraživanju imaju povišene vrijednosti u odabranim varijablama za procjenu morfoloških karakteristika, što nam govori da 11,3% entiteta ima prekomjernu tjelesnu masu ili su pretili. Ako uzmemo u razmatranje odnos ukupnog broja testiranih entiteta, u odnosu na broj izdvojenih entiteta u trećoj grupi, možemo zaključiti da je broj sa prekomjernom tjelesnom masom i broj pretilih osoba u odnosu na hronološku dob 19-21 godinu izuzetno veliki. Ovo je značajan podatak na osnovu kojeg se mogu poduzeti postupci pozitivne transformacije morfoloških karakteristika i unapređenja zdravlja kod djevojaka svrstanih u treću grupu.

Kriterijske tablice odabranih varijabli za procjenu morfoloških karakteristika u fitnessu

a) BMI – body mass index

Tabela 3.

BMI (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
14,8167<x<=17,1833	8,00	8,00	1,06	1,06
17,1833<x<=19,5500	147,00	155,00	19,55	20,61
19,5500<x<=21,9166	297,00	452,00	39,49	60,11
21,9167<x<=24,2833	186,00	638,00	24,73	84,84
24,2833<x<=26,6500	72,00	710,00	9,57	94,41
26,6500<x<=29,0166	21,00	731,00	2,79	97,21
29,0167<x<=31,3833	10,00	741,00	1,33	98,54
31,3833<x<=33,7500	7,00	748,00	0,93	99,47
33,7500<x<=36,1166	3,00	751,00	0,40	99,87
36,1167<x<=38,4833	1,00	752,00	0,13	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

³ Hipermorfnom – povišene vrijednosti taksonomskih sklopova u morfološkim karakteristikama.

b) FATMAS – količina masti izražena u kilogramima**Tabela 4.**

FATMAS (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
$-6,1667 < x \leq 5,01666$	9,00	9,00	1,20	1,20
$5,01667 < x \leq 10,6500$	169,00	178,00	22,47	23,67
$10,6500 < x \leq 16,2833$	326,00	504,00	43,35	67,02
$16,2833 < x \leq 21,9166$	169,00	673,00	22,47	89,49
$21,9167 < x \leq 27,5500$	43,00	716,00	5,72	95,21
$27,5500 < x \leq 33,1833$	20,00	736,00	2,66	97,87
$33,1833 < x \leq 38,8166$	10,00	746,00	1,33	99,20
$38,8167 < x \leq 44,4500$	4,00	750,00	0,53	99,73
$44,4500 < x \leq 50,0833$	1,00	751,00	0,13	99,87
$50,0833 < x \leq 55,7166$	1,00	752,00	0,13	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

Radi ograničenosti prostorom za prezentaciju ovog rada, prezentirati ćemo samo kriterijske tablice za pojedine varijable bez neke detaljne analize istih

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 3. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata BMI-Body mass index, kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu $17,1833 < x \leq 24,2833$., što procentualno iznosi 83,77% od ukupnog broja testiranog uzorka.

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 4. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata FATMAS- količina masti u kilogramima kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu $5,01667 < x \leq 21,9166$., što procentualno iznosi 88,29% od ukupnog broja testiranog uzorka.

c) AOBGRK – obim grudnog koša**Tabela 5.**

AOBGRK (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
$39,8611 < x \leq 48,1388$	1,00	1,00	0,13	0,13
$48,1389 < x \leq 56,4166$	0,00	1,00	0,00	0,13
$56,4167 < x \leq 64,6944$	0,00	1,00	0,00	0,13
$64,6944 < x \leq 72,9722$	2,00	3,00	0,27	0,40
$72,9722 < x \leq 81,2500$	75,00	78,00	9,97	10,37
$81,2500 < x \leq 89,5277$	442,00	520,00	58,78	69,15
$89,5278 < x \leq 97,8055$	186,00	706,00	24,73	93,88

97,8056<x<=106,083	37,00	743,00	4,92	98,80
106,083<x<=114,361	7,00	750,00	0,93	99,73
114,361<x<=122,638	2,00	752,00	0,27	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

d) AOBTRB – obim trbuha**Tabela 6.**

AOBTRB (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
34,9444<x<=43,0555	2,00	2,00	0,27	0,27
43,0556<x<=51,1666	3,00	5,00	0,40	0,66
51,1667<x<=59,2777	2,00	7,00	0,27	0,93
59,2778<x<=67,3888	135,00	142,00	17,95	18,88
67,3889<x<=75,5000	329,00	471,00	43,75	62,63
75,5000<x<=83,6111	180,00	651,00	23,94	86,57
83,6111<x<=91,7222	73,00	724,00	9,71	96,28
91,7222<x<=99,8333	17,00	741,00	2,26	98,54
99,8333<x<=107,944	9,00	750,00	1,20	99,73
107,944<x<=116,055	2,00	752,00	0,27	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 5. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata AOBGRK – obim grudnog koša kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu $72,9722 < x \leq 97,8055$., što procentualno iznosi 93,48% od ukupnog broja testiranog uzorka.

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 6. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata AOBTRB – obim trbuha kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu $59,2778 < x \leq 83,6111$., što procentualno iznosi 85,64% od ukupnog broja testiranog uzorka.

e) ANABLE – kožni nabor leđa**Tabela 7.**

ANABLE (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
,066667<x<=,533333	4,00	4,00	0,53	0,53
,533333<x<=1,00000	86,00	90,00	11,44	11,97
1,00000<x<=1,46666	265,00	355,00	35,24	47,21
1,46667<x<=1,93333	236,00	591,00	31,38	78,59

1,93333<x<=2,40000	105,00	696,00	13,96	92,55
2,40000<x<=2,86666	34,00	730,00	4,52	97,07
2,86667<x<=3,33333	9,00	739,00	1,20	98,27
3,33333<x<=3,80000	9,00	748,00	1,20	99,47
3,80000<x<=4,26666	3,00	751,00	0,40	99,87
4,26667<x<=4,73333	1,00	752,00	0,13	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

f) ANABTR – kožni nabor trbuha

Tabela 8.

ANABTR (matrica.sta)				
	Count	Cumul. Count	Percent	Cumul. Percent
-,05556<x<=,45555	10,00	10,00	1,33	1,33
,45556<x<=,96666	45,00	55,00	5,98	7,31
,96667<x<=1,47777	191,00	246,00	25,40	32,71
1,47778<x<=1,98888	208,00	454,00	27,66	60,37
1,98889<x<=2,50000	183,00	637,00	24,34	84,71
2,50000<x<=3,01111	71,00	708,00	9,44	94,15
3,01111<x<=3,52222	21,00	729,00	2,79	96,94
3,52222<x<=4,03333	15,00	744,00	1,99	98,94
4,03333<x<=4,54444	4,00	748,00	0,53	99,47
4,54444<x<=5,05555	4,00	752,00	0,53	100,00
Missing	0,00	752,00	0,00	100,00

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 7. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata ANABLE – kožni nabor leđa kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu 1,00000<x<=2,40000., što procentualno iznosi 80,58% od ukupnog broja testiranog uzorka.

Na osnovu procentualnih skorova tri razreda tabela 8. možemo zaključiti da su vrijednosti rezultata ANABTR – kožni nabor trbuha kod djevojaka hronološke dobi od 19 do 21 godinu najčešće postizane u rasponu ,96667<x<=2,50000., što procentualno iznosi 77,40% od ukupnog broja testiranog uzorka.

4. Zaključak

Taksonomizacijom odabranih varijabli za procjenu morfoloških karakteristika u ovom istraživanju iz ukupnog uzorka ispitanika formirali smo 3 subuzorke (grupe). Izradom kriterijskih tablica izvršili smo podjelu ispitivanog uzorka na klasifikacijske nivoe po vrijednostima rezultata u odabranim varijablama za procjenu morfoloških karakteristika.

Jedna od bitnih prednosti ovakve klasifikacije entiteta nakon dijagnosticiranja incijalnog stanja subjekta, jeste mogućnost usmjeravanje, te planiranje i programiranje

programskih sadržaja u fitnessu u odnosu na buduće željeno stanje subjekta te doziranje različitih programskih sadržaja u skladu sa stvarnim potrebama subjekta.

Na osnovu prezetiranih rezultata možemo zaključiti da su kriterijske tablice kreirane sa ciljem praćenja mogućih budućih transformacijski efekata u fitnessu, te da daju mogućnost praćenja klasifikacijska razlika ispitivanog uzorka i pojedinca u vrijednostima varijabli za procjenu morfoloških karakteristika odabranih u ovom istraživanju.

5. Literatura

1. **Andrijašević, M. (1995):** Fitness programi. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Fitness i sport", Zagreb.
2. **Đug M., (2008):** Doktorska disertacija „Nivoi transformacionih procesa antropoloških dimenzija studentkinja pod uticajem različitih fitness programa“, str.1., Tuzla
3. **Rado I., Wolf B. (2002):** Metode za klasifikaciju u sportu (taksonomska i diskriminativna analiza), Sarajevo.
4. **Marijeta Mišigoj-Duraković i suradnici (1999).** Tjelesno vježbanje i zdravlje. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
5. **Sergej M. Ostojić (2006):** Leksikon sportske medicine sa osnovama ishrane i fiziologije vježbanja, Beograd.

SUMMARY

The aim of this study was to determine the criteria for identifying the type of student chronological age of 19 to 21 years at the University of Tuzla. For the purposes of this study tested 752 girls. Pattern variables in this study include eight variables for the assessment of morphological characteristics. Selection of variables was carried out in accordance with the problems that are imposed in this study, based on which one can get to the relevant classification levels between the groups within the area of morphological characteristics.

Key words: classification, transformation, fitness training

Afrim Berisha,
Mexhid Krasniqi,
Blerim Sylejmani,
Lirjata Gjuraj

SPORT AND LAW

Sport has always been a contradiction of one untamed desire or passion and accompanied by a certain fixed limits.

More and more is becoming a business environment that may already be established in the financial conditions for athletes and according their places in the book of records.

International corporations already have invested some of their money in sport's codex, sport's events and individual athletes.

As the stakes day by day are increasing so there is a high probability that people will begin to seek resolution of disputes through legal process.

On the other hand those people who tried by law to handle the sport tried to see it just as another business that could be classified under normal market conditions. Sport and law in it may help to establish some general common views.

It also encourages understanding of realities in which we all live with in, regarding the terms of rights and obligations.

Act i.e. law in the sport is not in any way a threat to the way of which somebody play the game or administers the sport, but rather it serves if certain problems occur in sports and around them to help in resolving them in a better way.

It is true that at a certain level the sport game allows us to suspend our everyday existence for a long time, but in some cases it also increases the responsibility of administrators to ensure that we do not lose our side of the rights and obligations of those associated with certain sport contest or event.

Players, officials and coaches have rights and obligations, whether or not they are paid for their services.

Unpaid sport persons at least can poses a right to fair treatment by the law authorities or the disciplinary committee.

A sport person who is injured intentionally or unintentionally in an action of the opponent or another person can take action at court, or may be responsible for the done injury.

Unpaid officials may have a task or duty to monitor the safety of the two players and the spectators. The laws at those places regarding the responsibility of the directors or commission members are to apply regardless of whether they receive or do not receive compensation for their efforts.

Certain sports such as surfing and running have numerous unregistered participants, and the law also may apply to these aspects.

Recreational runners could get hurt because of inadequate equipment they used, the tennis player may aggravate the injury through ill treatment or advice, so one can sue the doctor or the physiotherapist who treated him.

Marathon runner can complain that there were insufficient number of water stations provided by the organizers of the marathon.

In the area of criminal law and the principles of natural justice enforcement are potentially important for most sports.

While the sports in which the team pays its players or participants, or where large sums of money are involved through sponsorship or grants, the potential application of the law increases.

Contract law, trade shipments, taxation and employment law are just some of the legal areas that can be applied.

The law is a method that our society uses to confirm the right of the individuals.

For the growth and expansion of professional sport, the fact that so many people now can earn money from the sport's game, indicates that those involved in sports will turn increasingly to courts to protect their rights and interests.

Athletes to some time ago were surprised how the law might apply to them, and they already expect in every possible aspect, protection of their rights and circumstances of which we could not even imagine to approximately twenty years ago.

Professional sports which earn big money nowadays are tennis, golf, and in Australia, Australian rugby and football.

The winners of the matches can get hundreds of thousands of dollars in prize money. Players may also be involved in exposing the other matches, by adding profit.

Some sports are fully secured for their best exposures, and others play on the semi-professional basis when the players have other important life goal.

In any case, athletes have a real interest to protect themselves if injured or if their right to play the sport they have chosen is affected differently from another vantage point.

The bylaw act provides that every international federation is responsible for the developing of its own criteria in line with the Olympic game, and for application of certain criteria, along with their associated national federations and national Olympic committees.

The bylaw act also foresees that no competitors, coaches or officials that participate in the Olympic's games, but may be allowed only his personality, name, picture or sports performances to be used for propaganda purposes during the Olympic Games.

While the entry of a competitor at the Olympic Games is not conditioned by any financial means.

The law is a set of rules adopted and imposed by the society to determine the rights of the citizens. So it regulates relations between citizens, the way society works, in the same way as the rules of the sport that manages the way of which we play.

The law is involved in the sport in many ways. Some people still seek for the time when lots were played and the money were negligible factor, but it is impossible to return

the time back, and today's trend had already penetrated deep into the heart of the viewers of any sports and is in vain to think that we could have such a kind of sport again.

Sport and sportsmen use the law to have an advantage in many cases.

It has been a long time since the law's participation in the sport had limited responsibility for a kick occurred at the sport's field.

Despite the complexity of the laws involved, most cases are simple legal matters such as those described below:

- Running game?
- Selling the athlete and the game: who owns what?
- Who gets the game?
- Who pays for injury?

At the end we note that the inclusion of the law in the sport is positive. Advantages far outweigh the disadvantages, despite the continuing protest of some administrators who would like to perform final discretion without opportunity for review.

Sport organizations outside will benefit from comprehensive, however, of greater leadership from government and regulatory bodies is set for the purpose as they will best meet their legal obligations, particularly regarding complex legal areas for which they struggle to be understood and respected certainly with good reason.

The courts play a major role in resolving sports disputes and claims. This is a trend in most areas of law, by establishing a number of formal and informal tribunals outside the court system, and including mechanisms for resolving disputes in the documentation governing the relations between the parties.

The resolution of disputes by the courts is a fairly expensive option in the sport. If it is a sport of high profile and which earns a lot of money then litigation is the best option.

However, most sports and individuals involved in them, are not in a position to make a big legal bills.

Although generally are not as expensive as litigation they can be expensive because the participants involved in these disputes are represented by senior lawyers.

Even where the sport has some assets, the courts may not always provide the best means of resolving a legal problem, especially when the two sides should work together in the future, as they often do in sports.

Resolution of disputes is a growing area in general legal practice, with many lawyers who recognize that the use of formal mechanisms of dispute resolution is better performed by traditional legal procedures. Many lawyers are trained in resolving disputes, and that is to provide more affordable alternatives in judicial proceedings. And some courts in this case have the power to refer the case to verdict and conviction.

The development of effective dispute resolution for sport is a matter of great importance and should be addressed in a way that would provide involved funds to help to resolve disputes outside the court and expensive court process, at faster way.

The commercial development of sport leads to radical changes in the way the courts look at sport's clubs and associations, and therefore sport's participants.

Unfortunately, in some cases, the appearance of administrators and others involved are not in step with changing circumstances.

Administrators must consider whether their own views on management and legal issues are real in terms of changing circumstances, particularly in terms of its own potential liability and responsibility of their organization or club.

People often ask themselves whether there is a separate branch of law that can be called sport's law or if it is just a collection of laws that are written to apply in sports and sport games especially in the same way as they apply the laws for fun and tourism.

However, as it is, whether there is or exists sport law which may not be expressed so explicitly yet as certain other provisions of the law, but slowly it takes its place among the society with the development of the sport and sport activities.

When people are joined to continue some of their common interests in sports or other activities, there must be some form of rules and an agreement that will allow the group to work effectively.

But you should always know that the group, goals and objectives must be clearly stated in order to avoid potential conflicts.

Major professional organizations are usually very well aware of the need to clarify the rights and obligations of the members and office bearers.

Even the non-profit organizations, however, need rules to cover everyday's work situations and disputes that may arise.

Members of these organizations are often motivated by the desire to raise standards in their sport or to foster their growth, but that does not mean they will always agree on a course of action due to be taken in some situations. Types of guidelines or rules that should be adopted, as well and their contents may often vary.

The type of organization and its goals, are an indication of the proper format.

However, they could not adequately cover unforeseen situations, as well and members and holders of the office, may find themselves committed to bear obligations away from their expectations. Changes in the budgets' status of the sport organizations results in an increase of the number of applications for legal decisions, including unincorporated associations.

While the failure of organizations to keep step with the financial developments could prove disastrous consequences in terms of the responsibilities of the persons involved.

The problems that athletes and sport organizations have should be practiced by persons of the law "legal persons". This includes the types of individuals and groups that the Court recognizes within the law.

Problems can arise when such a group aims to implement a legal right which is believed to have, or when someone else will try to detect damage or compensation by the group. There is no legal requirement for an organization to become incorporated unless there are profits, as one of their objectives. The club can not enter into a contract, to sue or be sued in its own name, or to participate in any legal action on its behalf.

But sometimes the courts fail to find someone who should take the responsibility when all the facts are already included in the profile.

This means that the rights or obligations that were applied for resolving are cumulated on the organization and have no effect.

The increase of media and marketing interest in sports has been reported, that it continues to grow with the number of sport's sponsorships and the individuals involved in it.

Sponsorship agreements sometimes include using of athletes, teams or sports in general in promotional advertisings. That may include only wearing clothes of the sponsor or the use of equipment labeled as a statement about the quality of the garment.

The money available from the sponsorship, in most sports serves as far more profitable endeavor than they could ever earn through the participation of the game.

Every citizen has the right to protect the name and reputation. The high degree of public interest in the sport and its participants means that those who are involved i.e. engaged in the sport, as individuals, teams or organizations often need to protect their names and reputations.

Athletes often practice the law when their name was used without authorization or in the wrong way, or where it is committed calumny on the reputation.

Although the law can be used to protect those involved in sports, athletes must also be aware that they have their own obligations in terms of advertising and the related data in which they engage. These obligations are in addition to what can be clearly written in their contract. The ability to take legal proceedings may depend on whether the applicant has its potential "legal person".

The deal is one of the basic elements of the legal system. Every individual can engage into numerous contracts from day to day without being aware that the contract has already been concluded.

Literature

1. Healey, D., (2005). *Sport and the law* (3rd ed.) Sydney: University of New South Wales.
2. Thornton, P. K. (2011). *Sports law*. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, LLC.
3. Gardiner, S. (2001). *Sports law* (2nd ed.) London: Cavendish Publishing Limited.

SUMMARY

This work offers a review of law implementation in sport. It presents a number of cases which should be dealt with regarding the established legal regulation for providing with law protection athletes, coaches, sports workers and sports clubs.

Key words: law and sport, protection, athletes, sport workers.

Marjan Malcev,

Bujar Saiti

University “St.Kiril i Metodij”, Skopje, R.Macedonia

Pedagogical faculty “St. Kliment Ohridski”, Skopje, R.Macedonia

SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND ATTITUDES TOWARD SPORTS AMONG STUDENTS OF 12 YEARS OF AGE FOR ADDRESSING THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FIELD OF SPORT

1. Introduction

The need of the research for the views of sports according to 12 years old students and their participation in the extracurricular activities is very important, because their positive attitude toward sports is condition for participation in more sport activities, and of course, vice versa, the negative point of view is condition for passive approach to sport activities.

Addition occupy important positions and social demographic characteristics of the royal family as one of the factors for engaging in extracurricular activities in the field of sports. Knowing the attitude to sport and social demographic characteristics of the family that originated the child, as well as his affinity for engaging in extracurricular activities, sports can with relatively affordable pretostavime certainty whether the child has an affinity for these activities or not to show adequate aspirations and outcomes in this area.

2. Methods

2.1.Sample of respondents

The respondents' sample population is defined as a population of 13 years old students, males and females, from Skopje's high schools. The total effective is 400 respondents, or 200 by subsample.

2.2.Sample of variables

The sample of variables for measurement of the opinion of sport is composed of 23 items, obtained from Likert's type. The socio- demographic characteristics of the family are structured in 4 variables (education degree of the father and mother and their active participation in sport activities) and one more variable that determines occupation in the extracurricular activities in the field of sport for the students, derived by their physical activities.

2.3.Method for data processing

For each applied criteria variable that is defining the attitude toward sports (as positive, neutral and negative), the central and dispersion parameter are measured:

- Mean (AS);
- standard deviation (SD)

- homogeneity of the results is tested with kurtosis (Ku)
- assessment of the distribution of results is tested with skewness (Sk)
- minimal value (min)
- maximal value (max)

To establish the process of changing the attitude toward sports, the Chi-square test is used, that defines the differences in the attitude between sexes in each item. The data processing made by the author are obtained using statistic packages that allow identical statistics procedures with statistical programmes, that are present at this time.

3. Results

The most responses obtained results which show a range of goods, i.e. tolerant grouping tendency towards better values – a positive attitude to those bordering the extreme positive values.

The most part of the responses grouped in the inventory, are evidently toward the larger numerical results (AS), that present positive attitude towards sports in the both sub-samples.

Central and dispersive parameters of variables that defining the attitude toward sports depending on the sex samples

Table 1

Variables	Sex	AS	SD	MIN	MAX	Sk	Ky
1.Sport does not allow control of strong emotions such as anger	M	3.00	1.61	1	5	.04	-1.60
	F	3.13	1.60	1	5	-.18	-1.71
2.Active participation in sports means to influence the development of good health habits	M	4.48	.92	1	5	-2.00	3.51
	F	4.27	1.11	1	5	-1.48	1.13
3.Sports help in learning and practical adoption of rules of conduct with other people	M	4.06	1.22	1	5	-1.42	1.11
	F	3.82	1.29	1	5	-.75	-.79
4.Time needed for heating, play or dress could be better used for something else	M	2.68	1.52	1	5	.28	-1.54
	F	3.11	1.47	1	5	-.19	-1.39
5.Physical activities relieve the strong emotions such as anger	M	3.40	1.50	1	5	-.51	-1.01
	F	3.36	1.33	1	5	-.28	-1.26

6.The human body consist all necessary power without sports	M F	3.46 3.40		1.39 1.41	1 1		5 5	-.57 -.45			-1.22 -1.39
7.With active participation in sports the individual becomes more loveable and get along much better in contacts with others	M F	4.31 3.85		1.10 1.27	1 1		5 5	-1.44 -.71			2.10 -.53
8. The development of physical skills contribute to intelectual development	M F	4.26 4.20		1.14 1.08	1 1		5 5	-1.69 -1.35			1.80 1.09
9.Sports does not contribute to the development of the conflict resolution skills	M F	3.47 3.61		.96 .97	1 1		5 5	-1.94 -1.56			3.58 1.97
10.Regular training have influence for better health	M F	4.46 4.52		1.07 .93	1 1		5 5	-2.15 -2.07			3.83 3.61
11.Sports in much harmful than useful	M F	4.25 4.41		1.29 1.05	1 1		5 5	-1.09 -1.01			1.21 2.89
12.Sports training does not provide anything that would be useful beyond sports	M F	4.01 4.12	1.16 1.09		1 1	5 5			-1.07 -1.02	.29 .17	
13.Sport does not contribute to learn how to respect the rights of other people	M F	3.14 3.62	1.23 1.10		1 1	5 5			-.20 -.61	-1.12 -.76	
14.Sport is not as valuable to waste time	M F	3.79 3.93	1.22 1.14		1 1	5 5			-.99 -1.36	-.93 -.44	
15.Sport is very important because helps in development and maitain good health	M F	4.27 4.05	1.32 1.93		1 1	5 5			-1.80 -1.25	1.33 -.21	
16.Sport has not influence the social skills	M F	3.38 3.46	1.88 1.73		1 1	5 5			-.55 -.48		-1.58 -1.35
17.To belong in a	M	4.11	1.29		1	5			-1.47		.59

group which allows team work is very useful for an individual	F	3.85	1.37			1	5		-.95		-.32
18.Taking place in sports have no results	M	3.95	1.48			1	5		-1.12		-.37
	F	3.99	1.43			1	5		-1.01		-.18
19.Sport does not help in making friends and better communication with others	M	4.07	1.30			1	5		-1.31		.40
	F	4.10	1.27			1	5		-1.30		.49
20.Sport has tendency to spoil some feeling, e.g. make somebody angry	M	3.03	1.58			1	5		.17		-1.50
	F	3.27	1.49			1	5		-.17		-1.29
21.Sport that aims to force people to be better with each other has no contribution in developing friendship feelings	M	3.02	1.69			1	5		-.09		-1.65
	F	3.35	1.61			1	5		-.36		-1.47
22.I would advice everybody which is healthy to do sports	M	4.36	1.18			1	5		-1.88		2.41
	F	4.53	.90			1	5		-2.41		6.33
23.Taking place in sports contributes to better understanding of life and makes it better	M	4.33	1.19			1	5		-1.79		1.99
	F	4.43	.99			1	5		-2.08		3.75

Total attitude	M	3.81	1.36			1	5		.11		-1.45
	f	3.82	1.28			1	5		-.15		-1.24

Father's education degree

Tab.2

Sex	Higher	High	Secondary	Primary	Sum
12 m.	52	6	131	11	200
12 f.	46	12	132	10	200

Mother's education degree

Tab.3

Sex	Higher	High	Secondary	Primary	Sum
12 m.	43	16	125	16	200
12 f.	32	9	144	15	200

Tab4. Active participation in sport (Father)

12 m.	63	137	200
12 f	54	146	200

Tab.5 Active participation in sport (Mother)

12 m.	13	187	200
12 f	17	183	200

Tab . 6 Do you take active participation in some sport?

Sex	Yes	No	Sum
12 m	97 48,5%	103 51,5%	200
12 f	73 36,5%	127 63.5%	200

4. Discussion

Analising the results from the descriptive statistic, we can see that, generally all the respondents have positive attitude toward sports (T.1), with values AS, ranging from 2.68-4.48 for males and 3.11-4.53 for females. Homogeneity of results have platycurtic form with negative tendention. It is obvious that the respondents of both sexes have positive attitude toward sports, with slight difference for the males.

The lowest attitude for the males is for the statement: 4 Time needed for heating, play or dress could be better used for something else, but the most positive is 2. Active participation in sports means to influence the development of good health habits, whereas the females have their positive statement for the 22. I would advise everybody which is healthy to do sports.

We can see that both statements are including emotional sphere of the attitude toward sports.

The most of the results according to fathers of the both groups of respondents have secondary education, and than higher education degree. More or less we have the same results for mothers.

The results given in tables 4 and 5 show that fathers are more active in sports than mothers.

Evidently, tables 6, more female students, 12.5 %, that are active in extracurricular activities are at the same age.

5. Conclusion

On the basis of the data base of results from descriptive statistic, the conclusion is that the respondents have positive attitude toward extracurricular activities. The given responses are based on the health sphere of the sports, significantly.

More attention should be paid on the emotional component of the attitude toward sports, that for the both samples have low values, that are moreover positive.

The further researches should be determining the attitude toward sports in the childhood period, so we can make positive influence to the children to do sports.

Evidently, students' extracurricular activities is still on the limit of 50 %.

6.Literature

1. Bala,G.(1986). Logicke osnove za analizu podataka iz istrazivanja u fizickoj kulturi.Novi Sad:Fakultet fizicke culture.
2. Malcev,M. (1991):Relacije stavova učenika prema fizickom vaspitanju i uspesnosti u nastavi fizickog vaspitanja.Novi Sad: Magistarski rad.
3. Rot,N.(1972).Osnovi socijalne psihologije.Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.
4. Ivancevic, S.(1979).Neki elementi nastave fizickog vaspitanja u skolama srednjeg usmerenog vaspitanja. Beograd: Fakultet fizicke kulture.
5. Jovin,C.(1985).Neke relacije parcijalnog, opstog skolskog uspjeha u tjelesnom odgojukod učenika usmjerenog obrazovanja, Fizicka kultura,Br.3, Beograd.
6. Saiti,N(2010).Kako da gi ocenime motornite sposobnosti na učenicite i učenickite od vtoro oddelenie.Skopje.Pedagoska revija,1,115-125.
7. Wood,D.(1995).Kako djeca misle i uce,Zagreb,Educa.
8. Wolfgang,M.(2007).Rutinski planirati-ucinkovito poucavati,Zagreb.

SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND ATTITUDES TOWARD SPORTS AMONG STUDENTS OF 12 YEARS OF AGE FOR ADDRESSING THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FIELD OF SPORT

position, education, sports, health.

The sample of 400 respondents sub – samples divided in two depending on the gender explored some socio-demographic characteristics and attitudes toward the sport of engaging in extracurricular activities in the field of sport.

The position is treated with descriptive statistics and conclude that it is positive among students of both sexes. The level of education of parents affect the preoccupation with sports. The involvement of students in extracurricular activities, sports is still relatively low, which is the limit of 50%.

Goran Vučković, *Kriminalističko policijska akademija, Beograd, Srbija*

Saša Mitrović, *Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat policije, Beograd, Srbija*

EVALUACIJA NASTAVNOG SADRŽAJA SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA

1 UVOD

Specijalno fizičko obrazovanje (SFO) je nastavni predmet koji se realizuje na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA) u Beogradu i pripada grupi uže stručnih predmeta. SFO je deo velike naučne oblasti pod nazivom Fizičko vaspitanje. Naučna zasnovanost SFO-a je u društvenim naukama, kao što su pedagogija, psihologija, sociologija, andragogija i antropologija, gde su zasnovane socio-društvene i psihološke osnove predmeta (edukativno-teoretski aspekt), kao i u medicinsko-biološkim naukama, kao što su anatomija, fiziologija, sportske nauke, gde su zasnovane praktično-trenažne osnove predmeta (trenažni aspekt). Ovakva zasnovanost predmeta samo naglašava veliku složenost i neophodnost širokog obrazovanja i praktične osposobljenosti koje stručnjaci iz ove oblasti moraju da imaju, a sa druge strane, naglašava kompleksnost edukacije kroz koju studenti moraju da prođu u toku procesa školovanja da bi se osposobili za efikasno obavljanje posla za koji su se profesionalno opredelili (Roberg & Bonn, 2004; Кешетовић, 2005; Blagojević i sar., 2008).

SFO ima trodimenzionalni model učenja, sa tri karakteristične faze – osnovnom, usmerenom i situacionom obukom. SFO je tako koncipiran, da u odgovarajućoj korelaciji sa drugim naučnim disciplinama koje se izučavaju na KPA, uz puno poštovanje radnog profila za koje se se spremaju studenti daju maksimalne efekte edukacije (Milošević i sar., 2005).

Specijalno fizičko obrazovanje doživelo je transformacije i u školskim institucijama (PA, VŠUP i KPA) koje školuju kadar za Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i to smanjenjem fonda časova i ukidanjem određenih programskih sadržaja. Trenutno SFO je jednosemestralni predmet, koji se izučava u prve tri godine akademskih studija, odnosno u prve dve godine kada je u pitannju strukovne studije. Nedeljni fond časova vežbi je 3, uz 1 teoretski čas (Janković i sar., 2008).

2 CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde stavovi studenata I godine Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda o nastavnom predmetu Specijalno fizičko obrazovanje, koji je iz grupe opšte-stručnih predmeta jer se SFO, kao edukativni i trenažni sistem, bavi transformacijom studenta iz statusa inicijalnog, početnog, stanja znanja i utreniranosti ka nivo definisan potrebama profesionalne obučenosti i osposobljenosti za izvršenje radnih i rukovodećih zadataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Zadaci ovog istraživanja mogu se definisati kroz utvrđivanje stavova studenata KPA prema:

- a) značaju predmeta SFO, o zastupljenosti praktične nastave u sistemu edukacije na KPA i o potrebi praktične nastave SFO-a;

- b) zastupljenosti teoretske nastave i nastave SFO-a po semestrima;
- c) o oblastima iz SFO-a i specijalnog dele SFO-a koje studenti najviše vole i
- d) o očekivanom ishodu u odnosu na SFO i o odnosu profesora na ovom predmetu.

Dobijeni stavovi studenata treba da ukažu na njihovo percipiranje nastavnog procesa, da ukaže na nivo i strukturu njihovog slaganja ili ne slaganja sa projektovanim aktuelnim konceptom nastave, ukaže na eventualne probleme u realizaciji nastave SFO. Dobijeni podaci mogu biti iskorišćeni u generalnom postupku evaluacije, odnosno samoevaluacije kvaliteta nastave SFO na KPA, kao i da utiču u funkciji pozitivnog pristupa pri redizajniranju nastavnih planova i programa za naredne generacije (Вучковић и Допцај 2009).

3 METOD RADA

Anonimno je anketirano 133 studenata I godine KPA, od čega 103 studenata muškog pola (M) i 30 studenata ženskog pola (F), a nakon završene nastave i predispitnih obaveza u školskoj 2008/09 godini. U anketi je korišćen posebno konstruisan anketni list zatvorenog tipa (punuđen izbor više odgovora sa zadatkom opredeljivanja samo za jedan) koje su ispitanici popunjavali metodom anonimnog postupka (Šešić, 1978).

4 ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA

Da bi se dobili potrebni podaci, konstruisan je anketni list koji se sastojao od 9 (devet) pitanja. Pitanja su tako konstruisana da se njima želelo saznati kako studenti sagledavaju predmet SFO. Konstruisani merni instrument je zatvorenog tipa i uz mogućnost izbora većeg broja ponuđenih odgovora. Anketni list je imao kratka jasna i nedvosmisleno formulisana pitanja, kako bi ispitanicima bila razumljiva. Ispitanicima je i usmenim putem objašnjen cilj i zadaci istraživanja i data potrebna objašnjenja u vezi sa izborom odgovora. Na ovaj način je obezbeđeno da se dobiju podaci koji su mogli da se, na objektivni način, srede i analiziraju.

5 METODA OBRADA REZULTATA

Obrada rezultata stavova studenata I godine KPA muškog pola prema nastavi SFO predstavljena je deskriptivnom metodom, i to distribucijama frekvencija i transformisana je u procenat i prikazana je u 9 (devet) tabela koji su poredani prema redosledu postavljenih pitanja u anketnom listu.

6 REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1 prikazani su stavovi studenata u vezi sa značajem predmeta. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je čak 127 ili 95.49%, od čega M 97 (94.18%) i F 30 (100%) ispitanika mišljenja da je predmet SFO izuzetno značajan, odnosno da spada u značajnije predmete. Od ovog broja njih 72.93% je mišljenja da je SFO izuzetno značajan predmet. Zanimljiv broj ispitanika, njih 3.76% je mišljenja da je u pitanju predmet prosečno značajan, a samo 1 ili 0.75% je mišljenja da je SFO iz

reda malo značajnih predmeta. Na osnovu ovih rezultata može se konstatovati da studenti KPA, sadržaje nastavnog predmeta SFO prepoznaju kako izuzetno značajne sa aspekta profesionalne osposobljenosti.

Tabela 1 Stavovi studenata o značaju predmeta SFO

N 133						
Broj pitanja	1					
Pitanje	Stav o značaju predmeta SFO u sistemu edukacije na KPA					
Ponudjeni odgovori	Izuzetno značajan	Spada u značajnije	Prosečno značajan	Malo značajan	Nema značaj	Nema stav
Broj odgovora ukupno	97	30	5	1	0	0
M	77	20	5	1	0	0
F	20	10	0	0	0	0
Procenat ukupno	72,93	22,56	3,76	0,75	0,00	0,00
Procenat M	74,76	19,42	4,85	0,97	0,00	0,00
Procenat F	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Praktična nastava SFO-a trenutno je organizovana tako da studenti imaju 3 časa nastave u sali. Na osnovu rezultata u Tabeli 2 može se zaključiti da je 22 (16.54%), od čega M 18 (17.47%) F 4 (13.33%) ispitanika mišljenja da je praktične nastave, predmeta SFO dovoljno. Od ovog broja njih 21 M 17 F 4 je mišljenja o zadovoljavajućem broju časova, a samo 1 da je previše. Mišljenje 111 (83.46%), od čega M 85 (82.52%) F 26 (86.67%) ispitanika je da se zastupljenost praktične nastave nalazi na prosečnom odnosno nedovoljnom nivou. Od ovog broja njih 90 ili 67.67% je mišljenja da je zastupljenost praktične nastave nedovoljna.

Tabela 2 Stavovi studenata o zastupljenosti praktične nastave SFO

N 133					
Broj pitanja	2				
Pitanje	Stav o zastupljenosti praktične nastave SFO-a u sistemu edukacije na KPA				
Ponudjeni odgovori	Prevelik	Zadovoljavajući	Prosečan	Nedovoljan	Nema stav
Broj odgovora ukupno	1	21	21	90	0
M	1	17	13	72	0
F	0	4	8	18	0
Procenat ukupno	0,75	15,79	15,79	67,67	0,00
Procenat M	0,97	16,50	12,62	69,90	0,00
Procenat F	0,00	13,33	26,67	60,00	0,00

Tabela 3 Stavovi studenata o potrebi praktične nastave SFO

N 133						
Broj pitanja	3					
Pitanje	Stav o potrebi praktične nastave SFO u sistemu edukacije na KPA					
Ponudjeni odgovori	5 X nedeljno	4 X nedeljno	3 X nedeljno	2 X nedeljno	1 X nedeljno	Nema stav
Broj odgovora ukupno	40	55	34	3	1	0
M	32	41	26	3	1	0
F	8	14	8	0	0	0
Procenat ukupno	30,08	41,35	25,56	2,26	0,75	0,00
Procenat M	31,07	39,81	25,24	2,91	0,97	0,00
Procenat F	26,67	46,67	26,67	0,00	0,00	0,00

Kada su trebali da se izjasne o, za njih, potrebnom broju časova praktične nastave SFO-a, 95 ispitanika M 73 F 22 mišljenja je da je neophodno ovakav oblik nastave realizovati 4 (četiri) odnosno 5 (pet) puta nedeljno. Od ovog broja 40 M 32 F 8

ispitanika mišljenja je da je neophodno praktičnu nastavu SFO-a realizovati 5 (pet) puta nedeljno, a njih 55 M 41 F 14 da je potrebno praktičnu nastavu realizovati 4 (četiri) puta nedeljno. Od ukupnog broja ispitanika njih 34 M 26 F 8 je mišljenja da je praktičnu nastavu neophodno realizovati nanivou od 3 (tri) časa nedeljno, dok 4 ispitanika misle da im je dovoljno da praktičnu nastavu SFO-a realizuju 2 (dva) puta, odnosno 1 (jedan) nedeljno.

Nastavni predmet SFO pored tri časa praktične nastave ima i jedan čas predavanja nedeljno. Na ovom času studenti se upoznaju sa teoretskim osnovama predmeta i određenih programskih sadržaja. Kada se posmatraju stavovi ispitanika o realizacija teoretske nastave SFO-a (Tabela 4) očigledno je da se njihovi stavovi znatno razlikuju u odnosu na stavove u vezi praktične nastave SFO-a. Kod ovog pitanja 5 ispitanika M 4 F 1 mišljenja je da je fond teoretske nastave prevelik, dok 87 M 60 F 27 ispitanika je mišljenja da je ovaj fond časova na zadovoljavajućem nivou. Mišljenje da je fond teoretske nastave nedovoljan ima 23 M 22 F 1 ispitanika, dok čak 18 ispitanika nema stav.

Usklađivanjem studija na Kriminalističko-policijskoj akademiji sa Bolonjskom deklaracijom programski sadržaji predmeta SFO su od dvosemestralnog sveden na jednosemestralni predmet. Ovakvim postupkom izgubljen je kontinuitet nastave, a kontinualni model učenja je narušen. Kroz časove teoretske i praktične nastave studenti su upoznati sa modelima obuke i u potpunosti su shvatili značaj kontinuiteta nastave SFO, što se vidi i po rezultatima iz Tabele 5. Za nastavu SFO-a u oba semestra u školskoj godini izjasnilo se čak 117 ili 87.97% ispitanik, a njih 12 ili 9.02% za postojeći model nastave, dok 4 ispitanika nemaju stav u vezi sa zastupljenosti nastave po semestrima.

Kao nastavna disciplina SFO-e se razvio iz oblasti Fizičke kulture, kao društvene nauke koja se bavi zakonitostima koje vladaju u motoričkom prostoru, odnosno prostoru koji generalno izučava procese lokomocije, sa aspekta zakonitosti kretanja, kontrole i upravljanja u odnosu na osnovna fizička svojstva kod ljudi. SFO je usko specijalizovana oblast koja se bavi izučavanjem zakonitosti koje vladaju u odnosu na motorički prostor tj. u odnosu na kretne strukture koje su neophodne u smislu profesionalnih potreba policije, kao i zakonitostima edukacije u odnosu na procese datog policijskog obrazovanja. Ovaj nastavni predmet podeljen je na celine i to: teoretska nastava, specijalni deo (rad u sali) koji se sastoji od različitih tehnika delimično preuzetih iz borilačkih sportova (bacanja, udarci, poluge...) koje su prilagođene specifičnim profesionalnim potrebama rada policije, nastava plivanja, nastava skijanja i bazično motorički status (BMS) koji ima za cilj poboljšanje i održavanje nivoa opštih i specifičnih fizičkih sposobnosti i motoričkih znanja i veština.

Tabela 4 Stavovi studenata o zastupljenosti teoretske nastave SFO

N 133				
Broj pitanja	4			
Pitanje	Stav o zastupljenosti teoretske nastave SFO u sistemu edukacije na KPA			
Ponudeni odgovori	Prevelik	Zadovoljavajući	Nedovoljan	Nema stav
Broj odgovora ukupno	5	87	23	18
M	4	60	22	17
F	1	27	1	1
Procentat ukupno	3,76	65,41	17,29	13,53
Procentat M	3,88	58,25	21,36	16,50
Procentat F	3,33	90,00	3,33	3,33

Tabela 5 Stavovi studenata o zastupljenosti nastave SFO u semestrima

N 133			
Broj pitanja	5		
Pitanje	Stav o zastupljenosti nastave SFO u sistemu edukacije na KPA po semestrima		
Ponudeni odgovori	SFO u oba	SFO u jednom	Nema stav
Broj odgovora ukupno	117	12	4
M	89	11	3
F	28	1	1
Procentat ukupno	87,97	9,02	3,01
Procentat M	86,41	10,68	2,91
Procentat F	93,33	3,33	3,33

Ispitanici su se o nastavnim sadržajima, koji najviše vole, izjasnili tako da je njih 116 ili 87.22% M 90 (87.22%) F 26 (86.67%) za nastavu u sali, nijedan za teoretsku nastavu, dok njih 14 ili 10.52% M 11 (10.52%) F 3 (10.00%) nema stav o nastavnim sadržajima (Tabela 6) (Амановић и сап., 1999).

Tabela 6 Stavovi studenata o nastavnim sadržajima SFO-a

N 133				
Broj pitanja	6			
Pitanje	Šta najviše vole od nastavnih sadržaja			
Ponudeni odgovori	Nastava u sali	Teoretsku nastavu	BMS	Nema stav
Broj odgovora ukupno	116	0	3	14
M	90	0	2	11
F	26	0	1	3
Procentat ukupno	87,22	0,00	2,26	10,52
Procentat M	87,38	0,00	1,94	10,68
Procentat F	86,67	0,00	3,33	10,00

Pošto se specijalni deo SFO-a sastoji iz tehnika bacanja, poluga i udaraca i blokova, kao i kombinacija osnovnih tehnika, ispitivan je je stav, odnosno šta najviše vole, od navedenih tehnika. Od 133 ispitanika njih 32 ili 24.06% se izjaniilo da najviše vole, iz specijalnog dela, bacanja, njih 15 ili 11.28% udarce i blokove, 46 ili 34.59% poluge, a njih 32 ili 24.06% kombinacije elemenata, dok njih 8 ili 6.02% nema stav (Tabela 7). Razlog za najmanji procentat kada su u pitanju udarci i bacanja, najverovatnije se nalazi u tome što se tehnike realizuju „na prazno“, što nije slučaj kada su u pitanju realizacije tehnika bacanja i poluga (Gužvica, 2004), odnosno neke druge specifično profesionalne tehnike i veštine (Arlov, 2006).

Tabela 7 Stavovi studenata o nastavnim sadržajima specijalnog dela SFO-a

N 133					
Broj pitanja	7				
Pitanje	Od nastavnih sadržaja iz specijalnog dela SFO-a najviše volim				
Ponudeni odgovori	Bacanja	Udarce i blokove	Poluge	Kombinacije elemenata	Nema stav
Broj odgovora ukupno	32	15	46	32	8
M	20	15	34	26	8
F	12	0	12	6	0
Procenat ukupno	24,06	11,28	34,59	24,06	6,02
Procenat M	19,42	14,56	33,01	25,24	7,77
Procenat F	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00

Tabela 8 Stavovi studenata o očekivanim rezultatima sadržaja SFO-a

N 133					
Broj pitanja	8				
Pitanje	Stav o očekivanju u odnosu na nastavu SFO				
Ponudeni odgovori	Više od očekivanog	U skladu sa očekivanim	Nisu ispunjena	Razočaran	Nema stav
Broj odgovora ukupno	9	62	49	9	4
M	7	44	39	9	4
F	2	18	10	0	0
Procenat ukupno	6,77	46,62	36,84	6,77	3,01
Procenat M	6,80	42,72	37,86	8,74	3,88
Procenat F	6,67	60,00	33,33	0,00	0,00

Tabela 9 Stavovi studenata o odnosu nastavnika SFO-a na ispitu

N 133					
Broj pitanja	9				
Pitanje	Stav o profesorima na ispitu				
Ponudeni odgovori	Izuzetno korektni	Korektni	Ne korektni	Razočaranje	Nema stav
Broj odgovora ukupno	19	53	7	16	38
M	15	33	6	13	36
F	4	20	1	3	2
Procenat ukupno	14,29	39,85	5,26	12,03	28,57
Procenat M	14,56	32,04	5,83	12,62	34,95
Procenat F	13,33	66,67	3,33	10,00	6,67

Kada se posmatraju dobijeni stavovi o očekivanim rezultatima sadržaja SFO-a (Tabela 8) njih 62 M 44 F 18 mišljenja su da su rezultati nastave ispunjeni u skladu sa očekivanjem, a 9 ispitanika M 7 F 2 mišljenja su da je nastava SFO-a postigla i više od očekivanog. Njih 49 M 39 F 10 ima stav da nastava SFO-a nije ispunila njihova očekivanja, odnosno da su razočarani onim što im je pruženo kroz nastavu SFO-a mišljenja je 9 ispitanika. Sasvim je za očekivati da određen broj studenata bude i razočaran u odnosu na očekivano, jer su motivi za studiranje kod studenata različiti, kao i nivo anticipiranja realno nastavom ostvarenog (što zavisi prvenstveno od plana i programa date nastave) u odnosu na subjektivno očekivano (Whetstone et al., 2004; Haarr, 2005). Kroz teoretsku nastavu, istorija SFO-a u MUP-u (Blagojević i sar., 2008), studenti su upoznati sa ranijim konceptom SFO (nastava kroz svih osam semestara, plivanje, skijanje kondicioniranje...) i ukoliko se posmatraju prethodni stavovi studenata (Tabele od 1 do 5) o nastavi SFO-a, može se zaključiti, da se najverovatniji razlozi nezadovoljstva nalaze i u nedovoljnom fondu časova, eliminisanju pojedinih programskih sadržaja SFO-a, usklađivanje SFO sa Bolonjskom deklaracijom, itd.

Anketnim listom obuhvaćen je i stav ispitanika o odnosu nastavnika i saradnika na predmetu SFO-a na ispitu (Tabela 9). Na osnovu dobijenih rezultata može se

zaključiti da njih 72 ili 54.14% M 48 (46.60%) F 24 (80.00%) su mišljenja da su nastavnici i saradnici izuzetno korektni, ili korektni, dok je njih 23 ili 17.29% M 19 (18.45%) F 4 (13.33%) mišljenja da su ne korektni, odnosno da su ih nastavnici i saradnici sa predmeta SFO razočarali. Izuzetno veliki broj ispitanika, koji nije imao stav, 38 ili 28.57% najverovatnije se može objasniti ne izlaskom na ispit, odnosno polaganjem samo predispositivnih obaveza, koje su unapred jasno zadate i ne zavise od nastanika i saradnika jer se realizuju testiranjem fizičkih sposobnosti.

7 ZAKLJUČAK

Nakon realizovanih predispositivnih obaveza 133 studenta Kriminalističko-policijske akademije popunjavala su anketni list o stavovima prema nastavi SFO-a. Analizom rezultata dobijenih anketiranjem uočava se da 127 ili 95.49%, od čega M 97 (94.18%) i F 30 (100%) ispitanika ima mišljenje da je nastavni predmet SFO izuzetno značajan, ili da spada u značajnije predmete, da je broj časova praktične nastave nedovoljan, odnosno prosečan, misli 111 (83.46%), od čega M 85 (82.52%) F 26 (86.67%) (82.52%) ispitanika i da broj časova praktične nastave treba da bude 4, odnosno 5 puta nedeljno ima stav 95 ispitanika, od čega M 73 F 22.

Značajan je stav ispitanika da je fond teoretske nastave zadovoljavajući (65.41%) i da nastavu SFO-a treba realizovati u oba semestra u toku školske godine (87.97%; M 86.41%; F 93.33%). Od nastavnih sadržaja SFO-a ispitanici najviše vole (87.22%; M 87.38%; F 86.67%) specijalni deo (udarci, poluge, bacanja...), a najmanje teoretsku nastavu, a od specijalnog dela najviše vole tehnike iz domena poluga (34.59%; M 33.01%; F 40.00%), a najmanje tehnike iz domena udaraca i blokova (11.28%; M 14.56%; F 0.0%).

Kada su u pitanju stavovi studenata o očekivanim rezultatima SFO-a može se zaključiti da je 71 ispitanik postigao više ili u skladu sa očekivanjem, dok kod 58 ispitanika ta očekivanja nisu ispunjena, ili su čak razočarani u odnosu na očekivano. Veliki broj ispitanika 72 ili 54.14% M 48 (46.60%) F 24 (80.00%) (46.60%) mišljenja je da su nastavnici i saradnici na predmetu izuzetno korektni, ili korektni, dok je kod njih 23 ili 17.29% M 19 (18.45%) F 4 (13.33%) prevladao stav da su ne korektni, odnosno da su ih, svojim odnosom, razočarali.

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da su stavovi studenata jasno pokazali da pri izradi nastavnih planova i programa, kako na KPA, tako i na predmetima SFO treba ovaj nastavni predmet realizovati u oba semestra školske godine i sa povećanim fondom praktične nastave, uz jedan čas teorije. Fond praktične nastave može se povećati, pored nastave SFO i ponovnim uvođenjem i realizacijom nastave plivanja, nastave skijanja, terenske nastave i u letnjim i zimskim uslovima, kao i kondicionim treninzima (Milojković i sar., 2003; Допсај и сар., 2004; Vučković & Dopsaj, 2007; Vučković et al., 2008), a pri realizaciji praktične nastave specijalnog dela, koji se odnosi na udarce i blokove, realizovati u radu sa partnerom. Najverovatnije da bi se na ovakav način i uticalo i na promenu stava o očekivanom rezultatu pri realizaciji SFO-a.

8 LITERATURA

- Амановић, Ђ., Јовановић, С., Мудрић, Р. (1999). Утицај програма Специјалног физичког образовања на Базично моторичке способности полицајаца приправника, *Безбедност*, 41(6): 778 – 793.
- Arlov, D. (2006). Upotreba sredstava prinude – sredstva za vezivanje. *Bezbednost*, 48(4):633-646.
- Благојевић, М., Допсај, М., Вучковић, Г. (2008). Специјално физичко образовање I – за студенте Полицијске академије (друго издање), Београд: Полицијска академија.
- Vučković, G., Dopsaj, M., Radovanović, R., Jovanović, A. (2008). Characteristics of shooting efficiency during a basic shooting training program involving police officers of both sexes. *FACTA UNIVERSITATIS: Series Physical Education and Sport*, 6(1):147-157.
- Vučković, G., Dopsaj, M. (2007). Predicting efficiency of situational pistol shooting on the basis of motor abilities of the students of Academy of criminalistic and police studies. *Serbian Journal of Sports Sciences*, 1(1-4): 29-42.
- Вучковић, Г., Допсај, М. (2009). Ставови студенткиња Криминалистичко-полицијске академије о настави специјалног физичког образовања, *Безбедност*, 51(3):105-116.
- Gužvica, M. (2004). Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika i efikasnost primene određenih karate tehnika iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja, *Fizička Kultura*, 57-58(1-4):41-49.
- Допсај, М., Вучковић, Г., Благојевић, М. (2007). Нормативно-селекциони критеријум за процену базично моторичког статуса кандидата за пријем на студије Криминалистичко-полицијске академије у Београду, *Безбедност*, Београд, 49(4):166-183.
- Допсај, М., Јоцић, Д., Благојевић, М., Вучковић, Г. (2004). Валидација различитих експертских метода за процену основног знања скијања код студената полицијске академије, *Безбедност*, Београд, 46(2):289-300.
- Јанковић, Р., Коропановски, Н., Вучковић, Г., Димитријевић, Р., Атанасов, Д., Миљуш, Д., Маринковић, Б., Ивановић, Ј., Благојевић, М., Допсај, М. (2008). Тренд промене основних антропометријских карактеристика студената криминалистичко-полицијске академије у току студија, *Наука-Безбедност-Полиција*, 13(2):137 – 152.
- Кешетовић, Ж. (2005). *Упоредни преглед модела обуке и школовања полиције*, Виша школа Унутрашњих послова, Земун, Beograd.
- Milojković, B., Dopsaj, M., Bachanac, Lj. (2003). Correlation between the successfulnes of carrying out specific police topography tasks and mobility abilities of police academy students, *Science-Security-Police: Journal of Police Academy-Belgrade*, 9(2):39-55.
- Milošević, M., Mudrić, M., Jovanović, S., Amanović, Đ., Dopsaj, M. (2005). Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenaznim efektima (Upravljanje u SFO_u), RS MUP, VŠUP – IRJ, Beograd.

- Милошевић, М., Јовановић, С., Стојичић, Д., Арлов, Д., Благојевић, М., Допсај, М. (1994). Модели едукације у Специјалном Физичком Образовању, *Безбедност, Београд*, 36(6):681-693.
- Roberg, R., Bonn, S. (2004). Higher education and policing: where are we now, *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 27(4):469-486.
- Haarr, R.N. (2005). Factors affecting the decision of police recruits to »Drop out« of police work, *Police Quarterly*, 8(4):431-453.
- Šešić, B. (1978). *Osnovi metodologije društvenih nauka*, Naučna knjiga, Beograd.
- Whetstone, T. S., Reed, J.C., Turner, P.C. (2004). Recruiting: A comparative study of the recruiting practices of state police agencies, *International Journal of Police Science & Management*, 8(1):52–66.

THE EVALUATION OF SPECIAL PHYSICAL EDUCATION SUBJECT CONTENT

An anonymous poll was conducted among a group of 133 first-year 103 male (M) and 30 females (F) students of the Police and Criminal Justice Academy following the end of the Special Physical Education I course and completion of pre-examination tasks in the 2008/09 school year. The aim of this research was to find out the views of female first-year students regarding the subject of Special Physical Education, which belongs to the group of general-professional subjects.

The analysis of the poll results indicates that a large number of subjects holds that the subject in question is very significant or that it is among subjects of significance (72.93%; M-74.76%; F-66.67%), whereas the number of practical training hours is insufficient, being average (67.67%; M-69.90; F-60.00), and that it should be 4 lessons a week (41.35%; M-39.81%; F-46.67%) or 5 (30.08%; M-31.07%; F-26.67%). The subjects also expressed an important view of the number of theory lessons, which they found was satisfactory (65.41%; M-58.25%; F-90.00%) and that lessons should take place during both semesters, i.e. throughout the school year (87.97%; M-86.41%; F-93.33%). The students said that they preferred (87.22%; M-87.38%; F-86.67%) the special part of the curriculum (hitting, levers, throws...) to the theoretical part. As for the students' views related to achievement expectations in the observed subject, it can be inferred that 53.39%; M-49.52%; F-66.67% subjects achieved results equaling or exceeding their expectations, whereas 43.61%; M-46.60%; F-33.33% failed to achieve the desired results. A large number of subjects, 72 (54.14%); M 48 (46.60%); F 24 (80.00%) were of the opinion that the teachers and assistants engaged on this subject were extremely correct or correct, whereas 23 (17.29%); M 19 (18.45%); F 4 (13.33%) subjects stated that they were incorrect or that their conduct was disappointing.

Key Words: opinion poll, students, training, Special Physical Education

Zlatan Saračević,
Alija Biberović,
Tarik Huremović,
Marko Zeljković

Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli

BACANJE KUGLE O'BRAJAN TEHNIKA, PROŠIRENJE ANALIZE TEHNIKE SA ČETIRI NA ŠEST FAZA SA OPISOM

Uvod

Razvoj tehnike bacanja kugle

Nikako ne možemo izgubiti iz vida činjenicu da je Amerikanac Garett na olimpijadi 1896.god. u Atini postao prvi olimpijski pobjednik, a postigao je svega 11,22.m.

Ne postoje nikakvi kinogrami kojima bismo bili u stanju da utvrdimo tehniku bacanja kugle XIX i početkom XX vijeka, ali fotografije pokazuju da je tehnika bila dosta primitivna pa čak i smiješna u poređenju sa razvojem tehnika do današnje. Kugla se bacala skoro iz mjesta, sa prenošenjem lijeve noge, velikim zaklanjem trupa, noge su bile savijne u koljenima i u momentu izbačaja su se opružale. Tako su bacali i olimpijski šampioni Ralf Rouz 1904.god. u St.Luisu i 1908.god. u Londonu i Pat Mak Donald olimpijski pobjednik 1912.god. u Štokholmu. Ralf Rouz zaopčinjao je bacanje pod uglom od 45° od zadnjeg dijela kruga. Prvo je izvodio zamahe lijevom nogom daleko nazad i izbacivao je naprijed sa istovremenim obrtanjem karlice u skoku i doskokom u centar kruga. Lice je bilo okrenuto u stranu pod uglom od 90° ka prednjem dijelu kruga. Takva tehnika dovodila je do izvjesnog zadržavanja (velike pauze)u sredini kruga pred odraz pa je brzina izbačaja kugle bila beznačajna.Tada se mislilo da brzina nema neki poseban značaj, da je dovoljno povećati otklon i zamah. Međutim Džim Fuks primjenjivši bočnu (školsku) tehniku dokazao je da veći otklon prema zadnjem dijelu kruga povećava potencijalnu brzinu i snagu, pa na taj način bacač ekonomičnije djeluje na spravu čime je dobio veće ubrzanje kretanja po krugu i nije popustio naglo okretanje desnog kuka naprijed na kraju doskoka pred izbačaj kugle.

1. Bočna (školska) tehnika

Prema pravcu bacanja postavljamo se bokom. Petu desne noge stavljamo na liniju prečnika uz zadnju ivicu kruga. Lijevu bočno i malo naprijed prema centru kruga oko 50-60 cm. od desne.

Kugla se drži prstima desne ruke uz vrat u visini desnog ramena. Lijeva ruka je opružena gore malo koso ulijevo, težina tijela se prenosi na desnu nogu. Desnu nogu lagano savijamo u koljenu poslije čega se otklanjamo preko desnog kuka u čeonu ravan. Lijevu nogu podižemo bočno po liniji prečnika kruga radi održavanja ravnoteže, inercije i rasterećenja odrazne snage. Prenosjenjem opšteg centra težišta tijela prema naprijed gubi se ravnoteža. Gubeći ravnotežu izbacivanjem karlice naprijed po

prečniku kruga, snažno se opruža desna noga uz istovremeno odnoženje lijeve noge naprijed. Zadržavamo horizontalan položaj tijela i nije dozvoljeno da se dodirne tlo lijevim stopalom, dok se desna noga spušta u centar kruga. Onda lijeva noga zauzima svoj položaj. Brz pokret i kočenje nogama pomaže u silovitom i snažnom podizanju gore uz istovremeno okretanje ulijevo sve do čeonu pozicije. Lijeve noga koja se oslanja na tlo olakšava kretanje desne noge i kretanje desnog kuka, proizvodeći dodatnu silu preko trupa i desne ruke. Poslije izbačaja brzo se savija desno koljeno i vrši zanošenje lijeve noge radi održavanja ravnoteže. Ugao izbačaja je 41-42°.

2. Tehnika O'Brajan(Ledna tehnika)

Parri W. O'Brien (SAD) prvi se u početnom položaju ili početnoj fazi, okrenuo leđima suprotno od smjera izbačaja kugle i po njemu je nova tehnika bacanja kugle dobila naziv.

U O'Brien tehnici kod izvođenja dolazi do uključivanja u rad većih mišićnih grupa, usljed

čega se omogućava jače djelovanje na kuglu i veći domet. 1960 god. O'Brien je postao prvi bacač kugle u svijetu koji je svojom novom tehnikom prebacio 20,00m. granicu snova i novi

svjetski rekord. Ulf Timmerman (DDR) je ovom tehnikom postigao najveći rezultat u svijetu 23,06 m, 1988 god.

O'Brien tehnika u dostupnoj stručnoj literaturi podijeljena je u četiri faze:

- Faza početnog položaja
- Faza prestizanja(napetog luka)
- Faza izbačaja
- Faza održavanja ravnoteže

3.1. Faza početnog položaja

Pripremna faza karakteriše se polaznim položajem koji treba da bude uvijek siguran i tačan jer od njega zavisi dalje kretanje u krugu. Osnovno u polaznom položaju je statička ravnoteža koja treba da posluži potpunom labavljenju mišića nogu, leđa i ramenog pojasa. To istovremeno omogućava pripremu za njihovo maksimalno naprezanje koje slijedi prilikom brzih kretanja u krugu. U početnoj fazi bacač je leđima okrenut suprotno od pravca bacanja kugle. Desnu odraznu nogu postavlja uz zadnju ivicu kruga na liniju prečnika. Lijeva noga je malo savijena postavljena sa osloncem na prstima iza desne prema centru kruga 10-20 cm. Glava je malo podignuta i pogled je usmjeren naprijed prema jednoj zamišljenoj tački. Izbačajnu ruku sa kuglom postavljamo na vrat, a slobodna ruka je podignuta uvis razlabavljena šakom, dlan je okrenut unutra. Leđa i kukovi su u vertikalnom položaju. Iz ovog položaja zamašnu nogu ispružamo i podižemo uvis prema smjeru bacanja kugle, tijelo sa kuglom savijamo naprijed, gdje se kugla i ramena tako savijenog tijela nalaze van kruga 30-50 cm., suprotno od smjera bacanja kugle. Tako savijeno tijelo naprijed sa podignutom zamašnom nogom nazad, a odrazna noga se savija u koljenu što predstavlja spuštanje tijela na istu i ovaj položaj se naziva vaga iz koje se kreće u fazu prestizanja sprave.

3.2. Faza prestizanja sprave

U fazu prestizanja sprave ulazimo iz „vage“ tako što iz ovog položaja slijedi tzv. prikupljanje, gdje se lijevo koljeno privlači iza desnog. Kukovi su usmjereni prema prednjem dijelu kruga. Zatim slijedi zamah lijevom nogom natrag preko kruga te poskok. Zamahom lijeve noge i malo zakašnjelim odrazom desne koji ide preko pete težište se pomijera unatrag prema prednjoj strani kruga. Lijevo stopalo tokom ovog pokreta ostaje blizu podloge što sprečava podizanje pete više od visine kuka tako onemogućava prerani doskok na lijevu nogu, desnom nogom se „klizi“ po podlozi. Odraz je horizontalan i usmjeren unatrag i istovremeno se postavljaju obadvije noge u centralnu poziciju. Prilikom klizanja desne noge treba voditi računa da gornji dio tijela (ramena). Ruka sa kuglom ne smiju mijenjati položaj iz „vage“ sve do dolaska u centralnu poziciju, kada počinje prestizanje sprave. Osnovna karakteristika ove faze po čemu se tako i naziva u tome je što sprava kao da zaostaje iza bacača dok su karlica i donji ekstremiteti kreću naprijed ispred projekcije centra težišta tijela. Prestizanje sprave odvija se veoma brzo i mekano kako bi se sačuvala ravnoteža za vrijeme doskoka. Ova faza se povezuje sa centralnom pozicijom, iz koje se ulazi u prestizanje kugle preko nogu tj. početne kretnje idu stopalima, tako što stopalu desne odrazne noge u sredini kruga podižemo petu i okrećemo je prema polaznom položaju, guramo i podižemo savijenu desnu nogu i njezina funkcija je veoma važna jer preko nje se vrši otvaranje i dolazi do momenta napetog luka. Guranjem i podizanjem desne odrazne noge otvaramo kukove, ramena i gornji dio tijela zajedno sa rukom koja drži kuglu, otvaramo zamahom slobodne ruke do frontalnog položaja stim da se ruka sa kuglom nalazi iza kukova i taj položaj nazivamo „napeti luk“. Iz napetog luka okrećemo i stopalo noge koja se nalazi uz segment, a slobodna ruka se maksimalno otklanja u lijevu stranu, a glava je podignuta sa pogledom nagore i malo otklonjena u suprotnu stranu od pravca izbačaja, da bi ruka sa kuglom mogla nesmetano da djeluje u fazi izbačaja.

3.3. Faza izbačaja

Faza izbačaja nadovezuje se na fazu prestizanja sprave, tako što zauzimanjem izbačajnog položaja počinje izbacivanje kugle. Obje noge i donji dio tijela ostaju u kontaktu sa podlogom i u mirovanju prestaju da se kreću u pravcu bacanja. Povećava se brzina djelovanja gornjeg dijela tijela zajedno sa rukom koja drži kuglu. Ubrzanje se postiglo opružanjem noge u sredini kruga, guranjem desnog kuka nagore i naprijed. Sa prenošenjem opterećenja na prednju nogu na segmentu koja je malo savijena u koljenu tako da ramena i gornji dio tijela dolaze u frontalni položaj smjera izbačaja kugle. Opružanjem noge uz segment i nastalo djelovanje se maksimalno prenosi na tu nogu, i dolazi do izbacivanja kugle rukom sa maksimalnim opružanjem u svim zglobovima, pod najoptimalnijim uglom od 42-43°. Daljina bacanja kugle pri optimalnom uglu izbačaja, zavisi prije svega od brzine koja se saopštava kugli u momentu izbačaja. Prema tome, neophodno je saopštiti najveću moguću početnu brzinu kugli pri izbačaju odnosno, napuštanju ruke.

3.4. Faza održavanja ravnoteže

Zbog predhodnog kretanja cijelog sistema u smjeru bacanja, zbog nagiba bacačevog tijela naprijed u momentu izbačaja i zbog neujednačenosti između mase sprave i mase bacača preostaje poslije izbačaja faza održavanja ravnoteže pod uslovom da su sve biomehaničke mogućnosti optimalno iskorištene ostaje inercija kretanja bacača u smjeru izbacivanja kugle koja može prouzrokovati da bacač izgubi ravnotežu. Time je primoran da izvrši promjenu nogu ili izvrši tzv. preskok i koristi preostali prostor kruga određen za bacanje. Preskok se vrši na taj način što poslije izbačaja kugle, momentalno razlabavi i savije desno koljeno tako što desna noga ide uz segment, pravi izmah lijevom nogom prema centru kruga. Dolazi do spuštanja centra težišta i mišićnog djelovanja u poziciji prednjeg odupiranja, gdje do izražaja dolazi koncentracija i amortizacijska sposobnost.

4. Proširenje analize tehnike za dvije faze

Zbog svoje složenosti gibanja tehnika bacanja kugle je opisana po fazama radi lakše analize, učenja i ispravljanja greški tehnike. Tehnika bacanja kugle je cjelovita tako da se kod njenog izvođenja ne primjećuje prelaz iz faze u fazu. U navedenim i opisanim fazama O“Brajan ledne tehnike pojavljuje se valika udaljenost, praznina i nepovezanost između faze početnog položaja faze prestizanja sprave, koje kod metodike obuke i uvježbavanja tehnike u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao studentima i atletičarima početnicima u bacanju kugle, predstavljaju veliki problem u obučavanju, povezivanju i usavršavanju tehnike. Iz navedenog proizašla je potreba da se u analizu O“Brajan tehnike bacanja kugle dodaju i opišu dvije nove faze, koje će povezati nepovezanost između opisanih faza.

U četiri opisane faze dodajemo i opisujemo dvije nove faze:

- faza zaleta
- faza doskoka

4.1. Faza zaleta

Iz faze početnog položaja i „vage“ kreće se u fazu zaleta tako što zamašnu nogu savijamo u koljenu u privlačimo koljenu odrazne noge, tijelo se skuplja i nastaje maksimalna napetost tijela pred početak zaleta. Zalet se odvija tako što se zamašna noga ispruža prema segmentu kruga sa velikim zamahom i laganim trzajnim momentom što je potrebno radi pokretanja cijelog tijela u zalet. Prilikom zaleta tijelo ne mijenja položaj iz položaja „vage“. Prste stopala odrazne noge podižemo, a oslonac je na peti (odrazne noge), odrazna noga se ispruža za zamašnom nogom u istom smjeru klizeći petom, petu odrazne noge povlačimo i odvajamo od podloge kada su noge i tijelo razvučeno, odvajanjem pete od podloge tijelo se nalazi u bezupornom položaju i približava se završnom dijelu zaleta. U bezupornom položaju stopala odrazne i zamašne okrećemo tako da budu paralelna sa segmentom, gornji dio tijela ostaje u nepromijenjenom položaju, i postavljamo stopala u fazu doskoka.

4.2. Faza doskoka

Parelelnim stopalima sa segmentom doskačemo istovremeno na podlogu kruga postavljajući obadvije noge u centralnu poziciju, fazu doskoka. Faza doskoka se odvija tako što stopalo zamašne noge postavljamo uz segment na lijevoj strani zamišljene linije prečnika kruga, a odraznu nogu blizu sredine kruga na zamišljenu liniju prečnika kruga. Prilikom doskoka u centralnu poziciju gornji dio tijela iz položaja „vage“ odnosno faze zaleta nije promijenio položaj, čime se završava faza doskoka, koja je pripremila tijelo za sljedeću fazu.

5. Glavni dio ovoga strucnog rada

Dobili smo razumniju i lakše primjenjiviju podjelu O“Brajan tehnike bacanja kugle podjeljenu sljedećim fazama;

- faza početnog položaja,
- faza zaleta,
- faza doskoka,
- faza prestizanja sprave,
- faza izbacaja i
- faza održavanja ravnoteže

5.1. Faza početnog položaja

Pripremna faza karakteriše se polaznim položajem koji treba da bude uvijek siguran i tačan jer od njega zavisi dalje kretanje u krugu. Osnovno u polaznom položaju je statička ravnoteža koja treba da posluži potpunom labavljenju mišića nogu, leđa i ramenog pojasa. To istovremeno omogućava pripremu za njihovo maksimalno naprezanje koje slijedi prilikom brzih kretanja u krugu. U početnoj fazi bacač je leđima okrenut suprotno od pravca bacanja kugle. Desnu odraznu nogu postavlja uz zadnju ivicu kruga na liniju prečnika. Lijeva noga je malo savijena postavljena sa osloncem na prstima iza desne prema centru kruga 10-20 cm. Glava je malo podignuta i pogled je usmjeren naprijed prema jednoj zamišljenoj tački. Izbačajnu ruku sa kuglom postavljamo na vrat, a slobodna ruka je podignuta uvis razlabavljena šakom, dlan je okrenut unutra. Leđa i kukovi su u vertikalnom položaju. Iz ovog položaja zamašnu nogu ispružamo i podižemo uvis prema smjeru bacanja kugle, tijelo sa kuglom savijamo naprijed, gdje se kugla i ramena tako savijenog tijela nalaze van kruga 30-50 cm., suprotno od smjera bacanja kugle. Tako savijeno tijelo naprijed sa podignutom zamašnom nogom nazad, a odrazna noga se savija u koljenu što predstavlja spuštanje tijela na istu i ovaj položaj se naziva vaga iz koje se kreće u fazu prestizanju sprave.

5.2. Faza zaleta

Iz faze početnog položaja i „vage“ kreće se u fazu zaleta tako što zamašnu nogu savijamo u koljenu u privlačimo koljenu odrazne noge, tijelo se skuplja i slijedi tzv. prikupljanje gdje nastaje maksimalna napetost tijela pred početak zaleta. Zalet se odvija tako što se zamašna noga ispruža prema segmentu kruga sa velikim zamahom i laganim trzajnim momentom što je potrebno radi pokretanja cijelog tijela u zalet sa

malim zakašnjenjem pokretanja desne noge. Prilikom zaleta tijelo ne mijenja položaj iz položaja „vage“. Prste stopala odrazne noge podižemo, a oslonac je na peti (odrazne noge), odrazna noga se ispruža za zamašnom nogom u istom smjeru klizeći petom, petu odrazne noge povlačimo i odvajamo od podloge kada su noge i tijelo razvučeno, odvajanjem pete od podloge tijelo se nalazi u bezupornom položaju i približava se završnom dijelu zaleta. U bezupornom položaju stopala odrazne i zamašne okrećemo tako da budu paralelna sa segmentom, gornji dio tijela ostaje u nepromijenjenom položaju, i postavljamo stopala u fazu doskoka ili centralnu poziciju.

5.3. Faza doskoka

Parelnim stopalima sa segmentom doskaćemo istovremeno na podlogu kruga postavljajući obadvije noge u centralnu poziciju, fazu doskoka. Faza doskoka se odvija tako što stopalo zamašne noge postavljamo uz segment na lijevoj strani zamišljene linije prečnika kruga, a odraznu nogu blizu sredine kruga na zamišljenu liniju prečnika kruga. Prilikom doskoka u centralnu poziciju gornji dio tijela iz položaja „vage“, (glava, ramena, slobodna ruka, ruka sa kuglom kao položaj leđa i kukova) odnosno faze zaleta nije promijenio položaj, čime se završava faza doskoka, koja je pripremila tijelo za sljedeću fazu.

5.4. Faza prestizanja sprave

Iz predhodne faze i pripremljenog položaja tijela nastavlja se faza prestizanja sprave.

Osnovna karakteristika ove faze po čemu se tako i naziva u tome je što sprava kao da zaostaje iza bacača dok su karlica i donji ekstremiteti kreću naprijed ispred projekcije centra težista tijela. Prestizanje sprave odvija se veoma brzo i mekano kako bi se sačuvala ravnoteža od položaja tijela u doskoku. Ova faza se povezuje sa centralnom pozicijom, iz koje se ulazi u prestizanje kugle preko nogu tj. početne kretnje idu stopalima, tako što stopalu desne odrazne noge u sredini kruga podižemo petu a na prstima pritisnutim na podlogu okrećemo je prema polaznom položaju, guramo i podižemo savijenu desnu nogu i njezina funkcija je veoma važna jer preko nje se vrši otvaranje i dolazi do momenta napetog luka. Guranjem i podizanjem desne odrazne noge otvaramo kukove, ramena i gornji dio tijela zajedno sa rukom koja drži kuglu, otvaramo zamahom slobodne ruke do frontalnog položaja stim da se ruka sa kuglom nalazi iza kukova i taj položaj nazivamo „napeti luk“. Iz napetog luka okrećemo i stopalo lijeve noge koja se nalazi uz segment, a slobodna ruka u visini ramena, savijena u laktu maksimalno se otklanja u lijevu stranu, a glava je podignuta sa pogledom nagore i malo otklonjena u suprotnu stranu od pravca izbačaja, da bi ruka sa kuglom mogla nesmetano da djeluje u fazi izbačaja.

5.5. Faza izbačaja

Faza izbačaja nadovezuje se na fazu prestizanja sprave, tako što zauzimanjem izbačajnog položaja počinje izbacivanje kugle. Obje noge i donji dio tijela ostaju u

kontaktu sa podlogom i u mirovanju prestaju da se kreću u pravcu bacanja. Povećava se brzina djelovanja gornjeg dijela tijela zajedno sa rukom koja drži kuglu. Ubrzanje se postiglo opružanjem noge u sredini kruga, guranjem desnog kuka nagore i naprijed. Sa prenošenjem opterećenja na prednju nogu na segmentu koja je malo savijena u koljenu tako da ramena i gornji dio tijela dolaze u frontalni položaj smjera izbačaja kugle. Opružanjem noge uz segment i nastalo djelovanje se maksimalno prenosi na tu nogu, i dolazi do izbacivanja kugle rukom sa maksimalnim opružanjem u svim zglobovima, pod najoptimalnijim uglom od 42-43°. Daljina bacanja kugle pri optimalnom uglu izbačaja, zavisi prije svega od brzine koja se saopštava kugli u momentu izbačaja. Prema tome, neophodno je saopštiti najveću moguću početnu brzinu kugli pri napuštanju ruke.

5.6. Faza održavanja ravnoteže

Zbog predhodnog kretanja cijelog sistema u smjeru bacanja, zbog nagiba bacačevog tijela naprijed u momentu izbačaja i zbog neujednačenosti između mase sprave i mase bacača preostaje poslije izbačaja faza održavanja ravnoteže pod uslovom da su sve biomehaničke mogućnosti optimalno iskorištene ostaje inercija kretanja bacača u smjeru izbacivanja kugle koja može prouzrokovati da bacač izgubi ravnotežu i napravi prestup. Time je primoran da izvrši promjenu nogu ili izvrši tzv. preskok i koristi preostali prostor kruga određen za bacanje. Preskok se vrši na taj način što poslije izbačaja kugle, momentalno razlabavi i savije desno koljeno tako što desna noga ide uz segment, pravi izmah lijevom nogom prema centru kruga. Dolazi do spuštanja centra težišta i mišićnog djelovanja u poziciji prednjeg odupiranja, gdje do izražaja dolazi koncentracija i amortizacijska sposobnost.

6. ZAKLJUČAK

Atletika – bacanje kugle, nalazi se u programu nastave Tjelesnog odgoja i sporta osnovnog i srednjeg obrazovanja i nastavni predmet Atletika II na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Kroz redovnu nastavu tjelesnog odgoja za učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja organizovana su takmičenja na Općinskom, Kantonalnom i Federalnom nivou. Studentima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport predstavlja veliko opterećenje i mukotrpno po nekoliko mjeseci uvježbavanje tehnike bacanja kugle radi polaganja ispita i dobijanja prolazne ocjene. Ovaj rad može biti od pomoći nastavnicima i profesorima za lakše obučavanje bacanja kugle O“Brajan tehnike i pripremanje učenika za takmicenja. Studentima kao lakši put za uvježbavanja tehnike i bržeg polaganja ispita.

7. LITERATURA

1. Alić-Partić M.: Teorija sporta, Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2003.
2. Biberović A. (2007), Biomehanika, „OFF-SET“ -Tuzla, Tuzla
3. Gajić V.: Atletika SOFK-a, Beograd 1970
4. Marinković A.: Atletika za najmlađe, ASJ, Beograd 1980
5. Mikić B.: Izvod iz antropologije sporta, Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2005

6. Mikič B.: Metodologija istraživačkog rada u fizičkoj kulturi-kineziološkim znanostima. Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2004
7. Paytow J.: Atletika za najmlađe, Zagreb 1964
8. Saračević Z.: Diplomski rad, Univerzitet u Tuzl, Tuzla 2006
9. Službeni bilten,: Atletika ASJ, Beograd 1987

SHOT PUT O'BRIAN TECHNIQUE, EXTENDING THE ANALYSIS OF TECHNIQUE FROM FOUR TO SIX PHASES WITH THE DESCRIPTION

Due to the complexity of the motion, shot put technique is described in phases for easier analysis, easier learning of technique and error correction. It is complete so that in its implementation the transition from phase to phase is not noticed. In aforementioned and described phases of O'Brian spinal shot put technique a large distance, emptiness and disconnection appear between the initial position phase and a phase of overtaking the device, which in the training methods and training technique in primary and secondary education, as well as for students and athletes beginners in shot put represents a major problem regarding connecting, training and technique advancement. Therefore, this work is aimed at facilitating the methods of training of shot put technique, extending from four to six phases, which have been described and include the complete O'Brian technique.

Key words: *technique, shot put, technique analysis, the description of phases, expansion of phases.*

Izudin Tanović, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sport i zdravlje, Mostar, BIH

Nikolina Gerdijan, Univerzitet u Banja Luci, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Banja Luka, BIH

Vesna Bratovčić, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla, BIH

Fatmir Pireva, Univerzitet u Prištini, Fakultet za fizičku kulturu i sport, Priština, KOS

EFEKTI VANNASTAVNIH TJELESNIH AKTIVNOSTI NA KVALITATIVNE PROMJENE MOTORIČKOG STATUSA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Uvod

Populacija učenika viših razreda osnovne škole predstavljaju jednu od karika u lancu kompleksnog edukacijskog i sistematskog društvenog utjecaja u tjelesnom i zdravstvenom odgoju, kojem su podvrgnuti novi naraštaji (Mikić 1991.). Uzimajući u obzir da se radi o jednoj vrlo osjetljivoj populaciji po pitanju rasta i razvoja kao i fazi ulaska u adolescentno doba, neophodno je da kroz nastavu tjelesnog odgoja i dodatne vannastavne tjelesne aktivnosti obezbjedimo dovoljnu količinu i obim motoričke aktivnosti, koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe djece ovog uzrasta, te im u potpunosti obezbjediti normalan biopsihosocijalni razvoj.

Psihomotorni status učenika treba uvijek posmatrati kao zavisno promjenjivu varijablu, koja zavisi od većeg broja stalnih i promjenljivih činilaca, te u tom kontekstu možemo zasigurno tvrditi da i tjelesna aktivnost u ma kojem obliku, doprinosi opštem napretku svih životnih funkcija i aktivnosti (Tanović 2006).

Nastava tjelesnog odgoja i vannastavne tjelesne aktivnosti, kao kompleksne i delikatne pedagoško- obrazovne djelatnosti, imaju za cilj da uz primjenu različitih operatora tjelesnih vježbi, metoda rada i različitih metodičko-organizacijskih oblika rada, obezbjede pozitivne promjene antropoloških obilježja učenika. Ovako postavljeni cilj nastave i vannastavnih tjelesnih aktivnosti, iziskuje kontinuirani planirani i programirani rad, koji će svakom učeniku omogućiti potrebu količinu motoričke aktivnosti i obezbjediti emotivno zadovoljstvo kako bi se isti mogao iskazati (motorički dar) i dokazati (prestiž u sportskom rezultatu), te identifikovati sa samim sobom i sa okolinom, kao slobodna, stvaralačka i autentična ličnost.

Istraživanja efekata dodatne nastave tjelesnog odgoja u okviru školskih sportskih sekcija učenika osnovnih škola, ukazuju da se pravilnim planiranim i programiranim radom, koji podrazumjeva odgovarajući izbor adekvatnih metoda i operatora rada, mogu postići značajne transformacije psihomotornog statusa učenika (Malacko 2002).

Cilj ovog istraživanja, bio je da se utvrdi uticaj vannastavnih tjelesnih aktivnosti na nivo kvalitativnih promjena strukture motoričkog prostora učenika, ovnoškolskog uzrasta, pod uticajem primjenjenog programa vannastavnih tjelesnih aktivnosti. Uz pomoć faktorske analize, metodom kongruencije istražena je struktura motoričkog prostora na početku i na kraju primjenjenog eksperimentalnog programa vannastavnih tjelesnih aktivnosti te došlo do zaključka, da promjene koje su nastale u strukturi

istraživanog motoričkog prostora, ukazuju na pozitivan uticaj vannastavnih, tjelesnih aktivnosti u smislu transformacije i poboljšanja motoričkog statusa istraživanog uzorka..

2. Metodologija istraživanja

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ovog istraživanja, bili su učenici VII I IV OŠ u Mostaru, muškog pola, hronološkog uzrasta od 13 do 15 godina, koji su pored redovne nastave tjelesnog odgoja, bili angažovani, po vlastitom izboru u različitim vannastavnimo tjelesnim aktivnostima, jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta.

2.2 Uzorak varijabli

U ovom istraživanju primjenjena je baterija od 15 varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti koordinacije(MKOS3M – slalom sa tri medicinke, MKOKUS – koraci u stranu, MAGTUP – trčanje u pravokutniku – koverta test), preciznosti (MPGVCN – gađanje vertikalnog cilja nogom, MPGHCR – gađanje horizontalnog cilja rukom, MPGPIK – pikado), fleksibilnosti (MFLPRK – pretklon na klupi, MFLISK – iskret sa palicom), eksplozivna snage (MFESUN – skok u vis sunožno iz mjesta, MFESDM – skok u dalj s mjesta, MFEBML – bacanje medicinke iz ležećeg položaja), repetativne snage (MRCPTL – podizanje trupa iz ležećeg položaja, MRCZTL – zakloni trupa u ležanju) i frekvencije pokreta(MBFTAR – taping rukom i MBFTAN – taping nogom).

3. Analiza rezultata

3.1 Faktorska analiza rezultata motoričkih sposobnosti metodom kongruencije na inicijalnom mjerenju

Rezultati analize kvalitativnih promjena 15 motoričkih varijabli, na uzorku od 70 ispitanika eksperimentalne, izvedeni su faktorskom analizom – metod kongurencije. Također je prvo preko Bartlett-ovog testa testirana mogućnost podvrgavanja ovog skupa morfoloških varijabli bilo kakvom tipu faktorizacije.

Podaci iz tabela 1. i 5. (inicijalno i finalno mjerenje) potvrdili su nam da se podaci mogu podvrgnuti faktorizaciji (Sig ,000).

Metodom kongruencije – slaganjem faktorskih skorova inicijalnog i finalnog mjerenja željelo se utvrditi da li je došlo do strukturalnih promjena pod uticajem trenažnih operatora u okviru vannastavnih tjelesnih aktivnosti.

Tabela 1
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,680
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	358,050
	df	105
	Sig.	,000

Tabela 2
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings(a)
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	4,941	32,937	32,937	4,941	32,937	32,937	4,228
2	1,532	10,213	43,150	1,532	10,213	43,150	2,589
3	1,195	7,966	51,116	1,195	7,966	51,116	1,180
4	1,105	7,366	58,482	1,105	7,366	58,482	2,444
5	1,026	6,838	65,320	1,026	6,838	65,320	1,500

Extraction Method: Principal Component Analysis.

U tabelama 2 i 5 prikazani su karakteristični korijeni i objašnjeni dijelovi varijanse inicijalnog i finalnog mjerenja varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti istraživog uzorka.

Kao što se vidi na inicijalnom mjerenju (tabela 2) izolovano je pet latentnih dimenzija koje ukupni manifestni prostor objašnjavaju sa 65,32 % zajedničke varijanse. Pojedinačan doprinos u objašnjenju zajedničke varijanse iznosi za prvu glavnu komponentu 32,94 %, za drugu 10,21 %, za treću 7,97 %, za četvrtu 7,37 % i za petu izolovanu komponentu 6,84 %.

Uvidom u tabelu 3 (matricu strukture na inicijalnom mjerenju), najveći dio objašnjenja varijanse iscrpljuje prva glavna komponenta koja se može definisati kao faktor koordinacije, jer na njega najveće projekcije imaju varijable: MAGTUP – trčanje u pravokutniku – koverta test i MKOKUS – koraci u stranu.

Na drugu glavnu komponentu, značajne projekcije imaju varijable: MFLPRK – pretklon na klupi i MPGHCR – gađanje horizontalnog cilja rukom. Na osnovu toga se druga glavna komponenta može definisati kao mješoviti faktor fleksibilnosti i preciznosti.

Na treću glavnu komponentu, značajnu projekciju ima varijabla MFLISK – iskret sa palicom te istu glavnu komponentu možemo definisati kao čisti faktor fleksibilnosti (fleksibilnost ramenog pojasa).

Na četvrtu glavnu komponentu, značajne projekcije imaju varijabla MKOS3M – slalom sa tri medicinke te drugu glavnu komponentu možemo definisati kao čisti faktor koordinacije kao i kod prve glavne komponente.

Na petu glavnu komponentu koja je izolovana iz rezidualnog varijabiliteta svih primjenjenih varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti, značajne projekcije imaju varijabla MPGPIK – pikado i MPGVN – gađanje vertikalnog cilja nogom. Ovu izolovanu glavnu komponentu možemo definisati kao čisti faktor preciznosti.

Tabela 3
Structure Matrix

	Component				
	1	2	3	4	5
MKOS3M	-,296	-,030	,099	-,883	,136
MKOKUS	-,753	-,195	,222	-,242	,120
MAGTUP	-,823	-,184	-,068	-,061	-,029
MPGVN	,175	,290	-,306	,348	,623
MPGHCR	,124	,774	-,158	,209	,210
MPGPIK	,128	,140	-,084	,297	-,606
MFLPRK	,224	,784	,115	-,105	,029
MFLISK	-,094	-,059	,929	-,049	-,082
MFESUN	,702	,408	-,125	,429	,336
MFESDM	,760	,308	,141	,362	,187
MFEBML	,480	,449	,238	,624	,323
MRCPTL	,465	,563	-,018	,403	-,084
MRCZTL	,517	,504	-,012	,147	,553
MBFTAR	,695	,250	-,126	,478	,000
MBFTAN	,711	,313	-,074	,468	,307

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Tabela 4
Component Correlation Matrix

Component	1	2	3	4	5
1	1,000	,319	-,025	,330	,094
2	,319	1,000	-,023	,205	,159
3	-,025	-,023	1,000	-,102	-,021
4	,330	,205	-,102	1,000	,042
5	,094	,159	-,021	,042	1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Na osnovu dobijenih rezultata unutar componentne korelacione matrice (Tabela 4), vidimo da su statistički značajni koeficijenti korelacije ostvareni između FAK – 4 i FAK-1 uz ostvareni koeficijent korelacije .330.

Ovakva veza je logična iz razloga što se radi u oba faktora o koordinaciji pokreta. Također statistički značajni koeficijenti korelacije ostvareni između FAK - 2 (koji je definisan kao mješoviti faktor fleksibilnosti i preciznosti) i FAK-1 (koji je definisan kao čisti faktor koordinacije), uz ostvareni koeficijent korelacije .319.

3.2 Faktorska analiza rezultata motoričkih sposobnosti metodom kongruencije na finalnom mjerenju

Tabela 5

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,802
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square df Sphericity Sig.	366,146 105 ,000

U tabeli 6 prikazani su karakteristični korijeni i objašnjeni dijelovi varijanse finalnog mjerenja varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti istraživanih uzorka eksperimentalne grupe.

Tabela 6

Total Variance Explained

Factor	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings(a)
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	4,781	38,871	38,871	4,781	38,871	38,871	4,326
2	1,443	16,216	55,087	1,443	16,216	55,087	1,105
3	1,384	8,071	66,158	1,384	8,071	66,158	,761
4	1,123	6,058	72,216	1,123	6,058	72,216	3,794

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Kao što se vidi na finalnom mjerenju (tabela 6), za razliku od inicijalnog mjerenja izolovano je četiri latentne dimenzije koje ukupni manifestni prostor objašnjavaju sa 72,22 % zajedničke varijanse. Pojedinačan doprinos u objašnjenju zajedničke varijanse iznosi za prvu glavnu komponentu 38,87 %, za drugu 16,22 %, za treću 8,07 %, za četvrtu izolovanu komponentu 6,06 %.

Tabela 7
Structure Matrix

	Component			
	1	2	3	4
MKOS3M	-,424	-,089	,054	-,541
MKOKUS	-,740	,150	,157	-,499
MAGTUP	-,484	-,090	,474	-,503
MPGVCN	,373	,212	,303	,180
MPGHCR	,229	,065	,335	,307
MPGPIK	,101	,129	-,420	,103
MFLPRK	,324	,046	-,032	,667
MFLISK	-,071	,499	-,100	-,089
MFESUN	,741	,328	,035	,576
MFESDM	,826	,135	-,040	,468
MFEBML	,550	,741	,094	,544
MRCPTL	,597	,137	,029	,652
MRCZTL	,627	,035	,017	,459
MBFTAR	,479	,107	-,175	,689
MBFTAN	,491	-,207	,274	,671

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Tabela 8
Component Correlation Matrix

Component	1	2	3	4
1	1,000	,136	,027	,600
2	,136	1,000	-,014	,070
3	,027	-,014	1,000	-,005
4	,600	,070	-,005	1,000

Uvidom u tabelu 7 (matrica strukture na finalnom mjerenju), najveći dio objašnjenja ukupnog varijabiliteta iscrpljuje prva glavna komponenta koja se može definisati kao mješoviti faktor eksplozivne snage i koordinacije, jer na njega najveće projekcije imaju varijable: MFESDM – skok u vis iz mjesta, MFESUN - skok u vis sunožno (iz mjesta) i MKOKUS – koraci u stranu.

Na drugu glavnu komponentu, značajne projekcije ima varijabla: MFEBML - bacanje medicinke iz ležećeg položaja, te se ista može se definisati kao čisti faktor eksplozivne snage ramenog pojasa.

Na treću glavnu komponentu, značajnu projekciju imaju varijable MAGTUP – trčanje u pravokutniku – koverta test i MPGPIK – pikado, te treću glavnu komponentu možemo definisati kao mješoviti faktor koordinacije i preciznosti.

Na četvrtu glavnu komponentu, značajne projekcije imaju varijabla MBFTAR – taping rukom, MBFTAN – taping nogom, MFLPRK predklon na klupi i MRCPTL – podizanje trupa iz ležećeg položaja. Ovu izolovanu glavnu komponentu možemo definisati kao mješoviti faktor brzine alternativnih pokreta, faktor fleksibilnosti i repetativne snage.

Na osnovu dobijenih rezultata unutar componentne korelacione matrice na finalnom mjerenju (Tabela 8), vidimo da je statistički značajan koeficijent korelacije ostvaren između FAK – 4 (brzine alternativnih pokreta, faktor fleksibilnosti i repetativne snage) i FAK-1 (faktor eksplozivne snage i koordinacije pokreta) uz ostvareni vrlo visok koeficijent korelacije od .600. Ovakva veza je logična iz razloga što se radi o motoričkim sposobnostima koje su međusobno uslovljene i direktno povezane.

4. Zaključak

Ovo istraživanje je imalo za cilj da pokaže kako i u kojoj mjeri primjena dodatnih vannastavnih tjelesnih aktivnosti utiče na transformaciju motoričkog prostora istraživnog uzorka.

Upoređujući rezultate inicijalnog i finalnog mjerenja možemo konstatovati da je na finalnom mjerenju došlo do sužavanja hiperkonusa glavnih izolovanih komponenti koje objašnjavaju znatno veći procenat zajedničkog varijabiliteta, što predstavlja svojevrsnu potvrdu da je došlo do strukturalnih promjena u istraživanom motoričkom prostoru, a samim tim i da je došlo do pozitivnih kvalitativnih efekata pod uticajem primjenjenog programa vannastavnih tjelesnih aktivnosti.

Rezultati ovog mini istraživanja pokazali su da primjenom različitih vannastavnih tjelesnih aktivnosti, možemo uticati na kvalitativne promjene unutar strukture istraživnog motoričkog prostora, što su i potvrdili rezultati faktorske analize metodom kongruencije na inicijalnom i finalnom mjerenju.

5. Literatura

1. Agrež, F. I Šturm, J. (1978), *Zanesljivost in faktorska struktura motoričkih testov*. Ljubljana, Visoka škola za telesno kulturo. Telesna kultura, br.4.,
2. Bala, G, (1981). *Struktura i razvoj morfoloskih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizicke kulture Univerziteta u Novom Sadu (DOUR Institut fizicke kulture).
3. Bjeković, G (2003). *Osnove fizičke kulture i metodika fizičkog vaspitanja mlađeg školskog uzrasta*. Isočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
4. Malacko, J., Popović, D. (2001). *Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja*. Leposavić,
5. Brown, L., Ferrigno, V. & Santana, C. (2000). *Training for speed, agility and quickness.(Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti)*. Champaign IL: Human Kinetics.
6. Mikić,B.,Tanović, I. (2009). *Kvantitativne promjene u strukturi motoričkog prostora pod uticajem vannastavnih sportskih aktivnosti kod djece mlađeg školskog uzrasta*. Zenica. Didaktički putokazi br.3, str.37.
7. Mraković, M., Findak, V., Metikoš, D., Neljak, B., Prot, F.(1998), *Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika osnovnih škola*. Zagreb, Napredak Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 139(4):412-423,
8. Tanović, I., Mikić, B. (20010). *Rezultati primjene različitih organizacijsko-metodičkih oblika rada u nastavi TZO-a učenika V razreda osnovne škole*. Banja Luka, II Međunarodni simpozijum sporta. FFVIS u Banja Luci.

EFFECTS OF OUTSCHOOL BODY ACTIVITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF MOTORICAL STATUS PUPILS OF PRIMARY SCHOOL STRATURE

Population of pupil high classes primary school present one of cariks in chain of complex education and systematic social influence in body and health education, which are used a new generations (Mikić,1991.)

Including that we have a very sensibility population in way of strature and development in phase of adolescent period, it is necessary that throw the classes body education and extra outschool activities, give enough quantity of motorical activities, which will completly satisfied necessity of children this strature and also completly give them normal biopsychosocial growth. Explorations of effects extra outschool activities in frame of school sport sections pupils of primary school tell us that with a correct planning and programming work, which understand correctly choice adequate methods and operators of work could been very significant transformations of anthropological status of pupils (Malacko 2002.) The basic target of this explorations was that confirm influence of outschool body activities on level qualitative changes of structure motorical space of pupils primary school strature, under influence applying programme of outschool activities. With help of factory analise, but also of method of congruation, it was explored structure of motorical space in the start but also at the end of this applying experimental programme of outschool body activities , and we concluded that changes which was appear in structure of explored motorical space, tell us on positive influence outschool body activities in sense transformation and progressing of motorical status of explored sample.

Key words: outschool body activities, effects,motorical abilities, factory – analyse

Mexhid Krasniqi,
Afrim Berisha,
Adrm Nura,
Blerim Sylejmani

LAW IMPLEMENTATION IN SPORT

1. Sport and legal protection

In sports there are certain events for which there must be punishment, proofing, trial and so on. Therefore sport has certain aspects i. e. expectations on the part of the law which must be satisfied for the goal of proceeding further without constraints or conflicts in the sport's game.

If proved a particular crime act, the defendant may be fined or imprisoned.

In civil proceedings, the law provides different incentives for those who will win the case.

It can provide compensation for the various types of losses suffered by involving the loss of salary. Breaking the conditions for disrespect can lead to fines or imprisonment for disrespect of the court. Courts may also give and other orders. Situations sometimes are to be considered carefully to assess what law will be applied. Developments which include rugby league, the hosts of this sport and other sports derived from television subscription, for example in Australia, where irrevocably changed the way of which the sports are becoming property.

The increase in prepayments on television is an opportunity for many smaller sports to be shown on television.

Not all sports can take advantage and source of supply that provides prepayed television, but only those that represent an attractive product and are able to adopt a comprehensive legal and professional approach to the sport's marketing. Subscribed broadcasters also, will not want to cover sports that have significant exposure to free network coverage. Because the rules governing advertising on television that is prepaid, subscription fees must be the dominant source of revenue for broadcasters, which could result in more sophisticated marketing techniques to ensure that sponsors can be involved in the sport's programming on an elaborated way. The increased effect from the money in sports leads to consequences, which can be negative in the future. The fact that the amateur sport is becoming more professional in their approach, and increasing the tendency of providing some kind of reward, obscures the difference between the categories of amateur and professional.

In most sports the difference is no longer even visible. This question is made mostly because today's athletes are accused of placing too much emphasis on money and adopting the attitude "win at all costs." This is completely contrary to the basic philosophy of the sport.

It seems that every change in the competitive attitudes of athletes is simply not geared towards greater victory for his own desire, but comes from a variety of reasons:

- For many professional athletes, sport is their job or career . And if they do not win, they have not finished their work.
- Perfection requires a finely tuned athletes today, means that the athlete usually has a few years on the top, and for these years he can only earn.
- The sponsors and the media can push competitors, seeking a product to sell in return for their investment
- By conducting an immediate emergency response, the competitors may be forced to suffer and face negative comments, bad or average performances.
- Those who have succeeded as top athletes are typically driven by people with strong will. The success has derived from the total commitment, adding to the pressure and so on.

Factors such as these can create enormous tension or pressure that can erupt on the playing field, leading to cross-allegations, which in this sport prevail and the sport already does not look like a game. When an athlete is in question this could be very true.

Thus the law should be expected to take measures that would satisfy all equally, and the sport rights will allow players who are participants in it to allocate them in which part of the sport they belong. If there are such constant tension on the playing field, we will not be able to establish order and discipline and will be lost all investments made by the organizations, clubs and teams, which are invested to push up a sport's team on the top. Sport and politics, the issue is often stated that the sport should not be political or to be above politics

There is no doubt that this is a healthy goal theory, especially when the amateur sport is in question. But the reality is that the sport still has a major influence on politics, which can be seen most basically, when it causes intense feelings of nationalism.

Whether it will be a boycott of certain games or for cutting sport's ties with some countries, the use of sport as a tool in international relations is well established.

As an example may be mentioned the African teams that have led to demonstrations, violence and litigation. Contractual rights are not unique rights that the law can recognise . The law recognizes and other rights that may be conducted by members, and do not depend on the contract.

They tend to refer to the narrower fields of justice and fairness, however, is not so easy to list, as those contained in written form as the other rules.

Two important areas in which the courts can intervene is the fact that the rules of the organizations do not fully determine their rights and obligations:

- Courts require decisions regarding suspensions and fines to be in order
- The courts have for a long time special care to protect the right of a work permit, and those who are not members can also have the right to become members if the right to work in a particular sport's game or space depends on it.

Most types of companies are made up of shareholders who own shares. One company although is somehow limited probably still has more members than shareholders.

A member of a company limited by a guarantee and who is involved in the functioning of the company in almost the same way as shareholders. If the company is limited by a guarantee, and still it is not enough as assets to pay for its debts, every member is obliged to pay the amount of the guarantee specified in the constitution (or contract), or for older companies (memorandum). It is not possible to require members to pay more than that, because members generally are not responsible. A company or club have really a commercial nature, directors and others involved in this work must take reasonable steps to ensure proper management of the organization and careful monitoring. The National Security Council states that every director must keep pace with the company, especially if there are reasonable grounds that the company will not be able to settle all debts. The duties of directors can be divided into those imposed by common law, those imposed by the laws for incorporating in the organization, companies or associations, of the laws of a state or territory. Directors have always had a duty to know reasonable skills and protections, and the common law. Confidential obligation arises from the existence of what the law calls a trusting relationship that exists when one party has a duty or obligation to punish it, because it has been entrusted with powers that can be met in relation to someone else. In the case of company, confidential relationship exists, because the company is an artificial entity that can only act through the directors.

The position of director is in favor of the company, and the work of the director must be carried out only in favor of his company. Under the common law they can not afford their own or other interests to come before the interests of the company, or to use his position to have personal gain or advantage for someone else. They should not misuse confidential information, and may not take private business opportunities, to be undertaken by the company. In any situation where the director breached some of its duties, is not on his defense to prove that he was not involved dishonest or that the company has not suffered any loss.

If there is abuse of office, the director is responsible for the company for any profits or losses of the company. In the discussion of common law, the duty of the director is also relevant for the members of the association's council. However, the law which govern the operation of the associations vary greatly between countries. Those involved in running of these authorities must be aware that the content of the legislation of their state- disobeying the legislation could include a fine or at worst, personal liability of a person for the debt.

2. Different manners of management

The corporate governance in the sport is defined by:

- How to develop an organization with strategic goals and directions
- How the board of the organization to monitor the effectiveness of the organization to ensure that it achieves specific goals

- Ensure that the board act in the best interest of the members

In view of the Australian Sports Commission there are five basic principles of corporate governance:

1. Strict limitation on the roles of government
2. Processes of an efficient power
3. Control of an efficient power
4. Enhancement of the ruling
5. Members' responsibility

For better performance organizations require leadership, integrity and better reasoning. They are more effective decisions, and are transparent, accountable for their actions and distribution of needs. If the terms of an agreement that was included among the two companies are violated, one or the other company can turn to court to investigate, or ask other incentives. Depending on the particular circumstances possible legal proofs are:

- Evidence that the used-side fulfilled its part of the deal
- Statement that the deal is near completion, with the damages which were awarded to the party who suffered damage
- Statement that the agreement is still in operation, with damages awarded to the party which does not get all of which the party itself has agreed.

Restrictions on advertising of cigarettes, tobacco and alcohol on radio and television may suspend or limit their sponsorship contracts with suppliers. Traditional tobacco company for sponsorship of sporting events, with mention of names, screen logos, dancing on music associated with the company that aim at highlighting the aspects of the sponsorship, are thought to be involved on the part of the Australian Court and the Federal Court. About whether a material is an advertisement will be assessed by the court in all circumstances.

The ban on advertising cigarettes is very broad, due to the expansive definition of "advertising". Sponsorships are not banned, but the strict regulatory restrictions on benefits are associated with the sponsorship.

Australian laws do not provide comprehensive legal regulations covering the rights of person that would have helped the athletes to protect their names and reputations. Successful retail depends on the possession of property rights to facilitate the prevention of piracy. These rights are provided in the laws that protect registered trade marks, designs and copyrights.

Licensing of rights, including brands to use on products such as clothing, sporting goods and food, and the development of innovative products such as films, computer games and other items can be a significant source of income for the owner of intellectual property. The increased number of cases of ambush marketing, who want sports to license their desires for sponsorships and retail, and situations that arise in relation to the branding of a sport show that the creation, development and maintenance

of intellectual property is becoming more important in the commercialization of sports. There are individuals who are well known in the community and become interesting, regardless of the reason for their fame. Such interest in the sport and its participants, who are often exposed to great media interest in what happens on the ground or out of the sport terrain's developments of the biggest stars. Glamor involved in high profile sports represents great demand for any news of the individuals involved. The positive publicity can be beneficial for the publisher, while the negative publicity will have the opposite effect. The effect of unfounded accusations of dishonesty by the reputation of the judge will be particularly harmful. There are a number of false claims, but who became top news and resulted in a sizable profit. The procedure of the smear is often taken by athletes who feel that their professional reputation has been hurt by media reports of their activities on the sport ground or out of it.

Libel typically includes material which meets the description of a person who complains, but generally the material libels include communication materials for at least one person. Material that may be defamatory may include words, pictures and other representations.

The law of defamation is complicated and is not in accordance with the country.

Somewhere the publication of the defamation material may be lawful if it is true. Others seek and say that the material is true and that publication would be in the public interest or have a public benefit. Courts are generally included in the domestic procedures of associations if the association is not in accordance with its rules and approaches to the court. This can happen in one of two ways. The first involves the organization to make decisions that are beyond its power under its rules. But the second situation is the one in which the organization interprets its rules incorrectly. Courts will also intervene if the decision taken by domestic party is considered unfair because it is inconsistent with the general principles of justice. But there are circumstances where courts refuse to review decisions of domestic courts. As far as disciplinary proceedings, in their most basic level, can be used put out a player from the sport.

On another level, the increase in revenues is now available in sports, whether by the way of an agreement for payment, acceptance and the emergence of money, or by the possibility of full-time for both the players and the officials, still do a great potential for a financial loss. Even when athletes are not professionals, disciplinary proceedings may have a major impact on their career. The first two elements of the natural justice are in what legally concerns that the accused must have an adequate understanding. The hearing must be conducted in accordance with the rules of the association in question. What is appropriate depends on understanding all the facts and circumstances. Basically this means that teams must be heard and by both sides and all the evidence against the defendants should be on the table. The defendant must have adequate knowledge of the actual costs that have been placed.

It is not good enough to give general information about this issue. Details of the specific, obligatory, reserved and relevant rules of the association should be given. The procedure of adopting additional costs without more information can bring the court's

decision to sink in water. The accused must have adequate comment of the discussion. The hearing plea against a person who is not present usually means that person is not interested in the law decisions. If there is a legal valid reason for absence the tribunal is better to wait in order to avoid future suit.

As for the injuries that can happen in sports, the fee for that inflicted injury is a complex job. Sometimes the injured person can not receive compensation because the injury is a part of that sport and was not caused by anyone. But there are cases when, in certain circumstances there is a person to sue another person for sustained injury, and then is obliged, the person who caused that injury to pay compensation. Generally, states have laws on:

- Reducing the kind of damage, possible when it comes to a personal injury
- Reducing the period of time in which may be commenced a proceeding
- Limited punishings when it comes to a person who has been drinking alcohol, drugs or engaged in criminal activity

At the end, who remains to be sued . . . of course there is a larger group of people who are responsible for causing the injuries in sport situations. At the end of which remains to be sued . . . of course there is a larger group of people who are responsible for causing the injuries in sport situations. Usually that is these people:

- Players or other participants in the contest or game
- Organizers of the event
- Manager or coach of the team
- A law person
- Viewers or people who follow sports events
- Volunteers

3. Some points of view

An Australian study on violence in sports prepared by the Ministry of Sport and Recreation says the following:

Studies have shown that very few statistics are collected and are available to support the hypothesis that the severity and incidents of violence in sport, in fact, are increased during the past 5-10 years in Australia.

Are sports actually becoming more violent and not so important, whether the community as a whole is prepared to tolerate the existing levels of violence.

One could say that even the static levels of violence occupy a new dimension over the past few years with the advancement of television technology and increasing the public access to sports programs.

Violence between sport's crowds became very important issue in the past century. Football gang warfare in Great Britain shows the consequences of uncontrolled activity of the crowds.

The organizers and the police are obliged to provide adequate protection for members of the public present at sport events.

The issue of crowd control and the influence of alcohol is another issue considered by the Council of Ministers, which suggest consumption of alcohol in this particular case should be limited by selling in appropriate containers in certain areas. Many sports organizations cling to that recommendation.

In every possible aspect, can be concluded that, unless there would be certain rights and obligations that are into the sport, then even greater unrests would have occurred, which no one would have wished for.

So we should obey all laws passed relating to sport, for everything to run for the best and most appropriate mode.

4. Literature

1. Thornton, P. K. (2011). *Sports law*. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, LLC.
2. Covell, D., Walker, S., Siciliano, J., & Hess, W. P. (2007). *Managing sports organizations: responsibility for performance* (2nd ed.) Burlington, MA: Elsevier.
3. Watt, D. C. (2003). *Sports management and administration* (2nd ed.) New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

LAW IMPLEMENTATION IN SPORT

This work offers a short review of sports marketing and management. It presents different ways of advertising some products either in sports events or through electronic mediums. In addition, it reviews different aspects of the influence that politics and discrimination has on sport as well as the way of solving eventual arguments of any kind.

Key words: marketing, management, injuries, discrimination.

Danica Piršl,
Nenad Živanović,
Petar Pavlović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Fakultet sporta Banja Luka

KAKO SE MOGU PODUČAVATI STRATEGIJE PAMĆENJA TEKSTA

UVOD

Mnoge stvari koje učenici (studenti) uče u školi, predstavljaju činjenice koje moraju zapamtiti – one stvaraju okvire od kojih zavise mnogo složeniji koncepti. Ako učenici efikasnije nauče (zapamte) određene jednostavne (rutinske) stvari, mogu osloboditi vlastiti um za zadatke razumevanja i zaključivanja. Najčešće se školsko gradivo odnosi na verbalno učenje. Istraživači su proučavali nekoliko aspekata verbalnog učenja u svojim eksperimentima:

1. *Učenje parova reči (paired-associate learning)* – odnosi se na dosećanje jedne reči kada nam je njen par prikazan. Primeri iz obrazovanja: učenje glavnih gradova država, učenje datuma određenih bitki, učenje jezika i sl. Postoje dve strategije pamćenja parova reči: zamišljanje (imagery) – antička grčka metoda: kreiranje priče koja povezuje dve reči u paru (može biti i u slikovnom obliku) i mnemonik ključnih reči (keyword mnemonic) – koji je izvorno korišćen pri učenju stranih jezika a zasniva se na korišćenju rime ili zvučnosti u kombinaciji sa što bizarnijim i življim predočavanjem. Za obe strategije može poslužiti isti primer: francuska reč "l'escrime" znači mačevanje (na engleskom "fencing") – ovu reč možemo povezati s engleskom rečju "scream" (vrištati, slično se izgovaraju), pa možemo stvoriti mentalnu sliku mačevaoca koji je uboden mačem, pa vrišti od bola.

2. *Serijsko učenje* (učenje liste reči prema određenom redu) i *učenje slobodnog dosećanja* (dosećanje reči bez određenog reda).

Postoje dve strategije pamćenja ovakvih lista reči: metoda mesta (loci method) – osoba povezuje neke teme (reči) s nekim istaknutim mestima na dobro poznatom putu i zatim za vreme dosećanja vizualno predočava prolazak tim putem i na istaknutim mestima se doseća određenih tema i sistem reči klinova (pegword method) – koristi rime i prirodni jezik u kombinaciji s predočavanjem (pogodan za pamćenje redosleda).

Ša je metakognicija i kako metakognitivne veštine pomažu pri učenju?

Metakognicija je pojam koji se odnosi na spoznaju o mogućnostima vlastite spoznaje.

Metakognicija uključuje kondicionalno znanje i sposobnost samomotrenja vlastitih misaonih aktivnosti. U dece se prvi znakovi metakognicije javljaju u dobi od oko pet godina kada dete kaže da je neku pesmicu zapamtilo "lako", ili neku drugu "teško". Kondicionalno znanje traži od nas da razumemo *kada i zašto* valja upotrebiti pojedine oblike deklarativnog i proceduralnog znanja.

Metakognicija se sastoji od nekoliko složenih veština:

1. Svest o razlikovanju opažanja i učenja. Malo dete nije svesno da će neku priču ili pesmicu zaboraviti nakon prvog slušanja ako dalje ne ponavlja.

2. Svest o dostupnosti pojedinih strategija učenja, odnosno znanje o tome da postoje različite strategije kao što su ponavljanje, organizacija ili elaboracija građe.

3. Kondicionalno znanje, sposobnost odabira određene strategije učenja - kada i zašto primeniti upravo taj oblik učenja.

4. Sposobnost praćenja vlastitog napredovanja u učenju, što uključuje i sposobnost planiranja učenja.

Jedan od načina razvijanja metakognitivnih veština jest podučavanje učenika kako pristupiti rešavanju nekog zadatka. U postupku učenja samoregulacije ponašanja može se koristiti plan **PIPOP**:

P- pregledati

I- ispitati

P- pročitati

O- odgovoriti

P- proveriti

Učenje metakognitivnih veština može kod učenika dovesti do naročitog uspeha. Učenici se mogu naučiti razmišljati o vlastitim procesima razmišljanja, i na taj način razviti određene strategije učenja koje mogu sami primeniti na teškim zadacima. Takve strategija su *strategije samoispitivanja* – učenici sami sebi postavljaju pitanja tipa ko, šta, gde i kako, tokom čitanja određenog materijala. U suštini, učenici sami sebe propituju (ili jedni druge) dok uče, onim pitanjima kojima bi ih ispitivao nastavnik. Ovo se pokazalo efikasnim u rešavanju matematičkih zadataka, kreativnom pisanju, i mnogim drugim predmetima.

Koje strategije učenja mogu pomoći studentima pri učenju?

Istraživanja strategija učenja su u najboljem slučaju – zbunjujuća. Ipak, postoji nekoliko strategija učenja koje su se pokazale uspešnima.

Vađenje beležaka – efikasno je za određene materijale ili predmete koji zahtevaju mentalno procesiranje glavnih ideja. Pozitivni učinak ovih strategija se vidi kada ih koristimo tokom učenja kompleksnog, konceptualnog materijala, gde je glavni zadatak identifikovanje glavne ideje. Takođe, vađenje beležaka koje zahteva mentalno procesiranje, efikasnije je od jednostavnog zapisivanja onoga što je pročitano.

Najčešći oblik vađenja beležaka je *podcrtavanje*, međutim, problem kod ove tehnike je u tome što učenici često ne mogu razlučiti šta je najvažnije u tekstu, pa podcrtavaju previše.

Sažimanje predstavlja pisanje kratkih navoda koji reprezentuju glavne ideje pročitaneog teksta, a efikasnost ove metode zavisi od toga kako je upotrebljavamo – pisanje sažetka od samo jedne rečenice pa sve do pripremanje sažetaka koji bi drugima mogli poslužiti za učenje (poput pisanja skripte).

Prikazivanje u glavnim crtama predstavlja reprezentaciju materijala prema određenoj hijerarhiji, dok *mapiranje* predstavlja stvaranje dijagrama glavnih ideja i njihovih međusobnih veza. Istraživanja ovih metoda takođe su nekonzistentna, ali uglavnom pokazuju da su ove metode prikladne kao pomoć pri učenju.

PQ4R metoda – Akronim za početni pregled (preview), ispitivanje (question), čitanje (read), razmišljanje (reflect), odgovaranje (recite), ponovni pregled (review), a

predstavlja jednu od najboljih tehnika učenja koje pomažu učenicima u zapamćivanju i razumevanju pročitano.

Samoregulaciono učenje

Izuzetno važnom se pokazala samoregulacija u učenju. Pokazalo se da se školski uspeh učenika s 93% tačnosti može predvideti samo na osnovu njegove sposobnosti za samoregulaciono učenje. **Samoregulaciono učenje** je poznavanje efikasnih strategija učenja. Strategija učenja ogleda se u načinu učenikovog donošenja odluka o procesu sopstvenog učenja. Odluke se donose radi povećanja efikasnosti tog procesa. Strategije učenja služe boljem upravljanju vlastitim učenjem. Da bi strategija učenja (odluka o učenju) bila efikasna, učenik treba da raspolaže sledećim područjima znanja (Weinstein i Stone, 1993):

1. znanje o sebi kao učeniku: Pomaže učeniku pri donošenju odluka koje će poboljšati efikasnost njegovog učenja. Učenik treba da poznaje svoje sposobnosti za učenje, interese, navike učenja i spoljne uslove učenja.

2. znanje o zadacima koje treba savladati: Poznavanje zadataka koje treba savladati učeniku je nužno kako bi mogao odabrati odgovarajuću veštinu učenja: raznovrsni zadaci učenja (praćenje predavanja, samostalno učenje pomoću udžbenika, ispitivanje znanja, itd.) zahtevaju različite sposobnosti, pripremu i veštinu rešavanja zadatka.

3. znanje o postojećim strategijama i veštinama sticanja, integrisanja i primene novog znanja: Poznavanje *veštine učenja* važno je za sticanje, povezivanje, organizovanje i pothranjivanje novog znanja. Veštine učenja su veštine upravljanja vremenom, tehnika slušanja i beleženja predavanja, veština čitanja, veština rešavanja testova znanja i ovladavanje ispitnom tremom. *Kognitivne strategije učenja* obuhvataju stvaranje i održavanje pozitivnog stava odnosno motivacije za učenje, određivanje optimalnih odnosa među delovima građe koja se uči, povezivanje novih informacija, održavanje pažnje pri učenju, proveravanje razumevanja sadržaja učenja kao i kontrola napredovanja tokom učenja.

4. predznanje o području učenja: Pomaže u osmišljavanju novih informacija, njihovom dugoročnom zapamćivanju i efikasnoj upotrebi. Važna je i količina i kvalitet predznanja.

5. znanje o sadašnjem i budućem kontekstu gde stečeno znanje može biti korisno: Poznavanje konteksta je važno za postavljanje realističnih i podsticajnih (stimulativnih) ciljeva učenja. Potrebno je proceniti upotrebnu vrednost sadržaja učenja za uspeh u postizanju budućih obrazovnih, društvenih profesionalnih i ličnih ciljeva. To je bitno za stvaranje i održavanje ekstrinzične motivacije za učenje, a utoliko je važnija što je učenik stariji, kao i za usmerenost aktivnosti učenja prema sadržajima koji su najvažniji za postizanje pojedinog cilja.

Kojih se pravila treba pridržavati da bi beleženje pri učenju bilo efikasno?

Vađenje beležaka efikasno je za određene materijale (predmete) koji zahtevaju mentalno procesiranje glavnih ideja. Pozitivni učinci ove strategije najverovatniji su kada ih koristimo tokom učenja kompleksnog, konceptualnog materijala gde je glavni zadatak identifikovati glavne ideje. Takođe, vađenje beležaka koje zahteva mentalno

procesiranje, efikasnije je od jednostavnog zapisivanja onoga što je pročitano. Na primer, rezultati jednog istraživanja pokazali su da parafraziranje (iznošenje glavnih ideja svojim rečima) i vađenje beležaka kao priprema za učenje drugih, jesu vrlo efikasne strategije stoga što zahtevaju duboko procesiranje informacija. Takođe, ako nastavnik pre učenja određene celine, daje učenicima određene "kosture" beležaka (ključne reči i smernice na folijama tokom predavanja) po kojima oni mogu vaditi svoje beleške, to može unaprediti njihovo učenje.

Da bi se gradivo sačuvalo za kasniju upotrebu, obično nije dovoljno samo ga učiti, aktivno i sistematski, već ga treba zabeležiti ili na drugi način spremiti glavne ideje- u obliku koji će omogućiti njihovo korišćenje.

Najčešći oblici beleženja su: 1) podvlačenje, 2) beleške na marginama; 3) sažimanje; 4) zapisivanje u obliku pomoćnih reči.

Podvlačenje teksta i slični oblici naglašavanja njegovih važnih delova tehnike su koje koristi većina učenika. Ipak, podvlačenje je manje delotvorno od ostalih tehnika beleženja: relativno je pasivno i psihološki odgađa proces aktivnog učenja za neko kasnije vreme. Takođe, mnogi ga učenici loše koriste jer podvlače previše ili pak podvlače pre nego što su uopšte upoznali dovoljno gradiva da bi znali koji su mu delovi najvažniji. Zbog toga bi podvlačenje moglo biti najkorisnije ako se primenjuje tek nakon prvog čitanja.

Komentari na marginama mogu uključivati pitanja, parafraziranje teških rečenica i definicije nepoznatih reči.

- *Sistemi kodiranja uključuju korišćenje*
- *markera u boji - za obeležavanje glavnih ideja i njihovo izdvajanje od podupirućih dokaza*
- *zaokruživanje novih pojmova*
- *crtanje strelica koje ukazuju na odnose među idejama*
- *okvire za povezane ideje*
- *brojeve koji ukazuju na sekvencijalne obrasce*
- *zvezdice za važne misli ili pak upitnike za neslaganja s autorom.*

Komentari na marginama i sistem kodova aktivnije uključuju čitača u tekst nego što je to slučaj sa samim podvlačenjem. Učenici koji uče kako se beleške sistematski vode, biće uspešniji od onih koji ih vode neorganizovano.

Beleženje u obliku **sažetaka** verovatno olakšava učenje. Dobri sažeci kondenzuju gradivo i usmeravaju na važne ideje.

Pravila nužna za efikasno sažimanje:

1. odstraniti trivijalnosti
2. odstraniti redundantne delove
3. kad god je to moguće, niz subordiniranih procesa zameniti jednom superordiniranom aktivnošću
4. izaberi najvažniju rečenicu- ako je autor dao
5. ako je potrebno, sam napiši glavnu rečenicu.

Pravila za beleženje predavanja:

- 1) napravi razliku između superordiniranih i subordiniranih podataka

- 2) skрати reči
- 3) piši svojim rečima
- 4) piši u obliku pomoćnih reči.

Sažimanje gradiva izvlačenjem njegovih glavnih ideja i povezivanje novih informacija sa starima efikasnije je od doslovnog prepisivanja i /ili parafraziranja teksta. Elaboracija ili dublje procesiranje informacija je efikasnije od običnog zapamćivanja. Ipak, doslovno prepisivanje i mehaničko učenje može biti efikasnije za učenike koji su toliko anksiozni da nisu u stanju koristiti dublje nivoe procesiranja.

ZAKLJUČAK

Kako kognitivne strategije podučavanja pomažu pri učenju?

Kognitivne strategije podučavanja pomažu da se učenje učini važnim i da se aktivira prethodno znanje, što zatim olakšava pamćenje i dosećanje. Pri tome se koriste «*prethodni organizatori*» (*advance organizers*) – uvodne rečenice o predmetu koji će se učiti, koje daju strukturu novim informacijama i povezuju ih s onim što učenik (student) već zna. Korisni su kada se uči materijal koji ima određenu strukturu, koja učenicima nije vidljiva na prvi pogled. Moguće je s učenicima raspravljati o temi pre učenja ili ih navesti na predviđanje o tome šta će se učiti. Druga strategija su *analogije* – povezivanje novih informacija s onima koje učenik razume od ranije. Najefikasnije su kada su potpuno različite od koncepta koji se uči. Treća strategija je korišćenje *elaboracije* – povezivanja novog materijala sa informacijama ili idejama koje učenik već zna. Elaborirane informacije lakše se shvataju i pamte.

Takođe, kognitivne strategije naglašavaju važnost organizovanja gradiva, jer se lakše pamti i doseća materijal koji je bolje organizovan. Strategija koju je takodje dobro koristiti je *postavljanje pitanja* tako da učenici moraju s vremena na vreme proceniti svoje znanje i razumevanje. Takođe, često se koriste i *konceptualni modeli*, odnosno dijagrami, mape znanja i hijerarhijske organizacije.

LITERATURA

- Grabe, W. (1987): "Contrastive Rhetoric and Text-type research". In Connor, U. and Kaplan, R. (eds.): *Writing Across Languages: Analysis of L2-text*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Gunnarsson, B.L., (1997): "On the Sociohistorical Construction of Scientific Discourse", in *The Construction of Professional Discourse*, ed. by: Gunnarsson, Linell & Nordberg, Longman, London & NewYork
- Halliday, M. A. K. (1978): *Language as Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold
- Halliday, M.A.K. (1985): *Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1989): *Language, Context and Text: Aspects of language in a social - semiotic perspective*. Oxford University Press, Oxford

SUMMARY

Cognitive strategies help out learners in general to make learning process more efficient and to activate previous knowledge which in turn helps out remembering and retrieval of information. Therefore following techniques are used widely: advance organizers, analogy, elaboration, inference, questions of different types. Thus we help out our students to better organize their learning styles and learn from texts.

Keywords: expertise text, remembrance, language of sport



Prof. dr Milan Čoh i prof. dr Duško Bjelica

Danica Piršl,

Nenad Živanović,

Solzica Popovska

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Filološki fakultet, Skoplje

PRISTUP PISANJU KAO OBLIKOVANJU TEKSTA

UVOD

U novije je vreme u okviru *kognitivističkih pristupa*, istraživački interes usmeren na *proces pisanja kao oblikovanja teksta* koji se podučavanjem i vežbom mogu postupno razviti do nivoa stručnosti (ili ekspertnosti). Ne iznenađuje nas zanimanje istraživača za procese pisanja s obzirom da razvojem društva pisanje kao proces stvaranja teksta postaje znanje i veština koje je potrebno usvojiti i permanentno razvijati u okviru niza savremenih zanimanja. Naučna nam istraživanja procesa pisanja kao stvaranja teksta ilustruju da autor teksta obrađuje informacije slično onome kako to opisuje *Trostepenski model pamćenja i učenja kao obrade informacija* Atkinsona i Schiffrina (1968). Autori tekstova istražuju informacije iz okoline usmeravajući se na one koje ulaze u njihov raspon pažnje, obrađuju ih u kratkoročnom pamćenju, povezuju ih sa znanjima koja su im od pre pothranjena u dugoročnom pamćenju, pa novooblikovana znanja pothranjuju u dugoročno pamćenje. Takođe, s povećanjem iskustva pisanja kao oblikovanja teksta, odnosno *postizanjem stručnosti* u ovom području, informacije koje autori obrađuju na različitim su nivoima dubine obrade informacija. Veće iskustvo, odnosno stručnost autora, najčešće znači i dublji nivo obrade informacija. Stoga, njihovu obradu informacija možemo objašnjavati i *Modelom dubine obrade informacija* Craika i Lockharta (1972).

Model kognitivnih procesa pisanja kao oblikovanja teksta Flowera i Hayes (1984)

Model kognitivnih procesa pisanja Flowera i Hayes (1984; 1986; kao i Bruning i sar., 1995, prema Jay, 2003) nastoji objasniti *kognitivne procese pisanja kao oblikovanja teksta*. Prema ovom modelu na pisanje kao oblikovanje teksta gleda se kao na oblik *rešavanja problema* koji sadrži tri glavne komponente: *okolinu zadataka, komponentu dugoročnog pamćenja i komponentu radne memorije*. Kada autor sastavlja tekst, sve su te tri komponente u međusobnoj interakciji.

Okolina zadataka sadrži dva glavna faktora: *pisani zadatak i pothranu napisanog*. *Pisani se zadatak* odnosi na autorov okvir i cilj uključujući: temu, delokrug pisanja i pretpostavljenu publiku teksta. Ova početna konceptualizacija autora određuje kako će on/ona postaviti sveobuhvatni plan pisanja i podciljeve. Nedostaci u određenju svrhe pisanja autora kasnije često proizvode nedostatke u celokupnom pisanom zadatku (Jay, 2003). *Oblik ili format teksta* upotrebljava se u stvaranju spoljašnje prezentacije teksta. To autoru omogućava da vidi tekst, odnosno da pred sobom ima *radnu kopiju* na kojoj može raditi ispravke i dodavanja. Sposobnost uopštavanja spoljne prezentacije teksta autoru smanjuje zahteve za dugoročno pamćenje vezano uz informacije o tekstu (Jay,

2003). Pisanje se teksta u *dugoročnom pamćenju* zasniva na dva glavna izvora: *znanju o temi* (o kojoj autor teksta raspravlja) i *znanju o publici* (o tome kako će potencijalni čitatelji odgovarati na tekst) (Jay, 2003). Autor teksta, takođe, treba poznavati *niz strategija i tehnika pisanja*, kao njihovo delovanje u određenim okolnostima. Treba znati kako oblikovati argumente, kako kreirati neizvesnost u tekstu ili kako čitatelja emotivno uključiti u tekst. Treba poznavati i veliki broj činjenica i ideja o temi o kojoj piše.

Znanje o temi zahteva određeni nivo bliskosti s temom, koju autor dobija kroz čitanje o temi, kroz vezu sa sadržajem teme ili učestvovanjem u aktuelnim iskustvima koja sadrže temu. S povećanjem iskustva u pisanju Bereiter i Scardamali (1987) smatraju da se nivo pisanja teksta podiže od jednostavnijeg - onog koji znači *reprodukciju činjenica* (eng. *knowledge-telling approach*), na složeniji - onaj koji uključuje kompleksnije *preoblikovanje činjenica* (eng. *knowledge-transformation approach*). Istraživanja ovih autora dokazuju da autori tekstova koji upotrebljavaju nivo preoblikovanja činjenica proizvode bolje tekstove u odnosu na one autore koji sveobuhvatno nastoje kazati sve što znaju o temi, odnosno upotrebljavaju nivo reprodukcije činjenica. Dugoročno je pamćenje preko potrebno za pisanje nekog teksta pa se koristi i za poboljšanje napisanog (Jay, 2003).

Za vreme pisanja nekog teksta postoje brojni zahtevi koji se moraju zadovoljiti na nivou radne memorije (Jay, 2003). Autor u radnoj memoriji mora uravnotežiti nekoliko procesa: planiranje onoga što će pisati, prevođenje planiranog u pisani tekst i pregledavanje napisanog s ciljem njegovog poboljšanja. Nedostatak ravnoteže među tim zahtevima često uzrokuje poteškoće koje se na *kraju* ogledaju kroz celokupni pisani zadatak. Takvi nedostaci mogu biti pokazatelji neadekvatnog procesiranja informacija, kao i nedostajućih sintetičkih veština ili veština komponovanja. Kellogg (1994, 2000), upotrebljavajući termin *radne hipoteze* (eng. *workload hypothesis*), navodi da iskusni autori tekstova ulažu manje napora za vreme samog pisanja teksta zahvaljujući postavljanju radnih hipoteza pre pisanja nekog teksta, onih na koje žele odgovoriti tokom pisanja teksta. S druge strane, autori koji nemaju iskustva ili imaju manje znanja o temi o kojoj pišu, ne mogu unapred postavljati radne hipoteze i zbog toga ulažu veći napor u pisanje. Iskusni autori tekstova provode manje vremena i ulažu manje napora prilikom uopštavanja nekog teksta, dok više vremena posvećuju planiranju i ispravljanju teksta, u čemu je ujedno i veća ukupna korist za ishod teksta (Jay, 2003).

Proces planiranja se odnosi na proces uopštavanja i organizovanja informacija za tekst. Autor teksta mora stvoriti plan, koji uključuje opšti cilj i potciljeve koji se tekstom trebaju postići. Sveobuhvatni oblik teksta mora biti osmišljen kroz okosnicu (kostur, testuru) teksta, i niže nivoe teksta (Jay, 2003). Autori moraju planirati delove teksta (hronološkim redom) i korake kroz te delove (šta će se specifično dogoditi na različitim tačkama u redosledu). *Proces uopštavanja* je težak za mnoge autore. U tom procesu autor mora produkovati ideje predstavljajući ih kroz rečenice i *odeljke*. Potrebno je da se autor kroz ovaj proces usresredi na temu, da ne luta mislima, kao i da ima dovoljnu motivaciju da istraje na fizičkim zahtevima zadatka. Ideje koje autor

uopštava u tekstu može prizvati iz dugoročnog pamćenja ili tragati za novim informacijama kroz čitanje, skupljanje podataka i sintezu delova informacija (Jay, 2003). Ideje iz dugoročnog pamćenja autora moraju proći proces prevođenja u tekst koji stvara. Proces prevođenja od autora zahteva pretvaranje misaonih ideja u sadržajno jasne i gramatički tačne rečenice. Misaono snažne ideje autora trebaju biti prevedene u jednako kvalitetan tekst. Proces prevođenja se zasniva na autorovom znanju reči, vrsti rečenica i strukture odeljaka (Jay, 2003).

Proces ispravljanja (revidiranja) teksta prisiljava autora da tekst ponovo pregleda i ispravi ono što je spolja već pothranjeno. Kvalitet teksta je odraz autorovog razumevanja šta to pisani tekst čini dobrim, odnosno lošim. Važne su komponente kvaliteta teksta: povezanost, jasnoća, svesnost, bogatstvo rečnika i proces razlaganja ideja (Jay, 2003). Kako bi proces vrednovanja u osnovi ispravljanja, odnosno poboljšanja kvaliteta teksta bio efikasan, autor mora razumeti razliku između dobrog i lošeg, odnosno uspešno i neuspešno napisanog teksta. Ponovni pregled teksta zahteva da tekst bude ispravljen na osnovu rezultata različitih nivoa nadgledanja i vrednovanja. Za neke je autore proces ispravljanja težak jer ih prisiljava da promene ili unište postojeće spoljašnje reprezentacije teksta na koje su potrošili dosta vremena. S iskustvom počnu uočavati da ispravljanjem stvaraju bolje tekstove. Manje iskusni autori više se usmjeravaju na mehaničke izmene prilikom ispravljanja nekog teksta, dok iskusniji autori više pažnje posvećuju celokupnoj poruci i sadržaju teksta (Jay, 2003). Mehaničke izmene teksta ne utiču mnogo na stvaranje celokupne prezentacije teksta, odnosno promene manjih detalja u tekstu ne poboljšavaju tekst na nivou celokupne strukture. *Objavljivanje (edicija)* pomaže gotovo svakom napisanom tekstu, ali autori ne pokušavaju jednako objavljivati svoje tekstove (Jay, 2003).

Proces pisanja teksta je vrlo kompleksan. Autori s većim iskustvom u pisanju navode da je potrebno puno *organizacije* i *"menadžerskih sposobnosti"* za stavljanje ideja na papir (Kellogg, 1994). Kognitivni se zahtevi tokom planiranja, prevođenja i ispravljanja teksta mogu uporediti s onima koje ulaže šahovski stručnjak kada igra zahtevan šahovski meč.

Individualne razlike u pisanju kao oblikovanju teksta

Postoje *velike interindividualne razlike* u razvijenosti sposobnosti i veštine pisanja kao oblikovanja teksta. One zavise: od *kognitivnog razvoja pojedinca* (McLane i McName, 1990), *pola* (devojčice su u proseku uspešnije u pisanju od dečaka; Knudson, 1995), *dobi* (učenici viših razreda su u proseku uspešniji u pisanju od učenika nižih razreda; Knudson, 1995), *stavovima prema pisanju* (pojedinci s pozitivnijim stavovima prema pisanju su uspešniji u pisanju, a najčešće su to žene; Ellis, 1994, Knudson, 1995) kao i o *sposobnostima čitanja* (bolji čitači pišu kvalitetnije tekstove; Spivey i sar., 1989) i dr.

Dobri i iskusni autori drukčije koriste komponente pisanja u odnosu na loše i manje iskusne autore tekstova. Istraživanja pokazuju da se dobri od loših autora tekstova razlikuju: u *količini čitanja i pisanja, procesiranju informacija, korišćenju strategija i tehnika pisanja*. Dobri autori svoje zadatke razumeju kao *retoričke*

probleme određene temom, svrhom i publikom (Carey i sar., 1989). U odnosu na loše autore tekstova, dobri su autori bolji u *procesiranju informacija vezanih za čitanje* (Brown i sar., 1988); brži su i tačniji pri ponovnom stavljanju u red slova ili liste reči u radnoj memoriji; sposobniji su u sastavljanju rečenica od nasumce datih im reči; više pažnje poklanjaju idejama koje izražavaju u odnosu na mehaničke faktore onoga što pišu; imaju više prakse u procesima pisanja kao oblikovanja teksta u odnosu na loše autore tekstova. Dobri autori prilikom uopštavanja nastoje pribaviti širok raspon postojećih ideja, pa potom dodati svoje vlastite (Flower i Hayes, 1980). Pre nego započnu s pisanjem teksta, dobri se autori usmeravaju na proces *sjedinenja dokumentacijskih izvora i pretakanja ideja* iz tih izvora u svoje vlastite ideje, dok se loši autori okreću dokumentacijskim izvorima tek kad su njihove vlastite ideje iscrpljene (Keil, 2002). Loši autori ne prave okvir teksta unapred, a upravo ta strategija vodi ka većem kvalitetu teksta (Kellog, 2000). Loši autori tekstove samo retko planiraju u celosti. Drugim rečima, loši su autori skloniji pisanju svega onoga što znaju o temi u odnosu na dobre autore koji pre i za vreme pisanja preoblikuju svoje znanje (Bereiter i Scardamalia, 1987). Dobri autori *više ispravljaju* svoje tekstove. Njihovo je ispravljanje usmereno na *značenje teksta*, za razliku od loših autora koji se pri ispravljanju usmeravaju na mehaničke pogreške (Flower i sar., 1989). Dobri autori *lako menjaju strategije pisanja* u procesu nastajanja nekog teksta. Takvi su autori najčešće i dobri čitači, te je nađena pozitivna korelacija između *razumevanja pročitano* i sposobnosti pisanja tekstova (Shell i sar., 1995, prema Spivey i sar., 1989). Profesionalni pisci, takođe, troše veliki deo svog vremena na *čitanje* različitih tema i tekstova.

Strategije i tehnike pisanja kao oblikovanja teksta

Kvalitet pisanog zadatka zavisi od upotrebe *strategija i tehnika pisanja* autora teksta. Za kvalitet teksta ključne su strategije **strategija planiranja, strategija izrade nacрта i strategija ispravljanja napisanog teksta** (Rosenberg, 1989). Kada planira šta će napisati, dobro je da autor teksta odredi: a) temu (o čemu će pisati), b) publiku (za koga će pisati, ko će mu biti čitatoci) i c) svrhu pisanja (zbog čega će nešto napisati; Rosenberg, 1989). Autor će izabrati strategije i tehnike pisanja kojima će razvijati ideje u tekstu zavisno od toga koja je tema i svrha pisanja, te kojoj publici piše. U početku autor vrlo retko tačno zna šta tekstom želi reći, jer je stvaranje teksta *proces* u kojem se nove ideje otkrivaju, razvijaju i klasifikuju.

Tehnike koje autoru teksta, u okviru planiranja, mogu poslužiti kako bi započeo temu i razvio sadržaj su: *oluja ideja* (iznošenje i/ili stavljanje na papir svih ideja koje autoru padnu na pamet, bez vrednovanja i selekcije; kada su sve ideje iscrpljene, pristupiće vrednovanju i selekciji ideja s ciljem pronalaženja one/ih koju/e smatra najadekvatnijom/im), *fokusirano slobodno pisanje* (desetominutno fokusirano slobodno pisanje o temi koju je autor teksta odabrao; po isteku vremena, autor napravi liniju ispod teksta, napiše zaključak u jednoj rečenici ili kratkom pasusu koji mu može pomoći u pronalaženju glavne ideje o kojoj će u tekstu pisati), *čitanje i istraživanje teme* (kada autor ne zna puno o temi), kao i *razgovor s drugima* (najčešće stručnjakom/cima iz područja teme) (Rosenberg, 1989).

Pošto se autor teksta na početku procesa pisanja odluči za upotrebu neke od ovih tehnika i primeni je, uspeće da sakupi opšti materijal za stvaranje teksta. Međutim, kvalitetno napisan tekst znači više od gomile ideja i informacija o nekoj temi. Tekst zahteva posedovanje ključne ili glavne ideje koju nazivamo *tezom* (Rosenberg, 1989). Teza materijal povezuje na interesantan i smislen način, ona je potvrda ili interpretacija autorova gledanja na odabranu temu. Kada autor pisanje teksta započne s tezom/ama, mora imati na umu da je to radna teza, te mora biti dovoljno fleksibilan u vrednovanju svih činjenica koje mu se jave u okviru teze. Eksplicitna teza/e autora teksta zavisi od teme i publike. Svrha pisanja teksta biće egzaktnije određena kada autor tačno zna šta (su) mu je teza/e.

Svaki napisani tekst ima i svoj lični *ton*, emotivno je obojen ili je bez obojenosti. Ton napisanog teksta mora biti prikladan temi i publici. Autor bira između *razgovornog i ličnog* ili *formalnog i profesionalnog tona*, zavisno od teksta koji piše (*narativni pripovedački tekst* ili *ekspozitorni informativni tekst*). Dobar, kvalitetan pisani zadatak odražava *jasnu misao*. Kad autor teksta postane svestan misaonih osnova, počinje ih automatski upotrebljavati. Pretvara ih u strategije pisanja, izabirući i uzimajući onu/e koja/e najbolje odgovara/ju svrsi pisanog teksta. Jednom kada se taj proces počne događati pod svesnom kontrolom, strategije pisanja autoru omogućuju efektivnije razvijanje ideja, kao i njihovo pojašnjavanje.

Strategije koje autori učestaliije koriste u stvaranju teksta jesu *glavne* ili *primarne strategije pisanja* (Rosenberg, 1989). Autori najčešće upotrebljavaju više od jedne strategije i mnoge više puta ponavljaju u tekstu. U grupu glavnih ili primarnih strategija pisanja ubrajamo: *analizu* (autor uzima nešto u delovima, istražujući različite delove toga odvojeno i tražeći kako su delovi koherentno povezani jedan s drugim), *argumentaciju* (autor teksta zauzima jaku poziciju po nekom pitanju ili predmetu, razmatranja i pribavlja činjenice koje podržavaju to pitanje/predmet, te logičke razloge koji uzročno podržavaju takvu njegovu poziciju), *uzrok i posledicu* (autor u tekstu objašnjava šta uzrokuje nešto i/ili utvrđuje efekte toga), *klasifikaciju* (autor u tekstu grupiše stvari prema određenim kategorijama), *poredjenje i kontrast* (autor u tekstu upoređuje dve ili više stvari utvrđujući sličnosti ili razlike među njima), *definiciju* (autor u tekstu objašnjava šta neka reč, fraza ili ideja znače), *opis* (autor u tekstu slikovito opisuje nešto kako bi čitatelj mogao oblikovati mentalnu sliku toga), *davanje primera* (autor opisuje, definiše ili analizira nešto dajući specifične primere), *pripovedanje* (autor "priča" priču kako bi ilustrovao svoje gledište ili istražio pitanje ili predmet), *proces* (autor opisuje proces, korak po korak, ali ne objašnjava važnost tih koraka, niti njihove veze).

U *sekundarne strategije pisanja*, koje se ređe koriste, spadaju: *anticipiranje kritike* (autor kroz tekst postavlja kritiku/e koju/e očekuje da će čitatelj imati i odgovara na nju/ih), *postavljanje pitanja* (autor pretpostavlja da čitatelj može biti zbunjen i/ili imati potrebu da postavlja pitanje/a, pa stoga sam autor postavlja pitanje i odgovara na njega; s tim pitanjem on usmerava pažnju čitatelja na ključnu tačku za koju smatra da je važna), *dijagrami i slike* (autor koristi ilustracije u tekstu: fotografije, dijagrame, tabele, grafikone, da objasni nešto, sumira ili uveliča pisani materijal), *dijalog* (autor u

tekstu navodi konverzaciju u navodnicima kako bi tekst oživotvorio ili ga učinio realističnijim), *figurativni jezik* (autor u tekstu razvija ideju koristeći metafore, simbole, sličnosti i analogije kako bi kreirao sliku u čitateljevim mislima), *istorijski podaci* (autor u tekstu upućuje na događaje, zbivanja i ljude iz prošlosti kako bi razvio ideju ili potvrdio argument), *humor* (autor ga u tekstu koristi kao sredstvo izraza s ciljem zabave i razbijanja monotonije, kako bi varirao ton, kako bi uputio na glavnu misao ili jednostavno održao čitateljevu pažnju), *hiperbola* (autor u tekstu preuveličava ili intenzivira svoju ključnu ideju/e), *vlastito iskustvo* (autor u tekstu opisuje događaj/e iz svog iskustva kako bi pojasnio ili podržao svoju ideju/e ili zadržao čitateljevu pažnju), *navodnici* (kako bi podržao ideju i/ili oživeo tekst, autor navodi tekst u navodnicima iz drugih izvora), *reference autora* (kako bi argument dobio na težini autor koristi snagu reference nekog drugog izvora ili nekog stručnjaka), *ponavljanje* (autor upotrebljava ponavljanje u tekstu kako bi naglasio ili bio siguran u to da će čitatelji ideju prihvatiti), *retoričko pitanje* (pitanje koje se postavlja radi efekta; autor teksta ne očekuje odgovor, koji je obično očigledan), *statistika* (autor je koristi kako bi sumirao ili naglasio informacije koje podržavaju njegove argumente; Rosenberg, 1989). Pojedinaac koji piše tekst automatski upotrebljava mnoge od nabrojanih strategija, kao i tehnika pisanja. Kada je svestan strategija i tehnika pisanja, te kada ih prepoznaje u svom pisanju, autor tada ima kontrolu nad njima i efikasnije ih upotrebljava. Takođe, kada autor nema više ideja za pisanje teksta, tada može proći kroz popis strategija i tehnika pisanja i pokušati primeniti neku/e od njih.

Prilikom započinjanja pisanja teksta pojedincima pomaže *strategija stvaranja preliminarnog okvira teksta*. Iskusi autori smatraju korisnim započeti pisanje preliminarnim okvirom teksta. Međutim, novija istraživanja pokazuju da oni ne mogu svaki put napraviti jasan okvir onoga što će pisati jer ne znaju uvek šta žele reći pre nego započnu pisati tekst (Rosenberg, 1989). Flower i Hayes (1980) navode da se autori u pisanju zahtevnog teksta nose upravo tako da oblikuju planove za pisanje teksta. Takvi planovi dopuštaju autorima smanjenje nivoa kognitivne napetosti, odnosno svesnosti pažnje. Na taj se način pažnja može usmeriti na proces stvaranja rečenica (Kellogg, 1994). Dai i Mo (2002) dokazuju da pisani nacrti i nacrti koje autori stvaraju samo u svojim glavama imaju jednako pozitivne posledice na kvalitet pisanih zadataka (bez obzira na dužinu teksta). Prema ovim autorima, efekti polupisanih nacrti (delimično napisanih, a delimično pothranjenih u glavama) pokazali su se boljima za strukturisanje visokokvalitetnih tekstova. Glavni efekat korišćenja strategije izrade nacrti je taj da autorima povećava nivo kognitivnog procesiranja još u fazi planiranja pisanja teksta (Kellogg, 1994).

Znanje o strukturi teksta takođe je važna strategija koja utiče na kvalitet, naročito ekspozitornih informativnih tekstova (Englert i sar., 1988). Iskusi autori ili stručnjaci u pisanju, pre pisanja nekog teksta, uopštavaju znanje o tekstovnoj strukturi i to znanje primenjuju na različitim nivoima pisanja teksta. Prema Englert i sar. (1988), dva su nivoa pisanja teksta: superordinirajući i subordinirajući. Na superordinirajućem nivou autori stručnjaci jednostavno imaju veće metakognitivno znanje. Manje stručni autori imaju bolje pisane performanse na subordinirajućem nivou. Kad se od autora

različitog iskustva traži da sastave tekst na superordinirajućem (makrostrukturalnom) nivou zapaža se razlika u sposobnostima pisanja između autora većeg i manjeg iskustva. Na tom se nivou uočava činjenica da manje stručni autori nisu svesni strukture teksta koji pišu. Raphael i sar. (1986), Taylor i Beach (1984, prema Englert, 1988) nalaze pozitivan uticaj podučavanja o tekstovnoj strukturi na sastavljanje ekspozitornih informativnih tekstova. Isto tako, podučavanje o tekstovnoj strukturi može stvoriti pozitivan transfer na razumevanje pročitanoog teksta (Rosenberg, 1989).

Vrlo je važna strategija za ukupan kvalitet teksta i *strategija ponovnog pregleda i ispravljanja teksta*. Prilikom pregleda teksta, autor bi trebao napraviti završni okvir teksta (da prepoznae strukturu teksta, da su odlomci povezani u skladu sa razrađenim tezama, da je svaki odlomak usmeren na nešto, odnosno da razvija svoju misao i dr.; Rosenberg, 1989). Prema Kelloggu (1994), ponovno pregledavanje i ispravljanje teksta znači neprekidno pretraživanje reči i drugih jezičkih alata u pamćenju autora, kojima bi se efikasnije izrazilo ono što se želi poručiti čitateljima. U primeni ove strategije u pisanju imaju poteškoća učenici nižih obrazovnih nivoa, kao i oni nižih obrazovnih postignuća, pa je zbog toga ne upotrebljavaju spontano (McLane i McName, 1990). Stoga se preporuča podučavanje učenika korišćenju ove strategije, te njeno konkretno uvežbavanje prilikom pisanja tekstova.

Istraživanje Breetvelta, van den Bergha i Rijalardsama (1994, prema Jay, 2003) pokazuje da nijedna od ispitivanih strategija nema konstantan uticaj na kvalitet teksta za vreme celog procesa pisanja. Za vreme prve, inicijalne epizode pisanja teksta, čitanje napisanog i vrednovanje imaju pozitivan uticaj, dok postavljanje ciljeva, strukturiranje i ispravljanje teksta imaju negativan uticaj na kvalitet napisanog. U drugoj epizodi pisanja teksta, postavljanje ciljeva i strukturiranje teksta imaju pozitivan uticaj, dok čitanje napisanog, davanje komentara, pravljenje odmora i ispravljanje teksta imaju negativan uticaj. U zadnjoj, trećoj epizodi pisanja teksta samoupute, postavljanje ciljeva, samopisanje i ponovno čitanje teksta imaju pozitivan uticaj, dok druge aktivnosti ne pokazuju negativan uticaj na kvalitet teksta. Ovo, kao i niz drugih istraživanja (Flower i Hayes, 1983, prema Jay, 2003) dokazuju da strategija ispravljanja ima negativan uticaj u ranim fazama pisanja teksta. Ova strategija najviše pridonosi kvalitetu pisanog zadatka kada se pojavljuje u kasnijim fazama procesa pisanja teksta, nakon što je veći deo već napisan. Istraživanja pokazuju da ispravljanje teksta uzima manje ukupnog vremena od drugih subprocessa, ali disproporcionalno više pridonosi kvalitetu pisanih zadataka (Jay, 2003).

Lo Schiavo i Shatz (2002) dokazuju da je kvalitet pisanja teksta značajno povezan s upotrebom sledećih tehnika i strategija: *jasnim ključnim terminima u tekstu, označavanjem pitanja u tekstu na mestima gde je potrebno daljnje istraživanje teme, te strategijom crtanja slika i dijagrama*.

Prema Howe (2002), autoru prilikom pisanja nekog teksta pomaže upotreba sledećih tehnika: *pravljenje sažetaka i beležaka pre samog pisanja teksta, poticaji autorima da „kažu više“, učenje kako pretražiti vlastito pamćenje* u pronalasku prikladnog sadržaja (naročito kod neiskusnih autora koji najčešće ne znaju o čemu bi

pisali), *davanje podsticaja u obliku početaka rečenica, anotacija, natuknica...* („Mislim...“, „Na primer...“).

Bereiter i Scardamalia (prema Howe, 2002) iznose niz tehnika koje autorima pomažu izraditi plan: a) davanje *završetaka rečenica* i traženje da se tekst gradi prema tim završecima, b) podsticanje *saradničkog rada na planu* teksta, c) podsticanje *osmišljavanja odluke "za i protiv"* (na taj način dolazi do postupnog napredovanja do nivoa pronalaženja rešenja koje će dati dobar tekst), d) podsticanje na *grupnu raspravu* ili *interaktivni dijalog* (što dovodi do napretka kada se kroz dijalog uspeju identifikovati teškoće koje se javljaju u procesu pisanja teksta/ova). Neiskusni se autori uče da je prilikom pisanja tekstova korisno znati *vlastiti cilj pisanja* (Howe, 2002). Obično ne postoji jedan cilj, već niz odvojenih ciljeva o kojima istovremeno treba voditi računa.

ZAKLJUČAK

Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta u okviru *kognitivne psihologije*, odnosno šire *kognitivne nauke* svakako je značajan doprinos razumevanju pisanja kao oblikovanja teksta, te razvijanju pismenog izražavanja pojedinaca. Pismeno je izražavanje manifestacija jedne od najsloženijih vidova čovekove psihičke aktivnosti – mišljenja, koja se njime može razvijati i znatno unapređivati. Velik broj zanimanja na tržištu rada upravo traži kompetencije brzoga, fleksibilnoga, jasnoga i preciznoga mišljenja koje se očituju kroz različite rezultate rada, između ostalog, i kroz pojedinčevo pismeno izražavanje. Međutim, istraživanja i iskustvo pokazuju da se pojedinci u proseku vrlo slabo pismeno izražavaju, što dovodi u sumnju i kvalitet funkcionisanja njihovih procesa mišljenja. Prema preporukama navedenoga procesnog pristupa trebalo bi učenike i studente podučavati pisanju kao oblikovanju teksta, kako bi na tržištu rada dolazili sa što većim kompetencijama pismenog izražavanja. Preporuke ovog pristupa bi se trebale integrisati u obrazovni kurikulum maternjeg jezika, kao i u podučavanje stvaranja tekstova u okviru struka za koje se pojedinci obrazuju.

LITERATURA

- Atkinson, R.C., Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: a proposed system and its control processes. U: K.W. Spence, J.T. Spence (Ur.), *The psychology of human learning and motivation: Advances in research and theory*. New York: Academic Press.
- Bereiter, C., Scardamalia, M. (1987). *The psychology of written composition*. Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum.
- Brown, J.S., McDonald, J.L., Brown, T.L., Carr, T.H. (1988). Adapting to processing demands in discourse production: The case of handwriting. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 14, 45-59.
- Carey, L., Flower, L., Hayes, J.R., Shriver, K.A., Haas, C. (1989). Differences in Writers' Initial Task Representation, pronađeno u srpnju 2002. na internet adresi www.gse.berkeley.edu/research/NCSWL/reportsprocess.html

- Craik, F.I.M., Lockhart, R.S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 11, 671-684.
- Dai, J., Mo, L. (2002). An Experimental Study of the Effects of Outline Strategies on Writing Achievement. *Psychological Science (China)*, 25(2), 167-169.
- Dyson, A.H. (1992). From Prop to Mediator: The Changing Role of Written Language in Children's Symbolic Repertoires, National Center for the Study of Writing and Literacy, Tehnical Report 4.
- Ellis, E.S. (1994). Integrating Writing Strategy Instruction with Content-Area Instruction: Part II-Writing Processes. *Intervention in School & Clinic*, 29(4), 219.
- Englert, C.S., Stewart, S.R., Hiebert, E.H. (1988). Young writer's use of text structure in expository text generation. *Journal of Educational Psychology*, 80(2), 143-151.
- Flower, L.S., Hayes, J.R. (1980). The Dynamics of Composing: Making Plans and Juggling Constraints. U: L.W. Gregg and E.R. Steinberg (Ur.), *Cognitive Processes in Writing*. Hillsdale, N., J.: Erbaum.
- Flower, L., Schriver, K.A., Carey, L., Hass, C., Hayes, J.R. (1989). Planning in Writing: The Cognition of Constructive Process, Carnegie Mellon Planning Project, Tehnical Report 34, pronađeno u listopadu 2008. na internet adresi <http://eric.ed.gov/>
- Gersten, R., Baker, S. (2001). Teaching Experessive Writing to Students with Learning Disabilities. A Meta-Analysis. *The Elementary School Journal*, 101(3), 251-272.
- Howe (2002). *Psihologija učenja*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
- Jay, T.B. (2003). *The Psychology of Language*. New Jersey: Pearson Education.
- Keil, M.G. (2002). One student's perception of the the academic writing experience and its influence on motivation: A longitudinal case study. *Dissertation Abstracts International*, 62, 331.
- Kellogg, R.T. (1994). *Cognitive psychology*. London: SAGE publications.
- Knudson, R.E. (1995). Writing experiences, attitudes, and achievement of first to sixth graders. *Journal of Educational Research*, 89(2), 90-97.
- Lo Schiavo, F.M., Shatz, M.A. (2002). Students reasons for writing on multiple choice examinations. *Teaching of Psychology*, 29(2), 138-140.
- Mayer, R.E. (1987). *Educational Psychology, a cognitive approach*. Boston: Little, Brown and company.
- McLane, J.B., McNamee, G.D. (1990). *Early Literacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Raphael, T.E., Englert, C.S. i Kirschner, B.M. (1986). The Impact of Text Structure Instruction and Social Context on Students' Comprehension and Production of Expository Text. Research Series 177. Michigan State University, Institute for Research on Teaching, pronađeno u listopadu 2008. na internet stranicama <http://eric.ed.gov/>
- Rosenberg, V.M. (1989). *Reading, Writing, Thinking*. New York: Random House.

- Spivey, N., King, J.R. (1989). Readers as Writers Composing from Sources, pronadeno u srpnju 2002. na internet adresi: <http://www-gse.berkeley.edu/research/NCSWL/reportsprocess.html>
- Taylor, B.M. i Beach, R.W. (1984). The effects of text structure instruction on middle-grade students' comprehension and production of expository text. *Reading Research Quarterly*, 19, 134-146.

SUMMARY

Within the research area of Cognitive Psychology scholars, the focus has lately been on the writing processes modelled on shaping the text. The Model of Cognitive Writing Processes by Flower and Hayes (1984) tries to explain cognitive processes and components which are included in writing a text. According to this model, text authors analyse information based on the approach similar to the one described in The Information Processing Model of Memory by Atkinson and Schiffrrin (1968). The authors' analysis of the data can also be explained with The Levels of Processing Theory by Craik and Lockhart (1972). The quality of written text depends on the use of writing strategies and techniques. The key writing strategies for the quality of the written text are: strategic planning, strategy of the design elaboration, and strategy of correcting the finished text. The process of writing the text is a very complex skill. The level of cognitive effort necessary for some phases of the writing process is very high. There are many interindividual differences in the writing skill level, depending on the cognitive level of the individual, sex, age, attitudes to writing, reading skills etc. For the teaching of writing, modelled on shaping the text, a more general recommendation is the interactional or process approach.

Keywords: cognitive writing processes model, writing strategies and techniques, individual differences in writing skills, teaching of writing modelled on shaping the text

Vildane Jashari,

Abedin Ibrahim, Priština, Kosovo

Fahrudin Aščić, Kalesija, BiH

Zlatko Topić, JU II srednja škola, Cazin, BiH

PREDIKCIJA REALIZACIJE PROGRAMSKIH ZADATAKA IZ SPORTSKIH IGARA NA OSNOVU BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Uvod i cilj

Razvojni potencijali mladih osoba su nedovoljno iskorišteni, tako da je smisao tjelesnog i zdravstvenog odgoja aktueliziranje urođenih svojstava koje se mogu otkriti i dalje usavršavati na prirodan način, kako bi se mogli iskazati kao integrirane, autentične i stvaralačke osobe. Sagledavajući trenutnu situaciju, pred nastavnicima je postavljen težak zadatak: moraju prilagoditi program nastave, utvrditi mogućnosti polaznika, definisati sredstva kojima raspolažu, obezbijediti individualni tempo razvoja i uz to realno procijeniti uspješnost u nastavi, a da pri tome nemaju ni uvida u realno stanje antropoloških karakteristika učenika, niti su sigurni u način vrijednovanja uspješnosti.

Analizirajući i razmatrajući ulogu obrazovanja u savremenom društvu, dolazi se do zaključka da je osnovna uloga obrazovanja usko vezana za izgradnju znanja i vještina kod novih generacija koje bi trebalo da uz kreiranje budućnosti društva, postepeno preuzimaju kompletan društveni zivot.

Poznato je da se razvoj i usavršavanje različitih osobina i sposobnosti postiže na osnovama biološkog i psihološkog prilagođavanja organizma na nadražaje unutarne i vanjske sredine među koje spada i tjelesno vježbanje.

Nastava tjelesnog odgoja potiče a ne ograničava kineziološku aktivnost. Svako sprečavanje djece u motornom samoizražavanju stvorice unutarne teškoće, mišićne tenzije i inhibicije, što direktno, emotivno, destimulira učenika i uzrokuje opadanje dinamičnosti gibanja, odnosno unošenja energije, čime se narušava energetska ravnoteža sa posljedicama na rast i razvoj mlade djece. **Cilj** ovog istraživanja jeste da se utvrdi nivo i struktura motoričkih sposobnosti kao i uticaj istih na pojedinačne elemente iz sportskih igara koji su predviđeni Planom i programom Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za šeste razrede što je definisano ocjenom iz istog predmeta.

Metodologija istraživanja

Uzorak ispitanika definisan je iz populacije, učenika šestih razreda Osnovnih škola „Vukovije“-Vukovije i OŠ „Memići“-Memići kod Tuzle. Svi ispitanici su pri upisu u školsku godinu bili podvrgnuti ljekarskom pregledu, a u istraživanju su 103 učenika bila podvrgnuta kompletnom testiranju.

Odabir varijabli motoričkih sposobnosti izvršen je na osnovu kriterija metrijskih karakteristika čija granica iznosi 0,80 i više, a čini ih 12 varijabli.

Kriterijske varijable odabrane su iz tehničkih elemenata sportskih igara (košarke, odbojke i nogometa), a koje učestvuju u konačnoj ocjeni iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj.

Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti

Eksplozivna snaga:

- skok u dalj (MESSKD),
- bacanje košarkaške lopte s grudi (MESBKL),
- sprint na 20 m. iz visokok starta (MESSVS).

Fleksibilnost:

- duboki preklon na klupici (MFDUPR),
- bočna špaga (MFBOŠP),
- iskret s palicom (MFISPA)

Koordinacija:

- trčanje u pravokutniku - koverta test (MKOKOT),
- osmica sa sagibanjem (MKOSTE),
- koraci u stranu (MKKOST)

Segmentarna brzina:

- taping rukom (MSBTRU),
- taping nogom (MSBTNO),
- taping nogom o zid (MSBTNZ)

Kriterijske varijable

Košarka

- vođenje lopte između stalaka (KSIKVL)

Odbojka

- odbijanje lopte prtima (KSIOOL)

Nogomet

- pogađanje cilja nogom (KSINPC)

Metode obrade podataka

Obrada podataka izvršena je pomoću statističkog paketa SPSS17.0, a korištene su FAKTORSKA i REGRESIONA analiza.

Faktorska analiza kriterijskih varijabli – sportske igre

Faktorska analizom utvrđena je latentna struktura skupa primijenjenih kriterijskih varijabli primjenom Hotellingove metode. Primjenom Bartlettovog testa, testirana je mogućnost podvrgavanja ovog skupa kriterijskih varijabli bilo kakvom tipu faktORIZACIJE. Podaci iz tabele 1 nam pokazuju da se ova matrica može podvrgnuti faktORIZACIJI.

Regresiona analiza primijenjena je s ciljem utvrđivanja veličine uticaja prediktorskih sistema, odnosno motoričkih sposobnosti na kriterijski sistem koji je predstavljen ocjenama iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj.

Prije izračunavanja generalnog i parcijalnog uticaja, utvrđivana je povezanost cijelog prediktorskog skupa sa kriterijem, što jeste predstavljalo preduslov

izračunavanja uticaja prediktora na kriterij. Pored utvrđivanja veličine generalnog uticaja i predikcije nezavisnih varijabli na zavisnu, regresiona analiza korištena je i u svrhu utvrđivanja i analize parcijalnog uticaja pojedinačnih prediktorskih varijabli na kriterijske varijable.

Kriterijski sistemi, u kojima je sadržano više elemenata, redukovani su na jednu latentnu dimenziju Gutman- Kajzerovim kriterijem, preko prve glavne komponente sa karakterističnim korijenom od 1.00 ili većim od 1.00.

Rezultati i diskusija

Faktorizacijom matrice interkorelacija kriterijskih varijabli –sportske igre i primjenom Gutman – Kaiserovog kriterija (tabela 2) dobijena su dva karakteristična korijena koja ukupno objašnjavaju 79,460% varijanse. Pojedinačni doprinos u objašnjavanju zajedničke varijanse iznosi za prvu komponentu 46,094% i za drugu 33,366%. Na osnovu analize matrice strukture (tabela 3) vidimo da na prvi faktor najznačajnije projekcije imaju kriterijske varijable KSIOOL - odbojka: odbijanje lopte prstima i KSIKVL - košarka: vođenje lopte oko stalaka i na drugi se izolovala varijabla KSINPC - nogomet: pogađanje cilja nogom. Razlog ovako dobijenih rezultata vjerovatno stoji u tome da je kriterijska varijabla pogađanje cilja nogom - KSINPC imala različit kriterij ocjenjivanja u odnosu na ostale sportske igre te je i samim tim test bio složeniji za ispitanike, jer je za izvođenje ovog testa osim tehnike ključna i preciznost šutiranja nogom, dok testovi odbijanje odbojkaške lopte – KSIOOL i košarkaško vođenje lopte – KSIKVL koji se za razliku od nogometa izvode rukama gdje je veći akcenat stavljen samo na tehniku izvođenja. Zbog toga smo prvi faktor definisali kao faktor odbojke i košarke – ODB- KOS, dok smo drugi izolovani faktor definisali kao faktor NOGOMET. Također analizom matrice interkorelacije (tabela 4) izolovanih faktora vidimo da nema statistički značajne povezanosti tj. da faktori emitiraju relativno nezavisne informacije.

Regresiona analiza motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable ODB-KOS

Opservirajući izračunate parametre motoričkih sposobnosti i elemenata odbojke i košarke (tabela 6) očituje se statistički značajna povezanost prediktorskog sistema sa kriterijem (Sig. = .02).

Koeficijent multiple korelacije iznosi nešto manje od 50% i iznosi $R = .469$ sa ukupnim objašnjenim varijabilitetom od 20%, odnosno $R^2 = .220$. (tabela 5).

Istraživane varijable motoričkih sposobnosti objašnjavaju tek 20% uticaja na izvođenje traženih elemenata iz odbojke i košarke, dok preostali dio uticaja od 80% može se pripisati ostalim karakteristikama i sposobnostima i drugim faktorima koji nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem. U objašnjenju parcijalnog uticaja pojedinačnih prediktorskih varijabli na kriterij (tabela 7) evidentan je primarni doprinos varijable koja oslikava subprostor eksplozivne snage donjih ekstremiteta horizontalne komponente - sprint na 20m iz visokog starta (MESSVS), tj. faktorom koji se zasniva na mehanizmu za regulaciju intenziteta ekscitacije mišićnih vlakana.

Regresiona analiza motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable NOGOMET

Uvidom i analizom rezultata regresione analize motoričkih sposobnosti, kao prediktorskog sklopa i kriterijske varijable NOGOMET evidentna je višestruka povezanost ova dva sistema izražena multiplom korelacijom sa koeficijentom povezanosti od 55% ($R=.547$), a sa ukupnim varijabilitetom od 30% ($R^2=.299$) na statistički značajnom nivou od .00 ($\text{Sig}=.00$) (tabela 8 i 9)

Parcijalni uticaj pojedinačnih varijabli ne očituje se niti za jednu prediktorsku varijablu zasebno. U ovakvim slučajevima sve varijable imaju značajne projekcije na kriterijsku varijablu, tako da nije moguće izdvojiti niti jednu zasebnu varijablu prediktora niti nekog od subprostora, koji bi samostalno imali značajnu projekciju na kriterij (tabela 10).

Realno je pretpostaviti, na osnovu usmjerenosti projekcija, da se u osnovi izvođenja motoričkih zadataka u situacijama bliskim nogometnoj igri nalazi prije svega, složeniji tip regulacije kretanja koji učestvuje u objašnjenju varijanse kao i uticaja cjelokupnog motoričkog bloka varijabli na kriterij. Ovakva dimenzija ne može se jasno definisati zbog obima i raznovrsnosti učešća pojedinih prediktorskih varijabli na kriterij, tako da su sve varijable istraživanih prostora motoričkih sposobnosti odgovorne za formiranje ovog uticaja.

Zaključak

Regresionoj analizi prethodila je faktorska analiza kriterijskih varijabli sportskih igara. Faktorskom analizom utvrđena je latentna struktura skupa primjenjenih kriterijskih varijabli primjenom Hotellingove metode.

Prije izračunavanja generalnog i parcijalnog uticaja, utvrđivana je povezanost cijelog prediktorskog skupa sa kriterijem, što jeste predstavljalo preduslov izračunavanja uticaja prediktora na kriterij.

Izračunavajući nivo uticaja motoričkih sposobnosti na izvođenje traženih elemenata iz odbojke i košarke regresionom analizom konstatovali smo da motoričke sposobnosti imaju mali utjecaj na izvođenje traženih elemenata, dok preostali dio uticaja od 80% može se prepisati ostalim karakteristikama i sposobnostima, kao i drugim faktorima koji nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem.

Uvidom i analizom rezultata regresione analize motoričkih sposobnosti, kao prediktorskog sklopa i elemenata nogometa kao kriterija, evidentna je višestruka povezanost ova dva sistema izražena multiplom korelacijom sa koeficijentom povezanosti od 55%, a sa ukupnim varijabilitetom od 30%. Parcijalni uticaj pojedinačnih varijabli ne očituje se niti za jednu prediktorsku varijablu zasebno.

Literatura

1. Alić-Partić M., (1991). Relacije između nekih morfoloških i motoričkih dimenzija i uspješnosti u košarci – magistarski rad. Sarajevo.
2. Alić – Partić, M. (2002) : Odbojka – tehnika i taktika, Fakultet za Tjelesni odgoj i sport, Tuzla
3. Atletika, (1977) Udžbenik za trenere, Parizan, Beograd,

4. Bala, G. (1986) Kvantitativne metode u fizičkoj kulturi, Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad,
5. Bala, G. Malacko, J. Momirović, K. (1986). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. FFK Novi Sad
6. Biberović, A. (2002) : Statika i eksplozivna snaga dječaka uzrasta 7 – 9 godina u odnosu na tipove proporcionalnosti tjelesne građe, Doktorska disertacija, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla,
7. Bilić, Ž . , Rađo, I . , Ramadanović, M . , Talović, M . (2003) : Promjene dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod učenika i učenica uzrasta od 11 do 14 godina, Sportski logos, PA Mostar,
8. Čalić, M . (1991) : Planiranje i programiranje u fizičkomi zdravstvenom vaspitnju, časopis za metodološka istraživanja i metodička pitanja, Sarajevo,
9. Čeleš, N. (2003) : Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika V, VI, VII, VIII, razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta , Magistarski rad , Sarajevo,
10. Hadžikadunić, M . (1986) : Povezanost morfoloških obilježja i motoričkih sposobnosti sa rezultatima usvojenosti nastavne građe određenih pedagoških ciklusa u osnovnoj školi, Doktorska disertacija, Fakultet za Fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo ,
11. Hošek, A. Momirović, H. Prot, F. Bosnar, A. (1990). Diskriminativna analiza osobina ličnosti inteligencije i socio – ekonomskih karakteristika nesportaša, nogometaša i ostalih sportaša. Zbornik radova, Valoralizacija efekata programa u fizičkoj kulturi, sveska III , Novi Sad
12. Ilić, M. (1968) : Vežbe u visu za učenike osnovne škole , Fizička kultura, Beograd ,
13. Ilić, M., Pantić, Lj. (1972). : Osnovne vežbe iz akrobatike za učenike osnovnih škola, Bilten MSOFK Zaječar, 1,
14. Mikić, B. (1999), Testiranje i mjerenje u sportu. Tuzla,
15. Mišigoj – Duraković, M. i suradnici (1995). Morfološka antropometrija u športu. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
16. Rađo, I. , Wolf, B . (2002) : Kvantitativne metode u sportu , Fakultet za sport i tjelesni odgoj, Sarajevo.

Prilozi

Faktorska analiza kriterijskih varijabli – sportske igre

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.674
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	15.934
	df	3
	Sig.	.001

Tabela 1

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings ^a
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	1.383	46.094	46.094	1.383	46.094	46.094	1.315
2	1.001	33.366	79.460	1.001	33.366	79.460	1.103
3	.616	20.540	100.000				

Extraction Method: Principal Component Analysis. Tabela 2.

Structure Matrix

	Component	
	1	2
KSIKVL	.754	.431
KSIOOL	.860	-.128
KSINPC	.078	.949

Tabela 3

Tabela 11

Component Correlation Matrix

Component	1	2
1	1.000	.109
2	.109	1.000

Tabela 4

Regresiona analiza motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable ODB-KOS**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.469 ^a	.220	.116		.94014482

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

Tabela 5

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.451	12	1.871	2.117	.023 ^a
	Residual	79.549	90	.884		
	Total	102.000	102			

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

b. Dependent Variable: ODB_KOS

Tabela 6

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-2.412	3.052		-.790	.431			
	MESSKD	.001	.001	.262	1.618	.109	.327	.168	.151
	MESBKL	-.016	.011	-.198	-1.416	.160	.127	-.148	-.132
	MESSVS	-.791	.398	-.305	-1.986	.050	-.308	-.205	-.185
	MFDUPR	.009	.016	.057	.550	.583	.066	.058	.051
	MFBOSP	.000	.001	-.045	-.410	.683	.086	-.043	-.038
	MFISPA	.011	.007	.164	1.542	.126	.170	.160	.144

	MKOKOT	.043	.029	.197	1.487	.140	-.093	.155	.138
	MKOSTE	.011	.062	.019	.180	.858	-.072	.019	.017
	MKKOST	.062	.100	.087	.622	.535	-.180	.065	.058
	MSBTRU	.031	.030	.129	1.039	.302	.259	.109	.097
	MSBTNO	.050	.060	.105	.839	.404	.274	.088	.078
	MSBTNZ	.017	.046	.054	.371	.711	.202	.039	.035

a. Dependent Variable: ODB-KOS

Tabela 7

Regresiona analiza motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable NOGOMET**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.547 ^a	.299	.205		.89152569

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

Tabela 8

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.466	12	2.539	3.194	.001 ^a
	Residual	71.534	90	.795		
	Total	102.000	102			

a. Predictors: (Constant), MSBTNZ, MFISPA, MFDUPR, MKOSTE, MFBOSP, MESSVS, MSBTRU, MSBTNO, MESBKL, MKOKOT, MKKOST, MESSKD

b. Dependent Variable: NOGOMET

Tabela 9

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	3.239	2.894		1.119	.266			
	MESSKD	.001	.001	.159	1.035	.304	.393	.108	.091
	MESBKL	-.007	.011	-.088	-.666	.507	.282	-.070	-.059
	MESSVS	-.487	.378	-.188	-1.291	.200	-.454	-.135	-.114
	MFDUPR	.014	.015	.094	.960	.340	.159	.101	.085
	MFBOSP	-.001	.001	-.125	-1.202	.232	.120	-.126	-.106
	MFISPA	.001	.007	.019	.188	.852	.066	.020	.017
	MKOKOT	-.020	.027	-.091	-.728	.468	-.359	-.077	-.064
	MKOSTE	.034	.059	.058	.576	.566	-.161	.061	.051
	MKKOST	-.149	.095	-.209	-1.568	.120	-.435	-.163	-.138
	MSBTRU	-.027	.029	-.109	-.923	.359	.219	-.097	-.081
	MSBTNO	.043	.057	.089	.750	.455	.299	.079	.066
	MSBTNZ	.050	.044	.158	1.140	.257	.365	.119	.101

a. Dependent Variable: NOGOMET

Tabela 10

SUMMARY

In this study comprised a sample of subjects students sixth grade two elementary schools in Kalesija-Tuzla. We studied the properties that are considered fundamental anthropological dimensions relevant for the implementation of the curriculum as the level and impact of the anthropological dimension of the grade Physical and health education. Selection of variables was based on previous experiences and research similarities. Selection of variables of motor abilities was carried out based on the criteria of metric characteristics which limit is 0.80 or more and makes them 12 variables. To study the motor space were applied tests that reflect the latent dimensions of the choice of mechanisms for structuring movements, synergistic mechanisms of automaticity and tonus regulation, then the mechanisms for regulation of excitation. Property criterion variables are subpremises three sports games-volleyball, basketball and football. These tests are considered a wide range of tests, that are representative of concerted action function of multiple organs and organ systems.

Danica Piršl,
Nenad Živanović,
Solzica Popovska

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Filološki fakultet Skoplje

NAUČNO - STRUČNI DISKURS ENGLESKOG JEZIKA U REGISTRU SPORTA

UVOD

Naglašeno zanimanje za akademski diskurs ne samo u lingvistici i stilistici nego i u nauci o književnosti i naratologiji, svakako je pokazatelj promena u deskripciji, tumačenju i interpretaciji takvog diskursa. Naime, dok u okviru tradicionalne funkcionalne stilistike preovladava termin *naučni stil* (Tošović 2002, Katnić Bakaršić 2001), u okviru diskursne stilistike ili drugih diskursno utemeljenih lingvističkih (npr. diskurs analiza, diskursne studije i sl.) danas je najčešće u upotrebi termin *akademski diskurs* (Kovačević, Badurina 2001).

Jasno je da je akademski diskurs znatno širi pojam od naučnog stila, koji se može smatrati samo jednim njegovim aspektom. Sam termin diskurs ovde shvatamo i u strogo lingvističkom smislu, kao *jezik u upotrebi* (language-in-use), ali i u širem, sociološkom smislu, kao »interpersonalnu aktivnost čija je forma determinisana njenom socijalnom svrhom« (Leech, Short 1981: 209), pa sve do poststrukturalnog shvatanja prema kome su diskursi mreže konvencije, znanja i prakse koje determinišu čovekovu percepciju »stvarnosti«, ali i njegovo ponašanje.

Osnovica za proučavanje je diskursna stilistika, naročito modeli kritičke lingvistike, odnosno stilistike i retorika nauke. Izuzetno je zanimljivo pitanje **retoričkih strategija** akademskog diskursa: taj diskurs s pravom se smatra oksimoronskim u svojoj srži jer kombinuje utopijski zahtev za opisom i spoznajom realnosti sa ograničenim dijapazonom jezičko-stilskih sredstava koja su mu na raspolaganju (Gross 1996: 17).

U akademskom diskursu postoji strategija **okvira** naučnih tekstova, pod čim se podrazumeva čitav niz formalnih sredstava koja su u funkciji preciznosti i logičnosti, te tipiziranosti naučnih tekstova, ali istovremeno služe kao signal ozbiljnosti i akademske prirode teksta, odnosno njegov autoreferencijalni signal (spisak literature, izvori, citati, sažeci, ključne reči i sl., u pisanim žanrovima, grafikoni, sheme, ilustracije).

Okvir zapravo čini naučni stil prepoznatljivim i već na prvi pogled različitim od ostalih tipova diskursa, a ujedno je i način pomoću kojeg akademski diskurs izražava svoju samosvest i autoritet. **Retorički obrasci** različiti su u različitim naukama, ali kompozicija naučnih tekstova često pokazuje ustaljenu strukturu, koja je i sama na izvestan način deo ovoga okvira; to potvrđuju i neka istraživanja strukture uvoda članka po karakterističnim »retoričkim koracima« (Gunnarsson 1997: 306).

Druga je retorička strategija **stvaranje utiska objektivnosti, istinitosti** (otuda bezlične konstrukcije, pasiv, tipične fraze, prividno odsustvo emocionalno-ekspresivne markiranosti), dok se u suštini sve vreme odvija borba za prihvatanje tumačenja koje naučnik daje. Pasivna forma izlaganja naglašava kontrast u odnosu na dubinsku semantičku strukturu teksta, gde se stvara utisak da je »jedini pravi agens sama priroda« (Gross 1996: 17).

Kritička lingvistika i stilistika zastupaju stav prema kojem nema apsolutno objektivne pozicije samoga naučnika jer se u istraživanje nužno unose vlastite sociokulturne, kognitivne i ideološke sheme. Na izvestan način upotreba prvoga lica množine, odnosno zamenice *mi* (*nos modestiae*) u naučnom diskursu zapravo postaje *topos afektirane skromnosti*, dok po analogiji s tim bezlične konstrukcije možemo nazvati *toposom afektirane objektivnosti*.

Jedna od danas aktivnih retoričkih strategija jeste i **personifikacija predmeta istraživanja ili naučnog teksta** »Stoga nauka nikad ne sme zaboraviti da ona samo registruje određeno stanje« (Bourdieu 1992: 119.) To je način da se pomoću stilske figure personifikacije zapravo pokuša sugerisati objektivnost određenog teksta prenošenjem autorizacije tvrdnji sa pisca teksta na sam tekst. Drugim rečima, i ovo je jedna od retoričko-stilskih strategija koje imaju za cilj stvaranje utiska objektivnosti, gotovo autonomnosti i samodovoljnosti naučnog diskursa, a ujedno naglašavaju autoritet i moć akademskog diskursa. Bitno je naglasiti da je u svim ovim slučajevima funkcija strategije personifikacije persuzivna, argumentativna, a ne ornamentalna.

Akademski diskurs sadrži neke **trope i figure**. Ako izuzmemo metaforu, čija je funkcija izrazito kognitivna i heuristička, u naučnim diskusijama, predavanjima, prikazima ili neformalnim razgovorima o pitanjima nauke zastupljene su hiperbole i litote, ironija i kontrast, gradacija i paradoks, a u funkciji su argumentacije i uveravanja. Na problem objektivnosti/subjektivnosti, odnosno prisustva/odsustva retoričko-stilskih strategija u akademskom diskursu nadovezuje se i pitanje posebnog statusa akademskog diskursa u društvu. Zbog toga akademski diskurs obiluje strogim pravilima, shematiziranošću, predvidljivošću struktura, a svi oni koji pokušavaju ući u zajednicu naučnika moraju pre svega usvojiti taj stil i njegova pravila.

Retoričke strategije akademskog diskursa stoga su usmerene i na **čuvanje učesnika na njihovim mestima, tj. na očuvanje postojećih pozicija i odnosa**. Istovremeno, kritički lingvisti pokušavaju konstruisati drugačiji akademski diskurs, koji će biti zasnovan na borbi za emancipaciju pojedinca, za pravo na svoje »ja« u nauci, bez obezličanja. Ilustracija za ovo jeste istraživanje nekih oblika akademskog diskursa koji su manje formalni, a predstavljaju kombinaciju pismenoga i usmenoga izlaganja. Tako se proučava stil kolokvijuma, odnosno sednice neke katedre (Tracy 1997). Dobijeni rezultati relevantni su i za mnoge druge slične žanrove unutar akademskog diskursa (npr. za sednice naučnih veća, za konferencije, okrugle stolove i sl.).

U skladu sa angažovanošću koju proklamuju diskursne studije kao disciplina, Robert de Beaugrande naglašava dve važne činjenice: prvo nauka, poseduje moć – »moć da kaže šta će biti 'istine', ko ih ima pravo postaviti i odlučiti šta one znače, i ko

ima pravo da ih uči i gde«; drugo, nauka poseduje i odgovornost – »da li će se znanje i moć deliti ili nagomilavati na jednom mestu« (1997: 43).

U ovom kontekstu zanimljiva je tvrdnja kritičke stilistike da živimo u burnom, neurednom svetu diskursa koji se međusobno bore za dominaciju, te **da nema nevinog izbora diskursa**. Ovo bi značilo da nije svejedno za kakav se stil opredeljuje član akademske zajednice u svojim interakcijama sa akademskom zajednicom, te da nijedan jezičko-stilski izbor nije nevažan.

Poststrukturalna stilistika smatra da je naracija zastupljena i u akademskom diskursu, što ga tako na prvi pogled neočekivano povezuje i sa književno-umetničkim diskursom (Katnić Bakaršić 2001: 281). Naučnici pokušavaju opisati realnost, ali oni pre svega proizvode tekstove, odnosno pričaju priče. Nisu zato slučajni ni naslovi naučnih članaka koji imaju elemente literarnog diskursa poput de Beaugrandeovoga teksta *Priča o diskursnim studijama* (1997) ili naslova poglavlja u knjizi A. Grossa (1996) *Bajka o DNA i Socijalna drama DNA*.

Vidi se da je proces i reverzibilan, da se odvija u oba smera jer i nauka preuzima pojmove uobičajene za književnost, svesno prihvatajući narativni legitimitet akademskog diskursa. Ipak, postoji jedna krucijalna razlika između priče u nauci i u beletristici: u nauci nikada nije u prvom planu estetska funkcija. Priča tu ima pre svega argumentativnu i spoznajnu funkciju jer je **cilj ubediti akademsku zajednicu u validnost ponuđenih teorija ili praktičnih rezultata** – jednostavno, »u nauci lepota nije dovoljna« (Gross 1996: 5).

Ceo jedan zasebni tip akademskog diskursa, koji je na neki način njegov deo, ali je sa druge strane i izdvojen od njega jer predstavlja istovremeno pogled spolja i pogled iznutra jeste **meta-akademski diskurs** jer mu je predmet proučavanja akademski diskurs, čiji je i sam deo. Takva dvostruka pozicija svih meta-akademskih tekstova predstavlja još jedan u nizu izazova nagoveštenih naslovom ovoga rada. Stilistička interpretacija nekoga nelingvističkog teksta, npr. biološkog ili sportskog, delimično je unutarne pozicionirana jer je u oba slučaja reč o nauci, ali je i spoljne određena jer je reč o drugoj naučnoj disciplini.

Pojam žanra i registra

Smeštajući naš rad u okvir funkcionalne stilistike i akademskog diskursa moramo razjasniti i pojam žanra i registra jer analiziramo naučne radove i stručnu literaturu kao žanr, a analizirani korpus obuhvata registar sportskog jezika.

Mauranen (1993:10) naglašava da je pojam registar, mnogo više nego pojam žanr, bio zastupljen u razmatranjima sistemske lingvistike. Tako, ona navodi primer da Halidej (Halliday, 1978), uopšte ne definiše žanr, ali često koristi izraz "žanrovska struktura". Međutim, drugi predstavnici sistemske lingvistike, Martin (1985), Kotir (Coutire, 1986) i Ventola (1987) razgraničavaju ova dva pojma u posebne entitete, tako što **žanrove sagledavaju kao celovite tekstove, a registre povezuju sa lingvističkim izborima uslovljenim žanrovskom strukturom tekstova**.

Martin (1985) ističe da se žanrovi realizuju kroz registre, a registri se realizuju kroz jezik. Kotir (Couture, 1986: 80-2) smatra da **lingvističke crte tipične za određenu komunikativnu situaciju**, čine registar, a ne žanr. Dalje, on kaže da registri ograničavaju i utiču na izbor leksičkih jedinica i sintaksičkih formi, (nameću ograničenja na nivou vokabulara i sintakse), dok žanrovi utiču na izbor diskursnih celina u celokupnom tekstu.

Naš se rad posebno bavio diskursnim celinama odnosno rasporedom i zastupljenošću tih celina u naučnoistraživačkim radovima i udžbeničkoj literaturi u oblasti sporta i sportu srodnih disciplina. Na taj način otkrili smo žanrovsku strukturu sportskih tekstova što je bio naš prvi cilj rada. Drugi cilj ili nivo analize obuhvatao je lingvistički izbor autora naučnoistraživačkih radova i većih celina kao što su knjige odnosno udžbenici.

Svejlz je posebno važan autor jer smo analizirali retoričke celine i njihovu funkciju u odnosu na tekst koristeći njegov model analize žanra i registra. Sveilz (Swales, 1990: 41) smatra da je koncept "žanra" još uvek nerado prihvaćen u lingvistici dok je koncept "registra" dobro utvrđen i predstavlja ključni koncept u lingvistici.

Pored Džona Sveilza (Swales, 1981, 1990.) analizom žanra bave se i Berkenkotter i Hakin (Berkenkotter and Huckin, 1993) a primenu analize žanra u svrhe kontrastivne retorike opisao je M. Renolds (M. Reynolds, 1994). Pa ipak najpoznatiju studiju o žanru daje Džon Sveilz (John Swales) u svojoj knjizi: *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*, iz 1990 god. u kojoj postavlja **komunikativne ciljeve** koje određena diskursna zajednica utvrđuje.

Prema Sveilzu, naučno-istraživački radovi, naučne prezentacije, zahtevi za stipendiranje naučno-istraživačkih projekata, (grant proposals), udžbenici, itd., primeri su različitih žanrova. Oni imaju različite komunikativne ciljeve, pa su im i shematske strukture različite.

Sveilz 1981god. u knjizi: *Aspects of Attitude Introductions*. ESP Research Reports, pokušava da pronikne u suštinu funkcionisanja uvodnog dela naučno-istraživačkog rada. Tako Sveilz utvrđuje četiri konstitutativna dela, koje on naziva "koracima" (moves). Naziv **moves** upućuje na retoričku funkciju koju oni imaju u odnosu na uvodni deo naučno-istraživačkog rada pa **"koraci", označavaju prepoznatljive celine koje imaju zadatak da ostvare cilj koji autor postavlja.**

Sveilz razlikuje četiri "koraka", 1-2-3-4, u uvodnom delu naučnih radova a to su: 1)uvođenje u problematiku ("introducing the field"), 2)davanje podataka o prethodnom istraživanju ("reporting previous research"), 3)priprema za predstavljanje sadašnjeg istraživanja ("preparing for present research"), 4)predstavljanje sadašnjeg istraživanja ("introducing present research").

Navedene "korake" Sveilz smatra elementima koji karakterišu sve tekstove utvrđenog žanra, te ih zato smatra tipičnim, i obaveznim delovima dobro napisanog uvodnog dela naučno-istraživačkih radova. Sveilz je ispitao ukupno 48 naučno-istraživačkih radova i to 16 iz prirodno-matematičkih nauka, 16 iz društvenih i 16 iz medicinskih nauka. Svoju početnu analizu iz 1981. god. Sveilz razrađuje u knjizi iz 1990. god, i pored dopune analize uvodnih delova naučno-istraživačkih radova,

analizira i one delove koji se najčešće nazivaju "Postupak" ili "Metod/e istraživanja" ("Methods") i dela "Diskusija i Zaključci" ("Discussions and Conclusions").

U knjizi iz 1990. Sveilz revidira četiri "koraka" koje je uočio u uvodnim delovima naučno-istraživačkih članaka, i razvija šemu od tri koraka, koju naziva "Kreiranje istraživačkog prostora" koja se popularno zove "CARS" po početnim slovima engleskog naziva "Create a Research Space". Ta tri "koraka" imaju slikovate nazive: 1) utvrđivanje teritorije, ("establish a territory"), 2) utvrđivanje pozicije ("establish a niche"), 3) zauzimanje pozicije ("occupy the niche").

Naše istraživanje naučno-stručnog diskursa engleskog jezika u registru sporta je pokazalo da:

1. **Naučnoistraživački radovi u oblasti sporta imaju svoju makro i mikro generičku strukturu pa se tako svrstavaju u zasebni podžanr,**
2. **Udžbenička literatura u oblasti sporta ima svoju generičku strukturu koje se razlikuje od strukture pisanja naučnih radova iz iste oblasti pa je stoga to takodje zasebni podžanr,**
3. **I naučni radovi i udžbenici u oblasti sporta se razlikuju od ostalih tipova naučnih radova na primer u oblasti medicine, hemije, prirodnih nauka,**
4. **Distribucija i sastav retoričkih funkcija sportskih tekstova se razlikuju u odnosu na tekstove drugih struka,**
5. **Lingvističke jedinice ili markeri naučnih radova u oblasti sporta se razlikuju od lingvističke strukture tekstova iz drugih struka,**
6. **Metadiskursne jedinice ili markeri imaju specifičnu distribuciju, frekvenciju i sintaksički i semantički opis u tekstovima naučnih radova u oblasti sporta.**

ZAKLJUČAK

Jezik sporta odnosno naučni stil pisanja u registru sporta ima svoj status koji želimo da naglasimo jer parcijalno sagledavanje npr. samo terminologije sporta ne daje pravu sliku o bogatstvu jezika koji nije samo rezervisan za suvoparne sportske komentare ili izveštavanje u sportskim žurnalima. Ovaj žanr i u delu naučnih radova i u delu udžbenika nudi izazov istraživaču jer ima tako mnogo segmenata i u govornom i pisanom obliku koje treba obraditi i približiti čitalačkoj publici, prvenstveno članovima profesionalne diskursne zajednice koja izučava sport.

Ako anglosaksonska tradicija sve češće nudi lingvističke analize komentara utakmica ili konverzacijskih obrazaca sportista u svlačionicama onda nalazimo opravdanje za jednu obuhvatniju analizu naučnog stila pisanja na temu sport i fizičko vapitanje a koju do sada nismo pronašli ni u granicama naše zemlje ali ni u regionu. Da je potrebu za takvim istraživanjem kao i aktuelnost ove teme prepoznala i šira anglistička ali i sve ostale jezičke diskursne zajednice nagoveštava sve bogatija literatura iz oblasti retorike i akademskog diskursa vezanog za jezik sporta i sportskih nauka.

LITERATURA

- Clyne, M. (1987b): "Cultural differences in the organisation of academic texts". *Journal of Pragmatics*, Vol. 11,2.
- Clyne, M., & Hoeks, J., & Kreutz, H-J. (1988): "Cross-Cultural Responses to Academic Discourse Patterns". *Folia Linguistica*, 42 (1)
- Clyne, M. (1991): "The sociocultural dimension: the dilemma of the German-speaking scholar". In H. Schoder: *Subject-oriented texts. Language for Specific purposes & Text Theory*. Berlin: de Gruyter
- Coleman, H. (1991): "The Testing of 'Appropriate Behaviour' in an Academic Context", in: *Socio-Cultural Issues in English for Academic Purposes*, ed. by: P. Adams, B. Heaton and P. Hovvarth, Mackmillan Publishers Limited, London and Basingstoke
- Connor, U., & J. Lauer (1985): "Understanding Persuasive Essay Writing: Linguistic/Rhetorical Approach". *TEXT* 5,4.
- Connor, U. & J. Lauer (1988): "Cross-Cultural Variation in Persuasive Student Writing". In A.C. Purves, ed. *Writing Across Languages & Cultures: Issues in Contrastive Rhetoric*. London: Sage Publication.
- Connor, U. (1996): *Contrastive Rhetoric: cross-cultural aspects of second-language writing*, Cambridge: Cambridge University Press
- Corder, S. P. (1967): "The Significance of Learners' Errors", *International Review of Applied Linguistics* 5
- Couture, B., ed. (1986): *Functional Approaches to Writing. Research perspectives*. London: Frances Pinter
- Crismore, A. & Farnsworth, R. (1990): "Metadiscourse in popular and professional science discourse". In W. Nash (ed.) *The Writing Scholar*. Newbury Park, CA: Sage
- Crismore, A. R. Markkanen & M.S. Steffensen (1990): "Metadiscourse in Persuasive Writing: A Study of Texts Written by American and Finnish University Students". *Written Communication* 10, no1.

SUMMARY

Rhetorics is in the lime light again because the orator is attracting the attention of the audience when creating texts using scientific style that no one could use before (E. Hinkel, 2002). It is almost compulsory to publish widely scientific articles and papers in English if the author claims to be accepted by his respective academic discourse community. Many an author has been diminished by the panel of scientific referees and reviewers who decide on the acceptability of the paper. This norm of publishing in English starts a race that is usually dictated by the anglosaxon norms of writing. That is why we have to find out the norms of writing so that they can be taught and transferred to our students.

Keywords: expertise language, register, sport

Admira Koničanin, Gimnazija i Tehnička škola, Tutin, Srbija, Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za Sport i Rehabilitaciju, Novi Pazar, Srbija
Fadilj Eminović, Fakultet za Specijalnu Edukaciju i Rehabilitaciju, Beograd, Srbija
Zoran Bogdanović, Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za Sport i Rehabilitaciju, Novi Pazar, Srbija

ANALIZA SVODA STOPALA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PROSEČNE STAROSTI OD 15 DO 18 GODINA TEHNIČKE ŠKOLE U TUTINU

1. UVOD

Po zastupljenosti u školskoj populaciji, statističke analize ukazuju da se najbrojniji poremećaji i deformiteti aparata za kretanje odnose na različite oblike i stadijume spuštenog svoda stopala. Ravno stopalo je najprisutniji poremećaj, gde dolazi do popuštanja svodova stopala i gubljenje fizioloških svojstava. Pod pojmom ravno stopalo najčešće mislimo na zbirni pojam za sve anomalije stopala, koje karakterise fiziološko popuštanje svodova, odnosno narušavanje stato-dinamičke ravnoteže do kliničkih definitivnih (etabliranih) patoloških promena. U najvećem broju slučajeva radi se o funkcionalnom poremećaju, tzv. insuficijentnom stopalu. Ukoliko se odgovarajućim postupcima taj proces ne zaustavi, može doći do pojave pravog deformiteta koji ostavlja trajne posledice na organizam u celini. Prisustvo deformiteta stopala u 3-16% slučajeva već pri rođenju se javlja, a u daljem razvoju čoveka u 30-40% nameće nužnost potrebe što ranijeg okrivljanja, proučavanja incidencije, a takođe i sprovođenja mera prevencije, ranog lečenja i rehabilitacije.

Koštano-zglobni deformiteti zauzimaju značajno mesto u patologiji lokomotor-nog aparata. Učestalost i težina deformiteta zahtevaju rano otkrivanje i lečenje, što je osnovna pretpostavka za njihovu korektibilnost.

Deformiteti stopala imaju odlučujući uticaj na funkcionalno stanje lokomotor-nog aparata, a posebno donjih ekstremiteta. Stopalao podnosi najveći teret i pri statičkoj i dinamičkoj funkciji lokomotornog aparata. Ravno stopalo je vrlo čest deformitet kod dece predškolskog uzrasta (García-Rodriguez (1999), Pfeiffer (2006), Videmšek (2006)), a odlikuje se u gubitku normalnih, fizioloških svodova stopala. Može da bude urođeno i stečeno. Po pravili kod dece do 2 ili 3 godine starosti pojavljuje se “lažno ravno stopalo”, čiji je uzrok nakupljanje potkožnog masnog tkiva.

Deformacija stopala su posledica savremenog načina života. Prekomerno korišćenje prevoznih sredstava, sedeći način života, izbor i higijena obuće. Higijena stopala je od najranijeg detinjstva važna preventivna mera očuvanju funkcionalnog stanja stopala. Kod normalnog stopala razlikujemo uzdužni i poprečni svod. Češće dolazi do popuštanja uzdužnog svoda a može doći i do popuštanja oba. Stečene deformacije stopala su najčešće uzrokovane rahitičnim stanjima, zbog mlitavosti mišića mogu i stopala, raznih povreda, oboljenja, preterane gojasnoti.

Deformitet stopala uzrokuje bolove u samom stopalu, potkolenicama, bolove u lumbalnosakralnom delu, brži zamor pri stajanju i hoda. Glavobolje su češće zbog tinjajućeg bola. Ravno stopalo može da bude izraženo u lakšem i težem obliku.

U istraživanju Svraka N, i saradnici (2003), u svom radu pokušavaju da utvrde postojanje relacija između spuštenosti svoda stopala (ravno stopalo) i posturanih poremećaja na kičmenom stubu. Uzorak od 336 ispitanika sačinjavali su učenici (164) i učenice (172) osnovne škole koje žive u savremenim uslovima života i rada. Autori su došli do vrlo interesantnih i značajnih informacija. Spuštenost svoda stopala značajno pozitivno korelira sa lordotičnim lošim držanjem, zatim kifotičnim, pa tek onda sa skoliotičnim lošim držanjem. Dobijeni rezultati su u skladu sa teoretskim i empirijskim postavkama: da se poremećaji na svodovima stopala održavaju funkcionalno, au kasnijim fazama i na strukturalne promene, na određenim regijama na kičmenom stubu.

U istraživanju Garcia-Rodriguez (1999) cilj je bio utvrditi zastupljenost spušenog stopala kod populacije od 1181 školske dece uzrasta 4-13 godina i broj tretmana koji se smatraju nepotrebnim. Uzorak se sastojao od 3 dvouzrasne grupe :4 i 5 godina, 8 i 9 godina, i 12 i 13. Plantogram je analiziran na osnovu Denis meoda u tri kategorije spušenog stopala. Rezultati istraživanja su pokazali da je učestalost pojave spušenog stopala je bila 2,7%, 168 dece 14,2%, je bilo pod ortopedskim tretmanom ali samo 2.7% ima dijagnozu spušteno stopalo.

2. PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1 PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su ravna stopala kod učenika srednje škole prosečne starosti od 15 do 18 godina Tehničke škole u Tutinu.

2.2 CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je utvrditi da li postoje ravna stopala kod učenika srednje škole prosečne starosti od 15 do 18 godina Tehničke škole u Tutinu. Dobijanjem stvarnih saznanja o ravnim stopalima i utvrditi koliki je broj dece sa deformitetima koliki bez deformiteta. Cilj istraživanja predstavlja pokretanje određenih aktivnosti na osnovu dobijenih rezultata, kako bi se mogli pravovremeno dijagnosticirati, kontrolisati i podrediti efikasnim korektivnim uticajima fizičkog vežbanja.

3. METODE

Uzorak ispitanika uključivao je 420 učenika oba pola, 171 dečak i 249 devojčica srednje škole prosečne starosne granice od 15 do 18 godina Tehničke škole u Tutinu.

Tabela 1. Distribucija uzorka ispitanika istraživanja prema uzratu i polu

Razred	Ukupno	Razred	
		Muskarci	Devojčice
I	100	37	63
II	120	64	56
III	125	49	76
IV	75	21	54
Ukupno	420	171	249

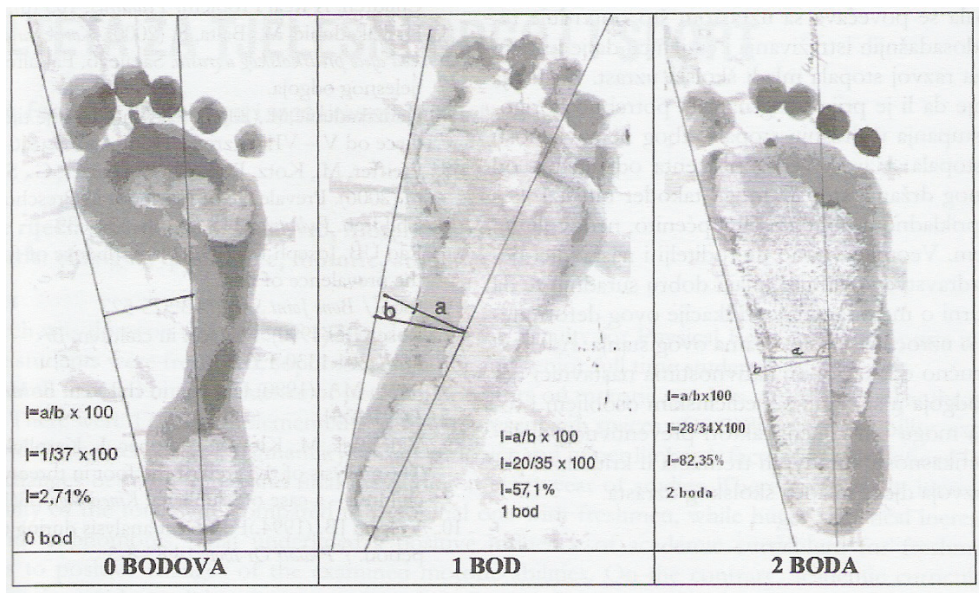
4. UZORAK VARIJABLI

U istraživanju je korišćena evaluacija plantograma. Ocena držanja stopala izračunata je po Thomsonovoj metodi. Indeks stopala dobija se tako što se na plantogramu spoje najistureniji delovi pete i metatarzusa na unutrašnjoj strani stopala (duž AB). Zatim se odredi sredina pete i povuče (Majerova linija) linija od sredine pete do spoljašnje ivice III prsta. Od Majerove linije do najužeg dela uzdužnog svoda povuče se normala (a) i izmeri njena vrednost. Iz temena normale (a) spusti se mormala na duž AB i izmeri njena vrednost (b) slika 1. Indeks se izračunava po formuli $I = a/b \times 100 = \%$, te se dobije procenat spuštenosti stopala na osnovu čega se dobija ocena:

0 bodova do 30%

1 bod 30% do 60%

2 boda preko 60%



Slika 1.

5. REZULTATI

Tabela 2. Analiza svoda stopala kod učenika oba pola

Analiza svoda stopala	Razred I		Razred II		Razred III		Razred IV		Procenat
		%		%		%		%	
o	64	15,23%	73	17,38%	64	15,23%	52	12,38%	60,23%
1	25	5,92%	37	8,80%	47	11,19%	17	4,04%	30%
2	11	2,61%	10	2,38%	14	3,33%	6	1,42%	9,76%

U tabeli 2 prikazani su rezultati analize svoda stopala kod učenika oba pola zavisno od razreda i uzrasta, učenika srednje škole prosečne starosti od 15 do 18 godina Tehničke škole u Tutinu. Rezultati istraživanja prikazani u tabeli pokazuju da ukupan uzorak ispitanika oba pola učenika srednje škole 9.76% ispitanika ima veće odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, 30% ispitanika ima manje odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, dok 60.23% ispitanika ima normalno držanje svoda stopala. Najveće odstupanje od normalnog svoda stopala imaju učenici III razreda 3.33%, učenici I razreda 2.61%, učenici II 2.38 i učenici IV razreda sa 1.42%.

Tabela 3. Analiza svoda stopala kod muskaraca

Analiza svoda stopala	Razred I %		Razred II %		Razred III %		Razred IV %	
0	24	64,86%	42	65,62	29	59,18%	12	57,14%
1	9	24,32%	16	25%	15	30,61%	6	28,57%
2	4	10,81%	6	9,37%	5	10,20%	3	14,28%

U tabeli 3 prikazani su rezultai analize svoda stopala dečaka srednje škole. Rezultati prikazani u tabeli pokazuju da ukupan uzorak ispitanika muškog pola učenika srednje škole 14.28% ispitanika ima veće odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, 28.57% ispitanika ima manje odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, dok 57.14% ispitanika ima normalno držanje svoda stopala.

Tabela 4 Analiza svoda stopala kod devojcica

Analiza svoda stopala	Razred I %		Razred II %		Razred III %		Razred IV %	
0	40	63,49%	31	55,35%	35	46,05%	40	74,07%
1	16	25,39%	21	37,5%	32	42,10%	11	20,37%
2	7	11,11%	4	7,14%	9	11,84%	3	5,55%

U tabeli 4 prikazani su rezultati analize svoda stopala devojčica srednje škole. Rezultati prikazani u tabeli pokazuju da ukupan uzorak ispitanika devojčica srednje škole 5.55% ispitanika ima veće odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, 20.37% ispitanika ima manje odstupanje od normalnog držanja svoda stopala, dok 74.07% ispitanika ima normalno držanje svoda stopala. Najveće odstupanje od normalnog imaju učenice III razreda 11.84%, učenice I razreda 11.11%, učenice II razreda 7.14% i učenice IV razreda 5.55%.

6. ZAKLJUČAK

Upoređujući rezultate ovog istraživanja sa dosadašnjim istraživanjima slične problematike može se konstatovati da je procenat odstupanja od normalnog držanja

svoda stopala kod učenika srednje škole u Tutinu vrlo visok. Držanje svoda stopala se povećava sa uzrastom što potvrđuje činjenicu da je kritični uzrast za razvoj spuštenog svoda stopla stariji školski uzrast. Uzroci većeg procenta odstupanja od normalnog držanja svoda stopala mogu takođe biti uzrokovani neprikladnom obučom, nedovoljno kretanje.

Bitno je da roditelji i nastavnici fizičkog vasiptanja imaju dobru saranju, da se edukuju o metodama identifikacije ovog deformiteta kao i o uzorcima, posledicama ovog stanja. U saradnji sa medicinskim osobljem roditelji mogu biti ključni faktor preventivnog delovanja i efikasnosti u odklanjanju deformiteta spušenog svoda stopala u kritičnom periodu razvoja dece starijeg školskog uzrasta.

7.LITERATURA

1. Garcia-Rodriguez, A., Martin-Jimenez, F., Carnero-Varo, M., Gomez-Gracia, E., Gomez-Aracena, J., Fermandez-Crehuet, J. (1999). *Flexibile Flat Feet in Children: A Real Problem?* Pediatrics, 103(6), p.e84.
2. Živković, D. (1988). *Teorija i metodika korektivne gimnastike*, SIA, Niš.
3. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988). *Korektivna gimnastika*, IGRO. Sportska knjiga. Beograd
4. Svraka N., Živković D., Kafentarkis J., Christodoules S. (2003). *Relacije između spuštenosti svoda stopala i posturalnih poremećaja na kičmenom stubu*, FIS komunikacije 2003, Zbornik radova, 352-355, Niš.

SUMMARY

This paper presents the results of the foot in the population of high school students, average age of 15 to 18 years of the Technical School in Tutin. The sample is introduced by population of 420 students of both sexes, 171 boys and 249 girls. The aim of the work is to analyze incidence of false ceiling toes, and to what extent there is sending down of the foot in high school students.

Keywords: arch, deformity

Vidosav Lolić,

Osmo Bajrić,

Dejan Lolić,

Slobodan Goranović

Panevropski univerzitet „Apeiron“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

POVEZANOST MORFOLOŠKIH ODLIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA SITUACIONO-MOTORIČKIH TESTOVA U FUDBALU

1. Uvod

Istraživanje povezanosti (relacija) između različitih segmenata antropološkog statusa fudbalera je neprekidan proces koji mora da traje, jer je poznato da praćenje razvoja mladih fudbalera mora biti trajan, planski i sistematski process.

Utvrđivanjem povezanosti morfoloških odlika, bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kao i njihov uticaj na uspešnosu u nogometnoj igri bavili su se mnogi autori, (Mekić, 1985 i 1988; Jerković, 1986 i 1999; Zbiljski, 2000; Talović, 2001; Kapidžić, 2005). Istraživanja navedenih autora su pokazala negativan uticaj volumena i mase tijela na rezultate situaciono-motoričkih testova i nešto jači uticaj stenomorfije na snagu udarca po lopti.

Novija istraživanja koja su provedena različitim postupcima i na različitim uzrasnim kategorijama, (Kapidžić, 2007; Ćorluka, 2008; Bajramović, 2006; Katalinski, 2008; Bajrić, 2008; Jelešković, 2009) su utvrdila da uspešnost u nogometnoj igri u velikoj mjeri zavisi od brojnih antropoloških dimenzija, a jedna od ključnih karika jeste visok nivo bazičnih motoričkih sposobnosti i njihova integracija u specifična nogometna kretanja.

Fudbalski treneri koji kroz dugi vremenski period „stvaraju“ vrhunske nogometaše kako bi mogli odgovoriti svim zahtjevima današnjeg nogometa moraju poznavati informacije zasnovane na naučnim istraživanjima i uspešno ih ugrađivati u različite tehnologije trenažnih procesa. Poznato je da jedna tehnologija na današnjem nivou razvoja nogometa nije dovoljna za maksimalni razvoj i integraciju svih potrebnih osobina i sposobnosti u specifični realnog nogometnih akcija.

2. Metode istraživanja

2.1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak od 137 ispitanika definisan je kao populacija kadeta uzrasta 14 do 16 godina na prostoru Srednjobosanskog kantona Federacije BiH. Svi ispitanici su registrovani igrači koji nastupaju za svoje kadetske ekipe u Omladinskoj ligi BiH.

Pri izboru ispitanika za ovo istraživanje vodilo se računa o sljedećim elementima:

- da su svi ispitanici uzrasta 14 do 16 godina,
- da su svi ispitanici registrovani igrači pomenutih kadetskih ekipa,

- da su svi ispitanici ljekarski pregledani kao dozvola za nastupe na prvenstvenim i kup utakmicama,

2.2 Uzorak varijabli

Smatra se da će odabrane varijable u ovom istraživanju hipotetski pokriti prostore morfoloških odlika (9), bazične motorike (15) i situacione motorike (12).

2.2.1. Varijable za procjenu morfoloških karakteristika

1. Tjelesna visina(AVISTL)
2. Dužina nogu (ADUŽNO)
3. Dužina ruku(ADUŽRU)
4. Biakromijalni raspon(ABIKRA)
5. Dijametar koljena(ADIJKO)
6. Dijametar skočnog zgloba(ADIJSZ)
7. Tjelesna težina(ATEŽTJ)
8. Opseg natkoljenice(AOPNAT)
9. Srednji opseg grudnog koša.....(ASROGK)

2.2.2. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti

Za procjenu motoričkih sposobnosti odabrani su testovi koji mjere: eksplozivnu snagu, brzinu, koordinaciju, repetitivnu snagu, fleksibilnost. Sve pomenute motoričke sposobnosti testirane su sa po tri testa koji su standardizovani i objavljeni u publikacijama.¹

10. Skok u dalj iz mjesta(MFESDM)
11. Skok u vis iz mjesta(MFESVM)
12. Troskok iz mjesta(MFETRO)
13. Taping nogom(MBFTAN)
14. Taping nogom o zid(MBFTAZ)
15. Sprint na 20 m visoki start(MFE20V)
16. Slalom nogama sa dvije lopte (MKSNL)
17. Koraci u stranu(MAGKUS)
18. "Koverta" test – trčanje u pravougaoniku(MAGTUP)
19. Sklekovi (MRESKL)
20. Dizanje trupa iz ležanja za 30"(MRCDTZ)
21. Duboki čučnjevi(MRSČUČ)
22. Pretklon na klupici(MFLPRK)
23. Bočni raskorak(MFLBOR)
24. Prednoženje iz ležanja na leđima(MFLPLU)

¹ Mikić, B.: Testiranje i mjerenje u sportu, Filozofski fakultet, Tuzla, 1999.

Šoš, H.; I.: Mjerenje u kineziologiji, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1998

2.2.3. Varijable za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti

25. Pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP PNV
26. Elevaciona preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP ENV
27. Elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj(SNP EGH
28. Horizontalno odbijanje lopte od zid 20 sec(SNK OZI
29. Brzina vođenja lopte u slalomu(SNK SLA
30. Brzina vođenja lopte po polukrugu(SNB VPO
31. Brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim
uglom..... (SNBVPP)
32. Brzina trčanja u polukrugu(SNBTPO)
33. Brzina trčanja s promjenom pravca pod pravim uglom(SNBTTPP)
34. Brzina trčanja u slalomu (vijugavo trčanje)(SNBTSL)
35. Snaga udarca po lopti nogom(SNESNO)
36. Snaga udarca po lopti glavom(SNESGL)

2.3 Metode obrade podataka

Za utvrđivanje stepena povezanosti (relacija) između morfoloških odlika, bazičnih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti primijenjena je klasična kanonička korelaciona analiza (Bonacin 2010).

3. Rezultati i diskusija

Kanonička korelaciona analiza primijenjena je sa ciljem utvrđivanja maksimalne povezanosti, odnosno relacija između dva multidimenzionalna sistema. Primjenom Bartletovog Lambda testa i njegovim testiranjem pomoću odgovarajućeg h' – kvadrat testa, utvrđeno je da su prostori morfoloških odlika, bazičnih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih testova u fudbalu međusobno povezani sa tri para kanoničkih faktora na statistički značajnom nivou $p=0,000$ (tabela 1).

Povezanost između prvog para kanoničkih faktora je vrlo visoka što potvrđuje veličina koeficijenta kanoničke korelacije koji iznosi $R= .84$ i objašnjeni dio zajedničke varijanse od 71 % ($R\text{-sqr}$). (tabela 1). Značajnost veza istraživanih prostora je (Chi-sqr.) = 186,1749.

Tabela 1 Kanonička korelaciona analiza

	Canonicl	Canonicl				Lambda
	R	R-sqr.	Chi-sqr.	df	P	Prime
0	0.843412	0.711343	519.5857	288	0,000	0.01201
1	0.720726	0.519446	373.5899	253	0,000	0.041607
2	0.66365	0.440432	287.484	220	0.001561	0.086581
3	0.642902	0.413323	219.2646	189	0.065613	0.154729
4	0.563952	0.318042	156.604	160	0.561062	0.263738
5	0.47564	0.226233	111.6266	133	0.910577	0.336736
6	0.448522	0.201172	81.4896	108	0.973074	0.499809
7	0.377056	0.142171	55.09796	85	0.99507	0.625678

8	0.3407	0.116077	37.07928	64	0.997174	0.729374
9	0.324563	0.105341	22.58155	45	0.997877	0.825156
10	0.203304	0.041332	9.502256	23	0.999571	0.922313

Da bi se objasnila struktura kanoničkih dimenzija potrebno je definisati strukture izolovanih kanoničkih faktora u pojedinim istraživanim prostorima.

U tabeli (2 i 3) data je struktura izolovanih kanoničkih faktora morfoloških odlika, bazičnih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih testova u fudbalu. Na osnovu strukture izolovanih kanoničkih faktora u prostoru morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti (tabela 2) može se konstatovati da na prvi kanonički faktor najveće projekcije osvravaju sljedeće varijable: težina tijela (ATEŽTJ .31) i opseg natkoljenice (AOPNAT -.46) iz prostora morfoloških odlika, a iz prostora motoričkih sposobnosti, koraci u stranu (MAGKUS .39), prednoženje iz ležanja na leđima (MFLPLU -.28) i brzina trčanja na 20 m iz visokog starta (MFE20V .37).

Uvidom u strukturu izolovanih kanoničkih faktora u prostoru situacione motorike (tabela 3) može se vidjeti da značajne projekcije na prvi izolovani kanonički faktor situacione motorike imaju varijable za procjenu brzine krivolinijskog trčanja, brzina trčanja po polukrugu (SNBTPO .55), brzina trčanja sa promjenom pravca kretanja pod pravim uglom SNBTPP.59).

Kanonička korelacija drugog para kanoničkih faktora je također visoka, jer koeficijent korelacije iznosi ($R_c = .72$), a objašnjeni dio zajedničke varijanse 52% ($R-sqr$). Značajnost veza istraživanih prostora je ($Chi-sgr.$) = 373.5899.

Drugi izolovani kanonički faktor u prostoru morfoloških odlika definisan je mjerama za procjenu mase i opsega tijela, a iz prostora bazične motorike sa varijablama iz podprostora koordinacije (trčanje u pravougaoniku MAGTUP .66), podprostora repetitivne snage (dizanje trupa iz ležanja na leđima MRCDTZ .44), podprostora fleksibilnosti bočni raskorak MFLBOR .21) i podprostora eksplozivne snage – skok u dalj iz mjesta MFESDM .20).

Značajne projekcije na drugi izolovani kanonički faktor situacione motorike imaju varijable: za procjenu elevacione preciznosti glavom SNPEGH .-.48), brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom SNBVPP .64) i vođenja lopte u slalomu SNKSLA-.43).

Koeficijent korelacije trećeg para kanoničkih faktora iznosi ($R_c = .66$), a objašnjeni dio zajedničke varijanse 44% ($R-sqr$). (tabela 1).Značajnost veza istraživanih prostora je ($Chi-sgr.$) =287.484.

Treći izolovani kanonički faktor u prostoru morfoloških karakteristika definisan je mjerama longitudinalne i transferzalne dimenzionalnosti skeleta, a iz prostora bazične motorike varijablama: brzina trčanja na 20 m iz visokog starta MFE20V .-.44), slalom nogama sa dvije lopte MKLSN .50), trčanje u pravougaoniku MAGTUP -.39) i bočni raskorak -.21.

Značajne projekcije na treći izolovani kanonički faktor u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti imaju varijable; elevaciona preciznost nogom SNPENV .47),

horizontalno odbijanje lopte o zid SNKOZI .44), brzina trčanja sa promjenom pravca pod pravim uglom SNBTPP -.49) i snaga udarca po lopti glavom SNESGL -.67).

Tabela 2 Struktura kanoničkih faktora u prostoru morfoloških odlika i motoričkih sposobnosti

	Root 1	Root 2	Root 3
AVISTL	-0.139758	0.32695	-0.434703
ADUZNO	0.029844	-0.077912	-0.082244
ADUZRO	-0.008573	0.008303	0.672254
ABIKRA	-0.029607	0.270783	-0.319001
ADIJKO	0.090518	0.231163	0.275596
ADIJSZ	0.053079	-0.002927	0.047144
ATEŽTJ	0.310316	-0.732975	-0.659538
AOPNAT	-0.456342	0.544941	-0.006158
ASROGK	-0.035553	-0.305136	0.06405
MFESDM	0.054782	0.20010	0.134179
MFESVM	-0.147968	0.1371931	-0.195141
MFETRO	-0.190231	-0.120296	-0.035874
MBFTAN	-0.103128	0.085859	-0.157154
MBFTAZ	-0.186739	0.0117	-0.094736
MFE20V	0.367393	-0.311845	-0.440481
MKLSNL	0.000556	-0.105728	0.504271
MAGKUS	0.387717	0.285853	-0.012398
MAGTUP	-0.014474	0.663231	-0.391224
MRESKL	0.130721	0.148709	0.128675
MRCDTZ	-0.111859	0.439759	-0.056358
MRSCUC	-0.050579	0.018267	-0.064717
MFLPRK	0.074127	0.040126	-0.143065
MFLBOR	-0.092217	-0.210366	-0.212341
MFLPLU	-0.278921	0.121344	0.002732

Tabela 3 Struktura kanoničkih faktora u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti

	Root 1	Root 2	Root 3
SNPPNV	-0.1172811	0.005111	0.148298
SNPENV	-0.03521	0.21669	0.469697
SNPEGH	-0.052272	0.212007	-0.039444
SNKOZI	-0.139798	0.304743	0.439597
SNKSLA	0.072064	-0.429119	-0.012131
SNBVPC	-0.024644	0.10183	0.284159
SNBVPP	-0.256551	0.644279	0.131816
SNBTPO	0.545676	-0.48003	0.078075
SNBTPP	0.59449	0.161268	-0.489899

SNBTSL	-0.093955	-0.252572	0.251303
SNESNO	-0.220941	0.008251	-0.221859
SNESGL	-0.074927	0.06393	-0.677661

4. Zaključak

Na uzorku od 137 fudbalera uzrasta 14 do 16 godina sa prostora Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH izvršeno je istraživanje sa ciljem utvrđivanja stepena povezanosti morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situacionih testova u fudbalu. U istraživanju je primijenjeno 9 varijabli za procjenu morfoloških odlika, 15 varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti i 12 varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti.

Za utvrđivanje stepena povezanosti morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situacionih testova u fudbalu primijenjena je klasična kanonička korelaciona analiza (Bonacin 2010).

Analizom rezultata kanoničke korelacione analize utvrđeno je da su istraživani prostori povezani sa tri para kanoničkih faktora na statistički značajnom nivou .001.

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da uspješnost u fudbalskoj igri u statistički značajno zavisi od analiziranih antropoloških karakteristika i njihove međusobne povezanosti.

Dobiveni rezultati mogu pružiti značajne informacije fudbalskim trenerima za unapređenje trenažne tehnologije i mogućnost primjene različitih tehnologija trenažnog procesa u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama fudbalera.

5. Literatura

1. Bajramović, I. (2007): *Nivoi transformacija motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša pod uticajem programiranog rada*. Magistarski rad, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
2. Bajramović, Š.(2006): *Povezanost bazično-motoričkih sposobnosti, konativnih dimenzija ličnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti kod nogometaša uzrasta od 16 do 18 godina*. Magistarski rad, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
3. Bajramović, Š., Mekić, M. (2007): *Regresiona analiza testova za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti u prostoru bazično-motoričkih sposobnosti kod nogometaša*. Zbornik naučnih i stručnih radova „Nove tehnologije u sportu 2007“, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
4. Bajrić, O. (2008): *Efekte trenažnih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša uzrasta 14-16 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
5. Bonacin, D. (2010): *Uvod u kvantitativne metode*. Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku.

5. Jerković, S. (1986): *Relacije morfoloških i motoričkih sposobnosti sa efikasnošću u nogometu kod nogometaša uzrasta 12 – 14 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
6. Jerković, S. (1991): *Relacije između situacijsko – motoričkih sposobnosti i elemenata tehnike u nogometu*. Kineziologija (23) 1-2 : 151-152, Zagreb.
7. Jelešković, E. (2009): *Nivoi transformacionih promjena bazično-motoričkih, situaciono-motoričkih sposobnosti i uspješnosti u igri kod nogometaša uzrasta 16-17 godina*. Magistarski rad, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
8. Kapidžić, A. (2005): *Uticaj motoričke spremnosti i funkcionalnih sposobnosti na rezultate situaciono – motoričkih testova u nogometu*. Magistarski rad, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla.
9. Kapidžić, A. (2007): *Uticaj antropoloških karakteristika na rezultate situacionih testova u fudbalu*. Doktorska disertacija, Nastavnički fakultet, odsjek za sport i zdravlje. Mostar.
10. Katalinski, J. (2008): *Kanoničke relacije bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti nogometaša 12 – 14 godina*. Magistarski rad, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
11. Lolić, V. (2002): *Relacije bazičnih i specijalnih antropomotoričkih sposobnosti fudbalera na početku takmičarske sezone*. Fis komunikacije, IX međunarodni naučni skup, Niš.
12. Mekić, M. (1985): *Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
13. Mekić, M. (1985): *Kanonička relacija između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata situacijsko-motoričkim testovima u nogometu*. Zbornik del, šesta letna škola “Kranjska Gora”, 209-221.
14. Mekić, M. (1988): *Kanoničke relacije motoričkih varijabli i rezultata u situacionim nogometnim testovima*. Kineziologija br.1., Zagreb.
15. Zbiljski, J. (2000): *Specijalna izdržljivost nogometaša i njen uticaj na TE – TA sposobnosti mladih nogometaša*. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

RELATIONSHIP OF MORPHOLOGICAL QUALITY AND MOTOR SKILLS WITH THE RESULTS SITUATION-MOTOR TESTS IN FOOTBALL

The study was conducted on a sample of 137 soccer players aged 14-16 years from the football clubs of the Central Canton of the Federation of BiH, who plays for his team in the cadet category of the Youth League of BiH. The study was performed 9 variables was applied to assess the morphological characteristics, 15 variables for the assessment of fundamental motor skills and 12 variables for the evaluation of situational -motor skills.

The main objective of this study was to determine the degree of correlation between morphological characteristics and basic motor skills with the results of situational-motor tests in football.

To confirm the correlation between morphological characteristics and basic motor skills as a result of situational-motor tests in football has been applied to classical canonical correlation analysis (Bonacin 2010).

Analysis of the results of canonical correlation analysis revealed that the investigated properties associated with three pairs of canonical factors statistically significant level of .001.

Keywords: football, morphological characteristics, motor skills, situational tests, canonical correlation analysis.



Prof. dr Dobrica Živković i prof. dr Duško Bjelica

Lila Petruševska

RELIJABILNOST I VALIDNOST NEKIH MOTORIČKIH TESTOVA KOD UČENICA STAROSNE DOBI 13-14 GODINA

1.UVOD

Utvrđivanje metrijske karakteristike testova za procenu motoričkih latentnih dimenzija, uvijek je aktuelan problem i stalno prisutan u kineziološkim istraživanjima. Objektivna procjena antropološkog statusa učenika osnova je kvalitetnog planiranja i programiranje rada u kineziološkoj edukaciji i sportu. Činjenica da je ovo razdoblje života kod učenika karakterizirano snažnim rastom i razvojem svih antropoloških karakteristika i osobina, za očekivati je bitno drugu strukturu motoričkih sposobnosti od one strukture kod odraslih

Kako motoričke sposobnosti u tom uzrastu nisu još definitivno diferencirane problem je kako ih pouzdano i objektivno testirati odnosno izmjeriti. S ciljem utvrditi motoričke testove koje će imati zadovoljavajuće metrijske karakteristike za merenje i egzistenciju tretiranih motoričkih latentnih dimenzija preduzeto je ovo istraživanje.

2.MATERIJALI I METODI

Istraživanje je realizovano na uzorku od 159 ispitanika ženskog pola, starosti 13-14 godina. Uzorak varijable za procenu motorički sposobnosti sačinjavali su 15 motorička testa: skok u dalj iz mesta sa zamahom ruke (MSDM), skok u dalj s mesta sa rukama na polovinu (MSDMRP), skok u dalj s mesta natraške sa rukama na polovinu (MSDMNRP), trčanje 20 m sa visokim startom (MT20), bacanje medicine iz ležanja na leđa od nadručenje (MFML), bacanje medicine iz sedeći položaj sa dvije ruke naprijed iz grudi (MFMG), bacanje medicine iz stajanje sa dve ruke od dole i naprijed (MFMDN) za procenu eksplozivne snage, tapping nogom 15 sek (MTN15), tapping rukom 15 sek (MTR15), pretklon - zasuk- dodir 20 sek (MPVND20) za procenu segmentarne brzine, dizanje trupa (trbuh) 5 sek (MPTM5), dizanje trupa (trbuh) 20 sek (MPTM20), dizanje trupa (leđa) 5 sek (MPTG5), dizanje trupa (leđa) 20 sek (MPTG20), za procenu repetitivne snage i atletske discipline bacanje kugle (MBK) /racionalna tehnika/. Dobijeni rezultati iz testova obrađeni su deskriptivnim parametrima za svaku česticu, s obzirom na činjenicu da su testovi definirani u obliku kompozita. Normalnost distribucija rezultata proverena je Kolmogorov-Smirnovom postupku. Izračunati su koeficijenti korelacije i determinacije. Za utvrđivanje validnosti testova primenjena je Hotelligova metoda glavnih komponenta. Broj značajnih glavnih komponenta određen je Kaiser-Guttmanovim kriterijumom prema kojemu se uzimaju samo one glavne komponente kojima odgovaraju svojstvene vrijednosti jednake ili veće od jedan. Za utvrđivanje relijabilnosti testova obračunati su Spearman- Brown koeficijenti na osnovu prosečnog koeficijenta determinacije čestica testa (SB1), na osnovu prosečne korelacije čestica testa (SB2), Cronbach's Alpha koeficijent na osnovu projekcija čestica na prvu glavnu komponentu interkorelacije čestica.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 i 2 prikazani su finalni rezultati faktorske validnosti i relijabilnost primenjenih testova.

U svrhu procene validnosti faktorizacijom korelacione matrice kod svih motoričkih testova izolovana je jedna glavna komponenta sa statističkim značajnim korenom koji potvrđuje zajednički predmet merenja čestica svakog testa sa procentom validne varijanse koji se kreće od 78,69 za test dizanje trupa (trbuh) 5 sek (MPTM5) do 91,55 za test skok u dalj s mesta sa rukama na polovinu (MSDMRP). Tabela 1. Stoga, na osnovi dobivenih podataka provedene faktorske analize na testovima, može se konstatovati da su svi testovi faktorski validni, te da se mogu primijeniti za procjenu latentnih dimenzija.

Tabela 1. Hotellingova metoda glavnih komponenta sa karakterističnim korenom i procentom validne varijanse

Varijable	H1						λ	% of Variance
	1	2	3	4	5	6		
MSDM	0.95	0.95	0.96				2.71	90.32
MSDMRP	0.95	0.96	0.96				2.75	91.55
MSDMNRP	0.88	0.92	0.91	0.92	0.90	0.91	4.93	82.12
MT 20m	0.90	0.89	0.90				2.41	80.33
MFML	0.89	0.95	0.94				2.57	85.74
MFMG	0.91	0.95	0.90				2.54	84.63
MFMD	0.93	0.94	0.95				2.66	88.66
MTN15 sek	0.86	0.91	0.90				2.37	78.95
MTR15 sek	0.85	0.95	0.92				2.47	82.31
MPVND 20sek	0.87	0.92	0.89				2.40	80.15
MPTM5 SEK	0.86	0.87	0.88	0.90	0.91	0.91	4.72	78.69
MPTM20SEK	0.95	0.96	0.94				2.72	90.58
MPTG 5 sek	0.80	0.82	0.84	0.84	0.87	0.81	4.14	69.05
MPTG20SEK	0.93	0.96	0.95				2.67	89.10
MBK	0.90	0.94	0.86				2.43	80.95

Tabela 2. Koeficijenti relijabilnosti primenjenih motoričkih testova kod učenika

Motorički testovi	SB		Cronbach's Alpha
	SB1	SB2	
MSDM	0.92	0.95	0.95
MSDMRP	0.93	0.95	0.95
MSDMNRP	0.89	0.95	0.95
MT20m	0.81	0.88	0.88
MFML	0.88	0.92	0.92
MFMG	0.87	0.91	0.91

MFMD	0.90	0.94	0.94
MTN15sek	0.80	0.87	0.87
MTR15sek	0.87	0.89	0.89
MPVND20sek	0.82	0.88	0.87
MPTM5sek	0.90	0.95	0.94
MPTM20sek	0.92	0.95	0.95
MPTG5sek	0.91	0.94	0.94
MPTG20sek	0.91	0.94	0.94
MBK	0.84	0.88	0.88

Analizirajući koeficijente relijabilnosti SB1, SB2 i Cronbach's Alpha prikazani u Tabeli 2 može se konstatirati da su svi motorički testovi pokazali zadovoljavajuće metrijske karakteristike za merenje i egzistenciju tretiranih motoričkih latentnih dimenzija u istraživanju (prema klasifikaciji Bukvić, A. (1982) koji podrazumeva da svetski standard za testove koje imaju vrlo visoku relijabilnost trebalo bi da se kreće iznad 0.90, a za testove visoke relijabilnosti iznad vrjednosti od 0.80).

4. ZAKLJUČAK

Na osnovi dobivenih parametra relijabilnosti može se zaključiti da su analizirani motorički testovi pokazali zadovoljavajuće metrijske karakteristike za merenje i egzistenciju tretiranih motoričkih latentnih dimenzija u istraživanju i njihovu primjenu kod djece školskog uzrasta.

LITERATURA

1. Bukvić, A. (1982). *Načela izrade psiholoških testova*. Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva.
2. Georgiev, G. (1996). *Definiranje na stepenot na faktorskata validnost, relijabilnost i drugi merni karakteristiki vo biomotoriot prostor kaj učenice od dvata pola od 11 godisna vozrast*. Magisterski trud, Skopje: Fakultet za fizička kultura.
3. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viškić-Štaleb, N., (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.
4. Naumovski, A. (2001). *Osnovni statistički metodi vo sportot*. Skopje: Fakultet za fizička kultura.

RELIABILITY AND VALIDITY OF SOME MOTORIC TESTS AT FEMALE STUDENTS AGED FROM 13 TO 14 YEARS

On a sample of 159 entities, aged from 13 to 14 years, in order to determine measure characteristics about estimating the latent dimensions ,16 motoric tests are applied. The normality of the result distribution is checked by the Kolmogorov-Smirnov's approach. There are calculated coefficients of correlation and determination. In order to determine the validity of the tests, Hotelling's method of main components is applied. A number of main significant components is defined by Kaiser- Guttman's criteria by which are considered those main components which have a value equal or more than 1.00. In order to determine the reliability of the tests the coefficients of Spearman-Brown are calculated (on the base of the average coefficient test particles determination)SB1; (on the base of average correlation of the particles) SB2; and Cronbach-Alpha coefficient (on the base of projection of the particles of the first main components of the particles intercorrelation). The analysed motoric tests presented satisfactory measure characteristics for measuring and existance of the treated motoric latent dimensions in researching .

Key words: reliability, validity, motoric tests, latent dimensions.



Detalj iz laboratorije na Univerzitetu u Ankari

Milorad Đukić

Faculty of Sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia

CHAMPION BASED ON COMPARISON OF A HANDBALL PLAYER AND A TENNIS PLAYER

1. Basic ball handling abilities

1.1. Speed

Speed is the ability to, based on cognitive processes, maximum determination and functionality of muscularity, achieve the highest possible speed of reaction or movement, at the given time. Even though the maximum speeds are rarely achieved in sports, the correct techniques of running and speed-trainings will enhance every kind of speed, necessary in sports.

Some authors believe that an athlete's speed cannot be improved, but instead the reserves for achieving higher speeds, exist already. To improve the maximum speed, a lot of effort is required. It's the running technique which by its own improvement, results in a higher speed. Under the technique of running, we assume the biomechanics of the motion, correct running mechanics, the pace length and frequency, correct position of hips, shoulders and legs.

1.2. Agility

Agility can be defined as the ability to quickly and effectively move the body, in terms of sudden stopping and changing the direction of movement. Some authors quote different definitions of agility, such as Pearson (2001.) – defines agility as the ability to change the direction of movement without losing balance, speed, power or movement control. According to Verstegen and Marcello (2001.) these are the factors that influence agility: speed, power, coordination, joints' mobility, dynamic balance, development of according energy resources, stability of the locomotion system, and biomechanical optimum structure of movement.

When exercising agility, its very important to understand the patterns of movement common for each sport. Then we come up with exercises which enhance these abilities. That includes the given movements executed in sport, dissolutioning the given movement into different sections and the basic movement which emphasizes the skill. Key words, regarding exercising agility, are body awareness and control, preparation for execution of exercise, reaction, change of direction and leg work. An example of these exercises, includes the usage of agility ladders which are used to develop faster leg work with exercises for changing direction.

Mastering agility requires a combination of balance, speed, coordination and power. Balance positions in yoga, are also a good way to improve this ability.

All exercises require good general physical condition. Without the adequate strength of leg muscles, the quality of any movement is quite limited. Executing power-exercises 2-3 times per week is recommended for the development and

maintenance of muscle mass. Agility can be divided into frontal, horizontal, vertical, and lateral.

1.3. Explosiveness

An athlete's success is largely dependant on the speed of his reactions. It's said about this trait also, that it is genetically assumed and that it cannot be affected. That is completely wrong. Exercise brings closer to the perfect performance of a task. The sooner the task is learned, the sooner we're able to concentrate on improving the performance while doing it. The genetics factor is largely of matter, however many biomechanical skills are dependant on explosiveness which can be improved. When discussing explosiveness, we should mention speed, acceleration or agility. One of the definitions of explosiveness is "to quickly react to stimulation". So, explosiveness is tied to speed, time and reaction. Time of reaction, to simpler or complex situations, is ever present in sports. Sometimes it is the judging factor, and can certainly be improved by training. It's important to state that improving explosiveness has the most affect on improvement of speed, acceleration and the time of reaction.

Tennis is classified under acyclic group of sports (gymnastics, wrestling, boxing, ball sports) because each movement is followed by another which is different to the previous one, unlike cyclic sports (running, cycling, rowing) where certain movements are repetitive, and mixed (long jump, high jump) where a cyclic part is present (running) and acyclic (the jump). In tennis, the mixture of components is also present, but to a lesser extent: for example running to meet a short shot (cyclic), and the hit (acyclic).

The type of competition (individual, group): tennis is an individual sport (boxing, fencing) because the match is held between two contestants unlike group sports (football, handball) where opposite teams of players compete. By the amount and kind of contact: different kinds of contact, no contact.

In tennis, there is no contact between the competitors (table tennis, volleyball) unlike sports where contact does occur (water polo, handball) and in some sports the contact is essential to the sport itself (wrestling, boxing, judo).

Tennis is played with a racquet, which means additional equipment is used for the game (table tennis, baseball), unlike sports where no equipment is required but the body is used instead (basketball, handball, and football).

By the level of movement standards: standard and non-standard. Tennis is a non-standard discipline because the game is played under constantly changing circumstances (all ball sports), unlike the standard (running, gymnastics, figure skating, weight lifting) where there is a specific routine of movements.

By the more distinguished physical trait (speed bursts, stamina). Tennis is in the group of sports where the sudden bursts of speed is required (short running disciplines, jumps, throws, weight lifting) unlike sports where stamina is required (running middle and long races, cycling).

Methods of comparing score (points, points at a specific time, time, weight, height, length). Tennis is a sport where the score is calculated by points comparison

(volleyball) without a time limit, unlike sports where there is a time limit (handball, football), where the score is calculated using time (running, cycling), weight (weight lifting), height (high jump, high pole jump), and distance (long jump, triple jump).

That way tennis could be qualified as: acyclic (mixed), individual, no contact, utilizes additional equipment, non-standard, speed burst sport, that is played for points, and without a time limit.

When comparing the complexity of different sports by these criteria of classification:

1. Structure of movement – acyclic and mixed sports are more complex than the cyclic kinds of competition – individual ones are more complex compared to the group ones
2. The amount and kind of contact – sports without contact are simpler than those which do feature contact; in other words the more the contact, the more complex it is, by these criteria.
3. Utilization of additional equipment – sports that use additional equipment (racquet, bat) are more complex than those sports which do not utilize equipment instead of the body.
4. The degree of standardization of movements – non standard sports are by this criteria more complex than the standard ones, because the skills are performed under changing circumstances (the tennis ball never flies in completely the same manner), unlike standard ones where regardless of the technical complexity of movements, the quality of their execution is strictly dependant on the athlete himself.
5. The more distinguished physical trait – by this criteria, it is impossible to say that one or the other is more complex, because except for training, both feature the role of genetic capabilities (sufficient amount of fast/slow muscle fiber)
6. Methods of comparing scores – only those sports which are played for points, with and without the time limit, are valid for comparison. The ones without the time limit are more complex than those which do not feature a time limit.

It is ungrateful to compare the difficulty of sports, but judging by this superficial analysis, one may conclude that tennis is classified as a highly complex sport. It is confirmed by the fact that practicing tennis is required since early age, to have any chance of success, and the time needed to practice is at least 10 years or 10.000 hours (the best illustration of how much 10.000 hours really is, that it is one year and 51 days of exercise 24 hours a day – sounds incredible). Only then one could tell whether it all made sense, or not.

Mainly, tennis is an individual sport compared to group sports (football, basketball, volleyball...). The group part of tennis is displayed at competitions such as the Davis cup, Fed cup, etc. But the actual group component of tennis is present only in couples' game. Seeing it is an individual sport, a tennis player has to master the whole technique and tactics for all phases of the game. There is no specialization, which is

featured in group sports (some are better in defense, and some in attack) but instead the individual is only as good as his weakest trait is. There is no help from a teammate, no substitutions. As much effort one puts into the game that much the chances for a good score increase.

2. Two main goals of sports science

A talent is a child with the same pattern – structure, as that of a champion. Sports science can be defined as a pair of maps (f, f^{-1}) between the patterns of talent and champion: (I) Direct, continual training map f , from the pattern of talent to the pattern of champion, and (II) inverse, selective (well known) map f^{-1} from the pattern of champion to the pattern of talent.

So, sports science is directed towards the methods of training (towards the making of a champion) and methods of selection (directed towards seeking out a champion). In sport sciences all champions are represented by a model champion for a specific discipline (for example tennis) and all talents are shown by the talent model for the same discipline (picture 3.1). Statistically, talents and champions have the same structural factor – however it has completely developed in a champion, and only partially. For example Nadal, Roddick, Federer and Djokovic were all talents. But until now only one of them has become a true champion – Roger Federer, the man who apparently defines all tennis statistics. Today, in our opinion the biggest odds to become the future tennis champions belong to Nadal and Djokovic.

3. Athletics and tennis

Question: how to have a tennis player run faster. Fast running is a direct consequence of athletic speed and length of pace. The question is how to bring these two elements to their maximums, to achieve the highest level of performance during sprint or simply the fastest running on the court. We can't have the highest speed of pace and the longest pace; what is needed is the maximum speed of pace with the optimum length of pace. Maximum speed of pace represents how quickly one makes a step, or around 10 steps in 20m. The speed of the pace depends on several factors including power and mechanics. To have a higher speed of pace, its required to be capable of doing a correct sequence of steps, as quick as possible with the optimum length. The optimal length of pace enables the athlete to make a correct pattern of pacing during the least possible amount of time. On the other hand, the time spent on the ground is of the biggest help to the pace speed. Its known that most athletes spend almost the same amount of time in mid air. The big difference comes from the amount of time spent on the ground. The goal of all sprinters, and tennis players alike, is to spend the least possible amount of time on the ground. To achieve this they require power to go all the way through a correct cycle. Also, during short sprints on the court, in every leg units absorb the force of extension (eccentric) before they contract (concentrate) to create the initial force.

4. Question: how does a tennis player improve his jumping skill?

Jumping is determined by the strength of the legs. Remember that the muscle strength is a consequence of muscular force and speed of movement. In other words it's the ability to quickly produce muscular force. If you take a look at the force – speed graph, the high values of strength appear in the middle ranges of both speed and force. If an athlete develops higher strength, it improves his ability to create both force and speed. This mixture of speed and strength can be more useful for athletic performance than just the strength. So the strength of a leg is a consequence of both force and speed. In the future of tennis, for players of all levels it will be necessary to possess a certain level of leg-strength to ensure success on any level – the higher the level, more strength is needed.

Main leg-strength exercises. These exercises are necessary to develop the force component. The squat exercises, such as complete squats, front, half, separated squats, develop the jumping musculature to a high level. Only several, or maybe none, great athlete has a weak squat capability. Even with beginners, some form of a squat is adequate, with the help of a weight-ball, to develop the jumping musculature. Even though there is a huge benefit of performing general strength building exercises, such as squats and their variations, an athlete has to keep in mind not to use the squats as the only exercise because these exercises are generally slow, and do not repeat the same requests as other events do.

5. Question: How to prevent possible injuries?

It is of great importance to an athlete to be both physically and mentally prepared for a competition, or even just training. An athlete should be able to identify a case of a minor injury, and to distinguish it from simple fatigue.

This is a list of simple ways using which you can recognize an injury:

1. pain is constant and is not fading away
2. the extended period of tension which disables movement
3. feeling exhausted
4. if a minor injury hasn't healed in time

Very motivated athletes, always try to put out more than their capabilities both during training and when competing. Unfortunately if an athlete doesn't rest enough and when required, muscles can become injured and these injuries can only become worse over time. Such injuries include:

1. Cramps. Muscles become too tight during contraction.
2. contusions (internal bleeding, pain caused by serious bruising).
3. ligaments overstress (over-extension, or torsion)
4. sprains (muscles or tendons were overly extended, or distorted)

For example, when lifting a weight, during exercise, the body reacts to the heavy load by creating micro-cracks in the muscle bonding tissues. This explains the pain which occurs after each weight lifting exercise. It is essential for an athlete to rest after every training session...

6. Superior weapons in tennis

Every effective tennis strike, whether it's a serve, backhand or forehand, is a whip like motion, performed by a complex coordination of all segments of the body, which work to set the racquet in the exact position at the right time and apply the maximum available force at the tennis ball. It's already been stated that the best training of power (strength+speed) for both service and forehand (even single-handed backhand) is javelin throwing. Not just that, but all exercises for strength and speed which the most outstanding javelin throwers practice are perfectly suited for future tennis champions.

The superior service, forehand and backhand, are whip-like motions comprised of an array of extended reflexes in all major joints beginning with legs ending in the hand's strike.

What are the main characteristics about Andy Roddick's first serve? The former world's #1, and currently ATP ranked 5th, Andy Roddick, holds the world record of the fastest serve: 153mph (246km/h) served at the Queen's Club, UK 2004. When he first met Patrick McEnroe, his Davis Cup coach, he told him: "Whatever you do, do not talk about my serve. If I start thinking about it, I'm in trouble." Why? Because its all reflexes, to be more exact the reflex of extension. If you think about something which is done by reflex, you simply mess up. Therefore it's the most important that a top class player fully develops his technique, based on reflexes. This will ensure the most optimum relation racquet/head speed, and enhance their performance and effect. However, trainers and sport scientists should analyze the most adequate movements, to be able to teach about the model of techniques. For example professor Bruce Elliot, from the University of West Australia, has, using video and 3D analysis of Roddick's and other successful tennis players' serve, concluded that the input of certain movements varies from player to player but has spotted the significant importance of the shoulder's interaction and wrist flexing during the swing.

7. The tennis champion of the future

How to describe the future tennis champion? The tennis champion of the future is hypothetically "the younger brother of Roger Federer" who knows how to, and is capable of doing everything Federer is. Additionally, he is mentally stronger and physically faster. As a consequence of this addition, he will be quite more efficient in the future tennis, which will be significantly faster tennis game play, compared to today's, because of racquet and players' improvement.

Superior tennis weapons of the future champion will show their general efficiency in all situations:

1. powerful serve, with speeds exceeding 300km/h, directed at the "T point" or the opponent's weaker side; second serve achieving the same speed as the first.
2. a powerful return based on the predictions of the opponent's move, and a quick response.

3. a powerful penetrating forehand, speed exceeding 240km/h, single-handed backhand of speed exceeding 200km/h, and two-handed backhand of speeds around 220km/h directed from any position of the body and any part of the court.
4. as an addition, a direct serving point (ace), additionally adheres to the overall aggressive (powerful) attitude.

The ability to make quick and correct decisions is crucial: for service and return, and also for the most appropriate strike in any situation. It's based on the correct prediction of the ball's trajectory, and the opponent's next move. Shortly, such ability is called "mental speed", which is learned and perfected over the years.

Apart from these superior weapons of tennis, the most obvious trait of the future champion is strong concentration, maintained throughout the entire match. The mentioned ability, the "mental strength" which is developed through so called visualization practices.

In general, high efficiency means: "when the opportunity arrives, point ends, game, set or match". Outstanding ability to learn assumes the change of technique and tactics, in the most adequate way, having the current situation in the court, in mind (for example, if the opponent is placing shots exclusively from the main line, the most efficient tactic would be to score by approaching the net).

Ten main traits of the future tennis champion: talent, commitment (to everyday training/competition), the desire to practice, compete and win, self awareness, confidence, planned approach (clearly set goals), the ability to adapt quickly, to a new situation at the court, the body-mind balance, competitiveness (like Federer, Nadal, Henan), and tenacity.

Three most visible physical traits of the future tennis champion are: speed, agility (ability to quickly change direction, during sprinting and jumping), and athletic skill.

The optimum height and body posture, of the future tennis champion, will be around 1.85m-1.87m like Federer, Nadal, Roddick and Djokovic, while the optimal body weight is around 80kg, like Federer and Djokovic. The optimal age of the male champion is 22-27 years of age, (+/- 2). If we wished to create a model of a hypothetical champion, based on current players, such model would be a combination of Federer, with Roddick's powerful serve, and the powerful forehand of Monfils.

References:

- Đukić, M. (1996). Efekti stručnog i vaspitno-pedagoškog rada sa mladim rukometašima [Effects of professional educational work with young handball players]. Međunarodni sipozijum FIS-KOMUNIKACIJE'95, Niš Zbornik radova FFK, Niš, br. 9 1996.
- Đukić, M. (1995, 1996). Testiranje i procena sklonosti i sposobnosti maldih rukometašica [Testing and assessment of predisposition towards and abilities of young female handball players]. Obrenovac, 1995, 1996.

- Đukić, M., Kovač, J. (1995, 1996). Bazične i specifične motoričke sposobnosti rukometašica [Basic and specific motor abilities of female handball players]. Obrenovac, 1995, 1996.
- Đukić, M., (1996). Uticaj dijametra šake na preciznost u rukometu [Effect of hand diameter on precision in handball]. 35. kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Bar, Zbornik radova FFK Novi Sad, br. 9, 1996, 1996.
- Đukić, M. (1996). Stručno-pedagoški rad u kapu „Rastimo“ [Professional educational work in the „Rastimo“ campus]. Arandelovac, 1996.
- Đukić, M. (1996). Uticaj veličine šake na preciznost u rukometu sa aspekta težine lopte [Effects of hand volume on precision in handball from the aspect of ball weight]. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Arandelovac, FFK Novi Sad 1996.
- Đukić, M. (1996). Iskustva u organizovanju svetskih priredbi [Experience in organising world performances]. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Arandelovac – Zbornik radova FFK Novi Sad 1996.

SUMMARY

Similarity between handball goalkeeper and tennis player is that training starts rather early, and the process of creation lasts for about 10 years. Essentially, similarity lies in individual training. The highest similarity occurs in a competition where the highest prospects of success are governed by individual performances. Accordingly, sports science is directed towards training methods. In sports sciences all champions are presented according to a champion model for a particular discipline, whereas all talents are presented according to the talent model for that discipline. Statistically speaking, champions and talents all have the same structural factor, but it is gradually developed in a champion and that it is still is not developed in a talent.

Key words: sports habit, tennis, handball keeper.

Azer Korjenić, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Nastavnički fakultet u Mostaru
Miloš Jelčić, Osnovna škola Lipanjske zore, (Višići) Čapljina, BIH

TRANSFORMACIONI EFEKTI BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POD UTICAJEM EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA RADA KOD ODBOJKAŠA UZRASTA 16-18 GODINA

1. Uvod

Polaznu osnovu za ovo istraživanje postavili smo na objektivno sagledanim činjenicama i dosadašnjim iskustvima u trenažnom procesu odbojkaša. Uzimajući u obzir da se tehnologija treninga može svesti na dva osnovna modusa: modus procedendi (način postupanja, način rada) i modus tolens (način podnošenja, prilagođavanja), u ovom eksperimentalnom programu, primjenuli smo savremenu trenažnu tehnologiju uz primjenu savremenih trenažnih metoda i sredstava prilagođenih uzrastu istraživnog uzorka. Da bismo putem trenažnog opterećenja mogli planski i sistematski djelovati na odbojkaše, nužno je utvrditi postojeće stanje motoričkog statusa istih, te na temelju tih informacija odrediti metod rada, sredstva, obim, intezitet i vrijeme rada, u cilju transformiranja istih u neko novo stanje. Početna osnova u ovom istraživanju, kao i izradi i primjeni eksperimentalnog programa rada, svakako su bili dijagnostički podaci zatečenog motoričkog statusa istraživnog uzorka.

U izradi eksperimentalnog programa rukovodili smo se zakonitosti da kvantitet rada obezbjeđuje kvalitet vrhunskog dostignuća, što znači da su svi elementi trenažnog rada po pitanju odabira metoda rada, operatora, inteziteta i obima rada bili pažljivo planirani u odnosu na željeni cilj i trenutni motorički status istraživnog uzorka.

U sportskom treningu se posljednjih godina realizacija ove težnje ostvaruje za što kraće vrijeme i na interdisciplinarni način, koristeći sve relevantne resurse, kako bi se došlo do optimizacije trenažnog procesa, kao ishodišta maksimalne efektivnosti i minimalnog vremena. S tim u vezi, sasvim je izvjesno, da se visoka efikasnost i efektivnost u postizanju sportskih rezultata više ne može ostvariti na račun ekstenzivnosti, već povećanjem intenzivnosti treninga, što zahtijeva u budućnosti ubranu selektivnost u primjeni što efikasnijih trenažnih sredstava, metoda i opterećenja. Sigurno je da uspjeh u bilo kojoj kineziološkoj aktivnosti pa tako i u odbojkaškoj igri zavisi od velikog broja antropoloških obilježja i sposobnosti, koji su međusobno povezani, ali u pogledu situacijske uspješnosti ipak različiti.

2. Metod rada

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavljali su odbojkaši HOK „Čapljina“ iz Čapljine i OK „Mostar“ iz Mostara, uzrasta od 16-18 godina, zbirno 54 ispitanika. Svi ispitanici su prošli sistematske preglede i samo oni koji su zadovoljili taj kriterij, bili su uključeni u eksperimentalni program individualnog i timskog trenažnog rada. Ispitanici su u skladu sa klupskom pripadnošću bili podijeljeni u dvije grupe.

U saradnji sa pomenutim klubovima nakon izvršenog inicijalnog mjerenja primijenjen je indentičan okvirni eksperimentalni program individualnog i timskog trenažnog rada u trajanju od 45 dana, kroz 75 (20 individualnih i 55 timskih) trenažnih jedinica u fazi bazičnih priprema.

2.2 Uzorak varijabli

Prilikom izbora varijabli vodilo se računa da one odgovaraju uzrasnim karakteristikama ispitanika, materijalnim uslovima i raspoloživom instrumentariju. Za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti primjenjeno je 15 varijabla koje pripadaju pojedinim segmentima za mjerenje motoričkog prostora a oni se definišu kao mjere za procjenu segmentarne brzine, eksplozivne i repetativne snage, koordinacije i fleksibilnosti. Korištene su sljedeće varijable: MBFTAP – taping rukom, MBFTAN – taping nogom, MBFTNZ – taping nogom o zid, MFLPRK – pretklon na klupi, MFLPSR – pretklon u sjedu raskoračno, MFČEŠP– čeona špaga, MKSLR2L – slalom rukama sa dvije lopte, MKTOSP – koordinacija s palicom, MKKUST– Koraci u stranu, MRCLES - Ležanje- sjed, MRESKL – Sklekovi, MRCZTL - Zakloni u ležanju- ispravljanju trupa, MESSVM- skok u vis iz mjesta, MESSVZ - skok u vis iz zaleta i MESSDM - skok u dalj iz mjesta.

3. Obrada rezultata sa diskusijom

Pomoću univarijantnog T-testa za zavisne uzorke, testirane su kvantitativne promjene primjenjenih varijabli prije i poslije primjenjenog programa.

Kvalitativne promjene tj. promjene u odnosima motoričkih sposobnosti, analizirane su kao razlike u strukturi matrica i kovarijansi manifestnih i latentnih varijabli u dvije vremenske tačke, iz kojih je izveden komponentni model faktorske analize, gdje je prva glavna komponenta matrica korelacije razlika bila analizirana u ortogonalnoj i kosoj (oblimin) soluciji.

3.1. Utvrđivanje kvantitativnih promjena motoričkih sposobnosti pod uticajem primjenjenog trenažnog programa

Tabela.1 T-test

Paired Samples Test

	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Dev.	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
				Lower	Upper		
MBFTAPI - F	-3,38889	5,33559	,72608	-4,84523	-1,93255	-4,667	53 ,000
MBFTANI -F	-2,14815	3,56824	,48558	-3,12209	-1,17421	-4,424	53 ,000

MBFTNZ I-F	-1,20370	3,14660	,42820	-1,06256	,65515	-,476	53	,013
MFLPRK I-F	-7,88889	8,42428	1,14640	-10,18828	-5,58950	-6,881	53	,000
MFLPSR I-F	-6,31481	8,07471	1,09883	-8,51879	-4,11084	-5,747	53	,000
MFČEŠPI -F	,90741	8,05235	1,09579	-1,29046	3,10528	,828	53	,411
MKSLR2LI -F	-2,15093	9,59990	1,30638	-2,77120	2,46934	-,116	53	,008
MKTOSPI -F	1,11870	1,37591	,18724	,74315	1,49426	5,975	53	,000
MKKUSTI -F	1,94093	1,01004	,13745	1,66524	2,21661	14,121	53	,000
MRCLES I-F	-4,14815	5,64820	,76862	-5,68981	-2,60649	-5,397	53	,000
MRESKLI -F	-6,11111	3,84936	,52383	-7,16179	-5,06044	-11,666	53	,000
MRCZTLI -F	-3,24074	4,71023	,64098	-4,52639	-1,95510	-5,056	53	,000
MESSVMI -F	-3,31481	4,41192	,60039	-4,51904	-2,11059	-5,521	53	,000
MESSVZI -F	-3,92593	5,91082	,80436	-5,53927	-2,31258	-4,881	53	,000
MESSDMI -F	-3,37037	6,74410	,91776	-2,21116	1,47041	-,404	53	,022

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina u primjenjenim motoričkim varijablama na inicijalnom i finalnom mjerenju za uzorke ispitanika odbojkaša uzrasta od 16 do 18 godina (Tabela 1.), te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke, jasno je vidljivo da je primjenjeni trenažni program rada proizveo statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte u svim varijablama sem varijable za procjenu fleksibilnosti karličnog i preponskog pojasa (MFČEŠP).

3.2 Utvrđivanje kvalitativnih promjena motoričkih sposobnosti pod uticajem primjenjenog trenažnog programa

Pod kvalitativnim promjenama u strukturi istraživanih prostora podrazumijevaju se takvi efekti trenažnog procesa koji se ogledaju u promjeni strukture motoričkih sposobnosti. Takve promjene mogu na različite načine da utiču na motoričku efikasnost subjekta, radi čega je analiza takvih promjena sastavni dio svake provjere učinka efekata programa trenažnog procesa.

Tabela 2 Komponentni model faktorske analize na inicijalnom mjerenju

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,482
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	225,145
	df	105
	Sig.	,000

Tabela 3
Total Variance Explained

Comp.	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings (a)
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	2,451	16,338	16,338	2,451	16,338	16,338	2,254
2	2,197	14,646	30,984	2,197	14,646	30,984	2,184
3	1,988	13,253	44,237	1,988	13,253	44,237	1,919
4	1,513	10,085	54,322	1,513	10,085	54,322	1,649
5	1,211	8,074	62,396	1,211	8,074	62,396	1,315
6	1,129	7,526	69,922	1,129	7,526	69,922	1,385

Extraction Method: Principal Component Analysis. a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

Podaci iz tabela 2. i 5. (inicijalno i finalno mjerenje) nam potvrđuje da se podaci ne mogu podvrgnuti faktorizaciji (Sig. .000). Faktorizacija matrice interkorelacija manifestnih motoričkih varijabli, primjenom Guttman - Kajserovog kriterija, na inicijalnom (Tabela 3.) i finalnom mjerenju (tabela 6.), izolovano je po šest latentnih dimenzija.

Kao što se vidi na inicijalnom mjerenju (Tabela 3.) izdvojeno je šest latentnih dimenzija koje ukupan manifestni prostor motorike objašnjavaju sa 69,92 % zajedničke varijanse (Cumulative %). Pojedinačan doprinos u objašnjenju zajedničke varijanse iznosi za prvu latentnu dimenziju 16,39 %, za drugu 14,65 %, za treću 13,25 %, za četvrtu 10,10 %, za petu 8,1 % i za šestu 7,53 % zajedničke varijanse.

Tabela 4
Structure Matrix

	Component					
	1	2	3	4	5	6
MBFTAP	-,081	-,103	,521	,359	-,407	-,184
MBFTAN	-,033	-,088	,818	,248	,040	,260
MBFTNZ	,003	-,029	,072	,668	,049	,371
MFLPRK	-,050	,035	-,108	-,097	-,819	,077
MFLPSR	-,173	,072	-,022	,100	-,085	,869
MFČEŠP	-,169	,249	,635	-,139	,140	-,408
MKSLR2L	-,295	-,306	,181	,695	-,087	-,104
MKTOSP	,216	,062	,307	,232	-,537	-,003
MKKUST	-,339	,047	-,535	,112	,177	,106
MRCLES	,853	-,010	-,136	,007	-,180	-,040
MRESKL	,794	,079	,037	-,219	-,131	-,426

MRCZTL	,755	-,029	,223	-,091	,245	,042
MESSVM	,058	,905	,113	-,010	-,036	-,031
MESSVZ	-,073	,914	-,081	-,106	-,024	,084
MESSDM	,029	,579	-,235	,596	-,096	-,053

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Kao što se vidi u matrici strukture (tabela 4) najveći dio objašnjenja varijanse iscrpljuje prva glavna komponenta koja se može definisati kao faktor snage tijela jer na isti najveće projekcije imaju varijable: MRCLES - ležanje- sjed, MRESKL – sklekovi, MRCZTL - zakloni u ležanju-ispravljanju trupa. Drugu izolovanu komponentu možemo definisati kao faktor eksplozivne snage (vertikalne skočnosti), jer na isti najveću projekciju imaju varijable MESSVM- skok u vis iz mjesta, MESSVZ - skok u vis iz zaleta.

Treću izolovanu komponentu možemo definisati kao faktor segmentarne brzine donjih ekstremiteta, jer na isti najveću projekciju ima varijabla MBFMTAN – tapping nogom o zid.

Četvrtu izolovanu komponentu možemo definisati kao mješovitu komponentu segmentarne brzine donjih ekstremiteta i koordinacije pokreta. Peta i šesta izolovana komponenta zauzimaju manji dio izolovanog varijabiliteta koji možemo definisati kao faktor fleksibilnosti.

3.3 Komponentni model faktorske analize na finalnom mjerenju mjerenju

Tabela 5 **KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,520
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	df
	Sig.
	,000

Tabela 6

Total Variance Explained

Comp.	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadi. (a)
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	2,901	19,340	19,340	2,901	19,340	19,340	2,541
2	2,313	15,423	34,763	2,313	15,423	34,763	2,094
3	1,946	12,973	47,736	1,946	12,973	47,736	2,014
4	1,550	10,335	58,071	1,550	10,335	58,071	2,152
5	1,307	8,716	66,787	1,307	8,716	66,787	1,508
6	1,067	7,113	73,900	1,067	7,113	73,900	1,222

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

Na finalnom mjerenju (Tabela 6) izolovano je također šest latentnih dimenzija kao i na inicijalnom mjerenju, koje objašnjavaju 73,90 % zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinosu objašnjenju zajedničke varijanse iznosi za prvu glavnu komponentu 19,34 % , za drugu 15,42 % , za treću 12,97 % , za četvrtu 10,33 % , za petu 8,7 % i za šestu 7,11 % zajedničke varijanse.

Kao što se vidi u matrici strukture (tabela 7) najveći dio objašnjenja zajedničke varijanse iscrpljuje prva glavna komponenta koja se može definisati kao faktor segmentarne brzine jer na isti najveće projekcije imaju varijable: MBFTAN – taping nogom, MBFTNZ – taping nogom o zid. Drugu izolovanu komponentu možemo definisati kao faktor repetativne snage jer na isti najveću projekciju imaju varijable: MRCZTL - zakloni u ležanju-ispravljanju trupa, MRESKL – sklekovi, MRCLES - ležanje- sjed. Treću izolovanu komponentu možemo definisati kao faktor eksplozivne snage (vertikalna skočnost) jer na istu najveću projekciju imaju varijable MESSVM-skok u vis iz mjesta, MESSVZ - skok u vis iz zaleta.

Četvrtu izolovanu komponentu možemo definisati kao faktor fleksibilnosti jer na istu najveću projekciju imaju varijable: MFLPRK – pretklon na klupi i MFLPSR – predklon u sjedu raskoračno. Peta i šesta izolovana komponenta zauzimaju manji dio izolovanog varijabiliteta koji možemo definisati kao faktor koordinacije.

Uvidom u rezultate strukture matrice na inicijalnom i finalnom mjerenju možemo konstatovati, da je došlo do značajnih kvalitativnih promjena u prostoru motoričkih sposobnosti istraživnog uzorka. Glavne komponente su zamijenile svoja mjesta a rezultati su znatno čistiji i pregnantniji na finalnom mjerenju.

Tabela 7
Structure Matrix

	Component					
	1	2	3	4	5	6
MBFTAP	,739	,110	,007	,304	-,063	,096
MBFTAN	,869	,077	,040	,164	,145	,092
MBFTNZ	,832	,024	,101	,152	,047	,087
MFLPRK	,330	,033	-,058	,921	-,011	,059
MFLPSR	,239	,026	,010	,926	-,077	,015
MFČEŠP	-,055	,056	,048	,030	-,756	,011
MKSLR2L	-,028	,157	-,160	-,105	,842	,039
MKTOSP	-,024	-,341	-,181	,425	-,209	-,046
MKKUST	,105	-,080	,060	,034	-,003	,892
MRCLES	-,064	,679	,048	-,172	,137	-,497
MRESKL	,145	,836	,041	,155	,085	-,080

MRCZTL	-,002	,842	-,172	-,118	-,021	,044
MESSVM	-,014	-,060	,939	,010	-,217	,029
MESSVZ	,064	-,039	,963	-,090	-,034	,111
MESSDM	-,579	,223	,303	-,187	,277	,353

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

4. Zaključak

Uvidom u rezultatedobvene, primjenjenim statističkim metodama za procjenu kvantitativnih i kvalitativnih promjena motoričkih sposobnosti istraživnog uzorka, možemo konstatovati da je primjenjeni eksperimentalni trenažni program značajno doprinio poboljšanju motoričkih sposobnosti odbojkaša uzrasta od 16 do 18 godina. Dakle ovo istraživanje predstavlja svojevrsnu potvrdu uloge i značaja planskog i sistematskog rada, koji uz primjenu savremene tehnologije treninga predstavlja svojevrsnu garanciju uspješnosti odbojkaške igre.

5. Literatura

1. Clark, M.A. (2001): *Integrated Training for the New Millenium*. National Academy of Sports Medicine, Thousand Oaks, Ca.
2. Đurković, T. (2007). *Analiza utjecaja situacijskih parametara na učinkovitost igre u rotaciji na EP kadeta u odbojci*. Magistarski rad. Zagreb: Kineziološki fakultet
3. Sveučilišta u Zagrebu.
4. Janković, V. (1995). *Odbojka*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
5. Janković, V., N. Marelić (2003). *Odbojka za sve*. Zagreb. Gopal tisak.
6. Marelić, N. (1998). *Kineziološka analiza karakteristika ekipne igre odbojkaša juniora*. Doktorska disertacija. Zagreb.
7. Metvejev, L.P. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. FIS, Moskva.
8. Sekulić, D., D. Metikoš (2007). *Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji*. Split: Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije.
9. Šoše, H., I. Rađo (1998). *Mjerenje u kineziologiji*. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
10. Šoše, H(2002). *Odbojka –tehnologija i modeli treninga*. Mostar. Pedagoška akademija.

TRANSFORMATION EFFECTS OF BASICO-MOTORICAL ABILITIES UNDER
INFLUENCE OF EXPERIMENTAL PROGRAMME AT THE VOLLEYBALL PLAYERS
STRATURE 16 TO 18 YEARS

Volleyball at the time, with her evolution, from the very sample game, development to the very nice, complex game, with a lot very attractive actions which from the volleyball players order antropological predispositions, necsarry level of technical and tactic knowledge high level of conditions of player which they at all game could play wuth high tempo and force. If we want to satisfied all criteries of successfull in volleyball game, it is necessary to give player qualitative trenning-process, with apply of modern technology and models of training, but also the fizical prepare of volleyball players is very importatnt (Šoš, 2002) .

The basic target of this exploration was to confirm quantative and qualitative level of transformations effects of motorical status volleyball players strature from 16 to 18 years, under influence applying experimental progamme of training work in frame of basic prepare. The results of this exploration show us that applied training programme give significant quantative and qualitative effects between motorical status explorated sample, especially in the way of parametars for scale segmentar speed of inferior and superior extremities, and coordination of steps. So, applyed training technology in frame this experimental prgramme, showed us as the very effective for basic prepared of young volleyball players.

Key words: transformations, quantitative changes, qualitative changes, motorical abilities, volleyball

Obrad Tadić,**Nebojša Malenković***Fond za kapitalna ulaganja APV, Novi Sad***ETIČKI KODEKSI U BIZNISU****POSLOVNI BONTON I ETIČKI KODEKS**

U savremenoj poslovnoj etici neizbežno se nameće pitanje uvođenja etičkih kodeksa. Njih ne treba poistovećivati sa poslovnim bontonom kao merom dobrog tona, ukusa i lepog ponašanja pojedinaca u internoj i eksternoj komunikaciji organizacije. Poslovni bonton se podrazumeva, bez obzira što ga pojedine organizacije izražavaju u pisanoj formi da bi etički standardizovale ophođenje, izgled, odnosno uvele pravila lepog ponašanja.

Poslovnim bontonom najčešće se regulišu pravila ponašanja na formalnim i neformalnim poslovnim sastancima, na poslovnim druženjima, izlascima, u društvom životu povezanom s poslom i sl. U literaturi se obično navode *zlatna pravila* dobrih poslovnih manira sažeta u reči IMPULS, kako je prikazano u sledećoj tabeli.

I zgled	Pokušajte da u svom izgledu uvek istaknete ono najbolje.
M aniri	Nemojte se nikad ponašati sebično.
P oštenje	Ponašajte se iskreno i pošteno.
U važavanje	Posmatrajte sebe očima drugih.
L ičnost	Iskažite svoje kavalitete.
S til i takt	Razmislite pre nego što nešto kažete.

Poslovni bonton sugeriše vrste i načine kontakata licem u lice (na primer prvi poslovni sastanak, način i stil razgovora prilikom konkurisanja za posao, kontakte između podređenih i nadređenih, kolega, kupaca i dobavljača, kako razgovarati ako dođe do konflikta, kako poštovati diskreciju, informisati kolege, kako izgrađivati poslovni odnos).

Poslovnim bontonom takođe se savetuje kako na najbolji način obavljati poslovnu komunikaciju, telefonske kontakte, kako se ponašati prema drugim poslovnim ljudima iz svoje i drugih zemalja, uvažavajući kulturne, običajne, jezičke, etničke, religiozne razlike; kako bi trebalo da se ponaša firma prema firmi, na primer, poštujujte hijerarhiju, budite lojalni prema vašoj firmi, hvalite vašu firmu, ponašajte se časno, naučite da gubite, poštujujte zajednički interes i sl.).

Opšti cilj poslovnog bontona su dobri poslovni maniri, koji doprinose uspešnom poslovanju, dugoročnom održavanju stabilnih poslovnih veza, vlastitom razvoju, većem zadovoljstvu radom i sl.

ETIČKI KODEKSI I PROFESIJA

Poreklo etičkih kodeksa možemo naći još kod najstarijih civilizacija. U V veku p.n.e. nastala je Hipokratova zakletva, na čijim se osnovama zasnivaju svi kasniji

medicinski kodeksi i deklaracije. U doba stare Grčke početak lekarske zakletve glasio je: *Kunem se Apolonom, lekarom Asklepijem, Higijejom i Panekejom i svim bogovima i božicama, zvaću ih za svedoke da ću se po svojim silama i svojom savešću držati ove zakletve i ove obaveze.*

U starom Rimu, pored etičkih, postojale su i jasne pravne norme, kojima je regulisana lekarska profesija. Kodekse ponašanja bi trebale imati sve profesije. Specifični moralni zahtevi vezani za osobenosti različitih zanimanja, bez obzira na njihovu univerzalnost, u raznim oblastima aktivnosti javljaju se u specifičnom obliku. U svakoj leže jednaki zahtevi radnog i poslovnog morala, ali postoje neki posebni zahtevi vezani za specifičnost određene profesije. Svi ti zahtevi su vezani za profesionalnu čast i poštenje, a sadržaj propisa svake profesionalne etike određen je opštim principima moralnosti, kao što su humanost, časno ispunjavanje svojih obaveza i dužnosti, dostojanstvo, odnos prema radu, stav prema vlastitom poslu. Iz ovoga se može zaključiti da svaka profesija, manje ili više odgovorna, od začetaka prvih civilizacija pa sve do danas, ima neku vrstu svog etičkog kodeksa i da, pored svih pojedinosti koje ih razlikuju jedne od drugih, u osnovi im je dosta toga zajedničko.

Etički kodeksi najozbiljniji su prethodnik pozivnih etika (etika poziva) u koje spada i poslovna etika. Mnogi smatraju da kodeksi datiraju od Nirnberškog vojnog suda 1945. godine, kao svojevršno uputstvo za njegove sudije i tužilaštvo. Mnogo kasnije, Kadberijeva komisija za korporacijsko upravljanje u Velikoj Britaniji 1992. godine, preporučila je svim kompanijama da imaju etički kodeks, objavljen eksterno i interno. Neke strukovne organizacije sa pretenzijom da prerastu u profesionalne, među njima i Američka marketinška asocijacija, donose etičke kodekse u deontološkoj tradiciji, kao vodiče za svoje članstvo. Jedan od najdetaljnijih je *National Association of Social Work*, u SAD.

U Srbiji, pre nekoliko godina, priličnu pažnju izazvala je *Zakletva ugostitelja ili kodeks ugostiteljskih radnika*, što je slabo osavremenjena verzija znatno starijih normativnih dokumenata, kao na primer *Deset zlatnih pravila ili Poslovnog kodeksa Udruženja srpskih zanatlija* iz 1911. godine.

Poznati su i kodeksi pod imenom *Kodeks poslovnog morala u privredi* i slični.

Etičkim kodeksima se definišu vrednosti i na njima zasnovano ponašanje, uspostavlja viši moralni nivo u preduzećima i radnim organizacijama, te ponašanja koja se od zaposlenih očekuju ili ona koja se neće tolerisati. Time se utvrđuju norme i uverenja organizacije, a preko toga se utvrđuje namera da se podstakne poželjan model razmišljanja.

Potrebno je razlikovati etičke kodekse od etičkih pravila. Etička pravila uključuju i zahteve da se ponaša na određeni način i ne odnose se samo na predloge, očekivanja, zahteve ili molbe da se pojedinci ili radni kolektiv na određeni način ponašaju. U tom smislu, etička pravila imaju sistem prinude, preko kojeg definišu ono što se mora uraditi, metodama zakonskih propisa.

S druge strane, etičkim kodeksima želimo podići moralni nivo kod zaposlenih. Veliki broj kompanija i organizacija ima razvijene etičke kodekse, rade na tome i

preduzimaju akcije, u cilju preciznog definisanja svojih etičkih kodeksa. Na taj način možemo reći da etika postaje institucionalizovana.

Prednost definisanja etičkih kodeksa u radnim organizacijama odnosi se na preciziranje ponašanja rukovodilaca o tome šta za njih predstavlja neetičko ponašanje, a zaposlenima pomaže da razmišljaju o etičkim pitanjima i pre mogućeg suočavanja sa njima u praksi – mogu da odbiju izvršenje nekog neetičkog postupka na koji mogu da naiđu, neke radnje koja se direktno kosi sa etičkim kodeksom organizacije, da jasno postave granice između poželjnog i nepoželjnog ponašanja i da utvrde mehanizme preko kojih bi se reagovalo u sličnim situacijama.

Postavlja se pitanje da li je etički kodeks potpuno održiv u praksi i, povodom toga, se javljaju brojne nedoumice oko pitanja koje su prednosti postojanja etičkog kodeksa u radnoj organizaciji. Zamera se tome kako se ne može odrediti striktna lista smerica koja će obuhvatiti sve potencijalno moguće oblike i vrste neetičkog delovanja, dodaje se i to da su etički kodeksi previše uopšteni da bi dobili na vrednosti, da su im magloviti etički prioriteti, a, kada je pojedinac kao individualni fenomen u pitanju, da etički kodeks nema baš nekog prevelikog uticaja i može biti efikasan samo u slučaju ako je deo ličnog ponašanja.

U praksi pojedine firme ili u okviru pojedine profesije, etički kodeks je pisani dokument koji predstavlja osnovnu grupu profesionalnih normi. On je jedan od dokaza profesionalnog statusa. U njemu se jasno regulišu sledeće stvari:

- osnovne vrednosti profesije,
- profesionalna etička načela,
- profesionalni standardi,
- kontrolni i disciplinski mehanizmi.

Etički kodeks je osnova usmeravanja profesionalnog ponašanja pripadnika profesije. Njime se određuju suštinski domeni etičkog delovanja i etičke odgovornosti. Etičkim kodeksom propisuju se načini rešavanja etičkih problema profesije. Etički kodeks obavezan je za sve članove određenog udruženja ili grupe.

Smisao etičkog kodeksa je unapređenje i afirmacija etičke dimenzije profesije. Njime se, u stvari, usmerava etičko ponašanje i odgovornost pripadnika profesije i udruženja.

Najpre su etičke kodekse uvodile pojedine profesije u okviru profesionalnih udruženja. U savremenom poslovanju zbog „isplativosti“ etičnosti, sve veći broj kompanija uvodi etičke kodekse, kojima se, najčešće, iskazuju osnovne etičke vrednosti i modeli ponašanja u odnosu na sve aspekte poslovnih aktivnosti.

ETIČKI KODEKS MENADŽERSKE PROFESIJE

Etičkim kodeksom menadžerske profesije insistira se na profesionalizmu u radu i odanosti profesiji, poštenju i integritetu, odgovornosti, tačnosti, istinoljubivosti, individualnom profesionalnom i etičkom usavršavanju, unapređenju menadžerskih znanja i veština, permanentnom obrazovanju i samoobrazovanju, prihvatanju opštih standarda dobrog ukusa u ponašanju.

Od menadžera se očekuje ispunjavanje profesionalnih i etičkih standarda, kao na primer, da izvršava obaveze savesno i shodno najboljem vlastitom znanju, kako prema kolegama unutar profesije, tako i prema svim ostalima s kojima sarađuje u profesionalnom radu (nezavisno od pozicije na hijerarhijskoj lestvici); da uskladi profesionalno delovanje s opštim interesom društva (javim interesom), sa interesom profesije, sa interesom organizacije; da odaje poštovanje ljudskim pravima i slobodama, svim standardima civilizacijskih dostignuća, naročito da uvažava ideal vlastitog slobodnog mišljenja i slobodnog mišljenja drugih.

Etičkim kodeksom definiše se sastav i uloga *etičkog odbora* kao posebnog organa sastavljenog od nekolicine, najčešće najuglednijih, menadžera, koji nadgledaju sprovođenje etičkog kodeksa i, uopšte, etičkog ponašanja u organizaciji. U nadležnosti etičkog odbora su najkompleksnija pitanja etičkog kodeksa i njihova primena (sa posledicama) u praksi. Najčešće etički odbor obavlja i funkciju *etičkog suda* za odlučivanje i presuđivanje povodom kršenja normi etičkog kodeksa i nemoralnog ponašanja. Disciplinski organi promovisani etičkim kodeksom nisu državni sudovi, niti se od njih to očekuje. Oni za kršenje pravila etičkog kodeksa najčešće primenjuju kritiku, iznošenje u javnost, isključenje iz profesionalne organizacije i sl.

Etičkim kodeksom obično se definiše i *etički ombudsman*, odnosno etički povrenik. On je član organizacije kojem je delegirana dužnost i odgovornost praćenja i istraživanja pritužbi i problema etičkih aspekata poslovnih i menadžerskih odluka i ponašanja.

Prema S. Trifunoviću, menadžerski etički kodeks ne bi trebao da:

- bude spisak lepih želja i velikih etičkih ideala kojima se teži u profesionalnoj menadžerskoj praksi;
- akcentira, pre svega, samo opšte moralne vrednosti (poštenje, ljubav prema istini), odnosno da zabranjuje varanje, laganje, krađe, jer su to opšte etičke vrednosti koje se podrazumevaju, važe za sve, pa i za menadžersku profesiju.
- bude, pre svega, spisak pravila profesionalnog ponašanja;
- izražava dominantno niz disciplinskih pravila;
- postavlja pred pripadnike menadžerske profesije niže etičke zahteve nego što društvo (država) traži od njih.
- nije dobro da se organi profesionalnog menadžerskog udruženja oglašavaju *post festum*, na primer, posle izricanja sudske presude za krivično delo pripadnika udruženja.

Definisaje i usvajanje etičkog kodeksa menadžerske ili bilo koje druge profesije ne znači da će se svi njeni pripadnici smesta ponašati po etičkim načelima, odnosno da se do tada nisu ponašali etično. Da li će etički kodeksi imati efekta, pre svega zavisi od spremnosti pojedinaca da upoznaju i usvoje sadržaj kodeksa i da oprobaju da prema njemu usklade svoje ponašanje u praksi različitih poslovnih situacija.

ETIČKI KODEKSI INTERNACIONALNOG POSLOVNOG PONAŠANJA

Brojni naučnici su ukazali na potrebu definisanja univerzalnih moralnih normi i pravila poslovnog i profesionalnog ponašanja, onih moralnih normi i etičkih pravila koje će sve zemlje i organizacije obavezivati da se po njima ponašaju. To je posebno značajno u uslovima globalnog povezivanja sveta, u kome su izražene velike razlike u ekonomskom, kulturološkom, informacionom, političkom, ekološkom, religioznom i moralnom smislu. Naravno, te suprotnosti i različitosti odražavaju se i na oblast poslovanja, pa samim tim i na poslovnu etiku.

Taj univerzalni pristup posebno je važan ako se ima u vidu činjenica da menadžeri u multinacionalnim kompanijama, najčešće školovani u skladu sa moralnim vrednostima i tradicijom svojih zemalja, često imaju dilemu kako pomiriti suprotnosti između svoje zemlje i one u kojoj posluju. Imaju dilemu kada i standardi u jednoj zemlji podržavaju davanje mita, kada u nekim delovima sveta nije moguće poslovati bez pribegavanja raznim vrstama provizija, kada su u pitanju problemi zagađenja životne sredine ili diskriminacija na poslu.

Ričard Džordž definiše neka moralna pravila koja se mogu primeniti na ukupno međunarodno poslovanje. On navodi 5 osnovnih moralnih normi:

1. *Moralni minimum* - odnosi se na to da se ne nanosi namerno neposredno zlo. Taj moralni minimum moraju svi da poštuju, jer važi za sve ljude, sve korporacije i sve zemlje.
2. U skladu sa osnovnim pravilima moralnog minimuma, u poslovanju multinacionalne kompanije u manje razvijenim zemljama, moraju se imati u vidu nesumnjive razlike između zemlje koja izvozi i zemlje koja uvozi. Pri tom, aktivnosti multinacionalne kompanije moraju da budu moralno opravdane, odnosno mora zemlji u koju izvozi da donese dobro.
3. Odnosi se na poštovanje ljudskih prava radnika i konzumenata.
4. Odnosi se na unapređenje i razvoj pravednih pozadinskih institucija unutar zemlje, kao i na internacionalnom nivou.
5. Zahteva od multinacionalne korporacije da poštuje zakone zemlje domaćina, da poštuje njenu kulturu i lokalne vrednosti, pod uslovom da se ne povređuju ljudska prava ili nameću nemoralni zakoni.

LITERATURA

1. Bjelica, S.: Sociologija, Dnevnik, Novi Sad, 1997.
2. Bjelica, S., Bjelica, D.: Komunikacije u sportu, CSA, Podgorica, 2006.
3. Bjelica, S., Džeko, Š.: Poslovne komunikacije, Muller, Sarajevo, 2010.
4. Bjelica, S.: Odnosi među ljudima i radni moral. Medicinski radnik, 1-2 (1973), Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd.
5. Bjelica, S.: Formiranje i ponašanje grupe. Zbornik radova, Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd, 1974.

6. Bjelica, S., Videnov, A.: Sociologija poslovnog menadžmenta. Stručna knjiga, Beograd, 1992.
7. Bojanović, R.: Psihologija međuljudskih odnosa. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1998.
8. Čokorilo, R., Bjelica, S.: Poslovna etika, Muller, Sarajevo, 2011.
9. Fulgosi, A.: Psihologija ličnosti (teorije i istraživanja), VI izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
10. Lukić, R.: Sociološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1992.

SUMMARY

In the past, present, and most probably, in the near future, a serious social dynamic is happening. That dynamic has affected all segments of society, so as the fundamental social relations. If the fundamental social relations are seriously affected, it is inevitable that the ethical parameters are affected, as well, while the business appears to have clear new form and new support. This imposes that it is needed for this new state of society to perceive, explain and predict changes that, as far as possible, avoid the negative and undesirable activities, and to more elaborate and propose a new, acceptable and promising norm.

**Hasim Mekić,
Benin Murić,
Vladan Milić,
Fahrudin Mavrić**

*Državni Univerzitet Novi Pazar, Srbija, Departman Bio-hemijskih i medicinskih nauka
Studijski program Sport i fizičko vaspitanje*

RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA SPORTISTA I UČENIKA NESPORTISTA

1.UVOD

Najvećim delom istraživanja u oblasti sporta, usmerena su u pravcu morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti.

Motoričke sposobnosti su onaj deo psihosomatskog statusa koji iskazuje efikasnost motoričkih reakcija, odnosno motoričkog ponašanja čoveka. Motoričke sposobnosti predstavljaju jako značajnu komponentu u toku izgrađivanja sportske uspešnosti u najvećem broju sportskih disciplina. Jedan deo motoričkih sposobnosti je pod znatnim uticajem genetskih faktora, dok je drugi deo podložan uticaju raznih spoljašnjih činilaca, a naročito u sportskoj vežbi koja je zastupljena u nastavi fizičkog vaspitanja i sportskom treningu kod dece i omladine, kao i sportskoj rekreaciji kod odraslih.

2.PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su motoričke sposobnosti kod učenika i učenika sportista uzrasta 14 godina.

Problem ovog istraživanja jeste utvrđivanje razlika kod učenika i učenika sportista, u prostoru motoričkih sposobnosti.

Na osnovu ovako definisanog predmeta i problema proizilazi:

Cilj istraživanja kojim se želi da se utvrde razlike u motoričkim sposobnostima učenika koji su prisutni na nastavi fizičkog vaspitanja, i učenika sportista koji pored nastave fizičkog vaspitanja prate neki trenažni proces u klubovima.

Na osnovu ovako definisanog opšteg cilja, pred istraživanje su postavljeni

Zadaci istraživanja koji se sastoje u tome da se:

- 1.utvrdi nivo motoričkih sposobnosti kod učenika.
- 2.utvrdi nivo motoričkih sposobnosti kod učenika sportista.
- 3.utvrditi razlike nivoa motoričkih sposobnosti između učenika i sportista.

3. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Na osnovu definisanog predmeta, problema i ciljeva istraživanja formulisana je sledeća hipoteza:

H1-Da između učenika i učenika istog hronološkog uzrasta koji se bave sportom nema statistički značajnih razlika u motoričkim sposobnostima.

4. METOD RADA

U planiranom istraživanju koristiće se deskriptivna metoda, pomoću koje možemo izvršiti transversalni presek, utvrditi dijagnozu a ujedno i prognozu. Ovom metodom se može objektivno upoznati stvarnost.

4.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika izveden je iz populacije 128 učenika osmog razreda, starosti 14 godina, muškog pola, osnovne škole „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru. Ukupan broj ispitanika je 38 učenika-sportista, podeljen na dva subuzorka : I -19 učenika koji redovno prate nastavu fizičkog vaspitanja; II-19 učenika sportista, koji su pored nastave uključeni u sportske klubove.

4.2. Uzorak varijabli

4.2.1. Motoričke sposobnosti-6 varijabli:

- a) za procenu brzine (trčanje na 20m visoki start),
- b) za procenu eksplozivne snage (skok u dalj iz mesta),
- c) za procenu repetitivne snage ruku u ramenog pojasa (zgib u visu sa pothvatom)
- d) za procenu izdržljivosti (trčanje na 600 m),
- e) za procenu koordinacije(koordinacija s palicom),
- f) za procenu gipkosti (pretklon na klupi).

Radi prostora u ovoj situaciji neće se vršiti opis testova i mernih instrumenata, jer su oni standardizovani i poznati.

4.3. Metod obrade podataka

Svi dobijeni rezultati su razvrstani po pripadnosti unapred određenih grupa, nakon čega se za svaku grupu rade osnovni statistički parametri koji podrazumevaju mere centralne tendencije i mere varijacije.

- srednja vrednost (SV)
- standardna devijacija (SD)
- minimalna vrednost (MIN)
- maksimalna vrednost (MAX)
- raspon (R)
- koeficijent varijacije (CV%)

Razlike između učenika i sportista izračunata je na osnovu razlika aritmetičkih sredina T-testom, a razlike u sistemu varijabli u multivarijantnom prostoru urađena je Kanonička diskriminaciona analiza.

5. REZULTATI

Tabela 1. Osnovni centralni distributivni rezultati (SPORTISTI)- Motorika

varijabla	Min	Max	Sv	Sd	R	Cv%
MGPL	43.00	60.00	50.45	5.15	17.00	10.20
MT20m	3.55	3.92	3.73	0.11	0.37	2.95
MSDALJ	175.00	250.00	198.00	16.50	75.00	8.33
MSRUK	4.00	9.00	6.60	1.47	5.00	22.27
MKPAL	5.62	6.42	5.99	0.22	0.80	3.67
MT600m	108.00	132.00	122.05	6.12	24.00	5.01

Analizom centralnih i disperzionih parametara motoričkih varijabli prikazanih u Tabeli br1. može se zapaziti da se radi o grupi sa dosta sličnim pokazateljima, jer je homogenost grupe dosta solidna. Takvu konstataciju iznosimo pre svega zbog vrednosti koeficijentata varijacije koja u pet varijabli iznosi ispod 20%, osim kod procene snage ruku i ramenog pojasa gde prelazi 22%. Ovo nije ništa novo jer slične rezultate nalazimo u mnogim istraživanjima, tako da se misli na jedan važan faktor koji nije u dovoljnoj meri bio prisutan a to je motivacija, koja nije bila izražena u proceni izdržljivosti i repetativne snage. Pored toga, treba konstantovati da postoje izvesne individualne razlike između ispitanika na šta upućuju rezultati minimalnih i maksimalnih podataka, što je naročito izraženo u testu za procenu repetativne snage.

Tabela 2. Osnovni centralni distributivni rezultati (UČENICI)- Motorika

varijabla	Min	Max	Sv	Sd	R	Cv%
MGPL	37.00	57.00	44.15	5.56	20.00	12.59
MT20m	3.67	4.28	3.86	0.18	0.61	4.66
MSDALJ	170.00	205.00	184.75	11.53	35.00	6.24
MSRUK	3.00	6.00	4.40	1.10	3.00	25.00
MKPAL	5.64	7.10	6.20	0.47	1.46	7.58
MT600m	118.00	148.00	134.45	7.75	30.00	5.76

Analizom Tabele 2. možemo zaključiti da je grupa jako homogena tako da osim kod repetativne snage, koeficijent varijacije ne prelazi 20%, to nas navodi na zaključak da je ova grupa homogenijeg sastava kao i grupa sportista koja u svom sastavu ima raznolikost sportskih disciplina koje treniraju ispitanici. Repetativna snaga ruku i ramenog pojasa pokazuje najveći stepen varijacije sa (25%).

Tabela 3. Razlike u motoričkim sposobnostima kod učenika i sportista

varijabla	sportisti	učenici	t-value	df	p	F-ratio variances	P variances
MGPKL	50.45	44.15	3.72	38.00	0.00	1.17	0.74
MT20m	3.73	3.86	2.63	38.00	0.01	2.48	0.06
MSDALJ	198.00	184.75	2.94	38.00	0.01	2.05	0.13
MSRUK	6.60	4.40	5.38	38.00	0.00	1.79	0.21
MKPAL	5.99	6.20	1.84	38.00	0.07	4.66	0.00
MT600m	122.05	134.45	5.62	38.00	0.00	1.60	0.31

U Tabeli 3. gde su prikazani rezultati T-testa, zapažamo da postoje značajne stističke razlike i to :pretklon na klupi, trčanje 20m, skok u dalj (eksplozivna snaga nogu), snaga ruku i izdržljivost 600m. Samo na testu kordinacija spalicom (MKPAL) sa rezervom se može prihvatiti da nema statističke značajnosti (p=0.07).

Tabela 4. Kanoničko diskriminaciona analiza motoričkog prostora

Eigenvalue	Canonic R	Wilks Lambda	Chi-Sgr	df	p-level
2.07	0.82	0.33	39.31	6.00	0.00

U analizi motoričkog prostora možemo uočiti da je 82% tačnost obrađenih podataka, kao i da postoje statistički značajne razlike (p=0.00) od šest vatijabli iz motorike tri su u korist sportista(pretklon na klupi, skok u dalj, snaga ruku).

6.ZAKLJUČAK

Analizirajući dobijene rezultate u razlikama između učenika sportista i učenika u prostoru motorike statistička značajnost je ispoljena.

Primenom kanoničko diskriminacione analize, u prostoru motorike statistička značajnost je znatno izražena (p=0.00).

Hipoteza H-1 se odbacuje.

7. REFERENCE

1. Bala, G. (2003). *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Đurašković, R. (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
3. Mužić, V. (1979). *Metodologija pedagoškog istraživanja*. Sarajevo: Zavod za udbenike.
4. Petković, D. (2001). *Metodologija naučno istraživačkog rada u fizičkoj kulturi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.

5. Stojak, R; Mijanović, M; Suljić, F. (1981). *Izbor osnovnih statističkih metoda*. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
6. Ugarković, D.(2002). *Sportska medicina*. Beograd.

SUMMARY

Teaching physical education in primary schools takes more character to growing concerns that stem from the personal attitude of the students teaching on the one hand, and poor motivation of teachers due to lack of adequate working conditions for the other.

As the official attitude of the community not to allow such a situation, the more we meet with the appearance of lack of justification to continue the spread of pronunciation, and very little to take measures to combat such a situation.

Testing in sport and physical education, at the present time is the present phenomenon than it was before. Course planned test involves measuring the organized team sports, students in specialized conditions (laboratories). However, testing is a term that includes the daily, routine measurement of results in the function of training process monitoring results as either transverse or longitudinal cross-section of states.

Motor skills are one of the psychosomatic status, which expresses the efficiency of motor response and motor behavior of humans. Motor skills are very important part during the building of sports performance in most sports. One part of the motor abilities under significant influence of genetic factors, while the other part subject to the influence of various external factors, especially in sports exercise which is represented in physical education and sports training for children and youth, sports and recreation for adults.

Keywords: *students, teachers, sports, teaching physical education, motor.*

Zoran Milošević,

Nebojša Maksimović,

Radenko Matić, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

Duško Bjelica, *Crnogorska sportska akademija, Podgorica*

ZABORAVLJENA MISIJA FIZIČKE KULTURE

UVOD

Fizička kultura danas, iznikla na „zgarištu“ prinude rada i „kulture“ trošenja zarađenog jedna je od poslednjih oaza civilizacijskog opstanka savremenog čoveka i kompenzacije za izgubljenom lepotom, čovekoljubljem, a posebno biološkim, psihosocijalnim i duhovnim zdravljem.

Upozorenja koja stižu iz tehnološki najrazvijenijih zemalja sveta, iskazana u pokazateljima da je čak dve trećine populacije stanovništva nedovoljno fizički aktivno, a tzv. morbogeni trijas – hipokinezija, nepravilna ishrana i stresni način života, najčešći uzročnik oboljevanja i smrtnosti savremenog čoveka, ukazuju da takva nastojanja najčešće imaju ograničene domete, sa regresivnim tendencijama u odnosu na vodeće elemente kvaliteta življenja.

Vrednost svih vrednosti, **ZDRAVLJE**, koje se svakodnevno urušava u naletu medijsko-potrošačke pasivizacije potencijalnih učesnika, komercijalizacije sadržaja i dehumanizacije gotovo svih pojava oblika fizičke kulture, obeležja su vremena, čije „tekovine“ nalažu nove fokuse i strategije u kojima je i „sećanje na budućnost“ korak dalje od „nesreće onih koji ne znaju šta hoće“ i „katastrofičnosti onih koji ne znaju šta mogu“.

Znanje, stručne i humanistički orjentisane inteligencije, tekovina je istorijskog ali i ovovremenskog procesa profesionalnih spoznaja – obrazovanja pre svih. Nažalost, njihovo htenje i moć, neretko je zarobljena nemarom, čak i zaboravom **MISIJE ZDRAVSTVENOG PROSVEĆIVANJA**, poduhvatom s kojim smo 19. i 20. vek učinili renesansnim u odnosu na pojedinca ma kakvog statusnog, generacijskog, polnog i drugog obeležja bio.

Na pragu 21. veka obavezni smo da podsetimo na takvu misiju fizičke kulture.

METOD

U radu je primenjena opisna - deskriptivna metoda uže stručno orjentisane literature kojom se sagledavanju problemi fizičkog vežbanja i zdravlja iz ugla različitih metodoloških pristupa – od uvida u prošle događaje i ličnosti (monografske studije) do ovovremenskih istraživanja.

REZULTATI I DISKUSIJA

Da je put u borbi protiv bolesti povezanim sa načinom života pre svih „stvar“ obrazovanja, a potom medicine, još davne 1807. godine ukazuje i prvi propagator fizičke kulture na području Vojvodine Georgije Bečkerečki, jeromonah manastira Grgeteg u Fruškoj Gori. Naime, on će na slavensko-serbskom jeziku u Budimu objaviti skraćenu verziju dela nemačkog autora Hristifora Vilhelma Hufelanda „Produženje čo-

vekovog života¹ i time skrenuti pažnju na „razumno fizičeskoe vospitanie“ u vaspitanju dece, a posebno na značaj vežbanja u prirodi i na svežem vazduhu.

Još jedan poduhvat s kraja prve polovine 19. veka, tačnije 1842. godine, podsetnik je na pregalaštvo Dimitrija Radulovića², koji u svojoj doktorskoj disertaciji „Gimnastica medica“ odbranjenoj u Pešti, daje sveobuhvatnu analizu povezanosti vežbanja (plivanja) i zdravlja, kao i dobrobiti uticaja vazduha, vode i ishrane na njih.

Publicistički doprinosi Bečkerečkog i Radulovića „prelili“ su se i na teorijsko-praktičnu aktivnost dr Đorđa Natoševića, utemeljivača i reformatora školskog fizičkog vaspitanja u Vojvodini.

Jedna od prvih akcija, koju je poduzeo Natošević u svojstvu nadzornika srpskih škola, bili su tečajevi za učitelje 1857. i 1858. godine. Uočivši da je predznanje srpskih učitelja vrlo oskudno i prevaziđeno, Natošević organizuje u Sremskim Karlovcima, Somboru i Pakracu tečajeve na kojima se po prvi put, između ostaloga, srpski učitelji obučavaju za vođenje nastave fizičkog vaspitanja.³

Istih godina slične seminare Natošević organizuje u Temišvaru, Velikoj Kikindi i Novom Sadu. Da bi što više pomogao srpskim učiteljima u njihovom radu, već 1857. godine, objavljuje jedan od svojih prvih pedagoških radova „Kratko uputstvo za srbske narodne učitelje“. Govoreći, u uvodu svoga uputstva, o zadacima narodne škole, između ostalog, Natošević kao jedan od osnovnih zadataka postavlja: „Naiposle i telesne udove osnažiti i poučiti o svemu, što gođ zdravlje sačuvati i bolesti otkloniti može“.⁴

U ponovljenom i prepravljenom izdanju „Kratkog uputstva“ (1861), telesno vežbanje se još preciznije tretira. Pod tačkom g) navodi se: „Ima se i na telesni razvitak i zdravlje dečije obazirati, i ovo utvrditi i osnažiti, te tim i osnovu telesnoj snazi i dugoročnom životu položiti“⁵

Nesto pre, 1860. godine, pod naslovom „Gimnastičke igre za školsku decu“, Natošević predlaže: „Gimnastičke igre se rade pre i posle podne, posle svršenih lekcija. Za gimnastičke igre nužno je na školskom prostoru (avliji) jedno od vetra, skloniti, ravno i od prašine čisto mesto. Koje dete hoće neka se pre igre vode napije, pri i odma posle igre nesme nijedno piti. Odelo i obuća mora biti laka i prostrana; sve tesne aljine, sa vrata marame, pojaseve, sveze, kopče itd. valja raspustiti, a teške sbaciti i bolje bos nego u debelim donovima igrati“.⁶

¹ Georgije Bečkerečki: Hudožestvo k prodolženiju života čelovečeskoga“, Budim, 1807. (skraćeni prevod, Hufeland Christoph Wilhelm: Makrobiotik oder Kunst das menschliche Leben zu verlängern)

² Demetrius Radulovics: Gimnastica medica, disertacio inauguralis medica, Pestini, 1842.

³ Berar, M. i Milošević, Z.: Školsko fizičko vaspitanje kod vojvođanskih Srba do 1914. godine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Grafoprodukt, Novi Sad, 2009.

⁴ Natošević, Đ.: Kratko uputstvo za srbske narodne učitelje, strana 1, Novi Sad, 1857.

⁵ Milošević, Z. i Berar, M.: Đorđe Natošević utemeljivač i reformator školskog fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, strana 55, Novi Sad, 2010.

⁶ Školski list, strana 106, Novi Sad, 1860.

Interes očuvanja i unapređenja zdravlja Natošević izražava objavljivanjem „Zakona zdravlja“ (1859), da bi šezdesetih i osamdesetih godina 19. veka o njemu pisao u radovima „Deset zapovedi dijetetični“ (1860), „O čuvanju zdravlja“ (1861), „Pravila za čuvanje zdravlja“ (1862), „Lečenje“ (1866), „Glavna pravila za očuvanje zdravlja“ (1884) i „O zdravlju i bolesti“ (1886). Navedene tekstove o zdravlju i zdravstvenom vaspitanju ilustrativno predstavlja „Deset zapovedi dijetetični“ u kojima Natošević predlaže:

1. Nemoj nikoji drugi nego čist vazduh disati; toga radi kloni se od svi mesta, koja su nečistim vazduhom napunjena; a koja su to, nos će ti kazati samo ga pazi; ...
2. Nemoj ni više ni manje jesti, nego koliko je telu nužno; a koliko je to, javiće ti osećanje gladi, ...
3. Nemoj ni više ni manje piti, nego koliko je telu nužno...; ne pij drugoga pića do onoga, koje je kadro žeđ zagasiti...
4. Gledaj da si na izmence i u telesnome i u umnome poslu, da time i telesne i umne snage osnažiš, i zdravlje sačuvaš, i poslu se izveštiš, i njime sebi sva nužna nabaviš.
5. Nemoj ni više ni manje spavati, nego koliko telesne i umne snage za odmor trebaju; a ovo će ti osećanje umora i odmora samo kazati, ali pazi na njega; pri tome uobičaji ranije legati i ranije ustajati, ovo je po zdravlje i dug vek daleko probitačnije nego docno leganje i ustajanje.
6. Pazi na telesne nužde, pa čim te potera ne usteži se ni zadržavaj blata i nečistoće u sebi, koje telo samo napolje tera.
7. Staraj se za čistotu tela kako ucelo, tako i svakoga pojedinca uda, ako si rad da te ti alati dugo služe....
8. Čuvaj se od svih nepogoda spoljašnji, bilo da godišnjim dobom dolaze, ili slučajno, ako zdravlje pozlediti i porušiti mogu...
9. Staraj se, da se uvek onako vladaš jelom i pićem i odelom, i radom i odmorom, kao što vek i starost u koji se naodiš, ište; i ovo će ti osećanje samo uvek kazati, samo pazi na njega, neučini nikada ništa protivu toga.
10. Čim se neredi koji u telu pokaže, gledaj da od časa ono činiš i onako, kako ćeš zlo odbiti, i red i zdravlje što pre povratiti... Ko ove zakone pazio i nji se držao budne, on voljom božijom do krajne starosti zdravlje i snagu sačuvati, i njima se radovati.⁷

Zdravstvenu dimenziju fizičkog vaspitanja pored Natoševića, u drugoj polovini 19. veka na posredan način istaći će i Ivan Popović u delu „Gimnastika kao ustanova za razvijanje telesne i moralne snage čoveka i naroda“ (1878), i Đorđe Glibonjski u prvom udžbeniku fizičkog vaspitanja napisanom na srpskom jeziku „Dimnastičke igre za srpske narodne škole“ (1880).

⁷ Školski list, strana 79, Novi Sad, 1860.

Paralelno sa ovim izdanjima u Novom Sadu je štampan popularni priručnik dr Schteinerra „O telesnom odgajivanju dece“ (1879) u prevodu dr Radmila Lazarevića. Mada se u naslovu govori o telesnom vaspitanju, pisac se vrlo malo osvrće na probleme vezane za fizičku kulturu – uglavnom se iznose, tada, najsevernija shvatanja o higijeni, ishrani i nezi malog deteta. Kao jedna od najznačajnijih mera u preventivi dečijeg zdravlja ističu se aktivnosti plivanje i gimnastika.

Početkom 20. veka u Novom Sadu će posebno biti zapažen rad Gligorija Gliše Mirkovića koji će, pored ostalog, zajedno sa školskim lekarom, redovno pratiti osnovne psihomotorne, funkcionalne i antropometrijske parametre svojih učenika. Dobijene podatke, koje je uzimao na početku i kraju školske godine, Mirković je od školske 1910/11. godine redovno objavljivao u štampanom godišnjem školskom izveštaju na kraju svake školske godine, tako da su učenici svih razreda, kao i svi ostali, mogli steći uvid o fizičkim mogućnostima i telesnom razvoju, a od 1912/13 godine i o posturalnim poremećajima tela – deformitetima kičme učenika.

I danas, nakon gotovo dva veka razvoja teorije i prakse fizičke kulture u Vojvodini, svedoci smo nasušne potrebe da fizičku aktivnost reafirmišemo, pre svih, kao zdravstvenu aktivnost. Nisu li „plodovi“ vremena u kome živimo svedočenje o potrebi i smislenosti jedne takve ideje?

Podsećanje na neke od podataka antropološkog statusa dece i omladine ukazuje da njihovo odstupanje u harmoničnom razvoju, ima sve više i patološka obeležja. Tako su „15-godišnji dečaci iz Novog Sada u proseku bili 3.1 cm viši i za 2.5 kg teži od svojih vršnjaka iz 1970. godine“⁸, ali i više „zdravstveno zapušteni“, u smislu učestalosti poremećaja statusa kičmenog stuba, stopala, kao i sve prisutnije pojave gojaznosti i dijabetesa (tip II).

Da su deca danas manje aktivna nego njihovi vršnjaci iz ranijih generacija nije nepoznata činjenica, ali uznemiravajuća progresija sedentarnog ponašanja, kada deca već na ranom – predškolskom uzrastu intenzivno koriste računar, tv, video igrice i slično, razlog su ozbiljne zabrinutosti u odnosu na intenzitet delovanja riziko faktora. posebno kod adolescenata.

Upravo istraživanje Maksimovića i Miloševića (2008) prema kojima čak „75.6% ispitanika spada u kategoriju dece izložene uticaju najmanje jednog riziko-faktora, a da samo 24.4% nije izloženo nijednom od tih faktora“⁹, ukazuje na potrebu osmišljavanja aktivnog (zdravog) stila života mladih, među kojima fizička – sportska aktivnost, kao svojevrsni „protivteg“ u narušenom balansu kulture življenja, ima značajno mesto.

A da relacije „praznine u aktivnostima“ i negativnih trendova u oceni zdravlja mladih sve više koreliraju, ilustrativno je predstavljeno u analizi obima i intenziteta fizičke aktivnosti učenika u slobodno vreme. Istraživanje sprovedeno 2010. godine

⁸ Izveštaj o stanju sporta u AP Vojvodini sa predlozima za izradu strategije razvoja, strana 25, Sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodina, 2007.

⁹ Maksimović, N. i Milošević, Z.: Stil života mladih vojvodine između osmišljene sportske aktivnosti i rizičnog konfora, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Grada Novog Sada, Novi Sad, 2008.

ukazuje da „samo polovina od ispitivanih učenika osnovne škole fizički angažovana u slobodno vreme ali još uvek nedovoljno u odnosu na preporuke autora koji se bave proučavanjem fizičke aktivnosti kod dece (minimalnih 30 do optimalnih 60 minuta bavljenja nekom fizičkom aktivnošću u toku jednog dana). Sa druge strane zabrinjavaju podaci koji ukazuju na povećanje broja učenika osnovnoškolskog uzrasta koji se nikad ne bavi sportom ili rekreacijom, koji u 2010. godini iznosi 14.1% od ukupnog broja ispitivanih učenika, što predstavlja porast neaktivnih učenika u odnosu na 2003. godinu.“¹⁰

Zdravlje kao „vrednost svih vrednosti“ aktivnog načina života - vežbanja, posebno među decom i mladima, dominantna je lična motivacija građana 27 članica EU i u najnovijem istraživanju Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije. U svetu koji sve više vodi računa o zdravlju možda ne iznenađuje što 61% stanovnika EU, koji se bave sportom ili nekim drugim oblikom fizičke aktivnosti, to čine zbog zdravlja. Drugi najčešće navedeni razlozi za vežbanje su „zbog kondicije“ (41%); „da se opustim“ (39%) i „radi zabave“ (31%).¹¹

Zdravlje kao posledica, ali i uzrok vežbanja, valorizovano je i u činjenici da građani Evrope, na drugom mestu razloga koji ih sprečavaju da vežbaju navode „hendikep ili bolest“ (13%), što ukazuje, da pored onih koji „nemaju vremena“ (45%), bitku za zdravlje „gube“ već bolesni ili „zarobljenici“ rada ili druge pri-nude.

Ali da ima nade i za „bolest“ zauzetosti potvrđuju podaci istog istraživanja koji se odnose na mesto bavljenja sportom ili fizičkom aktivnošću. Većina stanovnika EU više voli da vežba na otvorenom (parku i prirodi) nego u zatvorenom prostor (48%), a za „prezauzete“ lokalitet je negde između doma, posla, škole ili prodavnice (31%)

Nema sumnje, zdravlje je bez alternative, jer sve drugo, bez zdravlja, nema smisla u čoveku, nego isključivo van njega. Fizičko vežbanje je put ka zdravlju, put cilja i smisla svega što radimo, put kojim se sve češće ide ka uspehu na poslu ili školi. Zadovoljstvo agona, mimikrije ili jeftinog hedonizma sve više je „manjinski partner“ na tom putu.

Neki od njih, posebno sportska aktivnost u periodu mladalaštva, samo će još više snažiti naša stremljenja u jačanju karaktera, navika, i svesti o očuvanju najskuplje „monete“ života – zdravlja, koje ne može pomutiti čak ni retki dokazi sreće u „ostvarenju snova“, „slave“, „bogastva“ ili „večnosti“ sportskog postignuća.

Zdravlje postaje suštinsko pitanje opstanka populacije koja sve više stari, koja je sve gojaznija i koja prevremeno umire od onih bolesti koje se u značajnoj meri preveniraju i „leče“ kretanjem tj. fizičkom aktivnošću.

¹⁰ Mitić, D. i sar.: Angažovanost u rekreaciji građana Republike Srbije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, 2010.

¹¹ Evrobarometar, Sport i fizička aktivnost, 2010.

Društvena inicijativa u pogledu zaustavljanja rasta procenata prosečne starosti (pad nataliteta) i gojaznih, nažalost, sve manje je efikasna u uslovima siromaštva, kao uobičajenog pretioca takvih procesa.

Takođe, bolesti poput kardiovaskularnih oboljenja, tumori, depresije nisu uobičajen „kvalitet“ života pojedinca na koji se, uz pomoć tableta, treba navići. Navike u kojima dominira gubitak slobodnog vremena i najčešći, izbor potrošačkih „ponuda“, u najvećoj meri su posledica narušene kulture življenja u kojoj dominira „zaborav“, čak i onih životnih lekcija o kojima smo vekovima unazad učili.

Moć zdravstvenog prosvetavanja kroz vežbanje, danas neka bude samo podsećanje, a već sutra, jedna od nezamenljivih misija fizičke kulture, kojom se čuva budućnost naraštaja, koji tek stasavaju u „kolevci“ briga, obaveza i neostvarenih snova . . . Biti zdrav, uslov je ostvarenja bilo kakvog cilja, jer čovek bez zdravlja i nema druge ciljeve, do onog da ga ponovo uspostavi.

ZAKLJUČAK

Prirodnu povezanost fizičkog vežbanja i zdravlja, narušenu u instrumentalizaciji, pre svih, sportskih ostvarenja, potrebno je povratiti ne samo kroz „borbu“ protiv preterane komercijalizacije sporta ili afirmacijom antidoping mera, nego, kroz humanistički i masovni model fizičke kulture (sporta) u kome škola, opštinske-gradske uprave, ali i nevladin sektor (sport za sve i dr.) imaju sve veću ulogu.

Bitka za zdravlje mora ostati jedan je od prioriteta svih, čak i onih koji „ne znaju šta hoće“, a posebno onih koji „ne znaju šta mogu“. Takvih, nažalost je sve više, što zbog uslova „preživljavanja“ u društvu siromaštva (smanjeno kretanje i prekomerna ishrana), što zbog smanjenja „šansi“ u tzv. vertikalnoj pokretljivosti pojedinca, pa sport i ostali vidovi fizičke kulture postaju (ne)prirodan agregat afirmacije po svaku cenu – čak i uz gubitak zdravlja (rana specijalizacija, preterana komercijalizacija i neuspeh anti doping mera).

LITERATURA

1. Berar, M. i Milošević, Z.: Školsko fizičko vaspitanje kod vojvođanskih Srba do 1914. godine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Grafoprodukt, Novi Sad, 2009.
2. Georgije Bečkerečki: Hudožestvo k prodolženiju života čelovečeskoga“, Budim, 1807.
3. Demetrius Radulovics: Gimnastica medica, disertacio inauguralis medica, Pestini, 1842.
4. Evrobarometar, Sport i fizička aktivnost, 2010.
5. Izveštaj o stanju sporta u AP Vojvodini sa predlozima za izradu strategije razvoja, Sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodina, 2007.
6. Maksimović, N. i Milošević, Z.: Stil života mladih vojvodine između osmišljene sportske aktivnosti i rizičnog konfora, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Grada Novog Sada, Novi Sad, 2008.

7. Milošević, Z. i Berar, M.: Đorđe Natošević utemeljivač i reformator školskog fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, 2010.
8. Mitić, D. i sar.: Angažovanost u rekreaciji građana Republike Srbije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, 2010.
9. Natošević, Đ.: Kratko uputstvo za srbske narodne učitelje, Novi Sad, 1857.
10. Školski list, strana, Novi Sad, 1860.

FORGOTTEN MISSION OF PHYSICAL EDUCATION

Physical education represents, on an ungrounded basis, one of the last oases of civilization survival of the contemporary man, which is realized within the framework of forced work and “culture” of consumption. Searching for the remaining sense of freedom, physical education is often a compensation for the lost beauty, sociability, and predominantly health. The value of all values in the darkness of overpowering media-consumption induced passivization of potential participants, commercialization of contents, as well as dehumanization of almost all forms of phenomena are characteristics of the time whose “achievements” require new foci and strategies in which even “remembering future” is a step further away from the misfortune of those who do not know what they want and catastrophe of those who do not know what they can. Remembering the outstanding forerunners from the other half of 19th century, especially the present actual proponents of “European values”, we can rightly ask ourselves a question “Do we have right to forget the values we used to cultivate, which saved our future”.

Nebojša Maksimović,

Radenko Matić,

Zoran Milošević

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

LIDERSKE KARAKTERISTIKE RUKOVODILACA RAZLIČITIH NIVOVA MENADŽMENTA U FUDBALU

UVOD

Biznis sporta postaje sve više fokusiran na menadžerske sposobnosti i veštine, ekonomično donošenje odluka, budžetiranje i vođstvo malih ili velikih sportskih organizacija. Rukovođenje je menadžerska funkcija koja organizaciju pokreće, stavlja u pogon, energizuje. Prema Maksimoviću i Raiću (2005) apstraktne funkcije planiranja i organizovanja u sportskim organizacijama ostaju, bez ljudi i njihovih odnosa, nepokretne tvorevine. One postaju žive putem snaga komunikacije, motivacije i vođstva. Putem ovih snaga funkcije rukovođenja, menadžeri pokreću energije i talente svoje organizacije. Neki menadžeri imaju urođene međuljudske sposobnosti, dok ih većina stiče učeći, zapažajući i razvijajući ih kroz iskustvo i primenu.

Liderstvo je tema koja je univerzalno primenljiva i koja je vrlo često zastupljena u mnogobrojnim akademskim istraživanjima (Antoakis, Ciancolo & Sternberg, 2004; Bass, & Avolio, 1990; Gardner, 1990; Mumford, 2006). Centralno mesto u okviru izučavanja liderstva zauzima transformaciono liderstvo. Bass i Riggio (2006) navode da je transformacionalni pristup popularan zbog toga što ističe unutrašnju motivaciju i razvoj sledbenika. Ovaj pristup liderstvu odgovara potrebama savremenih radnih grupa, koje žele da budu inspirisane i osnažene da bi uspele u vremenu nesigurnosti.

Prema Northousu (2007) treba naglasiti da liderstvo nije linearan, jednosmeran već interaktivan fenomen, jer kao što liderima trebaju sledbenici, tako su i sledbenicima potrebni lideri (Burns, 1978; Heller & Van Til, 1983; Hollander, 1992). Katzov (1955) ističe da su konceptualne veštine od ključne važnosti za rukovodioca na višim nivoima, i da uspon na hijerarhijskoj lestvici u organizaciji komplikuje probleme sa kojima se suočavaju što dovodi do razvijanja sopstvenih kompetencija (Mumford, Zaccaro, Connelly & Marks, 2000). Uvažavajući aktuelne filozofije menadžmenta, ovo istraživanje za polazni teorijski okvir ima koncepte transakcionog-transformacionog liderstva, koji prema mnogim autorima zauzima centralno mesto u istraživanjima liderstva (Avolio & Bass, 1991; Bass, 1985; Bryman, 1992; Burns, 1978).

Cilj ovog istraživanja je da analizira liderske stilove rukovodilaca sportskih klubova u fudbalu na različitim nivoima menadžmenta. Upravo, ispitivanje karakteristika liderskih stilova na pojedinim nivoima menadžmenta u fudbalu, doprinosi boljem razumevanju ključne komponente funkcije rukovođenja u ovom sportu, kao i da se spoznaju na koji način lideri mogu da utiču na druge u fudbalskom klubu.

METOD

Uzorak ispitanika sačinjavali bi rukovodioci u fudbalskim klubovima u Srbiji (N=116), na sledećim nivoima menadžmenta u klubu: 1) najniži nivo - trener podmlatka, trener prve ekipe N=74, i 2) najviši nivo - direktor, predsednik kluba N=42. Uzorak ispitanika je prigodni, i uzorkovanjem obuhvaćeni su rukovodioci lokalnih i zonskih nivoa takmičenja u Srbiji. Prosečna starost ispitanika iznosila je 41.45 ± 9.48 godina. U tabeli 1, prikazane su frekvencije ispitanika (N i %) u odnosu na njihovo obrazovanje i funkcije u fudbalskom klubu.

Tabela 1. Obrazovanje i funkcija rukovodioca u klubu (N i %)

	Nivo menadžmenta			
	Prvi nivo (N=74)		Najviši nivo (N=42)	
	N	%	N	%
Obrazovanje				
Srednja škola	27	36,5	17	40,5
Viša škola	24	32,4	11	26,2
Visoka škola (fakultet)	21	28,4	12	28,6
Poslediplomske studije	2	2,7	1	2,4
Doktorat nauka	0	0	1	2,4
Funkcija u klubu				
Trener podmlatka	36	48,6		
Trener prve ekipe	38	51,4		
Direktor			8	18,2
Predsednik kluba			36	81,8

Za prikupljanje informacija korišćen je skraćeni MLQ upitnik (Multifactor Leadership Questionnaire) sa 36 ajtema, sa inventarom karakteristika liderskog stila ispitanika. Ovaj upitnik koristi se kao standardni instrument istraživanja lidertstva i sadrži sledeće odeljke: 1) identifikaciju jedinica posmatranja (klubovi) i ispitanika (obeležja značajna za stratifikovanu analizu), 2) bateriju pitanja sa inventarom karakteristika liderskog stila ispitanika (merenje Likertovom skalom sa pet stepeni). Sve skale liderskog stila (transformaciono, transakciono i liberalno) imaju četiri ajtema. U okviru transformacionog liderstva ispitivani su *Idealizovani uticaj (ponašanje)*, *Idealizovani uticaj (pripisan)*, *Inspiraciona motivacija*, *Intelektualna stimulacija* i *Individualizovani obzir*. Transakciono liderstvo sadržalo je sledeće faktore: *Menadžment putem izuzetaka (Aktivan)*, *Menadžment putem izuzetaka (Pasivan)*, *Potencijalna nagrada*, dok je u okviru liberalnog liderstva sadržan faktor *Lesse-fer vođstva*.

Obrada podataka podrazumevala je Man-Whitney test.

REZULTATI

U tabelama 2, 3 i 4 prikazane su razlike u različitim tipovima liderstva (transformacionom, transakcionom i liberalnom) kod rukovodioca na najnižem i

najvišem nivou menadžmenta. U tabeli 2 izvršena je komparacija subuzoraka po faktorima koji sačinjavaju transformaciono (harizmatско) liderstvo.

Tabela 2. Razlike u transformacionom liderstvu između lidera na različitim nivoima menadžmenta

Nivoi menadžmenta: 1 - prvi nivo (operativni), 2 – najviši nivo (top)	AS RANGA		
	1.	2.	U
IDEALIZOVANI UTICAJ (PRIPISAN)			
Ulivam ponos kod drugih kada su udruženi samnom	59,11	61,58	1566,0
Idem preko svog interesa za dobro grupe	61,33	59,07	1609,0
Delujem na načine koji druge podstiču da me poštuju	59,65	61,97	1607,5
Ispoljavam smisao za moć i samopouzdanje	61,25	56,33	1463,0
IDEALIZOVANI UTICAJ (PONAŠANJE)			
Razgovaram o svojim najvažnijim vrednostima i uverenjima	58,57	62,53	1525,0
Ističem značaj posedovanja snažnog osećanja svrhe	55,86	60,54	1358,5
Imam u vidu moralne i etičke posledice odluka	59,05	63,01	1561,5
Naglašavam važnost posedovanja kolektivnog osećanja	61,46	54,77	1409,0
INSPIRACIONA MOTIVACIJA			
Govorim optimistički o budućnosti	57,62	64,21	1453,0
Govorim oduševljeno o onome što treba da bude izvršeno	55,84	67,35	1318,0
Jasno izražavam snažnu viziju budućnosti	58,82	63,41	1544,0
Izražavam poverenje da će ciljevi biti postignuti	59,46	60,92	1609,5
INTELEKTUALNA STIMULACIJA			
Preispitujem kritičke pretpostavke da bih utvrdio/la da li su	59,56	60,78	1600,5
Tragam za različitim perspektivama kada rešavam probleme	57,21	66,18	1422,0
Navodim druge da posmatraju probleme iz više različitih	59,21	61,40	1574,0
Predlažem nove načine izvršavanja zadatka	62,75	55,32	1444,0
INDIVIDUALIZOVANI OBZIR			
Provodim vreme učeći i osposobljavajući druge	67,04	49,20	1175,0**
Postupam s drugima kao sa individuama a ne samo kao sa	55,13	67,12	1285,0*
Pojedinca posmatram kao nekoga ko ima potrebe i težnje	58,00	62,21	1482,0
Pomažem drugima da razviju svoje snage	65,49	51,89	1293,0*

* 0.05, ** <0,01 - Man Whitney test

Više vrednosti kod top menadžera u okviru faktora Inspiracione motivacije ukazuju na to da oni pred sledbenike postavljaju visoka očekivanja, inspirišu njihovu motivaciju da postanu posvećeni i budu deo zajedničke vizije u organizaciji, podstičući njihov timski duh. Statistički značajne razlike kod subuzoraka uočene su u faktoru Individualizovanog obzira. U okviru dva ajtema ovog faktora statistički značajne razlike postojale su u korist prvog subuzorka, dok je jedan ajtem bio u korist drugog subuzorka. Nakon ispitivanja faktora transformacionog, u tabeli 3 prikazani su i rezultati transakcionih karakteristika ispitanika.

Tabela 3. Razlike u transakcionom liderstvu između lidera na različitim nivoima menadžmenta

Nivoi menadžmenta: 1 - prvi nivo (operativni), 2 – najviši nivo (top)	AS RANGA		
	1.	2.	U
MENADŽMENT PUTEM IZUZETAKA (AKTIVNO)			
Usmeravam pažnju na nepravilnosti, greške, izuzetke od	63,50	53,81	1368,5
Ulažem punu pažnju kada imam posla sa greškama i žalbama	57,41	65,84	1437,0
Dobro kontrolišem, pratim sve pogreške	56,95	65,40	1402,0
Usmeravam svoju pažnju na propuste radi postizanja standarda	56,77	65,71	1388,5
MENADŽMENT PUTEM IZUZETAKA (PASIVNO)			
Ne uplićem se sve dok problemi ne postanu ozbiljni	57,09	61,19	1412,5
Čekam da stvari krenu naopako pre nego što preduzmem akciju	57,87	65,05	1472,0
Pokazujem čvrsto uverenje - „Ako ga ne slomiš, ne možeš ga	55,35	61,48	1321,0
Pokazujem da problemi moraju da postanu hronični, dok	60,96	58,36	1578,0
POTENCIJALNA NAGRAĐA			
Pomažem drugima u zamenu za njihov trud	60,45	60,58	1668,5
Raspravljam preciznim izrazima ko je odgovoran za postizanje	55,79	67,44	1314,0*
Nastojim da bude jasno šta neko može dobiti za ostvarivanje	56,28	67,80	1351,0*
Izražavam zadovoljstvo kada drugi ispune očekivanja	56,13	66,60	1359,5*

* 0.05, ** <0,01 - Man Whitney test

U okviru faktora transakcionog liderstva Potencijalna nagrada, identifikovane su statistički značajne razlike u 3 od 4 ajtema u korist najvišeg nivoa menadžmenta. Obzirom da je reč o procesu razmene između lidera i sledbenika u kojem se napor sledbenika razmenjuju za specifične nagrade može se zaključiti da rukovodioci najvišeg nivoa menadžmenta u fudbalskim klubovima češće nastoje da postignu dogovore sa podređenima o tome šta mora da se uradi i kakvu će nadoknadu dobiti ljudi koji taj posao obave. U analizi faktora liberalnog liderstva (lesse-faire vođstvo) odnosno ispitivanja odsustva liderstva u Tabeli 4, između subuzoraka ispitanika nisu uočene statistički značajne razlike.

Tabela 4. Razlike u liberalnom liderstvu između lidera na različitim nivoima menadžmenta

Nivoi menadžmenta:	AS RANGA		U
1 - prvi nivo (operativni), 2 – najviši nivo (top)	1.	2.	
LESE-FER VOĐSTVO			
Izbegavam da se angažujem kada iskrsnu ozbiljna pitanja	62,67	55,28	1431,0
Odsutan/na sam kada sam potreban/na	60,03	59,94	1631,5
Izbegavam donošenje odluka	62,41	57,19	1526,5
Odlazem odgovore na hitna pitanja	61,31	57,77	1552,0

* 0.05, ** <0,01 - Man Whitney test

DISKUSIJA

U okviru poslovno-organizacione uloge rukovodioca vrhovnog menadžmenta, direktori i generalni sekretari u okviru fudbalskog kluba obavljaju složene zadatke (strategijsko planiranje, organizovanje, kadrovanje, kontrolisanje, uključujući preduzetničke funkcije). Lica koja u sportskoj organizaciji realizuju ove poslove ne pružaju usluge krajnjim korisnicima njenih programa, nego obezbeđuju logističke pretpostavke za delatnost organizacije u celini. To su poslovi koji zahtevaju uvid i široku upućenost u sve ostale poslove sportske organizacije. Sa druge strane, trenerska uloga je da rukovodi grupom mladih ili starijih fudbalera obavljajući sve tehničko-taktičke i takmičarske zahteve postavljene pred grupu.

Ako se liderstvo posmatra kao proces u kome pojedinac ostvaruje uticaj na grupu radi ostvarivanja zajedničkog cilja, dobijeni rezultati pokazuju male razlike kod rukovodioca na različitim nivoima menadžmenta i uticaju koji oni prenose na grupu. Generalno, ispitivani subuzorci ispitanika razlikovali su se u po jednom faktoru u okviru transformacionog, i transakcionog liderstva.

Interesantna je analiza faktora Individualizovanog obzira u okviru transformacionog liderstva. Ovaj faktor predstavlja lidera koji stvara atmosferu podrške u kojoj se pažljivo razmatraju individualne potrebe sledbenika, gde su rukovodioci nižeg nivoa menadžmenta pokazali kao lideri koji više pomažu sledbenicima da napreduju, tako što ih stavljaju u poziciju da se bore sa izazovima. Treneri kao lideri se ponašaju kao saveznici dok pokušavaju da pomognu sledbenicima da u potpunosti ostvare svoje potencijale. Ipak, transformacioni pristup pruža širu sliku liderstva koja podrazumeva ne samo razmenu nagrada, već i pažnju lidera usmerenu na potrebe i razvoj sledbenika (Avolio, 1999; Bass, 1985; Bass & Avolio, 1993). Transformacioni lideri kako ističe Northouse (2007), proaktivno razvijaju potencijal u svakom od svojih sledbenika stvarajući mogućnosti za razvoj, obučavanje i mentorstvo, poklanjaju pažnju potrebama i željama svojih sledbenika.

Generalno, fudbalski klubovi bi trebalo da se bore za ljude koji poseduju leaderske sposobnosti, jer takvi ljudi mogu da obezbede dodatnu prednost, transformaciju i pozitivne promene u njihovim organizacijama. Bennis i Nanus (1985) predlažu četiri osnovne strategije koje transformacioni lideri koriste da transformišu organizacije. Prvo, transformacioni lideri moraju da imaju jasnu viziju, da budu kreatori socijalnog ambijenta u svojim organizacijama, stvaraju poverenje u svojim organizacijama tako što na jasan način ističu sopstveni stav i ostaju pri njemu i primenjuju kreativan sopstveni razvoj putem pozitivnog samopoštovanja. Slične sugestije daju i Kouzes i Posner (1987; 2002) koji smatraju bitnim u postizanju izvanrednih rezultata modeliranje puta, stvaranje zajedničke vizije, preispitivanje procesa, omogućavanje drugima da deluju i ohrabrivanje.

LITERATURA

- Antoakis, J., Ciancolo, A. T., & Sternberg, R. J. (2004). Leadership: Past, present, future. In: J. Antoanakis, A. T. Ciancolo, & R. J. Sternberg (Eds.), *The nature of leadership* (pp. 3-16). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Avolio, B. J. (1999). Full leadership development: Building the vital forces in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Avolio, B. J., & Bass, B. M. (1991). *The full range of leadership development*. Binghamton, NY:
- Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio B. J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. *Research in Organizational Change and Development*, 4, 231–272.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to critiques. In Chemers, M.M. & Ayman, R. (Eds.) *Leadership theory and research: Perspectives and direction* (pp. 49–88). San Diego, CA: Academic Press.
- Bennis, W. G. & Nanus, B. (1985). *Leaders: The strategies for taking charge*. New York: Harper & Row.
- Bryman, A. (1992). *Charisma and leadership in organizations*. London: Sage.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Gardner, J. W. (1990). *On leadership*. New York: Free Press.
- Heller, T., Van Til, J. (1983). Leadership and followership: Some summary propositions. *Journal of Applied Behavioral Science*, 18, 405-414.
- Hollander, E. P. (1992). Leadership, followership, self, and others. *Leadership Quarterly*, 3 (1), 43-54.
- Katz, R. L. (1955). Skills of an effective administrator. *Harvard Business Review*, 33 (1), 33-42.
- Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (1987). *The leadership challenge: How to get extraordinary things done in organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2002). *The leadership challenge* (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Maksimović, N., Raič, A. (2005). *Sportski menadžment*. Novi Sad. Fakultet fizičke kulture.
- Mumford, M. D. (2006). *Pathways to outstanding leadership: A comparative analysis of charismatic, ideological, and pragmatic leaders*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Connelly, M. S., & Marks, M. A. (2000). Leadership skills: Conclusions and future directions. *Leadership Quarterly*, 11 (1), 155-170.
- Northouse, P. G. (2007). *Liderstvo – Teorija i praksa*. Beograd: Data status.

LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF EXECUTIVES ON DIFFERENT LEVEL OF MANAGEMENT IN FOOTBALL

Leadership as a component of the management executive function has become highly evaluated ability in different organizations, including sports organizations. Achieving competitive success in the sport depends on leadership skill of managers, what leadership set up in the focus of scientific attention.

The aim of this study was to analyzes the leadership characteristics of managers in sports clubs in football at different levels of management. The sample consisted of 116 managers in football, and the lowest 74 and 42 from top-level management. The obtained results using Man-Whitney test, showed that top-level executives management of football clubs, often tend to achieve an agreement with a group about that what kind of rewards followers will have, if the job is well done. On the other hand, lower-level of management executives prove that leaders on this level of executive, more help followers to progress, to fully realize their potential.

Key words: operational and top management, transformational and transactional leadership, football.

SADRŽAJ

Miroljub Ivanović, Borislav Samardžić, Uglješa Ivanović FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KAO PREDIKTORI ATLETSKIH REZULTATA UČENIKA PREDADOLESCENATA	3
Enver Tahiraj, Fikret Shatri, Fatlum Grajqevci ANTROPOMETRIJSKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE IGRAČA U ODBOJCI I KOŠARCI	14
Nebojša Čokorilo, Milena Mikalački, Darinka Korovljev PROCENA FIZIOLOŠKIH SPOSOBNOSTI VEŽBAČA NORDIJSKOG HODANJA POMOĆU UKK2-TESTA	19
Nela Tatar, Rajko Čupić NIVO ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NESPORTISTA I DJECE KOJA SU U TRENAŽNOM PROCESU RAZLIČITE SPORTSKE ORIJENTACIJE	24
Dževad Džibrić, Vahid Dedić, Asim Bojić RAZLIKE U PREFERENCIJAMA PREMA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	31
Grujo Bjeković, Izudin Tanović, Srdan Jakovljević, Gorjan Vuksanović UTICAJ DODATNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA PROMJENE MORFOLOŠKOG STATUSA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA	36
Zoran Jonić, Jadranka Kocić, Mirjana Petrović RAZVOJ SPORTSKE KULTURE U VRTIĆIMA GRADA NIŠA.....	41
Grujo Bjeković, Đorđe Arnaut, Nikolina Gerdijan DEFORMITETI STOPALA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U OBDANIŠTU “NOVA RADOST” - ISTOČNO SARAJEVO.....	48
Dragana Aleksić, Branimir Mekić, Sladana Tošić EFEKTI PRIMENE ELEMENATA RAZVOJNE GIMNASTIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ STATIČKE SNAGE KOD UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA	53
Dejan Stošić, Jasmin Gračanin, Nebojša Trajković EFEKTI PLESNOG AEROBIKA NA FIZIČKI FITNES.....	61
K. Herodek, M. Živković, E. Petković, S. Veličković, A. Aleksić-Veljković EFEKAT RAZLIČITIH PROGRAMA ZAGREVANJA NA EKSPLOZIVNU SNAGU NOGU KOD TAKMIČARKI U SPORTSKOJ GIMNASTICI	69
Milovan Ljubojević EFEKTI NASTAVNOG PREDMETA – SPORT ZA SPORTISTE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA VIII RAZREDA.....	75
K. Marković, K. Herodek TESTIRANJE VREDNOSTI EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU UZ KORIŠĆENJE MYOTESTA	81
Ivana Čerkez, Danijela Kuna, Ana Kovačević METRIJSKE KARAKTERISTIKE MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU FLEKSIBILNOST RAMENOG OBRUČA	84
Rashiti Naser, Ajvazi Vlora, Adem Nura, Fadil Nika RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA SKOKA U DALJ I TROSKOKA KOD STUDENTE FAKULTETA NAUKE I SPORTA	90

Naser Rashiti, Vlora Ajvazi, Adem Nura, Halim Hajredini INFLUENCE OF BODY HEIGHT, BODY WEIGHT AND THE AGE ON THE RESULTS ACHIEVED BY MAN-MARATHONERS IN A MARATHON RACE.....	98
Nebojša Nedeljkov, Miroslav Smajić, Slavko Molnar, Bogdan Tomić RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI NOGU FUDBALERA KADETSKE KATEGORIJE	103
Petar Karadžić, Dragan Doder, Milorad Dokmanac RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSODNOSTIMA ODOJKAŠA I NETRENIRANIH UČENIKA.....	110
Miroslav Radoman, Miroslav Smajić ANALIZA ELEMENATA PREKIDA IGRE U FUDBALU	115
Enver Tahiraj, Fikret Shatri, Afërdita Fazlija RASPODELA SPORTSKIH SREDSTAVA U KOSOVO	128
Maja Batez, Branko Krsmanović, Jelena Obradović, Goran Dimitrić SAVLADANOST NASTAVNIH SADRŽAJA UČENICA PREDMETNE I RAZREDNE NASTAVE	132
Danijela Kuna, Ivana Čerkez, Ana Kovačević RAZLIKE IZMEĐU STUDENATA I STUDENTICA U NEKIM TESTOVIMA MJERENIM POMOĆU FOOTSCAN SUSTAVA	137
Vlatko Šeparović, Haris Pojskić, Edin Užićanin RAZLIKE IZMEĐU POBJEDNIKA I PORAŽENIH U NESTANDARDNIM POKAZATELJIMA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI NA EVROPSKOM KOŠARKAŠKOM PRVENSTVU ZA KADETE.....	143
Milan Gužvica, Lazar Vulin BRZINSKA SNAGA NAKON RAZLIČITIH TRENAŽNIH OPTEREĆENJA	148
Miroslav Smajić, Bogdan Tomić, Dragoljub Bekvalac STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG UZRASTA O NEDODVOLJENIM STIMULATIVNIM SREDSTVIMA OPORAVKA	158
Milomir Trivun, Simo Vuković, Jasmin Budimlić RELACIJE ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA I PRSNOG PLIVANJA	166
Milomir Trivun, Simo Vuković, Goran Pašić EFEKTIVNA VRIJEDNOST FREKVENCije U VESLANJU KAJAKOM NA MIRNIM VODAMA	171
Ratko Pavlović, Nataša Branković PROCJENA STANJA FIZIČKIH SPOSODNOSTI STUDENATA NA OSNOVU FITNES INDEXA.....	176
Bogdan Tomić, Slavko Molnar, Miroslav Radoman RAZLIKE IZMEĐU FUDBALERA RAZLIČITIH IGRAČKIH POZICIJA NA OSNOVU NEKIH BAZIČNO I SPECIFIČNO MOTORIČKIH SPOSODNOSTI.....	185
Mirjana Petrović, Zoran Jonić, Jadranka Kocić SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI DECE UZRASTA 5 I 6 GODINA VRTIČA "CVRČAK" U NIŠU	192
Irfan Gračanin, Rastko Palić, Jasmin Gračanin EFEKTI INTENZIVNOG TRENINGA SNAGE NA KARDIOVASKULARNU IZDRŽLJIVOST	198
Galina Petrova Dyakova ISTRAŽIVANJE METABOLIČKE DOBE I INDEKS TJELESNE MASE ZA STUDENTICE.....	207

Galina Petrova Dyakova, Anna Bozhkova KOMPARATIVNA ANALIZA DNEVNE ENERGETSKE POTROŠNJE STUDENTICE SA RAZLIČITIM INDEKSOM TJELESNE MASE.....	213
Vladan Milić, Benin Murić PRIMENA PLIOMETRIJSKOG METODA TRENINGA U ODOJCI.....	220
Aleksandar Joksimović, Danilo Aćimović, Omer Špirtović KARVING SKIJA-BENIFICIJA ILI TREND?	227
Milan Cvetković, Dejan Orlić RELACIJE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I KOORDINACIJE KOD OSOBA NATPROSEČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI.....	233
Nebojša Došić EFEKAT SKOKOVA U DUBINU NA ODRAZ FUDBALERA	239
Nazim Myrtaj, Hasim Rushiti, Abdulla Elezi POVEZANOST NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA ŠKOLSKOG USPEHA	243
Fadil Rexhepi, Željko Hraski OSNOVNE BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE DRUGE FAZE BACANJA (TSUKURI) JUDO NOŽNE TEHNIKE OSOTO GARI	249
Radovan Čokorilo, Grk Milana, Rajko Kuljić PEDAGOŠKO UMEĆE TRENERA KAO FAKTOR SPORTSKOG POSTIGNUĆA	256
Radovan Čokorilo, Grk Milana PORODICA KAO FAKTOR INTEGRALNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DETETA	262
Prizreni Sahit, Ibri Lulzim, Shala Sylejman, Shala Shkelzen RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU DJEČAKA HRVAČA, DJEČAKA FUDBALERA I DJEČAKA NE SPORTAŠA.....	269
Ibri Lulzim, Prizreni Sahit, Shala Sylejman, Shala Shkelzen UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD FUDBALERA UZRASTA 16 GODINA.....	277
Biljana Vitošević, Zdravko Vitošević BIOTEHNOLOGIJA REKOMBINANTNIH HORMONA U DOPINGU	284
Danilo Aćimović, Aleksandar Joksimović, Emilija Petković, Omer Špirtović OSNOVNI ELEMENTI ALPSKOG SKIJANJA KAO SREDSTVO REKREACIJE	290
Sladana Tošić, Branimir Mekić, Dragana Aleksić UTICAJ FLEKSIBILNOSTI NA REZULTATE U PLIVANJU TEHNIKOM DELFIN	295
Dejan Orlić, Milan Cvetković MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA RAZLIČITOG INTELEKTUALNOG NIVOA	302
Nebojša Trajković, Zoran Milanović, Irfan Gračanin PLIOMETRIJSKI TRENING KOD DECE	311
Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Nazim Myrtaj UTICAJ STATIČKE RELATIVNE SNAGE NA MAKSIMALNI RELATIVNI PRIMITAK KISEONIKA.....	317
Borislav Samardžić, Paulina Soldat RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA IZMEĐU IGRAČA U VELIKOM I MALOM FUDBALU	323
Abdulla Elezi, Nazim Myrtaj, Florian Miftari DISKRIMINATIVNA ANALIZA TESTOVA ZA PROCJENU SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU DVE GRUPE KOŠARKAŠA ODABRANIH TESTOM SOCIOMETRIJE.....	331

Biljana Vitošević, Tatjana Popović-Ilić	
VEŽBANJE KAO FAKTOR MODIFIKACIJE NIVOA KORTIZOLA	337
Izet Kahrović, Oliver Radenković, Rifat Mujanović	
KINEMATIČKA ANALIZA APERKATA BOKSERA REPREZENTATIVNOG NIVOA.....	343
Rifat Mujanović, Izet Kahrović, Benin Murić	
EFEKTI MODELA KATE (HEI AN SHO DAN) NA TRANSFORMACIONE PROCESSE	
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KARATISTA	348
Srećko Novaković	
MENADŽMENT RIZIKA I BEZBEDNOSTI SPORTSKOG DOGAĐAJA	354
Benin Murić, Izet Kahrović, Vladan Milić, Rifat Mujanović	
STRUKTURA KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PERSPEKTIVNIH BOKSERA	364
Miodrag Banović, Lidija Banović	
UTICAJ NUČNIH SKUPOVA NA SAZRIJEVANJE IDEJE ZA REKONSTRUKCIJU	
SADRŽAJA KOMPLEKSA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ – BAR.....	369
Srećko Novaković, Dragan Vukasović	
BEZBEDNOSNI ASPEKTI SPORTSKIH TAKMIČENJA	376
Željko Vojinović	
MOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ILI UMANJENJA RIZIKA SA SPORTISTA.....	381
Dragan Vukasović, Srećko Novaković	
PRIVATNA BEZBEDNOST U SPORTU	390
Ljiljana Cvejanov Kezunović, Miroslav Kezunović, Stevo Popović, Duško Bjelica	
UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA: KO SE NAJČEŠĆE POVREĐUJE I KOLIKO	
SPORTISTI IZOSTAJU SA TERENA?	396
Ognjen Bakmaz, Šemsudin Džeko	
NEKE OD POSTAVKI MOTIVACIJA SAMOOSTVARIVANJA	405
Halid Redžić, Eldar Goletić, Nenad Katanić	
KVANTITATIVNE PROMJENE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH	
SPOSOBNOSTI DJEČAKA PREDŠKOLSKO DOBI PRIMJENOM PROGRAMA	
ELEMENTARNIH IGARA U VODI I NA SUHOM	409
Tatjana Popović-Ilić, Biljana Vitošević, Igor Ilić	
RAZLIKE U VREDNOSTIMA BMI IZMEĐU VRHUNSKIH FUDBALERA	
I ODBOJKAŠA.....	416
Fahrudin Aščić, Damir Ahmić, Fatmir Pireva	
UTICAJ SISTEMA PREDIKTORSKIH MOTORIČKIH VARIJABLI NA	
KRITERIJSKU VARIJABLU OCJENA IZ GIMNASTIKE	421
Fahrudin Aščić, Muris Đug, Nenad Katanić, Vahid Dedić	
UTICAJ PREDIKTORSKOG SISTEMA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I	
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA OCJENU IZ PREDMETA TJELESNI I	
ZDRAVSTVENI ODGOJ.....	428
Eldar Goletić, Halid Redžić, Džemal Huremović, Jasmin Mehinović	
KLASIFIKOVANJE STUDENATA NA OSNOVU KRITERIJA MOTORIČKIH	
SPOSOBNOSTI I TEHNIČKE IZVEDBE ELEMENATA.....	434
Igor Ilić, Tatjana Popović-Ilić, Saša Ilić	
KOMPARATIVNA ANALIZA TELESNE VISINE VRHUNSKIH SPORTISTA	
KAO OSNOV SELEKCIJE I ORJENTACIJE MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA	442
Dimitrije Rašović, Nenad Živanović	
MOMČILO TAPAVICA - Život i rad u Crnoj Gori	448
Kemal Idrizović,	
STRUKTURA PARCIJALIZOVANOG MOTORIČKOG PROSTORA UČENIKA	
ADOLESCENTNE DOBI.....	457

Jasmin Zahirović, Muris Đug, Jasmin Mehinović, Miloš Jelčić TIPSKA IDENTIFIKACIJA STUDENTICA SA ASPEKTA DINAMIKE TRANSFORMACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA U FITNES TRENINGU	466
Afrim Berisha, Mexhid Krasniqi, Blerim Sylejmani, Lirjata Gjuraj SPORT AND LAW	473
Marjan Malcev, Bujar Saiti SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND ATTITUDES TOWARD SPORTS AMONG STUDENTS OF 12 YEARS OF AGE FOR ADDRESSING THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FIELD OF SPORT	478
Goran Vučković, Saša Mitrović EVALUACIJA NASTAVNOG SADRŽAJA SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA	484
Zlatan Saračević, Alija Biberović, Tarik Huremović, Marko Zeljković BACANJE KUGLE O'BRAJAN TEHNIKA, PROŠIRENJE ANALIZE TEHNIKE SA ČETIRI NA ŠEST FAZA SA OPISOM.....	493
Izudin Tanović, Nikolina Gerdijan, Vesna Bratovčić, Fatmir Pireva EFEKTI VANNASTAVNIH TJELESNIH AKTIVNOSTI NA KVALITATIVNE PROMJENE MOTORIČKOG STATUSA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA	501
Mexhid Krasniqi, Afrim Berisha, Adrm Nura, Blerim Sylejmani LAW IMPLEMENTATION IN SPORT	509
Danica Piršl, Nenad Živanović, Petar Pavlović KAKO SE MOGU PODUČAVATI STRATEGIJE PAMĆENJA TEKSTA.....	516
Danica Piršl, Nenad Živanović, Solzica Popovska PRISTUP PISANJU KAO OBLIKOVANJU TEKSTA	522
Vildane Jashari, Abedin Ibrahim, Fahrudin Aščić, Zlatko Topić PREDIKCIJA REALIZACIJE PROGRAMSKIH ZADATAKA IZ SPORTSKIH IGARA NA OSNOVU BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA	532
Danica Piršl, Nenad Živanović, Solzica Popovska NAUČNO - STRUČNI DISKURS ENGLESKOG JEZIKA U REGISTRU SPORTA	541
Admira Koničanin, Fadilj Eminović, Zoran Bogdanović ANALIZA SVODA STOPALA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PROSEČNE STAROSTI OD 15 DO 18 GODINA TEHNIČKE ŠKOLE U TUTINU.....	547
Vidosav Lolić, Osmo Bajrić, Dejan Lolić, Slobodan Goranović POVEZANOST MORFOLOŠKIH ODLIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA SITUACIONO-MOTORIČKIH TESTOVA U FUDBALU	552
Lila Petruševska RELIJABILNOST I VALIDNOST NEKIH MOTORIČKIH TESTOVA KOD UČENICA STAROSNE DOBI 13-14 GODINA.....	560
Milorad Đukić CHAMPION BASED ON COMPARISON OF A HANDBALL PLAYER AND A TENNIS PLAYER	564
Azer Korjenić, Miloš Jelčić TRANSFORMACIONI EFEKTI BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POD UTICAJEM EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA RADA KOD ODBOJKAŠA UZRASTA 16-18 GODINA	572
Obrad Tadić, Nebojša Malenković ETIČKI KODEKSI U BIZNISU	580

Hasim Mekić, Benin Murić, Vladan Milić, Fahrudin Mavrić RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA SPORTISTA I UČENIKA NESPORTISTA	586
Zoran Milošević, Nebojša Maksimović, Radenko Matić, Duško Bjelica ZABORAVLJENA MISIJA FIZIČKE KULTURE	591
Nebojša Maksimović, Radenko Matić, Zoran Milošević LIDERSKE KARAKTERISTIKE RUKOVODILACA RAZLIČITIH NIVOVA MENADŽMENTA U FUDBALU	598